প্রাইমারি গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতি

মোস্তফা কামাল বিপ্লব

প্রতীক

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশনায় : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,
৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০ ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তফা কামাল বিপ্লব

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8155-02-8

Online Distributor
www.rokomari.com/protik,
Phone : 16297, 01519521971

www.barnali.com.bd, 01601677877

ভূমিকা

সকল পাঠককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বইটি সবার সামনে উপস্থাপন করতে পারার কারণে পরম করুণাময় মহান আল্লাহ'র নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজনকারীদের, যাদের জন্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এ ধরনের একটি উৎসবের মাধ্যমে গণিত চর্চায় যেমন একটু সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে তাদের সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নামকে আরো এক ঝলক আলোকিত করছে।

অনেক অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অনুরোধে ও পরামর্শে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, প্রস্তুতি বিষয়ক এই ধরনের বই লেখার। জানি না শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি কিনা। তবে এই বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিত চর্চায় সামান্য একটু অবদান রাখতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট।

২০১৬ সালে প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড বিষয়ক আমার প্রাইমারি, জুনিয়র, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটেগরির প্রস্তুতি, প্রশ্ন ও সমাধান সংবলিত চারটি বই ব্যাপকভাবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। অনেকেই পরামর্শ প্রদান করেছেন, প্রস্তুতি অংশটি আরো বেশি উন্নত ও সহায়ক করার জন্য। সে বিষয়টি লক্ষ রেখে এই বইটির

প্রস্তুতি অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা যেন উপকৃত হতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডে আসা নানা ধরনের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে সকল বিষয়কে ১৯টি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সাথে দেওয়া হয়েছে, বিগত বছরের কিছু প্রশ্নের সমাধান। এরপর রয়েছে আরো কিছু প্র্যাকটিস প্রশ্ন।

আশা করছি, যারা গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করবে তাদের জন্য এই বইটি খুবই সহায়ক হবে। আরো অধিক অনুশীলনের জন্য বিগত বছরের অন্যান্য প্রশ্ন ও সমাধান দেওয়া হয়েছে সাল, পর্ব ও অঞ্চল অনুযায়ী।

বইটির কোনো অংশে বানান ভুল বা যেকোনো ধরনের ভুলের জন্য সবার কাছে অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তবে বইটির মানোন্নয়নের জন্য যেকোনো ধরনের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো ইনশা আল্লাহ।

বিনীত

মোস্তফা কামাল বিপ্লব

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : সংখ্যাতত্ত্ব (Number Theory)

অধ্যায় ২ : উৎপাদক (Factors)

অধ্যায় ৩ : গড় ও বয়স (Average & Age)

অধ্যায় ৪ : অনুপাত ও শতকরা পরিমাণ (Ratio & Percentage)

অধ্যায় ৫ : প্যাটার্ন ও ধারা (Pattern & Sequence)

অধ্যায় ৬ : সূচক ও লগারিদম (Power & Logarithm)

অধ্যায় ৭ : বিন্যাস ও সমাবেশ (Permutation & Combination)

অধ্যায় ৮ : সম্ভাবনা (Probability)

অধ্যায় ৯ : চলক ও মূল (Variable & Root)

অধ্যায় ১০ : সেট, ফাংশন, ভেন ডায়াগ্রাম (Set, Function, Ven Diagram)

অধ্যায় ১১ : জ্যামিতি (Geometry)

অধ্যায় ১২ : ত্রিমাত্রিক বস্তু (3D Objects)

অধ্যায় ১৩ : ঘড়ির কাঁটা ও কোণ (Clock’s Hands & Angle)

অধ্যায় ১৪ : লাভ-ক্ষতি ও ঐকিক নিয়ম (Profit-Loss & Unitary Method)

অধ্যায় ১৫ : সময় ও দূরত্ব (Time & Distance)

অধ্যায় ১৬ : কাজ ও সময় (Work & Time)

অধ্যায় ১৭ : ক্যালেন্ডার ও লিপ ইয়ার (Calendar & Leep Year)

অধ্যায় ১৮ : ম্যাচ সংখ্যা ও স্কোর (Number of Matches & Scores)

অধ্যায় ১৯ : বিবিধ (Miscellaneous)

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২৪

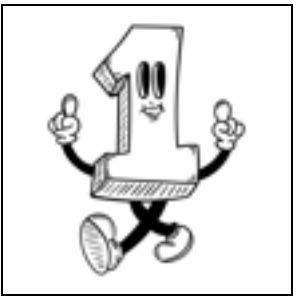
বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২৩

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২২

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২১

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২০

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০১৯



অধ্যায় ১

টপিকসমূহ

১.১ সংখ্যার শ্রেণিবিভাগ

১.২ বিভাজ্যতা

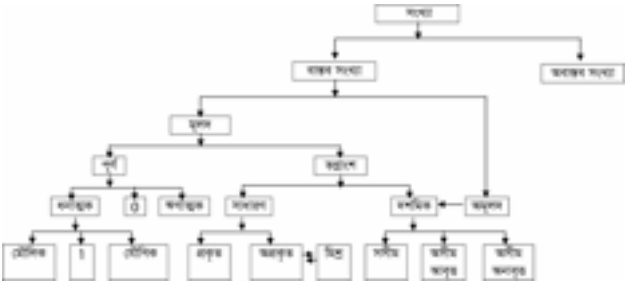
১.৩ মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যা

১.৪ সহমৌলিক সংখ্যা

১.৫ প্যালিনড্রোম সংখ্যা

১.৬ অংকের অবস্থান পরিবর্তনে সংখ্যার মানের পরিবর্তন

১.১ সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Numbers)



বাস্তব সংখ্যা (Real Number) : বাস্তবে যেসব সংখ্যার অস্তিত্ব আছে, তাদেরকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়। অপরদিকে, সকল মূলদ সংখ্যা এবং অমূলদ সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $3, 1, 0, -3, \sqrt{3}, 2.5$ ইত্যাদি।

অবাস্তব সংখ্যা (Imaginary Number) : বাস্তবে যেসব সংখ্যার অস্তিত্ব নেই তাদেরকে অবাস্তব সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $\sqrt{-2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি। অবস্তব সংখ্যা হলো মূলত ঋণাত্মক সংখার বর্গ। তাই $\sqrt{-1} = i$ বা $-1 = i^2$ ধরে নিয়ে অবাস্তব সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যার সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়।

মূলদ সংখ্যা (Rational Number) : সকল পূর্ণ সংখ্যা ও $\frac{p}{q}$ (যেখানে p ও q পূর্ণ সংখ্যা এবং $q \neq 0$) আকারে প্রকাশিত সংখ্যাকে মূলদ সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $1/2 = 0.5$,

$2/3 = 1.666...$, $7/2 = 3.5$ ইত্যাদি হলো মূলদ সংখ্যা। মূলদ সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং সকল পূর্ণসংখ্যা এবং সকল ভগ্নাংশ সংখ্যা হবে মূলদ সংখ্যা।

অমূলদ সংখ্যা (Irrational Number) : যেসব সংখ্যাকে p/q আকারে প্রকাশ করা যায় না, যেখানে p, q পূর্ণসংখ্যা এবং $q \neq 0$, তাদেরকে সংখ্যাকে অমূলদ সংখ্যা বলা হয়। মূলত পূর্ণবর্গ নয় এরূপ যেকোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গমূল একটি অমূলদ সংখ্যা। যেমন, $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ ইত্যাদি হলো অমূলদ সংখ্যা। অমূলদ সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা যায় না।

পূর্ণসংখ্যা (Integer) : শূন্যসহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যা বলা হয়। অর্থাৎ $2, -1, 1, 0, -2$ ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা।

স্বাভাবিক সংখ্যা (Natural Number) : 0 সহ সকল ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা যেমন, 1, 2, 3, 4 ইত্যাদিকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা বা অঋণাত্মক সংখ্যা বলে।

ধনাত্মক সংখ্যা (Positive Number) : শূন্য অপেক্ষা বড় সকল বাস্তব সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $2, 1.5, \sqrt{2}$ ইত্যাদি ধনাত্মক সংখ্যা।

ঋণাত্মক সংখ্যা (Negative Number) : শূন্য অপেক্ষা ছোট সকল বাস্তব সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $-3, -1.4, -\sqrt{3}$ ইত্যাদি ঋণাত্মক সংখ্যা।

অঋণাত্মক সংখ্যা (Non-negative Number) : 0 সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে অঋণাত্মক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $0, 2, 2.5, \sqrt{2}$ ইত্যাদি অঋণাত্মক সংখ্যা।

মৌলিক সংখ্যা (Prime Number) : যেসব সংখ্যাকে 1 এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না, তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, 2, 3, 5, 7 ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা।

যৌগিক সংখ্যা (Compound Number) : যেসব সংখ্যাকে 1 এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য সংখ্যা দ্বারাও ভাগ করা যায়, তাদেরকে যৌগিক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, 4, 8, 12, 57 ইত্যাদি হলো যৌগিক সংখ্যা।

সহমৌলিক সংখ্যা (Co-prime Number) : দুটি সংখ্যার মধ্যে যদি সাধারণ কোনো উৎপাদক না থাকে তাহলে, তাদেরকে একে অপরের সহমৌলিক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, 6 ও 11 সহমৌলিক; যদিও 6 মৌলিক সংখ্যা নয়। অর্থাৎ দুটি সহমৌলিক সংখ্যার দুটিই যৌগিক সংখ্যা হতে পারে। দুটি সহমৌলিক সংখ্যার গসাগু 1 এবং লসাগু হলো এদের গুণফলের সমান।

ভগ্নাংশ (Fraction) : p, q পরস্পর সহমৌলিক, $q \neq 0$ এবং $p \neq q$ হলে, $\frac{p}{q}$ আকারের সংখ্যাকে ভগ্নাংশ সংখ্যা বলে। যেমন, $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{4}{7}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশ সংখ্যা।

প্রকৃত ভগ্নাংশ (Proper or Common Fraction): কোনো ভগ্নাংশের হরের চেয়ে লব ছোট হলে তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন, $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{4}{7}$ ইত্যাদি।

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ (Improper Fraction) : কোনো ভগ্নাংশের হরের চেয়ে লব বড় হলে তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন, $\frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{11}{7}$ ইত্যাদি।

মিশ্র ভগ্নাংশ (Mixed Fraction) : কোনো অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা ও প্রকৃত ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করলে তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন, $\frac{3}{2}$ অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করলে পাওয়া যায় $1\frac{1}{2}$ ।

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা (Decimal Fraction) : কোনো মূলদ সংখ্যা বা অমূলদ সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করা হলে একে দশমিক ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন, $\frac{3}{2} = 1.5, \sqrt{3} = 1.7320508...$ ইত্যাদি দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা।

সসীম ভগ্নাংশ ও অসীম ভগ্নাংশ (Finite Fraction & Infinite Fraction) : দশমিক বিন্দুর পর অংক সংখ্যা সমীম হলে, তাকে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ এবং অংক সংখ্যা অসীম হলে,

তাকে অসীম ভগাংশ বলা হয়। যেমন, $\frac{643}{200}=3.415$ এবং $\frac{13}{25}=0.52$ হলো সসীম দশমিক ভগ্নাংশ। অপরদিকে, $\frac{5}{9}=0.55...$ এবং $\frac{10}{3}=3.33...$ হলো অসীম দশমিক ভগ্নাংশ।

অসীম আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ ও অসীম অনাবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ : কোনো অসীম দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যার দশমিকের পর অংকগুলোর পুনরাবৃত্তি হলে, তাকে অসীম আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ বলে। যেমন, $\frac{100}{33}=3.03\dot{0}\dot{3}$ এবং $1.232\dot{3}\dot{2}\dot{3}$। অপরদিকে, কোনো অসীম দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যার দশমিকের পর অংকগুলোর পুনরাবৃত্তি না হলে, তাকে অসীম অনাবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ বলে। যেমন, 2.12340314...।

১.২ বিভাজ্যতা (Divisibility)

2 দ্বারা বিভাজ্যতা :

কোনো সংখ্যার শেষ অংকটি জোড় হলে সংখ্যাটি 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, বড় একটি সংখ্যা 261234534376734, যার শেষের অংকটি 4। সুতরাং এই সংখ্যাটি 2 দ্বারা বিভাজ্য।

3 দ্বারা বিভাজ্যতা : পদ্ধতি ১ : কোনো সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। এক্ষেত্রে অঙ্কগুলোর যোগফল অনেক বড় হলে, পরপর কয়েকবার অংকগুলোর যোগফল বের করে, সবশেষে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা

পাওয়া গেলে মূল সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। ধরে নেয়া যাক, বড় একটি সংখ্যা, 258461685411, এই সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 51 , যার অংকগুলোর যোগফল 6 ; যা 3 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং ঐ বড় সংখ্যা অর্থাৎ 258461685411 সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে মাঝে পাওয়া অংকগুলোর যোগফলও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। অর্থাৎ 6, 51 এই সংখ্যাটিও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

পদ্ধতি ২ : কোনো সংখ্যার অংকগুলোর মধ্যে 1, 4 ও 7 অংকগুলো কয়বার আছে তা দেখতে হবে। আবার দেখতে হবে 2, 5 ও 8 কতবার আছে। এই সংখ্যাদুটির বিয়োগফল 0 বা 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, 16499205854376 সংখ্যার মধ্যে 1, 4 ও 7 অংকগুলো আছে মোট 4 বার এবং 2, 5 ও 8 অংকগুলো আছে 4 বার। তাহলে $4-4=0$ । সুতরাং 16499205854376 সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য।

4 দ্বারা বিভাজ্যতা :

পদ্ধতি ১ : কোনো সংখ্যার শেষ অংক দুটি দিয়ে গঠিত সংখ্যা 4 দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, 34921324 সংখ্যাটির শেষ অংক দুটি নিয়ে গঠিত সংখ্যা হলো 24 , যা 4 দ্বারা বিভাজ্য। তাহলে মূল সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য

এখন 983291892 সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য কিনা দেখা যাক। এই সংখ্যাটির শেষ দুটি অংক নিয়ে গঠিত সংখ্যা হলো 92 । কারো যদি বুঝতে কষ্ট হয়, যে 92 সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য কিনা বুঝতে পারছো না। কোনো সমস্যা নেই। 92 এই

সংখ্যাটির দশক স্থানীয় অংক অর্থাৎ 9 থেকে যত বার সম্ভব 4 বিয়োগ করে সংখ্যাটি ছোট করে নাও। 9 থেকে দুই বার 4 বিয়োগ করতে পারবে, বাকি থাকবে 1 । তখন 92 সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে 12 তে; যা 4 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং সেই 983291892 সংখ্যাটিও 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

পদ্ধতি ২ : কোনো সংখ্যার দশক স্থানীয় অংক জোড় হলে এবং একক স্থানীয় অংকটি 0, 4 বা 8 হলে মূল সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, 34921324 এর দশক স্থানীয় অংক জোড় এবং একক স্থানীয় অংক 4; সুতরাং এটি 4 দ্বারা বিভাজ্য। আবার কোনো সংখ্যার দশক স্থানীয় অংক বিজোড় হলে এবং একক স্থানীয় অংকটি 2 বা 6 হলে মূল সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, 983291892 সংখ্যার দশক স্থানীয় অংকটি বিজোড় এবং একক স্থানীয় অংকটি 2; সুতরাং সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য।

5 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যার শেষ অংক 0 বা 5 হলে, সংখ্যাটি 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, 213445 এর শেষ অংক 5 হওয়ায়, 213445 সংখ্যাটি 5 দ্বারা বিভাজ্য। আবার, 213490 সংখ্যাটির শেষ অংক 0 হওয়ায়, 213490 সংখ্যাটিও 5 দ্বারা বিভাজ্য।

6 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যা 6 দ্বারা বিভাজ্য কিনা তা বোঝার জন্য দেখতে হবে ঐ সংখ্যাটি 2 ও 3 দ্বারা বিভাজ্য কিনা। কোনো সংখ্যা 2 ও 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি 6 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

অর্থাৎ কোনো সংখ্যার শেষ অংকটি জোড় হলে এবং ঐ সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি

6 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, 2348766 সংখ্যাটির শেষ অংকটি জোড়। আবার সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল 36; যা 3 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 2348766 সংখ্যাটি 6 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

7 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যার শেষ অঙ্কটিকে দ্বিগুণ করে অবশিষ্ট অংশ থেকে বিয়োগ করলে যে ফল পাওয়া যায়, সেটি 7 দ্বারা বিভাজ্য হলে, মূল সংখ্যাটিও 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তবে সংখ্যাটি অনেক বড় হলে কয়েকবার এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়, যে সংখ্যাটি 7 দ্বারা বিভাজ্য কিনা। যেমন, 384118 সংখ্যার শেষ অংক, 8 কে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় 16, মূল সংখ্যা থেকে 16 বিয়োগ করলে পাওয়া যায় 38395; এর শেষ অংক 5 কে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় 10 । বাকি অংশ থেকে 10 বিয়োগ করলে পাওয়া যায় 3829; এর শেষ অংক 9, 9 কে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় 18, বাকি অংশ থেকে 18 বিয়োগ করলে পাওয়া যায় 364; এর শেষ অংক হলো 4, 4 কে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় 8; বাকি অংশ থেকে 8 বিয়োগ করলে পাওয়া যায় 28; যা 7 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 364, 3829, 38395 এবং 384118 প্রত্যেকটি সংখ্যা 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

8 দ্বারা বিভাজ্যতা :

পদ্ধতি-১ :

কোনো সংখ্যার শেষ তিনটি অংক দিয়ে গঠিত সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

এর জন্য দুইটি ধাপ রয়েছে–

ধাপ-১ : কোনো সংখ্যার শেষ তিনটি অংকের শতক স্থানীয় অংকটি জোড় হলে এবং শেষ দুটি অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 8

দ্বারা বিভাজ্য হলে তিন অংকের সংখ্যা এবং মূল সংখ্যা 8 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, 875856 সংখ্যাটির শতক স্থানীয় অংকটি 8, যা জোড়; আবার শেষ দুই অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 56 হলো 8 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 875856 সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য।

ধাপ-২ : কোনো সংখ্যার শেষ তিনটি অংকের শতক স্থানীয় অংকটি বিজোড় হলে এবং শেষ দুটি অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 8 দ্বারা বিভাজ্য হলে এবং 4 দ্বারা বিভাজ্য হলে, তিন অংকের সংখ্যা এবং মূল সংখ্যা 8 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, 5846128 সংখ্যাটির শতক স্থানীয় অংকটি 1, যা বিজোড়; আবার শেষ দুই অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 28 হলো 8 দ্বারা বিভাজ্য নয় কিন্তু 4 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 5846128 সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য।

পদ্ধতি-২ :

প্রথম কথা হলো কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অংকটি জোড় হতে হবে। সংখ্যার একক স্থানীয় অংকটির অর্ধেক, অর্থাৎ তাকে 2 দিয়ে ভাগ করে দশক ও শতক স্থানীয় অংকের সাথে যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত যোগফল এবং শতক স্থানীয় অংক উভয় জোড় হলে মূল সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, 875856 সংখ্যার একক স্থানীয় অংক 6 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 3, যার সাথে দশক স্থানীয় অংক ও শতক স্থানীয় অংক যোগ করলে পাওয়া যায় 16; এই 16 এবং শতক স্থানীয় অংক 8 উভয়ই জোড়। সুতরাং 875856 সংখ্যটি 8 দ্বারা বিভাজ্য।

আবার সংখ্যার একক স্থানীয় অংকটির অর্ধেক করে অর্থাৎ তাকে 2 দিয়ে ভাগ করে দশক ও শতক স্থানীয় অংকের সাথে যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত যোগফল এবং শতক স্থানীয় অংক উভয় বিজোড় হলে মূল সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন,

5846128 সংখ্যাটির একক স্থানীয় অংক 8 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 4 । এবার এর সাথে দশক স্থানীয় অংক ও শতক স্থানীয় অংক যোগ করলে পাওয়া যায় 7; এই 7 এবং শতক স্থানীয় অংক 1 উভয়ই বিজোড়। সুতরাং 5846128 সংখ্যটি 8 দ্বারা বিভাজ্য ।

9 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো একটি সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 9 দ্বারা বিভাজ্য হলে, মূল সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য হবে। এক্ষেত্রে যোগফল অনেক বড় হলে, যোগফলের অংকগুলো পুনরায় যোগ করে দেখতে হবে 9 দ্বারা বিভাজ্য কিনা। যেমন, 23489028 সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল হলো 36 যা, 9 দ্বারা বিভাজ্য, সুতরাং 23489028 সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য। আবার 1397239173891 সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল হলো 63; যার অংকগুলোর যোগফল 9, যা 9 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 63 ও 1397239173891 সংখ্যাটিও 9 দ্বারা বিভাজ্য ।

10 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো একটি সংখ্যার শেষ অংক 0 হলে সংখ্যাটি 10 দ্বারা বিভাজ্য হবে ।

11 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যা 11 দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা বোঝার জন্য ঐ সংখ্যাটির যেকোনো দিক থেকে জোড় ও বিজোড় স্থানের অংকগুলো আলাদাভাবে যোগ করে নিতে হবে, এরপর এই দুটি যোগফলের মধ্যে বড়টি থেকে ছোটটি বিয়োগ করতে হবে, এক্ষেত্রে বিয়োগফল 0 অথবা 11 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হলে সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, 6456501238 এর বাম দিক থেকে জোড় স্থানের অংকগুলোর যোগফল হলো $4+6+0+2+8=20$ এবং বাম দিক থেকে বিজোগ স্থানের অংকগুলোর যোগফল হলো

$6+5+5+1+3=20$; এই দুটি যোগফলের বিয়োগফল হলো $20-20=0$ । সুতরাং 6456501238 সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য ।

12 দ্বারা বিভাজ্যতা : 12 হলো 3 ও 4 এর লসাগু। সুতরাং কোনো একটি সংখ্যা 3 ও 4 দ্বারা আলাদাভাবে বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি 12 দ্বারা বিভাজ্য হবে। অর্থাৎ ঐ সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। আবার সংখ্যাটির শেষ দুই অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 4 দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, 658380 সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল $6+5+8+3+8=30$; যা 3 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 658380 সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য। আবার, 658380 সংখ্যাটির শেষ দুই অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 80 যা 4 দ্বারা বিভাজ্য; অর্থাৎ 658380 সংখ্যাটিও 4 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 658380 সংখ্যাটি 12 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

13 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যার শেষ অংকটিকে 4 দিয়ে গুণ করে বাকি অংশের সাথে যোগ করলে, যে যোগফল পাওয়া যায়, তা 13 দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটিও 13 দ্বারা বিভাজ্য হবে। সংখ্যাটি অনেক বড় হলে এই পদ্ধতি আরো কয়েকবার প্রয়োগ করতে হবে। যেমন, 76297 এর শেষ অংক 7 কে 4 গুণ করে বাকি অংশের সাথে যোগ করলে পাওয়া যায় $7629+7\times4=7629+28=7657$; 7657 এর শেষ অংক 7 কে 4 গুণ করে বাকি অংশের সাথে যোগ করলে পাওয়া যায় $765+7\times4=765+28=793$; 793 এর শেষ অংক 3 কে 4 গুণ করে বাকি অংশের সাথে যোগ করলে পাওয়া যায়

$79+3\times4=79+12=91$; এর শেষ অংক 1 এর সাথে 4 গুণ করে 9 এর সাথে যোগ করলে পাওয় যায় $9+4=13$; যা 13 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 76297 সংখ্যাটিও 13 দ্বারা বিভাজ্য।

14 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যা জোড় হলে এবং 7 দ্বারা বিভাজ্য হলে তা 14 দ্বারা বিভাজ্য।

15 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যা 3 এবং 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে তা 15 দ্বারা বিভাজ্য।

16 দ্বারা বিভাজ্যতা : কোনো সংখ্যার শেষ 4টি অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 16 দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটিও 16 দ্বারা বিভাজ্য হবে। কোনো সংখ্যার সহস্র ও শতক স্থানীয় অংক দুটি দ্বারা গঠিত সংখ্যাকে 4 দিয়ে গুণ করে দশক ও একক স্থানীয় অংক দুটি দ্বারা গঠিত সংখ্যার সাথে যোগলে যে যোগফল পাওয়া যায়, তা 16 দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটিও 16 দ্বারা বিভাজ্য হবে। যেমন, 1168 এর 11 কে 4 দিয়ে গুণ করে 68 এর সাথে যোগ করলে পাওয়া যায় 112 । আবার, 112 বা 0112 এর 01 কে 4 দিয়ে গুণ করে 12 এর সাথে যোগ করলে পাওয়া যায় 16; যা 16 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং 1168 সংখ্যাটি 16 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

১.৩ মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যা (Prime Number & Compund Number)

যেসব সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা ও 1 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না সেসব সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যা বলা হয়

। যেমন, প্রথম থেকে কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা হলো $2, 3, 5, 7, 11$ ইত্যাদি। 2 কে 2 ও 1 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না। শুধু তাই না, ঐ সংখ্যাটিকে 2 দ্বারা কেবল একবারই ভাগ করা যায়। সুতরাং 2 একটি মৌলিক সংখ্যা। আবার, 5 কেও 5 ও 1 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না। 5 কে 5 দ্বারা কেবল একবারই ভাগ করা যায়। তাই 5 একটি মৌলিক সংখ্যা।

যেসব সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা ও 1 ছাড়াও অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় সেসব সংখ্যাকে যৌগিক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $4, 6, 9, 15$ ইত্যাদি। এখানে, 15 কে 15 ও 1 ছাড়াও 3 ও 5 দিয়ে ভাগ করা যায়। একারণে 15 একটি যৌগিক সংখ্যা।

তবে, 1 মৌলিক সংখ্যা নয়। এর কারণ হলো, সকল মৌলিক সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা দিয়ে মাত্র একবার ভাগ করা যায়, কিন্তু 1 কে 1 দিয়ে অসংখ্যবার ভাগ করা যায়, তাই 1 হলো একটি যৌগিক সংখ্যা।

১.৪ সহমৌলিক সংখ্যা (Co-Prime Number)

দুটি সংখ্যার মধ্যে সাধারণ কোনো উৎপাদক না থাকলে, তাদেরকে পরস্পরের সহমৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন, 8 ও 11 সহমৌলিক, যদিও এক্ষেত্রে 8 কোনো মৌলিক সংখ্যা নয়।

১.৫ প্যালিনড্রোম সংখ্যা (Palindromic Number)

কোনো সংখ্যাকে উল্টো দিক থেকে লিখলে যদি একই সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে প্যালিনড্রোম সংখ্যা বলা হয়। যেমন, 1587851 সংখ্যাটিকে উল্টিয়ে লিখলেও একই সংখ্যা পাওয়া যায়। সুতরাং 1587851 হলো একটি প্যালিনড্রোম সংখ্যা।

১.৬ অঙ্কের অবস্থান পরিবর্তনে সংখ্যার মানের পরিবর্তন

এ সম্পর্কে দুটি সাধারণ প্রশ্ন রয়েছে।

১. যদি কোনো সংখ্যার আগে, পরে বা মাঝে অন্য একটি অঙ্ক বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এর মানের কী পরিবর্তন হবে?

২. আবার কোনো একটি সংখ্যার কোনো অঙ্ক স্থান পরিবর্তন করলে তার মানের কী পরিবর্তন হবে?

ধরে নেওয়া যাক, পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা হলো y। এর শুরুতে একটি অঙ্ক z বসিয়ে দিলে নতুন সংখ্যাটি হবে

$$= z \times 100000 + y$$

সুতরাং মানের পরিবর্তন

$$= (z \times 100000 + y) - y = z \times 100000$$

আবার, পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা y এর শেষে একটি অঙ্ক z বসিয়ে দিলে নতুন সংখ্যাটি হবে

$$= y \times 10 + z$$

সুতরাং মানের পরিবর্তন

$$= (y \times 10 + z) - y = 9y + z$$

এখন, কোনো একটি পাঁচ অঙ্কের সংখ্যার শেষের অঙ্কটি সরিয়ে নিলে মানের কেমন পরিবর্তন হবে? ধরে নেওয়া যাক, m একটি পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা, এর শেষের n অঙ্কটি সরিয়ে নেওয়া হলো। তাহলে, সংখ্যাটির পরিবর্তিত মান হবে

$$= \frac{m - n}{10}$$

আবার, পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা s এর আগের অঙ্ক r সরিয়ে নিলে পরিবর্তিত মান হবে

$$= s - r \times 10000$$

নিজে করো : ১। $\overline{abcde}$ হলো একটি পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা। যেখানে, $b > d$, সংখ্যাটির b ও d অঙ্কদুটির স্থান পরিবর্তন করলে এর মানের পরিবর্তন কত হবে?

২। $\overline{abcd}$ হলো একটি চার অঙ্কের সংখ্যা। অংকগুলোকে বিপরীত ক্রমে লিখলে মানের পরিবর্তন কত হবে?

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। দেখাও যে, যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n এর জন্য, 5^n কে দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল আকারে লেখা যায়, যেখানে উক্ত সংখ্যা দুইটি 5 এর সাথে সহমৌলিক। (এখানে, a^n বলতে a কে n বার গুণ করা বোঝায়। যেমন, $2^2 = 2\times 2 = 4,\ 5^4 = 5\times 5\times 5\times 5 = 625$ ইত্যাদি। [Show that, for any positive integer n, 5^n can be written as the sum of the squares of two positive integers, where those two integers are co-prime with 5. (Here a^n means multiplication of a, n times. Such as: $2^2 = 2\times 2 = 4,\ ,\ 5^4 = 5\times 5\times 5\times 5 = 625$ etc.)] [14 marks] **[জাতীয় পর্যায় ২৪]**

সমাধান : এখানে, $n = 1$ হলে, $5^1 = 5 = 1^2 + 2^2$; যেখানে, 1 ও 2 হলো 5 এর সাথে সহমৌলিক।

$n = 2$ হলে, $5^2 = 25 = 4^2 + 3^2$; যেখানে, 3 ও 4 হলো 5 এর সাথে সহমৌলিক।

তাহলে, $5^n = a^2 + b^2$ হলে, a ও b, 5 এর সাথে সহমৌলিক হতে হবে।

ধরে নেওয়া যাক, $5^{n+1} = c^2 + d^2$

আবার, $5^{n+1} = 5^n.5 = 5^n(1^2 + 2^2) = (a^2 + b^2)(1^2 + 2^2)$

$\therefore$ব্রহ্মপুত্র-ফিবোনাচ্চি তত্ত্ব অনুসারে,

$$(a^2 + b^2)(1^2 + 2^2) =$$
$$(1a - 2b)^2 + (1b + 2a)^2 = (a - 2b)^2 + (b + 2a)^2$$

এখন, $5^{n+1} = (a-2b)^2 + (b+2a)^2$ এর ক্ষেত্রে,

$a-2b$, 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে. a কে 5 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 2b

$b+2a$ কে 5 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে

$= b + 2(2b)$

$= b + 4b = 5b$; যা 5 দ্বারা বিভাজ্য

$\therefore$ $b+2a$, 5 দ্বারা বিভাজ্য ।

সুতরাং বলা যায় যে, 5^{n+1} যেহেতু 5 দ্বারা বিভাজ্য, সেহেতু $(a-2b)^2 + (b+2a)^2$ রাশিটিও 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে, $(a-2b)^2$ ও $(b+2a)^2$ পদ দুটির মধ্যে একটি 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে অন্যটিও 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে ।

আবার, একটি 5 দ্বারা বিভজ্য না হলে অন্যটিও 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে না ।

এখন,

$$5^{n+1} = (a-2b)^2 + (b+2a)^2 = (2b-a)^2 + (b+2a)^2$$

$2b-a$, 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে, 2b কে 5 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে a ।

কিন্তু $5^n = a^2 + b^2$ হলে, a ও b, 5 এর সাথে সহমৌলিক হলে, b, 5 দ্বারা বিভাজ্য নয় ।

তাহলে, b, 5 দ্বারা বিভাজ্য না হওয়ায় 2b সংখ্যাটিও 5 দ্বারা বিভাজ্য নয় ।

আবার, a ও b এর মান 1 ও 2 এর মধ্যে যেটিই হোক না কেন, $2b-a$ এর মান 5 দ্বারা বিভাজ্য নয়, অর্থাৎ $2a+b$ এর মানও 5 দ্বারা বিভাজ্য নয় ।

অর্থাৎ $2b-a$ ও $2a+b$ হলো 5 এর সাথে সহমৌলিক ।

সুতরাং যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n এর জন্য, 5^n কে দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল আকারে লেখা যায়, যেখানে উক্ত সংখ্যা দুইটি 5 এর সাথে সহমৌলিক।

প্রশ্ন ২। একটি পূর্ণসংখ্যার অংকগুলো 2, 3, 5 এবং 7 এবং এগুলো প্রত্যেকটি কমপক্ষে দুইবার করে আছে। সংখ্যাটি তার নিজের কোনো অংক দ্বারাই বিভাজ্য নয়। সংখ্যাটির সর্বনিম্ন মান কত? [An integer has digits 2, 3, 5 and 7 and each of them appears at least twice in it. The number is not divisible by any of its digits. What is the minimum value of that number?] **[দিনাজপুর, গাজীপুর ২৪]**

সমাধান : 2 দ্বারা বিভাজ্য নয়, এমন সংখ্যার ডানে 2 থাকতে পারে না। আবার, 5 দ্বারা বিভাজ্য নয় এমন সংখ্যার ডানে 5 থাকতে পারে না।

এখন, 4 টি অংকের যোগফলের দ্বিগুণ $= 2(2+3+5+7) = 2(17) = 34$;

যা 3 দ্বারা বিভাজ্য নয়।

তাহলে, অংকগুলো 2 বার করে ব্যবহার করে 2, 3 ও 5 দ্বারা বিভাজ্য নয়, এমন সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো, 22335577; যা 7 দ্বারা বিভাজ্য নয়।

সুতরাং সংখ্যাটির সর্বনিম্ন মান 22335577।

প্রশ্ন ৩। 3 অংকবিশিষ্ট একটি সংখ্যার সামনে '5' অংকটি লেখা হলো। নতুন 4 অংকবিশিষ্ট সংখ্যাটির দ্বিগুণ, প্রথম 3 অংকবিশিষ্ট সংখ্যাটির 82 গুণ হলে, 3 অংকবিশিষ্ট সংখ্যাটি নির্ণয় করো। [The digit 3 is written at the

beginning of a '5' digit number. If the doubled value of the new 4 digit number is 82 times of the first 3 digit number, then find the 3 digit number.] **[সিলেট ২৪]**

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, প্রথম তিন অংকের সংখ্যাটি $\overline{abc}$ যার মান x । এই সংখ্যাটির সামনে 5 লিখলে নতুন 4 অংকের সংখ্যার মান $=5\times1000+x$

প্রশ্নমতে, $2(5\times1000+x)=82\times x$

বা, $10\times1000+2x=82x$

বা, $10\times1000=82x-2x$

বা, $80x=10\times1000$

বা, $x=\dfrac{10\times1000}{80}$

$\therefore\ x=125$

সুতরাং 3 অংকের সংখ্যাটি হলো 125 ।

প্রশ্ন ৪। 1 থেকে 2045 পর্যন্ত এমন কয়টি সংখ্যা পাওয়া যাবে যারা 22 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য? [How many numbers are divisible by 22 between 1 to 2045?]**[অনলাইন পর্ব ২৩]**

সমাধান : এখানে,

```
22 ) 2045 ( 92
    -198
      65
     -44
      21
```

অর্থাৎ 2045 কে 22 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 92 এবং ভাগশেষ থাকে 21 । সুতরাং 1 থেকে 2045 পর্যন্ত 92 টি সংখ্যা পাওয়া যাবে, যারা 22 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য ।

প্রশ্ন ৫। ফুয়াদের প্রিয় সংখ্যা 11, তাই সে 11 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সকল সংখ্যাকে 'সুন্দর সংখ্যা' বলে । পাঁচ অংকের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম 'সুন্দর সংখ্যা' এর পার্থক্য কত? [Fuad's favourite number is 11, so he calls all numbers divisible by 11 'Beautiful Numbers'. What is the difference between the largest and smallest five-digit 'Beautiful Number'?] **[যশোর ২৩]**

সমাধান : পাঁচ অংকের বৃহত্তম সংখ্যা 99999 । এখানে,

```
11)99999(9090
  -99
   99
  -99
    9
```

অর্থাৎ 99999 কে 11 দিয়ে ভাগ করলে 9 ভাগশেষ থাকে । সুতরাং $99999-9=99990$ সংখ্যাটি হলো 11 দ্বারা বিভাজ্য পাঁচ অংকের বৃহত্তম সংখ্যা অর্থাৎ সুন্দর সংখ্যা ।

আবার, পাঁচ অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 10000 । এখানে,

```
11)10000(909
  -99
   100
  -99
    1
```

অর্থাৎ 10000 কে 11 দিয়ে ভাগ করলে 1 ভাগশেষ থাকে। সুতরাং $10000-1+11=10010$ সংখ্যাটি হলো 11 দ্বারা বিভাজ্য পাঁচ অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অর্থাৎ সুন্দর সংখ্যা।

অতএব পাঁচ অংকের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম 'সুন্দর সংখ্যা' এর পার্থক্য

$$=99990-10010$$
$$=89980$$

প্রশ্ন ৬। 2023 থেকে ছোট এমন কতগুলো সংখ্যা আছে, যেগুলো জোড় কিন্তু 4 অথবা 6 দিয়ে বিভাজ্য নয়? [How many numbers, less than 2023 are there, that are even, but not divisible by 4 or 6?] **[নারায়নগঞ্জ ২৩]**

সমাধান : এখানে, 2023 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 1011 এবং ভাগশেষ থাকে 1

2023 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 505 এবং ভাগশেষ থাকে 3

2023 কে 6 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 337 এবং ভাগশেষ থাকে 1

2023 কে 4 ও 6 এর লসাগু অর্থাৎ 12 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 168 এবং ভাগশেষ থাকে 7

তাহলে, 2023 এর ছোট জোড় সংখ্যা আছে 1011 টি, 4 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 505 টি, 6 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 337 টি এবং 12 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 168 টি।

এক্ষেত্রে 4 ও 6 দ্বারা বিভাজ্য সকল সংখ্যা-ই জোড়।

সুতরাং 2023 এর ছোট 4 অথবা 6 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা

$$=505+337-168 \text{ টি}$$
$$=674 \text{ টি; যেগুলো সব জোড় সংখ্যা}$$

তাহলে, 2023 থেকে ছোট জোড় সংখ্যা কিন্তু যেগুলো 4 অথবা 6 দিয়ে বিভাজ্য নয় এমন সংখ্যা

$= 1011 - 674$ টি

$= 337$ টি ।

প্রশ্ন ৭। 11 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করো যার অংকগুলো যোগ করলেও 11 হয়। [Find the least positive integer divisible by 11 whose digits sum to 11.] **[ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৩]**

সমাধান : যেসব সংখ্যার ক্ষেত্রে জোড় স্থানীয় অংকের যোগফল ও বিজোড় স্থানীয় অংকের যোগফল এর বিয়োগফল 0 বা 11, তারা 11 দ্বারা বিভাজ্য। 11 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, যার অংকগুলো যোগ করলেও 11 হয়, তার জন্য সংখ্যাটি 3 অংকের হবে। তিন অংকের সংখ্যায় একটি জোড় স্থানীয় অংক ও দুটি বিজোড় স্থানীয় অংক বিদ্যমান।

তাহলে সংখ্যাটি অংকগুলোর যোগফল 11 হওয়ার জন্য ও সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম হওয়ার জন্য এর দ্বিতীয় অংকটি 0 হওয়া আবশ্যক এবং এর প্রথম অংকটি 1 ছাড়া সর্বনিম্ন অংক হওয়া আবশ্যক।

ধরে নেওয়া যাক, সংখ্যাটির প্রথম অংকটি 2 । তাহলে, এর তৃতীয় স্থানীয় অংকটি 9 । সেক্ষেত্রে বিজোড় স্থানীয় অংকগুলোর যোগফল $= 2 + 9 = 11$ এবং জোড় স্থানীয় অংকের যোগফল $= 0$ ।

সুতরাং এই দুটি যোগফলের বিজোড় $= 11 - 0 = 11$ । অথ্যাৎ সংখ্যাটি হবে 209 এবং সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য।

প্রশ্ন ৮। একটা প্যালিন্ড্রোম হলো এমন পূর্ণসংখ্যা যেটাকে বাম থেকে পড়লেও যা হয়, ডান থেকে পড়লেও তাই হয়। যেমন

12321 আর 0 হলো প্যালিন্ড্রোমের উদাহরণ। 1000 থেকে 9999 পর্যন্ত কতগুলো প্যালিন্ড্রোম আছে? [A palindrome is an integer that reads the same forwards and backwards. For example, the numbers 12321 and 0 are examples of palindromes. How many palindromes are there between 1000 and 9999 inclusive?] **[অনলাইন পর্ব ২১]**

সমাধান : 1000 থেকে 9999 পর্যন্ত প্যালিন্ড্রোম সংখ্যাগুলোর ১ম ও ৪র্থ অংক হতে পারবে 1 থেকে 9 পর্যন্ত 9 টি অংকের যেকোনো 1 টি। আবার এসব প্যালিন্ড্রোম সংখ্যার ২য় ও ৩য় অংক হতে পারবে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অংকের যেকোনো 1টি।

সুতরাং 1000 থেকে 9999 পর্যন্ত মোট প্যালিন্ড্রোম সংখ্যা $= 9 \times 10 = 90$ টি।

প্রশ্ন ৯। যেসব দুই অঙ্কের সংখ্যার অঙ্ক দুটো জায়গা পরিবর্তন করলে মান পরিবর্তন হয় না, তাদের গড় কত? [Find the average of the two-digit numbers that remain the same if their digits swap positions.]

[অনলাইন পর্ব ২১]

সমাধান : দুই অংকবিশিষ্ট সংখ্যার অংকদুটি একই হলে, এদের জায়গা পরিবর্তন করলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

এমন দুই অংকের সবগুলো সংখ্যার যোগফল

$= 11 + 22 + 33 + ... + 99;$ মোট 9 টি পদ

$$= (11+99)\times\frac{9}{2}$$

$$= 110\times\frac{9}{2} = 55\times 9$$

$\therefore$ এমন সংখ্যার গড় $\frac{55\times 9}{9} = 55$ ।

প্রশ্ন ১০। কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n আছে যেন 2036 কে n দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 12 হয়? [How many positive integers n are there such that dividing 2036 by n leaves a remainder of 12? **[অনলাইন পর্ব ২১]**

সমাধান : এখানে, $2036-12=2024$ । তাহলে, 2024 এর যেসব উৎপাদক 12 এর চেয়ে বড় সেগুলো দিয়ে 2036 কে ভাগ করলে 12 ভাগশেষ থাকবে ।

এখন, $2024 = 2\times 2\times 2\times 503$

$\therefore$ 2024 এর উৎপাদকগুলো হলো– 1, 2, 4, 8, 503, 506, 1012, 2024 (8 টি); এদের মধ্যে 12 এর চেয়ে ছোট উৎপাদক 1, 2, 4, 8 (4 টি)

$\therefore$ মোট $8-4=4$ টি এমন পূর্ণসংখ্যা (n) রয়েছে, যেন n দ্বারা 2036 কে ভাগ করলে 12 ভাগ শেষ থাকে ।

প্রশ্ন ১১। তোমার কাছে এমন একটি সংখ্যা আছে যার সাথে 5 গুণ করলে সংখ্যাটি যা হয়, 20 যোগ করলেও তাই হয়। সংখ্যাটি কত? [You have a number.The result after

multiply it with 5 is equal to addition it with 20. Find out the number.] **[কুষ্টিয়া ২০১৯]**

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, সংখ্যাটি $= x$

শর্তমতে, $5x = x + 20$

$\Rightarrow 5x - x = 20$

$\Rightarrow 4x = 20$

$\Rightarrow x = \frac{20}{4}$

$\therefore \quad x = 5$

$\therefore$ সংখ্যাটি 5 ।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। $\frac{2121212121210}{1121212121211}$ ভগ্নাংশটিকে $\frac{a}{b}$ আকারে প্রকাশ করা যায়, যেখানে a, b দুইটি সমমৌলিক সংখ্যা। $a + b = ?$ [**উত্তর :** 107] **[ঢাকা ১৭]**

২। 2017 এর ছোট চার অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা আছে, যাদের অঙ্কগুলোর যোগফল 4? [**উত্তর :** 12 টি] **[বগুড়া ও কুমিল্লা ১৭]**

৩। $\overline{abc}$ একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা, যেখানে $a = c + b$ । এমন কতগুলো সংখ্যা পাওয়া যাবে? [**উত্তর :** 54 টি] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৪। a একটি মৌলিক সংখ্যা। a এর সাথে 1 যোগ করলে b পাওয়া যায়, b এর সাথে 2 যোগ করলে c পাওয়া যায়।

b, c যদি মৌলিক সংখ্যা হয়, তবে $c-a+b$ এর মান কত? [**উত্তর :** 6] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৫। তোমার ছোট ভাই ভারি দুষ্ট। তাকে কিছু দ্বিগুণ করতে বললে সে তার সাথে a যোগ করে। তারপর b দিয়ে গুণ করে তবেই তোমাকে উত্তরটা বলে। যেমন, তাকে 2016 দ্বিগুণ করতে বললে সে উত্তর দেয় 14154, আবার তাকে 1056 দ্বিগুণ করতে বললে সে উত্তর দেয় 7434. $a \times b$ এর মান কত? [**উত্তর :** 42] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৬। 75 কে 17 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত থাকবে?
[**উত্তর :** 7] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৭। পরপর তিনটি সংখ্যার যোগফলকে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত থাকে? [**উত্তর :** 0] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৮। এমন সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বের কর যাকে 5 ও 6 দিয়ে ভাগ করলে উভয়ক্ষেত্রে 1 অবশেষ থাকে।
[**উত্তর :** 31] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৯। 43 একটি মৌলিক সংখ্যা। একে কতভাবে দুইটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে প্রকাশ করা যায়?
[**উত্তর :** 2] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

১০। $S = 2\times2 + 4\times4 + 8\times8 + \ldots\ldots$
$+ 64\times64 + 128\times128$ হলে, S এর এককের অঙ্ক কত?
[**উত্তর :** 4] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

১১। A, B, C তিন বন্ধুর মধ্যে B ও C বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে সমান নম্বর পেয়েছে। B, C এর মোট নম্বর A এর

নম্বরের 2 গুণ। A,C এর মোট নম্বর B এর নম্বরের থেকে 50 বেশি। A,B এবং C মোট কত নম্বর পেয়েছিল? [**উত্তর :** 150] **[ফরিদপুর ও খুলনা ২০১৭]**

১২। শূন্যস্থানে কোন অঙ্কটি বসবে? $3\square\ 2+151=483$

[**উত্তর :** 3] **[যশোর ও কুষ্টিয়া ২০১৭]**

১৩। $\frac{37}{a}+b=c$ যেখানে $a,b,c>1$ তিনটাই পূর্ণ সংখ্যা। a এর মান কত? [**উত্তর :** 37] **[যশোর ও কুষ্টিয়া ২০১৭]**

১৪। একটি সংখ্যাকে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 3, 5 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 4, 6 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 5, 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 6। সংখ্যাটি কত?

[**উত্তর :** 419] **[মৌলভীবাজার ২০১৭]**

১৫। দুইটি ধনাত্মক সংখ্যার যোগফল S। এখন সংখ্যা দুইটির প্রত্যেকের সাথে 3 যোগ করে প্রাপ্ত প্রত্যেক যোগফলকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হলো। এখন দ্বিগুণ করার পর প্রাপ্ত সংখ্যা দুইটিকে যোগ করে দেখা গেল যোগফল $2S+b$। তাহলে, $b=?$ [**উত্তর :** 12] **[সেট-১ : ১৬]**

১৬। কোনো সংখ্যাকে 4 দিয়ে ভাগ করলে 3 আর 3 দিয়ে ভাগ করলে 2 ভাগশেষ থাকে, এ ধরনের সংখ্যার সর্বনিম্ন মান কত? [**উত্তর :** 11] **[সেট-৩ : ১৬]**

১৭। 1 to 99 নামক দোকানটিতে 99 ধরনের ক্যান্ডি পাওয়া

যায় যাদের দাম 1 হতে 99 এর মধ্যে। যদি নৈরিতার কাছে 1, 2, 5, 10, 20, 50 টাকার অনেকগুলো করে নোট থাকে এবং সে একটি ক্যান্ডি কেনার সময় এক ধরনের নোট শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করতে পারে, তবে সে সর্বোচ্চ কত ধরনের ক্যান্ডি কিনতে পারবে? উল্লেখ্য ক্যাশিয়ার নৈরিতাকে কোনো ভাঙ্গতি দিবে না।

[**উত্তর :** 63 রকম] **[সেট-৪ : ১৬]**

১৮। ১৩৭৫ দিয়ে পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা $\overline{ab3b5}$ নিঃশেষে বিভাজ্য হলে. $a+b$ এর মান বের করো।

[**উত্তর :** 67375] **[চাঁদপুর ১৫]**

১৯। x কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় y এবং অবশিষ্ট থাকে 4. যদি x ও y উভয়ই ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে x কে 5 দিয়ে ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকবে ?

[**উত্তর :** 4] **[জাতীয় ১৪]**

২০। এমন কতটি চার অঙ্কের সংখ্যা আছে যাদের শেষ দুটি অঙ্ক দ্বারা একই ক্রমে গঠিত সংখ্যাকে তিন দিয়ে গুণ করলে প্রথম দুটি অঙ্ক দ্বারা একই ক্রমে গঠিত সংখ্যা পাওয়া যায়? যেমন– 3612, যেখানে শেষ দুটি অঙ্ক দ্বারা একই ক্রমে গঠিত সংখ্যা 12 কে তিন দিয়ে গুণ করলে 36 পাওয়া যায়।

[**উত্তর :** 30টি] **[জাতীয় ১৪]**

২১। একটি পূর্ণসংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক 1, 2 অথবা 3 এবং এরা প্রত্যেকে সংখ্যাটিতে কমপক্ষে তিনবার করে আছে। সংখ্যাটি

2 বা 3 কোনোটি দ্বারাই বিভাজ্য নয়। সংখ্যাটির সর্বনিম্ন মান কত? [**উত্তর :** 1111222333] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

২২। কণার কাছে একটি সংখ্যা আছে, 92514576. কোনো সংখ্যা 5 দিয়ে বিভাজ্য হলে কণা তাকে ম্যাজিক সংখ্যা বলে। তার কাছে থাকা সংখ্যাটিকে সে একটি ম্যাজিক সংখ্যায় পরিণত করতে চায়। এজন্য শুধুমাত্র সংখ্যাটি থেকে সে প্রয়োজন মতো কিছু অঙ্ককে বাদ দিতে পারে, তবে সব অঙ্ক বাদ দিতে পারবে না। এভাবে তাকে পক্ষে কতগুলো ম্যাজিক সংখ্যা তৈরি করা সম্ভব? [**উত্তর :** 32] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

২৩। দুইটি ধনাত্মক সংখ্যাকে 7 দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে 1 ও 2 ভাগশেষ থাকে। সংখ্যাদুটির যোগফলকে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে? [**উত্তর :** 3] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

২৪। এমন একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা নির্ণয় করো যেটি তার অঙ্কগুলোর যোগফল দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য এবং একক স্থানীয় অঙ্ক 3। [**উত্তর :** 63] **[ফরিদপুর ১৪]**

২৫। কাগজে একটি সংখ্যাকে ইংরেজিতে লিখ। এবার কাগজটিকে উল্টো করে ধরো (উপরের দিকটা নিচের দিকে দিয়ে)। এরপর যেটা পাওয়া গেল সেটা যদি মূল সংখ্যার সমান হয় তাহলে আমরা এটাকে 'সুন্দর সংখ্যা' বলব। যেমন 986 একটি সুন্দর সংখ্যা। পাঁচ অঙ্কের সবচেয়ে বড় সুন্দর সংখ্যা কত? [**উত্তর :** 99866] **[জাতীয় ১২]**

২৬। কোনো সংখ্যাকে তার নিজের সাথে তিনবার গুণ করলে গুণফলকে ঐ সংখ্যার ঘন বলা হয়। যেমন, $3\times3\times3=27$, সুতরাং 3 এর ঘন হলো 27। একটি

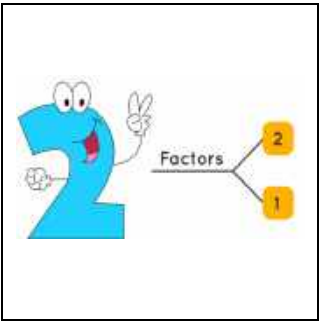
পূর্ণসংখ্যার সাথে যথাক্রমে 1, 170 ও 397 যোগ করলে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার ঘন পাওয়া যায়। সেই ক্রমিক সংখ্যা তিনটি কত কত? [**উত্তর :** 7, 8, 9] **[জাতীয় ১২]**

২৭। একটি বাক্সে 2012 টি চিরকুট আছে। প্রতিটি চিরকুটে একটি সংখ্যা লেখা রয়েছে। যেকোনো দুটি চিরকুটে লেখা সংখ্যা দুটির যোগফল 34. ঐ বাক্সে থাকা সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি কত? [**উত্তর :** 33] **[কুমিল্লা ১২]**

২৮। দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোন ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যার সবগুলো অঙ্কই মৌলিক? [**উত্তর :** 22] **[কুমিল্লা ১২]**

২৯। এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করো যেন সেটিকে 4, 6 অথবা 9 দ্বারা ভাগ করলে 1 অবশিষ্ট থাকে এবং সংখ্যাটি 13 দ্বারা বিভাজ্য হয়। [**উত্তর :** 325] **[জাতীয় ১০]**

৩০। নন্টে আর ফন্টের মাঝে প্রতিযোগিতা হচ্ছে, ওদেরকে কতগুলো সংখ্যা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওরা সেখান থেকে দুটি করে সংখ্যা নেবে যেন ঐ সংখ্যা দুটির যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হয়। নন্টেকে 1 থেকে 40 এর মধ্যের সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে, ফন্টেকে 1 থেকে 100 এর মধ্যে বিজোড় সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে। যে যত বেশি ভাবে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা বানাতে পারবে সে জিতবে। কে জিতবে এবং কেন? [**উত্তর :** ফন্টে জিতবে] **[জাতীয় ১০]**



অধ্যায় ২

উৎপাদক (Factors)

টপিকসমূহ

২.১ উৎপাদক বা গুণনীয়ক

২.২ গুণিতক

২.৩ গুণ্য, গুণক ও গুণফল

২.৪ ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ

২.৫ লসাগু

২.৬ গসাগু

২.৭ বর্গমূল নির্ণয়

২.৮ ঘনমূল

২.১ উৎপাদক বা গুণনীয়ক (Factors)

যেসব সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যাকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়, তাদেরকে ঐ সংখ্যাটির উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলা হয়। যেমন, 12 সংখ্যাটিকে 1, 2, 3, 4, 6 ও 12 দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায়। সুতরাং 1, 2, 3, 4, 6 ও 12 হলো 12 এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক।

উৎপাদকের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১। প্রত্যেক সংখ্যার সর্বনিম্ন দুটি উৎপাদক থাকবে। যেমন, সকল মৌলিক সংখ্যার কেবল দুটি উৎপাদক বা গুণনীয়ক; 1 এবং ঐ সংখ্যাটি নিজেই।

২। 1 প্রত্যেক সংখ্যার একটি উৎপাদক।

৩। উৎপাদক দ্বারা ঐ সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য, কোনো উৎপাদক দ্বারা ঐ সংখ্যাকে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকবে না।

৪। উৎপাদকগুলো সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় আসবে। যেমন, 12 এর যতগুলো উৎপাদক তাদের মধ্যে 2 এর জোড়ের অন্য উৎপাদকটি হবে 6। অর্থাৎ 6 ও 2 গুণ করলে পাওয়া যাবে 12।

৫। দুই বা ততোধিক সংখ্যার গসাগু হলো ঐ সংখ্যাগুলোর সর্বোচ্চ বা গরিষ্ঠ উৎপাদক। একারণে গসাগু এর পূর্ণরূপ হলো **গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক**।

উৎপাদক সংখ্যা ও বর্গ উৎপাদক সংখ্যা (Number of Factors & Square Facotors)

সমস্যা ২.১ : 7776000 সংখ্যাটির মোট উৎপাদক সংখ্যা কত? এর মধ্যে বর্গ উৎপাদক সংখ্যা কতটি?

সমাধান : এখানে, $7776000 = 2^8 \times 3^5 \times 5^3$

এখন, 2 ছাড়া অন্যান্য মৌলিক উৎপাদক থাকবে না এমন উৎপাদকগুলো হবে, 2^0, 2^1, $2^2, \ldots$ 2^8 (9 টি)

একইভাবে, 3 ছাড়া অন্যান্য মৌলিক উৎপাদক থাকবে না এমন উৎপাদকগুলো হবে, 3^0, 3^1, $3^2, \ldots$ 3^5 (6 টি)

এবং 5 ছাড়া অন্যান্য মৌলিক উৎপাদক থাকবে না এমন উৎপাদকগুলো হবে, 5^0, 5^1, 5^2, 5^3 (4 টি)

সুতরাং 7776000 সংখ্যাটির মোট উৎপাদক সংখ্যা

$= (8+1) \times (5+1) \times (3+1) = 9 \times 6 \times 4 = 216$ টি ।

আবার, বর্গ উৎপাদকে যেকোনো মৌলিক উৎপাদক থাকে জোড়ায় জোড়ায় ।

এখন, 2 উৎপাদক আছে 8 টি যেখানে, 8 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 4 ।

3 উৎপাদক আছে 5 টি যেখানে, 5 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 2 এবং ভাগশেষ থাকে 1 ।

5 উৎপাদক আছে 3 টি যেখানে, 3 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 1 এবং ভাগশেষ থাকে 1 ।

সুতরাং 7776000 সংখ্যাটির মোট বর্গ উৎপাদক সংখ্যা

$= (4+1) \times (2+1) \times (1+1) = 5 \times 3 \times 2 = 30$ টি ।

২.২ গুণিতক (Multiple)

কোনো একটি সংখ্যাকে যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় ঐ সংখ্যাটির গুণিতক। যেমন, 3 কে বিভিন্ন পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায়, 3, 6, 9, 12 ইত্যাদি। সুতরাং এসব সংখ্যা হলো 3 এর গুণিতক।

গুণিতকের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১। কোনো সংখ্যার গুণিতকগুলো ঐ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

২। 0 হলো সকল সংখ্যার গুণিতক। কারণ যেকোনো সংখ্যাকে 0 দিয়ে গুণ করলে 0 পাওয়া যায়।

৩। যেকোনো একটি গুণিতক দ্বারা ঐ সংখ্যাটিকে ভাগ করলে একটি মূলদ সংখ্যা পাওয়া যায়।

৪। দুই বা ততোধিক সংখ্যার লসাগু হলো ঐ সংখ্যাগুলোর সর্বনিম্ন বা লঘিষ্ঠ গুণিতক। একারণে লসাগু এর পূর্ণরূপ হলো **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক**।

২.৩ গুণ্য, গুণক ও গুণফল (Multipliable, Multiplier, Product)

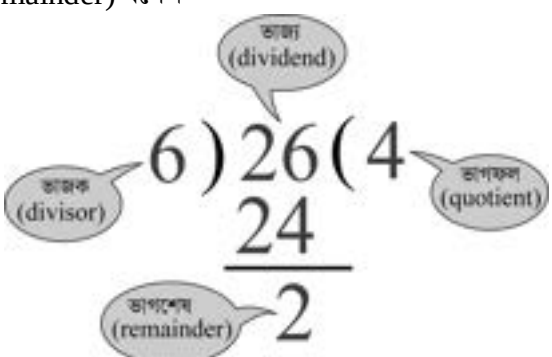
যে সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তাকে গুণক (multiplier) বলা হয়। যে সংখ্যাকে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয়, তাকে গুণ্য (multipliable) বলে। অর্থাৎ যে সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয়, তা হলো গুণক, আর যে সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তা হলো গুণ্য। গুণক দ্বারা গুণ্যকে গুণ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে গুণফল (Product) বলা হয়।

মজার ব্যাপার হলো, গুণক ও গুণ্য উভয়ই গুণফলের উৎপাদক বা গুণনীয়ক।

5	×	4	=	20
গুণ্য (multipliable)		গুণক (multiplier)		গুণফল (Product)

২.৪ ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ (Dividend, Divisor, Quotient & Remainder)

যে সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা করা হয়, তাকে ভাজক (divisor) বলা হয়। যে সংখ্যাকে কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তাকে ভাজ্য (dividend) বলে। অর্থাৎ যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তা হলো ভাজক, আর যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয়, তা হলো ভাজ্য। ভাজক দ্বারা ভাজ্যকে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে ভাগফল (quotient) বলা হয়। ভাজক দ্বারা ভাজ্যকে ভাগ করলে যে সংখ্য অবশিষ্ট থাকে, তাকে ভাগশেষ (remainder) বলে।



২.৫ লসাগু বা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক (Least Common Multiple)

কয়েকটি সংখ্যার লসাগু হলো এমন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, যে সংখ্যাটি ঐ সংখ্যাগুলো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। যেমন, 8 ও 12 সংখ্যার লসাগু হলো 24 । কারণ 24 এমন সবচেয়ে ছোট সংখ্যা, যাকে 8 ও 12 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

২.৬ গসাগু বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (Highest Common Factor)

কয়েকটি সংখ্যার গসাগু হলো এমন একটি বৃহত্তম সংখ্যা, যে সংখ্যা দ্বারা ঐ সংখ্যাগুলো নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। যেমন, 12 ও 16 এর গসাগু হলো 4 । কারণ 4 হলো এমন বৃহত্তম একটি সংখ্যা, যা দ্বারা 12 ও 16 নিঃশেষে বিভাজ্য।

দুটি সংখ্যার লসাগু ও গসাগুর গুণফল হবে সংখ্যা দুটির গুণফলের সমান। যেমন, 12 ও 16 এর লসাগু হলো 4 এবং গসাগু হলো 48 । তাহলে 12 ও 16 গুণফল এবং 4 ও 48 এর গুণফল সমান হবে। অর্থাৎ,

$$12 \times 16 = 4 \times 48$$

তবে দুটি সহমৌলিক সংখ্যার গসাগু হবে 1 এবং লসাগু হবে এদের গুণফলের সমান। যেমন, 5 ও 8 হলো সহমৌলিক সংখ্যা, এদের গুণফল $= 5 \times 8 = 40$ । আবার, 5 ও 8 এর গসাগু 1 এবং লসাগু 40 । সুতরাং লসাগু ও গসাগুর গুণফল $= 40 \times 1 = 40$ ।

২.৭ বর্গমূল নির্ণয় (Determination of Root)

গুণনীয়কের মাধ্যমে বর্গমূল নির্ণয় পদ্ধতি (Determination of Root using factors):

এই পদ্ধতিতে প্রথমে সংখ্যাটির সকল মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়ক নির্ণয় করা হয়। এরপর প্রত্যেক জোড়া উৎপাদক বা গুণনীয়ক থেকে একটি করে উৎপাদক নিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় সংখ্যাটির বর্গমূল। একটি উদাহরণ দেখা যাক। ধরে নেওয়া যাক 7056 সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে। সংখ্যাটির সকল মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় করলে পাওয়া যায়।

2	7056
2	3528
2	1764
2	882
3	441
3	147
7	49
	7

সুতরাং $7056 = 2\times2\times2\times2\times3\times3\times7\times7$

$= (2\times2)\times(2\times2)\times(3\times3)\times(7\times7)$

অর্থাৎ সংখ্যাটির বর্গমূল $= 2\times2\times3\times7$

$= 84$

ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় পদ্ধতি : ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করার জন্য প্রথমে সংখ্যাটিকে মাঝে লিখে ডানপাশে একটি খাড়া দাগ দেওয়া হয়। ধরে নেওয়া যাক, সংখ্যাটি

৫৫২২৫। এরপর সংখ্যাটির অঙ্কগুলোকে ডানদিক থেকে দুটি দুটি করে জোড়া তৈরি করার জন্য উপরে একটি করে দাগ দেওয়া হয়।

৫ ৫২ ২৫ | ২

এভাবে সংখ্যাটির একেবারে বামের জোড় বা একক অঙ্ক দিয়ে গঠিত সংখ্যাটির ঠিক আগের বর্গ সংখ্যাটি এর নিচে লিখে বিয়োগ করা হয় এবং ডানপাশে খাড়া দাগের পাশে বর্গসংখ্যাটির বর্গমূল লেখা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৫ এর আগের বর্গ সংখ্যা হলো ৪, সুতরাং ডানে ২ লেখা হয় এবং ৫ থেকে ৪ বিয়োগ করা হয়।

৫ ৫২ ২৫ | ২
৪
১

এরপর প্রথম অংশটির জন্য পাওয়া বিয়োগফলের ডানে পরবর্তী অঙ্কজোড় নামিয়ে লেখা হয়। ফলে নতুন আরেকটি সংখ্যা তৈরি হয়, যার বামপাশে একটি খাড়া দাগ দিয়ে ডানের সংখ্যাটিকে দ্বিগুণ করে এই খাড়া দাগের বামে লেখা হয়।

৫ ৫২ ২৫ | ২
৪
৪ | ১

এরপর এমন একটি অঙ্ক পছন্দ করা হয় যেন যেটি নতুন খাড়া দাগের বামের দ্বিগুণ করে পাওয়া সংখ্যাটি অর্থাৎ ৪ এর ডানে লিখে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তার সাথে গুণ করলে নতুন সংখ্যা অর্থাৎ ১৫২ এর সামান বা ঠিক কাছাকাছি ছোট সংখ্যা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে অঙ্কটি হলো ৩। অর্থাৎ ৪ এর ডানে ৩ বসিয়ে

৪৩ পাওয়া যায়, যার সাথে ৩ দিয়ে গুণ করলে পওয়া যায় ১২৯। ১৫২ এর নিচে ১২৯ বসিয়ে বিয়োগ করার হয় এবং ডান পাশের খাড়া দাগের পাশের সংখ্যাটি অর্থাৎ ২ এর পাশে ৩ লেখা হয়।

```
      ৫ ৫২ ২৫ | ২৩
      ৪        |
৪৩ | ১ ৫২
   | ১ ২৯
      ২৩
```

একইভাবে বিয়োগফল ২৩ এর পাশে পরের অঙ্কজোড় নামিয়ে লেখা হয়। এরপর এর বামে আরেকটি খাড়া দাগ দিয়ে ডান পাশের ২৩ সংখ্যাটিকে দ্বিগুণ করে এই খাড়া দাগের বামে লেখা হয়। এবার এমন একটি অঙ্ক পছন্দ করা হয়, যা ৪৬ এর ডানে লিখে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তার সাথে গুণ করলে ২৩২৫ এর সমান বা এর কাছাকাছি সংখ্যা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ৫ পছন্দ করলে এবং ৪৬৫ কে ৫ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ২৩২৫। সুতরাং ৫ ডানের সংখ্যাটির পাশে লেখা হয় এবং ২৩২৫ এর নিচে আবারো ২৩২৫ লিখে বিয়োগ করলে বিয়োগফল শূন্য হয়।

```
      ৫ ৫২ ২৫ | ২৩৫
      ৪        |
৪৩ | ১ ৫২
   | ১ ২৯
৪৬৫ |  ২৩ ২৫
    |  ২৩ ২৫
       ০
```

সুতরাং ৫৫২২৫ সংখ্যাটির বর্গমূল হলো ২৩৫।

বর্গমূল নির্ণয়ের প্রয়োগ

সমস্যা : কাকলির ৯৯৮৪৮টি চারাগাছ আছে। আর কতটি চারাগাছ থাকলে সে এগুলো বর্গাকারে রোপণ করতে পারবে?

সমাধান : চারাগাছগুলোর সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হলে এগুলো বর্গাকারে লাগানো যাবে। তাহলে দেখতে হবে যে, ৯৯৮৪৮ সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ কিনা, অথবা এর সাথে কত যোগ করলে তা একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা তৈরি হয়। এজন্য বর্গমূল নির্ণয়ের ভাগ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন,

	৯ ৯৮ ৪৮	৩১৫
	৯	
৬১	৯৮	
	৬১	
৬২৫	৩৭ ৪৮	
	৩০ ২৫	
	৭ ২৩	

অর্থাৎ এরপর আর সংখ্যাটিকে ভাগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, ৯৯৮৪৮ সংখ্যাটি ৩১৫ এর বর্গ সংখ্যার চেয়ে বড় এবং ৩১৫+১=৩১৬ এর বর্গসংখ্যার চেয়ে ছোট। ৩১৬ এর বর্গ সংখ্যা হলো = ৩১৬ × ৩১৬ = ৯৯৮৫৬।

অর্থাৎ চারাগাছের সংখ্যা ৯৯৮৫৬ হলে এগুলো বর্গাকারে লাগানো সম্ভব। সুতরাং আরো গাছের প্রয়োজন

=৯৯৮৫৬−৯৯৮৪৮=৮টি।

২.৮ ঘনমূল (Cube Root)

কোনো একটি সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায় এর বর্গ সংখ্যা। আবার ঐ বর্গ সংখ্যাটিকে পুনরায় ঐ সংখ্যাটি দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায় সংখ্যাটির ঘন সংখ্যা। অর্থাৎ কোনো সংখ্যার একই মান তিনটি পরস্পরের সাথে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ঐ সংখ্যাটির ঘনমূল বলে। যেমন, 3 কে 3 ও 3 দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায় 27; যা হলো 3 এর ঘন। সুতরাং কোনো সংখ্যার একই মান তিনটি পরস্পরের সাথে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, ১ম সংখ্যাটিকে ঐ সংখ্যাটির ঘনমূল বলা হয়। অর্থাৎ 27 এর ঘনমূল হলো 3 । ঘনমূলকে নিচের পদ্ধতিতে লেখা হয়– $\sqrt[3]{27} = 3$ ।

ঘনমূল নির্ণয় (Determination of Cube Root)

গুণনীয়কের মাধ্যমে ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি (Determination of Cube Root using Factors) :

এটি বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতির অনুরূপ। যেখানে, প্রথমে সংখ্যাটির সকল মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়কসমূহ নির্ণয় করা হয়। এরপর প্রত্যেক তিনটি একধরনের উৎপাদক বা গুণনীয়ক থেকে একটি করে উৎপাদক নিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ঐ সংখ্যাটির ঘনমূল।

চলো এবার একটি উদাহরণ দেখা যাক। ধরে নেওয়া যাক 74088 সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে। সংখ্যাটির সকল মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় করলে পাওয়া যায়।

$$
\begin{array}{r|l}
2 & 74088 \\ \hline
2 & 37044 \\ \hline
2 & 18522 \\ \hline
3 & 9261 \\ \hline
3 & 3087 \\ \hline
3 & 1029 \\ \hline
7 & 343 \\ \hline
7 & 49 \\ \hline
 & 7
\end{array}
$$

সুতরাং $74088 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7 \times 7$

$= (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3) \times (7 \times 7 \times 7)$

অর্থাৎ সংখ্যাটির ঘনমূল $= 2 \times 3 \times 7 = 42$

সুতরাং 74088 এর ঘনমূল হলো 42 ।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। $P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5$

a) P কে কত ভাবে দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণফল আকারে লেখা যায়? (এখানে, $a \times b$ এবং $b \times a$ কে একই জোড়া বিবেচনা করো।)

b) P এর কতগুলো উৎপাদক আছে যারা পূর্ণবর্গ সংখ্যা?

[$P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5$;

a) In how many ways P can be written as the product of two positive integers? (Here $a \times b$ and $b \times a$ are considered as the same pair.)

b) How many factors of P are there which are perfect square numbers?] [5+7 marks] **[জাতীয় পর্যায় ২৪]**

সমাধান : a) এখানে, $P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5$

$$= 2^9 \times 3^8 \times (2 \times 2)^7 \times 5^6 \times (2 \times 3)^5$$

$$= 2^9 \times 3^8 \times 2^{14} \times 5^6 \times 2^5 \times 3^5$$

$$= 2^{28} \times 3^{13} \times 5^6$$

তাহলে, শুধু 2 দ্বারা গঠিত উৎপাদক হবে, $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, ...2^{28}$ (29 টি)

শুধু 3 দ্বারা গঠিত উৎপাদক হবে, $3^0, 3^1, 3^2, 3^3, ...3^{13}$ (14 টি)

শুধু 5 দ্বারা গঠিত উৎপাদক হবে, $5^0, 5^1, 5^2, 5^3, ...5^6$ (7 টি)

$\therefore$ P এর মোট উৎপাদক $= 28 \times 14 \times 7 = 2842$ টি।

সুতরাং P কে 2 টি সংখ্যার গুণফল আকারে লেখার উপায় $=\frac{2842}{2}=1421$ টি ।

b) এখানে, $P=2^9\times3^8\times4^7\times5^6\times6^5=2^{28}\times3^{13}\times5^6$

P এর উৎপাদকগুলো বর্গ সংখ্যা হওয়ার জন্য ছোট উৎপাদকগুলো জোড় জোড় অবস্থায় থাকতে হবে ।

অর্থাৎ 2 এর মাধ্যমে বর্গ সংখ্যা হতে পারে $2^0,\ 2^2,\ 2^4,\ 2^6,\ 2^8,.....,2^{28}$; $\frac{28}{2}+1=14+1=15$ টি ।

3 এর মাধ্যমে বর্গ সংখ্যা হতে পারে $3^0,\ 3^2,\ 3^4,\ 3^6,\ 3^8,.....,3^{12}$; $\frac{12}{2}+1=6+1=7$ টি ।

5 এর মাধ্যমে বর্গ সংখ্যা হতে পারে $5^0,\ 5^2,\ 5^4,\ 5^6$; $\frac{6}{2}+1=3+1=4$ টি ।

সুতরাং P এর উৎপাদকগুলোর মধ্যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যায় উৎপাদক মোট $=15\times7\times4\ =420$ টি ।

প্রশ্ন ২। 350 এর সাথে ন্যূনতম কোন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?(কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যা এমন একটি ধনাত্মক সংখ্যা যাকে কোনো পূর্ণসংখ্যা এবং ঐ একই পূর্ণ সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করা যায় । যেমন, $25=5\times5$, $36=6\times6$ ইত্যাদি) [What is the smallest integer that is to be added with 350 so that it becomes a perfect square number? (A perfect

square is a number that can be expressed as the product of an integer by itself. Such as: $25 = 5 \times 5$, $36 = 6 \times 6$ etc)] **[বগুড়া ২৪]**

সমাধান : এখানে, ভাগ পদ্ধতিতে বর্গমূল করলে পাওয়া যায়–

$$\begin{array}{r|l} & \overline{3}\,\overline{50} \,|\, 18 \\ & 1 \\ \hline 28 & 250 \\ & 224 \\ \hline & 26 \end{array}$$

অর্থাৎ, 350 থেকে 26 বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে; যার বর্গমূল হবে 18 । 350 এর চেয়ে বড় এবং ক্ষুদ্রতম বর্গ সংখ্যা $= (18+1) \times (18+1)$

$= 19 \times 19$

$= 461$

সুতরাং 350 এর সাথে ন্যূনতম সংখ্যা যোগ করে 461 তৈরি করলে তা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ।

এখানে, $461 - 350 = 111$

অর্থাৎ 350 এর সাথে ন্যূনতম 111 যোগ করলে সংখ্যাটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ।

প্রশ্ন ৩। দুইটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল 15, সংখ্যা দুইটির গসাগু 1 হলে, সংখ্যা দুইটির লসাগু নির্ণয় করো। [The product of two positive integers is 15. GCD of these two integers is 1, find their LCM.] **[কুমিল্লা, খুলনা ২৪]**

সমাধান : আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল হলো এদের লসাগু ও গসাগুর গুণফলের সমান ।

$\therefore$ সংখ্যা দুটির লসাগু $= \frac{15}{1} = 15$ ।

প্রশ্ন ৪। একটি বৃত্তাকার পথে, চার বন্ধু– রাইসা, সাদমান, ফারিয়া ও সামিরা– একই সাথে দৌড়াতে শুরু করে। তাদের প্রত্যেকের দৌড়ানোর গতি ভিন্ন ভিন্ন এবং তারা ছুটতে থাকে যতক্ষণ না তারা সবাই শুরুর বিন্দুতে প্রথমবার মিলিত হয়। বৃত্তাকার পথে একবার ঘুরে আসতে রাইসার 60 সেকেন্ড, সাদমানের 90 সেকেন্ড, ফারিয়ার 120 সেকেন্ড এবং সামিরার 150 সেকেন্ড সময় লাগে। তাহলে সর্বনিম্ন কত সেকেন্ড পরে তারা সবাই আবার শুরুর স্থানে মিলিত হবে। [In a circular track, four friends - Raisa, Sadman, Fariha, and Samira start running at the same time from the same point. They each have different speeds of running and they keep running until they all meet for the first time at the starting point. To complete one cycle of the circular track, Raisa takes 60 seconds, Sadman takes 90 seconds, Fariha takes 120 seconds, and Samira takes 150 seconds. What is the minimum amount of time in seconds they will meet again at the starting point?]

[কুমিল্লা, খুলনা ২৪]

সমাধান : এখানে, $60 = 2 \times 3 \times 10$

$90 = 3 \times 3 \times 10$

$120 = 2 \times 2 \times 3 \times 10$

$150 = 3 \times 5 \times 10$

$\therefore 60, 90, 120$ ও 150 লসাগু $= 2\times2\times3\times3\times5\times10$
$= 1800$
$\therefore$ তারা সর্বনিম্ন 1800 সেকেন্ড পর আবার শুরুর স্থানে মিলিত হবে।

প্রশ্ন ৫। দুইটি ক্রমিক ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল 10712 হলে, ছোট সংখ্যাটির উৎপাদক কয়টি? [If the product of two consecutive positive integers is 10712, then how many factors does the smaller integer have?]

[কুমিল্লা, খুলনা ২৪]

সমাধান : এখানে, $10712 = 2\times2\times2\times13\times103$
দুটি ক্রমিক ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার 1 টি জোড় এবং অপরটি বিজোড়। সুতরাং 3 টি 2 উৎপাদক অবশ্যই একই সংখ্যা থাকবে। তাহলে, $10712 = (2\times2\times2\times13)\times103$
$= 104\times103$
$\therefore$ ছোট সংখ্যাটি হলো 103; যা একটি মৌলিক সংখ্যা।
তাহলে, 103 এর উৎপাদক 2 টি $(1$ ও $103)$

প্রশ্ন ৬। 20×14 সংখ্যাটির কিছু সংখ্যক জোড় উৎপাদক এবং সংখ্যক বিজোড় উৎপাদক রয়েছে। সংখ্যাটি বিজোড় উৎপাদক থেকে কতটি জোড় উৎপাদক বেশি আছে? [The number 20×14 has some even factors and some odd factors. How many even factors are more than odd factors of this number?]

[রংপুর, কুষ্টিয়া ২৪]

সমাধান : এখানে,
$20\times14 = (2\times2\times5)\times(2\times7) = 2\times2\times5\times2\times7$

$\therefore$ 2 উৎপাদক 3 টি, 5 উৎপাদক 1টি এবং 7 উৎপাদক 1টি

$\therefore$ সংখ্যাটির মোট উৎপাদক সংখ্যা

$= (3+1)\times(1+1)\times(1+1)$ টি

$= 4\times2\times2$ টি

$= 16$ টি

শুধুমাত্র বিজোড় উৎপাদক সংখ্যা

$= (1+1)\times(1+1)$ টি $= 2\times2$ টি

$= 4$ টি

$\therefore$ জোড় উৎপাদক সংখ্যা $= 16-4 = 12$ টি

$\therefore$ বিজোড় উৎপাদক থেকে জোড় উৎপাদক বেশি আছে $= 12-4 = 8$ টি ।

প্রশ্ন ৭। দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণফল 216 এবং তাদের লসাগু ঐ সংখ্যা দুটির কোনোটির সমান নয়। সংখ্যা দুটির যোগফলের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করো। [The product of two positive integers is 216 and the LCM of those two integers is not equal to any of them. Find the maximum value of the sum of those two positive integers.] **[নারায়নগঞ্জ ২৪]**

সমাধান : দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার লসাগু ঐ সংখ্যা দুটির কোনোটির সমান নয়।

ফলে সংখ্যা দুটির মধ্যে মধ্যে 1 ছাড়াও অন্য সাধারণ উৎপাদক আছে।

আবার, $216 = 2\times2\times2\times3\times3\times3$

সংখ্যা দুটির যোগফল সর্বোচ্চ হতে হলে সংখ্যাদুটির মধ্যে একটি সর্বোচ্চ ও অন্যটি সর্বনিম্ন হতে হবে।

তাহলে, 216 এর উৎপাদকগুলো ব্যবহার করে এবং 1 ছাড়াও অন্য উৎপাদকসহ দুটি সংখ্যা হতে পারে 2 ও $2\times2\times3\times3\times3$ ।

সুতরাং সংখ্যা দুটির যোগফলের সর্বোচ্চ মান $=2+2\times2\times3\times3\times3=2+108=110$ ।

প্রশ্ন ৮। 2024 এর সাথে সর্বনিম্ন কোন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটি একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে? [What is the minimum positive integer that needs to be added with 2024 to make it a perfect square number?] **[সিলেট ২৪]**

সমাধান : ভাগ পদ্ধতিতে 2024 এর বর্গ নির্ণয় করা যাক,

$$\begin{array}{r|l} \overline{20}\,\overline{24} & 44 \\ 16 & \\ \hline 84 & 424 \\ & 336 \\ \hline & 88 \end{array}$$

সুতরাং 2024 সংখ্যাটি 44 এর বর্গের চেয়ে বড় এবং 45 এর বর্গের চেয়ে ছোট ।

এখন, $45\times45=2025$

$2025-2024=1$

$\therefore$ 2024 এর সাথে 1 যোগ করলে সংখ্যাটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে ।

প্রশ্ন ৯। দুটি সংখ্যার লসাগু 2022 । একটি সংখ্যা 337 হলে অপর সংখ্যাটি সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [The LCM of two

numbers is 2022. If one of the numbers is 337, find the highest possible value of another number.]

[দিনাজপুর ২৩]

সমাধান : এখানে, $2022 = 2 \times 3 \times 337$; যেখানে 337 একটি মৌলিক সংখ্যা। অর্থাৎ 337 সংখ্যাটির 1 ও 337 ছাড়া আর কোনো উৎপাদক নেই।

এখন, দুটি সংখ্যার লসাগু 2022 । একটি সংখ্যা 337 হলে অপর সংখ্যাটি হতে পারে,

(i) 6 , কারণ 6 ও 337 এর লসাগু 2022

(ii) 2022 , কারণ 2022 ও 337 এর লসাগু হলো 2022 ।

সুতরাং অপর সংখ্যাটি সর্বোচ্চ 2022 হতে পারে।

প্রশ্ন ১০। 625 এবং 2500 এর কতগুলো সাধারণ উৎপাদক আছে, যাদের দ্বারা এই দুটি সংখ্যার গসাগু নিঃশেষে বিভাজ্য? [How many common divisors of 625 and 2500 completely divide GCD of 625 and 2500?] **[রংপুর ২৩]**

সমাধান : এখানে, $625 = 625$

এবং $2500 = 2 \times 2 \times 625$

তাহলে, 625 ও 2500 এর গসাগু 625 ।

আবার, $625 = 5 \times 5 \times 5 \times 5$

625 এর উৎপাদক

$= 1,\ 5 \times 5,\ 5 \times 5 \times 5,\ 5 \times 5 \times 5 \times 5$

$= 1,\ 25,\ 125,\ 625$; 4 টি

সুতরাং 625 এবং 2500 এর 4 টি সাধারণ উৎপাদক আছে, যাদের দ্বারা সংখ্যাদুটির গসাগু নিঃশেষে বিভাজ্য ।

প্রশ্ন ১১। এমন কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যারা 144, 196 আর 210 সংখ্যাগুলোর কমপক্ষে দুটোকে নিঃশেষে ভাগ করে? [How many positive integers that divide at least two of 144, 196 and 210 are there?]

[অনলাইন পর্ব ২৪]

সমাধান : 144 এর উৎপাদক বা গুণনীয়কগুলো হলো :
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144
196 এর উৎপাদকগুলো হলো :
1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196
210 এর উৎপাদকগুলো হলো :
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210
সংখ্যা তিনটির উৎপাদকগুলোর মধ্যে কমপক্ষে দুটি সংখ্যার উৎপাদক এমন সংখ্যাগুলো হলো–

1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 (মোট 7 টি)

সুতরাং 144, 196 ও 210 এর মধ্যে কমপক্ষে দুটোকে নিঃশেষে ভাগ করে এমন সংখ্যা মোট 7 টি ।

প্রশ্ন ১২। পরপর দুইটি জোড় সংখ্যার লসাগু 60 তাদের গুণফল কত? [LCM of two consecutive even numbers is 60. What is their product?] **[বাছাই পর্ব ২০১৯]**

সমাধান : এখানে, $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

পরপর দুটি জোড় সংখ্যার লসাগু 60 হওয়ায়, উভয় সংখ্যার মধ্যে 2 উৎপাদক সর্বনিম্ন 1 বার করে থাকবে।

দুটি জোড় সংখ্যার লসাগু 60 হলে, সংখ্যা দুটি হতে পারে

(i) $2\times2\times3=12,\ 2\times5=10$

(ii) $2\times3=6,\ 2\times2\times5=20$

(iii) $2\times2=4,\ 2\times3\times5=30$

(iv) $2=2,\ 2\times2\times3\times5=60$

এদের মধ্যে দুটি পরপর জোড় সংখ্যা হলো 10, 12 ।

সুতরাং এই দুটি সংখ্যার যোগফল $=10\times12=120$ ।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একটি ঘরে 100 টি বাক্স আছে। ঘরটিতে 10 জন ব্যক্তি প্রবেশ করল। প্রথমজন প্রতিটি বাক্সে একটি করে বল রাখল। দ্বিতীয় জন প্রতি দ্বিতীয় বাক্সে (অর্থাৎ ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ... ইত্যাদি বাক্সে), তৃতীয় জন প্রতি তৃতীয় বাক্সে এবং অনুরূপ দশম জন প্রতি দশম বাক্সে একটি করে বল রাখল। ৪৮তম বাক্সে বলের সংখ্যা কত হবে?

[**উত্তর :** 6 টি] **[বরিশাল ১৭]**

২। **ক**, **খ** এর গসাগু 2 এবং লসাগু 12. অন্যদিকে **খ**, **গ** এর গসাগু 3 এবং লসাগু 30. **ক** যদি 4 হয় তাহলে **গ** কত?

[**উত্তর :** 15] **[বগুড়া ও কুমিল্লা ১৭]**

৩। আবুল ও বাবুলকে মোট 303 টি চকোলেট দেওয়া হলো। প্রত্যেকের চকোলেটের সংখ্যাকে আবার সেই সংখ্যা দিয়ে

গুণ করা হলো। সেই গুণফলদুটির যোগফলকে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত থাকবে?

[**উত্তর :** 1] **[বগুড়া ও কুমিল্লা ১৭]**

৪। চারটি পূর্ণসংখ্যার গুণফল 12. সংখ্যা চারটি কত কত?

[**উত্তর :** 8] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৫। একটি ধারা এমন সকল সংখ্যা দিয়ে গঠিত যেন যেকোনো সংখ্যার উৎপাদকগুলোর যোগফল সংখ্যার দ্বিগুণ হতে 1 কম। যেমন, 4 এর উৎপাদকসমূহ $1, 2, 4$; যাদের যোগফল 7 যা 4 এর দ্বিগুণ হতে 1 কম। ধারাটির পদগুলোকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে ৬ষ্ট সংখ্যাটি কত?

[**উত্তর :** 32] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৬। পরপর দুইটি বিজোড় সংখ্যার লসাগু 143 । তাদের গুণফল কত? [**উত্তর :** 143] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৭। সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যা দিয়ে $26, 91, 65$ সংখ্যা তিনটিকে ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য হবে?

[**উত্তর :** 13] **[ফরিদপুর ও খুলনা ২০১৭]**

৮। দুটি সহমৌলিক সংখ্যার লসাগু 12 । একটিকে 4 দিয়ে এবং আরেকটিকে 8 দিয়ে গুণ করা হলো। বর্তমানে সংখ্যাদুটির লসাগু কত? [**উত্তর :** 96] **[যশোর ও কুষ্টিয়া ১৭]**

৯। দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গসাগু ও লসাগুর গুণফল 6 এবং বিয়োগফল 1 । সংখ্যাদুটির যোগফল কত?

[**উত্তর :** 5] **[মৌলভীবাজার ১৭]**

১০। 2016 এর কতটি বিজোড় উৎপাদক আছে? [**উত্তর :** 6 টি] **[মৌলভীবাজার ১৭]**

১১। 1 থেকে 50 পর্যন্ত এমন কতগুলো সংখ্যা আছে যাদের উৎপাদক সংখ্যা বিজোড়? [**উত্তর :** 6 টি] **[মৌলভীবাজার ১৭]**

১২। কোনো সংখ্যাকে 5 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 0 হয়, সেই সংখ্যাকে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 0 হয়। ওই সংখ্যাকেই 35 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয়?
[**উত্তর :** 0] **[সেট-৩ : ১৬]**

১৩। a, b ও c তিনটি ক্রমিক সংখ্যা। b যদি বেজোড় হয়, তবে a ও c এর গসাগু কত? [**উত্তর :** 2] **[সেট-৩ : ১৬]**

১৪। A, B ও C তিন বন্ধু। A, 10 দিন পরপর, B, 20 দিন পরপর, C, 15 দিন পরপর ঢাকায় আসে। কেউই এক দিনের বেশি ঢাকায় অবস্থান করে না। তাদের পরপর দুবার দেখা হবার মাঝে কত দিনের ব্যবধান থাকে?
[**উত্তর :** 59] **[সেট-৪ : ১৬]**

১৫। ফোটন এর বাসা দোতলায়। একদিন সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল, তার বাসার সিঁড়িতে 12 টি ধাপ। প্রত্যেকবার সে হয় 2 টি ধাপ নেয়, অথবা 3 টি ধাপ নেয়। সে কতভাবে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে পারবে? [**উত্তর :** 3 টি] **[সেট-৪ : ১৬]**

১৬। z ও y এর লসাগু, x ও y এর লসাগুর 3 গুণ। x ও y এর গসাগু 1 এবং y ও z এর গসাগু 1 এবং $1<x<y<z$ হলে $x\times y\times z$ এর সর্বনিম্ন মান বের করো। [**উত্তর :** 60] **[বগুড়া ১৫]**

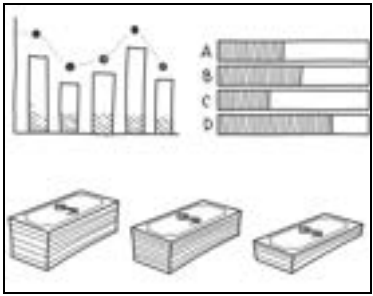
১৭। তিন অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যা 7 ও 8 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য? [**উত্তর :** 952] **[বরগুনা ১৫]**

১৮। দুটি সংখ্যা a ও b এর গড় c, c এটি মৌলিক সংখ্যা। d অপর একটি মৌলিক সংখ্যা এবং $c < d$; c ও d এর লসাগু যদি 21 হয়, তাহলে $(a + b + d)$ এর মান কত?
[**উত্তর :** 13] **[বরগুনা ১৫]**

১৯। অভীকদের বাড়িতে দুটি ফুল গাছ। গাছ দুটির একটিতে প্রতি 12 দিন পর ও আরেকটিতে প্রতি 16 দিন পর ফুল ফোটে। আজ গাছ দুটিতে একসাথে ফুল ফুটেছে। আজ থেকে কমপক্ষে কতদিন পর এই গাছ দুটিতে আবার একসাথে ফুল ফুটবে? [**উত্তর :** 48 দিন পর] **[ঢাকা ১৪]**

২০। আলিমের কাছে তিনটি সংখ্যা আছে যারা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে সহমৌলিক। দুইটি সংখ্যাকে সহমৌলিক বলা হয় যদি তাদের গসাগু হয় 1 । এই তিনটি সংখ্যার লসাগু 210 এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা দুটির পার্থক্য 13 । তিনটি সংখ্যার যোগফল কত?[**উত্তর :** 24] **[কক্সবাজার ১৪]**

২১। 5 দ্বারা বিভাজ্য একটি বিজোড় সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল 15. এরকম সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটির সবচেয়ে বড় মৌলিক উৎপাদক কত? [**উত্তর :** 13] **[খাগড়াছড়ি ১২]**



অধ্যায় ৩

গড় ও বয়স (Average & Age)

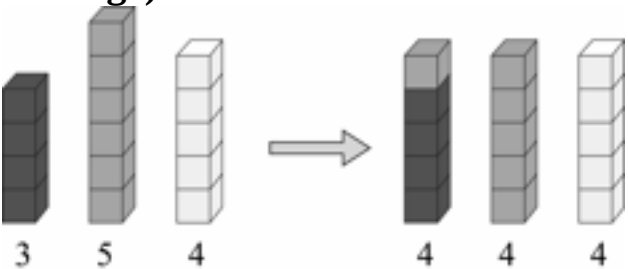
টপিকসমূহ

৩.১ গড়ের সংজ্ঞা

৩.২ গড় গণনার সূত্র

৩.৩ বিভিন্ন ধরনের গড়

৩.১ গড়ের সংজ্ঞা (Definition of Average)



উপরের নকশাগুলো লক্ষ করো। বাম পাশে তিন ধরনের কিছু সংখ্যক করে বক্স রয়েছে। প্রতি প্রকারের বক্সের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। এখন বামপাশের ঠিক মাঝের সারি থেকে একটি বক্স সরিয়ে গোলাপি রঙের বক্সের উপর রাখলেই সবগুলো সারিতে বক্সের সংখ্যা সমান হয়ে যায়। তখন সবগুলো সারিতে বক্সের সংখ্যা হয় 4 টি। অর্থাৎ বামে থাকা বক্সগুলোর গড় হলো 4 ।

কয়েকটি সংখ্যার যোগফলকে মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে ঐ সংখ্যাগুলোর গড় (Average) বলে।

৩.২ গড় গণনার সূত্র (Formula to calculate Average)

a, b, c, d, e ও f এই ছয়টি একেকটি সংখ্যা নির্দেশ করলে, এদের গড় হবে

$$= \frac{a+b+c+d+e+f}{6}$$

৩.৩ বিভিন্ন ধরনের গড় (types of average)

গড় হিসাব করার জন্য কয়েক ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যেমন,

a. বীজগাণিতিক গড় (Arithmatic Average) : কয়েকটি সংখ্যার যোগফলকে মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তা মূলত ঐ সংখ্যাগুলোর বীজ গাণিতিক গড়। যেমন, $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ সংখ্যাগুলোর বীজগাণিতিক গড়

$$= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

b. জ্যামিতিক গড় (Geometic Average) : n সংখ্যক সংখ্যার গুণফলের n-তম মূল নির্ণয় করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে ঐ সংখ্যাগুলোর জ্যামিতিক গড় বলে। যেমন, $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ সংখ্যাগুলোর জ্যামিতিক গড়

$$= \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times x_3 \times \ldots \times x_n}$$

c. হারমোনিক গড় (Hermonic Average) : n সংখ্যক সংখ্যার প্রত্যেকটির বিপরীত মানগুলোর যোগফল দ্বারা n কে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে ঐ সংখ্যাগুলোর হারমোনিক গড় বলে। যেমন, $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ সংখ্যাগুলোর

হারমোনিক গড় $= \dfrac{n}{\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} + \dfrac{1}{x_3} + \ldots + \dfrac{1}{x_n}}$

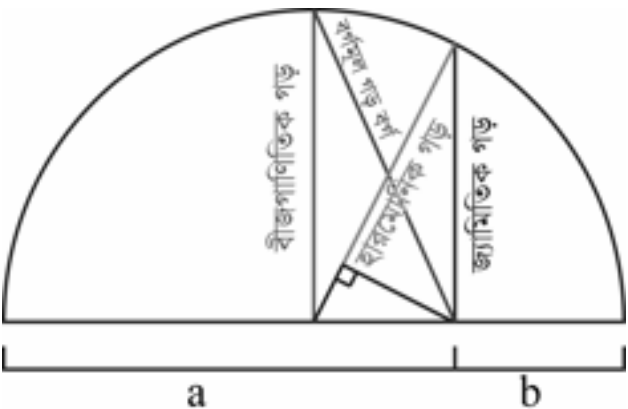
d. বর্গমূল গড় বর্গ (Root Mean Square) : n সংখ্যক সংখ্যার প্রত্যেকটির বর্গের যোগফলের গড়মানকে বর্গমূল করলে

যে মান পাওয়া যায়, তাকে ঐ সংখ্যাগুলোর বর্গমূল গড় বর্গ বলে। যেমন, $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ সংখ্যাগুলোর বর্গমূল গড় বর্গ

$$= \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \ldots + x_n^2}{n}}$$

কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে, Hermonic Average $\leq$ Geometic Average $\leq$ Arithmatic Average

a ও b দুটি সংখ্যা নিয়ে তার বিভিন্ন ধরনের গড় নির্ণয় করলে যেসব মান পাওয়া যায়, তা নিচের অর্ধবৃত্তে বিভিন্ন রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।



গড়ের কিছু প্রয়োগ : (১) প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল $= \frac{n(n+1)}{2}$

$\therefore$ প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড় $= \frac{n+1}{2}$

(২) প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল $= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$\therefore$ প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের গড় $= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

(৩) প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল $= n^2$

$\therefore$ প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার গড় $= n$

(৪) প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল $= n(n+1)$

$\therefore$ প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার গড় $= (n+1)$

সমস্যা ৩.১ : প্রথম 16 টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের গড় কত?

সমাধান : প্রথম 16 সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের গড়

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{(16+1)(2\times16+1)}{6} = \frac{17(32+1)}{6}$$

$$= \frac{17\times33}{6} = \frac{561}{6} = 93.5$$

সমস্যা ৩.২ : 5 বছর আগে একজন স্ত্রী ও স্বামীর গড় বয়স ছিল 25 বছর। বর্তমানে স্বামী, স্ত্রী ও একটি বাচ্চার গড় বয়স 21 বছর। বাচ্চাটির বয়স কত?

সমাধান : 5 বছর আগে স্ত্রী ও স্বামীর গড় বয়স $= 25$ বছর

$\therefore$ 5 বছর আগে স্ত্রী ও স্বামীর মোট বয়স

$= 2 \times 25 = 50$ বছর

সুতরাং বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর মোট বয়স $= 50 + 5 + 5 = 60$ বছর

বর্তমানে স্বামী, স্ত্রী ও একটি বাচ্চার গড় বয়স $= 21$ বছর

$\therefore$ বর্তমানে স্বামী, স্ত্রী ও একটি বাচ্চার মোট বয়স $= 3 \times 21 = 63$ বছর

সুতরাং বাচ্চার বয়স $= 63 - 60 = 3$ বছর

সমস্যা ৩.৩ : একটি হোস্টেলে 42 জন ছাত্র ছিল। সেখানে আরো 14 জন ছাত্র আসায়, তাদের দৈনিক খরচ 28 টাকা বেড়ে গেল কিন্তু জন প্রতি 2 টাকা কমে গেল। হোস্টেলের জন প্রতি দৈনিক খরচ কত ছিল?

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, হোস্টেলে জন প্রতি দৈনিক খরচ ছিল x টাকা।

তাহলে, 14 জন আসার পূর্বে হোস্টেলে দৈনিক খরচ ছিল $= 42x$ টাকা

$\therefore$ 14 জন আসার পর হোস্টেলে দৈনিক খরচ $= (42x + 28)$ টাকা

এখন, 14 জন আসার পর হোস্টেলে জন প্রতি দৈনিক খরচ $=(x-2)$ টাকা

তাহলে, 14 জন আসার পর হোস্টেলে দৈনিক মোট খরচ $=(42+14)(x-2)$ টাকা

শর্তমতে, $42x+28=(42+14)(x-2)$

বা, $42x+28=56(x-2)$

বা, $42x+28=56x-112$

বা, $56x-42x=28+112$

বা, $14x=140$

বা, $x=\frac{140}{14}$

$x=10$

সুতরাং 14 জন আসার পূর্বে জন প্রতি দৈনিক খরচ ছিল 10 টাকা।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। দুই ভাইয়ের বয়সের পার্থক্য 5 বছর। বর্তমানে বড় ভাইয়ের বয়স 24 বছর হলে, 10 বছর পর ছোট ভাইয়ের বয়স কত হবে? [The difference between two brothers' ages is 5. At present, if the age of the elderbrother is 24, then what will be the age of the younger brother after 10 years?] **[বরিশাল ২৪]**

সমাধান : বড় ভাইয়ের বর্তমান বয়স 24 বছর

সুতরাং ছোট ভাইয়ের বর্তমান বয়স $=(24-5)$ বছর

$=19$ বছর

তাহলে, 10 বছর পর ছোট ভাইয়ের বয়স $=(19+10)$ বছর

$=29$ বছর।

প্রশ্ন ২। 30 টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 40 এবং অপর 40 টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 12 । তাহলে মোট 70 টি পূর্ণসংখ্যার গড় নির্ণয় করো। [The average of 30 positive integers is 40 and the average of 40 other positive integers is 12 . Find the average of all 70 integers.]

[ময়মনসিংহ ২৪]

সমাধান : 30 টি সংখ্যার গড় $=40$

$\therefore$ 30 টি সংখ্যার যোগফল $=40\times30=1200$

আবার, 40 টি সংখ্যার গড় $=12$

$\therefore$ 40 টি সংখ্যার যোগফল $=12\times40=480$

$\therefore$ 70 টি সংখ্যার যোগফল $=1200+480=1680$

$\therefore$ 70 টি সংখ্যার গড় $=\dfrac{1680}{70}=24$ ।

প্রশ্ন ৩। 10 বছর আগে ক এর বয়স খ এর অর্ধেক ছিল। বতর্মানে তাদের বয়সের অনুপাত $3:4$ হলে, তাদের বয়সের সমষ্টি কত? [Ten years ago, A was half of B in terms of age. If the ratio of their age is 3 : 4, find the sum of their ages.] **[অনলাইন পর্ব ২৩]**

সমাধান : বতর্মানে তাদের বয়সের অনুপাত $3:4$ ।
তাহলে, ধরে নেওয়া যাক,

বর্তমানে ক এর বয়স $=3x$ বছর

এবং খ এর বয়স $=4x$ বছর

10 বছর আগে ক এর বয়স ছিল $=(3x-10)$ বছর

এবং 10 বছর আগে খ এর বয়স ছিল $=(4x-10)$ বছর

10 বছর আগে ক এর বয়স খ এর অর্ধেক ছিল, তাহলে,

$$3x-10=\frac{4x-10}{2}$$

বা, $6x-20=4x-10$

বা, $6x-4x=20-10$

বা, $2x=10$

বা, $x=\frac{10}{2}$

$\therefore \quad x=5$

তাহলে, বর্তমানে তাদের বয়সের সমষ্টি

$=(3x+4x)=7x=7\times5=35$ বছর ।

প্রশ্ন ৪। 5টি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গড় 100 হলে, এদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [If the average of 5 positive integers is 100, find the highest possible value of the largest number.] **[অনলাইন পর্ব ২৩]**

সমাধান : 5টি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গড় 100 । এক্ষেত্রে বড় সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় হতে গেলে অন্য 4টি সংখ্যা সবচেয়ে ছোট ধরতে হবে। সবচেয়ে ছোট ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলো 1 ।

তাহলে ধরে নেওয়া যাক, অপর চারটি সংখ্যা $1, 1, 1$ এবং 1 ।
এখন, 5 টি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা গড় 100 ।
সুতরাং ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সমষ্টি

$$= 5 \times 100 = 500$$

তাহলে, সবচেয়ে বড় সংখ্যা সর্বোচ্চ হতে পারে

$$= 500 - (1+1+1+1) = 500 - 4 = 496$$

সুতরাং বড় সংখ্যাটি সর্বোচ্চ 496 হতে পারে ।

প্রশ্ন ৫। চারটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় হলো 4 । এদের মাঝে একটি সংখ্যাকে 5 দ্বারা গুণ করা হলে, গড় বেড়ে 7 হয় । কোন সংখ্যাটিকে গুণ করা হয়েছে? [The average of four positive integers is 4. If one of the numbers is multiplied by 5 the average increases to 7. Which number is multiplied?] **[অনলাইন পর্ব ২৩]**

সমাধান : চারটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গড় 4 ।
সুতরাং চারটি সংখ্যার সমষ্টি $= 4 \times 4 = 16$
একটি সংখ্যাকে 5 দ্বারা গুণ করার পর গড় বেড়ে হলো 7 ।
সুতরাং তখন চারটি সংখ্যার সমষ্টি $= 7 \times 4 = 28$
তাহলে, 5 দ্বারা গুণ করার পর সমষ্টি বাড়লো $= 28 - 16 = 12$
একটা বিষয় লক্ষ করতে হবে যে, যে সংখ্যাটিকে 5 দ্বারা গুণ করা হলো, সেই সংখ্যাটির মান সমষ্টিতে যত ছিল, তার চেয়ে আরো $5 - 1 = 4$ গুণ সেখানে যোগ হলো ।
সুতরাং ঐ সংখ্যাটির চারগুণ হলো 12 ।

অতএব সংখ্যাটি হবে $= \dfrac{12}{4} = 3$

সুতরাং 3 সংখ্যাটিকে 5 দ্বারা গুণ করা হয়েছিল ।

প্রশ্ন ৬। আকিব, সাকিব, রাকিব তিন ভাই প্রত্যেকের বয়স মৌলিক সংখ্যা এবং তাদের বয়সের যোগফল জোড়। বড় ভাই রাকিবের বয়সের অংকগুলোর যোগফল 2 হলে, তিন ভাইয়ের বয়সের গুণফল সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [Akib, Sakib and Rakib are three brothers each having age of prime number and summation of their age is even. If the sum of the digits of age of elder brother Rakib is 2, then what is the highest product of their ages?]

[খুলনা ২৩]

সমাধান : প্রথম থেকে কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা হলো,

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19...

আকিব, সাকিব, রাকিব তিন ভাই প্রত্যেকের বয়স মৌলিক সংখ্যা এবং তাদের বয়সের যোগফল জোড়। আমরা জানি, একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা হলো 2 । তাদের তিন ভাইয়ের বয়সের যোগফল জোড় হতে হলে অবশ্যই তিনটি সংখ্যার মধ্যে একটি জোড় ও অন্য দুটি বিজোড় হতে হবে। তাহলে, তাহলে এক জনের বয়স অবশ্যই 2 বছর। বড় ভাই রাকিবের বয়সের অংকগুলোর যোগফল 2, তাহলে তার বয়স অবশ্যই 11 বছর। সুতরাং রাকিবের ছোট ভাইয়ের বয়স সর্বোচ্চ 7 হতে পারে।
সুতরাং তাদের তিন ভাইয়ের বয়সের গুণফল সর্বোচ্চ হবে

$$=2\times11\times7$$
$$=154$$

প্রশ্ন ৭ : 10 টি সংখ্যার গড় 49 । প্রতিটি সংখ্যাকে 7 দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সাথে 5 যোগ করা হলে, পরিবর্তিত গড় কত হবে? [The average of 10 numbers is 49. If each of

the numbers is divided by 7 and the quotient is then added by 5, what is the changed average number?]

[রংপুর ২৩]

সমাধান : 10 টি সংখ্যার গড় 49 ।

সুতরাং প্রতিটি সংখ্যাকে 7 দিয়ে ভাগ করলে, ভাগফলগুলোর গড় হবে $\frac{49}{7} = 7$ ।

এরপর ভাগফলের প্রত্যেকটির সাথে 5 যোগ করলে, পরিবর্তিত গড় হবে

$= 7 + 5 = 12$ ।

প্রশ্ন ৮। দুইটি ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 6 । সংখ্যা দুইটির গসাগু সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [The average of two different positive integers is 6. Find the highest possible GCD of those two integers.] **[কুমিল্লা ২৩]**

সমাধান : দুইটি ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 6 । সংখ্যা দুইটির গসাগু সর্বোচ্চ কত হতে পারে, তার জন্য নিচের টেবিলটা লক্ষ করা যাক,

সংখ্যা দুটি হতে পারে	লসাগু হতে পারে
5 ও 7	1
4 ও 8	4
3 ও 9	3
2 ও 10	2
1 ও 11	1

সংখ্যা দুইটির গসাগু সর্বোচ্চ হতে পারে 4 ।

প্রশ্ন ৯। অন্তুর বাবা অন্তুকে বলল যে, আগামী কয়েক বছর পর x^2 সালে, তার বয়স হবে x বছর। তাহলে, অন্তুর বাবার জন্ম কত সালে? **টীকা :** এখানে "আগামী কয়েক বছর পর" বলতে সাধারণ ভাষায় নিকট ভবিষ্যৎ বুঝাতে হবে। [Antu's father told Antu that, few years later at year x^2 his age will be x. Then what is Antu's father's birth year? **Note :** You should understand that here "few years later" indicates near future in general] **[ময়মনসিংহ ১৯]**

সমাধান : x^2 সাল হওয়ায় সালটি অবশ্যই বর্গ সংখ্যা। বর্তমানে 2019 সাল এর নিকটবর্তী বর্গ সংখ্যার সাল হলো 2025। তাহলে আগামী 2025 সালে অন্তুর বাবার বয়স হবে $\sqrt{2025} = 45$ বছর।

অন্তুর বাবার জন্ম সাল $= 2025 - 45 = 1980$।

$\therefore$ অন্তুর বাবার জন্ম 1980 সালে।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একজন ব্যাটসম্যান তার 16 তম ইনিংসে 120 রান করায় গড় রান 5 বেড়ে গেল। এই ম্যাচের পূর্বে তার গড় রান কত ছিল? **[উত্তর : 40]**

২। তিনটি স্বাভাবিক সংখ্যা রয়েছে। এদের মধ্যে থেকে যেকোনো দুটির গড় তৃতীয় সংখ্যার সাথে যোগ করলে যথাক্রমে 48, 40 ও 36 পাওয়া যায়। সংখ্যা তিনটি নির্ণয় করো।

[উত্তর : 18, 10, 34]

৩। একজন মোটরসাইকেল আরোহী একটি গন্তব্যে যাওয়ার সময় প্রতি ঘন্টায় 60 কিমি গতিতে গেলেন এবং ফিরে আসার সময় প্রতি ঘন্টায় 40 কিমি গতিতে ফিরে এলেন। তার গড় গতিবেগ ঘন্টায় কত কিমি? **[উত্তর : 48]**

৪। 5 টি বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার গড় 41 । সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি কত? **[উত্তর : 37]**

৫। 30, 53, 29, 32, 15, 9, 22, 47, 49, 13, 40, 33
এই সংখ্যাগুলো থেকে দুটি করে সংখ্যা নিয়ে মোট 6 টি জোড়া গঠন করা হলো। এই জোড়াগুলোর প্রতিটি সদস্য সংখ্যাগুলোর যোগফল সমান। এইভাবে জোড়া গঠন করা হলে 22 এর সাথে একই জোড়ায় কোন সংখ্যাটি ছিল?
[**উত্তর :** 40] **[ঢাকা ১৭]**

৬। বনি, সনি, মনি, গনি ও জনি পাঁচ ভাই। এদের প্রত্যেকেই তার ঠিক ছোট ভাই থেকে 2 বছর বড়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাই জনি, সবচেয়ে ছাট ভাই বনির চেয়ে বয়সে দ্বিগুণ বড়। মনির বয়স কত? [**উত্তর :** 8] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৭। তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গড় 73 । এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি কত? [**উত্তর :** 72] **[ফরিদপুর ও খুলনা ২০১৭]**

৮। আলাউদ্দিন ও রব্বানী দুই ভাই। প্রত্যেকের বয়স 20 থেকে বেশি। এদের বয়সের গড় এবং বয়সের পার্থক্য উভয়ই পৃথক মৌলিক সংখ্যা হলে, বয়সের গড়ের সর্বনিম্ন মান কত হতে পারে? [**উত্তর :** 23] **[চাঁদপুর ১৫]**

৯। সুব্রত, সোহাগ, সুবিন তিন ভাই। তাদের বর্তমান বয়সের যোগফল থেকে ঠিক এক বছর পরে তাদের বয়সের যোগফল কত বছর বেশি হবে? [**উত্তর :** 3 বছর] **[ঢাকা ১৪]**

১০। পাঁচটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার মধ্যে প্রথম চারটির গড় 19, শেষ চারটির গড় 23. প্রথম সংখ্যাটি 35 হলে শেষ সংখ্যাটি কত? [**উত্তর :** 51] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

১১। তিনজন ছেলের জন্মদিন একই দিনে অর্থাৎ দিন ও মাস একই কিন্তু সাল ভিন্ন। কোনও এক জন্মদিনে হিসাব করে দেখা গেল, তাদের গড় বয়স 4 বছর। সবচেয়ে বেশি বয়সের ছেলেটি সবচেয়ে ছোট বয়সের ছেলেটির চেয়ে নূন্যতম কত বছরের বড়? [**উত্তর :** 2] **[ফরিদপুর ১৪]**

১২। গত বছর সূর্যের বয়স ছিল 7 এর গুণিতক এবং এ বছর তার বয়স 5 এর গুণিতক। আর কত বছর পর সূর্যের বয়স 30 হবে? [**উত্তর :** 15] **[বরিশাল ১৩]**

১৩। রুপন্তির বয়স 22 বছর ও তার ছোট বোনের বয়স 14 বছর। কত বছর পর তাদের দুই বোনের বয়সের সমষ্টি দ্বিগুণ হবে? [**উত্তর :** 18 বছর পর] **[ঢাকা ১৩]**

১৪। একটি ক্লাসের ছাত্রদের গড় ওজন 58 কেজি। ঐ ক্লাসে নতুন তিনজন ছাত্র এসে ভর্তি হলো। এতে ক্লাসের গড় ওজন বেড়ে 59 হলো। নতুন তিনজন ছাত্রের মোট ওজন 200 কেজি হলে, ক্লাসের আগে কতজন ছাত্র ছিল?

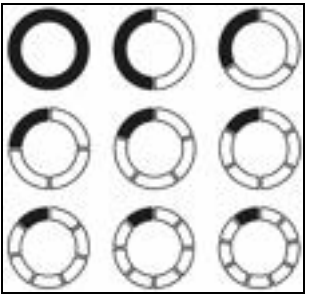
[**উত্তর :** 23 জন] **[খাগড়াছড়ি ১২]**

১৫। অপু ও তপু খাতায় দুটি সংখ্যা লিখেছে। এই সংখ্যা দুটির গসাগু ও অপুর লেখার সংখ্যাটির লসাগু 30. আবার সেই গসাগু ও তপুর লেখা সংখ্যাটির লসাগু 40. অপু ও তপুর লেখা সংখ্যা দুটির যোগফল কত?

[**উত্তর :** 70] **[খাগড়াছড়ি ১২]**

১৬। পনের সংখ্যার গড় 18, ঐ সংখ্যাগুলোর সাথে আরো একটি সংখ্যা যোগ করলে গড় বেড়ে প্রথম পনেরটি সংখ্যার যোগফলের সমান হয়। পরে যোগ করা সংখ্যাটি কত?

[**উত্তর :** 4050] **[বরিশাল ১১]**



অধ্যায় ৪

অনুপাত ও শতকরা পরিমাণ

(Ratio & Percentage)

টপিকসমূহ

৪.১ অনুপাত

৩.২ শতকরা পরিমাণ

৩.৩ লঘুকরণে অনুপাতের পরিবর্তন

৪.১ অনুপাত (Ratio)

একটি সংখ্যার সাথে একটি সংখ্যার তুলনা করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে অনুপাত বলে। যেমন, 4 ও 3 এর অনুপাত $=\frac{4}{3}$ বা $4:3$ ।

অনুপাতের কিছু বৈশিষ্ট্য : (i) অনুপাতকে ভগ্নাংশ বা দুটি সংখ্যার মাঝে কোলন (:) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

(ii) দুইয়ের অধিক সংখ্যারও অনুপাত প্রকাশ করা যায়। যেমন, a , b , c ও d চারটি সংখ্যার অনুপাত হলো, $a:b:c:d$ ।

(iii) অনুপাতকে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা গুণ বা ভাগ করা যায়। যেমন, দুটি সংখ্যার অনুপাত $8:12$ হলে, একে 4 দ্বারা ভাগ করে লেখা যায়, সংখ্যা দুটির অনুপাত $=2:3$ । আবার, দুটি সংখ্যার অনুপাত $1:3$ হলে, একে 2 দিয়ে গুণ করে লেখা যায়, সংখ্যা দুটির অনুপাত $=2:6$ ।

(iv) দুটি অপূর্ণ সংখ্যার মধ্যেও তুলনা করা যায় বা অনুপাত হিসেব করা যায়। যেমন, 1.5 ও 2.5 এর অনুপাত $=\frac{1.5}{2.25}=\frac{1.5\times 2}{2.25\times 2}=\frac{3\times 2}{4.5\times 2}=\frac{6}{9}$ ।

(v) a ও b সংখ্যা দুটির অনুপাত $a:b$ এবং b ও c সংখ্যা দুটির অনুপাত $b:c$ হলে, a, b ও c সংখ্যা তিনটির অনুপাত হবে $a:b:c$ ।

সমস্যা ৪.১ : একটি সংখ্যার 3 গুণ অপর একটি সংখ্যার 2 গুণের সমান। সংখ্যা দুটির অনুপাত কত?

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, প্রথম সংখ্যাটি x এবং অপর সংখ্যাটি y । তাহলে, প্রথম সংখ্যার 3 গুণ $=3x$ এবং অপর সংখ্যাটির 2 গুণ $=2y$ ।

প্রশ্নমতে, $3x=2y$

$$\therefore\ x=\frac{2y}{3}$$

এখন সংখ্যা দুটির অনুপাত $=\frac{x}{y}=\frac{\frac{2y}{3}}{y}$

$$=\frac{2y}{3}\times\frac{1}{y}=\frac{2}{3}$$

সুতরাং সংখ্যা দুটির অনুপাত হলো $2:3$ ।

সমস্যা ৪.২ : একটি গুণোত্তর ধারার সাধারণ অনুপাত 2 হলে, এর পঞ্চম ও সপ্তম পদদুটির অনুপাত কত?

সমাধান : ধারাটির সাধারণ অনুপাত $=2$

ধরে নেওয়া যাক, পঞ্চম পদ $=x$

তাহলে, এর ষষ্ঠ পদ $=2x$

এবং সপ্তম পদ $=2\times2x=4x$

সুতরাং ধারাটির পঞ্চম পদ ও সপ্তম পদের অনুপাত

$$=\frac{x}{4x}=\frac{1}{4}$$

সুতরাং ধারাটির পঞ্চম পদ ও সপ্তম পদের অনুপাত $1:4$ ।

সমস্যা ৪.৩ : দুটি সংখ্যার অনুপাত 1:0.5, সংখ্যা দুটি মৌলিক সংখ্যা হলে, এদের যোগফল কত?

সমাধান : দুটি সংখ্যার অনুপাত $=\frac{1}{1.5}=\frac{1\times 2}{1.5\times 2}=\frac{2}{3}$

সংখ্যা দুটির মধ্যে একটি জোড় এবং অপরটি বিজোড় হবে। কেবলমাত্র 2 ছাড়া সকল, সকল মৌলিক সংখ্যা বিজোড়। অর্থাৎ দুটি সংখ্যার মধ্যে একটি 2 । তাহলে, অপর সংখ্যাটি অবশ্যই 3 ।

সুতরাং সংখ্যা দুটির যোগফল $=2+3=5$ ।

সমস্যা ৪.৪ : a ও b দুটি সংখ্যার অনুপাত 2:3 এবং b ও c দুটি সংখ্যার অনুপাত 2:5, তাহলে a, b ও c এর অনুপাত কত?

সমাধান : এখানে, a ও b দুটি সংখ্যার অনুপাত $a:b=2:3=(2\times 2):(3\times 2)=4:6$

b ও c দুটি সংখ্যার অনুপাত $b:c=2:5=(2\times 3):(5\times 3)=6:15$

সুতরাং a, b ও c এর অনুপাত $a:b:c=4:6:15$ ।

৪.২ শতকরা পরিমাণ (Percentage)

শতকরা পরিমাণ দ্বারা সম্পূর্ণ পরিমাণের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশকে বোঝায়। সাধারণত শতকরা পরিমাণ হিসাব করতে 100 এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাব করা হয়। যেমন, মনে কোনো তুমি কোনো পরীক্ষায় 100 নম্বরের মধ্যে 85 নম্বর পেয়েছো। তাহলে, শতকরা 85 নম্বর পেয়েছো। অর্থাৎ শতকরা 85 নম্বর বলতে বোঝায়, 100 নম্বরের মধ্যে 85 নম্বর।

%

আবার, তুমি কোনো পরীক্ষায় 50 এর মধ্যে 45 নম্বর পেলে, তোমার প্রাপ্ত নম্বর ও মোট নম্বরের অনুপাত হবে, $\frac{45}{50}$; যাকে 2 গুণ করলে পাওয়া যায়, $\frac{45\times2}{50\times2}=\frac{90}{100}$ । সুতরাং তুমি ঐ পরীক্ষায় শতকরা 90 নম্বর পেয়েছো ।

শতকরা পরিমাণের বৈশিষ্ট্য : (i) শতকরা পরিমাণকে % চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় । যেমন, কোনো স্থানের 100 জন মানুষের মধ্যে সত্যবাদী মানুষের সংখ্যা 80 জন হলে, সত্যবাদী মানুষের সংখ্যা 80% বলা যায় ।

(ii) শতকরা পরিমাণকে ভগ্নাংশ বা দশমিক আকারেও প্রকাশ করা যায় । যেমন, $25\%=\frac{25}{100}=\frac{1}{4}=0.25$ ।

(iii) কোনো মিশ্রণের মধ্যে কোনো একটি জিনিসের অংশ শতকরা পরিমাণে প্রকাশ করলে তার মান কখনো 100% এর বেশি হবে না । যেমন, একটি ঝুড়িতে আম, আপেল, কমলা এই তিন ধরনের কিছু সংখ্যক ফল আছে । সেখানে যদি কোনো আম ছাড়া অন্য দুই ধরনের ফল না থাকে, তবে আমের শতকরা পরিমাণ হবে 100% । সুতরাং আমের শতকরা পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ 100% ।

(iv) শতকরা বৃদ্ধির মান 100 এর বেশি হতে পারে। যেমন, কোনো একটি পণ্য এর দাম 150% বৃদ্ধি পেলে ঐ পণ্যের দাম হবে পূর্বের দামের 2.5 গুণ। কিন্তু শতকরা হ্রাস 100 এর বেশি হবে না। যেমন, একটি পণ্যের দাম 200 টাকা। এর দাম 50% কমলে পরিবর্তিত দাম হবে 100 টাকা। 100% কমলে তা সম্পূর্ণ ফ্রি হবে। তাহলে, এরপর ঐ পণ্যের দাম আর হ্রাস পেতে পারে না।

সমস্যা ৪.৫ : কোন সংখ্যার 75%, 15 হবে?

সমাধান : ধরে নেওয়াক, সংখ্যাটি x ।

সুতরাং x এর 75% $= x \times 75\% = x \times \frac{75}{100} = \frac{3x}{4}$

শর্তমতে, $\frac{3x}{4} = 15$

বা, $3x = 60$

বা, $x = \frac{60}{3}$

$\therefore \quad x = 20$

সুতরাং সংখ্যাটি 20 । অর্থাৎ 20 সংখ্যাটির 75% হলো 15 ।

সমস্যা ৪.৬ : একজন বিক্রেতা 44% ফল বিক্রয় করার পর, তার কাছে 420 টি ফল থাকলো। তার কাছে শুরুতে মোট কতটি ফল ছিল?

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, শুরুতে বিক্রেতার কাছে x সংখ্যক ফল ছিল।

42% ফল বিক্রয় করার পর তার কাছে আর ফল অবশিষ্ট থাকলো $=(100-44)\%=56\%$

সুতরাং x এর 56% হবে 420 ।

$\therefore \quad x \times 56\% = 420$

বা, $x \times \frac{56}{100} = 420$

বা, $x = \frac{420 \times 100}{56} = \frac{14 \times 30 \times 25 \times 4}{14 \times 4}$

বা, $x = 30 \times 25$

$\therefore \quad x = 750$

সুতরাং বিক্রেতার কাছে শুরুতে 750 টি ফল ছিল ।

৪.৩ লঘুকরণে অনুপাতের পরিবর্তন (Change in Ratio for Dilution)

মনে করো, একজন জুস বিক্রেতা পেঁপে ও আপেলের জুস 3:4 অনুপাতে মিশ্রিত করে নতুন এক ধরনের জুস তৈরি করেছেন। এখন, একজন ক্রেতা 350 mL মিশ্রিতে জুসের মধ্যে আরো 50mL আপেলের জুস মিশিয়ে দিতে বললেন। বিক্রেতা সেভাবেই জুস তৈরি করে ক্রেতাকে দিলেন। বলো তো, নতুন মিশ্রিত জুসে এখন পেঁপে ও আপেলের জুস কী অনুপাতে আছে?

চলো সমস্যাটা সমাধান করা যাক। প্রথমে জুসের মধ্যে পেঁপে ও আপেলের জুসের অনুপাত ছিল 3:4 । তাহলে, ধরে নিই, ঐ মিশ্রণে পেঁপের জুস 3x mL ও আপেলের জুস 4x mL ।

$\therefore \quad 3x + 4x = 350$

বা, $7x = 350$

বা, $x = \frac{350}{7}$

$\therefore \quad x = 50\,mL$

অর্থাৎ ঐ মিশ্রণে পেঁপের জুসের পরিমাণ $= 3x = 3 \times 50 = 150\ mL$

এবং আপেলের জুসের পরিমাণ $= 4x = 4 \times 50 = 200\ mL$

ক্রেতার চাহিদা অনুসারে, ঐ জুসের মিশ্রণে আরো $50\,mL$ আপেলের জুস যোগ করলে, আপেলের জুসের মোট পরিমাণ $= (200 + 50) = 250\,mL$

তাহলে, নতুনভাবে তৈরি জুসে পেঁপে ও আপেলের জুসের অনুপাত $= \frac{150}{250} = \frac{3}{5}$ বা $3:5$ ।

সমস্যা ৪.৭ : এক ব্যক্তি একটি সংখ্যাকে 3/5 দিয়ে গুণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে 5/3 দিয়ে গুণ করে ফেলেছেন। হিসেবে শতকরা ভুলের পরিমাণ কত?

সমাধান : ধরে নেওয়াক, সংখ্যাটি ছিল x ।

x কে $\frac{3}{5}$ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় $= \frac{3x}{5}$; প্রত্যাশিত গুণফল (Expected product)

এবং $\frac{5}{3}$ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় $=\frac{5x}{3}$; প্রাপ্ত গুণফল (Obtained Product)

এই দুটি গুণফলের মধ্যে পার্থক্য $=\frac{5x}{3}-\frac{3x}{5}=\frac{25x-9x}{15}=\frac{16x}{15}$; (Difference)

সুতরাং হিসেবের শতকরা ভুল

$$=\frac{\text{Difference}}{\text{Expected product}}\times 100\%=\frac{\frac{16x}{15}}{\frac{3x}{5}}\times 100\%$$

$$=\frac{16x}{15}\times\frac{5}{3x}\times 100\%=\frac{16}{9}\times 100\%=177.78\%$$

সুতরাং ঐ ব্যক্তির হিসেবে 177.78% ভুল হয়েছে।

সমস্যা ৪.৮ : x এর 20 % হলো y , তাহলে x এর সাপেক্ষে 20 এর y % কত হবে?

সমাধান : এখানে, x এর $20\% = y$

$\therefore \quad x\times 20\% = y$

বা, $\quad x\times\frac{20}{100}=y$

বা, $\quad y=\frac{2x}{10}$

$\therefore \quad y=5x$

সুতরাং 20 এর y % $= 20 \times y\%$

$$= 20 \times \frac{y}{100} = \frac{20}{100} \times \frac{2x}{10} = \frac{4}{100}x = x \times 4\%$$

$\therefore$ 20 এর y % হলো x এর 4% ।

সমস্যা ৪.৯ : একটি সংখ্যা প্রথমে 10% হ্রাস করা হলো এবং পরে 10% বৃদ্ধি করা হলো। এতে মূল সংখ্যাটি থেকে 10 কমে গেল। মূল সংখ্যাটি কত ছিল?

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, মূল সংখ্যাটি x ,

তাহলে 10% হ্রাস করলে সংখ্যাটি হয়

$$= x - x \times 10\% = x - x \times \frac{10}{100} = x - \frac{x}{10}$$

$$= \frac{10x - x}{10} = \frac{9x}{10}$$

এরপর 10% বৃদ্ধি করলে সংখ্যাটি হয়

$$= \frac{9x}{10} + \frac{9x}{10} \times 10\% = \frac{9x}{10} + \frac{9x}{10} \times \frac{10}{100}$$

$$= \frac{9x}{10} + \frac{9x}{100} = \frac{90x + 9x}{100} = \frac{99x}{100}$$

শর্তমতে, $x - \frac{99x}{100} = 10$

বা, $\frac{100x - 99x}{100} = 10$

বা, $\frac{x}{100} = 10$

$\therefore \quad x = 1000$

সুতরাং মূল সংখ্যাটি 1000 ।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। শিথিল জুস খুব পছন্দ করে। সে তিনটি গ্লাসে আলাদাভাবে আমের জুস, কমলার জুস এবং লিচুর জুস নিয়ে বসেছে। সে 600 মিলি আমের জুস, 360 মিলি কমলার জুস, 200 মিলি লিচুর জুস নিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করলো। এখানে মিশ্রণে আমের জুস, কমলার জুস ও লিচুর জুসের অনুপাত $15:9:6$ করতে চাইলে কত মিলি অতিরিক্ত লিচুর জুস যোগ করতে হবে? [Shithil likes juice a lot. He has three separate glasses with Mango juice, Orange juice and Lychee juice. He takes 600 ml Mango juice, 360 ml Orange juice and 200 ml Lychee juice and mixes them. He wants to make a mixture with Mango juice, Orange juice and Lychee juice with the ratio of 15:9:6. Then how much more Lychee juice needs to be added to get the desired ratio?]

[দিনাজপুর, গাজীপুর ২৪]

সমাধান : কাঙ্ক্ষিত মিশ্রণে আমের জুস, কমলার জুস ও লিচুর জুসের অনুপাত $15:9:6$

ধরে নেওয়া যাক,

আমের জুস $= 15x$ মিলি

কমলার জুস $= 9x$ মিলি

লিচুর জুস $= 6x$ মিলি

$\therefore 15x = 600$

$$\Rightarrow x = \frac{600}{15}$$

$$\therefore x = 40$$

সুতরাং মিশ্রণে লিচুর জুস থাকতে হবে $= 6x$ $= 6 \times 40$ মিলি $= 240$ মিলি

$\therefore$ অতিরিক্ত লিচুর জুস যোগ করতে হবে $= (240 - 200)$ মিলি $= 40$ মিলি ।

প্রশ্ন ২। দুটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $25:9$ হলে, তাদের বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত যদি $a:b$ হয়, তবে $a - b = ?$

[If the ratio of the areas of two squares is 25:9, and the ratio of the lengths of their sides is a:b, then a-b=?] **[বাছাই পর্ব(ঢাকা) ২০১৯]**

সমাধান : দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত $= \frac{a}{b}$

$\therefore$ দুটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $= \frac{a^2}{b^2}$

$$\therefore \quad \frac{a^2}{b^2} = \frac{25}{9} = \frac{5^2}{3^2}$$

$$\therefore \quad \frac{a}{b} = \frac{5}{3}$$

a ও b পূর্ণ সংখ্যা হলে, $a = 5$ এবং $b = 3$ ।

$\therefore a - b = 5 - 3 = 2$ ।

প্রশ্ন ৩। $\frac{17}{110}$ কে যদি দশমিক এ প্রকাশ করা হয় তাহলে এর দশমিকের পর 100 তম অঙ্কটি কত? [What is the 100 th digit to the right of the decimal point in the decimal representation of $\frac{17}{110}$?] **[বাছাই পর্ব ২০১৯]**

সমাধান : ভগ্নাংশটি $=\frac{17}{110}=\frac{1.7}{11}$ । এখানে,

$$
\begin{array}{r|l}
11 & 1.7 \ (0.15454... \\
 & \underline{11} \\
 & 60 \\
 & \underline{55} \\
 & 50 \\
 & \underline{44} \\
 & 60 \\
 & \underline{55} \\
 & 50 \\
 & \underline{44} \\
 & 6
\end{array}
$$

অর্থ্যাৎ এই সংখ্যার দশমিক পর 1 টি অংকের পর থেকে দুটি অংক হলো 5 ও 4 ।

100 থেকে 1 বিয়োগ করলে থাকে 99, যাকে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 1 ।

সুতরাং দশমিক পর 100 তম অংকটি হবে 5 ।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। X একটি দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ও Y একটি তিন অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। X কে Y% বাড়ালে ও Y কে X% কমালে একই সংখ্যা পাওয়া যায়। এমন কয় জোড়া (X, Y) থাকা সম্ভব? [**উত্তর :** 3 জোড়া] **[সেট-১ : ১৬]**

২। $\frac{2}{5}$ ভগ্নাংশটি $\frac{5}{2}$ এর কত শতাংশ? [**উত্তর :** 16%] **[বগুড়া ১৫]**

৩। $\frac{1}{4}, \frac{3}{2}, \frac{4}{8}$; কোন ভগ্নাংশটি সবচেয়ে বড়?

[**উত্তর :** $\frac{3}{2}$] **[চাঁদপুর ১৫]**

৪। কোনো বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে শাহরিয়ার যতটি গাছের চারা রোপন করলো, রাফিদ তার $\frac{3}{5}$ গুণ অধিক চারা রোপন করলো, আর রাশিক রাফিদের তুলনায় $\frac{9}{25}$ গুণ অধিক চারা রোপন করলো। সর্বনিম্ন কয়টি চারা তারা এই শর্তে রোপন করতে পারবে? [**উত্তর :** 125টি] **[চাঁদপুর ১৫]**

৫। $\frac{23}{15}, \frac{7}{3}, \frac{11}{2}, \frac{17}{10}, \frac{19}{5}$ এই ভগ্নাংশগুলোকে ছোট থেকে বড় মানের ক্রমে সাজালে, কোন ভগ্নাংশটি মাঝামাঝি অবস্থান করবে? [**উত্তর :** $\frac{7}{3}$] **[ঢাকা ১৪]**

৬। একটি ভগ্নাংশের মান $\frac{7}{9}$ এর সমান। ওই ভগ্নাংশটির লব ও হরের যোগফল 112. ভগ্নাংশটির লব ও হরের পার্থক্য কত?
[**উত্তর :** 14] **[ঢাকা ১৩]**

৭। একটি কেকের $\frac{1}{8}$ অংশ আরেফিন খেয়েছে, $\frac{3}{10}$ অংশ মাহদি খেয়েছে। তারপর দিন বাকি কেকের $\frac{2}{3}$ অংশ সাদিয়া খেয়েছে। তাহলে মূল কেকের $\frac{a}{b}$ অংশ খাওয়া হয়নি। যেখানে a ও b হলো সহমৌলিক সংখ্যা। $a+b$ এর মান কত?
[**উত্তর :** 143] **[ঢাকা ১৩]**

৮। a একটি সংখ্যা। $\frac{a}{a+3}$ ভগ্নাংশটি $\frac{7}{10}$ এর সমান। a এর মান কত?
[**উত্তর :** 7] **[খাগড়াছড়ি ১২]**

৯। আবুল, মদন ও হাবলু একটি পাউরুটির যথাক্রমে $\frac{7}{23}, \frac{7}{24}, \frac{7}{25}$ অংশ এবং পচা বাকি অংশ খেল। সবচেয়ে বেশি কে খেল?
[**উত্তর :** আবুল] **[বরিশাল ১১]**

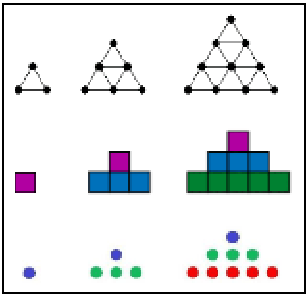
১০। একই রকমের তিনটি পিঠা নেওয়া হলো। পটলকে প্রথম পিঠার অর্ধেক দেওয়া হলো। দ্বিতীয় পিঠাটিকে সমান 14 টি খণ্ড করে তার থেকে x টি খণ্ড দেওয়া হলো বেগুনকে। আবার তৃতীয় পিঠাটির সমান y টি খণ্ড করে তার থেকে 11 টি খণ্ড দেওয়া হলো তরমুজকে। কিন্তু এরা সকলেই সমান

পরিমাণ পিঠা পেল। তাহলে x এবং y এর মান কত কত? [**উত্তর :** 7 & 22] **[কুমিল্লা ১১]**

১১। 1100 কে 20% কমানো হলো। প্রাপ্ত সংখ্যাকে 20% বাড়ানো হলো। নতুন সংখ্যাটি কত?

[**উত্তর :** 1056] **[বরিশাল ০৯]**

১২। x যদি y এর $x\%$ হয়, এবং y যদি z এর $y\%$ হয় তবে $z =$? [**উত্তর :** 100] **[সিলেট ০৮]**



অধ্যায় ৫

প্যাটার্ন ও ধারা (Pattern & Sequence)

টপিকসমূহ

৫.১ প্যাটার্ন

৫.২ প্যাটার্ন থেকে ধারা তৈরি

৫.৩ ধারা

৫.৩.১ সমান্তর ধারা

৫.৩.২ গুণোত্তর ধারা

৫.৪ ফিবোনাচ্চি ধারা

৫.১ প্যাটার্ন (Pattern)

যদি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা অনুসারে কোনো চিত্র, গঠন ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে পাটার্ন বলে। যেমন, নিচে বিভিন্ন ধরনের বক্স দিয়ে একটি প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। যার নিচে মোট বক্সের সংখ্যা লেখা আছে।

এক্ষেত্রে প্যাটার্নটির প্রথম চিত্রে, 1টি বক্স।

দ্বিতীয় চিত্রে $1+3=4$টি বক্স

তৃতীয় চিত্রে $1+3+5=9$ টি বক্স

চতুর্থ চিত্রে $1+3+5+7=16$টি বক্স

তাহলে, এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এই পাটার্নটির 30 তম চিত্রে মোট কতটি বক্স থাকবে। তাহলে, উপরের চিত্রগুলোর ধারাবাহিকতা অনুসারে খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, 30 তম বক্সে মোট বক্স থাকবে

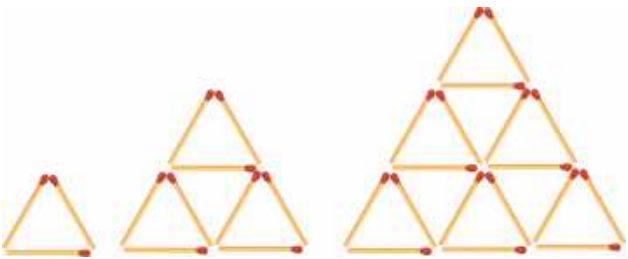
$$=1+3+5+7+....+(2\times30-1)$$ টি।

এভাবে প্যাটার্ন থেকে ধারা তৈরি করে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন হতে পারে।

৫.২ প্যাটার্ন থেকে ধারা তৈরি (Sequence from Pattern)

আরেকটি প্যাটার্ন দেখা যাক, নিচের চিত্রে, ম্যাচের কাঠি দিয়ে একটি প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। বলো তো, প্যাটার্নটির পরবর্তী চিত্রে কতটি ম্যাচের কাঠি থাকবে? এভাবে 10 তম চিত্রে কতটি ম্যাচের কাঠি থাকবে? আর 10 টি চিত্র থাকলে প্যাটার্নটির মোট ম্যাচের কাঠির সংখ্যা কত হবে?



এখানে, প্যাটার্নটির প্রথম চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $=3$ টি

দ্বিতীয় চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $=3+(3+3)=3+6=9$ টি

তৃতীয় চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $=3+(3+3)+(3+3+3)=3+6+9=18$ টি

তাহলে, চতুর্থ চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $=3+6+9+12=30$ টি

এভাবে, প্যাটার্নটির 10 তম চিত্রে ম্যাচের কাঠির সংখ্যা হবে $=3+6+9+.....$ 10 টি পদের যোগফল।

একটু লক্ষ করে দেখো, যে প্রতিটি চিত্রে থাকা ম্যাচের কাঠির সংখ্যাগুলো একেকটি ধারা তৈরি করেছে। যেমন, 10 তম চিত্রে থাকা মোট কাঠির সংখ্যা

$=3+6+9+.....$ 10 টি পদের যোগফল; যা একটি সমান্তর ধারা। কেননা এই ধারায়, 10 টি পদ রয়েছে, যাদের পরপর দুটি পদের পার্থক্য সমান। যেমন,

প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পার্থক্য $=6-3=3$

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পার্থক্য $=9-6=3$

৫.৩ ধারা (Series)

নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক সংখ্যা রাশিকে বিশেষ নিয়মানুসারে সাজালে তাকে ধারা বলে। যেমন, সকল স্বাভাবিক সংখ্যাকে বৃদ্ধি ক্রমানুসারে সাজালে একটি ধারা পাওয়া যায়, আর তা হলো

1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

শুধুমাত্র সংখ্যা রাশিকে সাজালে, এদের মধ্যে কমা (,) ব্যবহার করা হয়। তবে ধারার উপাদানগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করতে এদের মধ্যে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন, প্রথম 10 টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল

$=1+2+3+4+....$ 10 টি পদ

৫.৩.১ সমান্তর ধারা (Arithmatic Series)

যে ধারার পরপর দুটির পদের পার্থক্য বা অন্তর সমান, তাকে সমান্তর ধারা বলে। যেমন, একটি সমান্তর ধারা–

$2+4+6+8+...$

এই ধারাটির প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পার্থক্য $=4-2=2$

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পার্থক্য $= 6 - 4 = 2$

সমান্তর ধারার সাধারণ পদ : একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে, ধারাটির সাধারণ পদ বা n তম পদ $= a + (n-1)d$

সমস্যা ৫.১ : 3 + 6 + 9 + 12 + . . . ধারাটির 10 তম পদ কত?

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $a = 3$, সাধারণ অন্তর $d = 6 - 3 = 3$ ।

সুতরাং এই ধারাটির n তম পদ $= a + (n-1)d$

$\therefore$ 10 তম পদ $= 3 + (10-1)3 = 3 + 9 \times 3 = 3 + 27 = 30$ ।

সমস্যা ৫.২ : 100 + 96 + 92 + 88 + . . . ধারাটির কত তম পদ 48?

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $a = 100$, সাধারণ অন্তর $d = 96 - 100 = -4$ ।

ধরে নেওয়া যাক, এই ধারাটির n তম পদ হলো 48 । তাহলে, n তম পদ $= a + (n-1)d$

সুতরাং $a + (n-1)d = 48$

বা, $100 + (n-1)(-4) = 48$

বা, $100 - 4n + 4 = 48$

বা, $104 - 4n = 48$

বা, $26 - n = 12$

বা, $n = 26 - 12$

$\therefore \ n = 14$

সুতরাং ধারাটির 14 তম পদ হলো 48 ।

সমস্যা ৫.৩ : 2 + a + b + 23 + . . . একটি সমান্তর ধারা হলে, a ও b এর মান কত?

সমাধান : পদ্ধতি ১ : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $= 2$ এবং চতুর্থ পদ $= 23$

তাহলে, চতুর্থ ও প্রথম পদের পার্থক্য $= 23 - 2 = 21$

সুতরাং দ্বিতীয় ও প্রথম পদের পার্থক্য $= \frac{21}{3} = 7$

সুতরাং $a = 2 + 7 = 9$

এবং $b = 9 + 7 = 16$

পদ্ধতি ২ : সমান্তর ধারার পরপর দুটি পদের পার্থক্য সমান । সুতরাং

$b - a = a - 2$

বা, $b = 2a - 2$ (i)

আবার, $23 - b = b - a$

বা, $23 - 2b = -a$

বা, $23 - 2(2a - 2) = -a$

বা, $23 - 4a + 4 = -a$

বা, $27 - 3a = 0$

বা, $3a = 27$

বা, $a = \frac{27}{3}$

$\therefore \ a = 9$

(i) নং সমীকরণ হতে,

$$b = 2 \times 9 - 2 = 18 - 2 = 16$$

$\therefore$ a ও b এর মান হলো যথাক্রমে 9 ও 16 ।

সমান্তর ধারার যোগফল : একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে, ধারাটির n সংখ্যক পদের যোগফল,

$$S = \frac{n}{2}\{2a + (n - a)d\}$$

সমস্যা ৫.৪ : 1 + 4 + 7 + 11 + . . . ধারাটির 101 টি পদের যোগফল কত?

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $a = 1$, সাধারণ অন্তর $d = 4 - 1 = 3$ ।

ধারাটির n সংখ্যক পদের যোগফল,

$$S = \frac{n}{2}\{2a + (n - a)d\}$$

সুতরাং ধারাটির 101টি পদের যোগফল

$$= \frac{101}{2}\{2 \times 1 + (101 - 1) \times 3\}$$

$$= \frac{101}{2}(2 + 100 \times 3)$$

$$= \frac{101}{2}(2 + 300)$$

$$= \frac{101}{2} \times 302 = 101 \times 151 = 15251$$ ।

কিছু বিশেষ ধারা :

1. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি,

$$1+2+3+.....+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

2. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি,

$$1^2+2^2+3^2+.....+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি,

$$1+3+5+.....+n=n^2$$

4. প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি,

$$2+4+6+.....+2n=n^2+n=n(n+1)$$

5. প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি,

$$1^2+3^2+5^2+.....+(2n-1)^2=\frac{n}{3}(2n+1)(2n-1)$$

6. প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি,

$$2^2+4^2+6^2+.....+(2n)^2=\frac{2n}{3}(n+1)(2n+1)$$

*** $a+(a+d)+(a+2d)+(a+3d)+....$ একটি সমান্তর ধারা, যার প্রথম পদ a, সাধারণ অন্তর d এবং এর শেষ পদ p হলে, পদসংখ্যা, $n=\frac{p-a}{d}+1$

৫.৩.২ গুণোত্তর ধারা (Geometric Series)

যে ধারার পরপর দুটির পদের অনুপাত সমান, তাকে গুণোত্তর ধারা বলে। যেমন, একটি গুণোত্তর ধারা হলো–

$$2+4+8+16+...$$

ধারাটির দ্বিতীয় ও প্রথম পদের অনুপাত $=\frac{4}{2}=2$

তৃতীয় ও দ্বিতীয় পদের অনুপাত $=\frac{8}{4}=2$

গুণোত্তর ধারার সাধারণ অনুপাত ও যোগফল :

$a+ar+ar^2+ar^3+.....$ গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ a, সাধারণ অনুপাত r হলে,

n তম পদ

$$=ar^{n-1}$$

$r>1$ হলে, n সংখ্যক পদের যোগফল

$$=a\left(\frac{r^n-1}{r-1}\right)$$

$r<1$ হলে, n সংখ্যক পদের যোগফল

$$=a\left(\frac{1-r^n}{1-r}\right)$$

গুণোত্তর ধারা হতে পারে দুই ধরনের; যথা– (ক) সসীম ধারা ও (খ) অসীম ধারা

যে গুণোত্তর ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট, তাকে সসীম ধারা বলে। অপরদিকে, যে গুণোত্তর ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, তাকে অসীম ধারা বলে।

সসীম ধারার একটি উদাহরণ হলো,

$$3+9+27+.....+3^{12}$$

অসীম ধারার একটি উদাহরণ হলো,

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+....$$

অসীম ধারার ক্ষেত্রে সাধারণত সাধারণ অনুপাত $r<1$ হয়।

অসীম গুণোত্তর ধারাটির ক্ষেত্রে ($r<1$ হলে), অসীম সংখ্যক পদের যোগফল

$=\frac{a}{1-r}$; যেখানে, $a=$ প্রথম পদ এবং $r=$ সাধারণ অনুপাত।

সমস্যা ৫.৫ : 1/3 + 1/9 + 1/27 + . . . + 1/2187 ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো।

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $a=\frac{1}{3}$, সাধারণ অনুপাত $r=\frac{1/9}{1/3}=\frac{1}{9}\times 3=\frac{1}{3}$ ।

সুতরাং এই ধারাটির n তম পদ

$$=a\,r^{n-1}=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{3^n}$$

$$\therefore\quad \frac{1}{3^n}=\frac{1}{2187}$$

বা, $3^n=2187$

বা, $3^n=3^7$

$\therefore \quad n = 7$

সুতরাং ধারাটিতে 7 টি পদ রয়েছে।

তাহলে, ধারাটির 7 টি পদের যোগফল $= a\left(\dfrac{1-r^n}{1-r}\right)$;

[যেহেতু, $r < 1$]

$$= \frac{1}{3}\left\{\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}}\right\} = \frac{1}{3}\left(\frac{1-\frac{1}{3^n}}{\frac{3-1}{3}}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1-\frac{1}{3^n}}{\frac{2}{3}}\right)$$

$$= \frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{3^n}\right) = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3^7}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{3^7-1}{3^7}\right) = \frac{1}{2}\times\frac{(3^7-1)}{3^7} = \frac{1}{2}\times\frac{(2187-1)}{2187}$$

$$= \frac{1}{2}\times\frac{2186}{2187} = \frac{1093}{2187}$$ ।

সমস্যা ৫.৬ : 2 + 6 +12 + 20 + 30 + . . . + ধারাটির 100 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির,

প্রথম পদ $U_1 = 2 = 1\times 2$

দ্বিতীয় পদ $U_2 = 6 = 2\times 3$

তৃতীয় পদ $U_3 = 12 = 3\times 4$

চতুর্থ পদ $U_4 = 20 = 4\times 5$

পঞ্চম পদ $U_5 = 30 = 5 \times 6$

$\therefore\ U_n = n \times (n+1)$

সুতরাং উক্ত ধারাটির n সংখ্যক পদের যোগফল,

$$= \sum_{i=1}^{n} i(i+1) = \sum_{i=1}^{n} (i^2 + i)$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1)}{6}$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6}$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+4)}{6}$$

$$= \frac{2n(n+1)(n+2)}{6}$$

$$= \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$= \frac{100(100+1)(100+2)}{3}$$

$$= 100 \times 101 \times 34$$

$$= 343400$$ ।

সমস্যা ৫.৭ : 1/2 + 1/6 +1/12 + 1/20 + 1/30 + . . . + ধারাটির 50 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির,

প্রথম পদ $U_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1\times 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$

দ্বিতীয় পদ $U_2 = \frac{1}{6} = \frac{1}{2\times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

তৃতীয় পদ $U_3 = \frac{1}{12} = \frac{1}{3\times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

চতুর্থ পদ $U_4 = \frac{1}{20} = \frac{1}{4\times 5} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$

. . . . . .

$\therefore\ U_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

সুতরাং উক্ত ধারাটির n সংখ্যক পদের যোগফল,

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \ldots\ldots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \ldots\ldots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{n+1-1}{n+1}$$

$$= \frac{n}{n+1}$$

$$= \frac{50}{50+1}$$

$$= \frac{50}{51}$$

৫.৪ ফিবোনাচ্চি ধারা (Fibonacci Series)

এই ধারাটির যেকোনো একটি পদ হবে তার আগের দুটি পদের যোগফলের সমান। এই ধারাটিকে বলা হয় ফিবোনাচ্চি ধারা। সাধারণ একটি ফিবোনাচ্চি ধারা হলো,

০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯ ...

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। 3 টি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার যোগফল 216 হলে, সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি কত? [If the sum of 3 consecutive integers is 216, then find the smallest number.]

[বরিশাল ২৪]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি $= x$

তাহলে, অপর দুটি সংখ্যা হবে $x+1$ ও $x+2$

শর্তমতে, $x+(x+1)+(x+2)=216$

$\Rightarrow 3x+3=216$

$\Rightarrow 3x=216-3$

$\Rightarrow 3x=213$

$\Rightarrow x=\dfrac{213}{3}$

$\therefore\ x=71$

সুতরাং সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি 71 ।

প্রশ্ন ২। $2, 5, 8, 11, \ldots\ \ldots$ এই ধারাটির 100 তম পদের মান নির্ণয় করো। [$2, 5, 8, 11, \ldots\ \ldots$ find the value of the 100 th term of the sequence.?]

[ঢাকা ২৪]

সমাধান : প্রদত্ত ধারা, $2, 5, 8, 11 \ldots$

এটি একটি সমান্তর ধারা,

যার সাধারণ অন্তর $d=5-2=3$

প্রথম পদ $a=2$

তাহলে ধারাটি $n=100$ তম পদ

$= a + (n-1)d$
$= 2 + (100-1) \times 3$
$= 2 + 99 \times 3$
$= 2 + 297$
$= 299$ ।

প্রশ্ন ৩। নিচের প্যাটার্নটির পরবর্তী সংখ্যাটি বের করো। 50, 49, 46, 41,... [Find the next number of the pattern. 50, 49, 46, 41,...] **[রংপুর, কুষ্টিয়া ২৪]**

সমাধান : প্রদত্ত প্যাটার্ন : 50, 49, 46, 41, ...
এখানে, ১ম থেকে ২য় পদে হ্রাস পেয়েছে $= 50 - 49 = 1$
২য় থেকে ৩য় পদে হ্রাস পেয়েছে $= 49 - 46 = 3$
৩য় থেকে ৪র্থ পদে হ্রাস পেয়েছে $= 46 - 41 = 5$
সুতরাং প্যাটার্নটির পরবর্তী পদ $= 41 - 7 = 34$ ।

প্রশ্ন ৪। $2+5+8+11+...$ সমান্তর ধারাটির ১ম 14 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। [Find the sum of the first 14 terms of the arithmetic series $2+5+8+11+...$] **[খুলনা ২৩]**
সমাধান : প্রদত্ত ধারা, $2+5+8+11+...$
এটি হলো একটি সমান্তর ধারা। যার, প্রথম পদ $a = 2$ এবং পরপর দুটি পদের অন্তর, $d = 5 - 2 = 3$
সুতরাং 14 টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}; \; n = 14$$

$$= \frac{14}{2}\{2\times 2+(14-1)3\}$$
$$= 7(4+13\times 3)$$
$$= 7(4+39)$$
$$= 7\times 43 = 301$$

প্রশ্ন ৫। 17, a, b, c, 41 একটি সমান্তর ধারা হলে, b এর মান কত? কোনো ধারায় যদি পর পর দুটি পদের পার্থক্য সর্বদা সমান থাকে, তাহলে তাকে সমান্তর ধারা বলে। যেমন, 1, 3, 5, 7 সমান্তর ধারা। কারণ প্রতি দুটি পদের পার্থক্য এখানে 2। কিন্তু 1, 4, 6, 8 সমান্তর ধারা নয় কারণ প্রথম দুই পদের পার্থক্য 3, কিন্তু বাকিগুলো 2। [In the arithmetic sequence 17, a, b, c, 41 , what is the value of b? If the differences of two consecutive terms in a sequence are equal, then the sequence is called arithmetic sequence. For example, 1, 3, 5, 7 is an arithmetic sequence as the difference between every consecutive term is 2 while 1, 4, 6, 8 is not as the difference between first to terms is 3 while the difference between the later terms is 2.] **[ফরিদপুর ২৩]**

সমাধান : পদ্ধতি-১ : একটি সমান্তর ধারার, পরপর দুটি পদের পার্থক্য একই।

সমান্তর ধারাটি হলো, 17, a, b, c, 41

সুতরাং $a-17 = b-a = c-b = 41-c$

তাহলে, $a-17 = b-a$

$\therefore \quad 2a-b = 17 \qquad$ (i)

আবার, $b - a = c - b$

$\therefore$ $2b - a - c = 0$ (ii)

এবং $c - b = 41 - c$

$\therefore$ $2c - b = 41$

(iii)

(ii) নং সমীকরণকে 2 দ্বারা গুণ করে (iii) নং সমীকরণের সাথে যোগ করে পাওয়া যায়,

$$\begin{array}{l} 4b - 2a - 2c = 0 \\ 2c - b = 41 \\ \hline 4b - b - 2a = 41 \end{array}$$

$\therefore$ $3b - 2a = 41$

(iv)

(i) ও (iv) সমীকরণদ্বয় যোগ করে পাওয়া যায়,

$$\begin{array}{l} 2a - b = 17 \\ 3b - 2a = 41 \\ \hline 3b - b = 58 \end{array}$$

বা, $2b = 58$

বা, $b = \frac{58}{2}$

$\therefore$ $b = 29$

পদ্ধতি-২ : একটি সমান্তর ধারার, পরপর দুটি পদের পার্থক্য একই। ধরে নেওয়া যাক, সমান্তর ধারাটির পরপর দুটি পদের মধ্যে পার্থক্য x ।

সুতরাং $a - 17 = x$

$$b - a = x$$
$$c - b = x$$
$$41 - c = x$$

সবগুলো সমীকরণ যোগ করে পাওয়া যায়,

$$a - 17 + b - a + c - b + 41 - c = x + x + x + x$$

বা, $41 - 17 = 4x$

বা, $24 = 4x$

বা, $x = \frac{24}{4} = 6$

সুতরাং $a = 17 + 6 = 23$

$b = a + 6 = 23 + 6 = 29$

সুতরাং b এর মান 29 ।

প্রশ্ন ৬। 1, 3, 4, 7, 9, 13, ...; অনুক্রমটির পরবর্তী পদ কত? [What is the next term of the sequence; 1, 3, 4, 7, 9, 13, ... ?] **[নারায়নগঞ্জ ২৩]**

সমাধান : এখানে, 1, 3, 4, 7, 9, 13, ... অনুক্রমটি মূলত দুটি অনুক্রম যোগ করে তৈরি করা হয়েছে ।

১ম অনুক্রম :

1 এর সাথে 3 যোগ করে হয়েছে $1 + 3 = 4$

4 এর সাথে 5 যোগ করে হয়েছে $4 + 5 = 9$

$\therefore$ 9 এর সাথে 7 যোগ করে হবে $9 + 7 = 16$

২য় অনুক্রম :

3 এর সাথে 4 যোগ করে হয়েছে $3 + 4 = 7$

7 এর সাথে 6 যোগ করে হয়েছে $7+6=13$

$\therefore$ 13 এর সাথে 8 যোগ করে হবে $13+8=21$

তখন এই অনুক্রম দুটি যোগ করে পাওয়া যাবে,

1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21...

সুতরাং 1, 3, 4, 7, 9, 13, ... অনুক্রমটির পরবর্তী পদ হবে 16 ।

প্রশ্ন ৭। 4, 5, 6, 8, 14, 38.....এই ধারার পরবর্তী পদ কী? [4, 5, 6, 8, 14, 38.....what is the next number of this sequence?] **[আঞ্চলিক ২০]**

সমাধান : প্রদত্ত ধারা 4, 5, 6, 8, 14, 38..... ধারাটির প্রতি দুটি পদের পার্থক্য নির্ণয় করলে পাওয়া যায়–

১ম পার্থক্য $=5-4=1;$ যা $0!$

২য় পার্থক্য $=6-5=1;$ যা $1!$

৩য় পার্থক্য $=8-6=2;$ যা $2!$

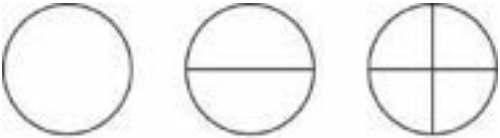
৪র্থ পার্থক্য $=14-8=6;$ যা $3!$

৫ম পার্থক্য $=38-14=24;$ যা $4!$

সুতরাং ৬ষ্ঠ পার্থক্য $=5!=120$

$\therefore$ ধারাটির পরবর্তী পদ $=38+120=158$ ।

প্রশ্ন ৮। ডানের চিত্রে একটি অনুক্রমের ১ম তিনটি প্যাটার্ন দেওয়া হলো ষষ্ঠ প্যাটার্নে কয়টি পার্টিশন থাকবে? [First three pattern of a sequence is shown in the right. What is the number of partitions in the 6 th pattern?] **[বাগেরহাট ২০১৯]**



সমাধান : অনুক্রমটির ১ম প্যাটার্নে পার্টিশন 1 টি
অনুক্রমটির ২য় প্যাটার্নে পার্টিশন 2 টি
অনুক্রমটির ৩য় প্যাটার্নে পার্টিশন 4 টি
অনুক্রমটির ৪র্থ প্যাটার্নে পার্টিশন 6 টি
অনুক্রমটির ৫ম প্যাটার্নে পার্টিশন 8 টি
অনুক্রমটির ৬ষ্ঠ প্যাটার্নে পার্টিশন 10 টি
$\therefore$ ষষ্ঠ প্যাটার্নে পার্টিশন থাকবে 10 টি ।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১ । $128+64+32+...$ ধারাটির কততম পদ $\frac{1}{4}$? **[উত্তর : 40]**

২ । $2-2+2-2+...$ ধারাটির 2026 টি পদের যোগফল কত? **[উত্তর : 0]**

৩ । $\log 3+\log 9+\log 27+...$ ধারাটির প্রথম 100 টি পদের যোগফল কত? **[উত্তর : 48]**

৪ । $5+p+q+\frac{5}{343}+....$ একটি গুণোত্তর ধারা হলে, p ও q এর মান কত? **[উত্তর : 5/7 ও 5/49]**

৫। $5+55+555+5555+\ldots$ ধারাটির n সংখ্যক পদের যোগফল কত? [**উত্তর :** $\frac{5}{9}\left[\frac{10(10^n-1)}{9}-n\right]$]

৬। নিচের প্যাটার্নে 449 সংখ্যাটি কত নম্বর সারিতে থাকবে? (এখানে 6 সংখ্যাটি তিন নম্বর সারিতে আছে।)

1	2	**9**	10	→	
4	3	8	11	↑	
5	6	7	12		
16	15	14	13	22	
17	18	19	20	21	

[**উত্তর :** 8] **[বরিশাল ১৭]**

৭। $1,2,3,4,7,11,\ldots$ এর ধারাটির পরবর্তী পদটি কত?

[**উত্তর :** 18] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৮। দুই অঙ্কের যতগুলো সংখ্যা বানানো সম্ভব, তাদের যোগফল কত? [**উত্তর :** 4905] **[যশোর ও কুষ্টিয়া ২০১৭]**

৯। 1, 8, 27 ... এই ধারার 6তম পদ কত? [**উত্তর :** 216]

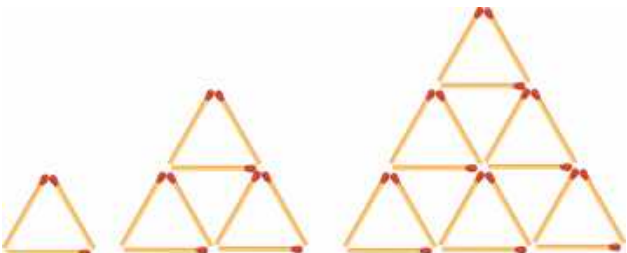
[বরগুনা ১৫]

১০। $1, 2, 3, 4, \ldots\ldots, 30$ এই ধারাটি থেকে কিছু সংখ্যা কেটে নতুন একটি ধারা তৈরি করতে হবে যেন নতুন ধারার যেকোনো সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলে অন্য একটি পদ না পাওয়া যায়। নতুন ধারায় সর্বোচ্চ কতটি পদ থাকবে?

[**উত্তর :** 18টি] **[জাতীয় ১৪]**

১১। 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, __, __, __. শূন্যস্থানে সংখ্যাগুলোর যোগফল কত হবে? [**উত্তর :** 81] **[ফরিদপুর ১৪]**

১২। ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এক কাঠি ভূমি বিশিষ্ট ত্রিভুজ বানাতে 3 টি কাঠি লাগে, দুই কাঠি ভূমি বিশিষ্ট ত্রিভুজ বানাতে 9 টি কাঠি লাগে, তিন কাঠি ভূমি বিশিষ্ট ত্রিভুজ বানাতে 18 টি কাঠি লাগে। সাত কাঠি ভূমি বিশিষ্ট ত্রিভুজ বানাতে কয়টি ম্যাচের কাঠি লাগবে?



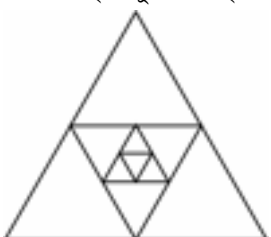
[**উত্তর :** 84] **[জাতীয় ০৮]**

১৩। 2012 তলাবিশিষ্ট একটি ভবনের ছাদে কিছু বল রাখা আছে। রাচি ছাদে দাঁড়িয়ে একটি বল নিচে ফেলে দিল, এর দুই ঘণ্টা পর সে আরো দুটি বল নিচে ফেলে দিল, এর তিন ঘণ্টা পর সে আরো তিনটি বল ফেলে দিল। এভাবে চলতে থাকলে কত ঘণ্টা পর সে মোট 190 টি বল নিচে ফেলতে পারবে? [**উত্তর :** 19 ঘন্টা পর] **[কুমিল্লা ১২]**

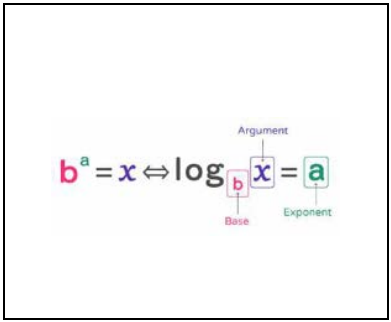
১৪। একটি বাক্সে 4 থেকে 45 পর্যন্ত 4 এর গুণিতক (অর্থাৎ 4 দ্বারা বিভাজ্য) সংখ্যাগুলো রাখা হলো। বাক্সে মোট কয়টি সংখ্যা আছে এবং বাক্সে থাকা সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?

[**উত্তর :** 11টি , 264] **[বরিশাল ১০]**

১৫। $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots$ ধারাটিতে পরের পদটি আগের পদের অর্ধেক, এরকম ধারার যোগফল $\frac{1}{1-1/2}$. (এরকম যদি পরের পদটি আগের পদের এক-তৃতীয়াংশ হতো তাহলে ধারাটির যোগফল হতো $\frac{1}{1-1/3}$)। 1 মিটার বাহু বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু তিনটি যোগ করে আরেকটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা যায়। সেই সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যবিন্দুগুলো যোগ করে আরেকটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা যায়। যদি এভাবে ক্রমাগত অসীম সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা হয় তাহলে সবগুলো সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর যোগফল কত?



[**উত্তর :** 6] **[জাতীয় ০৬]**



অধ্যায় ৬

সূচক ও লগারিদম (Power & Logarithm)

টপিকসমূহ

৬.১ সূচক/ ঘাত

৬.২ লগারিদম

৬.১ সূচক/ঘাত (Power/exponent)

কোনো একটি সংখ্যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার গুণ করলে, ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যাকে বলা হয় সূচক। যেমন, a সংখ্যাটিকে n সংখ্যকবার গুণ করলে গুণফল $= a \times a \times a \times ..... \times a \times a$ (n সংখ্যক বার) $= a^n$ । এক্ষেত্রে, গুণফলটিকে a^n আকারে প্রকাশ করলে n কে বলা হয় এর ঘাত বা সূচক (power) এবং a কে বলা হয় এর ভিত্তি (base)।

সূচকে বৈশিষ্ট্য : (i) সূচকের মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক, ভগ্নাংশ এমনকি শূন্য হতে পারে।

(ii) অনেক বড় সংখ্যাকে ছোট আকারে প্রকাশ করার জন্য সূচক ব্যবহার করা হয়। যেমন, 10000 সংখ্যাটিকে সংক্ষিপ্তভাবে 10^4 আকারে লেখা যায়। এমনকি অনেক ছোট সংখ্যাকেও বড় আকারে প্রকাশ করতে সূচক ব্যবহৃত হয়। যেমন, 0.0000000001 সংখ্যাটিকে 10^{-10} আকারে প্রকাশ করা যায়।

(iii) কোনো সংখ্যার ঘাত বা সূচক 0 হলে, তার মান হবে 1। যেমন, $3^0 = 1$, $a^0 = 1$ ইত্যাদি।

(iv) সূচকের গুণ : $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ।

(v) সূচকের ভাগ : $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ।

(vi) গুণফলের সূচক বা ঘাত : $(ab)^m = a^m \times b^m$ ।

(vii) ভাগফলের সূচক বা ঘাত : $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$; যেখানে, $b \neq 0$ ।

(viii) সূচকের সূচক : $(a^m)^n = a^{mn}$ ।

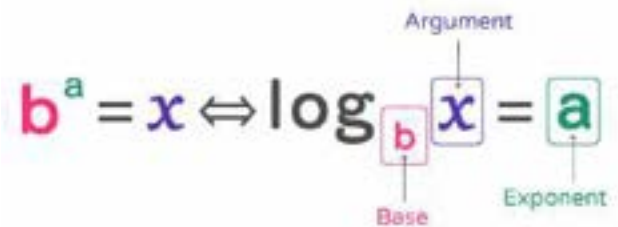
(ix) ঋণাত্মক সূচক : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ।

৬.২ লগারিদম (Logarithm)

সূচকের মতো লগারিদম ব্যবহার করেও ছোট সংখ্যাকে বড় আকারে এবং বড় সংখ্যাকে ছোট আকারে প্রকাশ করা হয় ।

লগারিদমের বৈশিষ্ট্য : (i) সূচকের মান নির্ণয় করতে লগারিদম ব্যবহৃত হয় । যেমন, $3^4 = 81$, হলে $\log_3 81 = 4$ ।

(ii) a সূচকের b ভিত্তিক মান x হলে, অর্থাৎ $b^a = x$ হলে, লগারিদমে একে লেখা যায়, $\log_b x = a$ । অর্থাৎ আগের রাশিতে সূচক a এর মান কত তা নির্ণয় করতে b ভিত্তিক log ব্যবহৃত হয়েছে ।



(iii) কোনো সংখ্যাকে লগারিদমে প্রকাশ করলে, তাকে $\log_a x$ লেখা হয়, যেখানে a হলো ঐ লগারিদমের ভিত্তি x হলো লগারিদমের উপাদান ।

(iv) লগারিদমের উপাদান 1 হলে, এর মান হবে 0 । অর্থাৎ $\log_a 1 = 0$ ।

(v) লগারিদমের ভিত্তি ও উপাদান একই হলে, তার মান হবে 1 । অর্থাৎ $\log_a a = 1$ ।

(vi) গুণফলের লগারিদম :

$\log_a (XY) = \log_a X + \log_a Y$ ।

(vii) ভাগফলের লগারিদম :

$\log_a \left(\frac{X}{Y}\right) = \log_a X - \log_a Y$ ।

(viii) লগারিদমের উপাদানের ঘাত বা সূচক থাকলে তা সামনে আসে । যেমন, $\log_a X^m = m \log_a X$ ।

(x) লগারিদমের বিপরীত : $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ ।

(ix) লগারিদমের ভিত্তি পরিবর্তন :

$\log_a b = \log_a c \times \log_c b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ।

(x) e হলো একটি অমূলদ সংখ্যা, যার মান $e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + ... = 2.71828...$ ।

e ভিত্তিক log কে ln দ্বারা প্রকাশ করা হয়; যা ১৬১৪ সালে জন নেপিয়ার সর্বপ্রথম চালু করেন । এ কারণে e ডিত্তিক লগারিদমকে নেপিয়ার লগারিদমও বলা হয় । অর্থাৎ $\log_e X = \ln X$ ।

(xi) ১৬২৪ সালে হেনরি ব্রিগস প্রথম 10 ভিত্তিক লগ দিয়ে সারণি তৈরি করেন । এজন্য 10 ভিত্তিক লগকে সাধরণ লগ বা ব্রিগস লগও বলা হয় । অর্থাৎ $\log_{10} X = \log X$ ।

সমস্যা ৬.১ : $\log(x-1)+\log(x+1)=\log_2 1$ **হলে, x এর মান নির্ণয় করো।**

সমাধান : এখানে, $\log(x-1)+\log(x+1)=\log_2 1$

বা, $\log(x-1)+\log(x+1)=0$

বা, $\log\{(x-1)(x+1)\}=\log 1$

বা, $(x-1)(x+1)=1$

বা, $x^2-1=1$

বা, $x^2=2$

$\therefore\ x=\pm\sqrt{2}$ ।

সমস্যা ৬.২ : 10000 ব্যাকটেরিয়া নিয়ে একটি কালচার শুরু করা হলো, যার সংখ্যা প্রতি 40 মিনিটে দ্বিগুণ হয়।

(a) t সময় পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কত হবে, তা নির্ণয়ের সমীকরণ তৈরি করো।

(b) 1 ঘণ্টা পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কত হবে?

(c) কত সময় পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা 50000 হবে?

[A bacteria culture starts with 10000 bacteria and the number doubles every 40 minutes. (a) Find a formula for the number of bacteria at time t. (b) Find the number of bacteria after one hour. (c) After how many minutes will there be 50 000 bacteria?]

সমাধান : (a) এখানে, ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি 40 মিনিটে দ্বিগুণ হয়।

$\therefore\ 0\times 40$ মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^0$

1×40 মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{1}$

2×40 মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{2}$

3×40 মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{3}$

4×40 মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{4}$

$\therefore$ $t\times 40$ মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{t}$

$\therefore$ t মিনিটে বা $\frac{t}{40}\times 40$ মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা

$=10000\times 2^{\frac{t}{40}}$

(b) 1 ঘণ্টা $=60$ মিনিট

$\therefore$ 60 মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{\frac{60}{40}}$

$=10000\times 2^{\frac{3}{2}}=10000\times\left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{3}$

$=10000\times\left(\sqrt{2}\right)^{3}=10000\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}$

$=10000\times 2\sqrt{2}$

$=10000\times 2.8284=28284$

সুতরাং 60 মিনিট পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা 28284 হবে।

(c) ধরে নেওয়া যাক, x মিনিট পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা 50000 হবে।

$\therefore$ x মিনিটে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা $=10000\times 2^{\frac{x}{40}}$

বা, $50000=10000\times 2^{\frac{x}{40}}$

বা, $2^{\frac{x}{40}} = \frac{50000}{10000}$

বা, $2^{\frac{x}{40}} = 5$

বা, $\log 2^{\frac{x}{40}} = \log 5$

বা, $\frac{x}{40}\log 2 = \log 5$

বা, $\frac{x}{40} = \frac{\log 5}{\log 2} = \frac{1.6094}{0.6931}$

বা, $\frac{x}{40} = 2.321$

বা, $x = 40 \times 2.321$

$\therefore$ $x = 92.88$ মিনিট ।

সুতরাং 92.88 মিনিট পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা 50000 হবে ।

সমস্যা ৬.৩ : $x^2 - x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি ধনাত্মক সমাধান হলো ϕ । দেখাও যে, $2^x + 4^x = 8^x$ সমীকরণের বাস্তব সমাধান কে $\log_2 \phi$ আকারে প্রকাশ করা যায় । [The positive solution of the quadratic equation $x^2 - x - 1 = 0$ is denoted by ϕ. Show that the real solution of the following equation $2^x + 4^x = 8^x$, can be written in exact form as $\log_2 \phi$.]

সমাধান : এখানে, $x^2 - x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি ধণাত্মক সমাধান ϕ হলে,

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

বা, $4\phi^2 - 4\phi - 4 = 0$

বা, $4\phi^2 - 4\phi + 1 - 5 = 0$

বা, $(2\phi - 1)^2 = 5$

বা, $2\phi - 1 = \pm\sqrt{5}$

বা, $2\phi = 1 \pm \sqrt{5}$

$\therefore \quad \phi = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

যেহেতু ϕ হলো, $x^2 - x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি ধণাত্মক সমাধান, সেহেতু $\phi = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}$ ।

এখন, $2^x + 4^x = 8^x$

বা, $\dfrac{2^x}{4^x} + \dfrac{4^x}{4^x} = \dfrac{8^x}{4^x}$ [4^x দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করা হলো]

বা, $\dfrac{2^x}{2^x \times 2^x} + 1 = \dfrac{(2 \times 4)^x}{4^x}$

বা, $\dfrac{2^x}{2^x \times 2^x} + 1 = \dfrac{2^x \times 4^x}{4^x}$

বা, $\dfrac{1}{2^x} + 1 = 2^x$

বা, $1+2^x=(2^x)^2$ [2^x দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করা হলো]

বা, $(2^x)^2-2^x-1=0$;

যা $\phi^2-\phi-1=0$ এর অনুরূপ–

সুতরাং $\phi=2^x$

$\therefore\ x=\log_2\phi$ [দেখানো হলো]

সমস্যা ৬.৪ : সমাধান করো $\log x-1=-\log(x-9)$ । [Solve $\log x-1=-\log(x-9)$]

সমাধান : এখানে, $\log x-1=-\log(x-9)$

বা, $\log x+\log(x-9)=1$

বা, $\log\{x(x-9)\}=1$

বা, $\log_{10}\{x(x-9)\}=\log_{10}10$ [log এর কোনো ভিত্তি না থাকলে বুঝে নিতে হতে ভিত্তি 10]

বা, $x(x-9)=10$

বা, $x^2-9x-10=0$

বা, $x^2-10x+x-10=0$

বা, $x(x-10)+1(x-10)=0$

বা, $(x-10)(x+1)=0$

$\therefore\ x+1=0$, $x=-1$; যা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ $\log x$ বা $\log(-1)$ অসংজ্ঞায়িত ।

তাহলে, $x-10=0$ হলে, $x=10$ ।

সুতরাং সমীকরণের সমধান হলো $x=10$ ।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। $P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5$;

a) P কে কত ভাবে দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণফল আকারে লেখা যায়? (এখানে, $a \times b$ এবং $b \times a$ কে একই জোড়া বিবেচনা করো।),

b) P এর কতগুলো উৎপাদক আছে যারা পূর্ণবর্গ সংখ্যা?

[$P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5$; a) In how many ways P can be written as the product of two positive integers? (Here $a \times b$ and $b \times a$ are considered as the same pair.), b) How many factors of P are there which are perfect square numbers?] [5+7 marks]

[জাতীয় পর্যায় ২৪]

সমাধান : a) এখানে, $P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5$

$$= 2^9 \times 3^8 \times (2 \times 2)^7 \times 5^6 \times (2 \times 3)^5$$

$$= 2^9 \times 3^8 \times 2^{14} \times 5^6 \times 2^5 \times 3^5$$

$$= 2^{28} \times 3^{13} \times 5^6$$

তাহলে, শুধু 2 দ্বারা গঠিত উৎপাদক হবে, $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \ldots 2^{28}$ (29 টি)

শুধু 3 দ্বারা গঠিত উৎপাদক হবে, $3^0, 3^1, 3^2, 3^3, \ldots 3^{13}$ (14 টি)

শুধু 5 দ্বারা গঠিত উৎপাদক হবে, $5^0, 5^1, 5^2, 5^3, \ldots 5^6$ (7 টি)

$\therefore$ P এর মোট উৎপাদক $= 28 \times 14 \times 7 = 2842$ টি।

সুতরাং P কে 2 টি সংখ্যার গুণফল আকারে লেখার উপায়

$$= \frac{2842}{2} = 1421 \text{ টি ।}$$

b) এখানে, $P = 2^9 \times 3^8 \times 4^7 \times 5^6 \times 6^5 = 2^{28} \times 3^{13} \times 5^6$

P এর উৎপাদকগুলো বর্গ সংখ্যা হওয়ার জন্য ছোট উৎপাদকগুলো জোড় জোড় অবস্থায় থাকতে হবে ।

অর্থাৎ 2 এর মাধ্যমে বর্গ সংখ্যা হতে পারে

$2^0,\ 2^2,\ 2^4,\ 2^6,\ 2^8, \ldots, 2^{28}$; $\frac{28}{2} + 1 = 14 + 1 = 15$ টি ।

3 এর মাধ্যমে বর্গ সংখ্যা হতে পারে

$3^0,\ 3^2,\ 3^4,\ 3^6,\ 3^8, \ldots, 3^{12}$; $\frac{12}{2} + 1 = 6 + 1 = 7$ টি ।

5 এর মাধ্যমে বর্গ সংখ্যা হতে পারে $5^0,\ 5^2,\ 5^4,\ 5^6$; $\frac{6}{2} + 1 = 3 + 1 = 4$ টি ।

সুতরাং P এর উৎপাদকগুলোর মধ্যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যায় উৎপাদক মোট $= 15 \times 7 \times 4 = 420$ টি ।

প্রশ্ন ২। 2022^9 এর শেষ অংকটি কত? [What is the last digit of 2022^9?] **[অনলাইন পর্ব ২২]**

সমাধান : এখানে,

2^1 এর শেষ অংক $= 2$

2^2 এর শেষ অংক $= 4$

2^3 এর শেষ অংক $= 8$

2^4 এর শেষ অংক $= 6$

2^5 এর শেষ অংক $= 2$

2^6 এর শেষ অংক $= 4$

অর্থাৎ প্রতি চারটি পরপর পুনরাবৃত্তি ঘটে। 9 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 2 এবং ভাগশেষ থাকে 1। সুতরাং 2^9 এর শেষ অংক টি হবে, 2^1 এর শেষ অংকের সমান অর্থাৎ 2।

সুতরাং 2022^9 এর শেষ অংকটি 2।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। $1^2, 2^2, 3^2, ...2021^2$ সংখ্যাগুলোর মধ্যে কতগুলোর সংখ্যার এককের ঘরের অংক 1? [How many numbers out of $1^2, 2^2, 3^2, ...2021^2$ have a 1 in its units place?] [**উত্তর :** 405] [2021]

২। $S = 2018^{2019}$। S কে 4 দ্বারা ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকবে? [$S = 2018^{2019}$. What will be the remainder if S is divided by 4?] [**উত্তর :** 2]

৩। সমাধান করো $7^{2x} - 8(7^x) + 7 = 0$। [**উত্তর :** 1 ও 0]

৪। সমাধান করো $2\log_5(3x-2) - \log_5 x = 2$।

[**উত্তর :** $\frac{1}{9}$ ও 4]

৫। একটি গোল টেবিলে 10 টি চেয়ারে দশজন লোক বসে আছে। চেয়ারগুলো ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের দিকে 0, 1, 2, ...,

9 সংখ্যা দিয়ে ক্রমানুসার চিহ্নিত করা। 0 চিহ্নিত চেয়ারে থাকা লোকটির কাছে একটি বল আছে এবং বলটিকে এখন ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের দিকে একজনের কাছে থেকে অপরজনের কাছে পাঠানো হবে। প্রথম ধাপে বলটি 1^1 সংখ্যক চেয়ার ঘুরে 1 চিহ্নিত চেয়ারে যায়। দ্বিতীয় ধাপে বলটি সেখানে থেকে আরও 2^2 সংখ্যক চেয়ার ঘুরে 5 চিহ্নিত চেয়ারে যায়। তৃতীয় ধাপে বলটি সেখান থেকে আরও 3^3 সংখ্যক চেয়ার ঘুরে 2 চিহ্নিত চেয়ারে যায়। এভাবে 2020তম ধাপে বলটি কত নাম্বার চেয়ারে থাকবে?

[**উত্তর :** 4 নং চেয়ারে] **[ঢাকা ১৭]**

৬। ধরে নাও, $4^a = 7$, $7^b = 10$, $10^c = 13$, $13^d = 16$. $a \times b \times c \times d = ?$ [**উত্তর :** 2] **[বরিশাল ১৭]**

৭। $p = 3^w$, $q = 3^x$, $r = 3^y$, $s = 3^z$, যেখানে w, x, y, z ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। $(w + x + y + z)$ এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর যেন $p^2 + q^3 + r^3 = s^7$। $[a^m \times a^n = a^{m+n}, \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}]$

[**উত্তর :** 106] **[জাতীয় ১৬]**

অধ্যায় ৭

বিন্যাস ও সমাবেশ (Permutation & Combination)

টপিকসমূহ

৭.১ গণনার যোজন বিধি

৭.২ গণনার গুণন বিধি

৭.৩ ফ্যাকটোরিয়াল

৭.৩.১ গোলটেবিল বৈঠক

৭.৩.২ মালা গঠন

৭.৪ বিন্যাস

৭.৪.১ পায়রা খোপ নীতি

৭.৪.২ শূন্যস্থান পূরণ

৭.৪.৩ পুনরাবৃত্তি করে বিন্যাস সংখ্যা

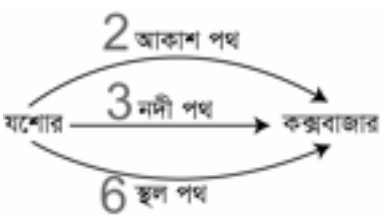
৭.৫ সমাবেশ

৭.১ গণনার যোজন বিধি (Addition Rule of Counting)

বিন্যাস ও সমাবেশের একেবারেই প্রাথমিক ধারণা হলো গণনার যোজন বিধি। ধরে নেওয়া যাক, কাব্য যশোর থেকে কক্সবাজার যাবে। এর জন্য সে স্থল পথে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে 6 টি ভিন্ন উপায়ে যশোর থেকে কক্সবাজারে যেতে পারে। আবার, কাব্য নদীপথে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে 3 টি ভিন্ন উপায়ে যশোর থেকে কক্সবাজারে যেতে পারে। এমনকি, সে আকাশপথে 2 টি ভিন্ন উপায়ে যশোর থেকে কক্সবাজারে যেতে পারে। তাহলে, কাব্য মোট কত উপায়ে যশোর থেকে কক্সবাজারে যেতে পারবে?

কাব্য স্থলপথ, নদীপথ ও আকাশপথ এই ধরনের পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে যশোর থেকে কক্সবাজারে যেতে পারে। এক্ষেত্রে তিন পথে যাওয়ার জন্য একটি পথের যাত্রা অন্য পথের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনা বা উপায় স্বাধীন।

একারণে কাব্যর যশোর থেকে কক্সবাজারে যাওয়ার মোট উপায় $=6+3+2=11$ টি।



মোট উপায় $=6+3+2=11$ টি।

এভাবে, যশোর থেকে কাব্যর কক্সবাজারে যাওয়ার উপায় নির্ণয় করার কৌশলকে বলা হয় গণনার যোজন বিধি। অর্থাৎ

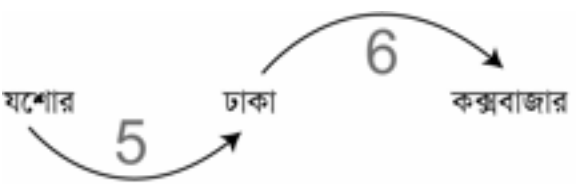
গণনার যোজন বিধিতে পরস্পর স্বাধীন কয়েকটি উপায় থেকে মোট উপায় বের করার জন্য, প্রত্যেকটি স্বাধীন উপায় সংখ্যার যোগ করতে হবে।

৭.২ গণনার গুণন বিধি (Multiplication Rule of Counting)

গণনার গুণন বিধিও বিন্যাস ও সমাবেশের একেবারেই প্রাথমিক ধারণা। কাব্যর যশোর থেকে কক্সবাজারে যাওয়ার জন্য, সে দুটি ধাপ অনুসরণ করতে পারে। যেমন, সে প্রথম ধাপে 5 টি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে যশোর থেকে ঢাকায় যেতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে কাব্য ঢাকা থেকে 6 টি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কক্সবাজারে যেতে পারে। এক্ষেত্রে, দ্বিতীয় ধাপের উপায়গুলো প্রথম ধাপের উপায়গুলোর উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং কাব্যর যশোর থেকে কক্সবাজারে যাওয়ার সর্বমোট উপায় $=5\times6=30$ টি

এটি হলো গণনার গুণন বিধি।



মোট উপায় $=5\times6=30$ টি

৭.৩ ফ্যাকটোরিয়াল (Factorial)

ধরে নাও, তোমার কাছে 3 ধরনের 3 টি বল আছে। এগুলো তোমার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে চাও। এখন প্রশ্ন হলো, এগুলো তুমি কত উপায়ে তোমার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে পারবে। প্রশ্নটি প্রথমে ম্যানুয়ালি সমাধান করা যাক। 3 টি বল সাজানো উপায়গুলো হবে নিম্নরূপ–

● ◌ ○

● ○ ◌

◌ ● ○

◌ ○ ●

○ ● ◌

○ ◌ ●

অর্থাৎ সর্বমোট 6 টি উপায়ে তিনটি বল তুমি তোমার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে পারবে। বলের সংখ্যা যখন কম, তখন তুমি সাজানোর উপায় ম্যানুয়ালি অর্থাৎ সাজিয়ে সাজিয়ে হিসেব করে বলতে পারো। কিন্তু বলের সংখ্যা যখন অনেক বেশি হবে, তখন তুমি এভাবে ম্যানুয়ালি সাজিয়ে হিসেব করতে গেলে অনেক সময় লাগবে, এমনকি তুমি উপায় সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

এই উপায় সংখ্যাটি তুমি ফ্যাকটোরিয়াল সূত্র ব্যবহার করে খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবে। n! (factorial) হলো 1 থেকে n পর্যন্ত সকল স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল।

সুতরাং $n! = 1 \times 2 \times 3 \times ..... \times (n-2) \times (n-1) \times n$

তাহলে, এই সূত্রটি ব্যবহার করে উপরের সমস্যাটি সমাধান করা যাক। ৩টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের বলকে টেবিলের উপরে সাজানো মোট উপায় $=3!=1\times2\times3=6$ টি। অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যেই এটি নির্ণয় করা সম্ভব।

আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, $6!$
$=6\times5!=6\times5\times4!=6\times5\times4\times3!=6\times5\times4\times3\times2!$

সমস্যা ৭.১ : 5 টি বলকে মোট কত উপায়ে সাজানো যাবে, যেখানে, 2 টি বল একই রঙের এবং বাকি 3 টি বল ভিন্ন ভিন্ন রঙের?

সমাধান : সর্বমোট বল 5 টি। এর মধ্যে 2 একই রঙের, বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন রঙের। সুতরাং 5 টি বল সাজানো মোট উপায় $=\frac{5!}{2!}=\frac{120}{2}=60$ টি।

সমস্যা ৭.২ : Factorial এর বর্ণগুলোকে সাজিয়ে মোট কতটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা সম্ভব?

সমাধান : Factorial শব্দে সর্বমোট বর্ণ আছে 9 টি। এর মধ্যে 2 টি a, বাকি 7 টি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং 9 টি বর্ণ সাজিয়ে শব্দ গঠনের মোট উপায় $=\frac{9!}{2!}$ টি।

৭.৩.১ গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Meeting)

গোলটেবিলে 10 জন বসে মিটিং বা বৈঠক করবেন। তাহলে, তারা কত উপায়ে বসে মিটিং করতে পারবেন? চলো দেখা যাক, সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করা যায়। গোলটেবিলে আসন সংখ্যা 10 । স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে, 10 জনকে সাজানোর উপায় $10!$ । কিন্তু না! সঠিক উত্তর হবে $(10-1)!$ । কারণ কী? খুবই মজার ব্যাপার।

গভীরভাবে চিন্তা করো। 10 টি আসনে 9 জনকে বসানোর পর বাকি 1 জনকে সাজানোর আর কোনো উপায় নেই। কারণ, তার জন্য তখন কেবল একটি আসনই ফাঁকা থাকবে। তাই, n সংখ্যক মানুষকে গোলটেবিলে বসানোর উপায় $=(n-1)!$ অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রথম $(n-1)$ সংখ্যক মানুষকে যেকোনোভাবে সাজানোর সুযোগ রয়েছে। যেকোনো একটি উপায়ে সাজানোর পর অবশিষ্ট 1 জনকে আর ভিন্ন উপায়ে বসানোর কোনো সুযোগ নেই, তার জন্য ঐ একটি আসনই বরাদ্ধ।

সমস্যা ৭.৩ : 10 ফুট দৈর্ঘ্যের একটি গোলাকার পথে প্রতি 2 ফুট পরপর একটি করে গাছ লাগানো হবে। কত উপায়ে গাছগুলো লাগানো যাবে?

সমাধান : 10 ফুট দৈর্ঘ্যের পথে 2 ফুট পরপর গাছ লাগানো হলে, গাছ লাগানোর স্থান পাওয়া যাবে $\frac{10}{2}=5$ টি। সুতরাং 5 টি স্থানে 5 টি গাছ লাগানোর উপায় $=(5-1)!=4!=24$ টি।

৭.৩.২ মালা গঠন (Chain Formation)

অনেকের মনে হতে পারে, যে গোলটেবিলে মানুষ সাজানো বা গোলাকারে গাছ লাগানোর অনুরূপভাবে মালা গঠন সম্ভব। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ মালা গঠনের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা যায়। আর তা হলো, প্রতিসমতা। একটি উদাহরণ দেখা যাক, 6 টি পুথির উপর 1 থেকে 6 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লেখা। এখন, এগুলোকে যদি পূর্বের নিয়মে গোলাকারে সাজিয়ে মালা তৈরি করা হয়, তাহলে নিচের চিত্রের মতো দুটি উপায় পাওয়া যাবে; যারা পরস্পরের প্রতিসম। যাদের মধ্যে একটিকে উল্টিয়ে রাখলে অপরটির মতো দেখায়। সুতরাং এভাবে যত উপায়ে মালা গঠন করা হবে, সত্যিকার অর্থে ভিন্ন ভিন্ন রকমের মালা হবে তার ঠিক অর্ধেক সংখ্যক।

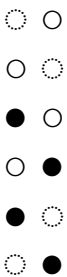
```
        1                |        1
    6       2            |    2
6
    5       3            |    3
5
        4                |        4
```

সুতরাং n সংখ্যক পুথি দিয়ে মালা গঠনের উপায় $= \frac{(n-1)!}{2}$

৭.৪ বিন্যাস (Permutation)

ফ্যাকটোরিয়াল সূত্র ব্যবহার করে 3 টি বল সাজানোর উপায় সংখ্যা হলো মূলত বিন্যাস সংখ্যা। অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিস শর্ত সাপেক্ষে সাজানোর উপায় বের করার নিয়মই হলো বিন্যাস।

ধরো, তোমার কাছের সেই 3 ধরনের 3 টি বল আছে । এখান থেকে তুমি দুটি করে বল নিয়ে টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখতে চাও। তাহলে কতটি উপায়ে সাজাতে পারবে? প্রশ্নটি প্রথমে ম্যানুয়ালি সমাধান করা যাক। ২টি করে বল সাজানো উপায়গুলো হবে নিম্নরূপ–



অর্থাৎ সর্বমোট 6 টি উপায়ে 2 টি করে বল তুমি তোমার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে পারবে। এভাবে, বল সংখ্যা কম হলে তুমি সাজানোর উপায় ম্যানুয়ালি অর্থাৎ সাজিয়ে সাজিয়ে হিসেব করে বলতে পারে। তবে বল সংখ্যা অনেক বেশি হলে, তুমি এভাবে ম্যানুয়ালি সাজিয়ে হিসেব করতে গেলে অনেক সময় লাগবে, এমনকি তুমি উপায় সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

কিন্তু এটি বিন্যাসের সূত্র ব্যবহার করে খুব সহজেই কম সময়ে নির্ণয় করা যায়। n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা $={}^{n}P_{r}=\frac{n!}{(n-r)!}$

এখন উপরের প্রশ্নটি বিন্যাসের সূত্র দিয়ে সমাধান করা যাক।

3 টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের বল থেকে 2 টি করে বল নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা $={}^{3}P_{2}=\frac{3!}{(3-2)!}=\frac{3!}{1!}=\frac{6}{1}=6$ টি।

সমস্যা ৭.৩ : 7 জন মানুষের মধ্য থেকে 4 জন করে নিয়ে একটি সারিতে সাজানোর উপায় কতটি?

সমাধান : সর্বমোট মানুষ 7 জন। সুতরাং 7 জন মানুষ থেকে 4 জন করে নিয়ে এক সারিতে সাজানো মোট উপায়

$$={}^{7}P_{4}=\frac{7!}{(7-4)!}=\frac{7!}{3!}=\frac{7\times6\times5\times4\times3!}{3!}$$

$$=7\times6\times5\times4=840$$ টি।

৭.৪.১ পায়রা খোপ নীতি (Pigeonhole principle)

যদি তোমাকে বলা হয়, 10 টি কবুতর বা পায়রাকে 9 টি খোপে সাজাতে। তাহলে, তুমি যেভাবেই সাজাও না কেন, ৯টি খোপের সর্বনিম্ন একটি খোপে একাধিক পায়রা থাকবে। অর্থাৎ তুমি 9 খোপের মধ্যে 8 টি খোপে একটি পায়রা সাজালেও 9 তম খোপে 2 টি পায়রা রাখতে হবে। এটিই হলো পায়রা খোপ নীতি।

এটি আপতদৃষ্টিতে খবুই সহজ একটি ব্যাপার বলে মনে হলেও অনেক জটিল জটিল সমস্যার সমাধান এই নীতির মাধ্যমে করা সম্ভব।

সমস্যা ৭.৪ : একটি বক্সে 5 টি লাল, 4 টি সবুজ ও 7 টি হলুদ মোজা আছে। সজীব সেখান থেকে দুটি মোজা নিয়ে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু সমস্যা হলো বক্স যেখানে আছে, সেখানো কোনো আলো নেই। অন্ধকারে সর্বনিম্ন কয়টি মোজা নিয়ে সজীব আলোতে আসলে নিশ্চিত হতে পারবে যে, সেখানে অন্তত এক জোড়া একই রঙের মোজা আছে?

সমাধান : এই প্রশ্নটি পায়রা খোপ নীতির মাধ্যমে খুব সহজে সমাধান করা যায়। এখানে, মোজার ধরন হলো তিনটি। অর্থাৎ মোট তিন রঙের মোজা আছে। আর, মোজার সংখ্যা মোট $5+4+7=16$ টি। পায়রা খোপ নীতির মাধ্যমে সমাধান করতে, মোজার রঙের সংখ্যাকে খোপের সাথে তুলনা করতে হবে। সুতরাং তার চেয়ে মাত্র একটি বেশি হলেই অর্থাৎ $3+1=4$ টি মোজা নিলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সেখানে একই রঙের অন্তত দুটি মোজা আছে।

৭.৪.২ শূন্যস্থান পূরণ (Fill in the Blank)

ধরে নাও, তোমার কাছে 6 টি খালি বক্স আছে। আর 4 টি ভিন্ন রঙের 4 টি বল আছে। প্রশ্ন হলো, এই 4 টি বলকে তুমি 6 টি খালি বক্সে কত উপায়ে রাখতে পারবে, যেন প্রতি বক্সে একটির বেশি বল না থাকে? প্রশ্নটি বিন্যাসের সাধারণ সূত্র দিয়ে খুব সহজেই সমাধান করা যায়। বিন্যাসের সূত্র অনুসারে, 6 টি খালি বক্সে একটির বেশি বল না রেখে 4 টি ভিন্ন রঙের বল সাজানোর উপায় $={}^6P_4=\frac{6!}{(6-4)!}=\frac{6!}{2!}=360$ টি।

সমস্যা ৭.৫ : 10 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তায় 1 মিটার পরপর কয়টি গাছ কতটি উপায়ে লাগানো যাবে?

সমাধান : 10 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তায় 1মিটার পরপর কয়টি গাছ লাগালো যাবে $=10+1=11$ টি।
সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গাছ লাগানোর উপায় $=11!$ টি।

সমস্যা ৭.৬ : 3 রঙের 3 টি বল আছে, এগুলোর গায়ে যেকোনো একটি অংক লিখতে হবে 0 থেকে 9 পর্যন্ত। কয়টি উপায়ে বলগুলোর গায়ে অংক লেখা যাবে?

সমাধান : 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট অংক $=10$ টি।

তাহলে, 3 টি বলের গায়ে 10 টি অংক লেখার উপায়

$$={}^{10}P_3=\frac{10!}{(10-3)!}=\frac{10!}{7!}=\frac{10\times9\times8\times7!}{7!}=720 \text{ টি।}$$

সমস্যা ৭.৭ : ENGINEERING শব্দের বর্ণগুলোকে কত উপায়ে সাজানো যায়, যেখানে সবগুলো E পাশাপাশি থাকবে?

সমাধান : ENGINEERING শব্দের মোট বর্ণ $=11$ টি, যার মধ্যে 3 টি E, 3 টি N, 2 টি I, 2 টি G এবং 1 টি R। 3 টি E পাশাপাশি বা একত্রে রাখতে এগুলোকে একটি বর্ণ বিবেচনা করতে হবে। 3 টি E বর্ণকে একত্রে একটি বর্ণ বিবেচনা করে মোট $11-3+1=9$ টি বর্ণকে সাজানোর মোট উপায়

$$=\frac{9!}{3!\times2!\times2!}=15120 \text{ টি।}$$

সমস্যা ৭.৮ : 6, 5, 2, 3, 0 অংকগুলো প্রত্যেক সংখ্যায় মাত্র একবার ব্যবহার করে পাঁচ অংকের কতগুলো বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যাবে?

সমাধান : প্রদত্ত অংকগুলো হলো, $6, 5, 2, 3, 0$ (5 টি)

পাঁচ অংকের সংখ্যা গঠন করতে সবগুলো অংক ব্যবহার করতে হবে। আবার বিজোড় সংখ্যা গঠনের জন্য সংখ্যার শেষে 3 অথবা 5 থাকতে হবে।

3 অংককে সর্ব ডানে স্থির রেখে বাকি 4 টি অংক সাজিয়ে পাঁচ অংকের সংখ্যা গঠনের উপায় $= 4! = 24$ টি ।

কিন্তু এসব সংখ্যার মধ্যে যাদের সর্ববামে 0 থাকবে, তারা অর্থবহ পাঁচ অংকের সংখ্যা হবে না । যাদের সর্বডানে 3 এবং সর্ববামে 0 এমন সংখ্যা $= 3! = 6$ টি ।

সুতরাং 3 অংকটিকে সর্বডানে রেখে অর্থবহ পাঁচ অংকের সংখ্যা $= 24 - 6 = 18$ টি

একইভাবে, 5 অংকটিকে সর্বডানে রেখে অর্থবহ পাঁচ অংকের সংখ্যা $= 18$ টি

তাহলে পাঁচ অংকের বিজোড় সংখ্যা গঠনের মোট উপায় $= 18 + 18 = 36$ টি ।

৭.৪.৩ পুনরাবৃত্তি করে বিন্যাস সংখ্যা (Permutation with Repeat)

n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ যেকোনো জিনিস এক বা একাধিকবার ব্যবহার করে বা না করে বিন্যাস সংখ্যা $= n^n$ টি ।

যেমন, A, B, C ও D চারটি বর্ণ পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ যেকোনো সংখ্যকবার ব্যবহার করে চার বর্ণের শব্দ গঠনের উপায় $= 4^4 = 256$ টি ।

সমস্যা ৭.৯ : একটি সংগঠনে মোট সদস্য 5 জন। সভাপতি নির্বচনে প্রার্থী 3 জন। যেকোনো সদস্য যেকোনো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। সকল সদস্য ভোট দিলে, মোট কতটি উপায়ে নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে?

সমাধান : মোট ভোটার সংখ্যা $=5$ জন। প্রার্থীর সংখ্যা $=3$ ।

সুতরাং নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার উপায়

$$=3^5=3\times3\times3\times3\times3=243$$ টি ।

সমস্যা ৭.৮ : 1 থেকে 5 পর্যন্ত অংকগুলো পুরাবৃত্তি করে অথবা না করে 5 অংকের যতগুলো সংখ্যা গঠন সম্ভব তাদের যোগফল কত?

সমাধান : 1 থেকে 5 পর্যন্ত অংকগুলো পুরাবৃত্তি করে অথবা না করে 5 অংকের সংখ্যা গঠন করার উপায়

$$=5^5=3125$$ টি ।

এখন, যতগুলো সংখ্যা গঠন সম্ভব, তার $\frac{1}{5}$ সংখ্যক সংখ্যার একক স্থানে একই অংক থাকবে। যেমন, মোট সংখ্যা গঠন সম্ভব 3125 টি। তাহলে, $\frac{3125}{5}=625$ টি সংখ্যার একক স্থানে 1 থাকবে, 625 টি সংখ্যার একক স্থানে 2 থাকবে, 625 টি সংখ্যার একক স্থানে 3 থাকবে ইত্যাদি। দশক স্থান, শতক স্থানসহ সবগুলো স্থানেই সবগুলো অংক 625 বার করে থাকবে। সুতরাং $(1+2+3+4+5)\times625$ এর একক স্থানীয় হবে সবগুলো সংখ্যার যোগফলের একক স্থানীয় অংক। আবার, এর বাকি অংশ $+(1+2+3+4+5)\times625$ এর একক স্থানীয় হবে সবগুলো সংখ্যার যোগফলের দশক স্থানীয় অংক।

সুতরাং গঠিত সকল সংখ্যার যোগফল

$$=625\times(1+2+3+4+5)\times11111$$

$$=625\times15\times11111$$

$= 104165625$ ।

তাহলে, n সংখ্যক অংক পুনরাবৃত্তিসহ ব্যবহার করে গঠিত সংখ্যাগুলোর সমষ্টি

$= \frac{n^n}{n} \times (n$ সংখ্যক $1) \times$ অংকগুলোর সমষ্টি

$= n^{n-1} \times (n$ সংখ্যক $1) \times$ অংকগুলোর সমষ্টি

৭.৫ সমাবেশ (Combination)

ধরে নেওয়া যাক, একটি সংগঠনে 20 জন ফুটবল খেলোয়াড় আছে। এখন একটি প্রশ্ন হলো, সেখান থেকে 11 জন করে নিয়ে কতটি ফুটবল টিম গঠন করা যাবে?

সমস্যাটি সমাধান বিন্যাসের অনুরূপ নয়। কারণ টিম গঠন করার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র 11 জন খেলোয়াড় বাছাই করলেই হবে। তাদেরকে নিজেদের মধ্যে সাজানোর প্রয়োজন নেই। এটি সমাধান করতে হবে সমাবেশ এর সূত্র দিয়ে। সমাবেশের সূত্রটি দেখা যাক। n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস বাছাই করার উপায় অর্থাৎ সমাবেশ সংখ্যা

$$= {}^{n}C_{r} = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}$$

এই সূত্র অনুসারে, 20 জন ফুটবল খেলোয়াড় থেকে 11 জন করে নিয়ে ফুটবল টিম গঠন করার উপায়

$$= {}^{20}C_{11} = \frac{20!}{(20-11)! \times 11!} = \frac{20!}{9! \times 11!}$$ টি।

সমস্যা ৭.৯ : 12 জনের একটি দল ভ্রমণে যাবে। তারা দুটি গাড়ি নিল, যার একটিতে সর্বোচ্চ 8 জন ও অপরটিতে সর্বোচ্চ 7 জন ভ্রমণ করতে পারবে। তারা কতটি উপায়ে ভ্রমণ করতে পারবে?

সমাধান : দুটি গাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক মানুষ ভ্রমণের উপায় হতে পারে নিচের পদ্ধতি অনুসারে–

	১ম গাড়ি (ধারণ ক্ষমতা 8)	**২য় গাড়ি (ধারণ ক্ষমতা 7)**
	ভ্রমণের উপায়	
(i)	8	4
	$={}^{12}C_8$ অথবা ${}^{12}C_4 = 495$	
(ii)	7	5
	$={}^{12}C_7$ অথবা ${}^{12}C_5 = 792$	
(iii)	6	6
	$={}^{12}C_6$ অথবা ${}^{12}C_6 = 924$	
(iv)	5	7
	$={}^{12}C_5$ অথবা ${}^{12}C_7 = 792$	

সুতরাং তাদের ২টি গাড়িতে ভ্রমণ করার সর্বমোট উপায়

$= 495 + 792 + 924 + 792$ টি

$= 2290$ টি

সমস্যা ৭.১০ : 10 টি বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজ আছে। এর যেকোনো তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করে ত্রিভুজ গঠনের উপায় কতটি?

সমাধান : 10 টি বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের যেকোনো তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করে ত্রিভুজ গঠনের উপায়

$$={}^{10}C_3=\frac{10!}{(10-3)!\times 3!}=\frac{10!}{7!\times 3!}$$

$$=\frac{10\times 9\times 8\times 7!}{7!\times 3!}=120 \text{ টি ।}$$

সমস্যা ৭.১১ : PRACTICE শব্দের বর্ণ থেকে 4 টি করে বর্ণ নিয়ে মোট কতটি শব্দ গঠন করা সম্ভব?

সমাধান : PRACTICE শব্দে মোট বর্ণ 8 টি। এর মধ্যে 2 C এবং বাকি $8-2=6$ টি ভিন্ন ভিন্ন ।

তাহলে, সেখান থেকে 4 টি করে বর্ণ নিয়ে শব্দ গঠন করার উপায় হতে পারে নিচের পদ্ধতি অনুসারে–

	একই বর্ণ E (2 টি) বর্ণ বাছাই করার উপায়	**ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ (6 টি)**
(i)	1	3
	$={}^{6}C_3\times 1=20$	
(ii)	2	2
	$={}^{6}C_2\times 1=15$	

(i) নং অনুসারে, সবগুলো বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বাছাই করা হয় ।

ফলে, তখন শব্দ গঠনের উপায় $=20\times 4!=20\times 24=480$ টি

(ii) নং অনুসারে, মোট বর্ণ 4 টি, যার মধ্যে E থাকবে 2 টি।

ফলে, তখন শব্দ গঠনের উপায় $=15\times\frac{4!}{2!}=15\times12=180$ টি

সুতরাং মোট শব্দ গঠন করার উপায় $480+180=660$ টি।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। পায়েল বাইরে গেলে একটি শার্ট এবং একটি প্যান্ট পরে। তার কাছে একটি লাল, একটি কালো এবং একটি নীল রঙের শার্ট এবং একটি লাল, একটি কালো ও একটি নীল রঙের প্যান্ট আছে। সে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে। সে যেই কালারের শার্ট পরে, ঐ একই কালারের প্যান্ট পরে না (যেমন ধরো, লাল শার্টের সাথে লাল প্যান্ট পরে না।) এখন সে কতভাবে শার্ট ও প্যান্ট পরিধান করতে পারবে? [When Payel goes out, he wears one shirt and one pant. He has one Red, one Black, one Blue colored shirt and one Red, one Black, one Blue colored pant. He wears a shirt and pant by following a certain rule. He does not wear the same-colored shirt and pant (If he wears a red shirt, then he does not wear red colored pant). How many ways can he wear his shirts and pants?] **[নারায়নগঞ্জ ২৪]**

সমাধান : পায়েলের শার্ট ও প্যান্ট পরার উপায়গুলো হতে পারে নিম্নরূপ–

ক্রমিক	শার্ট	প্যান্ট
1	লাল	কালো
2	লাল	নীল
3	কালো	লাল
4	কালো	নীল
5	নীল	কালো
6	নীল	লাল

সুতরাং পায়েল শার্ট ও প্যান্ট পরতে পারবে 6 টি উপায়ে।

প্রশ্ন ২। সাব্বির তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থ, জয়দীপ আর সৌধকে দাওয়াত দিয়েছে। যদি তারা আসে তাহলে উপহার হিসাবে সিদ্ধার্থ একটি বই, জয়দীপ একটি ঘড়ি আর সৌধ একটি মগ আনবে। দুঃখজনকভাবে, যতই চেষ্টা করুক সিদ্ধার্থ আর সৌধ একসাথে অনুষ্ঠানে আসতে পারবে না। আবার এটা জানা আছে যে, তাদের তিনজনের অন্তত একজন সাব্বিরের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসবে। কতগুলো উপায়ে সাব্বির উপহার পেতে পারে? উদাহরণস্বরূপ, একটা উপায় হলো যে, সে একটা বই আর একটা ঘড়ি পেতে পারে। [Sabbir has invited Siddharth, Joydeep and Sowdha to his birthday party. If they come, Siddharth will bring a book, Joydeep will bring a watch and Sowdha will bring a mug as a gift. Unfortunately, no matter how much they try, Siddharth and Sowdha cannot come to the party together. It is also known that at least one of three of them will come to Sabbir's birthday party. In how many different ways Sabbir can get gifts? For

example, one way is, he can get a book and a watch.] [10 marks] **[জাতীয় পর্যায় ২৩]**

সমাধান : সাব্বিরের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থ, জয়দীপ আর সৌধের মধ্যে সিদ্ধার্থ আর সৌধ যতই চেষ্টা করুক একসাথে অনুষ্ঠানে আসতে পারবে না। আবার কোনো না কোনো একজন আসবেই।

তাহলে, যতগুলো উপায়ে সাব্বির উপহার পেতে পারে–

ক্রমিক	উপস্থিতি	উপহার
যদি কেবল একজন আসে		
১	সিদ্ধার্থ	বই
২	জয়দীপ	ঘড়ি
৩	সৌধ	মগ
দুজন এক সাথে আসলে		
৪	সিদ্ধার্থ ও জয়দীপ	বই + ঘড়ি
৫	জয়দীপ ও সৌধ	ঘড়ি + মগ

সুতরাং সাব্বির মোট ৫টি উপায়ে উপহার পেতে পারে।

প্রশ্ন ৩। একটি পিকনিকে 7 জন বন্ধু মিলে গোল টেবিলে বসে শব্দের খেলা খেলছিল। পরে সেখানে আরও 3 জন বন্ধু এসে পৌঁছালো। সবাই তাদেরকে চেয়ার নিয়ে তাদের মাঝে বসতে বললো। তারা যেকোনো স্থানে যেকোনো সম্ভাব্য সংখ্যায় বসতে পারে। সেই 3 জন বন্ধু সর্বমোট কত উপায়ে গোল টেবিলে চেয়ার বসিয়ে সেখানে নিজেরা বসতে পারবে? [In a picnic 7 friends were playing Word Game in a round table arrangement. After sometimes 3 more friends came.

Everybody asked them to bring chairs and sit inside the arrangement. They can sit in any numbers in any place. In how many ways those 3 friends can put chair and sit on it in the round table arrangement?] [15 marks] **[জাতীয় পর্যায় ২৩]**

সমাধান : এই সমস্যা সমাধানের জন্য, আমাদের অতিরিক্ত 3 বন্ধুদের বসার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।

দৃশ্যকল্প ১ : যখন নতুন আসা 3 বন্ধু একসাথে বসে,
সাতজনের মাঝে স্থান আছে 7 টি। 3 জনকে একজন বিবেচনা করলে, একজন ঐ 7 টি স্থানে বসতে পারবে $^7P_1$ উপায়ে। আবার একস্থানে বসে তারা নিজের মধ্যে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে বসতে পারবে 3! উপায়ে। সুতরাং তিনজন বন্ধু আগের 7 জনের মাঝে একত্রে বসতে পারবে মোট $^7P_1 \times 3!$ উপায়ে।

দৃশ্যকল্প ২ : যখন দুই বন্ধু একসাথে বসে এবং একজন বন্ধু আলাদাভাবে বসে,

তিনজন বন্ধু থেকে 2 জন বন্ধু বাছাই করার উপায় হলো $^3C_2$ । এরপর সাতজানের মাঝের সাতটি স্থানে এই দুইজন বন্দু একত্রে অর্থাৎ একজন হিসাবে বসতে পারবে $^7P_1$ উপায়ে।

এবং অপর বন্ধু বাকি 6 টি স্থানে বসতে পারবে $^6P_1$ উপায়ে।
সুতরাং দুই বন্ধু একসাথে এবং অপর বন্ধু আলাদাভাবে সবার মাঝে বসতে পারবে মোট $^3C_2 \times {}^7P_1 \times {}^6P_1$ উপায়ে।

দৃশ্যকল্প ৩ : যখন তিন বন্ধুই আলাদাভাবে বসে,

তখন, ১ম বন্ধু 7 টি স্থানের যেকোনো একটিতে বসতে পারবে $^7P_1$ উপায়ে।

এরপর ২য় বন্ধু বাকি 6 টি স্থানের যেকোনো একটিতে বসতে পারবে $^6P_1$ উপায়ে।

এবং ৩য় বন্ধু বাকি 5 টি স্থানের যেকোনো একটিতে বসতে পারবে $^5P_1$ উপায়ে।

সুতরাং নতুন তিনজন বন্ধু আলাদাভাবে সবার মাঝে বসতে পারবে মোট $^7P_1 \times {}^6P_1 \times {}^5P_1$ উপায়ে।

অর্থাৎতিনটি পরিস্থিতির জন্য মোট ব্যবস্থার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাহলে,

মোট বিন্যাস = দৃশ্যকল্প ১ + দৃশ্যকল্প ২ + দৃশ্যকল্প ৩

$$= {}^7P_1 \times 3! + {}^3C_2 \times {}^7P_1 \times {}^6P_1 + {}^7P_1 \times {}^6P_1 \times {}^5P_1$$

$$= 7\times6+3\times7\times6+7\times6\times5$$

$$= 42+126+210 = 378$$

অতএব, নতুন 3 জন বন্ধু সর্বমোট 378 উপায়ে গোল টেবিলে চেয়ার বসিয়ে সেখানে নিজেরা বসতে পারবে।

প্রশ্ন ৪। একটি কলম, একটি বই, একটি বল আবুল ও কাবুলের মাঝে কতভাবে ভাগ করা যায়, যাতে প্রত্যেকে কমপক্ষে 1 টা করে বস্তু পায়? [How many ways can one pen, one book and one ball be distributed between Abul and Kabul so that each person gets at least one object?]

[অনলাইন পর্ব ২২]

সমাধান : একটি কলম, একটি বই, একটি বল আবুল ও কাবুলের মাঝে ভাগ করার উপায়–

ক্রমিক	আবুল	কাবুল
1.	কলম	বই+বল
2.	বই	কলম+বল
3.	বল	বই+কলম
4.	বই+বল	কলম
5.	কলম+বল	বই
6.	বই+কলম	বল

সুতরাং 6 ভাবে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ৫। ঢাকা থেকে সিলেট বাসে/ট্রেনে/প্লেনে যাওয়া যায়। সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ বাসে/ট্রেনে যাওয়া যায়। ঢাকা -> সিলেট -> সুনামগঞ্জ -> সিলেট -> ঢাকায় ফেরত আসা যায় কতভাবে? [To go to Sylhet from Dhaka, there are three choices of vehicles (bus/train/plane). To go to Sunamganj from Sylhet, there are two choices of vehicles (bus/train). How many ways can you traverse the following route: Dhaka->Sylhet->Sunamganj->Sylhet->Dhaka?] **[প্রিলিমিনারি ২০**

সমাধান : ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার উপায় $=3$ টি
সিলেট থেকে সুনামগঞ্জে যাওয়ার উপায় $=2$ টি
$\therefore$ ঢাকা -> সিলেট -> সুনামগঞ্জ -> সিলেট -> ঢাকা ফেরত আসার উপায় $=3\times2\times3\times2$ টি $=36$ টি।

প্রশ্ন ৬। জামিলের কাছে কিছু বল আছে, যার প্রতিটাতে একটি করে মৌলিক সংখ্যা লেখা আছে। সংখ্যাগুলোর যোগফলও একটি মৌলিক সংখ্যা। আরো মজার ব্যাপার হলো যতটি বল আছে, তার

পরিমাণও একটি মৌলিক সংখ্যা। জামিলের কাছে উক্ত শর্তে কতগুলো বল থাকা সম্ভব? [Jamil has few balls. Each ball has a prime number written on it. The sum of those prime numbers is also a prime. Moreover, the number of balls Jamil has is also a prime number. Now, what is the lowest number of balls Jamil can have per the given condition?] **[বাগেরহাট ২০১৯]**

সমাধান : ছোট থেকে কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা হলো $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 .....$

জামিলের কাছে দুটি বল থাকলে $(2, 3)$ লেখা এদের সংখ্যাগুলোর যোগফল

$= 2 + 3 = 5$; যা একটি মৌলিক সংখ্যা।

আবার, বল সংখ্যা 2; যা একটি মৌলিক সংখ্যা।

তাহলে, উক্ত শর্তে জামিলের সর্বনিম্ন বল থাকা সম্ভব $= 2$ টি।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একটি বাক্সে একটি করে আপেল, কমলা, পেয়ারা, কলা ও আম রাখা আছে। তিহাম সেখান থেকে যেকোনো তিনটি ফল ১০ উপায়ে বাছাই করতে পারে। যদি সে দুটি ফল বেছে নিতে চায়, তাহলে কত উপায়ে বেছে নিতে পারত?

[**উত্তর :** 10 টি] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

২। সুপারম্যান, ব্যাটম্যান এবং স্পাইডারম্যানের মাঝে 5 টি মিল্ক ক্যান এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যেন প্রত্যেকে কমপক্ষে 1টি মিল্কক্যান পায়। সর্বমোট কত উপায়ে কাজটি করা যায়? [**উত্তর :** 10 টি] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৩। বেগুনি রঙের বল 7 টি, নীল রঙের বল 6 টি, আসমানি রঙের বল 5 টি, সবুজ রঙের বল 4 টি, হলুদ রঙের বল 3 টি, কমলা রঙের বল 2 টি, লাল রঙের বল 1টি আছে। সবচেয়ে কম সংখ্যক বাক্সে বলগুলো এমনভাবে রাখতে হবে যাতে প্রত্যেক বাক্সে একই রঙের বল একাধিক না হয় এবং প্রত্যেক বাক্সে বলের সংখ্যা সমান থাকে। প্রতি বাক্সে বলের সংখ্যা কয়টি? [**উত্তর :** 7 টি] **[জাতীয় ১৬]**

৪। একটি বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র তাদের মধ্যে এবং সকল ছাত্রী তাদের মধ্যে করমর্দন করে। ছাত্রদের করমর্দনের সংখ্যা ছাত্রীদের থেকে 15টি বেশি; ছাত্র সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা হতে 3 জন বেশি হলে ছাত্রী সংখ্যা কত?

[**উত্তর :** 4] **[সেট-২ : ১৬]**

৫। একটি বৃত্তের উপরে যেকোনো চারটি বিন্দু নেয়া হলো। বিন্দুগুলোকে যোগ করে কয়টি বহুভুজ গঠন করা সম্ভব?

[**উত্তর :** 5 টি] **[সেট-৩ : ১৬]**

৬। রজতের কাছে 7টা আলাদা ধরনের জার্সি আছে। সৌরভ 4টা এবং শান৩ জার্সি চাইল। এখন রজত দেখল সে 7টি জার্সি থেকে সৌরভের জন্য 4টি জার্সি 35 ভাবে বাছাই করতে পারে। আবার শানের জন্যেও 7টি জার্সি থেকে 3টি জার্সি 35 ভাবে বাছাই করতে পারে। মারজান রজতকে 1টি নতুন জার্সি দিল। এবার রজত সৌরভের 4টি জার্সি জন্য কত ভাবে জার্সি বাছাই করতে পারে?

[**উত্তর :** 70 টি] [বগুড়া ১৫]

৭। একটি গোল টেবিলে 10 জন মানুষ আছে। তোমার কাছে 24টি চকলেট আছে। তুমি পঞ্চম জন থেকে সবাইকে 3টি করে চকলেট দেয়া শুরু করলে। কত নম্বর জন পর্যন্ত তুমি চকোলেট দিতে পারবে? (10 এর পর আবার প্রথম জন কে দিতে হবে) [**উত্তর :** 3 জন] **[বরগুনা ১৫]**

৮। হাসিব তার অপর পাঁচ বন্ধুর সাথে ঘুড়ি উৎসবে গিয়ে 11টি ঘুড়ি কিনল। ঘুড়িগুলো ভিন্ন ভিন্ন রঙের। সে এবং তার বন্ধু তাহমিদের 2 টি ঘুড়ি নিয়ে বাকিদের পছন্দমতো একটা করে ঘুড়ি বেছে নিতে বলল। বাকিরা মোট কত উপায়ে কাজটা করতে পারবে? [**উত্তর :** 3024] **[কক্সবাজার ১৪]**

৯। একটি সিনেমায় বকুল খান মিতু বিশ্বাসকে বলল, “আমি তোমাকে ভালোবাসি”। এই বাক্যের শব্দগুলো উল্টে-পাল্টে আরও কতভাবে কথাটা বলা যেত? [**উত্তর :** 5] **[বরিশাল ১১]**

১০। একটি ছোটদের খেলনার দোকানে পাঁচ ধরনের খেলনা আছে। তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের জন্য দুইটি খেলনা কিনবে। কিন্তু সবগুলো খেলনা-ই তোমার একই রকম পছন্দ হয়েছে। তুমি কতভাবে তোমার ভাইয়ের জন্য খেলনা কিনতে পারবে? [**উত্তর :** 10] **[কুমিল্লা ১১]**

অধ্যায় ৮

সম্ভাবনা (Probability)

টপিকসমূহ

৮.১ সম্ভাবনা তত্ত্ব

৮.১ সম্ভাবনা তত্ত্ব (Probability Theorem)

কোনো একটি ঘটনা ঘটার নিশ্চয়তার পরিমাপকে ঐ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বলে। একটি ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যাকে ঐ ঘটনার সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ঐ ঘটনায় সম্ভাবনা বলে।

ধরে নেওয়া যাক, কোনো একটি ঘটনা ঘটার অনুকূল সংখ্যা $=n(H)$ এবং ঐ ঘটনা ঘটার সম্ভাব্য সকল ফলাফল সংখ্যা $n(S)$ হলে, ঐ ঘটনা ঘটার সম্ভবনা, $n(P)=\frac{n(H)}{n(S)}$

যেমন, একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলে, উপরে হেড আসার সম্ভাবনা কত হবে, তা নির্ণয় করা যাক।

একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে সম্ভাব্য ফলাফল সংখ্যা 2 টি। অর্থাৎ ফলাফল হেড (H) ও টেল (T) হতে পারে। অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল সংখ্যার মধ্যে 1টি অনুকূল ঘটনা।

সুতরাং একটি মুদ্রা নিরপেক্ষভাবে নিক্ষেপ করলে, উপরে হেড আসার সম্ভাবনা $=\frac{1}{2}$ ।

পরীক্ষণ (Experiment) : কিছু নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো একটি দৈব পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম একাধিক বার করা হলে, ঐ কার্যক্রমকে পরীক্ষণ (Experiment) বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, একটি মুদ্রা একাধিক নিরপেক্ষ করা একটি পরীক্ষণ।

পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা :

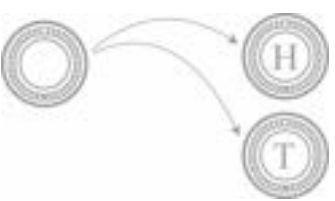
কোনো পরীক্ষণে ঘটনা গুলিকে তখনই পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বলা হবে যখন সম্ভাব্য একটি ঘটনা ঘটলে অন্যগুলি ঘটবে না।

আবার দুই বা ততোধিক ঘটনার যদি কোন সাধারণ বিন্দু না থাকে তাহলে উহাদেরকে পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বলে। যেমন, একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে হেড আসলে টেল আসতে পারে না। সুতরাং এই দুটি ঘটনা পরস্পর বর্জনশীল।

নমুনা ক্ষেত্র (Sample Space) : একটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত সকল ফলাফলকে ঐ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র বলে। যেমন, একটি ছক্কা নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্র হবে $S : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

এখানে, $S =$ নমুনা ক্ষেত্র।

উদাহরণ **১** : একটি কয়েন একবার দৈবভাবে নিক্ষেপ করলে, সেখানে হেড বা টেল আসতে পারে। তাই, একটি কয়েন একবার নিক্ষেপক করলে নমুনা ক্ষেত্র হবে $S = \{H, T\}$ ।



কিন্তু যখন, দুটি কয়েন একত্রে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দুটি কয়েনেই হেড বা টেল আসতে পারে। অর্থাৎ তখন নমুনা ক্ষেত্রটিকে লেখা যাবে, $S = \{HH, HT, HT, TT\}$

১ম কয়েন → / ২য় কয়েন ↓	H	T
H	HH	HT
T	HT	TT

আবার, একটি ছক্কা নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্র হবে, $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ।

দুটি ছক্ষা একত্রে নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্র হবে–

11	21	31	41	51	61
12	22	32	42	52	62
13	23	33	43	53	63
14	24	34	44	54	64
15	25	35	45	55	65
16	26	36	46	56	66

মৌলিক ঘটনা (Elementary Event) : কোনো পরীক্ষার নমুনা বিন্দুগুলি নিয়ে যে সব ঘটনা সাজানো যায় তাদের মধ্যে যে ঘটনাগুলোকে আর কোনো ক্ষুদ্র ঘটনায় বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদেরকে মৌলিক ঘটনা বলে। যেমন, একটি ছক্কা যত বার নিক্ষেপ করা হোক না কেন, সেখানে, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ছয়টি নমুনা বিন্দুকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা বলে।

দৈব পরীক্ষা (Random Experiment) : একটি পরীক্ষাকে তখনই দৈব পরীক্ষা বলা হয়, যখন এর সম্ভাব্য সকল ফলাফল জানা যায়। কিন্তু কোন ফলটি ঘটবে তাহা পরীক্ষার আগে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যেমন, একটি ছক্কা নিক্ষেপ করলে 6 টি সংখ্যার যেকোনো একটি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন সংখ্যা পড়বে তা আগে জানা নয়। তাই এটি হলো দৈব পরীক্ষা।

অনুকূল ঘটনা (Favourable out Come) : কোনো পরীক্ষায় একটি ঘটনার পক্ষের ফলগুলোকে উক্ত ঘটনার অনুকূল ঘটনা বলে। যেমন, একটি ছক্কা নিক্ষেপে 6 পড়ার সম্ভবনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ছক্কায় 6 পড়াকে বলা হবে অনুকূল ঘটনা।

পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা (Not mutually Exclusive Enent) : যদি দুই বা ততোধিক ঘটনার কোনো সাধারণ বিন্দু থাকে তবে ঐ ঘটনাগুলোকে পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলে। যেমন, দুটি ছক্কা এক সাথে নিক্ষেপ করলে, দুটি ছক্কায় একই সংখ্যা পড়তে পারে।

১ম ছক্কায় পড়তে পারে 1, 2, 3, 4, 5 ও 6। আবার ২য় ছক্কায়ও পড়তে পারে, 1, 2, 3, 4, 5 ও 6। ফলে এই দুটি ছক্কায় এক সাথে নিক্ষেপ করলে যেসব সংখ্যা পড়তে পারে, সেগুলো পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা হতে পারে।

সমস্যা ৮.১ : একটি থলিতে 12 টি নীল বল, 16 টি সাদা বল এবং 20 টি কালো বল আছে। দৈবভাবে একটা বল নেওয়া হলো।

ক. বলটি নীল হওয়ার সম্ভাবনা কত?

খ. বলটি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান : ক. এখানে,

নীল বল আছে $=12$ টি

সাদা বল আছে $=16$ টি

কালো বল আছে $=20$ টি

$\therefore$ মোট বল আছে $=12+16+20$ টি $=48$ টি, মোট সম্ভাব্য ফলাফল ।

48 টি বলের মধ্যে নীল বলের সংখ্যা $=12$ টি; যা অনুকূল ঘটনা ।

সুতরাং দৈব ভাবে একটি বল নিলে সেটি নীল হওয়ার সম্ভবনা $=\frac{12}{48}=\frac{1}{4}$

খ. দৈবভাবে একটি বল নিলে সেটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা $=\frac{16}{48}=\frac{1}{3}$

সুতরাং বলটি সাদা না হওয়ার সম্ভবনা $=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

সমস্যা ৮.২ : 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর ভিতর থেকে দৈবভাবে একটি সংখ্যা নিলে তা কেবল 1, 3 ও সেই সংখ্যাটি দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভবনা কত?

সমাধান : এখানে, কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটি 1 ও ঐ সংখ্যাটি ছাড়া কেবল 3 দ্বারা বিভাজ্য। শুধু 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো কেবল 3 এর গুণিতক। 1 থেকে 100 পর্যন্ত এমন সংখ্যাগুলো হলো, $3,\ 9,\ 27,\ 81$ (4 টি) ।

সুতরাং 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর ভিতর থেকে দৈবভাবে একটি সংখ্যা নিলে তা কেবল 1, 3 ও সেই সংখ্যাটি দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভবনা $= \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$ ।

সমস্যা ৮.৩ : একটি মুদ্রাকে তিনবার নিক্ষেপ করা হলো। T অপেক্ষা অধিক বার H আসার সম্ভাবনা কত?

সমাধান : একটি মুদ্রাকে তিন বার নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্রটি হবে নিম্নরূপ–

{HHH HHT HTH THH HTT THT TTH TTT}

উক্ত নমুনা ক্ষেত্রটিতে T অপেক্ষা অধিক বার H আছে 4 বার।

ক্ষেত্রটিতে নমুনা সংখ্যা 8 ।

সুতরাং, একটি মুদ্রাকে তিন বার নিক্ষেপ করলে T অপেক্ষা অধিক বার H আসার সম্ভাবনা $= \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১ : একটি বালতিতে লাল, নীল এবং সবুজ রঙের যথাক্রমে 1971, 1952 এবং 2022 টি বল রয়েছে। জয়ের চোখ বেধে কিছু বল বালতি থেকে তুলতে বলা হলো। ন্যূনতম কয়টি বল তুললে জয় নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে যে, সে প্রত্যেকটি রঙের কমপক্ষে একটি বল তুলেছে? [A basket contains 1971, 1952 and 2022 balls of red, blue and green,

respectively. Joy is blindfolded and he is asked to pick up some balls from the basket. After picking at least how many balls, Joy can surely say that he has picked at least one ball of each colour?] **[যশোর ২৩]**

সমাধান : এখানে, লাল বল $=1971$

নীল বল $=1952$

এবং সবুজ বল $=2022$

সবচেয়ে বেশি বল 2022 টি সবুজ, তার পর 1971 টি লাল বল এবং সবচেয়ে কম হলো 1952 টি নীল বল। এখন, চোখ বেধে জয় একটি বল তুললে সেটি যেকোনো একটি রঙের হতে পারে। পরের বলটি তুললে আবারো একই রঙের হতে পারে। এভাবে একে একে 2022 টি বল তুললে সবগুলোই সবুজ বল হতে পারে। তারপর একটি একটি করে বল তুললে একে একে 1971 টি লাল বল হতে পারে। এরপর একটি বল তুললেই সেটি নীল বল হবে। তখন সব রঙের কমপক্ষে একটি করে বল থাকবেই।

এখানে, $2022+1971+1=3994$

সুতরাং চোখ বেধে জয় 3994 টি বল বালতি থেকে তুললে সেখানে প্রত্যেকটি রঙের কমপক্ষে একটি বল থাকবে।

প্রশ্ন ২ : একটি বাক্সে বিভিন্ন (একাধিক) রঙের একই সংখ্যক করে মোট 2023 টি বল রয়েছে। জ্যোতি সেখান থেকে 1 সেকেন্ডে একটি করে বল তুলতে পারে। সেখানে কতটি ভিন্ন রঙের বল থাকলে জ্যোতি সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে নিশ্চিত হতে পারবে যে তার কাছে একই রঙের অন্তত দুটি বল রয়েছে? [In a box there are 2023 balls of different (more than one) colors with same number of balls of each

colour. Juty can pick one ball in 1 second from there. How many different colours ball are there in the box, so that Juty can be sure of having at least two balls of same color in least amount of time?] **[ময়মনসিংহ ২৩]**

সমাধান : এখানে, $2023 = 7 \times 17 \times 17$

সুতরাং 2023 সংখ্যার উৎপাদকগুলো হবে 1, 7, 17, 7×17 বা 119, 17×17 বা 289 এবং 2023 ।

সুতরাং জ্যোতির কম সময়ে একই রঙের অন্তত দুটি বল তোলার জন্য কম প্রকারের বা রঙের বেশি সংখ্যক করে বল থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক, বাক্সে 7 রঙের 289 টি করে বল আছে। সুতরাং জ্যোতি ১ম 7 টি বল 7 সেকেন্ডে তুললে সেগুলো 7 টি আলাদা রঙের হতে পারে। এরপর জ্যোতি 1টি বল তুললেই তা আগের 7 টি রঙের কোনো কোনো আরেকটি রঙের মতো হবে। অর্থাৎ $7+1=8$ সেকেন্ডে জ্যোতি 8 টি বল তুললেই, সেখানে অন্তত দুটি বল একই রঙের হবে।

সুতরাং 7 টি ভিন্ন রঙের বল থাকলে জ্যোতি সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে নিশ্চিত হতে পারবে যে তার কাছে একই রঙের অন্তত দুটি বল রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ : তোমার কাছে একটি ব্যাগে 100 টাকার 1টি কয়েন, 99 টাকার 2 টি কয়েন, 98 টাকার 3 টি কয়েন, ... , 2 টাকার 99 টি কয়েন, 1 টাকার 100 টি কয়েন আছে। সর্বনিম্ন কতটি কয়েন তোলার পর নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবে যে তোমার হাতে 51 টাকার 2 টি কয়েন আছে? [You have 1 coin of 100 taka, 2 coins of 99 taka, 3 coins of 98 taka, ... , 99 coins of 2 taka and 100 coins of 1 taka

in a bag. After taking at least how many coins you can confirm that you have 2 coins of 5 taka?] **[বিভাগীয় পর্যায় ২২]**

সমাধান : 100 টাকার কয়েন আছে 1টি

যেখানে, $100+1=101$

আবার, 99 টাকার কয়েন আছে 2টি

যেখানে, $99+2=101$

সুতরাং 51 টাকার কয়েন আছে $=(101-51)$ টি

$=50$ টি

মোট কয়েন আছে $=(1+2+3+.....+100)$ টি

$=(1+100)\times\frac{100}{2}$ টি

$=101\times 50$ টি

$=5050$ টি

এখন, $5050-50=5000$

$\therefore$ 5000টি কয়েন তুললে সেগুলো সবই 51টাকার কয়েন নাও হতে পারে এর পর 2টি কয়েন তুললে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, তোমার কাছে 51 টাকার অন্তঃত 2টি কয়েন আছে।

সুতরাং সর্বনিম্ন কয়েন তুলতে হবে $=5000+2=5002$ টি।

প্রশ্ন ৪ : একটা ঝুড়িতে 100 এর চেয়ে কম সংখ্যক আপেল আছে। আপেলগুলো 2,3, 5 জনের মধ্যে নিঃশেষে ভাগ করে দেওয়া গেলেও 4 জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না সর্বোচ্চ কয়টি আপেল ঝুড়িতে থাকা সম্ভব? [There are less than 100 apples in a basket. It is possible to divide

the apples equally among 2, 3, and 5 children but not among 4 children. How many apples can there be in the basket at most?] **[আঞ্চলিক ২০]**

সমাধান : 2, 3, 5 এর লসাগু $= 2 \times 3 \times 5 = 30$

100 এর ছোট এবং 30 এর গুণিতকগুলো হলো, 30, 60, 90....

যেহেতু 90 সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়, সেহেতু সর্বোচ্চ আপেল সংখ্যা হতে পারে $= 90$ টি ।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

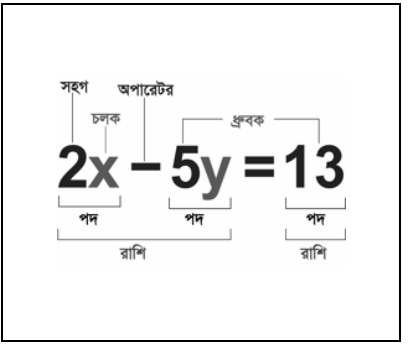
১। একটি খেলায় দুটি কাগজ দেওয়া থাকে তার মধ্যে থেকে দৈবচয়নে একটি তুলতে হবে। কাগজ দুটির একটিতে 9 লেখা থাকে আর অপরটিতে 5 । একজন একটি কাগজ তুললে সেটিতে যত নম্বর লেখা থাকবে, সেটাই হবে তার পয়েন্ট। একজন যত খুশি তত পয়েন্ট নিতে পারে। এই খেলায় কিছু পয়েন্ট অর্জন অসম্ভব, যেমন– 6, 13 । এরকম সর্বোচ্চ কতমানের পয়েন্ট অর্জন অসম্ভব?

[**উত্তর :** 44] **[ঢাকা ১৭]**

২। একটা থলিতে 4 টা কমলা, 2 টা আপেল আর 1 টা লেবু রাখা আছে। চোখ বন্ধ করে কমপক্ষে কয়টা ফল তুললে নিশ্চিতভাবে সেগুলোর একটা কমলা হবে?

[**উত্তর :** 4 টি] **[ফরিদপুর ও খুলনা ২০১৭]**

৩। 50টি ফলের একটি বাক্সে চার ধরনের ফল আছে। এর মধ্যে হাসান কয়টি তুললে নিশ্চিতভাবে অন্তত তিনটি একই ধরনের ফল পাবে? [**উত্তর :** 9 টি] **[চাঁদপুর ১৫]**



অধ্যায় ৯

চলক ও মূল (Variable & Root)

টপিকসমূহ

৯.১ বীজগাণিতিক রাশি
৯.২ বীজগাণিতিক সমীকরণ
৯.৩ সরল সহসমীকরণ সমাধান
৯.৩.১ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান
৯.৩.২ অপনয়ন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান

৯.৩.৩ আড়গুণন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান
৯.৪ এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান
৯.৪.১ এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের মূলের প্রকৃতি

৯.১ বীজ গাণিতিক রাশি (Algebric Term)

বীজগাণিতিক ধ্রুবক, চলক এবং বিভিন্ন ধরনের অপারেটর ব্যবহার করে যে রাশি ব্যবহৃত হয়, তাকে বীজগাণিতিক রাশি বলে। বীজ গাণিতিক রাশির কিছু অংশ রয়েছে। যেমন, : ধ্রুবক, চলক, অপারেটর ইত্যাদি।

ধ্রুবক (constant) : কোনো রাশি বা সমীকরণে যার মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাকে ধ্রুবক বলে। যেমন, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, এর পরিধি $= 2\pi r$; এখানে, 2π হলো ধ্রুবক।

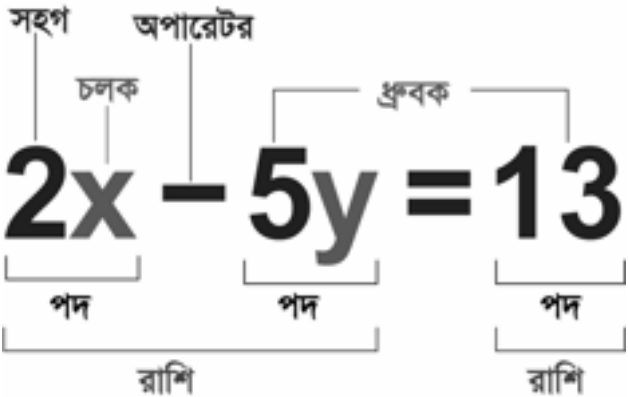
চলক (variable) : কোনো রাশি বা সমীকরণে যার মানের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তাকে তাকে চলক বলে। যেমন, বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$; হলে, এখানে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, r এর মান পরিবর্তন হতে পারে। একারণে এই রাশিতে r হলো একটি চলক। আবার, $x + y = 2$ এই সমীকরণে x ও y হলো দুটি চলক।

অপারেটর (operator) : বীজ গাণিতিক নানা ধরনের হিসাব করার জন্য যে সব কাজ করা হয়, তাদেরকে অপারেটর বলে। যেমন, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য x ও প্রস্থ y হলে, এর ক্ষেত্রফল $= x \times y$ । এখানে, $\times$ হলো গুণের অপারেটর। অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এগুলো হলো একেকটি অপারেটর।

পদ (term) : কোনো রাশিতে যে সব অংশ বিভিন্ন অপারেটর দ্বারা একত্রিত করা হয়, তাদেরকে একটি পদ বলে। যেমন, $3x + 4y - 1$ রাশিতে $3x$, $4y$ ও 1 অংশগুলো হলো একেকটি পদ।

৯.২ বীজ গাণিতিক সমীকরণ (Algebric Equation)

দুটি বীজগাণিতিক রাশির মাঝে সমান চিহ্ন বসিয়ে গাণিতিক উক্তি তৈরি করা হলে, তাকে বীজ গাণিতিক সমীকরণ বলে। যেমন,

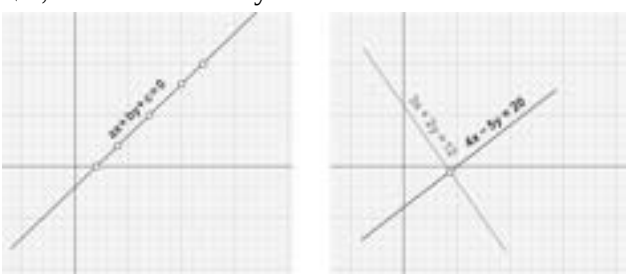


সহগ (co-efficient) : কোনো সমীকরণ বা রাশিতে কোনো চলকের সাথে যে সংখ্যা গুণ আকারে থাকে, তাকে সহগ বলে। যেমন, উপরের সমীকরণে $2x$ পদ বা টার্মের x চলকের সাথে 2 গুণ আকারে আছে, তাই এই পদে x এর সহগ হলো 2 ।

৯.৩ সরল সহসমীকরণ সমাধান (Solution of Linear co-equation)

বীজগাণিতিক কোনো সমীকরণে দুটি চলক থাকলে, এদের মান নির্দিষ্ট নয়। যেমন, $x - y = 1$, সমীকরণে, x ও y চলক দুটির মান নির্দিষ্ট নয়। কারণ, x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য y এর ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যায়। আবার, y এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য x এর ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যায়।

x ও y দুটি চলকের সমীকরণে x ও y এর ঘাত সর্বোচ্চ 1 হলে, সমীকরণটি একটি সরলরেখার সমীকরণ হবে। অর্থাৎ $ax + by + c = 0$ সমীকরণটি একটি সরলরেখার সমীকরণ হবে। এই সরলরেখাটি লেখচিত্রে অংকন করলে এটি লেখচিত্রের অনেকগুলো বিন্দু দিয়ে যেতে পারে। সেসব বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলো হবে, ঐ সমীকরণে x ও y এর সমাধান।



চিত্র : একক সমীকরণের সমাধান বিন্দু (বামে) ও ২টি সরল সহসমীকরণের সমাধান বিন্দু (ডানে)

সমান্তরাল নয় এমন দুটি রেখা সর্বোচ্চ একটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করতে পারে। সুতরাং দুটি সরল সহসমীকরণে একটি মাত্র সাধারণ বিন্দু থাকবে, যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে ঐ দুটি

সমীকরণে সমাধান। যেমন, $3x+2y=12$ এবং $4x-5y=20$ সমীকরণ দুটি সমাধান করলে একটি মাত্র সমাধান (x, y) পাওয়া যাবে। আবার, এটি বলা যায় এক ঘাতবিশিষ্ট দুটি চলকের সমীকরণ সমাধানের জন্য সর্বনিম্ন দুটি সমীকরণ প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, এক ঘাতবিশিষ্ট তিনটি চলকের সমীকরণ সমাধানের জন্য সর্বনিম্ন তিনটি সমীকরণ প্রয়োজন।

৯.৩.১ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান (Solution of Linear co-equation by Replacement Method)

প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান করতে একটি সমীকরণ থেকে একটি চলকের মান বসিয়ে অন্য চলকের মান নির্ণয় করা হয়। যেমন, দুটি সরল সহসমীকরণ নিম্নরূপ–

$$5x+2y=21 \qquad \text{(i)}$$

$$8x-5y=1 \qquad \text{(ii)}$$

সমীকরণ দুটি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করা যাক।

এখন, (ii) সমীকরণ হতে লেখা যায়–

$$8x=1+5y$$

$$\therefore \quad x=\frac{1+5y}{8} \qquad \text{(iii)}$$

x এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাওয়া যায়–

$$5\left(\frac{1+5y}{8}\right)+2y=21$$

বা, $\dfrac{5+25y+16y}{8}=21$

বা, $5+41y=168$

বা, $41y = 168 - 5 = 163$

বা, $y = \frac{163}{41}$

$\therefore \quad y = 3$

এখন, y এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাওয়া যায়–

$$x = \frac{1 + 5 \times 3}{8}$$

বা, $x = \frac{1+15}{8} = \frac{16}{8}$

$\therefore \quad x = 2$

সুতরাং সমীকরণ দুটির সমাধান হলো $x = 2$ এবং $y = 3$ ।

৯.৩.২ অপনয়ন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান (Solution of Linear co-equation by Elimination Method)

অপনয়ন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান করতে, প্রথমে যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে একটি চলক বাতিল করে অন্য চলকের মান নির্ণয় করা হয় । পরবর্তীতে অপর চলকের মান নির্ণয় করা হয় ।

যেমন, দুটি সরল সহসমীকরণ নিম্নরূপ–

$$8x - 3y = 11 \qquad \text{(i)}$$

$$7x + 4y = 3 \qquad \text{(ii)}$$

(i) নং সমীকরণকে 4 দ্বারা এবং (ii) নং সমীকরণকে 3 দ্বারা গুণ করে পাওয়া যায়–

$$32x - 12y = 44 \qquad \text{(iii)}$$

$$21x + 12y = 9 \qquad \text{(iv)}$$

এখন, (iii) ও (iv) সমীকরণ দুটি যোগ করে পাওয়া যায়–

$$53x = 53$$

বা, $x = \frac{53}{53}$

$\therefore \quad x = 1$

x এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাওয়া যায়–

$$7 \times 1 + 4y = 3$$

বা, $7 + 4y = 3$

বা, $4y = 3 - 7 = -4$

বা, $y = \frac{-4}{4}$

$\therefore \quad y = -1$

সুতরাং সমাধান হলো $x = 1$ এবং $y = -1$ ।

৯.৩.৩ আড়গুণন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান (Solution of Linear co-equation by Cross Multiplication)

আড়গুণন পদ্ধতিতে সরল সহসমীকরণ সমাধান করতে, একটি সূত্র ব্যবহৃত হয়। $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ও $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ দুটি সমীকরণ একটি বিন্দুতে ছেদ করলে, এই সূত্র অনুযায়ী লেখা যায়–

$$\frac{x}{b_1c_2 - c_1b_2} = \frac{y}{c_1a_2 - a_1c_2} = \frac{1}{a_1b_2 - b_1a_2}$$

যেমন, দুটি সরল সহসমীকরণ নিম্নরূপ–

$$2x+3y+5=0 \qquad \text{(i)}$$
$$4x+7y+6=0 \qquad \text{(ii)}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণে আড়গুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়–

$$\frac{x}{3\times6-5\times7}=\frac{y}{5\times4-2\times6}=\frac{1}{2\times7-3\times4}$$

বা, $\frac{x}{18-35}=\frac{y}{20-12}=\frac{1}{14-12}$

$\therefore \quad \frac{x}{-17}=\frac{y}{8}=\frac{1}{2}$

$\therefore \quad \frac{x}{-17}=\frac{1}{2}$

এখন, $x=\frac{-17}{2}$

এবং $\frac{y}{8}=\frac{1}{2}$

$\therefore \quad y=\frac{8}{2}=4$

সুতরাং সমীকরণদ্বয়ের সমাধান হলো $x=\frac{-17}{2}$ এবং $y=4$ ।

প্রতিস্থাপন, অপনয়ন এবং আড়গুণন ছাড়াও লেখচিত্রের মাধ্যমে দুটি সরল সহসমীকরণের সমাধান নির্ণয় করা যায় ।

৯.৪ এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান (Solution of Quadratic Equation)

একটি চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ হলো, $ax^2+bx+c=0$ । অর্থাৎ এই সমীকরণে একটি মাত্র চলক, x এর সর্বোচ্চ ঘাত 2 । এক চলক বিশিষ্ট কোনো সমীকরণে ঐ চলকের ঘাত যত হবে, সমীকরণ সমাধান করলে চলকটির ততটি মান পাওয়া যাবে। কোনো সমীকরণ সমাধান করলে, চলকের যতগুলো মান পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি ঐ চলকের মূল (root) বলে। সুতরাং $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণে x এর দুটি মূল রয়েছে। অনুরূপভাবে, $x^3-1=0$ সমীকরণে x এর তিনটি মূল রয়েছে।

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের কৌশল : $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণ দ্বিঘাত হলে, অবশ্যই $a\neq 0$ । তাহলে,

$$ax^2+bx+c=0$$

বা, $a^2x^2+abx+ac=0$ [উভয় পক্ষকে a দ্বারা গুণ করে]

বা, $(ax)^2+2(ax)\frac{b}{2}+\left(\frac{b}{2}\right)^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2+ac=0$

বা, $\left(ax+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{b^2}{4}-ac$

বা, $\left(ax+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4}$

বা, $ax + \frac{b}{2} = \pm\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4}}$

বা, $ax = -\frac{b}{2} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$

বা, $ax = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$

$\therefore \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (i)

(i) নং সমীকরণটি ব্যবহার করে সরাসরি যেযোনো এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা যায় ।

যেমন, $3x^2 + 7x + 2 = 0$ সমীকরণটি সমাধান করা যাক । একে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের সাথে তুলনা করলে পাওয়া যায়,

$a = 3,\ b = 7$ এবং $c = 2$ ।

তাহলে, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

বা, $x = \frac{-7 \pm \sqrt{(7)^2 - 4 \times 3 \times 2}}{2 \times 3}$

বা, $x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 24}}{6}$

বা, $x = \frac{-7 \pm \sqrt{25}}{6}$

বা, $x = \frac{-7 \pm 5}{6}$

$\therefore$ '+' নিয়ে $x = \frac{-7+5}{6} = \frac{-2}{6} = \frac{-1}{3}$

এবং '–' নিয়ে $x = \frac{-7-5}{6} = \frac{-12}{6} = -2$

সুতরাং সমীকরণটির সমাধান, $\frac{-1}{3}$ এবং 2 ।

৯.৪.১ এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের মূলের প্রকৃতি

$ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ।

যেখানে, $b^2 - 4ac$ কে বলা হয়, মূল বা সমীকরণের নিশ্চায়ক। কেননা $b^2 - 4ac$ বা নিশ্চায়কের মান থেকেই বোঝা যায়, মূলদ্বয় কেমন হবে। যেমন,

(i) $b^2 - 4ac = 0$ হলে, মূলদ্বয় পরস্পর সমান, বাস্তব ও মূলদ হবে। তখন, $x = \frac{-b}{2a}$ ।

(ii) $b^2 - 4ac > 0$ এবং পূর্ণ বর্গ হলে, মূলদ্বয় অসমান, বাস্তব ও মূলদ হবে।

(iii) $b^2 - 4ac > 0$ এবং পূর্ণ বর্গ না হলে, মূলদ্বয় অসমান, বাস্তব ও অমূলদ হবে।

(iv) $b^2 - 4ac < 0$ হলে, মূলদ্বয় অসমান ও অবাস্তব হবে।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। যদি দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার পার্থক্য 13 এবং সমষ্টি 157 হয়, তবে এদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি কত?

[**উত্তর :** 85] **[বরিশাল ১৩]**

২। শুধু 2 টাকা ও 5 টাকার কয়েন ব্যবহার করে কতগুলো ভিন্ন উপায়ে 267 টাকা বানানো যায়?

[**উত্তর :** 27 টি] **[বরিশাল ১৩]**

৩। একটি পানিপূর্ণ জগের সম্পূর্ণ পানি দিয়ে 4 টি বড় গ্লাস ও 9 টি ছোট গ্লাস পানি দ্বারা পূর্ণ করা যায়। আবার ওই জগের সম্পূর্ণ পানি দিয়ে 6 টি বড় গ্লাস ও 6 টি ছোট গ্লাস পানি দ্বারা পূর্ণ করা যায়। ওই জগের সম্পূর্ণ পানি দিয়ে সর্বোচ্চ কতটি শুধু ছোট গ্লাস পানি দিয়ে পূর্ণ করা যাবে?

[**উত্তর :** 15] **[ঢাকা ১৩]**

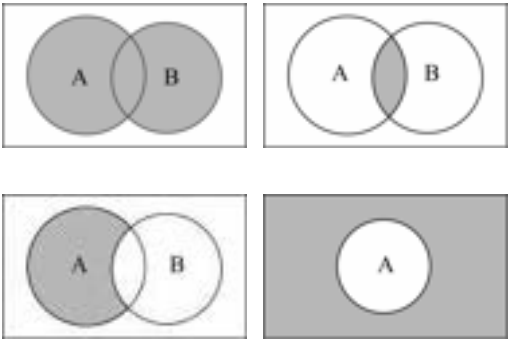
৪। রিংকু, টিয়া আর আবির প্রত্যেককে তিনটি করে সংখ্যা নিতে বলা হলো। শর্ত হলো প্রত্যেকের প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা দুটির যোগফল দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিগুণ হতে হবে এবং দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে তৃতীয় সংখ্যা 2 বড় হতে হবে। দেখা গেল, রিংকুর দ্বিতীয় সংখ্যা টিয়ার দ্বিতীয় সংখ্যার চেয়ে 2 ছোট আর টিয়ার দ্বিতীয় সংখ্যা আবিরের দ্বিতীয় সংখ্যার চেয়ে 2

ছোট। টিয়ার তৃতীয় সংখ্যাটি 15 হলে আবিরের প্রথম সংখ্যাটি কত? [**উত্তর :** 13] **[ঢাকা ১১]**

৫। দুটি ভিন্ন সংখ্যা a ও b এর জন্য $\frac{1}{3}=\frac{b}{a}=\frac{a}{18}$ হলে, $a-b$ এর মান নির্ণয় করো। [**উত্তর :** 4] **[বরিশাল ১১]**

৬। $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{12}+\frac{1}{18}+\frac{1}{X}=1$ হলে, X এর মান কত?

[**উত্তর :** 36] **[বরিশাল ১০]**



অধ্যায় ১০

সেট, ফাংশন, ভেন ডায়াগ্রাম (Set, Function, Ven Diagram)

টপিকসমূহ

১০.১ সেট
১০.১.১ সেট প্রকাশের পদ্ধতি
১০.১.২ সেট এর প্রকারভেদ
১০.২ ভেনচিত্র
১০.৩ অন্বয় ও ফাংশন
১০.৪ ফাংশনের ডোমেইন ও রেঞ্জ
১০.৫ ফাংশনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান

১০.১ সেট (Set)

সুনির্ধারিত ও পরস্পর ভিন্ন বস্তুসমূহের যেকোনো সংগ্রহকে সেট বলে।

সেটের অন্তর্গত বস্তুসমূহকে ঐ সেটের উপাদান (element) বলা হয়।

অর্থাৎ যে সকল বস্তু নিয়ে একটি সেট গঠিত, সে সকল বস্তুকে সেটের উপাদান বলা হয়। সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর A, B, C, D, X, Y,... ইত্যাদি দ্বারা সেট প্রকাশ করা হয়।

সেটের সবগুলো উপাদান দ্বিতীয় বন্ধনী { } দ্বারা আবদ্ধ করতে হয়। যেমন, $A = \{i, g, k, l, m\}$

একটি উপাদান, কোনো একটি সেটের অন্তর্গত হলে, তা প্রকাশের জন্য $\in$ (epsilon) প্রতীক ব্যবহার করা হয়; যাকে ইংরেজিতে belongs to পড়া হয়। আবার একটি উপাদান, কোনো একটি সেটের অন্তর্গত না হলে তা প্রকাশের জন্য $\notin$ (অর্থ উপাদান নয়) চিহ্নটি প্রয়োজন হয়। যেমন, $A = \{p, q, r\}$ একটি সেট; যেখানে, p, q ও r হলো A সেটটির উপাদান।

$\therefore$ $p \in A$ (p, A সেটের একটি উপাদান বা সদস্য)

$q \in A$ (q, A সেটের একটি সদস্য)

কিন্তু $n \notin A$ (n, B সেটের সদস্য নয়)।

১০.১.১ সেট প্রকাশের পদ্ধতি (Methods to Describing a Set)

সেটকে প্রকাশ করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

১। তালিকা পদ্ধতি (Tabular Method or Roster method or Enumeration method or Listing Method)

২। বাছাই পদ্ধতি (Selector method or Property builder method or Rule method)

১। তালিকা পদ্ধতি (Selector method) : তালিকা পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদানকে দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং প্রতিটি উপাদানকে কমা (,) দ্বারা আলাদা করে লেখা হয়।

যেমন, $A = \{1, 3, 5, 6, 7, 8\}$, $B = \{a, e, r, u\}$

২। বাছাই পদ্ধতি (Selector method) : বাছাই পদ্ধতিতে সেটের উপাদানগুলোকে এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়। যেমন, স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে প্রকাশ করতে লেখা হয়,

$A = \{x : x \in N\}$ অথবা, $A = \{ x \mid x \in N\}$

১০.১.২ সেট এর প্রকারভেদ (Classification of Sets)

বিভিন্ন ধরনের সেট হতে পারে। যেমন,

সান্ত সেট বা সসীম সেট (Finite set) : যে সেটের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট তাকে সান্ত বা সসীম সেট বলে।

যেমন, $A = \{1, 2, 3, 5, 9, 13\}$; এখানে, A সেটটির উপাদান সংখ্যা নির্দিষ্ট। সুতরাং A একটি সান্ত সেট।

অসীম বা অনন্ত সেট (Infinite set) : যে সেটের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, তাকে অসীম বা অনন্ত সেট বলে। যেমন, $A = \{x : x \in R\}$ একটি অনন্ত সেট। এখানে R হলো বাস্তব সংখ্যার সেট, R এর মধ্যে কতটি বাস্তব সংখ্যা আছে তা নির্দিষ্ট নয়। এ কারণে A সেটটি অসীম বা অনন্ত সেট।

একক সেট (Unit set) : একটি মাত্র উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে একক সেট বলে। যেমন, $A = \{3\}$

ফাঁকা সেট (Empty set, Null set or Void set) : যে সেটে কোনো উপাদান থাকে না তাকে ফাঁকা সেট বলে। ফাঁকা সেটকে Φ (ওরি) অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া $\{\ \}$ দ্বারাও ফাঁকা সেট প্রকাশ করা হয়। যেমন, $B = \{\ \}$ বা $B = \Phi$ ।

উপসেট (Subset) : যদি A সেটের প্রতিটি উপাদান B সেটেরও উপাদান হয়, তবে A সেটকে B সেটের উপসেট বলে। অর্থাৎ **যদি একটি সেটের সকল সদস্য অপর একটি সেটের সদস্য হয়, তবে প্রথম সেটটিকে দ্বিতীয় সেটের উপসেট বলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সেটটিকে সুপার সেট বলা হয়।**

অর্থাৎ A সেট B সেটের উপসেট হলে, যদি $x \in A$ হয় তবে অবশ্যই $x \in B$ হবে।

যেমন, $A = \{1, 2, 3\}$ এবং $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ দুটি সেটের ক্ষেত্রে, A সেটের সকল উপাদান হলো B সেটের উপাদান। সুতরাং A সেটটিকে বলা হয় B সেটের উপসেট। আর B সেটটিকে বলা হয় সুপার সেট।

সেটের কিছু অপারেশন নিম্নরূপ–

সেটের ছেদ বা ছেদ সেট (Intersection of Sets) : দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে ঐ সেটগুলোর ছেদ বা ছেদ সেট বলে। যদি A এবং B দুটি সেট হলে, এদের ছেদ সেট $A \cap B$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $A \cap B$ কে পড়া হয় 'A ছেদ B' বা 'A intersection B'।

সেট গঠনের প্রতীকে $A \cap B$ এর অর্থ হলো, $A \cap B = \{x : x \in A \text{ এবং } x \in B\}$

যেমন, $A = \{3, 6, 9, 12\}$ এবং $B = \{1, 3, 4, 5, 7, 9, 24, 23\}$ হলে,

$$A \cap B = \{3, 9\}$$

দুটি সেটের অন্তর (Difference of two sets) : A এবং B দুটি সেট হলে, যে সমস্ত উপাদান A সেটে আছে কিন্তু B সেটে নেই, এরূপ উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে A এবং B এর অন্তর সেট বলে। A এবং B এর অন্তর সেটকে লেখা হয় A–B। অনুরূপভাবে, B সেটে আছে কিন্তু A সেটে নেই এরূপ উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে B এবং A এর অন্তরসেট বলে।

যেমন, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ এবং $B = \{3, 6, 9, 12\}$ হলে,

$$A - B = \{2, 4, 6, 8, 10\} - \{3, 6, 9, 12\} = \{2, 4, 8, 10$$

এবং

$$B - A = \{3, 6, 9, 12\} - \{2, 4, 6, 8, 10\} = \{3, 9, 12\}$$

সার্বিক সেট (Universal Set) : যে সেটে বিবেচনাধীন সকল উপাদান থাকে, তাকে সার্বিক সেট বলে। সেটের জন্য U প্রতীক ব্যবহার করা হয়।

পূরক সেট (Complement Set) : সার্বিক সেট U এর একটি উপসেট A হলে, A সেটের সদস্য ব্যতীত U সেটের অন্যান্য উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় A সেটের পূরক সেট।

A সেটের পূরক সেটকে A' বা A^c প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ A^c বা $A' = U - A$

ধরে নেওয়া যাক, সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ এবং $A = \{1, 3, 5, 7\}$

সুতরাং

$$A^c = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{1, 3, 5, 7\} = \{2, 4, 6\}$$

নিশ্ছেদ সেট (Disjoint Set) : দুটি সেটের কোনো সাধারণ উপাদান না থাকলে তাদেরকে পরস্পরের নিশ্ছেদ সেট বলে। যেমন, $A = \{2, 4, 6\}$ এবং $B = \{1, 3, 5, 7\}$ হলে, তাহলে $A \cap B = \Phi$ (ফাঁকা সেট)

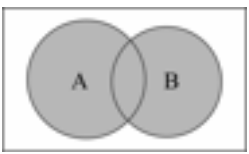
সুতরাং A এবং B সেট দুটি নিশ্ছেদ সেট।

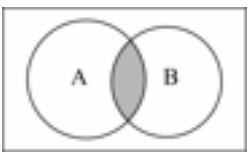
১০.২ ভেনচিত্র (Venn Diagram)

ইংরেজ যুক্তিবিদ জন ভেন (John venn) এর নামানুসারে এই পদ্ধতির নামকরণ করা হয়। সেটের সংযোগ, ছেদ, পূরক ইত্যাদি নিয়মসমূহ জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকে ভেনচিত্র বলে।

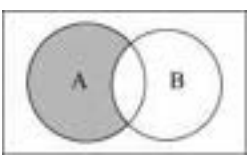
এতে বিবেচনাধীন সেটগুলোকে সমতলে অবস্থিত বিভিন্ন আকারের জ্যামিতিক চিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন, আয়তক্ষেত্র দ্বারা সার্বিক সেট, এবং বৃত্ত বা ত্রিভুজ দ্বারা উপসেট বোঝানো হয়।

কয়েকটি ভেনচিত্র দেখানো হলো :





চিত্র : বামের ছায়াকৃত অংশ হলো $A \cup B$ এবং ডানের ছায়াকৃত অংশ হলো $A \cap B$



চিত্র : বামের ছায়াকৃত অংশ হলো $A - B$ এবং ছায়াকৃত অংশ হলো A' বা A^c

১০.৩ অন্বয় ও ফাংশন (Finitary relation & Function)

অন্বয় (Finitary relation) : দুটির সেটের উপাদানগুলোর ক্রমজোড় আকারে প্রকাশ করা গেলে, অর্থাৎ একটি সেটের প্রত্যেকটি উপাদান অন্য সেটটির উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হলে, সেট দুটির মধ্যে সম্পর্ককে অন্বয় বলে। যেমন,

$A = \{a, b, c\}$ এবং $B = \{1, 3, 4\}$ দুটি সেটের ক্ষেত্রে $(a, 1), (b, 3), (c, 4)$ ক্রমজোড় গঠন করা সম্ভব হলে, এদের মধ্যে সম্পর্ককে অন্বয় বলা হয়।

ফাংশন (Function) : অন্বয়ের দুটির সেটের মধ্যে প্রথম সেটের প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য দ্বিতীয় সেটের ঠিক একটি উপাদান পাওয়া গেলে, এদের মধ্যে সম্পর্ককে ফাংশন বলে। অর্থাৎ A ও B সেটের মধ্যে অন্বয় সম্পর্ককে ফাংশন বলা হবে যদি, A সেটের প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য একটি করে প্রাপ্ত মান B সেটে থাকে। যেমন,

$$A = \{a, b, c\}$$

এবং $$B = \{1, 3, 4\}$$

দুটি সেটের ক্ষেত্রে $(a, 1), (b, 3), (c, 4)$ ক্রমজোড় গঠন করা সম্ভব হলে, A সেটের প্রত্যেকটি মানের জন্য একটি করে মান পাওয়া যায় এবং যেগুলো B সেটের অন্তর্গত। একারণে A ও B সেটের মধ্যে সম্পর্ককে ফাংশন বলা হবে।

১০.৪ ফাংশনের ডোমেইন ও রেঞ্জ (Domain & Range Function)

সেটের উপাদান প্রকাশ ও বন্ধনী এর ব্যবহার :

(i) কয়েকটি নির্দিষ্ট উপাদানের সেট বোঝাতে দ্বিতীয় বন্ধনী '{ }' ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোনো সেট $A = \{1, 5\}$ এর উপাদান হলো কেবল 1 ও 5 ।

(ii) তবে ধারাবাহিক কয়েকটি উপাদান প্রকাশ করতে প্রথম বন্ধনী ও তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটি সেট,

$B = [2, 4]$, এর উপাদানগুলো হলো 2 থেকে 4 পর্যন্ত 2 ও 4 সহ সকল বাস্তব সংখ্যা; যাদের মধ্যে 2.4, 3, 3.3 3.35 ইত্যাদি সংখ্যাগুলোও বিদ্যমান। অর্থাৎ এই সেটের উপাদান সংখ্যা অসংখ্য।

আবার, $C = (2, 5)$ সেটের উপাদানগুলো হলো, 2 থেকে 5 পর্যন্ত 2 ও 5 ছাড়া সকল বাস্তব সংখ্যা।

(iii) $\mathbb{R}$ দ্বারা সকল বাস্তব সংখ্যা বোঝায়; যা প্রকাশ করার আরেকটি বিকল্প পদ্ধতি হলো, $(-\infty, \infty)$ । $\mathbb{N}$ দ্বারা সকল স্বাভাবিক সংখ্যা বোঝায়। $\mathbb{Z}$ দ্বারা 0 সহ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বোঝায়।

ফাংশনের ডোমেইন (Domain of Function) : x এর যেসব মানের জন্য কোনো একটি ফাংশন $f(x)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যায়, তাদের সেটকে বলা হয় ডোমেইন। যেমন, $f(x) = x + 2$, ফাংশনের ক্ষেত্রে, x এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যায়, একারণে এই ফাংশনের ডোমেইন হবে $\mathbb{R}$, অর্থাৎ সকল বাস্তব সংখ্যা।

(i) $f(x) = \frac{1}{x}$ হলে, সেটটির ক্ষেত্রে $x = 0$ হলে $f(x)$ এর কোনো বাস্তব মান পাওয়া সম্ভব নয়, একারণে ফাংশনটির ডোমোইন, $D = \{\mathbb{R} - 0\}$।

(ii) $f(x) = \sqrt{x}$ হলে, সেটটির ক্ষেত্রে x এর কোনো ঋণাত্মক মান বসিয়ে $f(x)$ এর কোনো বাস্তব মান পাওয়া সম্ভব নয়, একারণে ফাংশনটির ডোমোইন, $D = |\mathbb{R}|$ বা, $[0, +\infty)$ ।

(iii) $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x} & ; x\neq 0\\ x & ; x=0\end{cases}$ হলে, সেটটির ক্ষেত্রে x এর মান 0 হলে $F(x)=x$ এবং $x\neq 0$ হলে, $f(x)=\frac{1}{x}$ প্রযোজ্য। ফলে x এর যেকোনো মানের জন্য ফাংশনটির বাস্তব মান রয়েছে। একারণে ফাংশনটির ডোমোইন, $D=\mathbb{R}$।

(iv) $f(x)=\frac{1}{x-3}$; ফাংশনের জন্য ডোমোইন, $D=\{\mathbb{R}-3\}$।

ফাংশনের রেঞ্জ (Range of Function) : x এর সকল মানের জন্য কোনো একটি ফাংশন $f(x)$ এর যেসব বাস্তব মান পাওয়া যায়, তাদের সেটকে বলা হয় রেঞ্জ। যেমন, $f(x)=x$, ফাংশনের ক্ষেত্রে, x এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর যেকোনো বাস্তব মান পাওয়া যায়, একারণে এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে $\mathbb{R}$, অর্থাৎ সকল বাস্তব সংখ্যা।

(i) $f(x)=|x|$, ফাংশটিতে x এর যে মানই বসানো হোক না কেনো $f(x)$ এর কেবল ধনাত্মক মান পাওয়া যায়, একারণে এই ফাংশনটির রেঞ্জ হবে, $R=[0,\infty)$ বা $\mathbb{R}^+$।

(ii) $f(x)=\frac{2x+1}{x-3}$; ফাংশনের জন্য x এর যে মানই বসানো হোক না কোনো $f(x)$ এর মান $\frac{2x}{x}$ বা 2 পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই ফাংশনটির রেঞ্জ হবে, $R=\{\mathbb{R}-2\}$।

১০.৫ ফাংশনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান (Maximum and Minimum Value of Function)

দ্বিপদী সমীকরণের ক্ষেত্রে খুব সহজেই ফাংশনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করা যায়। যেমন, $f(x) = ax^2 + bx + c$ ফাংশনটি একটি পরাবৃত্ত নির্দেশ করে এবং a এর মান ধনাত্মক হলে, ফাংশনটি উর্ধ্বগামী হবে। অর্থাৎ তখন ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বরং এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করা যাবে এবং সর্বনিম্ন মানটি হবে $= -\frac{b}{2a}$ । অর্থাৎ একটি দ্বিঘাত সমীকরণের সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ যেকোনো একটি মান পাওয়া যায়।

আবার, a এর মান ঋণাত্মক হলে, ফাংশনটি নিম্নগামী হবে। অর্থাৎ তখন ফাংশটির সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বরং এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করা যাবে এবং সর্বোচ্চ মানটি হবে $= -\frac{b}{2a}$ ।

উদাহরণ - ১ : $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$, ফাংশনটি $a = 2$ হওয়ায় এর সর্বনিম্ন মান $= -\frac{(-5)}{2 \times 2} = \frac{5}{4}$ ।

উদাহরণ - ২ : $f(x) = -4x^2 + 3x - 7$, ফাংশনটি $a = -4$ হওয়ায় এর সর্বোচ্চ মান $= -\frac{3}{2(-4)} = \frac{3}{8}$ ।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১ : একটি স্কুলে কিছু শিক্ষার্থী আছে। তাদের 25 জন ভাল গাইতে পারে 15 জন ভাল আঁকাতে পারে, 5 জন এই দুইটাই খুব ভাল পারে, এদের বাদে বাকি যারা আছে তাদের সংখ্যা 45 জন। তারা ভাল আঁকাতে বা গাইতে না পারলেও তারা কবিতা আবৃত্তি পারে ভাল। মোট শিক্ষার্থী কতজন? [Among the students of a school, 25 students are good at singing, 15 are good at painting, 5 are good at both. The rest are not good at these, but they are good at poem recitation. If their number is 45, what is the number of total students?]

[বাছাই পর্ব(দিনাজপুর) ২০১৯]

সমাধান : ভালো গাইতে পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা, $n(S) = 25$

ভালো আঁকাতে পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা, $n(D) = 15$

দুইটাই খুব ভালো পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা, $n(S \cap D) = 5$

ভালো গাইতে পারা অথবা ভালো আঁকাতে পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা,

$$n(S \cup D) = n(S) + n(D) - n(S \cap D)$$
$$= 25 + 15 - 5$$
$$= 35$$

ভালো কবিতা পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা $= 45$ জন

$\therefore$ মোট শিক্ষর্থীর সংখ্যা $= 35 + 45 = 80$ জন।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একটি ক্লাসে 20 জন চকোলেট এবং 15 জন আইসক্রিম পছন্দ করে। এদের মধ্যে 10 জন দুইটিই পছন্দ করে। ক্লাসের শিক্ষার্থী সংখ্যা 40 জন হলে কয়জন দুইটির একটিও পছন্দ করে না? [**উত্তর :** 15 জন] **[বগুড়া ১৫]**

২। তোমার 100 জন বন্ধুর মধ্যে 60 জনের পছন্দ ক্রিকেট এবং 40 জনের পছন্দ ফুটবল। আর 10 জনের কোনো খেলাই পছন্দ নয়। কয়জন বন্ধুর ক্রিকেট পছন্দ নয় এবং কয়জন বন্ধুর ফুটবল পছন্দ নয়?

[**উত্তর :** 50] **[বরিশাল ০৮]**

৩। ড্রেসিংরুমে 14 জন ক্রিকেটারের মধ্যে 4 জন জুতা পরে বসে আছে, 6 জন মোজা পরে বসে আছে এবং 3 জন জুতা-মোজা দুটোই পরেছে। কতজন এখনও জুতা-মোজা কিছুই পরেনি? [**উত্তর :** 7] **[খাগড়াছড়ি ০৮]**

অধ্যায় ১১

জ্যামিতি (Geometry)

টপিকসমূহ

১১.১ বিন্দু
১১.২ রেখা
১১.৩ কোণ
১১.৩.১ কোণের প্রকারভেদ
১১.৪ ত্রিভুজ
১১.৫ চতুর্ভুজ
১১.৫.১ বর্গ
১১.৫.২ আয়তক্ষেত্র
১১.৫.৩ সামান্তরিক

১১.৫.৪ রম্বস
১১.৫.৫ ট্রাপিজিয়াম
১১.৫.৬ ঘুড়ি
১১.৫.৭ বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ
১১.৬ বৃত্ত
১১.৭ তারকার ক্ষেত্রফল

১১.১ বিন্দু (Point)

বিন্দুর সংজ্ঞা : যার অবস্থান আছে কিন্তু কোনো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে বিন্দু বলে। সমতলে দুটি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করলে একটি বিন্দু উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দুটি সরলরেখা পরস্পরকে সর্বোচ্চ একটি বিন্দুতে ছেদ করতে পারবে।

চিত্র : তিনটি বিন্দু

বিন্দুর বৈশিষ্ট্য :

- এর কোনো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই।
- বিন্দুর কোনো ক্ষেত্রফল নেই।
- বিন্দুর কেবল অবস্থান আছে।
- এর কোনো পরিধি নেই
- বিন্দুর কোনো আয়তন নেই।
- বিন্দুর চলার পথ হলো রেখা। বিন্দু চলার সময় দিক পরিবর্তন না করলে সরলরেখা তৈরি হয় এবং এর দিক পরিবর্তন করলে বক্ররেখা তৈরি হয়।
- একটি সরলরেখার দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে থাকলে এক সময় এটি বিন্দুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ একটি সরলরেখার উপর অসংখ্য বিন্দু রয়েছে।

❖ বিন্দুর কোনো মাত্রা নেই। অর্থাৎ বিন্দুর মাত্র শূন্য।

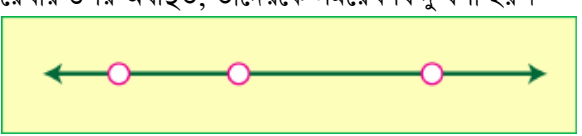
স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ : সমতলে বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করতে এক জোড় সংখ্যা (x, y) ব্যবহার করা হয়। যার প্রথমটিকে বলা হয় ভূজ ও দ্বিতীয়টিকে বলা কোটি। অর্থাৎ $x =$ ভূজ ও $y =$ কোটি।

স্থানাঙ্কের y অক্ষ থেকে বিন্দুর দূরত্বকে বলা হয় বিন্দুর ভূজ এবং x অক্ষ থেকে বিন্দুর দূরত্বকে বলা হয় বিন্দুর কোটি। এভাবে বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করলে তাকে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলা হয়। যেমন, $A(2, 3)$ বিন্দুটি y অক্ষ থেকে ধনাত্মক দিকে 2 একক এবং x অক্ষ থেকে ধনাত্মক দিকে 3 একক দূরে অবস্থান করে।

আবার, $B(-2, 4)$ বিন্দুটি y অক্ষ থেকে ঋণাত্মক দিকে 2 একক এবং x অক্ষ থেকে ধনাত্মক দিকে 4 একক দূরে অবস্থান করে।

ত্রিমাত্রিক বিবেচনায় বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করতে তিনটি সংখ্যা (x, y, z) ব্যবহার করা হয়।

সমরেখ বিন্দু (Collinear Points) : যে সকল বিন্দু একই সরলরেখার উপর অবস্থিত, তাদেরকে সমরেখ বিন্দু বলা হয়।



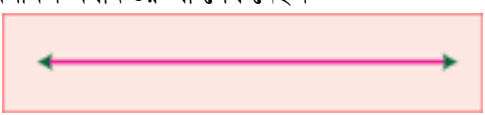
চিত্র : তিনটি সমরেখ বিন্দু

সমরেখ বিন্দুর বৈশিষ্ট্য :

- ❖ সমতলে তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে, এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে। অর্থাৎ বাস্তবে কোনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না।
- ❖ সমতলে তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে, এদের যেকোনো জোড়া দ্বারা গঠিত রেখার ঢাল পরস্পর সমান হবে।
- ❖ সমতলে তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে, এদের যেকোনো দুটি বিন্দু দ্বারা গঠিত রেখার সমীকরণ তৃতীয় বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হবে।

১১.২ রেখা (Line)

সমতলে কোনো বিন্দুর চলার পথকে বলা হয় রেখা। আবার দুটি বিন্দু মিলিতে হলে তাদের মাঝের পথটিকে রেখা বলে। রেখা হলো অসীম। অর্থাৎ শুরু বা শেষ নেই।



চিত্র : রেখা

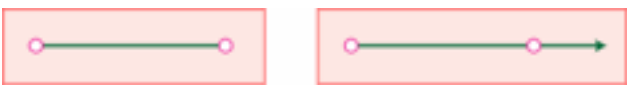
রেখার বৈশিষ্ট্য :

- ❖ রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ বা উচ্চতা নেই। অর্থাৎ রেখার একটি মাত্রা। তবে এর দৈর্ঘ্য অসীম।
- ❖ রেখা অসীম, এর শুরু বা শেষ নেই। ফলে রেখার কোনো প্রান্ত বিন্দু নেই।

- ❖ বিন্দুর চলার পথ সোজা হলে সরলরেখা এবং বাঁকা হলে বক্ররেখা পাওয়া যায়।
- ❖ দুটি সরলরেখা পরস্পরকে সর্বোচ্চ একটি বিন্দুতে ছেদ করতে পারবে। কিন্তু দুটি বক্ররেখা পরস্পরকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করতে পারে। দুটি সমান্তরাল সরলরেখা কখনোই পরস্পরকে ছেদ করে না।

রেখাংশ (Line segment) : সরলরেখার নির্দিষ্ট খণ্ডিত অংশকে বলা হয় রেখাংশ। রেখাংশের নিদিষ্টি দৈর্ঘ্য থাকে।

রশ্মি (ray) : রশ্মি হলো সরলরেখার একটি অংশ, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। অর্থাৎ রশ্মি একটি বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়ে অসীম পর্যন্ত যেতে থাকে।



চিত্র : রেখাংশ (বামে) এবং রশ্মি (ডানে)

রেখা হতে পারে দুই প্রকার। (ক) সরলরেখা ও (খ) বক্ররেখা।

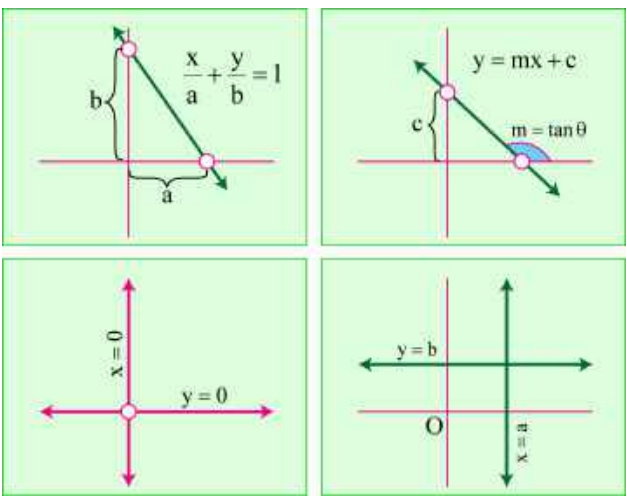
(ক) সরলরেখা (Straight Line) : যে রেখা সোজা পথে চলে, তাকে সরলরেখা বলে। সরলরেখার একটিমাত্র মাত্রা (dimension)।

স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় সরলরেখার অবস্থান প্রকাশ : লেখচিত্রে সরলরেখাকে প্রকাশ করতে x ও y চলক দুটির শূন্য বা এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন, $4x+3y=12$ হলো একটি সরলরেখার সমীকরণ। সরলরেখার সমীকরণকে ফাংশন বা y এর একটি রাশি আকারে ব্যবহার করলে x এর

যে সহগ পাওয়া যায়, তাকে ঐ সরলরেখার ঢাল (slope) বলে। যেমন, $f(x) = y = 4x + 3$ সরলরেখা নির্দেশ করলে, রেখাটির ঢাল হবে, $m = 4$ । ঢালের মান থেকে বোঝা যায়, সরলরেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকে সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। x অক্ষের সাথে কোনো সরল রেখা θ কোন উৎপন্ন করলে এর ঢাল $m = \tan\theta$ ।

বিভিন্ন ধরনের সরলরেখার সমীকরণ :

(i) উভয় অক্ষকে ছেদকারী সরলরেখার সমীকরণ $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$; যা x অক্ষকে $(a, 0)$ এবং y অক্ষকে $(0, b)$ বিন্দুতে ছেদ করে।



(ii) $y = mx + c$ সরলরেখাটির ঢাল m এবং এটি y অক্ষ থেকে c অংশ ছেদ করে। অনুরূপভাবে, $x = m'y + c'$ সরলরেখাটি x অক্ষ থেকে c' অংশ ছেদ করে।

(iii) $x = 0$ হলো y অক্ষ নির্দেশকারী সরলরেখা।

(iv) $y = 0$ হলো x অক্ষ নির্দেশকারী সরলরেখা।

(v) x অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ $y = b$ এবং y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ $x = a$ ।

(খ) বক্ররেখা (Curve) : যে রেখা বাঁকা পথে চলে, তাকে বক্ররেখা বলে। বক্ররেখার দুটি মাত্রা থাকে।

স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় বক্ররেখার অবস্থান প্রকাশ : লেখচিত্রে সরলরেখাকে প্রকাশ করতে x ও y চলক দুটি ব্যবহার করা হয়। তবে x ও y চলক দুটির উভয়ের ঘাত বক্ররেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন,

(i) x ও y চলকের উভয়ের ঘাত 2 ও সহগ সমান হলে এবং কোনো xy টার্ম বা পদ না থাকলে, সমীকরণটি বৃত্ত (circle) হবে। যেমন, $2x^2 + 2y^2 + 4x + 6y - 23 = 0$ ।

(ii) x ও y চলকের উভয়ের ঘাত 2 ও সহগ অসমান হলে, সমীকরণটি উপবৃত্ত (ellipse) হবে। যেমন, $4x^2 + y^2 + 8x + 6y + 16 = 0$ অথবা, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ ।

(iii) x ও y চলকের উভয়ের ঘাত 2 ও সহগ বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হলে, সমীকরণটি অধিবৃত্ত (hyperbola) হবে। যেমন, $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$ ।

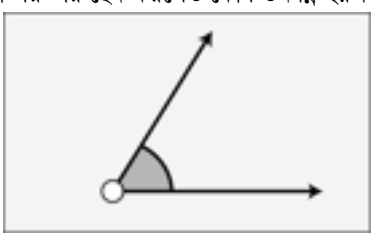
(iv) x ও y চলকের একটি ঘাত 2 ও অন্যটির ঘাত 1 হলে, সমীকরণটি পরাবৃত্ত (parabola) হবে। যেমন, $y^2 = 4x + 3$ অথবা $9x^2 = 4y - 5$ ।

(v) x ও y এর মধ্যে একটি চলকের ঘাত 3 বা এর বেশি হলে, যেকোনো বক্ররেখা হবে। যেমন, $y = x^3 + 2x^2 - 5x + 4$ ।

১১.৩ কোণ (Angle)

কোণ (Angle) : কোন সমতলে একটি বিন্দু থেকে দুইটি রশ্মি নির্গত হলে যে জ্যামিতিক চিত্র পাওয়া যায়, তাকে কোণ বলে। অথবা দুইটি রশ্মির প্রান্তবিন্দু পরস্পর মিলিত হয়ে যে আকৃতি ধারণ করে তাকে কোণ বলে।

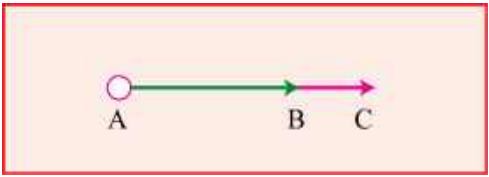
দুটি রেখা পরস্পর ছেদ করলেও কোণ উৎপন্ন হয় ।



চিত্র : কোণ

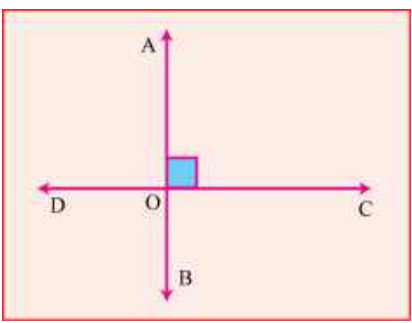
১১.৩.১ কোণের প্রকারভেদ (Types of Angles)

A. শূন্য কোণ (Zero angle) : যে কোণের পরিমাণ তাকে শূন্য কোণ বলে। যেমন, AB ও AC রশ্মি দুটি A বিন্দুতে শূন্য কোণ উৎপন্ন করে। দুটি রশ্মি বা রেখাংশ একই বরাবর থাকলে শূন্য কোণ উৎপন্ন হয় ।



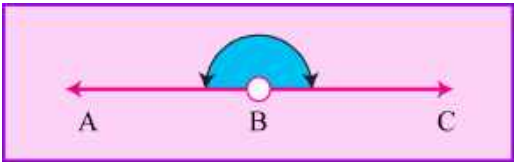
চিত্র : শূন্য কোণ

সমকোণ (Right angle) : যে কোণের পরিমাণ 90°, তাকে সমকোণ বলে। দুটি রশ্মি বা সরলরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করলে সমকোণ তৈরি হয়। যেমন, চিত্রে AB ও CD রেখা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে $\angle AOC = 90^o =$ এক সমকোণ।



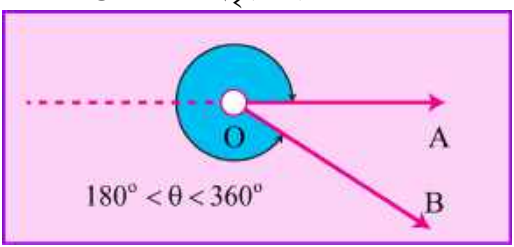
চিত্র : সমকোণ

সরল কোণ (Straight angle) : যে কোণের পরিমাণ 180°, তাকে সরলকোণ বলে। যেমন, চিত্রে $\angle ABC$ একটি সরলকোণ।



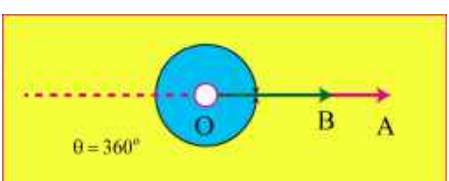
চিত্র : সরল কোণ

প্রবৃদ্ধ কোণ (Reflex angle) : যে কোণের পরিমাণ 180° অপেক্ষা বেশি কিন্তু 360° এর কম, তাকে সরলকোণ বলে। যেমন, চিত্রে $\angle AOB$ একটি প্রবৃদ্ধ কোণ।



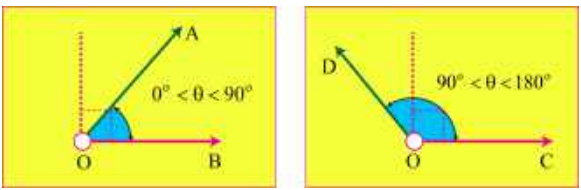
চিত্র : প্রবৃদ্ধ কোণ

পূর্ণ কোণ (Full angle) : যে কোণের পরিমাণ 360° তাকে পূর্ণ কোণ বলে। যেমন, চিত্রে $\angle AOB$ একটি প্রবৃদ্ধ কোণ।



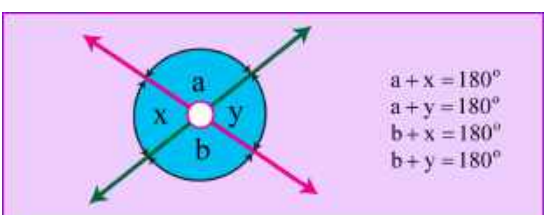
চিত্র : পূর্ণ কোণ

সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ (Acute Angle & Obtuse Angle) : যে কোণের মান 90° এর চেয়ে ছোট তাকে সূক্ষ্মকোণ বলে। আবার, যে কোণের মান 90° এর চেয়ে বড় কিন্তু 180° এর চেয়ে ছোট, তাকে স্থূলকোণ বলে। যেমন, নিচের চিত্রে, $\angle AOB$ কোণটি সূক্ষকোণ এবং $\angle COD$ কোণটি স্থূলকোণ।



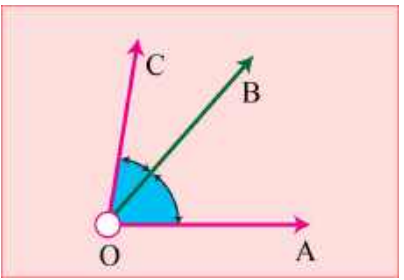
চিত্র : সূক্ষ্ম কোণ (বামে) ও স্থূল কোণ (ডানে)

বিপ্রতীপ কোণ (Vertically opposite angle) : যেকোনো কোণের বাহুদুটি ঐ কোণের পেছনের দিকে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে পূর্বের কোণটির বিপ্রতীপ কোণ বলে। বিপ্রতীপ কোণ দুটি পরস্পর সমান হয়। যেমন, চিত্রে x ও y কোণ দুটি পরস্পরের বিপ্রতীপ কোণ এবং এরা পরস্পর সমান। ঠিক একইরকম, p ও q কোণ দুটিও একে অপরের বিপ্রতীপ কোণ এবং এরা পরস্পর সমান।



চিত্র : বিপ্রতীপ কোণ

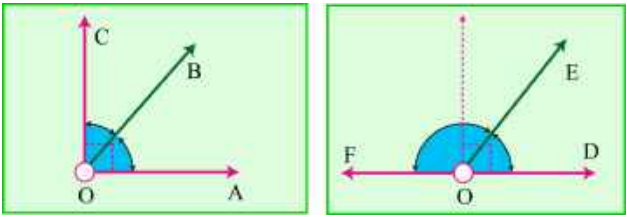
সন্নিহিত কোণ (Adjacent Angle) : দুটি কোণের শীর্ষবিন্দু এক হলে এবং এদের একটি সাধারণ বাহু থাকলে তাদেরকে পরস্পরের সন্নিহিত কোণ বলে। যেমন, O বিন্দুতে $\angle AOB$ ও $\angle BOC$ কোণের সাধারণ বাহু OB , ফলে, $\angle AOB$ ও $\angle BOC$ হলো পরস্পরের সন্নিহিত কোণ।



চিত্র : সন্নিহিত কোণ

পূরক কোণ ও সম্পূরক কোণ (Complementary Angle & Supplementary Angle) : দুটি কোণের যোগফল 90° বা এক সমকোণ হলে, কোণ দুটিকে একে অপরের পূরক কোণ বলে। যেমন, চিত্রে $\angle AOB$ ও $\angle BOC$ এর যোগফল হলো 90° । সুতরাং $\angle AOB$ ও $\angle BOC$ হলো একে অপরের পূরক কোণ।

আবার, দুটি কোণের যোগফল 180° বা এক সরলকোণ হলে, কোণ দুটিকে পরস্পরের সম্পূরক কোণ বলা হয়। যেমন, চিত্রে $\angle DOE$ ও $\angle EOF$ এর যোগফল হলো 180° । সুতরাং $\angle DOE$ ও $\angle EOF$ হলো একে অপরের সম্পূরক কোণ।



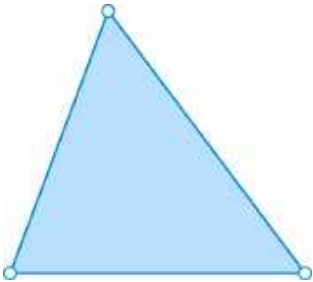
চিত্র : পূরক কোণ (বামে) ও সম্পূরক কোণ (ডানে)

একান্তর কোণ ও অনুরূপ কোণ (Alternate angle & Corresponding angle) : দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি সাধারণ ছেদক থাকলে, ছেদকের বিপরীত পাশে সমান্তরাল রেখা দুটির সাথে যে দুটি কোণ তৈরি হয়, তারা পরস্পর সমান এবং এদেরকে পরস্পরের একান্তর কোণ বলা হয়। যেমন, p ও q কোণ দুটি পরস্পরের একান্তর কোণ।

একটি রেখার একপাশে দুটি সমান্তরাল রেখা একই দিকে যে দুটি কোণ তৈরি করে, তারা পরস্পর সমান এবং কোণ দুটিকে পরস্পরের অনুরূপ কোণ বলে। যেমন, নিচের চিত্রে m ও n কোণ দুটি হলো পরস্পরের অনুরূপ কোণ।

১১.৪ ত্রিভুজ (Triangles)

তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে ।



চিত্র : ত্রিভুজ

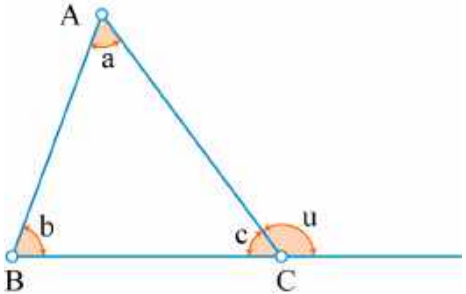
ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য : (i) ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু ও তিনটি বাহু রয়েছে ।

(ii) একই সরলরেখায় নয় এমন তিনটি বিন্দু দ্বারা কেবল একটি ত্রিভুজ গঠন করা যায় ।

(iii) ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° ।

(iv) ত্রিভুজের একটি কোণের বহিঃস্থ কোণ অপর দুটি কোণের সমষ্টি ।

(v) ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহু দুটির দৈর্ঘ্যের যোগফল বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্যের চেয়ে বৃহত্তর ।

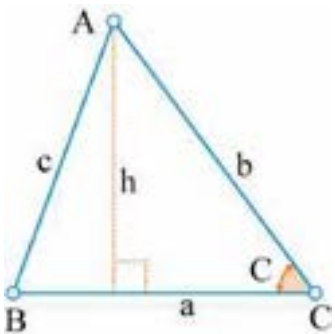


এখানে, ABC ত্রিভুজে, $a + b + c = 180^0$

এবং $u = a + b$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (Area of Triangles) : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য অনেকগুলো উপায় রয়েছে ।

পদ্ধতি-I :



ত্রিভুজের উচ্চতা h হলে, ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times BC \times h$$

পদ্ধতি- II **:** ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b ও c হলে, ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

যেখানে, s হলো ত্রিভুজের অর্ধ-পরিসীমা এবং $2s = a + b + c$ ।

পদ্ধতি- III **:** ABC ত্রিভুজের সন্নিহিত দুটি বাহু AC, BC ও এদের মধ্যবর্তী কোণ x হলে ক্ষেত্রফল,

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times AC \times BC \times \sin x \text{ ।}$$

সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল : সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে, ঐ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ ।

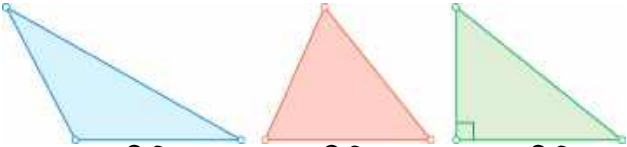
ত্রিভুজের প্রকারভেদ (Types of Triangles)

কোণের উপর নির্ভর করে ত্রিভুজ তিন প্রকার –

১. স্থূলকোণী ত্রিভুজ (Obtuse angled triangle) : ত্রিভুজের একটি কোণের মান এক সমকোণের চেয়ে বেশি হলে তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে ।

২. **সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ (Acute angled triangle)** : ত্রিভুজের সবগুলো কোণের মান এক সমকোণের চেয়ে কম হলে তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ বলে ।

৩. সমকোণী ত্রিভুজ (Right angled triangle); ত্রিভুজের যেকোনো একটি কোণের মান এক সমকোণ হলে তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে ।

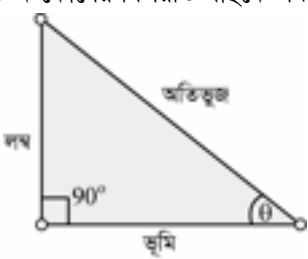


স্থূলকোণী ত্রিভুজ সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ

সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য : (i) সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ বা 90° এবং বাকি দুটি কোণের যোগফল 90° ।

(ii) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ ।

(iii) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সন্নিহিত কোনো কোণকে বিবেচনা করলে, এদের মধ্যবর্তী বাহুটিকে ভূমি ও ঐ কোণের বিপরীত বাহুকে লম্ব বলা হয় ।



(iv) সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ও ভূমির বর্গের যোগফল হলো অতিভুজের বর্গের সমান; যা পিথাগোরাসের সূত্র ।

(v) সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য পূর্ণসংখ্যা হলে, তাকে পিথাগোরীয় ত্রিভুজ বলে ।

(vi) সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের লম্ব ও ভূমি পরস্পর সমান এবং সমকোণ ছাড়া বাকি কোণ দুটি সমান ও তাদের মান 45° ।

(vii) সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজই হলো এর বৃহত্তর বাহু ।

(viii) বৃত্তস্থ সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ হবে ঐ বৃত্তের ব্যাস ।

বাহুর উপর নির্ভর করে ত্রিভুজ তিন প্রকার–

১। **বিষমবাহু ত্রিভুজ (Scalene triangle)** : ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন হলে তাকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলে। বিষমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের মানও আলাদা আলাদা ।

২। **সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (Isosceles triangle)** : ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে, কিন্তু তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য ভিন্ন হলে তাকে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহু দুটির বিপরীত কোণদুটি পরস্পর সমান ।

৩। **সমবাহু ত্রিভুজ (equilateral triangle)** : ত্রিভুজের সবগুলোর বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে। সমবাহু ত্রিভুজের সবগুলো কোণের মানও সমান ।

বিষমবাহু ত্রিভুজ

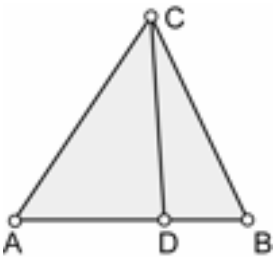
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

সমবাহু ত্রিভুজ

ত্রিভুজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য :

১. ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অবস্থিত কোনো বিন্দু ঐ বাহুকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে, ঐ বিন্দু থেকে বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগরেখা ত্রিভুজটিকে ঠিক একই অনুপাতে বিভক্ত করে।

যেমন, ABC ত্রিভুজের $AD : DC = 2:1$ হলে, ΔADB ও ΔCDB এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে $2:1$,



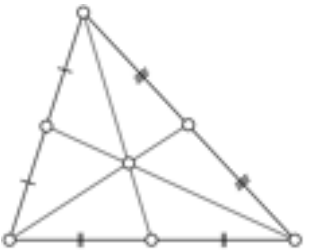
অর্থাৎ

$$\frac{\Delta ADB}{\Delta CDB} = \frac{2}{1}$$

২. ত্রিভুজের যেকোনো একটি কোণের সমদ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা তাদের সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের অনুপাতের সমান। যেমন, ΔABC ত্রিভুজের $\angle A$ কোণে সমদ্বিখণ্ডক AD রেখা BC বাহুকে D বিন্দুতে ছেদ করলে, $\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$ ।

৩. ত্রিভুজের যেকোনো দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুগামী রেখা এর তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং অর্ধেক।

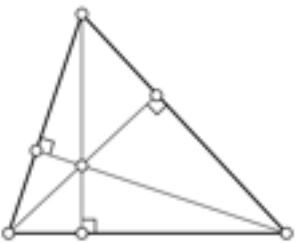
৪. ত্রিভুজের যেকোনো বাহুর মধ্যবিন্দু ও এর বিপরীত বাহুর সংযোগ রেখাকে বলা হয় ত্রিভুজের মধ্যমা। ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা একই বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই ছেদ বিন্দু হলো ত্রিভুজে ভরকেন্দ্র; যা ত্রিভুজের প্রত্যেকটি মধ্যমাকে 2:1 অনুপাতে বিভক্ত করে।



৫. ত্রিভুজের যেকোনো কোণের বহিঃস্থ কোণ, এর বিপরীত কোণ দুটির যোগফলের সমান।

৬. ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দুগুলো সংযোগ করলে যে চারটি ত্রিভুজ গঠিত হয় তারা সমান, সদৃশ্য ও সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট।

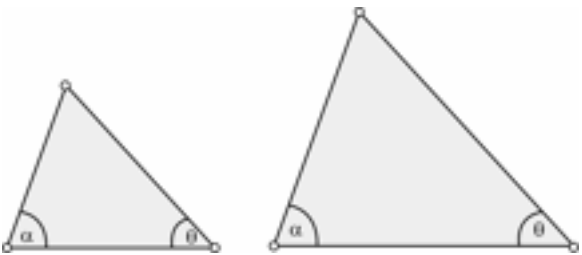
৭. ত্রিভুজের যেকোনো বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্বসমূহ একই বিন্দুতে ছেদ করে, যাকে ঐ ত্রিভুজের লম্বকেন্দ্র বলা হয়।



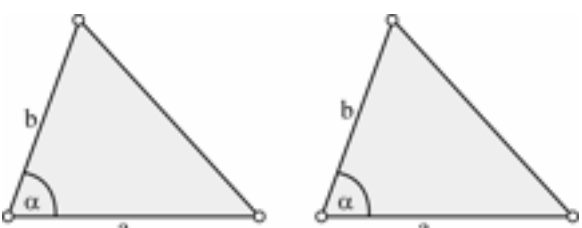
৮. ত্রিভুজের ভিতরের কোনো বিন্দু থেকে বাহুগুলোর দূরত্বের যোগফল ঐ ত্রিভুজের উচ্চতার সমান হলে, ত্রিভুজটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ হবে।

দুটি ত্রিভুজের মধ্যে তুলনা

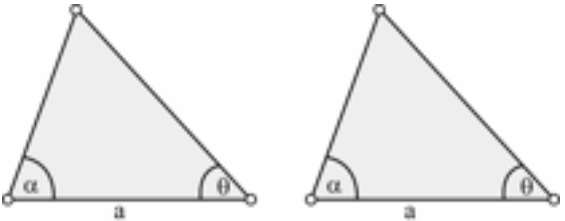
(i) দুটি ত্রিভুজের দুটি কোণ সমান হলে তারা পরস্পর সদৃশ হবে। তখন, উভয় ত্রিভুজের তৃতীয় কোণটিও পরস্পর সমান হবে এবং ত্রিভুজদুটিকে পরস্পরের সদৃশকোণী বলা হবে।



(ii) দুটি ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হলে এবং বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ পরস্পর সমান হলে, ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সমান হবে। (SAS)



(iii) দুটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও তার সন্নিহিত দুটি কোণ পরস্পর সমান হলে, ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সমান হবে। (ASA)

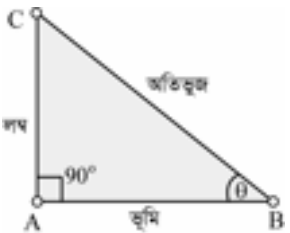


ত্রিভুজে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত : ABC ত্রিভুজের A কোণটি সমকোণ হলে,

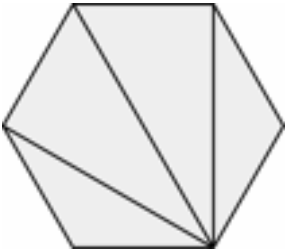
$$\sin\theta = \frac{AC}{BC}$$

$$\cos\theta = \frac{AB}{BC}$$

এবং $\tan\theta = \frac{AC}{AB}$



বহুভুজের অভ্যন্তরে কোণ : ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180° । চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি 360° । তাহলে বলো তো, যে বহুভুজের বাহু 12 টি তার ভিতর মোট কোণ কত? তো চলো দেখ যাক, কীভাবে 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের মোট কোণ বের করা যায়। যদি একটি বহুভুজের 6 টি বাহু থাকে, এর যেকোনো একটি কৌণিক বিন্দু থেকে অন্য কৌণিক বিন্দুতে রেখা টেনে, মোট 4 টি ত্রিভুজ আঁকা যাবে।



প্রত্যেকটি ত্রিভুজের অভ্যন্তরে 180° কোণ, সুতরাং 5 টি ত্রিভুজের মোট কোণ $= 5 \times 180^o = 900^o$

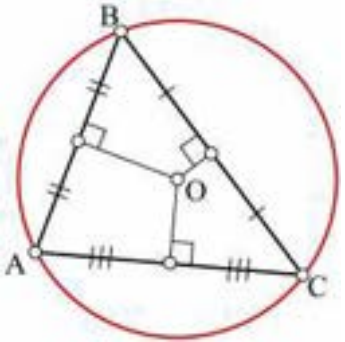
যেকোনো একটি কৌণিক বিন্দু থেকে রেখা টেনে ত্রিভুজ তৈরি করা যাবে বাহু-সংখ্যার চেয়ে দুটি কম। সুতরাং n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ $= (n-2) \times 180^o$

এটাই হলো, বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ নির্ণয়ের সূত্র। এখানে, $n = 12$ বসিয়ে 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ নির্ণয় করা যাবে।

বহুভুজটি সুষম হলে অর্থাৎ কোণগুলো সমান হলে, প্রতিটি কোণের মান $= \dfrac{(n-2) \times 180^0}{n}$ ।

বৃত্তস্থ ত্রিভুজ ও ত্রিভুজের অভ্যন্তরে বৃত্ত :

পরিবৃত্ত (Circumcircle) : ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুগামী বৃত্তকে বলা হয় পরিবৃত্ত।



ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মধ্যবিন্দুতে লম্ব অঙ্কন করলে, তারা যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাকে বলা হয় পরিকেন্দ্র ।

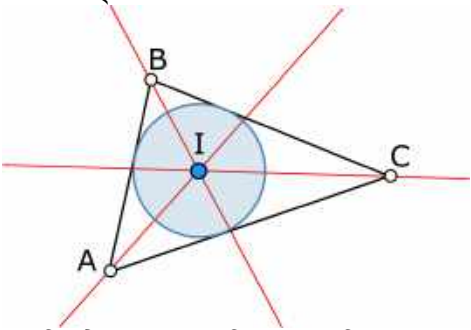
সূক্ষকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পরিকেন্দ্র ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অভস্থিত, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পরিকেন্দ্র এর অতিভুজের উপর অবস্থিত এবং স্থুলকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পরিকেন্দ্র ত্রিভুজের বাইরে অবস্থিত ।

ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b ও c হলে এর পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ,

$R = \dfrac{abc}{4\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$; যেখানে, s হলো ত্রিভুজের অর্ধ-পরিসীমা, $s = \dfrac{a+b+c}{2}$

বা, $R = \dfrac{abc}{4\Delta}$; যেখানে, Δ হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

অন্তঃবৃত্ত (Incircle) : ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে স্পর্শকারী বৃত্তকে বলা হয়, অন্তবৃত্ত।

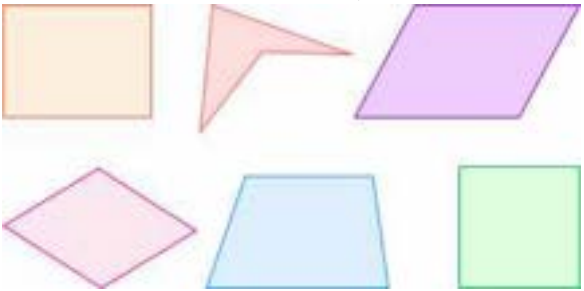


ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমদ্বিখণ্ডক যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাকে বলা হয় অন্তঃকেন্দ্র।

ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{\Delta}{s}$; যেখানে, Δ হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এবং s হলো ত্রিভুজের অর্ধ-পরিসীমা, $s = \frac{a+b+c}{2}$ ।

১১.৫ চতুর্ভুজ (Quadrilateral)

চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে ।



চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্য : (i) একটি চতুর্ভুজের চারটি বাহু ও চারটি কোণ ।

(ii) চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি চার সমকোণ বা 360° ।

চতুর্ভুজ প্রধানত দুই প্রকার । ১. সরল চতুর্ভুজ ও ২. জটিল চতুর্ভুজ ।

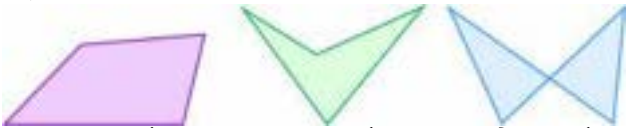
১. সরল চতুর্ভুজ (Simple Quadrilateral) : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু একে অপরকে ছেদ করে না, তাকে সরল চতুর্ভুজ বলে ।

সরল চতুর্ভুজ হতে পারে দুই প্রকার ।

(ক) উত্তল চতুর্ভুজ (Convex Quadrilateral) : যে চতুর্ভুজের সকল কোণ 180° এর চেয়ে ছোট, তাকে উত্তল চতুর্ভুজ বলে ।

(খ) অবতল চতুর্ভুজ (Concave Quadrilateral) : যে চতুর্ভুজের একটি কোণ 180° এর চেয়ে বড়, তাকে অবতল চতুর্ভুজ বলে ।

২. জটিল চতুর্ভুজ (Complex Quadrilateral) : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু একে অপরকে ছেদ করে, তাকে জটিল চতুর্ভুজ বলে।



উত্তল চতুর্ভুজ অবতল চতুর্ভুজ জটিল চতুর্ভুজ

উত্তল চতুর্ভুজ আবার নানা ধরনের হতে পারে। বর্গ, আয়তক্ষেত্র, সামান্তরিক, রম্বস, ট্রাপিজিয়াম, ঘুড়ি ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১১.৫.১ বর্গ (Square)

যে চর্তুভুজের চারটি বাহু সমান ও চারটি কোণ এক সমকোণ, তাকে বর্গ বলে।

বর্গের বৈশিষ্ট্য : (i) বর্গের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ও সমান্তরাল।

(ii) বর্গের চারটি কোণ এক সমকোণ বা 90°, অর্থাৎ এরা সমান।

(iii) একটি বর্গকে অবশ্যই একটি আয়তক্ষেত্র ও একটি রম্বস বলা যায়।

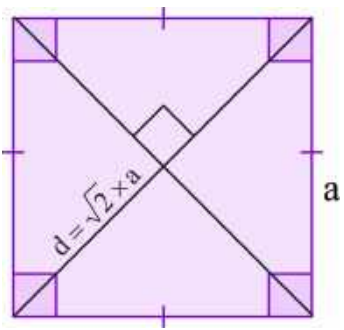
(iv) বর্গের কর্ণদ্বয় সমান এবং পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে; এরা একে অপরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(v) বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, এর ক্ষেত্রফল $A = a^2$ বর্গ একক এবং পরিসীমা $= 4a$ একক।

(vi) বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য $=\sqrt{2}\times a$ একক।

(vii) বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য d একক হলে, এর বাহুর দৈর্ঘ্য $=\frac{d}{\sqrt{2}}$ একক এবং ক্ষেত্রফল $A=\frac{d^2}{2}$ বর্গ একক।

(v) যেকোনো কর্ণ বর্গকে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে; যারা সমদ্বিবাহু ও সমকোণী।



চিত্র : বর্গ

১১.৫.২ আয়তক্ষেত্র (Rectangle)

যে চর্তুভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল (তবে সবগুলো বাহু সমান নয়) এবং চারটি কোণ এক সমকোণ, তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

আয়তক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য : (i) আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল।

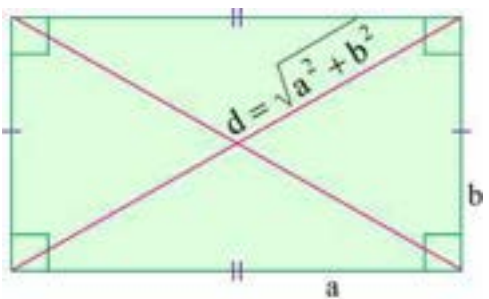
(ii) আয়তক্ষেত্রের চারটি কোণই এক সমকোণ বা 90°, অর্থাৎ এরা সমান।

(iii) আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় সমান কিন্তু এরা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে না।

(v) আয়তক্ষেত্রের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে a ও b হলে, এর ক্ষেত্রেফল $A = ab$ বর্গ একক, কর্ণের দৈর্ঘ্য $d = \sqrt{a^2 + b^2}$ এবং এর পরিসীমা $= 2(a + b)$ ।

(vi) আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় একে অপরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(vii) যেকোনো কর্ণ আয়তক্ষেত্রটিকে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে; যারা সমকোণী।



চিত্র : আয়তক্ষেত্র

১১.৫.৩ সামান্তরিক (Parallelogram)

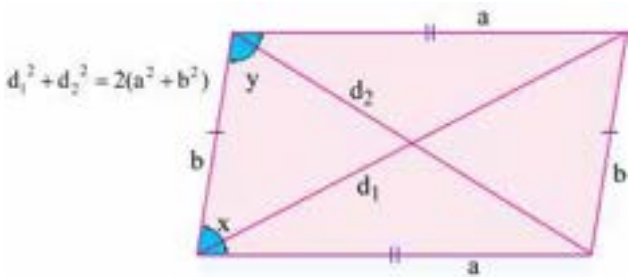
যে চর্তুভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল (তবে সবগুলো বাহু সমান নয়) এবং চারটি কোণ এক সমকোণ নয়, তাকে সামান্তরিক বলে।

সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্য : (i) সামান্তরিকের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল ।

(ii) সামান্তরিকের চারটি কোণ সমান নয় ও এক সমকোণ নয় । তবে এদের বিপরীত কোণ পরস্পর সমান ।

(iii) এর কর্ণদ্বয় একে অপরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে, তবে লম্বভাবে নয় ।

(iv) সন্নিহিত দুটি কোণের যোগফল 180° । যেমন, $x + y = 180^o$ ।



চিত্র : সামান্তরিক

(v) যেকোনো কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে ।

(vi) সামান্তরিকের চারটি বাহুর বর্গের যোগফল কর্ণদুটির বর্গের যোগফলের সমান । অর্থাৎ সামান্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য a ও b হলে এবং এর কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে, $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$ ।

(vii) কর্ণদ্বয়ের ছেদ বিন্দুগামী যেকোনো রেখা সামান্তরিককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে ।

(viii) সামান্তরিকের যেকোনো দুটি সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব h একক হলে, সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $A = ah$ বর্গ একক। আবার, সামান্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য a ও b একক হলে এবং এদের মধ্যেবর্তী কোণ x হলে, এর ক্ষেত্রফল $A = ab\sin x$ ।

(ix) সামান্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য a ও b হলে, এর পরিসীমা $= 2(a+b)$ একক।

১১.৫.৪ রম্বস (Rhombus)

যে চর্তুভুজের চারটি বাহু সমান কিন্তু চারটি কোণ সমান নয় (বিপরীত কোণগুলো সমান), তাকে রম্বস বলে।

রম্বসের বৈশিষ্ট্য : (i) রম্বসের চারটি বাহু সমান ও বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল।

(ii) রম্বসের চারটি কোণ সমান নয়, তবে বিপরীত কোণগুলো সমান। কোনো কোণ এক সমকোণ নয়।

(iii) এর কর্ণদ্বয় একে অপরকে লম্বভাবে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(iv) সন্নিহিত দুটি কোণের যোগফল 180° । যেমন, $x + y = 180^o$ ।

(v) এর কর্ণ সংশ্লিষ্ট কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(vi) রম্বসের কর্ণ দুটি রম্বসকে সর্বসম চারটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে।

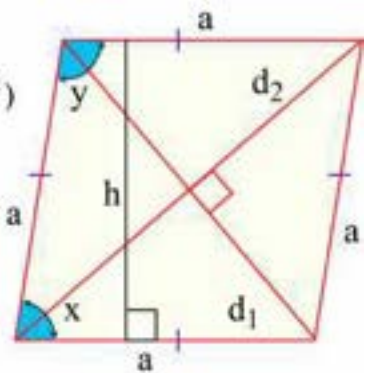
(vii) রম্বসের চারটি বাহুর বর্গের যোগফল এর কর্ণদ্বয়ের বর্গের যোগফলের সমান। অর্থাৎ রম্বসের সন্নিহিত দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য

a ও b হলে এবং এর কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে, $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$ ।

(vii) রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং এর একটি কোণ x হলে, এর

বৃহৎ কর্ণ, $d_1 = a\sqrt{2 + 2\cos x}$ এবং ক্ষুদ্র কর্ণ, $d_2 = a\sqrt{2 - 2\cos x}$ ।

$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$



চিত্র : রম্বস

(viii) রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1 ও d_2 হলে, অন্তঃস্থ বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে, $r = \dfrac{d_1.d_2}{2\sqrt{d_1^2 + d_1^2}}$ । আবার, এর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ x হলে , অন্তঃস্থ বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে, $r = \dfrac{a\sin x}{2}$ ।

(ix) রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং একটি কোণ x হলে, এর দুটি বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব $h = a \sin x$ ।

(x) **রম্বসের ক্ষেত্রফল :**

- ❖ রম্বসের দুটি বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব h একক এবং বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে ক্ষেত্রফল $A = a.h$ বর্গ একক ।
- ❖ আবার, বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং একটি কোণ x হলে, ক্ষেত্রফল $A = a^2 \sin x$ বর্গ একক ।
- ❖ দুই বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব h একক হলে, ক্ষেত্রফল $A = \frac{h^2}{\sin x}$ বর্গ একক ।
- ❖ কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে, ক্ষেত্রফল $A = \frac{d_1.d_2}{2}$ বর্গ একক ।
- ❖ বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং অন্তঃবৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, এর ক্ষেত্রফল $A = 2ar$ বর্গ একক ।

১১.৫.৫ ট্রাপিজিয়াম (Trapezium)

যে চর্তুভুজের কেবল দুটি বাহু সমান্তরাল তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে ।

ট্রাপিজিয়ামের বৈশিষ্ট্য : (i) ট্রাপিজিয়ামের কেবল দুটি বাহু সমান্তরাল ।

(ii) দুটি সমান্তরাল বাহুর সাথে সাধারণ বাহুর অন্তর্গত কোণ দুটির যোগফল 180° । যেমন, ABCD ট্রাপিজিয়ামের

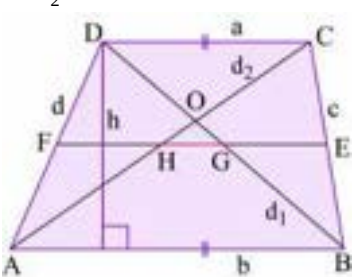
$AB \parallel CD$ হলে, $\angle A + \angle D = 180^o$ ও $\angle B + \angle C = 180^o$ ।

(iii) কর্ণ দুটি একে অপরকে একই অনুপাতে বিভক্ত করে, এমনকি এই অনুপাতটি সমান্তরাল বাহুগুলোর অনুপাতের সমান। অর্থাৎ AC ও BD কর্ণ পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করলে, $\frac{AO}{CO} = \frac{BO}{DO} = \frac{AB}{CD}$ ।

(iv) ট্রাপিজিয়ামের অসমান্তরাল বাহু দুটির মধ্যবিন্দুগামী রেখা সমান্তরাল বাহুদুটির সমান্তরাল এবং দৈর্ঘ্যে এদের গড়ের সমান। অর্থাৎ BC ও AD বাহুর মধ্য বিন্দু যথাক্রমে E ও F হলে, $EF \parallel AB \parallel CD$ এবং $EF = \frac{AB + CD}{2} = \frac{a+b}{2}$ ।

(vii) ABCD ট্রাপিজিয়ামের $AB \parallel CD$ হলে, $\sin A . \sin B = \sin C . \sin D$

(viii) ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য a ও b এবং অন্য দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য c ও d এবং কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে, $d_1^2 + d_2^2 = c^2 + d^2 + 2ab$

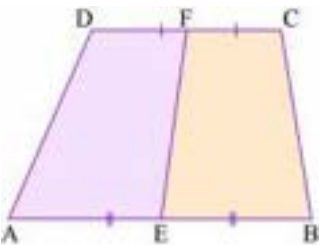


চিত্র : ট্রাপিজিয়াম

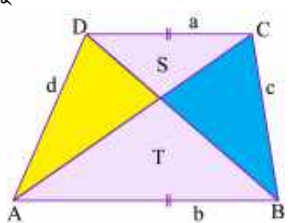
(ix) ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য a ও b এবং কর্ণ দুটির মধ্যবিন্দুর দূরত্ব $GH = \frac{|a-b|}{2}$ ।

(x) ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য a ও b এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব h হলে, এর ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2}h \times (a+b)$ ।

(v) সমান্তরাল বাহুদুটির মধ্যবিন্দুগামী রেখা ট্রাপিজিয়ামকে সমান দুটি ক্ষেত্রফলে বিভক্ত করে ।



(iv) ট্রাপিজিয়ামের কর্ণ দুটি ট্রাপিজিয়ামকে চারটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে । এদের মধ্যে যে দুটি ত্রিভুজ অসমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সাথে অবস্থান করে, তাদের ক্ষেত্রফল সমান । যেমন, চিত্রে বাম ও ডান পাশের ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান ।



আবার, সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সাথে অবস্থানকারী ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফলের বর্গমূলের যোগফল ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের বর্গমূলের সমান। অর্থাৎ ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল A হলে, $\sqrt{A} = \sqrt{S} + \sqrt{T}$

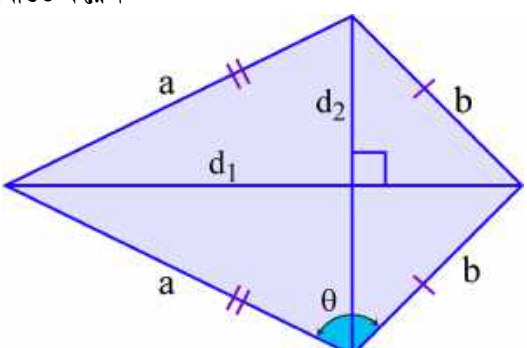
১১.৫.৬ ঘুড়ি (Kite)

যে চর্তুভুজের চারটি বাহু সমান না হলেও এর সন্নিহিত দুটি করে বাহু সমান, তাকে ঘুড়ি বলে।

ঘুড়ির বৈশিষ্ট্য : (i) ঘুড়ির চারটি বাহু সমান নয়। তবে দুটি করে সন্নিহিত বাহু সমান।

(ii) ঘুড়ির অসমান বাহু দুটির মধ্যবর্তী কোণ এর বিপরীত কোণের সমান।

(iii) ঘুড়ির দুটি কর্ণ পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে। এদের মধ্যে একটি সমদ্বিখণ্ডিত হয়। যে কর্ণটি অপর কর্ণ দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হয় না, সেটি এর দুই প্রান্তের কোণ দুটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

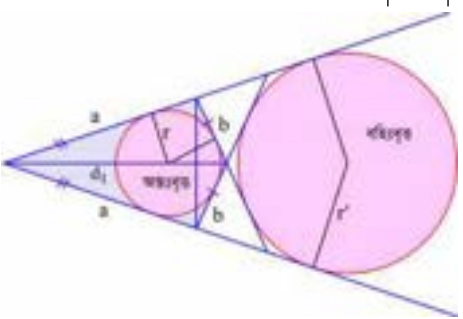


চিত্র : ঘুড়ি

(iv) ঘুড়ির দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে এর ক্ষেত্রফল, $A = \frac{d_1.d_2}{2}$ ।

আবার, অসমান দুটি বাহু দুটির দৈর্ঘ্য a ও b এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, এর ক্ষেত্রফল, $A = ab\sin\theta$ ।

(v) ঘুড়ির অসমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য a ও b হলে এবং ঘুড়ির দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে, অন্তঃবৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d_1.d_2}{2(a+b)}$ এবং এই ঘুড়ির চারটি বাহুকে বর্ধিত করলে চারটি বাহুকে স্পর্শকারী বৃত্ত বা বহিঃবৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r' = \frac{d_1.d_2}{2|a-b|}$ ।

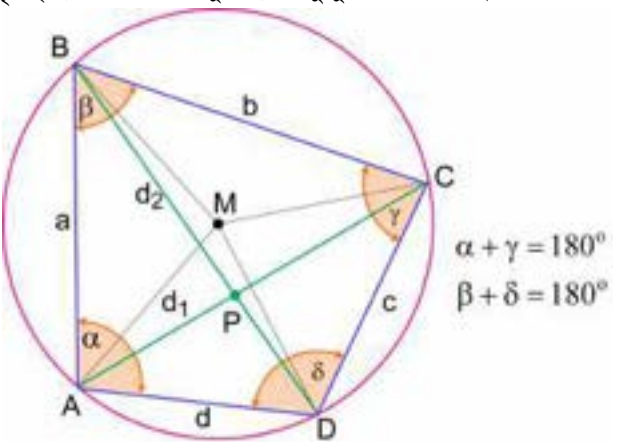


১১.৫.৭ বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ (Cyclic Quadrilateral)

যে চর্তুভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু কোনো একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত, তাকে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ বলে ।

বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্য : (i) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত দুটি কোণের যোগফল দুই সমকোণ বা 180° ।

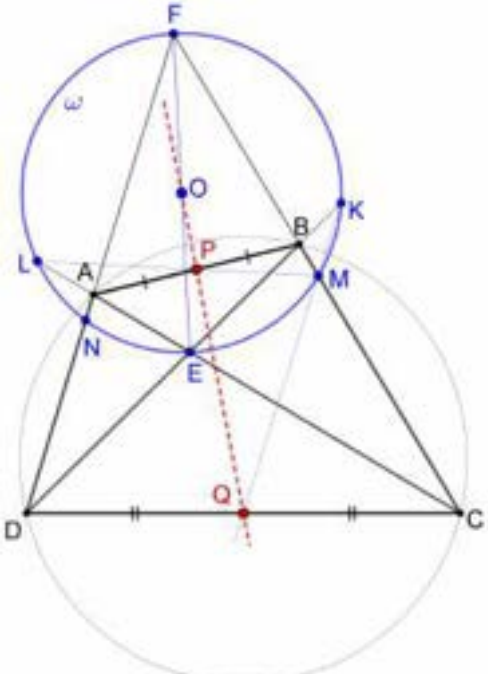
(ii) কোনো চতুর্ভুজের চারটি বাহুর মধ্যবিন্দুতে লম্ব অংকন করলে এরা যদি একই বিন্দুতে মিলিত হয়, তাহলে এ চতুর্ভুজটি বৃত্তস্থ হবে এবং ঐ বিন্দুটি হবে চতুর্ভুজটির পরিকেন্দ্র ।



চিত্র : বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ

(iii) ধরে নেওয়া যাক, ABCD চতুর্ভুজের AC ও BD কর্ণের ছেদ বিন্দু E এবং AD ও BC বাহুর বর্ধিত অংশের ছেদবিন্দু F । EF কে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তের কেন্দ্র O । চতুর্ভুজের অন্য দুটি বাহু AB ও CD এর মধ্য বিন্দু P ও Q এবং এই বৃত্তের কেন্দ্র O সমরেখ হলে, ABCD চতুর্ভুজটি

অবশ্যই একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ হবে। এক্ষেত্রে P ও Q বিন্দু দুটিকে বলা হয় প্যাস্কেল পয়েন্ট (Pascal Points)।



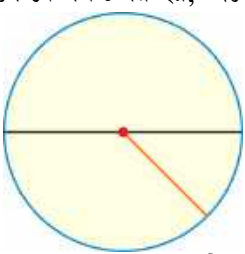
(iv) বৃত্তের দুটি জ্যা একে অপরকে যে দুটি অংশে বিভক্ত করে, তাদের গুণফল পরস্পর সমান। ফলে ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AC ও BD কর্ণ পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করলে, $AE \times EC = BE \times ED$ ।

(v) বৃত্তস্থ চতুভুজের দুটি বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফলের সমষ্টি এর কর্ণদ্বয়ের গুণফলের সমান। অর্থাৎ $AB \times CD + BC \times AD = AC \times BD$ ।

(vi) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b, c ও d হলে, এর ক্ষেত্রফল, $A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$; যেখানে, চতুর্ভুজের অর্ধপরিসীমা $s = \frac{1}{2}(a+b+c+d)$ ।

১১.৬ বৃত্ত (Circle)

কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে আরেকটি বিন্দু নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরে আসলে যে পথ তৈরি হয়, তাকে বৃত্ত বলা হয়।



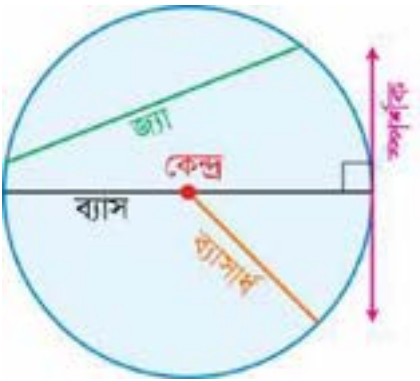
চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্য : (i) বৃত্তের সকল বিন্দু থেকে যে বিন্দুর দূরত্ব সমান, তাকে বলা হয় বৃত্তের কেন্দ্র (Centre) ।

(ii) বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয়, বৃত্তের ব্যাসার্ধ (Radius)।

(iii) বৃত্তের পরিধির উপরের যেকোনো দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাকে বৃত্তের জ্যা (Chord) বলা হয়। আবার, বৃত্তের যে জ্যা

কেন্দ্রবিন্দুগামী, তাকে বলা হয় ব্যাস (Diameter)। বৃত্তের ব্যাস হলো ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ।

(iv) বৃত্তের ব্যাস ও বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী ও ব্যাসের সাথে লম্বরেখাকে ঐ বিন্দগামী স্পর্শক(Tangent) বলা হয়।



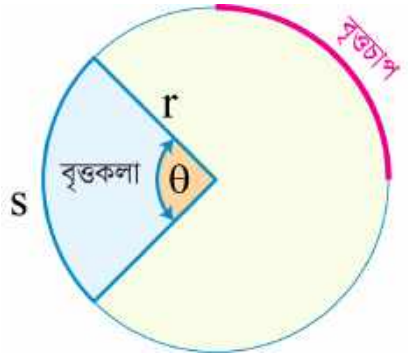
(v) বৃত্তের সম্পূর্ণ পথকে বলা হয় এর পরিধি (Circumference)।

(vi) বৃত্তের পরিধির যেকোনো নির্দিষ্ট একটি অংশকে বলা হয় বৃত্তচাপ (arc)।

(vii) দুটি ব্যসার্ধ দ্বারা বৃত্তের খণ্ডিত অংশকে বলা হয় বৃত্তকলা (Sector)।

(viii) বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, এর পরিধি (Circumference) $= 2\pi r$ এবং এর ব্যাস d হলে পরিধি $= \pi d$।

(ix) বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, এর ক্ষেত্রফল (Area) $A = \pi r^2$।



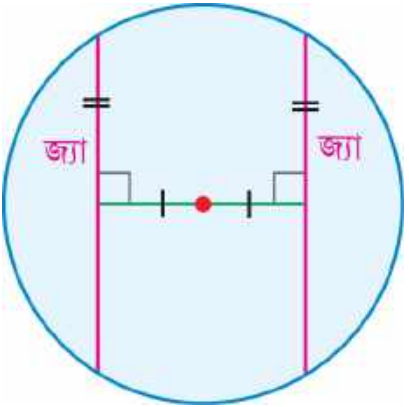
(x) বৃত্তের ব্যাসার্ধ r এবং দুটি ব্যাসার্ধ দ্বারা পরিধির খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য s হলে, বৃত্তকলার কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের রেডিয়ান পরিমাপ, $\theta = \frac{s}{r}$ । আবার, বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{\theta}{2\pi} \times \pi r^2 = \frac{\theta}{2} r^2$ ।

(xi) সকল বৃত্ত সদৃশ (Similar) ।

(xii) বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও পরিধি সমানুপাতিক (Proportional) ।

(xiii) তিনটি বিন্দু সমরেখ না হলে, তারা একটি বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থিত হবে। অর্থাৎ একই বৃত্তের পরিধির উপরস্থ তিনটি বিন্দু কখনো সমরেখ হতে পারে না।

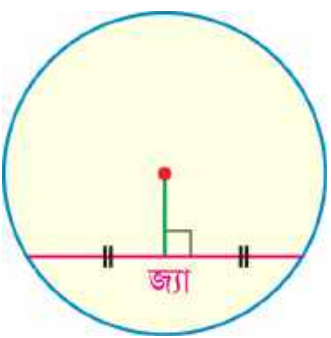
(xiv) বৃত্তের কেন্দ্র থেকে দুটি জ্যা সমদূরবর্তী হলে, জ্যা দুটির দৈর্ঘ্য সমান হবে।



(xv) বৃত্তের কোনো জ্যা এর মধ্য বিন্দু ও কেন্দ্রের সংযোগ রেখা ঐ জ্যা এর উপর লম্ব হবে ।

অথবা, বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যা এর উপর লম্ব অংকন করলে তা ঐ জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে ।

অথবা, কোনো জ্যা এর লম্বসমদ্বিখণ্ডক রেখা অবশ্যই বৃত্তের কেন্দ্রগামী ।



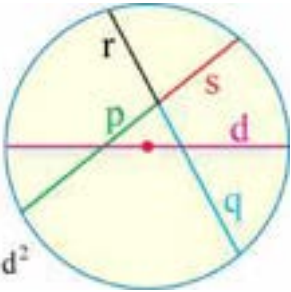
(xvi) বৃত্তের কোনো বৃত্তচাপের দুই প্রান্ত হতে দুটি সরলরেখা কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে কেন্দ্রস্থ কোণ (Central Angle) এবং পরিধির উপর যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বৃত্তস্থ কোণ (Inscribed Angle) বলে। একই চাপের উপর অংকিত কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ। একইভাবে একই বৃত্তচাপের উপর অংকিত সকল বৃত্তস্থ কোণ সমান।

(xvii) বৃত্তের ব্যাসের উপর অংকিত যেকোনো কোণ এক সমকোণ।

(xviii) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত দুটি কোণের যোগফল 180° ।

(xix) বৃত্তের দুটি জ্যা একে অপরকে যে দুটি অংশে বিভক্ত করে, তাদের গুণফল পরস্পর সমান।

(xx) বৃত্তের দুটি জ্যা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করলে এদের খণ্ডিত চারটি অংশের বর্গের যোগফল, ব্যাসের বর্গের সমান।



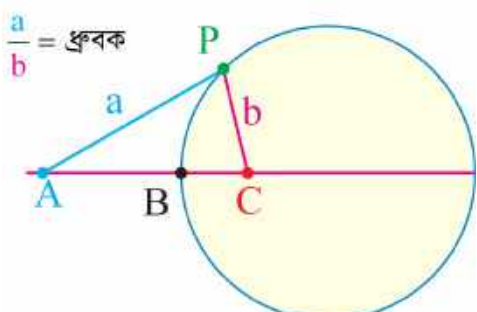
$p.s = q.r$

$p^2 + s^2 + q^2 + r^2 = d^2$

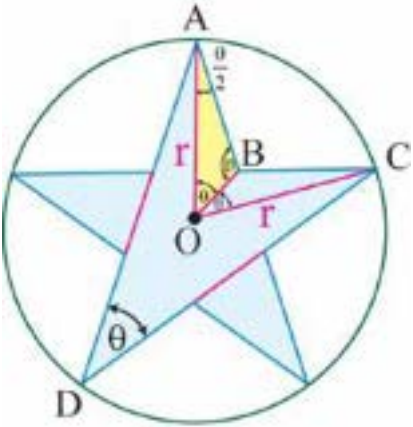
(xxi) বৃত্তের পরিধির উপরস্থ কোনো বিন্দু থেকে কোনো জ্যা এর প্রান্তবিন্দুর দূরত্বদ্বয়ের গুণফল ও ঐ বিন্দু থেকে জ্যা এর দূরত্ব ও ব্যাসের গুণফল পরস্পর সমান।

(xxii) বৃত্তের বাইরে হতে কোনো একটি বিন্দু A থেকে বৃত্তের উপর অংকিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য AF হলে, এবং AD ছেদক বৃত্তকে C ও D বিন্দুতে ছেদ করলে, $AF^2 = AC \times AD$ ।

(xxiii) দুটি বিন্দু থেকে যে বিন্দুর দূরত্বর অনুপাত সর্বদা একই, তার চলার পথ অবশ্যই একটি বৃত্ত।



১১.৭ তারকার ক্ষেত্রফল (Area of Star)



পঞ্চভুজের ভেতরে কেন্দ্রে মোট কোণ $=360^{o}$

সুতরাং প্রত্যেকটি বাহু যেমন, AC বাহু কেন্দ্রে উৎপন্ন করে

$=\frac{360^{o}}{5}=72^{o}$

তাহলে, উপরের চিত্র অনুসারে $2\theta=72^{o}$,

$\therefore \theta=\frac{72^{o}}{2}=36^{o}$

আমরা জানি, কেন্দ্রস্থ কোণ হলো বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ ।

তাহলে $\angle OAB=\frac{\theta}{2}=\frac{36^{o}}{2}=18^{o}$

তাহলে, $\beta=\pi-\theta-\frac{\theta}{2}=\pi-\frac{2\theta+\theta}{2}=\pi-\frac{3\theta}{2}$

সুতরাং সাইনের সূত্র অনুসারে,

$$\frac{a}{\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{r}{\sin\beta} \quad ; \text{ যেখানে, } OB = a$$

$$a = r\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\pi - \frac{3\theta}{2}\right)} = r\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{3\theta}{2}} = r\frac{\sin 18^o}{\sin 54^o}$$

ΔAOB এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times r \times (r\frac{\sin 18^o}{\sin 54^o})\sin 36^o$$

$$= \frac{1}{2} \times r^2 \frac{\sin 18^o}{\sin 54^o} \times \sin 36^o$$

তাহলে, সম্পূর্ণ তারকার ক্ষেত্রফল

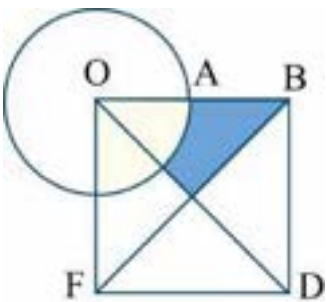
$= 10 \times \Delta AOB$ এর ক্ষেত্রফল

$$= 10 \times \frac{1}{2} \times r^2 \frac{\sin 18^o}{\sin 54^o} \times \sin 36^o$$

$$= 5 \times r^2 \frac{\sin 18^o}{\sin 54^o} \times \sin 36^o$$

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

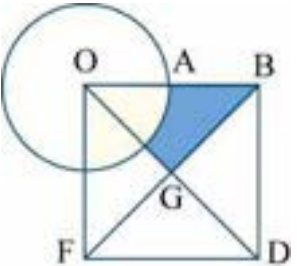
প্রশ্ন ১। $OA = 4$ এবং OBDF বর্গে $OD = 10$ । কালো অংশটির ক্ষেত্রফলকে $\frac{a}{2} - b\pi$ আকারে লেখা যায়। $(a+b)$ এর মান নির্ণয় করো। [$OA = 4$ and in the square $OD = 10$, $OD = 10$. The area of the shadowed region can be written as $\frac{a}{2} - b\pi$. Find the value of $(a+b)$.] **[বগুড়া ২৪]**



সমাধান : আমরা জানি, কোনো বর্গের কর্ণ দুটি পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে। ধরে নেওয়া যাক, OD ও BF কর্ণদুটি পরস্পরকে G বিন্দুতে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

তাহলে, $OG = \frac{OD}{2} = \frac{10}{2} = 5$

সুতরাং $OG = BG = 5$ এবং OG ও BG পরস্পর লম্ব।



$\therefore$ ΔOGB এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times OG \times BG$

$= \frac{1}{2} \times 5 \times 5$

$= \frac{25}{2}$

আবার, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = OA = 4$

সুতরাং বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = \pi(4)^2 = 16\pi$

এখন, বর্গের যেকোনো একটি কর্ণ এর পাশের বাহুর সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তের কেন্দ্রে মোট 360° কোণ। অর্থাৎ ঐ বৃত্তের কেন্দ্রে,

360° কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $= 16\pi$

$\therefore$ 1° কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $= \frac{16\pi}{360}$

$\therefore$ 45° কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $= \frac{16\pi \times 45}{360}$

$= \frac{8 \times 2\pi \times 45}{45 \times 8}$

$$= 2\pi$$

তাহলে, কালো অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{25}{2} - 2\pi$; যাকে $\frac{a}{2} - b\pi$ এর সাথে তুলনা করলে পাওয়া যায়, $a = 25$ এবং $b = 2$ ।
সুতরাং $a + b = 25 + 2 = 27$ ।

সমাধান

প্রশ্ন ২। একটি ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণ 70° হলে, ক্ষুদ্রতম কোণের সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো। [If the largest angle in a triangle is 70° then find the least possible value of the smallest angle.] **[বরিশাল ২৪]**

সমাধান : ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণ 70° হওয়ায় অপর দুটি কোণের যোগফল

$$= 180^o - 70^o = 110^o$$

আবার, অপর দুটি কোণের মান অবশ্যই 70° এর কম হতে হবে। অপর দুটি কোণের মধ্যে একটির মান সর্বনিম্ন হওয়ার জন্য একটি যতটা সম্ভব বড় হতে হবে; তবে অবশ্যই 70° এর কম। 70° এর কম কিন্তু সর্বোচ্চ মান হতে পারে 69° । তাহলে দুটি কোণের মধ্যে সর্বনিম্ন কোণটি হবে $= 110^o - 69^o = 41^o$ (পূর্ণ সংখ্যা বিবেচনায়)।

প্রশ্ন ৩। পঞ্চভুজ হলো পাঁচটি বাহু এবং পাঁচটি কোণ দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি জ্যামিতিক আকৃতি। একটি পঞ্চভুজের পাঁচটি কোণের মান ক্রমিক পূর্ণসংখ্যা হলে, পঞ্চভুজটির সর্বোচ্চ কোণের মান কত? [A Pentagon is a closed geometrical shape which has five sides and five angles. If the angles of a pentagon are consecutive integers, then what is the value of the largest angle of that pentagon.]

[দিনাজপুর, গাজীপুর ২৪]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, পঞ্চভুজের পাঁচটি কোণ,

যথাক্রমে, $x, x+1, x+2, x+3, x+4$ ।

$\therefore$ মোট কোণ $= x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)$

$= 5x+10$

পঞ্চভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ

$= (5-2)\times 180 = 3\times 180 = 540$

শর্তমতে, $5x+10 = 540$

$\Rightarrow 5x = 540-10$

$\Rightarrow 5x = 530$

$\Rightarrow x = \frac{530}{5}$

$\therefore x = 106$

$\therefore$ সর্বোচ্চ কোণের মান $= x+4$

$= (106+4)^{o}$

$= 110^{o}$ ।

প্রশ্ন ৪। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ যথাক্রমে $4x-8$, $3x-7$ ও $2x+6$ ডিগ্রি। বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোণের পার্থক্য

নির্ণয় করো? [The three angles of a triangle are $4x-8$, $3x-7$ and $2x+6$ degrees respectively. Find the difference between the largest and the smallest angle.] **[যশোর, নরসিংদি ২৪]**

সমাধান : ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি $=180^o$

$\therefore 4x-8+3x-7+2x+6=180$

$\Rightarrow 9x-9=180$

$\Rightarrow 9x=180+9$

$\Rightarrow 9x=189$

$\Rightarrow x=\frac{189}{9}$

$\therefore x=21$

$\therefore$ কোণগুলো হলো,

$4x-8=4\times21-8=84-8=76^o$

$3x-7=3\times21-7=63-7=56^o$

$2x+6=2\times21+6=42+6=48^o$

$\therefore$ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোণের মধ্যে পার্থক্য $=76^o-48^o=28^o$ ।

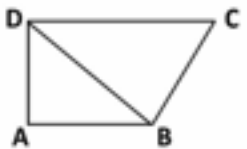
প্রশ্ন ৫। চিত্রে ABC একটি ত্রিভুজ এবং $AB=BC=CA$ । এই ত্রিভুজের $\angle B$ এর সম্পূরক কোণের মান কত?

[In the figure, ABC is a triangle and $AB = BC = CA$. Find the value of the supplementary angle of $\angle B$ of this triangle.]

[নারায়নগঞ্জ ২৪]

সমাধান : ABC একটি ত্রিভুজ এবং $AB = BC = CA$ । তাহলে, ত্রিভুজটি সমবাহু ত্রিভুজ। সুতরাং $\angle B = 60^o$ । $\angle B$ এর সম্পূরক কোণের মান $= 180^o - 60^o = 120^o$ ।

প্রশ্ন ৬। ΔABD সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 24, $AB = 8$ এবং C যেকোনো বিন্দু। ABCD ক্ষেত্রটির পরিসীমা পূর্ণসংখ্যায় সর্বনিম্ন কত হতে পারে?



[The area of the right-angled triangle ΔABD is 24, $AB = 8$ and C is any point. What can be the minimum integer value of the perimeter of shape ABCD ?]

[সিলেট ২৪]

সমাধান : ΔABD সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times AB \times AD$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times AB \times AD = 24$$

$$\therefore \quad AD = \frac{24 \times 2}{AB} = \frac{24 \times 2}{8} = 6$$

ΔABD সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$BD^2 = AD^2 + AB^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$\therefore \quad BD = 10$

আমরা জানি, ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ।

তাহলে, $BC + CD > BD$

$\therefore$ পূর্ণসংখ্যায় $BC + CD$ এর সর্বনিম্ন মান $= 10 + 1 = 11$

সুতরাং $ABCD$ এর পরিসীমা

$$= AB + (BC + CD) + AD = 8 + 11 + 6 = 25 \text{ ।}$$

প্রশ্ন ৭। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একটি সমান্তর ধারা তৈরি করে। ক্ষুদ্রতম কোণের মান মান 40° হলে, বৃহত্তম কোণের মান কত ডিগ্রি?[The values of the three angles of a triangle form an arithmetic sequence. If the smallest angle measures 40 degrees, what is the value of the largest angle in degree?] **[অনলাইন পর্ব ২৩]**

সমাধান : ক্ষুদ্রতম কোণের মান মান 40°

সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, অপর দুটি কোন যথাক্রমে $(40 + x)^o$ এবং $(40 + 2x)^o$ ।

আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

সুতরাং $40^o + (40 + x)^o + (40 + 2x)^o = 180^o$

বা, $(120 + 3x)^o = 180^o$

বা, $120+3x=180$

বা, $3x=180-120$

বা, $3x=60$

বা, $x=\frac{60}{3}$

$\therefore \quad x=20$

সুতরাং বৃহত্তম কোণের মান $=(40+2x)^{o}$

$=(40+2\times 20)^{o}$

$=80^{o}$

প্রশ্ন ৮। একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 200 মিটার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পূর্ণ সংখ্যা হলে ইহার বৃহত্তম ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার হবে? [The perimeter of a rectangle is 200 meter. What is the largest area possible in square meter if the length and width are in integer?] **[অনলাইন পর্ব ২৩]**

সমাধান : একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা নির্দিষ্ট হলে এর ক্ষেত্রফল বৃহত্তম হতে হলে এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সবচেয়ে কাছাকাছি সংখ্যার হতে হবে।

আমরা জানি, আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা হলো এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফলের দ্বিগুণ।

এখন, 200 মিটার পরিসীমা হলে, ঐ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফল হবে $=\frac{200}{2}=100$ মিটার।

আবার, দৈর্ঘ্য অবশ্যই প্রস্থের চেয়ে বড় হতে হবে। তাহলে, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফল 100 মিটার হলে,

কাছাকাছি মানের বিবেচনায় এবং পূর্ণ সংখ্যায় দৈর্ঘ্য হবে 51 মিটার এবং প্রস্থ হবে 49 মিটার।

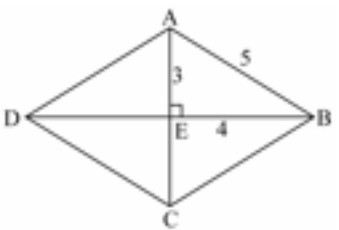
তাহলে, আয়তক্ষেত্রটির বৃহত্তম ক্ষেত্রফল হবে

$= 51 \times 49$ বর্গমিটার

$= 2499$ বর্গমিটার।

প্রশ্ন ৯। একটি রম্বসের কর্ণগুলোর দৈর্ঘ্য 6 এবং 8। রম্বসের পরিসীমা বের করো। [The lengths of the diagonals of a rhombus are 6 and 8. Find its perimeter.] **[ফরিদপুর ২৩]**

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, ABCD রম্বসের AC ও BD কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 6 এবং 8।



আমরা জানি, রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে লম্বভাবে সমদ্বিখণ্ডিত করে। ধরে নেওয়া যাক, AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে E বিন্দুতে লম্বভাবে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

তাহলে, $AE = \frac{AC}{2} = \frac{6}{2} = 3$

এবং $BE = \frac{BD}{2} = \frac{8}{2} = 4$

এখানে, ΔABE সমকোণী ত্রিভুজের AB হলো অতিভুজ এবং AE ও BE হলো ভূমি ও উচ্চতা। আমরা জানি,

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে, সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতার বর্গ হবে এর অতিভুজের বর্গের সমান। সুতরাং

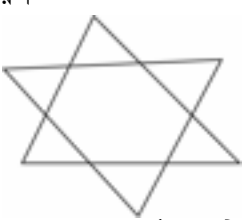
$$\begin{aligned} AB^2 &= AE^2 + BE^2 \\ &= 3^2 + 4^2 \\ &= 9 + 16 \\ &= 25 \\ &= 5^2 \end{aligned}$$

$\therefore AB = 5$

আমরা জানি, রম্বসের পরিসীমা এর একটি বাহুর দৈর্ঘ্যের চারগুণ। তাহলে উক্ত রম্বসের পরিসীমা $= 4 \times 5 = 20$ ।

প্রশ্ন ১০। দুইটি ত্রিভুজ পরস্পরকে সর্বোচ্চ কতটি বিন্দুতে ছেদ করে, যেখানে কোনো দুই বাহু সমান্তরাল নয়? [What is the maximum number of intersection points two triangles can have, where no two sides are parallel?] **[অনলাইন পর্ব ২২]**

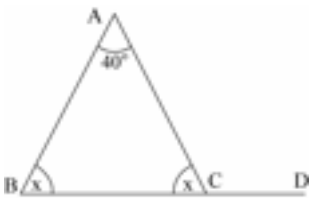
সমাধান : একটি ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু অন্য ত্রিভুজের বাহুকে ছেদ করলে সর্বোচ্চ ছেদ বিন্দু পাওয় যায়। তখন সর্বোচ্চ 6টি ছেদ বিন্দু পাওয়া যায়।



সুতরাং দুইটি ত্রিভুজ পরস্পরকে সর্বোচ্চ 6 টি বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রশ্ন ১১। ABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। AB, AC বাহুদ্বয় পরস্পর সমান। কোণ $\angle BAC = 40$ ডিগ্রি। ভুমি BC কে D পর্যন্ত বাড়ানো হলে, কোণ $\angle ACD$ এর মান কত? {পূণমান ৫}
[ABC is an isosceles triangle. Its two sides AB and AC are equal to one another. Angle $\angle BAC$ = 40 degrees. The baseline BC is extended upto D. How many degrees is the angle $\angle ACD$? {5 points}]

সমাধান : ΔABC এর $AB = AC$
$\therefore \angle ABC = \angle ACB = x$ ধরে নিই



আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

$$\therefore 40^o + x + x = 180^o$$

$$\Rightarrow 2x = 180^o - 40^o$$

$$\Rightarrow x = \frac{140^o}{2}$$

$$\therefore x = 70^o$$

সুতরাং $\angle ACD = \angle BCD - \angle ACB$

$$= 180^o - x$$

$$= 180^o - 70^o$$

$=110^{o}$

প্রশ্ন ১২। দুটি সম্পূরক কোণের সমষ্টি দুটি পূরক কোণের সমষ্টি থেকে কত ডিগ্রি বেশি? [What is the difference between the sums of two supplementary angles and two complementary angles?] **[প্রিলিমিনারি ২০]**

সমাধান : দুটি সম্পূরক কোণের সমষ্টি $=180^{o}$

দুটি পূরক কোণের সমষ্টি $=90^{o}$

$\therefore$ এদের পার্থক্য $=180^{o}-90^{o}=90^{o}$

$\therefore$ দুটি সম্পূরক কোণের সমষ্টি, দুটি পূরক কোণের সমষ্টি অপেক্ষা 90° বেশি।

প্রশ্ন ১৩। কোনো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 2020 বর্গএকক। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পূর্ণসংখ্যা হলে পরিসীমার সর্বনিম্ন মান কত? [Area of a parallelogram is 2020 square unit. Length and width of it is integer. Then, what is the minimum perimeter value for it?] **[বরিশাল ২০১৯]**

সমাধান : নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সর্বনিম্ন হতে হলে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কাছাকাছি সংখ্যার হতে হবে।

এখানে, $2020=2\times5\times101$

$\therefore 2020$ কে দুটি কছিাকাছি পূর্ণসংখ্যার গুণফল আকারে লিখলে,

$$2020=(2\times5)\times101=10\times101$$

$\therefore$ তখন, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য $=101$ একক

এবং প্রস্থ $=10$ একক

আয়তক্ষেত্রটির সর্বনিম্ন পরিসীমা

$= 2(101+10) = 2\times111 = 222$ একক ।

প্রশ্ন ১৪ । একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজের পরিসীমা সমান । ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য 9.55cm, 7.30cm, 7.15cm হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [A square and a triangle have equal perimeters. The lengths of the three sides of the triangle are 9.55cm, 7.30cm, 7.15cm. What is the area of the square?]

[কুষ্টিয়া ২০১৯]

সমাধান : প্রদত্ত ত্রিভুজের পরিসীমা $= (9.55+7.30+7.15)\text{cm} = 24\text{cm}$

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা $= 24\text{cm}$

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= \dfrac{24}{4} = 6\,\text{cm}$

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= 6\times6\,\text{cm}^2 = 36\ \text{cm}^2$ ।

প্রশ্ন : একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও লম্বের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি 16 । এর ক্ষেত্রফল সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [Sum of base and height of a right angle triangle is 16. Find the highest possible area of this triangle.]

[ময়মনসিংহ ১৯]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, সমকোণী ত্রিভুজের

ভূমির দৈর্ঘ্য $= x$

এবং লম্বের দৈর্ঘ্য $= y$

$\therefore x + y = 16$

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}xy$

$x + y$ এর মান নির্দিষ্ট হওয়ায় x ও y এর যত কাছাকাছি হবে, xy এর মান তত বড় হবে।

$\therefore$ সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের জন্য $x = 8$ এবং $y = 8$ ।

$\therefore$ সমকোণী ত্রিভুজের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল

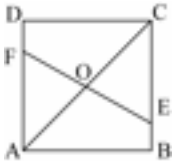
$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32 \text{ ।}$$

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। চিত্রে MN, AB এর উপর লম্ব। x এর মান কত ডিগ্রী?

[**উত্তর :** 30°] **[ঢাকা ১৭]**

২। ABCD বর্গের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 12 একক এবং O এর কেন্দ্র। AOEB এর ক্ষেত্রফল AOF এর ক্ষেত্রফলে দ্বিগুণ। BE এর দৈর্ঘ্য কত?



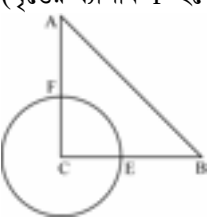
[**উত্তর :** 4 একক] **[ঢাকা ১৭]**

৩। A কোণের পূরক কোণ A কোণের দ্বিগুণ। আবার B কোণের সম্পূরক কোণ B কোণের তিন গুণ। A ও B এর সমষ্টিকে ন্যূনতম কোন পূর্ণসংখ্যা দ্বারা গুণ করলে আমরা একটি প্রবৃদ্ধ কোণ পাবো? **[উত্তর :** 3] **[বগুড়া ও কুমিল্লা ১৭]**

৪। চিত্রে $DC = 3BD$, ΔADB ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 7 বর্গএকক। ΔABC ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

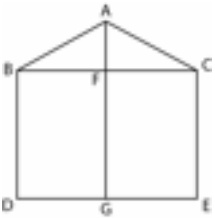
[**উত্তর :** 28] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৫। ΔABC সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ। C কে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকা হলো, যা BC ও AC কে যথাক্রমে তাদের মধ্যবিন্দু E ও F বিন্দুতে ছেদ করে। বৃত্তটির ক্ষেত্রফল 36π হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?
(বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, বৃত্তের ক্ষেত্রফল $\pi \times r \times r$)



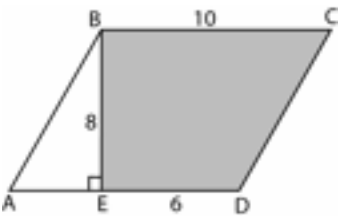
[**উত্তর :** 72 বর্গ একক] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৬। $AE = 2$, $FG = 6$, BDEC এর ক্ষেত্রফল ও ΔABC এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত যদি $a : b$ হয়, তবে $a + b = ?$



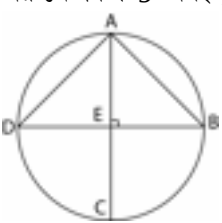
[উত্তর : 7] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৭। ABCD সামন্তরিকে BEDC গাঢ় না করা অংশের ক্ষেত্রফল কত?



[উত্তর : 64 বর্গ একক] **[ফরিদপুর ও খুলনা ১৭]**

৮। ABCD বৃত্তে AC, BD ব্যাস পরস্পর লম্ব। ΔABD এর ক্ষেত্রফল 9 এবং বৃত্তটির ক্ষেত্রফল $x\pi$ হলে x কত?

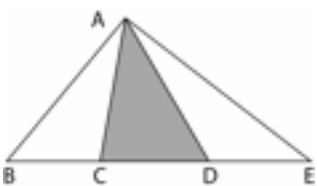


[উত্তর : 9] **[ময়মনসিংহ ১৭]**

৯। $\angle p = 30^o$, $\angle q = 60^o$, $\angle r = 45^o$, $\angle s = 20^o$, $\angle x + \angle y = ?$

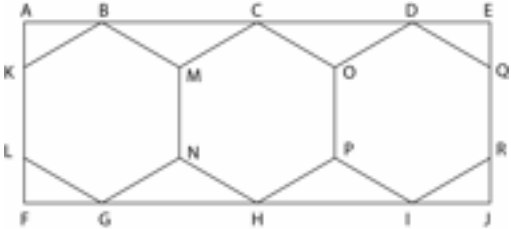
[**উত্তর :** 155°] **[সেট-১ : ১৬]**

১০। চিত্রের ত্রিভুজে $BC = CD = DE$ । ACD ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল a হলে, ABD ও ACE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি কত?



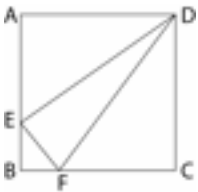
[**উত্তর :** 4a] **[সেট-২ : ১৬]**

১১। নিচের চিত্রে BKLGNM, CMNHPO আর DOPIRQ সুষম ষড়ভুজ (প্রতিটা সড়ভুজের ছয়টা বাহু ও কোণ সমান)। BKIGNM-র ক্ষেত্রফল 24 বর্গ একক। আয়তক্ষেত্র AFJE এর ক্ষেত্রফল কত?



[**উত্তর :** 96 বর্গ একক] **[জাতীয় ১৫]**

১২। চিত্রে ABCD একটি বর্গ। $\angle ADE = 20^{o}$ এবং $BE = BF$ । $\angle DEF$ এর মান কত?

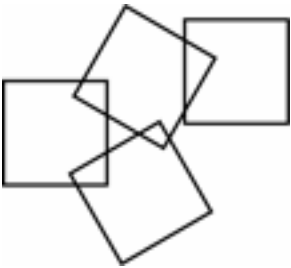


[**উত্তর :** 65°] **[চাঁদপুর ১৫]**

১৩। $ABCD$ একটি আয়তকার টেবিলের $AB = 2014$ একক ও $BC = 4$ একক। টেবিলের চারদিকে সামান্য উঁচু কাঠের দেয়াল আছে। A বিন্দু থেকে একটি বল AB এর সাথে 45^{0} কোণে গড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং এটি সরলরেখায় চলতে থাকল। বলটি কোনো দেয়ালে ধাক্কা খেলে ঠিক আগের দিকের সাথে 90^{0} কোণে সরলরেখায় চলতে থাকে। এভাবে বলটি D বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে কতবার দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে?

[**উত্তর :** 107 বার] **[ঢাকা ১৪]**

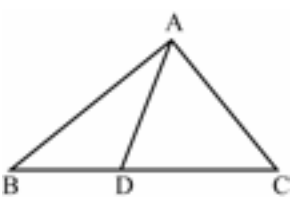
১৪। চারটি সর্বসম বর্গ চিত্রের মতো করে আছে। যে চারটি অংশে দুইটি বর্গ একটি অপরকে ঢেকে আছে, তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে $2, 10, 5$ ও 8 বর্গ একক। বাকি অংশ সমূহের মোট ক্ষেত্রফল 146 হলে একটি বর্গের পরিসীমা কত?



[**উত্তর :** 28] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

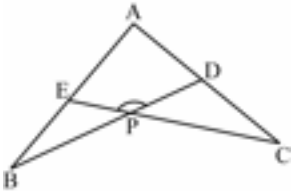
১৫। একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণের অনুপাত $5:2$. তৃতীয় কোণটি বাকি দুইটির চেয়ে ছোট। তিনটি কোণের মান যদি ভগ্নাংশ না হয় তা হলে তৃতীয় কোণটির মান সর্বোচ্চ কত ডিগ্রী হতে পারে? [**উত্তর :** 33°] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

১৬। চিত্রে ABC ত্রিভুজে $\angle BAC = 90^0$. যদি $\angle ADB = 120^0$ হয়, তাহলে $\angle CAD - \angle ABD$ এর মান কত?



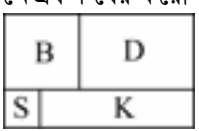
[**উত্তর :** 30°] **[ফরিদপুর ১৪]**

১৭। চিত্রে, $\angle BAC = 90^0$, $\angle BEP = 100^0$ এবং $\angle CDP = 95^0$. $\angle DPE$ কোণের মান কত?



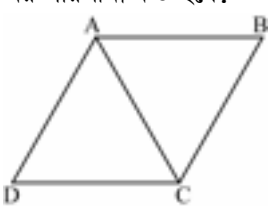
[**উত্তর :** 105°] **[বরিশাল ১৩]**

১৮। নিচের চিত্রে B তোমার বর্গাকার বেডরুম যার ক্ষেত্রফল $16\,m^2$, S তোমার বর্গাকার পড়ার রুম যার ক্ষেত্রফল $4\,m^2$, D তোমাদের আয়তকার ডাইনিং রুম যার ক্ষেত্রফল $24\,m^2$. K তোমাদের আয়তকার রান্নাঘর। রান্নাঘরের ক্ষেত্রফল বের করো।



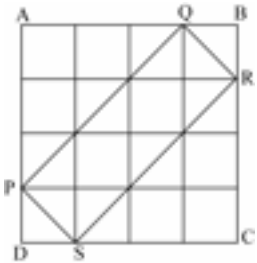
[**উত্তর :** $16\mathrm{m}^2$] **[ঢাকা ১৩]**

১৯। নিচের চিত্রে $ABCD$ একটি রম্বস এবং ABC ত্রিভুজটি সমবাহু। ত্রিভুজ ACD এর পরিসীমা 30 হলে, $ABCD$ এর পরিসীমা কত হবে?



[**উত্তর :** 40] **[কুমিল্লা ১২]**

২০। চিত্রে, $ABCD$ বর্গকে 16টি সমান ছোট ছোট বর্গে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল 16 বর্গ একক হলে $PQRS$ এর ক্ষেত্রফল কত?



[**উত্তর :** 6] **[খাগড়াছড়ি ১২]**

২১। নিচের ছবিতে ডানদিকের নিচের কালো বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল 16 হলে বামদিকের বড় কালো ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কত হবে?

[**উত্তর :** 16] **[ঢাকা ১১]**

২২। নিচের চিত্রে একটি সামন্তরিককে চারটি সমবাহু ত্রিভুজে ভাগ করা হয়েছে। সামন্তরিকের পরিসীমা 18 হলে এর ক্ষেত্রফল কত হবে?

[**উত্তর :** $9\sqrt{3}$] **[কুমিল্লা ১১]**

২৩। $\angle Z = 80^0$ এবং $\angle X = 3\angle Y$ হলে, $\angle Y$ এর পরিমাপ কত?

[**উত্তর :** 25°] **[কুমিল্লা ১০]**

অধ্যায় ১২

ত্রিমাত্রিক বস্তু (3D Objects)

টপিকসমূহ

১২.১ ঘনক

১২.২ আয়তাকার ঘনবস্তু

১২.৩ সিলিন্ডার

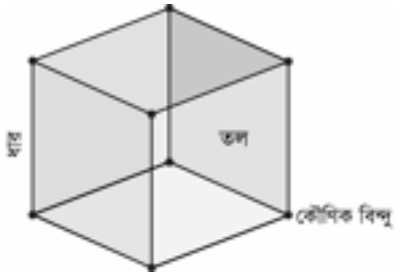
১২.৪ গোলক

১২.৫ কোণ বা শঙ্কু

১২.৬ পিরামিড

১২.১ ঘনক (Cube)

ছয়টি সমতল দ্বারা আবদ্ধ যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা একই, তাকে ঘনক বলে।



চিত্র : ঘনক

ঘনকের বৈশিষ্ট্য :

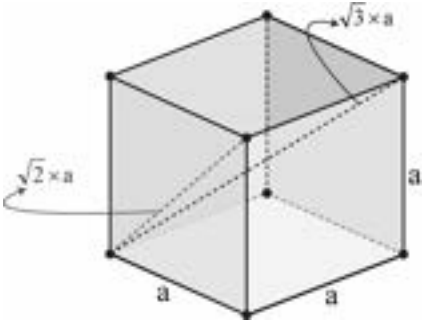
(i) ঘনকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান।

(ii) ঘনকের কৌণিক বিন্দু 8 টি, ধার 12 টি এবং তল 6 টি।

(iii) ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য a একক হলে, এর একটি তলের ক্ষেত্রফল a^2 বর্গ একক, মোট পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল, $A = 6a^2$ বর্গ একক।

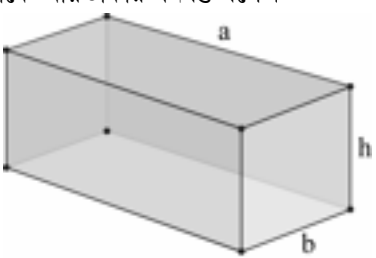
(iv) ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য a একক হলে, এর আয়তন $V = a^3$ ঘন একক।

(v) ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য a একক হলে, এর যেকোনো একটি ধারের কর্ণের দৈর্ঘ্য $L = \sqrt{2} \times a$ একক এবং এর প্রধান কর্ণের দৈর্ঘ্য $D = \sqrt{3} \times a$ ।



১২.২ আয়তাকার ঘনবস্তু (Cuboid)

যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা একই নয়, কিন্তু বিপরীত তলগুলো সমান্তরাল এবং সন্নিহিত ধারগুলো পরস্পরের সাথে লম্ব, তাকে আয়তাকার ঘনবস্তু বলে ।



চিত্র : আয়তাকার ঘনবস্তু

আয়তাকার ঘনবস্তুর বৈশিষ্ট্য :

(i) আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান নয় ।

(ii) ঘনকের মতো আয়তাকার ঘনবস্তুর কৌণিক বিন্দু 8 টি, ধার 12 টি এবং তল 6 টি ।

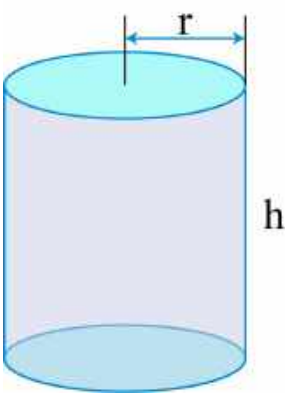
(iii) আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য a একক, প্রস্থ b একক এবং উচ্চতা h একক হলে, মোট পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল $A = 2(ab + bh + ah)$ বর্গ একক।

(iv) আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য a একক, প্রস্থ b একক এবং উচ্চতা h একক হলে, এর আয়তন $V = abh$ ঘন একক।

(v) আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য a একক, প্রস্থ b একক এবং উচ্চতা h একক হলে, এর নিচের এবং উপরের তলের কর্ণের দৈর্ঘ্য $L = \sqrt{a^2 + b^2}$ এবং প্রধান কর্ণের দৈর্ঘ্য $d = \sqrt{a^2 + b^2 + h^2}$ ।

১২.৩ সিলিন্ডার (Cylinder)

যে ত্রিমাত্রিক বস্তু দুটি গোলাকার সমতল ও একটি বৃত্তাকার তল দ্বারা আবদ্ধ, তাকে সিলিন্ডার বলে।



চিত্র : সিলিন্ডার

সিলিন্ডারের বৈশিষ্ট্য :

(i) সিলিন্ডারের দুটি গোলাকার সমতল থাকে এবং একটি বৃত্তাকার আয়তকার তল থাকে। সাধারণ সিলিন্ডারের গোলাকার দুটি তল ও বৃত্তকার তল পরস্পর লম্বভাবে থাকে। এজন্য এধরনের সিলিন্ডারকে সমকোণী বৃত্তকার সিলিন্ডার (Right Circular Cylinder) বলা হয়।

তবে, গোলাকার তল ও বৃত্তাকার তল দুটি পরস্পর লম্বভাবে না থাকলে, তাকে তির্যক সিলিন্ডার (Oblique Cylinder) বলে।

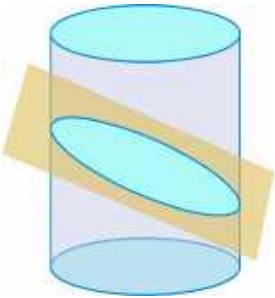
(ii) সিলিন্ডারের দুটি গোলাকার সমতল পরস্পরের সাথে সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। এই দুটি গোলাকার তলের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলা হয় সিল্ডিারের উচ্চতা।

(iii) সিলিন্ডারের গোলাকার সমতল দুটির ক্ষেত্রফল সমান। গোলাকার সমতলের ব্যাসার্ধ r একক হলে, তল দুটির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল $=\pi r^2$ বর্গ একক, সিলিন্ডারের উচ্চতা h একক হলে, এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল, $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ বর্গ একক।

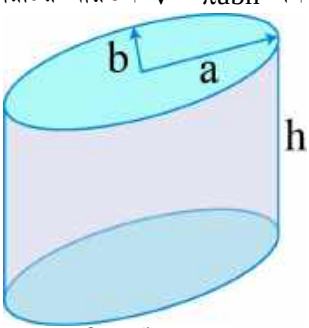
(iv) সিলিন্ডারের গোলাকার সমতলের ব্যাসার্ধ r একক ও উচ্চতা h একক হলে, এর আয়তন $V = \pi r^2 h$ ঘন একক।

(v) সিলিন্ডারের গোলাকার সমতলের ব্যাস d একক ও উচ্চতা h একক হলে, সিলিন্ডারের ভিতরে একটি কৌণিক বিন্দু থেকে সবচেয়ে দূরের বিন্দুর দূরত্ব $L = \sqrt{d^2 + h^2}$ এবং বাইরে দিয়ে সিলিন্ডারের একটি কৌণিক বিন্দু থেকে সবচেয়ে দূরের বিন্দুর দূরত্ব $D = \sqrt{4\pi^2 r^2 + h^2}$ ।

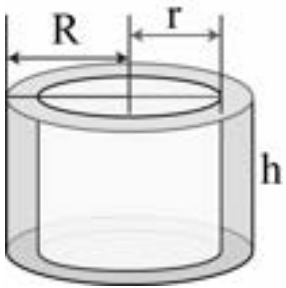
(vi) গোলকার তলের সাথে সমান্তরাল নয় এমন সমতল পৃষ্ঠ সিলিন্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করলে, সেখানে উপবৃত্তাকার পৃষ্ঠ তৈরি হয়।



(vii) গোলকার তলের সাথে বৃত্তাকার তল সমকোণে না থাকলে, অর্থাৎ সমতল দুটি উপবৃত্তাকার হলে, উপবৃত্তাকার পৃষ্টের অক্ষ দুটি যথাক্রমে 2a ও 2b একক এবং এর উচ্চতা h একক হলে, সিলিন্ডারটির আয়তন $V = \pi abh$ ঘন একক।



(viii) সিলিন্ডার আকৃতির ফাঁপা পাইপের উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য h একক, ভিতরের ব্যাসার্ধ r একক এবং বাইরের ব্যাসার্ধ R একক হলে, নিরেট অংশের আয়তন $V = \pi h(R^2 - r^2)$



১২.৪ গোলক (Sphere)

একটি মাত্র গোলাকার পৃষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান এবং কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের যেকোনো বিন্দুর দূরত্ব সমান, তাকে গোলক বলে ।

চিত্র : গোলক

গোলকের বৈশিষ্ট্য :

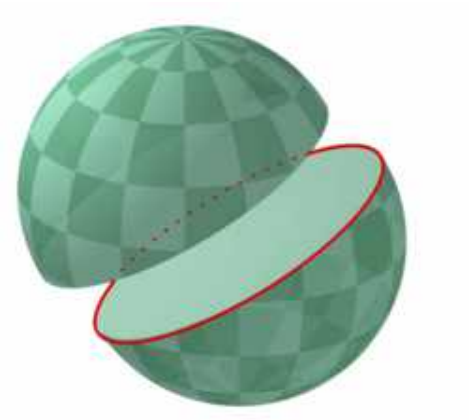
(i) গোলকের একটি মাত্র গোলাকার তল ।

(ii) গোলকের কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের যেকোনো বিন্দুর দূরত্ব সমান ।

(iii) গোলকের ব্যাসার্ধ r একক হলে, এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল $A = 4\pi r^2$ বর্গ একক এবং এর আয়তন $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ।

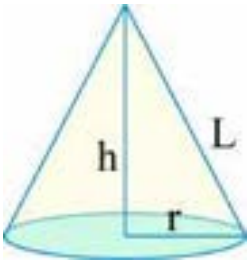
(iv) গোলকের ব্যাসার্ধ r একক হলে, এর পরিধি $S = 2\pi r$ একক ।

(v) যে বৃহৎ বৃত্তাকার তলটি একটি গোলককে সম্পূর্ণ দুটি সমান অংশে বিভক্ত করে, তাকে বলা হয় গুরুবৃত্ত বা গ্রেট সারকেল (Great Circle) । গোলকটি যে দুটি অংশে বিভক্ত হয়, তাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় অর্ধ-গোলক ।



১২.৫ কোণ বা শঙ্কু (Cone)

একটি বৃত্তাকার পৃষ্ঠ ও একটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ ত্রিমাত্রিক বস্তুকে বলা হয় কোণ।



চিত্র : কোণ

কোণের বৈশিষ্ট্য :

(i) কোণের একটি গোলাকার সমতল। এর বৃত্তাকার তলটি উপরের চুঁড়ায় একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। গোলাকার তল থেকে চূঁড়া পর্যন্ত উচ্চতাকে বলা হয় কোণের উচ্চতা।

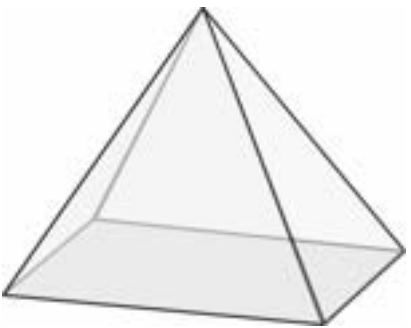
(ii) কোণের গোলাকার সমতলের ব্যাসার্ধ r একক এবং উচ্চতা h একক হলে, এর হেলানো তলের দৈর্ঘ্য $L = \sqrt{r^2 + h^2}$ একক।

(iii) কোণের গোলাকার সমতলের ব্যাসার্ধ r একক এবং উচ্চতা h একক হলে, এর গোলাকার সমতল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$, হেলানো বৃত্তাকার বক্র তলের ক্ষেত্রফল $= \pi rL$ এবং সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল $A = \pi r^2 + \pi rL = \pi r(r + L)$ বর্গ একক।

(iv) কোণের গোলাকার সমতলের ব্যাসার্ধ r একক এবং উচ্চতা h একক হলে, এর আয়তন $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ঘন একক।

১২.৬ পিরামিড (Pyramid)

একটি বহুভুজাকার তল ও বহুভুজের বাহুর সমান সংখ্যক ত্রিভুজাকার তল দ্বারা আবদ্ধ ত্রিমাত্রিক বস্তুকে পিরামিড বলা হয়।



চিত্র : গোলক

কোণের বৈশিষ্ট্য :

(i) পিরামিডের ভিত্তি বা নিচের তলটি সমতলীয় বহুভুজ।

(ii) সমতলীয় বহুভুজটির প্রত্যেকটি ধার থেকে ত্রিভুজাকার তলগুলো উপরের একটি চূঁড়ায় মিলিত হয়।

(iii) বহুভুজাকার তলের উপর ভিত্তি করে পিরামিডের নামকরণ করা হয়। যেমন, বর্গাকার পিরামিড, পঞ্চভুজাকার পিরামিড, ষড়ভুজাকার পিরামিড ইত্যাদি।

(iv) পিরামিডের আয়তন, $V = \frac{1}{3} \times$ বহুভুজাকার ভিত্তি বা সমতলের ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একটি ঘনক আকৃতির কক্ষে ছয়টি দেওয়াল আছে (মেঝে, ছাদ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়াল)। একটি ফড়িং কক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঝেতে বসে আছে। তাকে লাফিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের ছাদে পৌঁছাতে হবে। সে শুধু উপরের দিকে লাফের জন্য 5 পয়েন্ট, পূর্ব দিকে লাফের জন্য 3 পয়েন্ট এবং উত্তর দিকে লাফের জন্য 1 পয়েন্ট পাবে। ফড়িংটি তার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য যে পরিমাণ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পয়েন্ট অর্জন করবে তাদের মধ্যে পার্থক্য কত?

[**উত্তর :** 0] **[জাতীয় ১৩]**

অধ্যায় ১৩

ঘড়ির কাঁটা ও কোণ (Clock's Hands & Angle)

টপিকসমূহ

১৩.১ ঘড়ির কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ ও পাজল

১৩.১ ঘড়ির কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ ও পাজল

ঘড়ি নিয়ে অনেক ধরনের গাণিতিক সমস্যা, পাজল বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসে। বলোতো, সকাল নয়টার সময় ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি। একটুখানি চিন্তা করলেই বলা যায়, ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ 90° ।

এবার অন্য রকম একটি পাজল দেখা যাক।

প্রশ্ন-১ : সারাদিনে অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় একটি ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটা কতবার মিলিত হয়?

সমাধান : খুবই মজার একটি প্রশ্ন। অনেকেই প্রশ্নটি শোনার সাথে সাথে বলে দিবে, 24 বার। চলো তাহলে দেখা যাক, সমাধান আসলে কী। ধরে নেওয়া যাক, শুরুতে একটি ঘড়িতে ঠিক বারোটা বাজে। তাহলে তখন ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা একই সরলরেখায় ঠিক বারোটা সোজাসুজি থাকবে। এর 1 ঘণ্টা পর যখন 1 টা বাজবে, তখন মিনিটের কাঁটা থাকবে বারোটা সোজাসুজি, কিন্তু ঘণ্টার কাঁটা ততক্ষণে 1 টা সোজাসুজি থাকবে। অর্থাৎ আরো কিছুক্ষণ পর (5 মিনিটেরও অধিক সময় পর)

মিনিটের কাঁটাটি ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করবে। মূলত 1 ঘণ্টা $\frac{60}{11}$ মিনিট পর ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর মিলিত হয়।

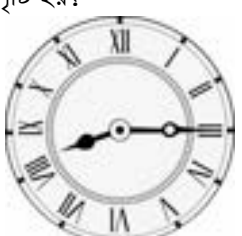
আবার, 2 টা বাজলে মিনিটের কাঁটা থাকবে বারোটা সোজাসুজি এবং ঘণ্টার কাঁটা থাকবে 2 টা সোজাসুজি।

অনুরূপভাবে আরো কিছুক্ষণ পর (10 মিনিটের অধিক সময় পর) মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটাকে অতিক্রম করবে। মূলত মিলিত হওয়ার 1 ঘণ্টা $\frac{60}{11}$ মিনিট পর ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর মিলিত হয়।

অর্থাৎ এভাবে সম্পূর্ণ বারো ঘণ্টায় মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটাটিকে অতিক্রম করে 11 বার। সুতরাং সারাদিনে অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর মিলিত হয় 22 বার।

অনুরূপভাবে, সারাদিনে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা 22 বার বিপরীতভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ সারাদিনে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা 44 বার সরলরৈখিকভাবে অবস্থান করে।

প্রশ্ন-২ : 8:15 টা বাজলে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি হয়?



সমাধান : এধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য ঠিক বারোটা হতে ঘণ্টার কাঁটার অতিক্রান্ত কোণ ও মিনিটের কাঁটার অতিক্রান্ত কোণের বিয়োগফল নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রশ্নের জন্য 8:15 টায় ঘণ্টার কাঁটা বারোটা হতে কত ডিগ্রি কোণ অতিক্রম করে এবং মিনিটের কাঁটা কত ডিগ্রি কোণ অতিক্রম করে তা নির্ণয় করা হয় এবং এই দুটি কোণের বিয়োগফলই হবে উত্তর।

এর জন্য জানতে হবে, ঘণ্টার কাঁটা 12 ঘণ্টায় একবার পূর্ণঘূর্ণন সম্পন্ন করে অর্থাৎ 360° কোণ অতিক্রম করে।

সুতরাং প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করে $\frac{360^{O}}{12} = 30^{O}$ কোণ।

ঘণ্টায় 60 মিনিট। তাহলে ঘণ্টার কাঁটা প্রতি মিনিটে অতিক্রম করে $\frac{30^{O}}{60} = 0.5^{O}$ কোণ।

আবার, মিনিটের কাঁটা প্রতি ঘণ্টায় অর্থাৎ 60 মিনিটে অতিক্রম করে 360° কোণ। সুতরাং প্রতি মিনিটে অতিক্রম করে $\frac{360^{O}}{60} = 6^{O}$ কোণ।

এখন, বারোটা হতে 8:15 টা পর্যন্ত 8 ঘণ্টা 15 মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করে

$$= (8 \times 60 + 15) \times 0.5^{O} \text{ কোণ}$$

$$= (480 + 15) \times 0.5^{O} \quad = 495 \times 0.5^{O} \text{ কোণ}$$

$$= 247.5^{O} \text{ কোণ}$$

আবার, বারোটা হতে 8:15 টা পর্যন্ত 8 ঘণ্টা 15 মিনিটে বারোটা হতে মিনিটের কাঁটা অতিক্রম করে

$= 15 \times 6^{O}$ কোণ

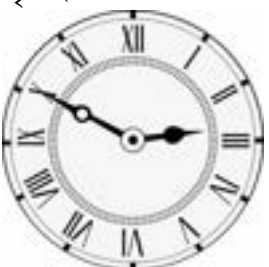
$= 90^{O}$ কোণ

সুতরাং 8:15 টার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে থাকবে

$= 247.5^{O} \sim 90^{O}$ কোণ

$= 157.5^{O}$ কোণ ।

প্রশ্ন-৩ : 2:50 টা বাজলে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি হয়?



সমাধান : এখানে, বারোটা হতে 2:50 টা পর্যন্ত 2 ঘণ্টা 50 মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করে

$= (2 \times 60 + 50) \times 0.5^{O}$ কোণ

$= (120 + 50) \times 0.5^{O} \quad = 170 \times 0.5^{O}$ কোণ

$= 85^{O}$ কোণ

আবার, বারোটা হতে 2:50 টা পর্যন্ত 2 ঘণ্টা 50 মিনিটে বারোটা হতে মিনিটের কাঁটা অতিক্রম করে

$= 50 \times 6^{O}$ কোণ

$= 300^{O}$ কোণ

সুতরাং 2:50 টার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে থাকবে

$= 85^{O} \sim 300^{O}$ কোণ

$= 215^{O}$ কোণ ।

যেহেতু 215° কোণের মান 180° এর চেয়ে বড় । সুতরাং 2:50 টার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে সূক্ষ্মকোণ হবে

$= 215^{O} - 180^{O}$

$= 35^{O}$

বি. দ্র. : উপরের সমস্যা দুটি একটি সমীকরণের মাধ্যমেও সমাধান করা যায় । সমীকরণটি নিম্নরূপ

$$\Delta\theta = |0.5^{O} \times (60 \times H - 11 \times M)|$$

যেখানে,

$\Delta\theta =$ ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ

$H =$ ঘণ্টা

$M =$ মিনিট

যেমন, 8:15 টার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ

$$\Delta\theta = |0.5^{O} \times (60 \times 8 - 11 \times 15)|$$

$$= |0.5^{O} \times (480 - 165)|$$

$$= |0.5^{O} \times 315|$$

$$= 157.5^{O}$$

অনুরূপভাবে, 2:50 টার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ

$$\Delta\theta = |0.5^{O} \times (60 \times 2 - 11 \times 50)| = |0.5^{O} \times (120 - 550)|$$
$$= |0.5^{O} \times (-430)|$$
$$= |-215^{O}|$$
$$= 215^{O}$$

যেহেতু 215° কোণের মান 180° এর চেয়ে বড়। সুতরাং 2:50 টার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে সূক্ষ্মকোণ হবে

$$= 215^{O} - 180^{O} = 35^{O}$$ ।

প্রশ্ন-৪ : দীপের বাসায় যে ঘড়িটা আছে তা 2 মিনিট ফাস্ট। দীপ গ্রুপ স্টাডি করার জন্য বাইসাইকেল চালিয়ে ওর বাসার ঘড়িতে 8:12 সময় দেখে অঙ্কনের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। অঙ্কনের বাসায় পৌঁছে দীপ দেখলো অঙ্কনদের বাসার ঘড়িতে তখন 8:32 বাজে। হঠাৎ ওর মনে পড়লো দীপ রসায়ন বইটা নেয়নি, পুনরায় সে বাইসাইকেলে চড়ে তার নিজের বাসায় ফিরে আসলো। এসে দেখলো, তাদের বাসার ঘড়িতে তখন 9:04 টা বাজে। দীপের অঙ্কনদের বাড়ি হতে ফিরে আসতে যাওয়ার সময়ের তুলানায় 2 মিনিট বেশি সময় লাগে। বলোতো অঙ্কনদের বাড়ির ঘড়ির সময় কতক্ষণ ফাস্ট বা স্লো আছে?

সমাধান : দীপের বাসার ঘড়িটা 2 মিনিট ফাস্ট।

সুতরাং দীপের অঙ্কনের বাসায় যাত্রা করার সঠিক সময় হলো

$$= 8:12 - 0:2$$
$$= 8:10$$

একইভাবে, অঙ্কনের বাসা থেকে ফিরে আসার পর সঠিক সময়

$= 9:04 - 0:2$

$= 9:02$

$\therefore$ অঙ্কনের বাসায় যেতে এবং আসতে দীপের মোট সময় লাগে

$= 9:02 - 8:10$

$= 0:52$ অর্থাৎ 52 মিনিট।

এখন, অঙ্কনের বাসা থেকে ফিরে আসতে যাওয়ার তুলনায় 2 মিনিট বেশি সময় লাগে। অর্থাৎ অঙ্কনের বাসায় যেতে দীপের সময় লাগে

$= \frac{52-2}{2}$ মিনিট

$= \frac{50}{2}$ মিনিট

$= 25$ মিনিট।

তাহলে নিজের বাসা থেকে অঙ্কনের বাসায় যাওয়ার পর সঠিক সময় হবে

$= 8:10 + 0:25$

$= 8:35$

কিন্তু দীপ অঙ্কনের বাসায় পৌঁছানো পর দেখে অঙ্কনের বাসার ঘড়িতে বাজে $8:32$। সুতরাং অঙ্কনের বাসার ঘড়ি

$= 8:35 - 8:32 = 0:03$। অর্থাৎ 3 মিনিট স্লো।

প্রশ্ন-৫ : সাহস বাসা থেকে দৌড় দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে দোকান থেকে একটি কলম কিনে আনল। বাসায় এসে দেখলো ওদের দেয়াল ঘড়িতে এখন ঠিক 5 টা বাজে। কিন্তু কতক্ষণ লাগল তা হিসাব করতে সে একটু সমস্যায় পড়ল। কারণ বাসা থেকে যখন সে বের হয়েছিল তখন কয়টা বাজে তা সে খেয়াল

করেনি। তবে এটা মনে আছে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা একত্রে মিলিত অবস্থায় ছিল? হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সাহস কিছুক্ষণ হিসাব করে বের করলো দোকানে যেতে-আসতে কতক্ষণ সময় লেগেছে। এবার তুমি বলোতো, সাহসের আসলে কতক্ষণ সময় লেগেছে?

সমাধান : ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা সারা দিনে অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় 22 বার মিলিত হয়। 12 ঘণ্টায় মিলিত হয় 11 বার।

সুতরাং ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা $\frac{12}{11}$ ঘণ্টা পরপর মিলিত হয়।

তাহলে, 5 টার আগে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা মিলিত হবে বারোটার $4\times\frac{12}{11}$ ঘণ্টা পর।

এখানে, $\frac{12}{11}=1$ ঘণ্টা 5 মিনিট 27.27 সেকেন্ড।

$\therefore\ 4\times\frac{12}{11}=4\times$(1 ঘণ্টা 5 মিনিট 27.27 সেকেন্ড)

$=4\times$(1 ঘণ্টা 5 মিনিট 27.27 সেকেন্ড)

$=4$ ঘণ্টা 20 মিনিট 109.09 সেকেন্ড

$=4$ ঘণ্টা 21 মিনিট 49.09 সেকেন্ড

অর্থাৎ 5 টার আগে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা মিলিত অবস্থায় ছিল, 4 টা 21 মিনিট 49.09 সেকেন্ডে।

সুতরাং সাহস যখন বাসা থেকে রওনা হয়েছিল তখন ওদের ঘড়িতে বাজে 4 টা 21 মিনিট 49.09 সেকেন্ড।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। কোনো একটি দিনের ঠিক মধ্য রাত থেকে পরের দিন ঠিক মধ্য রাত পর্যন্ত কয়বার ঘড়ির মিনিট ও ঘন্টার কাঁটার মধ্যবর্তী কোন 44° ডিগ্রি হয়? [How many times is the angle between the minute hand and hour hand of a clock 44 degrees in the time span of one midnight to midnight of the next day?]

[বাছাই পর্ব(পঞ্চগড়) ২০১৯]

সমাধান : একটি মধ্যরাত থেকে পরের দিন মধ্যরাত পর্যন্ত সময় 24 ঘন্টা। ঘড়িতে 12 ঘন্টায় ঘন্টার কাটা একবার ঘুরে আসে। রাত 12 টার পর থেকে 12 টা $7-10$ মিনিটের মধ্যে ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে 44 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়।

তাহলে, রাত 12 টা হতে দুপুর 12 টা হয়ে রাত 10 টার মধ্যে মোট $11+09=20$ বার ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে 44 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়। এরপর 11 টার পরে আরেকবার দুটি কাঁটার মধ্যে 44 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই একটি মধ্যরাত থেকে পরবর্তী মধ্যরাত পর্যন্ত 20 বার ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে 44 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। কোনো একটি ডিজিটাল ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে 10 : 25. সর্বনিম্ন কত মিনিট পর ঘড়িতে ঘণ্টা ও মিনিট নির্দেশক সংখ্যা দুটি সমান হবে?

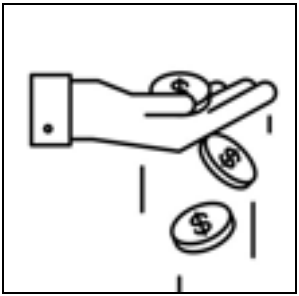
[**উত্তর :** 46 মিনিট পর] **[বরিশাল ১৩]**

২। আবির 9:30 এ তার বাড়ি থেকে নায়েলের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু নায়েলের বাড়িতে গিয়ে দেখল যে নায়েলের ঘড়িতে 8:55 বেজে আছে। নায়েলের ঘড়িতে যখন 9:00 বাজে তখন সে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে আসা শুরু করল। বাসায় এসে দেখল তার ঘড়িতে তখন 10:15 বাজে। যদি নায়েলের বাসায় যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে আবিরের সমান সময় লেগে থাকে তাহলে নায়েলের ঘড়ি আবিরের ঘড়ি থেকে কত মিনিট স্লো সেটি বের করো।

[**উত্তর :** 55 মিনিট] **[ঢাকা ১১]**

৩। একটি সনাতনী ঘড়িতে ঘণ্টার ও মিনিটের কাঁটা আছে। 3 টা ও 4 টার মধ্যে যদি মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার ঠিক ওপরে থাকে তখন কটা বাজে?

[**উত্তর :** 3 : 16 : 21 টা বাজে] **[জাতীয় ১০]**



অধ্যায় ১৪

লাভ-ক্ষতি ও ঐকিক নিয়ম

(Profit-Loss & Unitary Method)

টপিকসমূহ

১৪.১ লাভ ও ক্ষতি

১৪.২ ঐকিক নিয়ম

১৪.১ লাভ ও ক্ষতি (Profit & Loss)

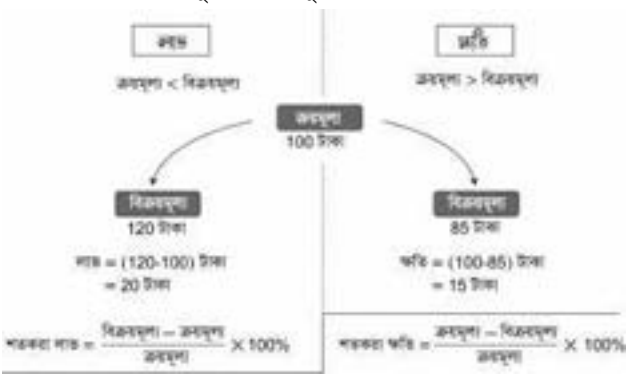
কোনো পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে লাভ হয় এবং ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হলে ক্ষতি হয়।

যখন কোনো পণ্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তখন লাভের পরিমাণ

= বিক্রয় মূল্য – ক্রয়মূল্য

আবার, যখন কোনো পণ্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তখন ক্ষতির পরিমাণ

= বিক্রয় মূল্য – ক্রয়মূল্য



১৪.২ ঐকিক নিয়ম (Unitery Method)

ঐকিক নিয়ম হলো গাণিতিক সমস্যা সমাধানের একটি ভিন্ন ধরনের কৌশল, যেখানো প্রথমে কোনো একটি একক বস্তুর পরিমাণ, মান, দাম ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়, এরপর তার সাথে কোনো সংখ্যার গুণ করে নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুর পরিমাণ, মান, দাম

ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। এই নিয়মের সাহায্যে মূল্য ও পরিমাণ, সময়-গতি-দূরত্ব, কাজ ও সময়, অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা হয়।

প্রশ্ন ১। 4 টি কলার দাম 32 টাকা হলে, 1 ডজন কলার দাম নির্ণয় করো। [If the price of 4 bananas is 32 taka, then find the price of 1 dozen banana.]

সমাধান : 1 ডজন $= 12$ টি

4 টি কলার দাম $= 32$ টাকা

$\therefore$ 1 টি কলার দাম $= \frac{32}{4}$ টাকা

$\therefore$ 12 টি কলার দাম $= \frac{32 \times 12}{4}$ টাকা

$= 32 \times 3$ টাকা $= 96$ টাকা।

প্রশ্ন ২। 7 টি বানর 7 মিনিটে 7 টি কলা খেতে পারে। 5 টি বানরের 5 টি কলা খেতে কত মিনিট লাগবে? [7 monkeys can eat 7 bananas in 7 minutes. How long will it take 5 monkeys to eat 5 bananas?]

সমাধান : এখানে,

7 টি বানরের 7 টি কলা খেতে সময় লাগে $= 7$ মিনিট

$\therefore$ 7 টি বানরের 1 টি কলা খেতে সময় লাগে $= \frac{7}{7}$ মিনিট

$\therefore$ 1 টি বানরের 1 টি কলা খেতে সময় লাগে $= \frac{7 \times 7}{7}$ মিনিট

$\therefore$ 5 টি বানরের 1টি কলা খেতে সময় লাগে $= \frac{7 \times 7}{7 \times 5}$ মিনিট

$\therefore$ 5 টি বানরের 5 টি কলা খেতে সময় লাগে $= \frac{7 \times 7 \times 5}{7 \times 5}$ মিনিট

$= 7$ মিনিট ।

প্রশ্ন ৩। এক ব্যক্তি একটি শার্ট 500 টাকায় ক্রয় করে 600 টাকায় বিক্রয় করলেন। তার শতকরা লাভ কত হলো? [A man bought a shirt for 500 taka and sold it for 600 taka. What percentage profit did he make?]

সমাধান : এখানে, শার্টের ক্রয় মূল্য $= 500$ টাকা

বিক্রয় মূল্য $= 600$ টাকা

ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি ।

সুতরাং এক্ষেত্রে লাভ হবে । লাভের পরিমাণ

$= (600 - 500)$ টাকা

$= 100$ টাকা

সুতরাং তার শতকরা লাভ $= \frac{100}{500} \times 100\%$

$= 20\%$ ।

প্রশ্ন ৪। টাকায় 3 টি করে লেবু কিনে টাকায় 2 টি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে? [What is the percentage profit if you buy 3 lemons for 1 taka and sell 2 lemons for 1 taka?]

সমাধান : এখানে, টাকায় 3 টি করে লেবু কিনলে,

1টি লেবুর ক্রয় মূল্য $=\frac{1}{3}$ টাকা

আবার, টাকায় 2 টি করে লেবু বিক্রি করলে,

1টি লেবুর বিক্রয় মূল্য $=\frac{1}{2}$ টাকা

সুতরাং এক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ

$=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$ টাকা

$=\left(\frac{3-2}{6}\right)$ টাকা

$=\frac{1}{6}$ টাকা

তাহলে, শতকরা লাভ $=\frac{1/6}{1/3}\times 100\%$

$=\frac{1}{6}\times\frac{3}{1}\times 100\% = 50\%$ ।

প্রশ্ন ৫। একটি পণ্য 450 টাকায় বিক্রয় করায় 10% ক্ষতি হয়, কত টাকায় বিক্রিয় করলে 15% লাভ হবে? [A product is sold for 450 taka and has a profit of 10%. For how much it will be sold, to get profit of 15%?]

সমাধান : এখানে, 10% ক্ষতিতে ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে, বিক্রয়মূল্য $=100-10=90$ টাকা ।

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য 90 টাকা হলে ক্রয়মূল্য $=100$ টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য 1 টাকা হলে ক্রয়মূল্য $=\frac{100}{90}$ টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য 450 টাকা হলে ক্রয়মূল্য $=\frac{100\times 450}{90}$ টাকা

$=500$ টাকা

আবার, 15% লাভে, ক্রয় মূল্য 100 টাকা হলে, বিক্রয় মূল্য $=100+15=115$ টাকা।

$\therefore$ ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $=115$ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য 1 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $=\frac{115}{100}$ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য 500 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $=\frac{115\times 500}{100}$ টাকা

$=575$ টাকা

সুতরাং 15% লাভ করতে হলে, পণ্যটি 575 টাকায় বিক্রয় করতে হবে।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। নিলয় তার ব্যাগে 100 টি পেন্সিল অথবা 120 টি কলম রাখতে পারে। সে তার ব্যাগে 60 টি কলম রাখার পর সর্বোচ্চ কতটি পেন্সিল রাখতে পারবে? [Niloy can keep 100 pencils or 120 pens in his bag. After keeping 60 pens, what is the maximum number of pencils he can keep in his bag?] **[ময়মনসিংহ ২৪]**

সমাধান : 120 টি কলমের জন্য দরকার $= 1$ অংশ স্থান

$\therefore$ 1 টি কলমের জন্য দরকার $= \frac{1}{120}$ অংশ স্থান

$\therefore$ 60 টি কলমের জন্য দরকার $= \frac{60}{120}$ অংশ স্থান

$= \frac{1}{2}$ অংশ স্থান

$\therefore$ ব্যাগে জায়গা অবশিষ্ট থাকবে $= \left(1 - \frac{1}{2}\right)$ অংশ

$= \frac{1}{2}$ অংশ

আবার, 1 অংশে রাখা যায় 100 টি পেন্সিল

$\therefore \frac{1}{2}$ অংশে রাখা যায় $= \frac{1}{2} \times 100$ টি পেন্সিল

$= 50$ টি পেন্সিল

$\therefore$ নিলয় সর্বোচ্চ 50 টি পেন্সিল রাখতে পারবে।

প্রশ্ন ২। একজন বিক্রেতা বাজারে 1189 টাকায় একাধিক শার্ট এমনভাবে বিক্রি করতে চাচ্ছেন যেন প্রতিটি শার্টের বিক্রয়মূল্য সমান এবং বিক্রয়কৃত শার্টের সংখ্যা থেকে বেশি হয়। প্রতিটি শার্টের বিক্রয়মুল্য কত? [A seller wants to sell more than one shirts at 1189 Taka so that the price of each shirt is same and greater than the number of shirts he sold. What is the price of each shirt?] **[চট্টগ্রাম ২০১৯]**

সমাধান : প্রতিটি শার্টের বিক্রয়মূল্য সমান। আবার বিক্রয়কৃত শার্টের সংখ্যা শার্টের বিক্রয়মূল্যের চেয়ে ছোট।

এখন, $1189 = 29 \times 41$

সুতরাং 41 টাকা দরে 29 টি শার্ট বিক্রয় করলে 1189 টাকা পাওয়া যাবে।

$\therefore$ প্রতিটি শার্টের বিক্রয়মূল্য 41 টাকা।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। 500 পৃষ্ঠা কাগজ একটার উপর একটা রাখলে তার উচ্চতা 6 সেন্টিমিটার হয়। একইরকম কাগজের উচ্চতা 9 সেন্টিমিটার হলে সেখানে প্রায় কতটি কাগজ আছে?

[**উত্তর :** 750 টি] **[ফরিদপুর ও খুলনা ২০১৭]**

২। অমিত পাইকারী বাজার থেকে 200 টাকায় কোনো কিছু কিনে 260 টাকায় বাজারে বিক্রি করে। তার শতকরা লাভ কত? [**উত্তর :** 30 টাকা] **[সেট-২ : ১৬]**

৩। 27 টাকায় 6 টি কলম কিনে 20 টাকায় 4 টি বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

[**উত্তর :** শতকরা লাভ 11.11 টাকা।] **[ঢাকা ০৮]**

৪। চারজন মানুষ A, B, C ও D এর গড় মাসিক আয় হচ্ছে 10000 টাকা। প্রথম তিনজনের গড় মাসিক আয় হচ্ছে 12000 টাকা। প্রথম দুই জনের গড় মাসিক আয় 15000 টাকা। যদি A এর মাসিক আয় 20000 হয়, তাহলে B, C ও D এর মাসিক আয় বের করো?

[10000, 6000 ও 4000 টাকা] **[জাতীয় ১৫]**

৫। একটি পেন্সিল এবং একটি কলমের মূল্য যথাক্রমে 11 ও 7 টাকা। ফাহিম x সংখ্যক পেন্সিল এবং y সংখ্যক কলম কিনল। এতে তার মোট 262 টাকা খরচ হলে, x ও y এর সম্ভাব্য কত জোড়া মান থাকা সম্ভব?

[**উত্তর :** 3 জোড়া] **[বগুড়া ১৫]**

৬। তমালের কাছে কিছু চকোলেট আছে। প্রতিদিন সকালে উঠে দাঁত ব্রাশের আগেই সে 20% চকোলেট তার মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে খেয়ে ফেলে। দ্বিতীয় দিন শেষে যদি তার কাছে 48 টি চকোলেট অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার কাছে কতগুলো চকোলেট ছিল? [**উত্তর :** 60 টি] **[চাঁদপুর ১৫]**

৭। ময়দার একটি দলা থেকে সমান আকারের 15 টি বিস্কিট তৈরি করা যায়। সেই একই ময়দার দলা থেকে 35 টুকরো পাউরুটি তৈরি করা যায়। প্রতি টুকরো পাউরুটির ভর 3 গ্রাম হলে প্রতিটি বিস্কিটের ভর কত?

[**উত্তর :** 7] **[ঢাকা ১১]**

৮। জলিল সাহেব বাজার থেকে 10 টি হাঁস এবং 15 টি মুরগি কিনে আনলেন। হাঁসগুলোর দামের গড় এবং মুরগিগুলোর দামের গড় সমান। হাস ও মুরগিগুলো কিনতে তার মোট 3000 টাকা খরচ হলে, মুরগিগুলো কিনতে তার কত টাকা খরচ হয়েছিল? [**উত্তর :** 1800] **[কুমিল্লা ১১]**

৯। একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য 10% কমিয়ে 1000 টাকা ঠিক করা হলো। পণ্যটির নিয়মিত বিক্রয়মূল্য কত? (দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত উত্তর দাও)

[**উত্তর :** 1111.11 টাকা] **[রাজশাহী ০৯]**

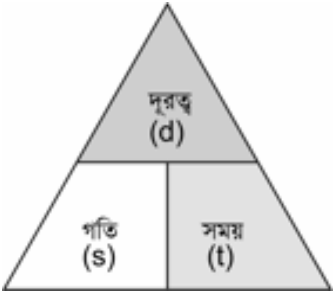
১০।এক বিক্রেতা 15 টাকা করে দুইটি পাইপ বিক্রি করেছে। এর একটিতে তার 25% লাভ হলেও অন্যটিতে তার 25% ক্ষতি হয়েছে। মোটের ওপর তার কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে? [**উত্তর :** 6.25% টাকা] **[বরিশাল ০৮]**

১১। এক ব্যক্তি 6 ডজন কমলা কিনল 10.80 টাকায়। কিন্তু দেখা গেল 12 টি কমলা পঁচা। বাকি কমলা প্রতি টাকায় পাঁচটি করে বিক্রয় করল। তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে?

[**উত্তর :** শতকরা লাভ 11.11 টাকা।] **[ঢাকা ০৮]**

১২। সেলিম 10 টাকায় 3 টি পেন্সিল কিনে 10 টাকায় 2 টি বিক্রয় করলে তার শতকরা কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে?

[**উত্তর :** 30 টাকা লাভ হবে] **[জাতীয় ০৬]**



অধ্যায় ১৫

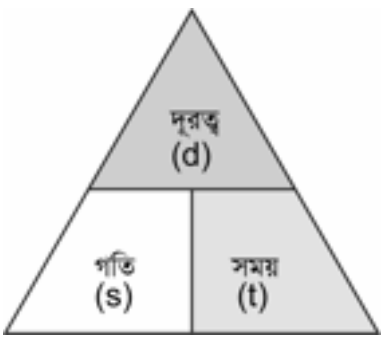
সময় ও দূরত্ব (Time & Distance)

টপিকসমূহ

১৫.১ সময় ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক

১৫.১ সময় ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Time & Distance)

সময় ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলেই গতি বা speed বিষয়টা চলে আসে। এই তিনটি বিষয়কে নিচের ত্রিভুজের তিন অংশে বসানো যায়। যেকোনো তিনটি বিষয়কেই হয়তো ত্রিভুজের তিন অংশে বসানো যায়। কিন্তু না, এটা একেবারেই ভিন্ন একটি ব্যাপার। শুধু তাই নয়, সময়, দূরত্ব ও গতির মধ্যে সম্পর্ক মনে রাখার কৌশলও রয়েছে এই ত্রিভুজের মধ্যে।

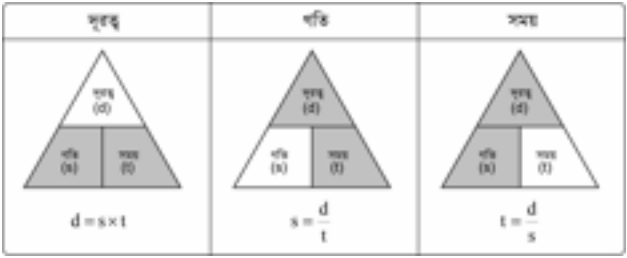


এই ত্রিভুজটি থেকে কীভাবে সময়, দূরত্ব ও গতির মধ্যে সম্পর্ক মনে রাখা যায়, চলো এবার সেটা দেখা যাক।

মনে করো, আমরা দূরত্ব নির্ণয় করবো। তার জন্য ত্রিভুজের উপরে আছে দূরত্ব, আর নিচে গতি ও সময় পাশাপাশি আছে। অর্থাৎ দূরত্ব হবে, গতি ও সময়ের গুণফলের সমান।

সুতরাং, দূরত্ব d, সময় t ও গতি s হলে, দূরত্ব

$$d = s \times t$$



এবার আমরা গতি নির্ণয় করবো। ত্রিভুজে গতি আছে বামে, আর দূরত্ব ও সময় আছে উপর-নিচে। সুতরাং দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে গতি। অর্থাৎ

গতি, $s = \frac{d}{t}$

একইভাবে, এই ত্রিভুজে সময় আছে ডানে আর দূরত্ব ও গতি আছে উপর-নিচে। সুতরাং দূরত্বকে গতি দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে সময়। অর্থাৎ

সময়, $t = \frac{d}{s}$

এছাড়া ঐকিক নিয়মেও সময়, দূরত্ব ও গতি সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়।

সমস্যা ১৫.১ : একজন সাইকেল আরোহী 45 মিনিটে 15 কিলোমিটার ভ্রমণ করলেন, তার গতি ঘন্টায় কত কিলোমিটার?

সমাধান : এখানে, দূরত্ব, $d = 15\,\text{km}$

সময়, $t = 45\,\text{min} = \frac{45}{60}\,\text{hr} = \frac{3}{4}\,\text{hr}$

সুতরাং তার গতি, $s = \frac{d}{t} = \frac{15}{3/4} = 15 \times \frac{4}{3} = 20 \quad km/hr$

অতএব, সাইকেল আরোহীর গতি ছিল ঘণ্টায় 20 কিলোমিটার।

সমস্যা ১৫.২ : 60 km/hr গতিতে চলমান 500 মিটার একটি ট্রেনের 1.5 কিলোমিটার একটি ব্রিজকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?

সমাধান : এখানে, ট্রেনটিকে মোট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে

$$d = 1.5\,km + 500\,km = (1.5 + 0.5)\,km = 2\,km$$

ট্রেনের গতি, $s = 60\,km/hr$

সুতরাং ট্রেনের ব্রীজটি অতিক্রম করতে সময় লাগবে,

$$t = \frac{d}{s} = \frac{2}{60}hr = \frac{1}{30}hr = \frac{60}{30}min = 2\,min \quad ।$$

অতএব, ব্রীজটি অতিক্রম করতে ট্রেনের সময় লাগবে 2 মিনিট।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। একটি 3 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধিকে সরলরেখা বানানো হলে। প্রত্যয় সেই রেখা বরাবর দৌড়ানো শুরু করলো 3π মিটার প্রতি সেকেন্ডে সমবেগে। রেখাটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে তার প্রয়োজনীয় সময় কত সেকেন্ড? [The circumference of a circle with a radius of 3

meters is turned into a straight line. Prottoy starts running along the line at a uniform velocity of 3π meters per second. How long (in seconds) would it take him to go from one end of the straight line to the other?] **[প্রিলিমিনারি ২০]**

সমাধান : 3 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$
$= 2\pi \times 3 = 6\pi$ মিটার
3π মিটার প্রতি সেকেন্ডে সমবেগে প্রত্যয়ের

3π মিটার যেতে সময় প্রয়োজন $= 1$ s

$\therefore$ 1 মিটার যেতে সময় প্রয়োজন $= \dfrac{1}{3\pi}$ s

$\therefore$ 6π মিটার যেতে সময় প্রয়োজন $= \dfrac{6\pi}{3\pi}$ s $= 2$ s ।

প্রশ্ন ২। একটি 3 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধিকে সরলরেখা বানানো হলো। প্রত্যয় সে রেখা বরাবর দৌড়ানো শুরু করল π মিটার প্রতি সেকেন্ড সমবেগে। রেখাটির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে তার প্রয়োজনীয় সময় কত? [The circumference of a circle with radius 3 meters is turned into a straight line. Prottoy starts running along the line at a uniform velocity of π meters per second. How long would it take him to go from one end of the straight line to the other?]

[চট্টগ্রাম ২০১৯]

সমাধান : 3 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি $= 2 \times \pi \times 3 = 6\pi$ মিটার।

π মিটার প্রতি সেকেন্ড সমবেগে 6π মিটার যেতে প্রয়োজনীয় সময় $= \frac{6\pi}{\pi} = 6$ সেকেন্ড।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একটি এক মাইল লম্বা ট্রেন যদি এক মিনিটে দুই মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে, তবে একই গতিতে একটি 2016 মাইল লম্বা ট্রেন 2016 মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কতক্ষণ লাগবে?

[**উত্তর :** 1344 মিনিট] **[জাতীয় ১৬]**

২। আরেফিন, ফরহাদ, হিমু, মাহদি, রাচি, সাদিয়া, তুষার, এরা সাত বন্ধু ঢাকার গুলশানে একই সরলরৈখিক রাস্তার পাশে বাড়িতে থাকে। তুষারের বাসা থেকে বাকিদের বাসার দূরত্ব নিচে দেওয়া হলো। তুষারের বাসা রাস্তা শুরুর প্রান্তে অবস্থিত। প্রতিদিন বিকালে তারা গল্প করার জন্য রাস্তার ওপর একটি জায়গায় জড়ো হয়। যুক্তিসহ তুমি ওই রাস্তার ওপর এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করো যেন ওই জায়গায় সবার বাসা থেকে আসতে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তার যোগফল সর্বনিম্ন হয়। তুষারের বাসা থেকে ওই জায়গায় দূরত্ব কত?

	তুষারের বাসা থেকে দূরত্ব কিলোমিটার (Distance from Tusher's home)
সাদিয়া (Sadia)	1
রাঁচি (Rachi)	2
মাহদি (Mahdi)	5
হিমু (Himu)	9
ফরহাদ (Farhad)	13
আরেফিন (Arefin)	17

[**উত্তর :** 36 কিলোমিটার] **[জাতীয় ১৩]**

৩। A ও B এর মধ্যবর্তী দূরত্ব 60 কিলোমিটার। A ও B থেকে দুইটি বাস যাত্রা করলো। বাস দুইটি যদি একই দিকে যায় তবে 6 ঘণ্টা পর কিন্তু যদি বিপরীত দিকে চলে তবে 2 ঘণ্টা পর মিলিত হয়। দ্রুতগামী বাসের গতিবেড় ঘণ্টায় কত কিলোমিটার?

[**উত্তর :** ঘন্টায় 20 কিলোমিটার] **[বরিশাল ০৮]**

অধ্যায় ১৬

কাজ ও সময় (Work & Time)

কাজ ও সময়ের সমস্যাগুলো সাধারণত ঐকিক নিয়মে সমাধান করা হয় ।

প্রশ্ন ১। ক একটি কাজ 10 দিনে করতে পারে। খ ঐ কাজটি 15 দিনে করতে পারে। তারা একত্রে ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান : এখানে,

ক, 10 দিনে করে $= 1$ অংশ

$\therefore$ 1 দিনে করে $= \frac{1}{10}$ অংশ

আবার,

খ, 15 দিনে করে $= 1$ অংশ

$\therefore$ 1 দিনে করে $= \frac{1}{15}$ অংশ

তাহলে, ক ও খ একত্রে–

1 দিনে করে $= \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right)$ অংশ

$= \left(\frac{3+2}{30}\right) = \left(\frac{5}{30}\right) = \frac{1}{6}$ অংশ

তারা একত্রে,

$\frac{1}{6}$ অংশ কাজ করে $= 1$ দিনে

$\therefore$ 1 অংশ কাজ করে $= \frac{1}{\frac{1}{6}} = 1 \times \frac{6}{1} = 6$ দিনে

সুতরাং তারা একত্রে কাজটি 6 দিনে করতে পারবে ।

প্রশ্ন ২। একটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা 2 মিনিটে পূর্ণ হয়। আরেকটি নল দ্বারা ঐ চৌবাচ্চাটি 3 মিনিটে পূর্ণ হয়। নল দুটি একত্রে খুলে দিলে ঐ চৌবাচ্চাটি কত সময়ে পূর্ণ হবে?

সমাধান : এখানে, প্রথম নল দ্বারা–

2 মিনিটে পূর্ণ হয় $= 1$ অংশ

$\therefore$ 1 মিনিটে পূর্ণ হয় $= \frac{1}{2}$ অংশ

আবার, দ্বিতীয় নল দ্বারা–

3 মিনিটে পূর্ণ হয় $= 1$ অংশ

$\therefore$ 1 মিনিটে পূর্ণ হয় $= \frac{1}{3}$ অংশ

তাহলে, দুটি নল একত্রে খুলে দিলে, 1 মিনিটে পূর্ণ হয়

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{3+2}{6}\right) \text{ অংশ}$$

$$= \frac{5}{6} \text{ অংশ}$$

দুটি নল একত্রে খুলে দিলে,

$\frac{5}{6}$ অংশ পূর্ণ হয় $= 1$ মিনিটে

$$\therefore \quad 1 \text{ অংশ পূর্ণ হয়} = \frac{1}{\frac{5}{6}} = 1 \times \frac{6}{5} = \frac{6}{5} \text{ মিনিটে}$$

$$= \frac{6 \times 60}{5} = 72 \text{ সেকেন্ডে।}$$

সুতরাং দুটি নল একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি 72 সেকেন্ড পূর্ণ হবে।

প্রশ্ন ৩। একটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা 10 মিনিটে পূর্ণ হয়। আরেকটি নল দ্বারা ঐ চৌবাচ্চাটি 30 মিনিটে পূর্ণ হয়। তৃতীয় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি 20 মিনিটে খালি হয়। প্রথম নলটি খুলে দেওয়ার 5 মিনিট পর অন্য দুটি নল একত্রে খুলে দেওয়া হলো। চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে আর কত সময় লাগবে?

সমাধান : এখানে, প্রথম নল দ্বারা, চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় 10 মিনিটে। সুতরাং ঐ নলটি খুলে দিলে–

10 মিনিটে পূর্ণ হয় $=1$ অংশ

$\therefore$ 1 মিনিটে পূর্ণ হয় $=\frac{1}{10}$ অংশ

$\therefore$ 5 মিনিটে পূর্ণ হয় $=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$ অংশ

অর্থাৎ চৌবাচ্চার বাকি থাকে $=\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ অংশ

আবার, দ্বিতীয় নল দ্বারা–

30 মিনিটে পূর্ণ হয় $=1$ অংশ

$\therefore$ 1 মিনিটে পূর্ণ হয় $=\frac{1}{30}$ অংশ

এবং তৃতীয় নল দ্বারা–

20 মিনিটে খালি হয় $=1$ অংশ

$\therefore$ 1 মিনিটে খালি হয় $=\frac{1}{20}$ অংশ

তাহলে, তিনটি নল একত্রে খুলে দিলে–

1 মিনিটে পূর্ণ হয়

$$=\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{30}-\frac{1}{20}\right)=\left(\frac{6+2-3}{60}\right)=\frac{5}{60}=\frac{1}{12}$$ অংশ

এখন, তিনটি নল একত্রে খুলে দিলে–

$\frac{1}{12}$ অংশ পূর্ণ হয় $= 1$ মিনিটে

$\therefore$ 1 অংশ পূর্ণ হয় $= \frac{1}{\frac{1}{12}}$ মিনিটে

$\therefore$ $\frac{1}{2}$ অংশ পূর্ণ হয় $= \frac{1}{\frac{1}{12}} \times \frac{1}{2}$

মিনিটে $= 1 \times \frac{12}{1} \times \frac{1}{2} = 6$ মিনিটে

সুতরাং আরো 6 মিনিট পর সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। একটি পরিবারে 8 (আট) জন সদস্যের জন্য 9 দিনে 6 কেজি চালের ভাত রান্না করা হয়। যদি ঐ বাড়িতে 4 জন অতিথি 15 দিন থাকে, তাহলে 15 দিনের জন্য মোট কত কেজি চালের প্রয়োজন হবে? [6 kg of rice is cooked in 9 days for 8 members in a family. If 4 guests stay in that house for 15 days, how many kg of rice will be required in total for 15 days?] **[দিনাজপুর, গাজীপুর ২৪]**

সমাধান : 4 জন অতিথি আসায় মোট সদস্য হয় $= 8 + 4 = 12$ জন।

8 জন সদস্যের 9 দিনে চাল লাগে $= 6$ কেজি

$\therefore$ 1 জন সদস্যের 9 দিনে চাল লাগে $= \frac{6}{8}$ কেজি

$\therefore 1$ জন সদস্যের 1 দিনে চাল লাগে $= \frac{6}{8\times 9}$ কেজি

$\therefore 12$ জন সদস্যের 1 দিনে চাল লাগে $= \frac{6\times 12}{8\times 9}$ কেজি

$\therefore 12$ জন সদস্যের 15 দিনে চাল লাগে

$= \frac{6\times 12\times 15}{8\times 9}$ কেজি

$= 15$ কেজি

$\therefore$ মোট 15 কেজি চালের প্রয়োজন হবে।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। একদিন সুব্রত আর অম্লান যথাক্রমে 3 ঘণ্টা আর 5 ঘণ্টা ধরে মোট 50 টা কাঁঠাল খেল। আরেকবার তারা যথাক্রমে 26 ঘণ্টা আর 10 ঘণ্টা ধরে ধরে 200 টা কাঁঠাল খেল। এখন 252 টি কাঁঠাল খেতে তাদের সর্বনিম্ন কতক্ষণ লাগতে পারে? [**উত্তর :** 18 ঘন্টা] **[সেট-৪ : ১৬]**

২। একটা কাজ 18 দিনে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। একজন কন্ট্রাক্টর 12 জন লোককে কাজটা করতে নিয়োগ দিল কিন্তু 10 দিন পর দেখা গেল যে শুধু অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কতজন লোককে তার নিয়োগ দেওয়া লাগবে যাতে কাজটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়? [**উত্তর :** 3 জন] **[জাতীয় ১৪]**

৩। একটি শিয়াল প্রতিদিন 7 টা করে কুমির ধরে একটা গুহার মধ্যে আটকে রাখে। সে প্রতিদিন যেকোনো একটা কুমির কে বের করে বলে, “আমাকে বাকি কুমিরগুলোকে সাত ভাগে

ভাগ করে দিতে পারলে তোমাকে ছেড়ে দেব এবং বাকিগুলো খেয়ে ফেলব। আর যদি না পারো, তাহলে তোমাকে খেয়ে ফেলবো, বাকিরা বেঁচে থাকবে।" 31 দিনে মাস হলে, একমাস পর গুহার মধ্যে কয়টি কুমির থাকবে?

[**উত্তর :** 1টি] **[চট্টগ্রাম ১৪]**

৪। 7 জন নারী 7 দিনে 7 টি নকশীকাঁথা তৈরি করতে পারেন। 5 টি নকশীকাঁথা তৈরিতে 5 জন নারীর কয়দিন লাগবে?

[**উত্তর :** 7] **[জাতীয় ১৩]**

৫। A একটি কাজ 16 দিনে করতে পারে। B কাজের ক্ষেত্রে A এর তুলনায় 60% দক্ষ। একই কাজ B কত দিনে করতে পারবে?

[**উত্তর :** $26\frac{2}{3}$] **[বরিশাল ০৯]**

৬। 12 জন লোক অথবা 15 জন মহিলা 44 দিনে একটি ক্ষেতের ফসল কাটতে পারে। 8 জন লোক ও 12 জন মহিলা একত্রে ঐ মাঠের ফসল কতদিনে কাটতে পারবে?

[**উত্তর :** 30] **[জাতীয় ০৮]**

৭। একজন রঙ মিস্ত্রী একটি দেয়াল 2 ঘণ্টায় রঙ করতে পারে। একই কাজ আর একজন করে 8 ঘণ্টায়। দুই জন এক সঙ্গে ঐ কাজ করতে কত সময় নেবে?

[**উত্তর :** $=\frac{8}{5}$ ঘণ্টা] **[কুমিল্লা ০৭]**

অধ্যায় ১৭

ক্যালেন্ডার ও লিপ ইয়ার (Calendar & Leep Year)

টপিকসমূহ

১৭.১ ক্যালেন্ডার

১৭.২ লিপ ইয়ার

১৭.১ ক্যালেন্ডার (Calendar)

ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়, মূলত বছরের দিন, মাস, বার ইত্যাদি হিসাব করার জন্য। একটি সাধারণ বছরের দিন সংখ্যা 365 । 365 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 52 এবং ভাগশেষ থাকে 1 ।

অর্থাৎ একটি বছরে 52 সপ্তাহ 1 দিন।

আবার, জানুয়ারি মাসে 31 দিন। 31 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 4 এবং ভাগশেষ থাকে 3 । অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের 3 টি বার থাকবে 5 বার করে এবং বাকি বারগুলো থাকবে 4 বার করে।

১৭.২ লিপ ইয়ার (Leep Year)

আমরা জানি, 24 ঘন্টায় 1 দিন হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ডিসেম্বরের 25 তারিখে 1 দিনের দৈর্ঘ্য হলো 24 ঘন্টা 30

সেকেন্ড এবং সেপ্টেম্বরের 21 তারিখে 1 দিনের দৈর্ঘ্য 23 ঘন্টা 59 সেকেন্ড প্রায়। অর্থাৎ সারা বছরের দিনের দৈর্ঘ্য গড় করলে তা ঠিক 24 ঘন্টা হয় না; 24 ঘন্টার কিছুটা বেশি হয়। সত্যিকার অর্থে 1 দিনে গড়ে 24 ঘন্টা 57.358 সেকেন্ডে। যার ফলে পৃথিবী একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে সময় লাগে 365 দিন 5 ঘন্টা 48 মিনিট 56 সেকেন্ড প্রায়।

একারণে প্রতি বছরে 365 দিন হিসেব করলে চার বছর শেষে আরো কিছু সময় থেকে যায়। তাই চার বছর পরপর ফেব্রুয়ারি মাসে 1 দিন বাড়িয়ে 29 দিন করা হয় এবং এই অতিরিক্ত সময়টুকু সমন্বয় করা হয়, ঐ বছরগুলোকে বলা হয় লিপ ইয়ার **(Leep Year)**। এ জন্য যে সব বছর 4 দ্বারা বিভাজ্য, সেই বছরগুলো লিপ ইয়ার হিসাবে ধরা হয়।

তবে, 5 ঘন্টা 48 মিনিট 56 সেকেন্ডকে 4 দিয়ে গুণ করলে হয় 24 ঘন্টা হয় না। অর্থাৎ চার বছরের এই অতিরিক্ত সময় যোগ করলে হয় 23 ঘন্টা 15 মিনিট 44 সেকেন্ড। অর্থাৎ আরো কিছু সময় ঘাটতি থাকে (44 মিনিট 16 সেকেন্ড)। যা সমন্বয় করতে প্রতি 100 বছর পরপর একটি করে লিপ ইয়ার বাতিল করা হয়।

শুধু তাই নয়, এভাবে 100 বছর পরপর একটি করে লিপ ইয়ার বাতিল করলে, আরো কিছু ক্ষুদ্র সময় অবশিষ্ট রয়ে যায়। যে কারণে প্রতি 400 বছর পরপর একটি 100 তম বছরের লিপ ইয়ার বাতিল বন্ধ করা হয়।

অর্থাৎ

যেসব বছরগুলো 4 দ্বারা বিভাজ্য তারা লিপ ইয়ার হবে।

তবে, যেসব বছরগুলো 100 দ্বারা বিভাজ্য তারা লিপ ইয়ার হবে না।

তবে, সেসব বছরগুলো 400 দ্বারা বিভাজ্য তারা লিপ ইয়ার হবে।

যেমন, 2024 সাল ছিল লিপ ইয়ার, পরবর্তী লিপ ইয়ারগুলো হলো 2028, 2032 ...।

আবার, 2300, 2500, 2600, 2700 সাল লিপ ইয়ার হবে না।

কিন্তু 2400 সাল লিপ ইয়ার হবে।

ক্যালেন্ডার সম্পর্কিত কিছু তথ্য

১। একটি সাধারণ বছরে 365 দিন।

২। একটি লিপ ইয়ারে 366 দিন।

৩। 4 দ্বারা বিভাজ্য সালগুলো লিপ ইয়ার। তবে, 100 দ্বারা বিভাজ্য সালগুলো লিপ ইয়ার নয়। কিন্তু 400 দ্বারা বিভাজ্য সালগুলো লিপ ইয়ার। প্রতি 400 বছরে 97 টি লিপ ইয়ার।

৪। সাধারণ বছরের জানুয়ারি ও অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার একই।

৫। লিপ ইয়ার বছরের জানুয়ারি ও জুলাই মাসের ক্যালেন্ডার একই।

৬। একই সাধারণ বছরের শুরুর দিন শেষের দিনের বার একই।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। মঙ্গলবার, 22 জুলাই 2008 সালে নিলয়েরর জন্মদিন ছিল। পরের নিকটতম কোন বছরে তার জন্মদিন শনিবার হবে? [Niloy's birthday was on Tuesday, 22 July, 2008. In which nearest upcoming year will his birthday be on Saturday? **[বরিশাল ২৪]**

সমাধান : একটি বছরে মোট 365 দিন। 365 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 52 এবং ভাগশেষ থাকে 1। সুতরাং নিলয়ের জন্মদিন, 2008 সালের 22 জুলাই মঙ্গলবার হলে,

2009 সালের 22 জুলাই হবে বুধবার

2010 সালের 22 জুলাই হবে বৃহস্পতিবার

2011 সালের 22 জুলাই হবে শুক্রবার

2012 সালটি লিপ ইয়ার হওয়ায় এই বছরে 366 দিন, ফলে এই বছরের 22 জুলাই হবে রবিবার,

2013 সালের 22 জুলাই হবে সোমবার

2014 সালের 22 জুলাই হবে মঙ্গলবার

2015 সালের 22 জুলাই হবে বুধবার

2016 সালটি লিপ ইয়ার হওয়ায় এই বছরে 366 দিন, ফলে এই বছরের 22 জুলাই হবে শুক্রবার,

2017 সালের 22 জুলাই হবে শনিবার।

সুতরাং পরের নিকটতম 2017 সালে নিলয়ের জন্মদিন শনিবার হবে।

প্রশ্ন ২। তাহমিদ, নিলয়, মাজেদ তিন ভাই নদীতে মাছ ধরতে অনেক পছন্দ করে। কিন্তু নদী অনেক দূরে থাকায় তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজন শুধু মঙ্গলবার মাছ ধরতে যায়। তারা তাহমিদ, মাজেদ, নিলয়, তারপর আবার তাহমিদ এই ক্রমে মাছ ধরে। 2024 সালের 2 জানুয়ারি মঙ্গলবার এবং ঐ দিন নিলয় মাছ ধরতে গেলে ঐ বছর তাহমিদ কতবার মাছ ধরতে যাবে? [Tahmid, Niloy, Majed, the three brothers, like fishing very much. But they only catch fishes in the river and the river is very far. So, only one of them goes fishing every Tuesday. They catch fish in this order: Tahmid, Majed, Niloy and then again Tahmid. If the 2 January of 2024 is Tuesday and Niloy

catches fish that day, then how many times will Tahmid catch fish in that year?] **[নারায়নগঞ্জ ২৪]**

সমাধান : 2024 সালটি হলো লিপ ইয়ার। সুতরাং ঐ সালে 366 দিনে বছর। এখন, ঐ বছর 2 জানুয়ারি মঙ্গলবার।
ঐ বছরের শুরুতে তাদের মাছ ধরার ক্রম হলো,

1 জানুয়ারি $\rightarrow$ মাজেদ
2 জানুয়ারি $\rightarrow$ নিলয়
3 জানুয়ারি $\rightarrow$ তাহমিদ

তাহলে, 3 জানুয়ারির পর ঐ বছরের অবশিষ্ট দিন, $366-3=363$ । 363 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 121 এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না। সুতরাং 2024 সালে 3 জানুয়ারির পর তাহমিদ মাছ ধরতে যাবে 121 বার। সুতরাং ঐ বছর তাহমিদ মাছ ধরতে যাবে মোট $=121+1=122$ বার।

প্রশ্ন ৩। রিমিল ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। সে ৫ম শ্রেণির গণিত বই পাশাপাশি পড়তে চাচ্ছে। সপ্তাহে 4 দিন সে গণিত পড়ে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ দুই দিন সে ৫ম শ্রেণির বই পড়তে পারবে এবং একদিনে 3 পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারে না। বইটিতে 150 পৃষ্ঠা থাকলে সে জানুয়ারির 10 তারিখ থেকে শুরু করলে সর্বনিম্ন যে তারিখে বইটি পড়ে শেষ করতে পারবে তা নির্ণয় করো। [Rimil is in third standard. She wants to study 5th standard's mathematics book as well as his third standard mathematics book. She cannot read more than 3 pages a day and there are 150 pages of that book. If she started reading that book from 10th January, which is the quickest date she will finish the book?]

[যশোর ২৩]

সমাধান : রিমিল সপ্তাহে 4 দিন সে গণিত পড়ে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ দুই দিন সে ৫ম শ্রেণির বই পড়তে পারবে এবং একদিনে সর্বোচ্চ 3 পৃষ্ঠা পড়তে পারে। তাহলে রিমিল এক সপ্তাহে দুই দিনে মোট পড়তে পারবে $=2\times3=6$ পৃষ্ঠা।

৫ম শ্রেণির বইটিতে মোট পৃষ্ঠা 150 ।

তাহলে, রিমিল 6 পৃষ্ঠা বই পড়তে পারে 1 সপ্তাহে

$\therefore$ রিমিল 1 পৃষ্ঠা বই পড়তে পারে $\frac{1}{6}$ সপ্তাহে

$\therefore$ রিমিল 150 পৃষ্ঠা বই পড়তে পারে $\frac{1\times150}{6}=25$ সপ্তাহে

এখন, 1 সপ্তাহে মোট 7 দিন

$\therefore$ 25 সপ্তাহে মোট $7\times25=175$ দিন

তাহলে, জানুয়ারির 10 তারিখ থেকে শুরু করে রিমিল পড়তে শুরু করলে 175 দিনে ৫ম শ্রেণির গণিত বইটি শেষ করতে পারবে। 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাস 28 দিনের। এখন, 10 জানুয়ারি থেকে শুরু করলে,

জানুয়ারি মাসে বাকি $31-9=22$ দিন, অবশিষ্ট থাকবে $175-22=153$ দিন

ফেব্রুয়ারি মাসে 28 দিন, অবশিষ্ট থাকবে $153-28=125$ দিন

মার্চ মাসে 31 দিন, অবশিষ্ট থাকবে $125-31=94$ দিন

এপ্রিল মাসে 30 দিন, অবশিষ্ট থাকবে $94-30=64$ দিন

মে মাসে 31 দিন, অবশিষ্ট থাকবে $64-31=33$ দিন

জুন মাসে 30 দিন, অবশিষ্ট থাকবে $33-30=3$ দিন

সুতরাং জুলাই মাসের 3 তারিখে রিমিল ৫ম শ্রেণির বইটি পড়ে শেষ করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪। 30 ডিসেম্বর 2022 দুপুর 12 টা এর 2023 মিনিট পরে তারিখ ও সময় কত হবে? [What time & date is it 2023 minutes after 30 December 2022, 12PM?]

[বগুড়া ২৩]

সমাধান : এখানে, 2023 মিনিট $=(60\times33+43)$ মিনিট

$=33$ ঘন্টা 43 মিনিট

$=(24\times1+9)$ ঘন্টা 43 মিনিট

$=1$ দিন 9 ঘন্টা 43 মিনিট

সুতরাং 30 ডিসেম্বর এর 1 দিন পর $30+1=31$ ডিসেম্বর দুপুর 12 টার 9 ঘন্টা 43 মিনিট পর সময় রাত 9 ঘন্টা 43 মিনিট

তাহলে, 30 ডিসেম্বর 2022 দুপুর 12 টা এর 2023 মিনিট পর সময় হলো 31 ডিসেম্বর রাত 9 টা 43 মিনিট।

প্রশ্ন ৫। যদি কোনো বছরের অংকগুলো প্যালিনড্রোম হয়, তাহলে আমরা বছরটিকে প্যালিনড্রোমিক বছর বলি। যেমন, 2002 একটি প্যালিনড্রোমিক বছর। আদিব আগামী প্যালিনড্রোমিক বছর অবধি বাঁচতে চায়। আগামী প্যালিনড্রোমিক বছরের অংকগুলোর যোগফল কত? [If the number of a year is a palindrome, we call it a palindromic year. For example, 2002 was a palindromic year. Adib wants to live until the next palindromic year. What is the sum of the digits of the next palindromic year.] **[ময়মনসিংহ ২৩]**

সমাধান : বর্তমান বছর 2023 । এর পরের প্যালিনড্রোমিক বছর এর সর্বশেষ অংক হবে 2; এবং বছরটি হবে 2__2 । ২য় স্থানের অংকটি 1 হলে, প্যালিনড্রোমিক বছর হবে 2112 ।
সুতরাং আগামী প্যালিনড্রোমিক বছরের অংকগুলোর যোগফল $= 2+1+1+2 = 6$ ।

প্রশ্ন ৬। আজকে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবার দিন থেকে 365000 দিন পর কত সাল হবে? [What will be the year after 365000 days from today, the day of the selection test?] **[বাছাই পর্ব(পঞ্চগড়) ২০১৯]**

সমাধান : 365 দিনে 1 বছর । তাহলে 365000 দিনে বছর

$$= \frac{365000}{365} \text{ বছর}$$

$$= 1000 \text{ বছর}$$ ।

1000 বছরে লিপ ইয়ার সংখ্যা

$$= \frac{1000}{4} - \frac{1000}{100}$$

$$= 250 - 10$$

$$= 240$$

আজকের পরীক্ষাটি জানুয়ারি মাসে হলে, 365000 দিন পর সাল হবে

$$= 2019 + 1000 - 1$$

$$= 3018$$

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। কোনো এক বছরের জানুয়ারি মাসে চারটি মঙ্গলবার ও চারটি শনিবার ছিল। ঐ বছরের জানুয়ারির 1 তারিখ কী বার ছিল?

[**উত্তর :** বুধবার] **[বরিশাল ১৭]**

২। জুনায়েদ এর দুই বন্ধ পিয়াল আর ছোটন। পিয়াল জুনায়েদকে প্রতি 8 দিন পর পর ইমেইল পাঠায়। আর ছোটন পাঠায় প্রতি 4 দিন পর পর। জুনায়েদ 2016 সালের 31 ডিসেম্বর পিয়াল আর ছোটন উভয়ের ইমেইল পেয়েছিল। তাহলে 2017 সালে এমন কতদিন আছে যেদিন জুনায়েদ দুইজনের ইমেইলই পায়?

[**উত্তর :** 45 দিন] **[বরিশাল ১৭]**

৩। আজকে শনিবার হলে, আজ থেকে 275 দিন পর কী বার হবে? [**উত্তর :** সোমবার] **[সেট-৪ : ১৬]**

৪। কোনো মাসে 30 দিন থাকলে ওই মাসে কোনো একটি বার সর্বোচ্চ কতবার আসতে পারে?

[**উত্তর :** 5 বার] **[সেট-৪ : ১৬]**

৫। কোনো একটি বছরে 31 ডিসেম্বর শুক্রবার। ঐ বছরে 53 টি বৃহস্প্রতিবার থাকলে ঐ বছরে দিনসংখ্যা কত?

[**উত্তর :** 366] **[বগুড়া ১৫]**

৬। কোন এক বছরে জুলাই মাসে রবিবার 5টি। ঐ বছরে আগস্ট মাসে কোন বারটি নিশ্চিতভাবে 5 বার থাকবে?

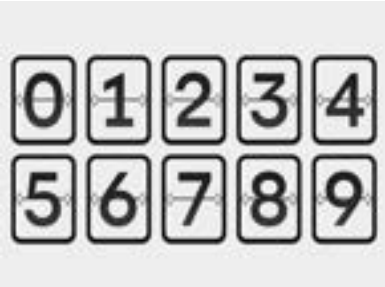
[**উত্তর :** বুধবার] **[বরগুনা ১৫]**

৭। রাশেদের জন্ম তারিখের দিনের সংখ্যা এবং মাসের সংখ্যার যোগফল 22 অপেক্ষা ছোট। যদি মাসের সংখ্যার একক স্থানীয় অংক 1 হয় এবং তার জন্মসাল 1996 হয়, তবে তার সম্ভাব্য জন্মতারিখ কয়টি?

[**উত্তর :** 30 টি] **[বরগুনা ১৫]**

৮। ছারপোকা জন্মের পরদিন থেকে প্রতিদিন একটি বাচ্চা দেওয়া শুরু করে। ছারপোকা গবেষক মি. প্রাণন 27 ফেব্রুয়ারি একটি বাক্সে সদ্য জন্ম নেওয়া একটি ছারপোকা রেখে দিলেন। 2 মার্চ শেষে ঐ বাক্সে 16 টি ছারপোকা থাকলে 3 মার্চ শেষে ঐ বাক্সে কয়টি ছারপোকা থাকবে? [বছরটি 2005 থেকে 2010 এর মধ্যে।]

[**উত্তর :** 32] **[কুমিল্লা ১০]**



অধ্যায় ১৮

ম্যাচ সংখ্যা ও স্কোর (Number of Matches & Scores)

টপিকসমূহ

১৮.১ খেলার ম্যাচ সংখ্যা
১৮.১.১ নক আউট পদ্ধতি
১৮.১.২ পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি
১৮.১.৩ নক আউট ও পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি

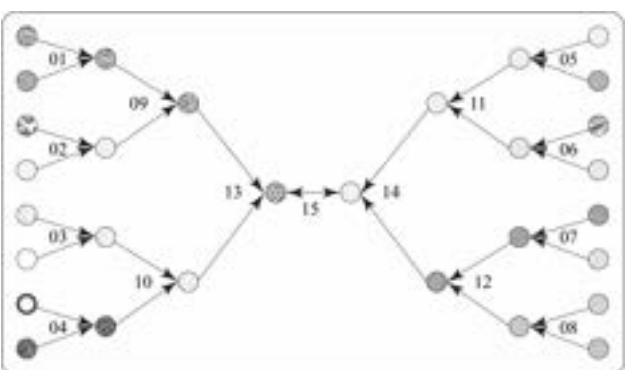
১৮.১ খেলার ম্যাচ সংখ্যা (Number of Matches in Sport)

নির্দিষ্ট সংখ্যক দলের মধ্যে সেরা টিম বা দলটি নির্বাচন করতে এদের মধ্যে মোট 3 পদ্ধতিতে খেলা করানো হয়–

১. নক আউট পদ্ধতি
২. পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি
৩. নক আউট ও পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি

১৮.১.১ নক আউট পদ্ধতি (Nock Out Method) :

নির্দিষ্ট সংখ্যক টিম বা দলের মধ্যে নক আউট পর্ব খেলা হলে, কতটি খেলা হবে তা নির্ণয় করা যাক। ধরে নেওয়া যাক, A ও B দুটি টিমের মধ্যে খেলা হচ্ছে, এদের মধ্যে সেরা টিমটি বাছাই করতে একটি ম্যাচ খেলা হলেই চলবে। এভাবে ধরুন, 16 টি টিমের মধ্যে খেলা হবে। তাহলে কতটি ম্যাচ খেলা হবে? নিচের ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উত্তরটা খোঁজা যাক।



অর্থাৎ 16 টি টিমের মধ্যে নক আউট খেলা হলে মোট 15টি ম্যাচ খেলা হবে।

তাহলে বলা যায়, সবগুলো পর্ব নক আউট পদ্ধতি করানো হলে, 2^n সংখ্যক দল প্রয়োজন এবং n পর্বে খেলা গুলো শেষ হবে। সুতরাং 2^n সংখ্যক দলের মধ্যে $(2^n - 1)$ সংখ্যক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মোট n সংখ্যক পর্বে।

১৮.১.২ পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি (Pointing Method) :

পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে কয়েকটি টিমের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেখান থেকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক টিমকে পরের পর্বে বা রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

যেমন ধরে নেওয়া যাক, একটি গ্রুপে 5 টি টিম আছে। এই গ্রুপের প্রত্যেকটি টিম অন্য সকল টিমের সাথে খেলবে। প্রতিটি জয়ের জন্য 2 পয়েন্ট, ড্র এর জন্য পয়েন্ট 1 এবং হারের জন্য পয়েন্ট 0 । সেখান থেকে সর্বোচ্চ পয়েন্ট প্রাপ্ত দুটি টিমকে পরের রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত করা হবে। তাহলে, ঐ গ্রুপের মধ্যে কতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, তা দুই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

পদ্ধতি-১ : ধরে নেওয়া যাক, ঐ গ্রুপের 5 টি টিমের নাম হলো A, B, C, D ও E ।

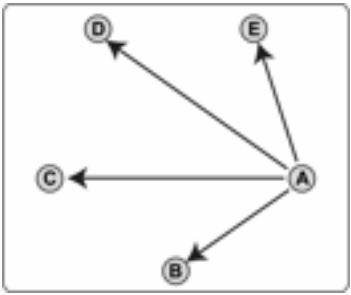
তহালে, A বাকি 4 টি টিমের সাথে খেলবে 4 টি ম্যাচ; A – B, A – C, A – D ও A – E ।

B বাকি 3 টি টিমের সাথে খেলবে 3 টি ম্যাচ; B – C, B – D ও B – E ।

C বাকি 2 টি টিমের সাথে খেলবে 2 টি ম্যাচ; C – D ও C – E ।

D বাকি 1টি টিমের সাথে খেলবে 1টি ম্যাচ; D – E ।

সুতরাং মোট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে $=4+3+2+1=10$ টি ।



পদ্ধতি-২ : ঐ গ্রুপের টিম আছে 5 টি । 5 টি টিম থেকে 2 টি করে টিম নিয়ে ম্যাচ গঠন করার উপায়

$$={}^{5}C_{2}=\frac{5!}{(5-2)!\times 2!}=\frac{5!}{3!\times 2!}=\frac{5\times 4}{2}=10 \text{ টি ।}$$

১৮.১.৩ নক আউট ও পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি (Nock Out & Pointing Method) :

কখনো কখনো একই খেলায় নক আউট ও পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । যেমন, বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় 32 টি টিম অংশগ্রহণ করে । প্রথম পর্বে বা গ্রুপ পর্বে 32 টি টিমকে 4 টি করে নিয়ে মোট 8 টি গ্রুপে ভাগ করা হয় । যেখানে 8 টি গ্রুপে পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে খেলা হয় । প্রতি গ্রুপ থেকে 2 টি করে টিম পরবর্তী রাউন্ডে উন্নীত হয় । এতে দ্বিতীয় রাউন্ডে মোট $32/2=16$ টি টিম উন্নীত হয় । এই 16 টি টিমের মধ্যে নক আউট পদ্ধতিতে খেলা অনুষ্ঠিত হয় । সুতরাং মোট কতটি ম্যাচ খেলা অনুষ্ঠিত হয়?

চলো দেখা যাক, বিশ্বকাপ ফুটবলে মোট কতটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

4 টি টিমের প্রতি গ্রুপে পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে ম্যাচ সংখ্যা $= {}^4C_2 = \frac{4!}{(4-2)!\times 2!} = \frac{4!}{2!\times 2!} = \frac{4\times 3}{2} = 6$ টি।

তাহলে, 8 টি গ্রুপে পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে মোট খেলা $= 8\times 6 = 48$ টি।

পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতির পর দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয় 16 টি টিম।

সুতরাং 16 টি দল বা টিমের মধ্যে নক আউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচ সংখ্যা $= 16-1 = 15$ টি।

তাহলে, বিশ্বকাপে মোট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় $= 48+15 = 63$ টি।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। বসুন্ধরা কিংস তাদের প্রথম 6 টি ম্যাচের মধ্যে 5 টিতে জয় লাভ করে। পরবর্তী 30 ম্যাচের মধ্যে কতটি ম্যাচে জয়লাভ করলে সব খেলার শেষে বসুন্ধরা কিংসের জয়ের সংখ্যা হারের সংখ্যার দ্বিগুণ হবে? (ধরে নিই কোনো খেলার ফলাফল অমীমাংসিত ছিল না) [Bosundhara Kings won 5 of their first 6 games. How many of their next 30 games must Bosundhara Kings win to have twice as many wins as losses at the end of season? (Suppose there is no draw)]

[আঞ্চলিক ২০]

সমাধান : মোট ম্যাচ সংখ্যা $= 6 + 30 = 36$.
জয়ের ম্যাচ সংখ্যা হারের ম্যাচ সংখ্যার দ্বিগুণ ।
অর্থাৎ 3 গুণ ম্যাচ $= 36$ টি

$\therefore 1$ গুণ ম্যাচ $= \frac{36}{3} = 12$ টি

তাহলে, জয়ের ম্যাচ সংখ্যা হতে হবে $2 \times 12 = 24$ টি
$\therefore$ বাকি 30 টি ম্যাচের মধ্যে জয়লাভ করতে হবে $= (24 - 5) = 19$ টি ।

প্রশ্ন ২। একটা দাবা টুর্নামেন্ট 2008 সালে 15 জন এবং 2012 সালে 22 জন অংশগ্রহণ করে। যদি টুর্নামেন্টটাতে প্রতিবছর অংশগ্রহণকরীদের সংখ্যা একই হারে বাড়তে থাকে, তবে কত সালে টুর্নামেন্টটাতে 1989 জন অংশগ্রহণ করবে? (3 পয়েন্ট) [In the year 2008, a chess tournament had 15 participants. In 2012, it had 22 participants. If the number of participants in the chess tournament grows in this rate, in which year will it have 1989 participants? (3 points)]

[আঞ্চলিক পর্যায় ২১]

সমাধান : 2008 সালে অংশগ্রহণকারী $= 15$ জন
2012 সালে অংশগ্রহণকারী $= 22$ জন
$\therefore 2012 - 2008 = 4$ বছরে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি পেয়েছে $= (22 - 15) = 7$ জন ।
2008 সালের পর অংশগ্রহণকারী 1989 জন হলে, অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি পেতে হবে $= (1989 - 15) = 1974$ জন ।

প্রতি 4 বছরে 7 জন করে বৃদ্ধি পেলে, 1974 জন অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি পেতে সময় দরকার

$= \frac{1974}{7} \times 4$ বছর

$= 282 \times 4$ বছর

$= 1128$ বছর

সুতরাং দাবা টুর্নামেন্টে 1989 জন অংশগ্রহণ করবে $= (2008 + 1128) = 3136$ সালে।

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। সাকিব আল হাসান তার করা প্রতি চতুর্থ বলে টার্ন করান এবং প্রতি ষষ্ঠ বলে বাউন্স করান। যদি কোনো বল একই সাথে টার্ন ও বাউন্স করে তবে সাকিব সে বলে উইকেট পান। সাকিব যদি 43 টি বল করেন, তহালে তিনি মোট কয়টি উইকেট পাবেন। [**উত্তর :** 6 টি] **[সেট-৪ : ১৬]**

২। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে 2012টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। কোনো ম্যাচ জিতলে ঐ দল 10 পয়েন্ট পায় এবং হারলে 4 পয়েন্ট কাটা যায়। খেলা ড্র করলে প্রত্যেক দল সমান পয়েন্ট পায় এবং সর্বোচ্চ 122টি ম্যাচ ড্র হতে পারে। ব্রাজিলের পয়েন্ট আর্জেন্টিনার পয়েন্ট থেকে 56 বেশি হলে আর্জেন্টিনা সর্বোচ্চ কতটি ম্যাচ জিততে পারবে?

[**উত্তর :** 1004 টি] **[কুমিল্লা ১২]**

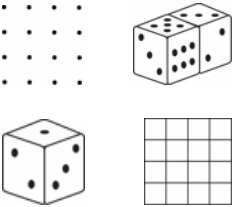
৩। তামিম ইকবাল এক ওভারে ব্যাটিং করে 42 রান করেছে। ঐ ওভারে বাংলাদেশ দল কমপক্ষে কত রান করেছে?

[**উত্তর :** 43] **[খাগড়াছড়ি ১২]**

৪। একটি আন্ত:স্কুল প্রতিযোগিতায় 4 টি স্কুল-দল অংশ নিচ্ছে। প্রত্যেক স্কুল-দল অন্য সবকটি দলের বিরুদ্ধে একবার করে খেলবে। মোট কতটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

[**উত্তর :** 6] **[বরিশাল ০৯]**

৫। জেলা প্রতিযোগিতায় 11টি দল অংশ নিচ্ছে। প্রত্যেক দল প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে একবার করে খেলবে। মোট কয়টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে? [**উত্তর :** 55] **[কুমিল্লা ০৭]**

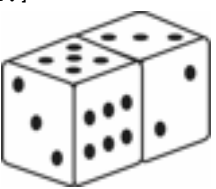


অধ্যায় ১৯

বিবিধ (Miscellaneous)

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১ : একটি ছয় পৃষ্ঠবিশিষ্ট ছক্কায় 1 থেকে 6 এই ছয়টি সংখ্যা এমনভাবে লেখা আছে যেন যেকোনো একটি পৃষ্ঠ এবং তার অপর পৃষ্ঠের সংখ্যার যোগফল 7 হয়। পাশের চিত্রে দুইটি একই রকম ছক্কা পাশাপাশি রয়েছে। যে দুইটি পৃষ্ঠ একে অপরের সাথে স্পর্শে রয়েছে তাদের যোগফল কত? [In a standard six-sided die, numbers from 1 to 6 are placed in such order, that sum of any side and its opposite side is 7. Two identical standard six-sided dice are placed side by side as shown. What is the sum of the numbers of dots on the two faces that touch each other?] **[আঞ্চলিক ২০]**



সমাধান : ১ম ছক্কায় সামনে আছে 3, ফলে এর স্পর্শ করে থাকা সংখ্যাটি $=7-3=4$ ।

১ম ছক্কাটির নিচে আছে $=7-5=2$

এবং 6 এর বিপরীত পাশে আছে $=7-6=1$

$\therefore$ ১ম ছক্কায় 1, 2, 3 সংখ্যাগুলো পাশের চিত্র অনুসারে আছে।

এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি, যে বামে 2, ডানে 3 এবং ওপরে 1 ।

সুতরাং ২য় ছক্কাতেও একই বিন্যাসে বামে 2, ডানে 3 এবং ওপরে 1 থাকে। ফলে এর স্পর্শ করে থাকা তলে 1 থাকবে।

$\therefore$ স্পর্শ করে থাকা দুটি 2 টি তলের সংখ্যার যোগফল $=4+1=5$

অনুশীলনের জন্য সমস্যাবলী

১। ছবিতে দুটি ক্ষেত্র পরস্পর কিছু অংশে উপরিপাতিত হয়েছে। একটির বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের যোগফল 701 একক এবং ক্ষেত্রফল 701 বর্গএকক। অপরটির বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের যোগফল 201 একক এবং ক্ষেত্রফল 201 বর্গএকক। এদের প্রত্যেকের সাদা অংশ অর্থাৎ যে অংশ সাধারণ নয় তাদের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য কত?

[**উত্তর :** 509 বর্গ একক] **[বগুড়া ও কুমিল্লা ১৭]**

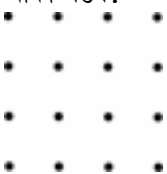
২। একটি যাদুর বাক্সে দশটি বল আছে। এই বাক্স থেকে একটি বল নিলে দুটি বল গায়েব হয়ে যায়। সর্বোচ্চ কতবার বাক্সটি থেকে বল নেওয়া যাবে? [উত্তর : 4 টি] **[চট্টগ্রাম ১৭]**

৩। রাশিতে এমনভাবে বন্ধনী বসাও যাতে এর মান সর্বোচ্চ হয়।

$3+3\times3+3\times3+3$

[**উত্তর :** সর্বোচ্চ মান হবে 216] **[সেট-২ : ১৬]**

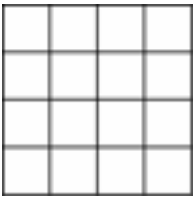
৪। চিত্রে পাশাপাশি ও উপরনিচের বিন্দুগুলো সমদূরবর্তী। বিন্দুগুলো থেকে 4 টি করে বিন্দু নিয়ে মোট কতটি বর্গক্ষেত্র আঁকা সম্ভব?



[**উত্তর :** 20 টি] **[কক্সবাজার ও ফেনী ১৭]**

৫। একটি 10×6 আকৃতির গ্রীডে (দাবার বোর্ডের মতো) ছোট চকোলেট রাখা আছে। গ্রীডের প্রতিটি ঘরে কেবলমাত্র একটি চকোলেট রাখা যায়। দুটি চকোলেট একই সারি বা কলামের থাকলে এবং এদের মাঝে অপর কোনো চকোলেট না থাকলে তারা একে অপরের প্রতিবেশী। গ্রীডটিতে সর্বোচ্চ কতটি চকোলেট রাখা যাবে যাতে করে কোনো চকোলেটের দুইয়ের অধিক প্রতিবেশী না থাকে? [**উত্তর :** 36 টি] **[সেট-১ : ১৬]**

৬। নিচের ছবিতে কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?



[**উত্তর :** 30] **[বগুড়া ০৮]**

৭। একটা সার্কাস পার্টিতে একই সংখ্যক সিংহ ও বাঘ আছে। তুমি সার্কাসের মালিককে সিংহ ও বাঘের সংখ্যা জিজ্ঞেস করলে। সে তোমাকে নিচের তথ্যগুলো দিল–

❖ সার্কাসের সবগুলো বাঘ ও সিংহকে খাওয়ানোর জন্য একটা হাতিই যথেষ্ট।

❖ আঠারটা হরিণে একটা হাতির সমান মাংস থাকে।

❖ একটা সিংহ একটা বাঘের দ্বিগুণ খায়।

❖ একটা বাঘ ও একটা সিংহকে খাওয়ানোর জন্য একটা মহিষ যথেষ্ট।

❖ একটা বাঘ ঠিক ততটাই মাংস খায় যতটা একটা হরিণের গায়ে থাকে।

❖ সেই সার্কাস পার্টির বাঘ ও সিংহের সংখ্যা বের করো। [**উত্তর :** 6টি বাঘ ও 6টি সিংহ] **[জাতীয় ১৫]**

৮। △+□=⬠; □+⬠=⬡; ⬠+⬡=○
△+□+□+⬠=?

[**উত্তর :** বৃত্ত] **[বগুড়া ১৫]**

৯। কামরুল, অভিক, রুশো, তুষার চার ভাই। এদের কোনো প্রশ্ন করা হলে তারা প্রশ্নটির সরাসরি কোনো উত্তর দেয় না। আবার উত্তর দেওয়ার সময় তিনজন পুরোপুরি সঠিক উত্তর দিলেও বাকি একজন পুরোপুরি ভুল উত্তর দেয়। এদেরকে প্রশ্ন করা হলো, বয়সের ভিত্তিতে তাদের ভিতর কে বড় আর কে ছোট। কামরুল বলল যে, সে তুষারের চেয়ে বড়। তুষার আবার বলল, কামরুল যা বলেছে সত্য বলেছে কিন্তু কামরুল সবার চেয়ে বড় নয়, আবার সে নিজেও সবার চেয়ে ছোট নয়। অভিক বলল যে, সে কামরুলের জমজ এবং রুশো বলল, সে কামরুলের চেয়ে ছোট। এখন বয়সের অধঃক্রম অনুসারে এদের নাম লিখ।

[**উত্তর :** অভিক>কামরুল>তুষার>রুশো] **[ফরিদপুর ১৪]**

১০। হাবলুকে বলা হলো একটি আলমারির বামদিক থেকে চতুর্থ বইটি নিয়ে আসতে। কিন্তু হাবলু ডানদিক থেকে চতুর্থ বইটি নিয়ে আসল। তবু দেখা গেল যে সে আসলে ঠিক বইটিই এনেছে। আলমারিতে কতগুলো বই ছিল?

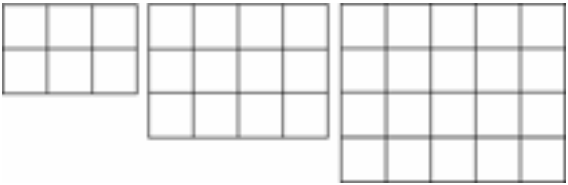
[**উত্তর :** 7 টি] **[কুমিল্লা ১১]**

১১। নিচের গ্রিডটিতে সারি, কলাম ও কর্ণ বরাবর যোগফল সমান। X এর মান কত?

11	X	
	15	14
		19

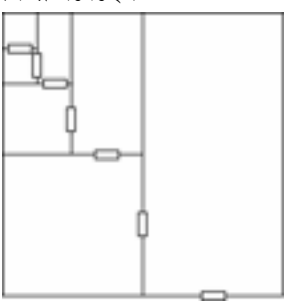
[**উত্তর :** 22] **[ঢাকা ১৩]**

১২। নিচের ছবিটি লক্ষ করো। এখানে তিনটি আয়তক্ষেত্র দেখানো হয়েছে।



এদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3, 4, 5 একক করে। প্রস্থ যথাক্রমে 2, 3, 4 একক করে। এখানে প্রতিটি ছোট ঘর একেকটি বর্গ। প্রতিটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ 1 একক। এই ছবিগুলো ব্যবহার করে 1 থেকে শুরু করে 500 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত হবে সেটা বের করো। (যদি তুমি কোনো সূত্র ব্যবহার করে সরাসরি এটা সমাধান করো তাহলে তোমাকে সূত্রটির প্রমাণ উল্লেখ করতে হবে।) [**উত্তর :** 125250] **[জাতীয় ১২]**

১৩। যাদুর মহলের কামরাগুলোর প্রতিটিতে ঢোকার জন্য ঠিক একটি করে দরজা রয়েছে।



কামরাগুলো এমনভাবে সাজনো যেন একটি কামরা থেকে পরের যে কামরায় ঢোকা যায় সেটির দৈর্ঘ্য আগের কামরার প্রস্থের সমান হয় (ছবিটির মতো)। কোনো একটি দরজা কেবল একবারই ব্যবহার করা যায়। এখন যাদুর রাজপুত্র

এই মহলে ঢুকে পড়েছে। তাকে মহল থেকে বের হতে হবে। প্রতিটি কামরা পার হতে তার ঐ কামরার প্রস্থের সমান মিনিট সময় লাগে। তাকে মহলের ভেতরে থাকা সবগুলো দরজা ব্যবহার করতে হবে। এক দরবেশের দোয়ায় সে চাইলে নিজের দেহের আকৃতি ইচ্ছা মতো ছোট বড় করতে পারে (যাতে অনেক ছোট ছোট ঘরেও সে যেতে পারে)। ঐ মহলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দুটোই 20 মিটার করে। রাজপুত্রের ঐ মহল থেকে বের হতে কত সময় লাগবে?

[**উত্তর :** 36.25 মিনিট] **[জাতীয় ১২]**

১৪। শুভ ফারসিদকে প্রথম দিন 1 পয়সা দেয় এবং সকালকে 1 টাকা দেয়। পরের দিনগুলোতে সে ফারসিদকে আগের দিনের পাঁচগুণ করে টাকা দিতে থাকে (দ্বিতীয় দিন 5 পয়সা, তৃতীয় দিন 25 পয়সা এভাবে)। সকালকে সে প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে 1টাকা বেশি দেয় (দ্বিতীয় দিন 2 টাকা, তৃতীয় দিন 3 টাকা এভাবে)। কত তম দিনে এসে শুভ ফারসিদকে সকালের চেয়ে বেশি টাকা দেয়?

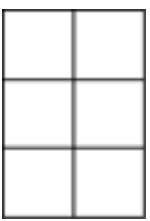
[**উত্তর :** 5 তম দিনে] **[কুমিল্লা ১২]**

১৫। ব্লাকবোর্ডে 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16 এই সংখ্যাগুলো লেখা ছিল। কোথা থেকে হাজির হলো টম আর জেরি। প্রথমে টম একটি নম্বর মুছে ফেলল। তখন জেরিও একটা মুছল। আবার টম, আবার জেরি। এভাবে প্রত্যেকে 4 টি করে নম্বর মুছে ফেলল। দেখা গেল টমের মুছে ফেলা নম্বরগুলোর যোগফল জেরির মুখে ফেলা নম্বরগুলোর যোগফলের তিনগুণ। সবশেষে কোন সংখ্যটি ব্লাকবোর্ডে রয়ে গেল?

[**উত্তর :** 6] **[জাতীয় ১০]**

১৬। ডালিম কুমারের কাছে দুটি পাথরের বস্তা আছে। দুটো বস্তাতেই 100 টি করে পাথর আছে। অলস সময়ে সে এক অদ্ভুত খেলা খেলতে লাগল। প্রথমে সে প্রথম বস্তা থেকে 1 টি পাথর নিয়ে দ্বিতীয় বস্তায় রাখে, এরপর দ্বিতীয় বস্তা থেকে 2 টি পাথর নিয়ে প্রথম বস্তায় রাখে। এরপর আবার প্রথম বস্তা থেকে 3 টি পাথর নিয়ে দ্বিতীয় বস্তায় রাখে, তারপর দ্বিতীয় বস্তা থেকে 4 টি পাথর নিয়ে প্রথম বস্তায় রাখে। এভাবে খেলা চলতে থাকে। এরকম 25 বার পাথর আদান-প্রদান করার পর দ্বিতীয় বস্তায় কতগুলো পাথর থাকবে? [**উত্তর :** 75 টি] **[কুমিল্লা ১১]**

১৭। নিচের ছবিতে একটি ছক কাটা আছে, এর দুইটি কলাম আর তিনটি সারি আছে।



এই ছকে 2 এবং 7 সংখ্যা দুটি এমনভাবে বসাতে হবে যেন এরা একই কলামে না থাকে। কতভাবে সংখ্যাগুলোকে এই ছকে বসানো যেতে পারে? [**উত্তর :** 18] **[ঢাকা ১১]**

১৮। পাঁচ জন লোক হয় নীল অথবা লাল টুপি পরেছে। যদি এদের কেউ কথা বলে তাহলে নীল টুপির লোকেরা সব সময় সত্য কথা বলে এবং লাল টুপির লোকেরা কেবল মিথ্যা কথা বলে। তাদের প্রত্যেকে অন্য চারজনের টুপি দেখতে পায়।

A বলল, "আমি 4 টি নীল টুপি দেখছি।"

B বলল, “আমি 3 টি নীল টুপি ও 1টি লাল টুপি দেখছি ।”
C বলল, “আমি 1 টি নীল টুপি আর 3 টি লাল টুপি দেখছি ।”
D বলল, “আমি 4 টি লাল টুপি দেখছি ।”
E কিছুই বলল না ।
ওরা কে কোন রঙের টুপি পরে আছে?
[**উত্তর :** A, B ও D লাল টুপি এবং C ও E নীল টুপি]
[জাতীয় ১০]

১৯। 1, 2, 3, 4, 5 এই পাঁচটি অঙ্ক থেকে প্রতিবার দুইটি করে অঙ্ক নিয়ে মোট কয়টি ধনাত্মক ভগ্নাংশ তৈরি করা যাবে যাদের মান 1 এর চেয়ে কম? [**উত্তর :** 10] **[বরিশাল ১০]**

২০। একটি সচল স্বাভাবিক ঘড়িতে 11 ঘণ্টায় (দুপুর 1টা থেকে রাত 12 টা) কতবার মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার ঠিক উপরে অবস্থান করে? [**উত্তর :** 10] **[বরিশাল ১০]**

২১। যদি a এবং b উভয়ই বিজোড় সংখ্যা হয় নিচের কোনটি অবশ্যই বিজোড় হবে?

$i)(a+b)^2$

$ii)a^2+b^2$

$iii)(a+1)^2-(b+1)^2$

$iv)(a-b+1)-8$

$v)(a+1)(b+1)-4$

[**উত্তর :** $(a-b+1)-8$] **[কুমিল্লা ১০]**

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান
২০২৪

জাতীয় পর্যায় ২০২৪

১

প্রশ্ন : দুই অংকের একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার দুইটি অংকই ভিন্ন। সংখ্যাটির শেষ অংকটি প্রথম অংক থেকে 7 কম। সংখ্যাটি সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করো। [In a two-digit positive integer, both of the digits are different. The last digit of the number is 7 less than the first digit. Find the minimum value of the number.] [6 marks]

সমাধান : সংখ্যাটি সর্বনিম্ন হওয়ার জন্য সংখ্যাটির দুটি সর্বনিম্ন হতে হবে।

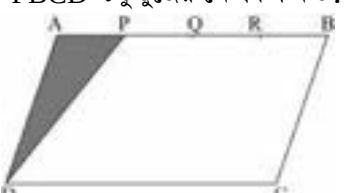
সংখ্যাটির শেষ অংকটি প্রথম অংক থেকে 7 কম।

ধরে নেওয়া যাক, সংখ্যাটির শেষ অংকটি 0 । তাহলে সংখ্যাটির প্রথম অংকটি হবে এর চেয়ে 7 বেশি। সুতরাং সংখ্যাটির প্রথম সংখ্যাটি $= 0 + 7 = 7$

তাহলে, সংখ্যাটি 70 ।

২

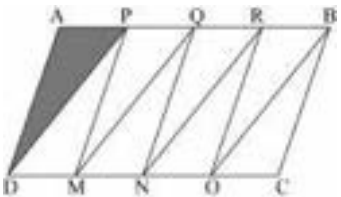
প্রশ্ন : ABCD একটি সামান্তরিক যেখানে $AP = PQ = QR = RB$ । ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল 9 বর্গএকক হলে, PBCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত?



[ABCD is a parallelogram where $AP = PQ = QR = RB$. If the area of the shaded region is 9 square unit, then what is the area of the quadrilateral PBCD ? [8 marks]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, DC এর মধ্যবিন্দু N এবং DN ও NC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও O । সুতরাং $DM = MN = NO = OC$ ।

$\therefore\ AP = PQ = QR = RB = DM = MN = NO = OC$



তাহলে, AQND এর ক্ষেত্রফল হলো ABCD এর ক্ষেত্রফলের অর্ধেক ।

$\therefore$ APMD এর ক্ষেত্রফল হলো AQND এর ক্ষেত্রফলের অর্ধেক ।

এবং APD এর ক্ষেত্রফল হলো APMD এর ক্ষেত্রফলের অর্ধেক ।

সুতরাং APD এর ক্ষেত্রফল $= 9$ বর্গএকক

$\therefore$ APMD এর ক্ষেত্রফল $= 2 \times 9 = 18$ বর্গএকক

$\therefore$ AQND এর ক্ষেত্রফল $= 2 \times 18 = 36$ বর্গএকক

$\therefore$ ABCD এর ক্ষেত্রফল $= 2 \times 36 = 72$ বর্গএকক

সুতরাং PBCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

= ABCD এর ক্ষেত্রফল – APD এর ক্ষেত্রফল

$= (72 - 9)$ বর্গ একক

$= 63$ বর্গএকক ।

৩

প্রশ্ন : পায়েল ব্ল্যাকবোর্ডে পরপর বেশ কিছু অংক লিখলো। লেখার পর দেখলো সে একটি 9 অংকের সংখ্যা লিখেছে। সে আরো দেখলো সংখ্যাটি 41 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। কিন্তু পায়েলের এত বড় সংখ্যা পছন্দ না। তাই সে ইচ্ছামতো দুইটি অংক মুছে দিলো। পত্যয় একটু পর রুমে এসে দেখলো বোর্ডে পরপর লেখা রয়েছে 30, 032, 99 । পায়েলের প্রথম লেখা সংখ্যাটির সম্ভাব্য সকল মান বের করো। [Payel wrote some digits one by one on blackboard. He noticed that he had written a 9 digit number. He also noticed that the number is perfectly divisible by 41. But Payel dislikes long numbers. So, he randomly removes two digits. Prattya enters the room and finds out 30, 032, 99 are written on the blackboard one after another. Find out all possible numbers Payel could have written at first.] [10 marks]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, পায়েল সর্বপ্রথম লিখেছিল $30a032b99$ সংখ্যাটি; যা 41 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

$\therefore\ 30a032b99 = 300032099 + 1000000a + 100b$

এখানে, 300032099 কে 41 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 7317856 এবং ভাগশেষ থাকে 3 ।

সুতরাং $3+1000,000a+100b$ সংখ্যাটি 41 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ।

এখন, a এর মান 0 থেকে 9 পর্যন্ত বিভিন্ন অংক হলে $1000000a$ এর বিভিন্ন মান এর জন্য $1000000a$ কে 41 দিয়ে ভাগ করলে,

$1000,000\times 0=0$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 0

$1000,000\times 1=1000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 10

$1000,000\times 2=2000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 20

$1000,000\times 3=3000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 30

$1000,000\times 4=4000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 40

$1000,000\times 5=5000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $50-41=9$

$1000,000\times 6=6000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $9+10=19$

$1000,000\times 7=7000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $19+10=29$

$1000,000\times 8=8000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $29+10=39$

$1000,000\times 9=9000,000$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $39+10-41=59-41=8$

আবার, b এর মান 0 থেকে 9 পর্যন্ত বিভিন্ন অংক হলে $100b$ বিভিন্ন মান এর জন্য $100b$ কে 41 দিয়ে ভাগ করলে,

$100\times 0=0$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 0

$100\times 1=100$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 18

$100\times 2=200$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে 36

$100\times3=300$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $54-41=13$
$100\times4=400$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $13+18=31$
$100\times5=500$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $31+18-41=39-41=8$
$100\times6=600$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $8+18=26$
$100\times7=700$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $26+18-41=3$
$100\times8=800$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $3+18=21$
$100\times9=900$ এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে $21+18=39$

যেহেতু $3+1000,000a+100b$ এর $1000,000a+100b$ অংশ ছাড়া অংশকে 41 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 3, সেহেতু b এর বিভিন্ন মানের জন্য $100b+3$ কে 41 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে,

$0+3$ এর ক্ষেত্রে 3
$100+3$ এর ক্ষেত্রে $14+3=21$
$200+3$ এর ক্ষেত্রে $36+3=39$
$300+3$ এর ক্ষেত্রে $13+3=16$
$400+3$ এর ক্ষেত্রে $31+3=34$
$500+3$ এর ক্ষেত্রে $8+3=11$
$600+3$ এর ক্ষেত্রে $26+3=29$
$700+3$ এর ক্ষেত্রে $3+3=6$
$800+3$ এর ক্ষেত্রে $21+3=24$
$900+3$ এর ক্ষেত্রে $39+3-41=1$

এখন নিচের টেবিলটি লক্ষ করা যাক,

41 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে

যখন a	1000,000 a এর ক্ষেত্রে	যখন b	100b+3 এর ক্ষেত্রে
0	0	0	3
1	10	1	21
2	20	2	39
3	30	3	16
4	40	4	34
5	9	5	11
6	19	6	29
7	29	7	6
8	39	8	24
9	8	9	1

সুতরাং এই টেবিলে প্রাপ্ত দুই ক্যাটাগরির ভাগশেষগুলোর যে দুটি যোগ করে 41 বা 41 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাওয় যাবে, তাদের সংশ্লিষ্ট a ও b এর মান হবে পায়েলের 9 অংকের সংখ্যার মুছে ফেলা অংক দুটি ।

এখানে,

$20+21=41$ তাহলে, $a=2$ এবং $b=1$

$30+11=41$ তাহলে, $a=3$ এবং $b=5$

$40+1=41$ তাহলে, $a=4$ এবং $b=9$

সুতরাং পায়েলের প্রথম লেখা সংখ্যাটির সম্ভাব্য সকল মানগুলো হবে

302032199
303032599
304032999

৪

প্রশ্ন : কিছু শহরের মধ্যে রাস্তা বানানো হচ্ছে। রাস্তাগুলো এমনভাবে বানানো হচ্ছে যেন একটি শহর থেকে যেকোনো রাস্তা দিয়ে আবার ঐ শহরে ফিরতে হলে মাঝে কমপক্ষে অন্য আরেকটি শহর পড়ে। যদি দুই রাস্তা মিলে যায় এবং তাদের সংযোগস্থল থেকে চার দিকে গেলে চারটি ভিন্ন শহর পাওয়া যায়, তাহলে তাকে আমরা 'চৌরাস্তা' বলি। রাস্তাগুলো বানানো শেষে 5 টি চৌরাস্তা পাওয়া গেল। যদি রাস্তাগুলো শুধুমাত্র চৌরাস্তা তৈরি করে, তাহলে সর্বনিম্ন কতটি শহর থাকতে পারে?। [Some roads are being constructed among some cities. Those are constructed in such a way that if anyone starts from one city and wants to return there using any roads, there is at least one other city that comes in the path. If two roads are joined and from the joining place, we get four different cities in four different directions, then we call it a "cross-road". After building the roads, 5 cross-roads are found. If the roads only make cross-roads, then minimum how many cities can be there?] [10 marks]

সমাধান : প্রতিটি চৌরাস্তা থেকে চার দিকে চারটি রাস্তা থাকে, সেই চারটি রাস্তা ধরে গেলে চারটি ভিন্ন শহর পাওয়া যায়।

রাস্তাগুলো এমনভাবে বানানো হচ্ছে যেন একটি শহর থেকে যেকোনো রাস্তা দিয়ে আবার ঐ শহরে ফিরতে হলে মাঝে কমপক্ষে অন্য আরেকটি শহর পড়ে। অর্থাৎ একটি শহর থেকে দুটি রাস্তা বের হয়, এবং সেই দুই রাস্তার দুই প্রান্তে দুটি চৌরাস্তা থাকবে।

$\therefore$ রাস্তার সংখ্যা

$$={}^{5}C_{2}=\frac{5!}{(5-2)!\times 2!}=\frac{5!}{3!\times 2!}$$

$$=\frac{5\times 4\times 3!}{3!\times 2!}=\frac{5\times 4!}{2!}=10 \text{ টি}।$$

দুইটি চৌরাস্তার মাঝে থাকবে একটি শহর, তাই সর্বনিম্ন সংখ্যক শহর থাকলে মোট শহর হবে $=\frac{20}{2}=10$ টি।

৫

প্রশ্ন : সর্বোচ্চ যে পূর্ণসংখ্যা দ্বারা দুইটি পূর্ণ সংখ্যার উভয়কেই ভাগ করা যায়, তাকে আমরা দুইটি পূর্ণ সংখ্যার গসাগু বলি। আবার দুইটি পূর্ণ সংখ্যার উভয়ই সর্বনিম্ন যে সংখ্যাকে ভাগ করে, তাকে আমরা বলব ঐ দুইটি পূর্ণসংখ্যার লসাগু। আমরা দুইটি পূর্ণসংখ্যাকে একে অপরের বন্ধু বলব, যদি পূর্ণসংখ্যা দুইটির গসাগু ও লসাগুর যোগফল পূর্ণসংখ্যা দুইটির যোগফলের সমান। তোমার কাছে কিছু পূর্ণসংখ্যা আছে, যারা প্রত্যেকেই 961 এর বন্ধু এবং 961 এর চেয়ে ছোট। তোমার কাছে কোন পূর্ণ সংখ্যাটি

থাকতে পারে? [The largest integer that divides two integers is called their GCD. Again, the smallest integer that is divisible by two integers is called their LCM. We call two integer friends if the sum of their GCD and LCM is equal to the sum of those two integers. You have some integers all of which are friends with 961 and smaller than 961. What is the largest integer you can have?] [10 marks]

সমাধান : এখানে, $961 = 31 \times 31$ এবং 31 একটি মৌলিক সংখ্যা।

এখন, পূর্ণসংখ্যা দুইটির গসাগু ও লসাগুর যোগফল পূর্ণসংখ্যা দুইটির যোগফলের সমান হলে, এদেরকে একে অপরের বন্ধু বলা হয়। সুতরাং পূর্ণ সংখ্যা দুটির বড় সংখ্যাটি হবে এদের লসাগু এবং ছোট সংখ্যাটি হবে এদের গসাগু।

তাহলে, আমার কাছে পূর্ণ সংখ্যাটি থাকতে পারে 31। কারণ 961 হলো 31 এর একে অপরের বন্ধু। যেখানে 31 ও 961 এর লসাগু হলো 961 এবং এদের গসাগু হলো 31।

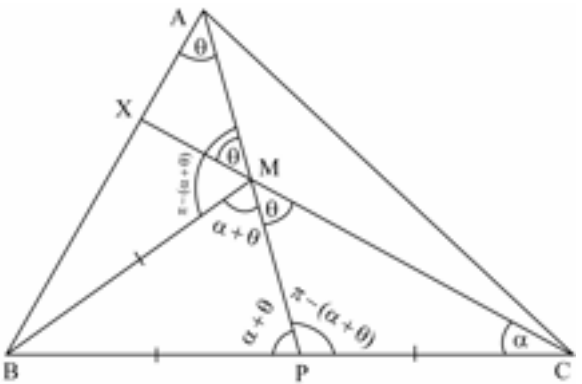
সুতরাং আমার কাছে পূর্ণ সংখ্যাটি থাকতে পারে 31।

৬

প্রশ্ন : ΔABC এর A বিন্দু এবং BC এর মধ্যবিন্দু P বিন্দুগামী রেখা হলো AP। M হলো AP এর মধ্যবিন্দু। CM কে এমনভাবে বর্ধিত করা হলো যেন তা AB কে X বিন্দুতে ছেদ করে। $BM = BP$ হলে, প্রমাণ করো যে, $AX = MX$। [In ΔABC, the line going through the

point A and the midpoint P of BC is AP . M is the midpoint of AP . CM is extended in a way such that it intersects AB at point X . If $BM = BP$, then prove that $AX = MX$.] [14 marks]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, $\angle PMC = \angle AMX = \theta$ এবং $\angle PCM = \alpha$



আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি এক সরল কোণ বা 180° বা π

সুতরাং ΔPCM ত্রিভুজে

$$\angle PCM + \angle PMC + \angle MPC = \pi$$

বা, $\alpha + \theta + \angle MPC = \pi$

$\therefore \quad \angle MPC = \pi - (\alpha + \theta)$

আবার, $\angle BPM + \angle MPC = \pi$ [$\because$ এক সরল কোণ]

বা, $\angle BPM + \pi - (\alpha + \theta) = \pi$

বা, $\angle BPM - (\alpha + \theta) = 0$

$\therefore \quad \angle BPM = \alpha + \theta$

আবার, আমরা জানি, একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান হলে এদের সন্নিহিত কোণও পরস্পর সমান হবে। সুতরাং ΔBPM ত্রিভুজে $BM = BP$ হওয়ায়,

$$\angle PMB = \angle BPM$$

$\therefore \quad \angle PMB = \alpha + \theta$

এবং $\quad \angle AMB + \angle PMB = \pi$

বা, $\quad \angle AMB + \alpha + \theta = \pi$

$\therefore \quad \angle AMB = \pi - (\alpha + \theta)$

এখন, ΔPMC ও ΔAMB ত্রিভুজের,

$$\angle MPC = \angle AMB = \pi - (\alpha + \theta)$$

$$PC = BM$$

$$[\because BM = BP]$$

$$PM = AM$$

অর্থাৎ দুইটি ত্রিভুজের একটি করে কোণ পরস্পর সমান এবং এদের সন্নিহিত বাহু দুটির দৈর্ঘ্যও পরস্পর সমান। সুতরাং এই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম

বা $\quad \Delta PMC \cong \Delta AMB$

তাহলে, $\quad \angle MAB = \angle PMC = \theta$

সুতরাং ΔAMX ত্রিভুজের

$$\angle MAX = \angle MAB = \angle PMC = \theta = \angle AMX$$

সুতরাং $AM = MX$ ।

বগুড়া, ফেনী ও রাজশাহী আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : 5 থেকে 15 পর্যন্ত সকল জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করো। [Find the sum of all even numbers from 5 to 15.]

সমাধান : 5 থেকে 15 পর্যন্ত সকল জোড় সংখ্যার যোগফল

$$= 6+8+10+12+14 = (6+14)+(8+12)+10$$
$$= 20+20+10$$
$$= 50$$ ।

২

প্রশ্ন : জ্যোতি একটি রেস্টুরেন্টে গিয়েছে, যেখানে ওয়াইফাই সুবিধা আছে। সে ওয়েটারকে ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায়, তিনি নিচের চিরকুটটি দিলেন এবং বললেন যে পাসওয়ার্ডটি একটি সংখ্যা। *(স্টার) চিহ্নিত সংখ্যাটি পাসওয়ার্ড হলে এবং প্রতিটি ইংরেজি বর্ণ একটি করে অংক নির্দেশ করলে পাসওয়ার্ডের সংখ্যাটি নির্ণয় করো। [Juty went to a restaurant, where WiFi service is available. When she asked the waiter about the WiFi password, the waiter gave her the following piece of paper and told her that the password is a number. If the *(star) marked number is the password and each letter represents a digit, then find the number of the password.]

```
  PA          YPRA
 +RY         +ARPY
 ----        -----
 149         *****
```

সমাধান : এখানে, প্রথম যোগফলটি লক্ষ করলে দেখা যায়, A ও Y এর যোগফলের একক স্থানীয় অংকটি 9 । যেহেতু দুটি অংকের যোগফল 19 হতে পারে না, সেহেতু A ও Y এর যোগফল 19 হতে পারে না, বরং এটি 9 । তাহলে, P ও R এর যোগফল 14 ।

```
  PA          YPRA
 +RY         +ARPY
 ----        -----
 149         *****
```

সুতরাং ডানদিকের যোগফলটির ডানদিকে, A ও Y এর যোগফল হবে 9 ।

```
  YPRA
 +ARPY
 -----
 **  * 9
```

এরপর P ও R এর যোগফল 14 হওয়ায়, যোগফলের দশক স্থানীয় অংকটি হবে 4 এবং হাতে থাকবে 1 ।

```
  YPRA
 +ARPY
 -----
 **  *49
```

আবার, P ও R এর যোগফল 14 ও হাতের 1 যোগ করলে যোগফল হয় 15; সুতরাং যোগফলের শতক স্থানীয় অংকটি হবে 5; এবং হাতে থাকবে 1 ।

```
  Y P R A
+A R P Y
---------
** 5 4 9
```

এখন, A ও Y এর যোগফল 9 হওয়ায়, 9 ও হাতের 1 যোগফল হবে 10 ।

```
  Y P R A
+A R P Y
---------
1 0 5 4 9
```

সুতরাং ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ডের সংখ্যাটি হবে 10549 ।

৩

প্রশ্ন : 100 এর চেয়ে ছোট এমন কয়টি মৌলিক সংখ্যাজোড় পাওয়া যাবে, যাদের বিয়োগফল একটি মৌলিক সংখ্যা হবে? । [How many prime-pair smaller than 100 are there, such that their difference is a prime number?]

সমাধান : 100 এর চেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো,

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ।

মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে কেবল 2 হলো একমাত্র জোড় । এছাড়া সকল মৌলিক সংখ্যাগুলো বিজোড় । আবার, দুটি সংখ্যার বিয়োগফল একটি বিজোড় সংখ্যা হলে অবশ্যই একটি বিজোড় এবং অন্যটি জোড় হবে । অর্থাৎ 2 ছাড়া যেকোনো দুটি মৌলিক

সংখ্যার বিয়োগফল কখনো বিজোড় সংখ্যা হতে পারে না। তাই 2 ছাড়া দুটি মৌলিক সংখ্যার বিয়োগফল অবশ্যই একটি জোড় সংখ্যা। সুতরাং দুটি দুটি মৌলিক সংখ্যার বিয়োগফল আরেকটি মৌলিক সংখ্যা হতে হলে তা অবশ্যই 2 হতে হবে।

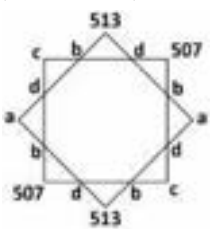
100 এর চেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে যাদের বিয়োগফল আরেকটি মৌলিক সংখ্যা, এমন মৌলিক সংখ্যাজোড়গুলো হলো–

3 ও 5, 5 ও 7, 11 ও 13, 17 ও 19, 41 ও 43, 71 ও 73।

সুতরাং এমন মৌলিক সংখ্যাজোড় পাওয়া যাবে 6টি।

৪

প্রশ্ন : প্রতিটি লাইন বরাবর চারটি বিন্দুর সংখ্যাগুলোর যোগফল 2024। যদি $a < b < c < d$, $b = \frac{a+c}{2}$ এবং $d = c + 5$ হয়, তাহলে d এর মান নির্ণয় করো।



[The sum of the four dots on each line is 2024. If $a < b < c < d$, $b = \frac{a+c}{2}$ and $d = c + 5$, then find the value of d.]

সমাধান : বর্ণনা এবং চিত্র অনুসারে,

$$a+b+d+513=2024$$

বা, $a+b+d=2024-513$

$\therefore$ $a+b+d=1511$ (i)

এবং $c+b+d+507=2024$

বা, $c+b+d=2024-507$

$\therefore$ $c+b+d=1517$ (ii)

আবার, দেওয়া আছে, $b=\frac{a+c}{2}$ এবং $d=c+5$

(i) নং সমীকরণ হতে,

$$a+\frac{a+c}{2}+c+5=1511$$

বা, $\frac{2a+a+c+2c+10}{2}=1511$

বা, $2a+a+c+2c+10=3022$

বা, $3a+3c+10=3022$

বা, $3(a+c)=3022-10$

বা, $3(a+c)=3012$

বা, $a+c=\frac{3012}{3}$

বা, $2b=1004$ $\left[\, b=\frac{a+c}{2} \;\therefore\; a+c=2b \,\right]$

বা, $b=\frac{1004}{2}$

$\therefore$ $b=502$

এখন, (i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে,

$$a + c + 2b + 2d = 1511 + 1517$$

বা, $2b + 2b + 2d = 3028$

বা, $2(2b + d) = 3028$

বা, $2b + d = \frac{3028}{2}$

বা, $2b + d = 1514$

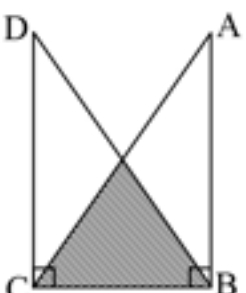
বা, $d = 1514 - 2 \times 502$

বা, $d = 1514 - 1004$

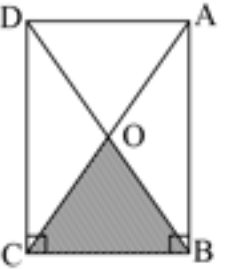
$\therefore$ $d = 510$

৫

প্রশ্ন : চিত্রে, $DC = 8$, $CB = 4$, $BA = 8$ হলে, ছায়াকৃত অংশটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। [In the figure, if $DC = 8$, $CB = 4$, $BA = 8$, then find the area of the shadow marked region.]



সমাধান : a) চিত্রের, A ও D বিন্দু যোগ করি। ধরে নিই, AC ও BD এর ছেদ বিন্দু O ।



চিত্র অনুসারে, AB ও DC হলো BC এর উপর লম্ব। সুতরাং AB ও DC পরস্পর সমান্তরাল। আবার, $AB = 8$ ও $DC = 8$ হওয়ায়, ABCD একটি আয়তক্ষেত্র।

তাহলে, ABCD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$

$= AB \times BC$

$= 8 \times 4$

$= 32$ বর্গএকক।

আমরা জানি, আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণ সম্পূর্ণ আয়তক্ষেত্রটিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে। সুতরাং ΔACB এর ক্ষেত্রফল হবে,

$= \frac{32}{2}$ বর্গ একক

$= 16$ বর্গ একক।

আবার, আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তাহলে, O বিন্দু হবে AC কর্ণের মধ্যবিন্দু।

এখন, ΔABC ত্রিভুজের AC বাহুকে ভূমি বিবেচনা করা যাক। তাহলে, AC ভূমির মধ্যবিন্দু O । কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর মধ্যবিন্দু ও বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখা, ঐ ত্রিভুজটিকে সমান দুটি ভাগে বিভক্ত করে। অর্থাৎ BO রেখা ΔABC ত্রিভুজকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করেছে; একটি ΔABO ত্রিভুজ এবং অপরটি ΔBOC ত্রিভুজ। তাহলে, ΔBOC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ ছায়াকৃত অংশটির ক্ষেত্রফল হবে

$= \frac{16}{2} = 8$ বর্গ একক।

৬

প্রশ্ন : একটি ধারার n তম হতে $(n-1)$ তম পদের বিয়োগফলকে পদ দুইটির গুণফল থেকে বিয়োগ করলে $(n+1)$ তম পদ পাওয়া যায়, ধারাটির প্রথম দুই পদ 1 ও 2 হলে, 999 তম পদ নির্ণয় করো। [By subtracting the $(n-1)$ th term of a series from the n th term and then subtracting the result from the product of those two terms, you can find the $(n+1)$ th term of the series. If the first two terms are 1 and 2, then find the 999 th term.]

সমাধান : ধারাটির ১ম পদ $=1$

২য় পদ $=2$

৩য় পদ $=2\times1-(2-1)=2-1=1$

৪র্থ পদ $=1\times2-(1-2)=2-(-1)=2+1=3$

৫ম পদ $=3\times1-(3-1)=3-2=1$

৬ষ্ঠ পদ $=1\times3-(1-3)=3-(-2)=3+2=5$
৭ম পদ $=5\times1-(5-1)=5-4=1$
৮ম পদ $=1\times5-(1-5)=5-(-4)=5+4=9$

সুতরাং ধারাটি হবে, $1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 9, 1, 17, ...$
অর্থাৎ ধারাটির বিজোড় অবস্থানের পদগুলো প্রত্যেকটি 1 । যেহেতু 999 সংখ্যাটি একটি বিজোড় সংখ্যা। সুতরাং এই ধারাটির 999 তম পদটি 1 ।

বরিশাল আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : নিচের অনুক্রমটির শূন্যস্থানে কত বসবে? B, 3, E, 2, G, 9, P, _, V, 4, Z [What will be there in the gap of the following sequence? B, 3, E, 2, G, 9, P, _, V, 4, Z]

সমাধান : এটা একটি ভিন্ন ধরনের ধারা। এখানে, B ও E এর মধ্যে অক্ষর আছে C ও D, 2 টি; কিন্তু B ও E এর মধ্যে লেখা আছে 3 অর্থাৎ $2+1=3$ ।
E ও G এর মধ্যে অক্ষর আছে F, 1টি; কিন্তু E ও G এর মধ্যে লেখা আছে 2 অর্থাৎ $1+1=2$ ।
G ও P এর মধ্যে অক্ষর আছে H, I, J, K, L, M, N, O, 8 টি; কিন্তু G ও P এর মধ্যে লেখা আছে 9 অর্থাৎ $8+1=9$ ।

এবং V ও Z এর মধ্যে অক্ষর আছে W, X, Y, 3টি; কিন্তু V ও Z এর মধ্যে লেখা আছে 4 অর্থাৎ $3+1=4$ ।
তাহালে, P ও V এর মধ্যে অক্ষর আছে Q, R, S, T, U, 5টি; সুতরাং P ও V এর মধ্যে সংখ্যাটি হবে $5+1=6$ ।
$\therefore$ শূন্য স্থানে 6 বসবে।

২

প্রশ্ন : $\overline{3a5b7c8d}$ সংখ্যাটি 3 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য, যেখানে a, b, c, d চারটি ভিন্ন ভিন্ন অংক। a, b, c ও d এর সর্বনিম্ন যোগফল কত? (উপরের দাগ দ্বারা একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা বোঝাচ্ছে)। [The number $\overline{3a5b7c8d}$ is completely divisible by 3, where a, b, c, d are four distinct digits. What is the smallest value of the sum of a, b, c and d? (The upper line represents a whole number)]

সমাধান : কোনো সংখ্যা 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে, সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফলও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। $\overline{3a5b7c8d}$ সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল

$$=3+a+5+b+7+c+8+d$$
$$=23+a+b+c+d$$

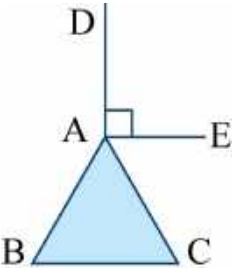
এখানে, 23 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 2 । সুতরাং $23+a+b+c+d$ যেহেতু 3 দ্বারা বিভাজ্য, সেহেতু $a+b+c+d$ কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 1;

কারণ $1+2=3$; যা 3 দ্বারা বিভাজ্য। অর্থাৎ $a+b+c+d$ মানটি হবে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার পরের সংখ্যা।
পরপর তিনটি সংখ্যার যোগফল অবশ্যই তিন দ্বারা বিভাজ্য।
তাহলে, $a+b+c+d$ এর সর্বনিম্ন মান হবে $1+2+3+4=10$ ।

৩

প্রশ্ন : পায়েল একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বাহুর উপরে তিনটি সুষম বহুভুজ আঁকতে চায়। যদি প্রতি দুটি বহুভুজের মধ্যে একটি করে সাধারণ বাহু থাকে, তবে অঙ্কিত প্রতিটি বহুভুজের বাহু সংখ্যা নির্ণয় করো। [Payel wants to draw three regular polygons on the three sides of an equilateral triangle. If there is one common side between each of the two polygons, then find the number of sides of each polygon drawn?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, ΔABC হলো একটি সমবাহু ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর উপর যদি এমনভাবে তিনটি সুষম বহুভুজ আঁকা হয়, যেন প্রতি দুটি বহুভুজের একটি করে সাধারণ বাহু থাকে, তাহলে AC ও AB বাহু উপর অঙ্কিত দুটি সুষম বহুভুজের সাধারণ বাহু হবে AD । সুতরাং একটি বহুভুজের অভ্যন্তরে অন্তঃস্থ কোণ হবে $\angle CAD$ এর সমান।



AD এর উপর AE লম্ব অঙ্কন করা হলো। তাহলে, AE ও BC পরস্পর সমান্তরাল হবে; AC যাদের সাধারণ ছেদক।

সুতরাং $\angle CAE = \angle BCA$ [$\because$ অনুরূপ কোণ]

$\therefore\ \angle CAE = \angle BCA = 60^o$

তাহলে, $\angle CAD = \angle CAE + \angle EAD$

$= 60^o + 90^o$

$= 150^o$

আমরা জানি, n বাহু বিশিষ্ট বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ

$= (n-2)180^o$

সুতরাং ঐ বহুভুজটির অভ্যন্তরে প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ

$= \dfrac{(n-2)180^o}{n}$

শর্তমতে, $\dfrac{(n-2)180^o}{n} = 150^o$

বা, $(n-2)180 = 150n$

বা, $(n-2)30 \times 6 = 30 \times 5n$

বা, $(n-2)6 = 5n$

বা, $6n - 2 \times 6 = 5n$

বা, $6n - 5n = 2 \times 6$

$\therefore \; n = 12$

সুতরাং প্রতিটি বহুভুজের বাহু সংখ্যা 12 ।

৪

প্রশ্ন : একটি ড্রাগন প্রতি 10 তম মিনিটে 5 টা গাছ পুড়িয়ে দেয় । মাজেদ এবং ইমন দুজন যোদ্ধা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে । মাজেদ প্রতি 3 মিনিটে এবং ইমন প্রতি 13 মিনিটে গুলি করতে পারে । সমস্যা হচ্ছে, দুজন একই সাথে গুলি না করলে ড্রাগন টি আঘাতপ্রাপ্ত হয় না । যদি 2 বার আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ড্রাগনটি উড়ে যায়, তাহলে ড্রাগনটি মোট কতগুলো গাছ পুড়িয়ে ফেলেছে? [A dragon burns 5 trees in every 10 th minutes.Two warriors- Majed and Emon are standing with guns in their hands. Majed fires at every 3 minutes and Emon fires at every 13 minutes. The problem is, the dragon gets hurt only when both of them fire at the same time. If the dragon flies away after getting hurt 2 times, how many trees have the dragon burnt?]

সমাধান : মাজেদ প্রতি 3 মিনিটে এবং ইমন প্রতি 13 মিনিটে গুলি করতে পারে ।

এখানে, 3 ও 13 এর লসাগু $= 13 \times 3 = 39$

সুতরাং মাজেদ এবং ইমন প্রতি 39 মিনিট পরপর একসাথে গুলি করতে পারে । ড্রাগনটিকে দুইবার আঘাত করতে প্রয়োজন $= 2 \times 39 = 78$ মিনিট

প্রতি 10 তম মিনিটে 5 টা গাছ পুড়িয়ে দেয় ।

এখানে, 78 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয়, 7 ও ভাগশেষ থাকে 8 ।
ড্রাগনটি প্রতি 10 তম মিনিটে 5 টা গাছ পুড়িয়ে দেয়, সুতরাং 7 বারে মোট গাছ পুড়িয়ে দেবে $= 7 \times 5 = 35$ টি ।

চট্রগ্রাম ও ফরিদপুর আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : একটি ভগ্নাংশের 4 গুণ হলো $\frac{8}{3}$ । তাহলে, ভগ্নাংশটির 3 গুণ কত হবে? [If a fraction is multiplied by 4, then we get $\frac{8}{3}$. What will we get, when that fraction is multiplied by 3?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, ভগ্নাংশটি হলো x । তাহলে, এই ভগ্নাংশের 4 গুণ হলো $\frac{8}{3}$ ।

সুতরাং $4 \times x = \frac{8}{3}$

বা, $x = \frac{8}{3 \times 4} = \frac{4 \times 2}{3 \times 4} = \frac{2}{3}$

$\therefore \ x = \frac{2}{3}$

তাহলে, ভগ্নাংশটির 3 গুণ $= 3 \times x = 3 \times \frac{2}{3} = 2$ ।

২

প্রশ্ন : তোমার কাছে 5 টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যাদের গড় 7 । তুমি এর মাঝে 3 টি সংখ্যা তোমার প্রথম বন্ধুকে দিলে এবং এই সংখ্যা তিনটির গড় 5 । বাকি দুইটি সংখ্যা দ্বিতীয় বন্ধুকে দিলে । দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে থাকা সংখ্যা দুইটির গড় কত? [You have 5 positive integers whose average is 7. You give three integers to your first friend and the average of those three integers is 5. You give the rest of the two integers to your second friend. What is the aveage of the integers your second friend has?]

সমাধান : 5 টি সংখ্যার গড় $=7$

$\therefore$ 5 টি সংখ্যার যোগফল $=5\times7=35$

এর মধ্যে 3 টি সংখ্যার গড় $=5$

$\therefore$ 3 টি সংখ্যার যোগফল $=5\times3=15$

$\therefore$ বাকি $5-2=2$ টি সংখ্যার যোগফল $=35-15=20$

$\therefore$ 2 টি সংখ্যার গড় $=\dfrac{20}{2}=10$ ।

$\therefore$ দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে থাকা সংখ্যা দুটির গড় 10 ।

৩

প্রশ্ন : তোমার কাছে কিছু চকলেট আছে, যা তুমি কয়েকজন বন্ধুর মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চাও। তুমি খেয়াল করলে, দুইজনের মাঝে ভাগ করলে 1 টি চকলেট অতিরিক্ত থাকে, চারজনের মাঝে ভাগ করলে 3 টা চকলেট অতিরিক্ত থাকে,

ছয়জনের মাঝে ভাগ করলে 5 টি চকলেট অতিরিক্ত থাকে ও আটজনের মাঝে ভাগ করলে 7 টা চকলেট অতিরিক্ত থাকে। তোমার কাছে সর্বনিম্ন কয়টি চকলেট থাকা সম্ভব? [You have few chocolates that you want to distribute equally among your friends. You observed, if you try to divide them between two of your friends, you have 1 extra chocolate. If you try to divide them among 4 persons, you have 3 extra chocolates. Likewise, for 6 persons, you have 5 extra and for 8 persons, you have 7 extra chocolates. What is the minimum number of chocolates that you can possibly have?]

সমাধান : চকলেটগুলো 2 জনের মাঝে ভাগ করলে 1 টা, 4 জনের মধ্যে ভাগ করলে 3 টা, 6 জনের মধ্যে ভাগ করলে 5 টা এবং 8 জনের মধ্যে ভাগ করলে 7 টা চকলেট অতিরিক্ত থাকে।

সুতরাং সর্বনিম্ন চকলেট সংখ্যা হবে 2, 4, 6 ও 8 এর লসাগু এর আগের সংখ্যা।

এখন,

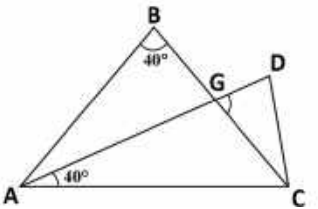
$$2 = 2$$
$$4 = 2 \times 2$$
$$6 = 2 \times 3$$
$$8 = 2 \times 2 \times 2$$

$\therefore$ 2, 4, 6 ও 8 এর লসাগু $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ ।

সুতরাং চকলেট সংখ্যা $= 24 - 1 = 23$ টি।

৪

প্রশ্ন : ΔABC এ $AB = BC$, $\angle ABC = 40^o$, $\angle GAC = 40^o$ । $\angle DGC$ এর মান নির্ণয় করো। [In ΔABC, $AB = BC$, $\angle ABC = 40^o$, $\angle GAC = 40^o$. Find the value of $\angle DGC$.]



সমাধান : ΔABC এ $AB = BC$

$\therefore \angle BAC = \angle BCA = x$ (ধরি)

$\therefore \angle ABC = 40^o$

আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° ।

$\therefore \angle ABC + \angle BAC + \angle BCA = 180^o$

$\Rightarrow 40^o + x + x = 180^o$

$\Rightarrow 2x = 180^o - 40^o$

$\Rightarrow 2x = 140^o$

$\therefore x = \frac{140}{2} = 70^o$

এখন, $\angle BAG = \angle BAC - \angle GAC$

$= 70^o - 40^o = 30^o$

তাহলে, ΔABG ত্রিভুজের

$$\angle BGA + \angle BAG + \angle ABG = 180^o$$

$$\Rightarrow \angle BGA + 30^o + 40^o = 180^o$$

$$\Rightarrow \angle BGA = 180^o - (30^o + 40^o)$$

$$\Rightarrow \angle BGA = 180^o - 70^o$$

$$\therefore \angle BGA = 110^o$$

সুতরাং $\angle DGC = \angle BGA = 110^o$

$\therefore \angle DGC$ এর মান 110° ।

৫

প্রশ্ন : একদিন তোমার মনে হল, তুমি খেঁজুরের রস খেতে চাও। কিন্তু তা খাওয়ার জন্য তোমাকে গ্রামে যেতে হবে। তোমার বাসা হতে গ্রামে আসা-যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো বাস। একদিন তুমি বেরিয়ে পড়লে এবং সেখানে 4 গ্লাস রস খেয়ে বাসায় ফিরে এসে দেখলে তোমার 132 টাকা খরচ হল। আরেকদিন তুমি তোমার বন্ধুর সাথে গিয়ে দুইজন মিলে 10 গ্লাস রস খেলে এবং ফিরে এসে দেখলে তোমাদের মোট 294 টাকা খরচ হয়েছে। তোমার বাসা হতে গ্রামে যাওয়ার বাসভাড়া কত? [One day, you wanted to have some date juice. But for that you have to go to your village. The only method of transportation is to take the bus. One day you went to the village, drank 4 glasses of juice and returned home. You calculated that your total expense was 132 taka. Another day you along

with your friend went to your villag and had a lot of 10 glasses of juice and came back to your home. That day your total expense was 294 taka. What is the bus fare from your house to your village?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, বাসা থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে বাসায় যাওয়ার ভাড়া x টাকা। আবার, প্রতি গ্লাস রসের দাম y টাকা।

$\therefore$ প্রথম দিনের ক্ষেত্রে,

$$4y + 2x = 132$$

বা, $8y + 4x = 264$ .....(i)

এবং দ্বিতীয় দিনের ক্ষেত্রে,

$$10y + 4x = 294 \text{ .....(ii)}$$

(ii) নং থেকে (i) সমীকরণ বিয়োগ করে,

$$2y = 30$$

$$\Rightarrow y = \frac{30}{2}$$

$$\therefore y = 15$$

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে,

$$8 \times 15 + 4x = 264$$

$$\Rightarrow 120 + 4x = 264$$

$$\Rightarrow 4x = 264 - 120$$

$$\Rightarrow 4x = 144$$

$$\Rightarrow x = \frac{144}{4}$$

$\therefore x = 36$

সুতরাং তোমার বাসা হতে গ্রামে যাওয়ার বাসভাড়া 36 টাকা।

৬

প্রশ্ন : মনীষা একটি 256 পৃষ্ঠার নোটবুক কিনেছে। তুন্না প্রথমদিন প্রতিটি পৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়, এবং মনীষা প্রতি দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দাগ মুছে দেয়। পরেরদিন তুন্না আবার প্রতি তৃতীয় পৃষ্ঠায় দাগ দেয় এবং মনীষা প্রতি চতুর্থ পৃষ্ঠার দাগ মুছে দেয়। এভাবে 128 দিন ধরে তুন্না আর মনীষার দাগ দেয়া আর মোছা চলতে থাকে। 128 দিন শেষে, নোটবুকের কয়টি পৃষ্ঠায় এখনো দাগ থেকে গিয়েছে? [Monisha bought a notebook of 256 pages. On the first day, Tunna marked each page, and Monisha erased the mark from every second page. On the next day, Tunna marked every third page and Monisha erased the marks from every fourth page. They continued this for 128 days. How many pages will have marks after the end of 128 days?]

সমাধান : (i) 1 তম দিনে তুন্না দাগ দেয় 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ...

2 তম দিনে মনীষা মুছে দেয় 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ...

3 তম দিনে তুন্না দাগ দেয় 3, 6, 9, 12, 15, 18 ...

4 তম দিনে মনীষা মুছে দেয় 4, 8, 12, 16, 20, 24 ...

.....

সুতরাং বিজোড় পৃষ্ঠাগুলোর দাগ কখনোই মুছে দেয়া হয় না।
তাহলে, 1 থেকে 256 পর্যন্ত বিজোড় পৃষ্ঠা সংখ্যা

$$=\frac{256}{2}=128 \text{ টি}$$

(ii) 127 তম দিনে অবশ্যই দাগ দেয়া হয় $127\times2=254$ পৃষ্ঠায় যা আর কখনো মোছা হয়নি। এভাবে, 125 তম দিনে 250 পৃষ্ঠায়, 123 তম দিনে 246 পৃষ্ঠায় ..... দাগ দেয়া হয় যা কখনো মোছা হয়নি।
সুতরাং 129 থেকে 256 পর্যন্ত 2 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়, এমন পৃষ্ঠা গুলোর দাগ থেকে গিয়েছে। 129 থেকে 256 পর্যন্ত 2 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 4 দ্বারা বিভাজ্য নয় এমন সংখ্যা $=\frac{256}{4\times2}=\frac{64}{2}=32$ টি
$\therefore$ 129 থেকে 256 পর্যন্ত 254, 250, 246, 242, ... এই ক্রমে মোট 32 টি পৃষ্ঠার দাগ অবশ্যই থেকে গিয়েছে।

(iii) এখন, $128\div2=64$ । 66 তম দিনে 66 ও $2\times66=132$ পৃষ্ঠার দাগ মুছে দেয়। 68 তম দিনে 68 ও $2\times68=136$ পৃষ্ঠার দাগ মুছে দেয় ..... এভাবে, 129 হতে 256 পর্যন্ত 4 দ্বারা বিভাজ্য পৃষ্ঠার দাগ গুলো অবশ্যই মুছে দেয়া হয়।
একই সাথে 1 থেকে 128 পর্যন্ত সকল জোড় পৃষ্ঠার দাগগুলো মুছে দেয়া হয়।

সুতরাং 128 তম দিনের পর ঐ নোটবুকে দাগ থেকে গিয়েছে $=128+32=160$ টি পৃষ্ঠায়।

৭

প্রশ্ন : 16 জনের একটি দাবা টুর্নামেন্টে প্রতি রাউন্ডে প্রত্যেকে একে অপরের সাথে 3 বার করে খেলে। যদি প্রতি রাউন্ডে অর্ধেক প্রতিযোগী বাদ পড়ে যায়, তবে টুর্নামেন্টে বিজীয় নির্বাচনে মোট কতটি ম্যাচ হবে? [In a chess tournament of 16 contestants, in every round, every contestant plays chess against each other for 3 times. If half of the contestants are eliminated at the end of every round, how many games should be played to decide the winner?]

সমাধান : ১ম রাউন্ডে (16 টি দলের) প্রত্যেকে একে অপরের সাথে 1 বার খেললে ম্যাচ সংখ্যা

$$=1+2+3+4+.....+15 \text{ টি}$$

$$=\frac{(1+15)\times 15}{2}=\frac{16}{2}\times 15=8\times 15=120 \text{ টি}$$

২য় রাউন্ডে (8 টি দলের) প্রত্যেকে একে অপরের সাথে 1 বার খেললে ম্যাচ সংখ্যা

$$=1+2+3+4+.....+7 \text{ টি}$$

$$=\frac{(1+7)\times 7}{2}=\frac{8}{2}\times 7=4\times 7=28 \text{ টি}$$

৩য় রাউন্ডে (4 টি দলের) প্রত্যেকে একে অপরের সাথে 1 বার করে খেললে ম্যাচ সংখ্যা $=1+2+3=6$ টি

৪র্থ রাউন্ডে (2 টি দলের) প্রত্যেকে একে অপরের সাথে 1 বার করে খেললে ম্যাচ সংখ্যা $=1$ টি

$\therefore$ বিজয়ী নির্বাচনের 1 বার করে খেললে মোট ম্যাচ সংখ্যা

$= (1+6+28+120)$ টি

$= 155$ টি

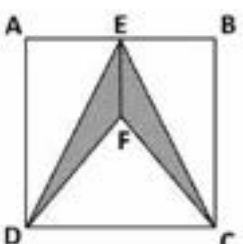
সুতরাং একে অপরের সাথে 3 বার করে খেললে মোট ম্যাচ সংখ্যা

$= (3\times155)$ টি

$= 465$ টি ।

৮

প্রশ্ন : ABCD বর্গে $AB = 6$, DCF সমবাহু ত্রিভুজ। E, AB এর মধ্যবিন্দু। EF ও AD সমান্তরাল। ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফলকে $a - b\sqrt{3}$ আকারে প্রকাশ করা গেলে $a + b$ এর মান নির্ণয় করো। [In the square ABCD, $AB = 6$, DCF is an equilateral triangle. E is the midpoint of AB. And EF is parallel to AD. If the area of the shaded part can be written as $a - b\sqrt{3}$, then find the value of $a + b$.]



সমাধান : ABCD বর্গের ক্ষেত্রফল $= (AB)^2 = (6)^2 = 36$ ।

এখন, ABCD বর্গ, ΔDFC সমবাহু ত্রিভুজ এবং EF ও AD সমান্তরাল হওয়ায়, E অবশ্যই AB এর মধ্যবিন্দু হবে।

$\therefore$ ΔCBE এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times BC \times BE$

$= \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{6}{2}$

$= 3 \times 3 = 9$

এখন, ΔDFC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4}(DC)^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4}(6)^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 36$

$= 9\sqrt{3}$

তাহলে, ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল $=$ ABCD বর্গের ক্ষেত্রফল $- 2 \times \Delta CBE$ এর ক্ষেত্রফল $- \Delta DFC$ এর ক্ষেত্রফল

$= 36 - 2 \times 9 - 9\sqrt{3}$

$= 36 - 18 - 9\sqrt{3}$

$= 18 - 9\sqrt{3}$; যাকে $a - b\sqrt{3}$ এর সাথে তুলনা করলে $a = 18$ এবং $b = 9$

$\therefore a + b = 18 + 9 = 27$ ।

কুমিল্লা ও খুলনা আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : দুইটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল 15, সংখ্যা দুইটির গসাগু 1 হলে, সংখ্যা দুইটির লসাগু নির্ণয় করো। [The product of two positive integers is 15. GCD of these two integers is 1, find their LCM.]

সমাধান : আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল হলো এদের লসাগু ও গসাগুর গুণফলের সমান।

$\therefore$ সংখ্যা দুটির লসাগু $=\dfrac{15}{1}=15$ ।

২

প্রশ্ন : পায়েল ও প্রত্যয়ের বাসার দূরত্ব 21 কিমি। তারা চাইলো তারা একসঙ্গে দেখা করবে। সেজন্য পায়েল তার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ার কিছু সময় পর প্রত্যয়ও তার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লো। পায়েল তাদের বাসার মধ্যবর্তী মোট দূরত্বের $\dfrac{5}{7}$ অংশ যাবার পর প্রত্যয়ের সঙ্গে দেখা হলো। প্রত্যয় তার বাসা থেকে কত কিমি দূরত্ব অতিক্রম করেছে? [Payel and Pratyya live 21 kilometers apart. They wanted to meet together. For that, Payel departs from his house. After sometime, Pratyya also departs from his house. They meet when Payel has travelled $\dfrac{5}{7}$ of total distance

between their house. How many kilometers have Pratyya travelled from his house?

সমাধান : পায়েল ও প্রত্যয়ের বাসার মধ্যবর্তী দূরত্ব $= 21$ কিমি

পায়েল অতিক্রম করে $= 21 \times \frac{5}{7}$ কিমি

$= 3 \times 5$ কিমি

$= 15$ কিমি

তাহলে, প্রত্যয় অতিক্রম করে $= 21 - 15 = 6$ কিমি ।

৩

প্রশ্ন : মাজেদ শুধুমাত্র 7 ও 8 টাকার বেশ কিছু কয়েন নিয়ে একটি দোকানে চকলেট কিনতে গেলো। সেখানে তার এক ধরনের চকলেট পছন্দ হলো যার প্রত্যেকটির মূল্য 9 টাকা। তাহলে মাজেদকে সর্বনিম্ন কয়টি চকলেট কিনতে হবে যেন দোকানদারকে কোনো ফেরত দিনে না হয়? [Majed went to the shop to buy chocolates with a lot of coins of 7 and 8 taka only. He chose a type of chocolates which costs 9 taka each. Minimum how many chocolates should Majed buy so that the shopkeeper does not have to return any money?]

সমাধান : এখানে, 7 ও 9 এর লসাগু $= 7 \times 9 = 63$

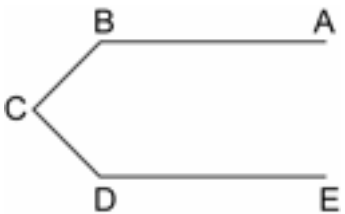
এবং 8 ও 9 এর লসাগু $= 8 \times 9 = 72$

$\therefore$ মাজেদ 7 টাকার 9 টি কয়েন বা 8 টাকার 9 টি কয়েন দিয়ে যথাক্রমে 7 টি ও 8 টি চকলেট কিনলে কোনো টাকা ফেরত পেতে হবে না।

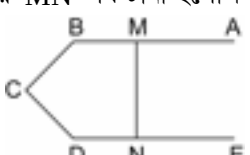
মাজেদকে সর্বনিম্ন চকলেট কিনতে হবে 7 টি।

৪

প্রশ্ন : চিত্রে, $\angle EDC = 116^o$, $\angle BCD = 102^o$ এবং BA ও DA রেখা সমান্তরাল। $\angle ABC$ এর মান নির্ণয় করো। [In the figure, $\angle EDC = 116^o$, $\angle BCD = 102^o$. BA and DA are parallel lines. Find the value of $\angle ABC$.]



সমাধান : AB এর উপর যেকোনো একটি বিন্দু M নিয়ে M হতে DE এর উপর MN লম্ব টানা হলো।



এখন, MBCDN পঞ্চভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ

$$= (5-2) \times 180^o = 3 \times 180^o = 540^o$$

$\therefore \angle MBC + \angle BCD + \angle NDC + \angle MND + \angle NMB = 540^o$

$\Rightarrow \angle ABC + 102^o + \angle EDC + 90^o + 90^o = 540^o$

$\Rightarrow \angle ABC + 102^o + 116^o + 90^o + 90^o = 540^o$

$\Rightarrow \angle ABC + 398^o = 540^o$

$\Rightarrow \angle ABC = 540^o - 398^o$

$\therefore \angle ABC = 142^o$ ।

৫

প্রশ্ন : একটি ক্লাসরুমে কিছু শিক্ষার্থী আছে। প্রতিটা শিক্ষার্থীর কাছে সমান সংখ্যক একাধিক চকলেট আছে। ক্লাসরুমে মোট চকলেটের সংখ্যা 300 হতে 400 এর মাঝে। তোমাকে যদি মোট চকলেটের সংখ্যা বলে দেয়া হয়, তাহলে তুমি কতজন শিক্ষার্থী আছে এটা বের করতে পারবে এবং সবার কাছে কতটি করে চকলেট আছে এটাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে। রুমে কতজন শিক্ষার্থী আছে? [There are some students in a classroom. Each student has more than one and equal number of chocolates. The total number of chocolates lies between 300 and 400. If you know the total number of chocolates, you can definitely determine the number of students in the classroom and also the number of chocolates each student gets. How many students are there in the room?]

সমাধান : মোট চকলেট সংখ্যা বলে দেয়ার পর যদি মোট শিক্ষার্থী ও সবার কাছে কতটি করে চকলেট আছে তা তুমি বলে দিতে

পারো, তাহলে মোট চকলেটের সংখ্যা অবশ্যই একটি বর্গ সংখ্যা এবং তা অবশই একটি মৌলিক সংখ্যার বর্গ।

এখন, মোট চকলেটের সংখ্যা 300 থেকে 400 এর মধ্যে। 400 এর বর্গমূল হলো 20.

20 এর ছোট মৌলিক সংখ্যা হলো, 19, 17, 13, 11, ...

এখন, $19 \times 19 = 361$

$17 \times 17 = 289$

$\therefore$ রুমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 19 ।

৬

প্রশ্ন : যেকোনো চারটি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে, তিনটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল থেকে 2 বিয়োগ করলে অপর একটি মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়, যা 100 এর চেয়ে বড়। প্রথম তিনটি মৌলিক সংখ্যার সর্বনিম্ন যোগফল কত হতে পারে? [Among any four prime numbers, if we subtract 2 from the product of three prime numbers, then we get the other prime number which is greater than 100. What is the minimum possible sum of the first three prime numbers?]

সমাধান : তিনটি বিজোড় সংখ্যার গুণফল অবশ্যই একটি বিজোড় সংখ্যা; যা থেকে 2 বিয়োগ করলেও পাওয়া যাবে বিজোড় সংখ্যা। সুতরাং চারটি মৌলিক সংখ্যাই বিজোড়।

প্রথম বিজোড় মৌলিক সংখ্যা হলো, 3, 5 7, 11, 13, 17, 19, 23.....

প্রথম, $3 \times 5 \times 7 = 105$; যা থেকে 2 বিয়োগ করলে হয় 103 ; যা একটি মৌলিক সংখ্যা।

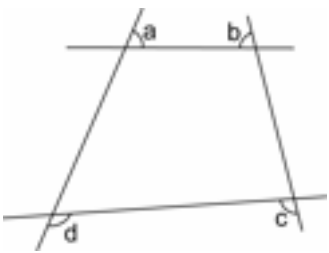
$\therefore$ প্রথম তিনটি মৌলিক সংখ্যার সর্বনিম্ন যোগফল

$= 3 + 5 + 7 = 15$ ।

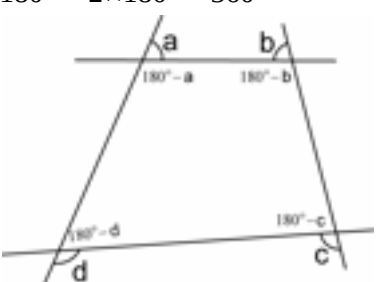
ঢাকা আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : চিত্রে হতে $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d$ এর মান নির্ণয় করো। [Find the value of $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d$ from the figure.]



সমাধান : আমরা জানি, চতুর্ভুজের চারকোণের সমষ্টি $= (4-2) \times 180^{o} = 2 \times 180^{o} = 360^{o}$



$$\therefore 180^o - a + 180^o - b + 180^o - c + 180^o - d = 360^o$$

$$\Rightarrow 360^o + 360^o - (a + b + c + d) = 360^o$$

$$\Rightarrow 360^o - (a + b + c + d) = 0$$

$$\therefore (a + b + c + d) = 360^o \text{ ।}$$

২

প্রশ্ন : তাহমিদ দুপুর 12 টায় একটি আপেল খেয়ে ফেলে। এরপর সে 10 মিনিট বিরতি নিয়ে পরবর্তী আপেলটি খায়। তারপর প্রতিটি আপেল খাওয়ার পূর্বে সে আগের বারের দ্বিগুণ সময় বিরতি নেয়। রাত 12 টার মধ্যে সে কয়টি আপেল খেতে পারবে? [Tahmid eats an apple at 12 pm. Then after resting for 10 minutes, he eats another apple. After that, before eating every apple, he takes rest for double the time of the previous one. How many apples can he eat before 12 am?]

সমাধান : তাহমিদ দুপুর 12 টার পর

১ম আপেল খায় $= 10$ মিনিট পর

২য় আপেল খায় $= 20$ মিনিট পর

৩য় আপেল খায় $= 40$ মিনিট পর

৪র্থ আপেল খায় $= 80$ মিনিট পর

$\therefore$ তাহমিদ, n সংখ্যক আপেল খেতে মোট সময় নেবে $= (10 + 20 + 40 + 80 + ...$n সংখ্যক পদ$)$ মিনিট ধারাটির একটি গুণোত্তর ধারা। যার প্রথম পদ, $a = 10$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{20}{10} = 2$

$\therefore$ n সংখ্যক পদের যোগফল

$$= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{10(2^n - 1)}{2 - 1} = 10(2^n - 1)$$

এখন, দুপুর 12 টা হতে রাত 12 টা পর্যন্ত

সময় $= 12$ ঘণ্টা

$= 12 \times 60$ মিনিট

$= 720$ মিনিট

শর্তমতে, $10(2^n - 1) \leq 720$

$\Rightarrow 2^n - 1 \leq 72$

$\Rightarrow 2^n \leq 72 + 1$

$\Rightarrow 2^n \leq 73$

এখন, $2^6 = 64,\ 2^7 = 128$

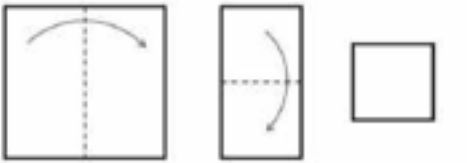
$\therefore 2^n \leq 73$ হলে, n এর সর্বোচ্চ মান 6 ।

সুতরাং দুপুর 12 টার পর থেকে রাত 12 টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ 6 টি আপেল খেতে পারবে ।

৩

প্রশ্ন : ফুয়াদের কাছে একটি বর্গাকার কাগজ ছিল । সে চিত্রের মত করে কাগজটিকে মোট নয়বার ভাঁজ করলো । এরপর সে ভাঁজ করা কাগজটির ঠিক মাঝামাঝি একটি ফুটো করে দিলো । কাগজটির ভাঁজ খোলার পর ফুয়াদ কাগজটিতে মোট কতটি ফুটো দেখতে পাবে? (চিত্রে দুইবার ভাঁজ দিয়ে দেখানো হয়েছে) [Fuad had a square piece of paper. He folded the paper a total of nine times as shown in the picture. Then he

made a hole right in the middle of the folded paper. After opening the fold, how many holes in total will Fuad see on the paper? (In the figure, the paper is folded two times)]



সমাধান : 0 তম ভাঁজে কাগজের স্তর $=1$ টি $=2^0$ টি

1 তম ভাঁজে কাগজের স্তর $=2^1$ টি

2 তম ভাঁজে কাগজের স্তর $=2^2$ টি

3 তম ভাঁজে কাগজের স্তর $=2^3$ টি

.....

9 তম ভাঁজে কাগজের স্তর $=2^9$ টি $=512$ টি

সুতরাং কাগজের ভাঁজ খোলার পর ফুয়াদ 512 টি ফুটো দেখতে পাবে ।

৪

প্রশ্ন : পায়েল তার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি পায়েলরোবট তৈরি করে, যা পায়েলের একদিনের কাজ n দিনে করতে পারে। পায়েলরোবট- 2 তৈরি করে যা পায়েলরোবটের একদিনের কাজ n দিনে করতে পারে। এভাবে প্রত্যেক পায়েলরোবট তার তার কপি তৈরি করে। পায়েল কখনই চাইবে না পায়েলরোবটরা

একত্রিত হয়ে তার চেয়ে দক্ষ হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। n এর মান সর্বনিম্ন কত রাখলে তার পরিকল্পনা সফল হবে? [Payel makes a Payelrobot to increase his power, which can do his one-day worth of work in n days. Payelrobot also makes a Payelrobot-2, which does Payelrobot's oneday worth of work in n days. Similarly, every version of Payelrobot makes its copy. Payel never wants the Payelrobot's to unite, become more efficient than him and rebel. Which minimum value of n ensures that his plan will succeed?]

সমাধান : পায়েলের সমান ক্ষমতার পায়েল রোবট তৈরি করলে, সকল রোবটের মিলিত ক্ষমতা পায়েলের চেয়ে বেশি হবে। এখন,

পায়েল রোবট, 1 দিনে কাজ করবে $= \frac{1}{n}$ অংশ

পায়েল রোবট -2, 1 দিনে কাজ করবে $= \frac{1}{n^2}$ অংশ

পায়েল রোবট -3, 1 দিনে কাজ করবে $= \frac{1}{n^3}$ অংশ

পায়েল রোবট -4, 1 দিনে কাজ করবে $= \frac{1}{n^4}$ অংশ

$\therefore 1$ দিনে সকল রোবট কাজ করবে

$$= \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4} + \ldots\right) \text{ অংশ}$$

এটি একটি গুণোত্তর অসীম ধারা। যার প্রথম পদ, $a = \frac{1}{n}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{1}{n^2} \Big/ \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \times n = \frac{1}{n}$

$\therefore$ ধারাটির যোগফল

$$= \frac{a}{1-r} = \frac{1/n}{1-1/n} = \frac{1/n}{\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n} \times \frac{n}{n-1} = \frac{1}{n-1}$$

পায়েল 1দিনে কাজ করে 1 অংশ।

সকল রোবটের মিলিত কাজ পায়েলের কাজের চেয়ে কম হতে হবে।

সুতরাং $\frac{1}{n-1} < 1$

$\Rightarrow n-1 > 1$

$\Rightarrow n > 1+1$

$\therefore n > 2$

সুতরাং n এর সর্বনিম্ন মান $= 2+1 = 3$ ।

৫

প্রশ্ন : একটি বাক্সে 100 টি কার্ড আছে। প্রতিটি কার্ডে যথাক্রমে 1 থেকে 100 পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যাগুলোর মধ্যে ঠিক একটি করে ভিন্ন পূর্ণ সংখ্যা লেখা আছে। বাক্সটি থেকে যেকোনো দুইটি কার্ড উঠানো হলো, এবং সংখ্যা দুইটি গুণ করে গুণফল একটি ঘনসংখ্যা পাওয়া গেল। এরকম কতগুলো গুণফল পাওয়া সম্ভব? (দুইটি কার্ড তোলার পর আবার বাক্সে রেখে দেওয়া হয়) [In a box, there are 100 cards, each having a different integer from the integers 1 to 100 respectively. Two cards are randomly picked from the box and the

product of the two numbers is a perfect cubic number. How many such different products are possible? (The two cards are again placed in the box after picking up)]

সমাধান : দুটি পূর্ণ সংখ্যার গুণফল একটি ঘনসংখ্যা হতে পারে দুইভাবে–

a. 1 এর সাথে কোনো ঘনসংখ্যার গুণফল

b. একটি সংখ্যার সাথে তার বর্গসংখ্যার গুণফল

এখন, 1 থেকে 100 পর্যন্ত 1 ছাড়া ঘন সংখ্যাগুলো হলো, 8, 27, 64 (3 টি)

সুতরাং 1 এর সাথে অন্য একটি সংখ্যা গুণ করে ঘনসংখ্যা পাওয়ার উপায় = 3 টি (8, 27, 64)

আবার, 1 থেকে 100 পর্যন্ত 1 ছাড়া বর্গসংখ্যাগুলো হলো, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 (9 টি)

সুতরাং একটি সংখ্যার সাথে তার বর্গসংখ্যা গুণ করে ঘনসংখ্যা পাওয়ার উপায় (9 টি) (8, 27, 64, 125, ...)

এই দুই ধরনের উপায়ের মধ্যে সাধারণ উপায় হলো, 3 টি (8, 27, 64)

সুতরাং ভিন্ন গুণফল পাওয়ার উপায় $= (9+3-3) = 9$ টি ।

৬

প্রশ্ন : এমন কতটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা রয়েছে যাদের অংকগুলোর যোগফল 12 , অংকগুলোর গড় 2 এবং সকল অংক অশূন্য? [How many positive integers are there whose sum of the digits is 12 , average of the digits is 2 and all digits are non-zero?]

সমাধান : একটি সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 12 ও এদের গড় 2 হলে, অংক সংখ্যা $=\frac{12}{2}=6$ টি

(i) 6 টি অংক 1, 1, 1, 1, 1, 7 হলে সংখ্যা হতে পারে $=\frac{6!}{5!}=\frac{6\times5!}{5!}=6$ টি

(ii) 6 টি অংক 1, 1, 1, 1, 2, 6 হলে সংখ্যা হতে পারে $=\frac{6!}{4!}=\frac{6\times5\times4!}{4!}=30$ টি

(iii) 6 টি অংক 1, 1, 1, 1, 3, 5 হলে সংখ্যা হতে পারে $=30$ টি

(iv) 6 টি অংক 1, 1, 1, 1, 4, 4 হলে সংখ্যা হতে পারে $=\frac{6!}{4!\times2!}=\frac{6\times5\times4!}{4!\times2}=15$ টি

(v) 6 টি অংক 1, 1, 1, 2, 2, 5 হলে সংখ্যা হতে পারে $=\frac{6!}{3!\times2!}=\frac{6\times5\times4}{2}=60$ টি

(vi) 6 টি অংক 1, 1, 1, 2, 3, 4 হলে সংখ্যা হতে পারে $=\frac{6!}{3!}=6\times5\times4=120$ টি

(vii) 6 টি অংক 1, 1, 2, 2, 2, 4 হলে সংখ্যা হতে পারে

$= \frac{6!}{2! \times 3!} = 60$ টি

(viii) 6 টি অংক 1, 1, 2, 2, 3, 3 হলে সংখ্যা হতে পারে

$= \frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = 90$ টি

(ix) 6 টি অংক 1, 2, 2, 2, 2, 3 হলে সংখ্যা হতে পারে

$= \frac{6!}{4!} = 30$ টি

(x) 6 টি অংক 2, 2, 2, 2, 2, 2 হলে সংখ্যা হতে পারে

$= \frac{6!}{6!} = 1$ টি

সুতরাং এমন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা

$= 6 + 30 + 30 + 15 + 60 + 120 + 60 + 90 + 30 + 1$

$= 442$ টি ।

৭

প্রশ্ন : একটি চার অংকের পূর্ণসংখ্যা 11 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। সংখ্যাটির শেষ দুই অংক সরিয়ে এর সামনে বসালে তা 4 দ্বারা বিভাজ্য হয়। যেমন, সংখ্যাটি যদি $\overline{abcd}$ হয়, তাহলে $\overline{cdab}$, 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। এমন সম্ভাব্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয়

করো, যাদের প্রথম ও শেষ অংকের পার্থক্য 6 । (যেমন, এরকম একটি সংখ্যা হলো 7271, যা 11 দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। শেষ দুটি অংককে সরিয়ে এর সামনে বসালে সংখ্যাটি 7172 হয়, যা 4 দ্বারা বিভাজ্য এবং 7271 এর প্রথম ও শেষ অংকদ্বয়ের পার্থক্য 6) [A four-digit integer is completely divisible by 11 .If we move the last two digits of the number and place them it in front of it, then the number is divisible by 4 . For example, if the number is $\overline{abcd}$, then $\overline{cdab}$ is divisible by 4. Find the sum of all such possible numbers whose last and first digit's differences is 6. (e.g. 7271 is such a number that is divisible by 11. By moving the last two digits of it and placing it in front, we get 7172, which is divisible by 4 and the difference of the first and last digit of 7271 is 6)]

সমাধান : শেষ দুই অংক সরিয়ে সামনে বসালে তা 4 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং এমন সংখ্যার প্রথম দুই অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 4 দ্বারা বিভাজ্য।

ধরে নেওয়া যাক, সংখ্যাটি $\overline{abcd}$

$a < d$ হলে,	আবার, $a > d$ হলে,
যখন, $a = 1$, $d = 7$	যখন, $a = 9$, $d = 3$
যখন, $a = 2$, $d = 8$	যখন, $a = 8$, $d = 2$
যখন, $a = 3$, $d = 9$	যখন, $a = 7$, $d = 1$

তাহলে, (a, b, d) এর মান গুলো হতে পারে,

(i)	(ii)
1, 2, 7	7, 2, 1
1, 6, 7	7, 6, 1
2, 0, 8	8, 0, 2
2, 4, 8	8, 4, 2
2, 8, 8	8, 8, 2
3, 2, 9	9, 2, 3
3, 6, 9	9, 6, 3

এখন, একটি সংখ্যা 11 দ্বারা বিভাজ্য হলে, এর জোড় স্থানীয় অঙ্কের যোগফল ও বিজোড় স্থানীয় অংকের যোগফলের বিয়োগফল 0 বা দ্বারা 11 বিভাজ্য হবে।

তাহলে, $|(a+c)-(b+d)| = 0/11$

$\Rightarrow |(a-d)+(c-b)| = 0/11$

$\Rightarrow |6| + |c-b| = 0/11$

অর্থাৎ $a-d=-6$ হলে,

$c-b=+6$ বা -5

$\therefore$ (i) গ্রুপের জন্য, $b=2$ হলে, $c=8$

$b=6$ হলে, $c=1$

$b=0$ হলে, $c=6$

$b=4$ হলে, c সম্ভব নয়

$b=8$ হলে, $c=3$

(i) গ্রুপের জন্য সংখ্যাগুলো হতে পারে

1287	1617	2068
2838	3289	3619 (6 টি)

আবার, $a-d=+6$ হলে, $c-b=-6$ বা $+5$

$\therefore$ (ii) গ্রুপের জন্য,

$b=0$ হলে, $c=5$

$b=2$ হলে, $c=7$

$b=4$ হলে, $c=9$

$b=6$ হলে, $c=0$

$b=8$ হলে, $c=2$

(ii) গ্রুপের জন্য সংখ্যাগুলো হতে পারে

7271	7601	8052
8492	8822	9273
9603 (7 টি)		

সুতরাং এমন সম্ভাব্য সকল সংখ্যার যোগফল

$=1287+1617+2068+2838+3289+3619$
$+7271+7601+8052+8492+8822+9273+9603$

$=73832$ ।

দিনাজপুর ও গাজীপুর আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : পায়েল ছুটিতে দিনাজপুরে বেড়াতে গেল। সেখানে সে 2 সপ্তাহে 3 দিন অবস্থান করে। তাহলে সে মোট কত দিন দিনাজপুরে অবস্থান করে? [Payel went to Dinajpur for vacation. He stayed there for 2 weeks and 3 days. Then how many days did he stay there?]

সমাধান : 2 সপ্তাহ $= 2 \times 7 = 14$ দিন

তাহলে, পায়েল মোট দিনাজপুরে অবস্থান করে

$= 14 + 3 = 17$ দিন।

২

প্রশ্ন : তাহমিদের কাছে 295 টাকা আছে। সে 30 টাকা দিয়ে একটি জুস এবং 10 টাকা দিয়ে একটি বিস্কুটের প্যাকেট কিনে। এক প্যাকেট চিপসের দাম 15 টাকা হলে, সে বাকি টাকা দিয়ে মোট কত প্যাকেট চিপস কিনতে পারবে? [Tahmid has 295 taka. He bought a juice for 30 taka and a packet of biscuit for 10 taka. Each packet of chips costs 15 taka. Now how many packets of chips can he buy with the remaining money?]

সমাধান : জুসের দাম $= 30$ টাকা

বিস্কুটের দাম $= 10$ টাকা

তাহমিদের মোট খরচ $= 40$ টাকা

তাহমিদের কাছে টাকা অবশিষ্ট থাকে $= (295 - 40)$ টাকা

$= 255$ টাকা

এক প্যাকেট চিপসের দাম $= 15$ টাকা

এখন, 255 কে 15 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 17 এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না।

সুতরাং তাহমিদ বাকি টাকা দিয়ে মোট 17 প্যাকেট চিপস কিনতে পারবে।

৩

প্রশ্ন : তোমাকে এক জাদুকর প্রথমদিন কিছু সংখ্যক কলম দিলো। এরপর থেকে জাদুকর প্রতিদিন তোমাকে আগের দিন দেওয়া কলম সংখ্যার দিগুণ সংখ্যক কলম দেয়। তুমি চতুর্থ দিন দেখলে যে তোমার কাছে 60 টি কলম আছে, তাহলে প্রথম দিন তোমাকে জাদুকর কতগুলো কলম দিয়েছিল? [A magician gave you some pens on the first day. After that, every day the magician gave twice as many pens as he gave the previous day. If you have a total of 60 pens on the 4th day, then how many pens did the magician give you on the first day?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, জাদুকর প্রথম দিন কলম দেয় x সংখ্যক।

$\therefore$ চতুর্থ দিন মোট কলম সংখ্যা হবে

$= x + 2x + 4x + 8x$

$= 15x$

শর্তমতে, $15x = 60$

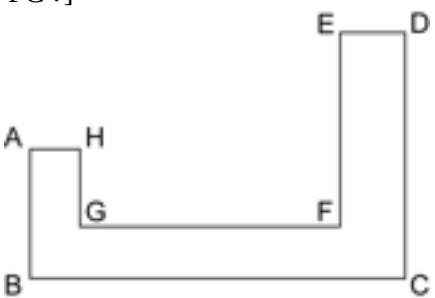
$$\Rightarrow x = \frac{60}{15}$$

$$\therefore x = 4$$

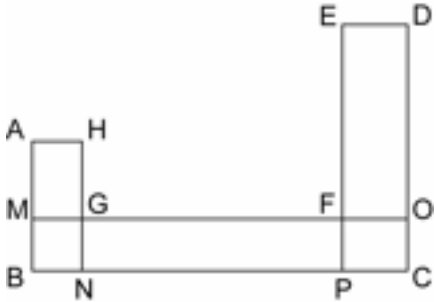
সুতরাং প্রথম দিন জাদুকর তোমাকে 4টি কলম দিয়েছিল ।

৪

প্রশ্ন : চিত্রে $AB = 5$ একক, $CD = 12$ একক, $ED = 3$ একক, $GH = 2$ একক, $AH = 2$ একক এবং ABCDEFGH এর ক্ষেত্রফল 70 বর্গ এক হলে, FG বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক? [In the figure, $AB = 5$ unit, $CD = 12$ unit, $ED = 3$ unit, $GH = 2$ unit, $AH = 2$ unit and thearea of ABCDEFGH is 70 square units. Then how many units is the length of the side FG ?]



সমাধান : নিচের চিত্রের মতো, M , N, P ও O বিন্দুগুলো স্থাপন করা হলো ।



$AM = GH = 2$ একক

$\therefore MB = AB - AM = 5 - 2 = 3$ একক

$\therefore MB = NG = 3$ একক

তাহলে, AHNB এর ক্ষেত্রফল $= AH \times AB = 2 \times 5 = 10$ বর্গ একক

এবং EDCP এর ক্ষেত্রফল $= ED \times CD = 3 \times 12 = 36$ বর্গ একক

সুতরাং NGFP এর ক্ষেত্রফল $= 70 - (10 + 36) = 70 - 46 = 24$ বর্গ একক

NGFP এর ক্ষেত্রফল $= NG \times FG$

$$\Rightarrow 24 = 3 \times FG$$

$$\Rightarrow FG = \frac{24}{3}$$

$\therefore FG = 8$ একক ।

☾

প্রশ্ন : ইমনের কাছে 5 ট গল্পের বই আছে। যাদের গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা 485 । সে আরো দুইটি বই কিনলো যাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা

যথাক্রমে 380 ও 665 । সে একদিনে সর্বোচ্চ 25 টি পৃষ্ঠা পড়তে পারলে, সবগুলো বই শেষ করতে তার সর্বনিম্ন কতদিন সময় লাগবে? [Emon has 5 story books whose average number of pages is 485. He bought two more books which have 380 and 665 pages respectively. If he can read a maximum of 25 pages a day, then minimum how many days does he need to read all the books?]

সমাধান : 5 টি বইয়ের গড় পৃষ্ঠা $= 485$

$\therefore$ 5 টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা $= 5 \times 485$

সুতরাং 7 টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা $= 5 \times 485 + 380 + 665$

$= 2425 + 380 + 665$

$= 3470$

3470 কে 25 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 138 এবং ভাগশেষ থাকে 20 ।

সুতরাং ইমনের সর্বনিম্ন সময় লাগবে $= 138 + 1 = 139$ দিন ।

যশোর ও নরসিংদি আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : 6789 কে 43 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফলে দশমিকের চতুর্থ ঘরের অংকটি কত? [If 6789 is divided by 43, then what is the digit at the fourth decimal place of the quotient?]

সমাধান : 6789 কে 43 দ্বারা ভাগ করলে,

```
43|6789      |157.8837
   43
   ----
   248
   215
   ----
    339
    301
   ----
     380
     344
   ----
      360
      344
   ----
       160
       129
   ----
        310
        301
   ----
          9
```

সুতরাং 6789 কে 43 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফলে দশমিকের চতুর্থ ঘরের অংকটি হবে 7 ।

২

প্রশ্ন : এক হাজার সাতাত্তর এর সাথে তেত্রিশ যোগ করলে যোগফল কত হবে? [What number will you get, if you add one thousand seventy-seven with thirty-three?]

সমাধান : এক হাজার সাতাত্তর $= 1077$

তেত্রিশ $= 33$

.....

যোগফল $= 1110$

৩

প্রশ্ন : একটি পরীক্ষায় 12 জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের গড় 90 । একজন শিক্ষার্থীর নম্বরের সংশোধন হওয়ায় গড় 2 নম্বর বৃদ্ধি পেলো । ঐ শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কতটুকু বেড়েছিলো? [The average marks obtained by 12 students in an examination is 90 . The average increased by 2 marks when the marks of a student was corrected. How much did the student's marks increase?]

সমাধান : 12 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর $= 90$

12 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে $= 2$

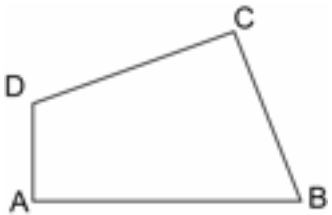
$\therefore$ মোট নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে $= 2 \times 12 = 24$

$\therefore$ ঐ শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে 24 ।

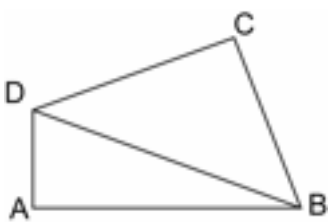
৪

প্রশ্ন : চিত্রের ABCD চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য $AB = 63$, $BC = 33$, $CD = 56$ এবং $AD = 16$ । যদি কোণ A এবং

C সমকোণ হয়, চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল কত? [The quadrilateral ABCD in this picture has sides with lengths $AB = 63$, $BC = 33$, $CD = 56$ and $AD = 16$. If angles A and C are right angles, what is the area of the quadrilateral?]



সমাধান : B, D যোগ করা হলো ।



তাহলে,

ΔABD এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 63 \times 16 = 504$$

ΔBCD এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times BC \times CD = \frac{1}{2} \times 33 \times 56 = 924$$

$\therefore$ ABCD চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল

$= \Delta ABD$ এর ক্ষেত্রফল $+$ ΔBCD এর ক্ষেত্রফল

$= 504 + 924$

$= 1428$ ।

৫

প্রশ্ন : ইমনের কাছে কিছু টাইলস আছে যাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 3 ও 2 একক। সে শুধুমাত্র ঐ টাইলসগুলো ব্যবহার করে একটি বর্গ বানাতে চায়। সে বানাতে পারবে এমন ক্ষুদ্রতম বর্গের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [Emon has some tiles with length and width of 3 and 2 units respectively. He wants to make a square only using those tiles. What will be the area in square unit of the smallest square he can make?]

সমাধান : টাইলসের দৈর্ঘ্য 3 ও প্রস্থ 2 একক। 3 ও 2 এর লসাগু হলো 6 । $\therefore$ বর্গ বানানোর জন্য দৈর্ঘ্য বরাবর সর্বনিম্ন টাইলস রাখতে হতে $= \frac{6}{3} = 2$ টি এবং প্রস্থ বরাবর সর্বনিম্ন টাইলস রাখতে হবে $= \frac{6}{2} = 3$ টি ।

$\therefore$ ক্ষুদ্রতম বর্গের ক্ষেত্রফল $= (3 \times 2) \times (2 \times 3)$

$= 6 \times 6$

$= 36$ বর্গ একক ।

৬

প্রশ্ন : সামিরা বর্ণমালা এবং সংখ্যা ব্যবহার করে মজার কিছু করতে চাচ্ছিলো। তাই সে সমস্ত ইংরেজি বর্ণমালার জন্য 1 থেকে 26 পর্যন্ত সংখ্যা নির্ধারণ করেছে। এভাবে $A = 1,\ B = 2, \ldots Z = 26$ । তারপর সে তার নামকে (SAMIRA) সংখ্যায় রূপান্তর করে। রূপান্তরিত সংখ্যার অংকগুলো ব্যবহার করে সে 7 অংকের একটি প্যালিনড্রোম সংখ্যা তৈরি করে। প্যালিনড্রোম সংখ্যাটির সর্বনিম্ন মান কত? [বিঃ দ্রঃ একটি অংক যতবার পাবে সর্বোচ্চ ততবারই ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, 6 অংকটি 3 বার পেলে সেটি সর্বোচ্চ 3 বার-ই ব্যবহার করতে পারবে। প্রতিটি অংক ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।] [Samira wanted to do something interesting using alphabets and numbers. So she assigned numbers from 1 to 26 for all English alphabets - thus $A = 1,\ B = 2, \ldots\ Z = 26$. Then she converted her name (SAMIRA) into a number. Using the digits of the converted number, she created a palindrome number of 7 digits. What is the minimum value of that palindrome number? [N.B. You can use a digit maximum as many times as you get it. E.g. if you get the number 6, 3 times, you can use it maximum 3 times. It's not necessary to use each and every number]

সমাধান : এখানে, $S = 19$, $A = 1$, $M = 13$, $I = 9$, $R = 18$, $A = 1$

$\therefore \text{SAMIRA} = 191139181$

সুতরাং রূপান্তরিত সংখ্যার অংকগুলো ব্যবহার করে 7 অংকের সর্বনিম্ন প্যালিনড্রোম সংখ্যাটি হবে 1191911 ।

রংপুর ও কুষ্টিয়া আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : তাহমিদের কাছে তিনটি হজম ক্যান্ডির জার আছে। প্রথম জারে 12 টি হজম ক্যান্ডি, দ্বিতীয় জারে 18 টি হজম ক্যান্ডি এবং তৃতীয় জারে 24 টি ক্যান্ডি রয়েছে। সে তার বন্ধুদের মধ্যে সবগুলো হজম ক্যান্ডি সমানভাবে বিতরণ করতে চায়। তাহলে সর্বোচ্চ কতজন বন্ধু থাকতে পারে? [Tahmid has three jars of Hajam candy. The first jar contains 12 Hajam candies, the second jar contains 18 Hajam candies and the third jar contains 24 Hajam candies. He wants to distribute all these Hajam candies equally among his friends. What is the maximum number of friends Tahmid may have?]

সমাধান : তাহমিদের তিনটি জারের মোট হজম ক্যান্ডি

$= 12 + 18 + 24$ টি

$= 54$ টি

সুতরাং প্রত্যেক বন্ধুকে 1 টি করে ক্যান্ডি দিলে তাহমিদ ক্যান্ডিগুলো 54 জনের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করতে পারবে। তাহলে তাহমিদের সর্বোচ্চ 54 জন বন্ধু থাকতে পারে।

২

প্রশ্ন : সুবাহ 3 অংকের এমন সংখ্যা নির্বাচন করল যাদের প্রতিটি অংকই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক সংখ্যা। সে এমন বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাগুলোর নাম দিল 'চমৎকার সংখ্যাৎ। দুটি ভিন্ন চমৎকার সংখ্যার সর্বনিম্ন পার্থক্য কত? [Subah chose 3-digit numbers whose every digit is a different prime number. She named the numbers with this characteristic as 'Fine Numbers'. What is the minimum difference between two different Fine Numbers?]

সমাধান : এক অংকের মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো, 2, 3, 5, 7
দুটি ভিন্ন চমৎকার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য সর্বনিম্ন হতে হলে সংখ্যা দুটি কাছাকাছি হতে হবে। এর জন্য সংখ্যা দুটি একক স্থানে 2 ও 3 থাকতে হবে।
তখন দুটি চমৎকার সংখ্যা হতে পারে 753 ও 752; যাদের মধ্যে পার্থক্য $= 753 - 752 = 1$
$\therefore$ দুটি ভিন্ন চমৎকার সংখ্যার সর্বনিম্ন পার্থক্য হলো 1।

৩

প্রশ্ন : 20×14 সংখ্যাটির কিছু সংখ্যক জোড় উৎপাদক এবং সংখ্যক বিজোড় উৎপাদক রয়েছে। সংখ্যাটি বিজোড় উৎপাদক থেকে কতটি জোড় উৎপাদক বেশি আছে? [The number 20×14 has some even factors and some odd factors. How many even factors are more than odd factors of this number?]

সমাধান :

এখানে, $20\times14=(2\times2\times5)\times(2\times7)=2\times2\times5\times2\times7$

$\therefore$ 2 উৎপাদক 3 টি, 5 উৎপাদক 1টি এবং 7 উৎপাদক 1টি

$\therefore$ সংখ্যাটির মোট উৎপাদক সংখ্যা

$=(3+1)\times(1+1)\times(1+1)$ টি

$=4\times2\times2$ টি $=16$ টি

শুধুমাত্র বিজোড় উৎপাদক সংখ্যা

$=(1+1)\times(1+1)$ টি $=2\times2$ টি

$=4$ টি

$\therefore$ জোড় উৎপাদক সংখ্যা $=16-4=12$ টি

$\therefore$ বিজোড় উৎপাদক থেকে জোড় উৎপাদক বেশি আছে $=12-4=8$ টি ।

৪

প্রশ্ন : একটি গণিত ক্লাব একটি গণিত উৎসবের আয়োজন করছে। গণিত উৎসবে 15টি স্কুলের প্রতিটি স্কুলের 16 জন করে শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। গণিত ক্লাব পর্যাপ্ত পিৎজা অর্ডার চায় যাতে পত্যেক ছাত্রের জন্য 2 টি করে স্লাইস থাকে। যদি একটি পিৎজায় 12 টি স্লাইস থাকে, তাহলে গণিত ক্লাবকে অবশ্যই কতগুলো পিৎজা অর্ডার করতে হবে? [A math club is going to organize a math olympiad. In the math olympiad, they invite 16 students from each of the 15 schools. The math club wants to order enough pizza such that there are 2 slices for each student. If there are 12 slices in one pizza, how many pizzas the math club must order?]

সমাধান : মোট শিক্ষার্থী $=15\times16$ জন

2 টি করে পিৎজা স্লাইস দিলে, মোট পিৎজা স্লাইস দরকার $=15\times16\times2$ টি

একটি পিৎজায় 12 টি স্লাইস থাকে ।

সুতরাং মোট পিৎজা দরকার $=\dfrac{15\times16\times2}{12}$ টি

$=5\times4\times2$ টি

$=40$ টি

$\therefore$ গণিত ক্লাবকে 40 টি পিৎজা অর্ডার করতে হবে ।

৫

প্রশ্ন : মাজেদ গণিত নিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করতে খুব পছন্দ করে। সে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মতো নতুন একটি অপেরেটর আবিষ্কার করলো। এই অপারেটরটির সে নাম দিল ডায়মন্ড অপারেটর $(\Diamond)$ । ডায়মন্ড অপারেটরের কাজ হলো দুইটি সংখ্যার মাঝখানে ডায়মন্ড অপারেটর দিলে, সংখ্যা দুইটির যোগফল ও বিয়োগফলের গুণফল পাওয়া যাবে। যেমন, $5\Diamond3=(5+3)(5-3)$ । তাহলে একইভাবে মাজেদ $(9\Diamond7)\Diamond5$ এর মান বের করলে কত পাবে? [Majed loves to invent new things with mathematics. He invented a new operator like Plus, Minus, Multiplication and Division. He named the operator the diamond operator $(\Diamond)$. When a diamond operator is between any two numbers, the result will be the product of the sum of the two numbers and the difference

between those two numbers. Example: $5\Diamond 3 = (5+3)(5-3)$ So, what value will Majed get, if he calculates $(9\Diamond 7)\Diamond 5$?]

সমাধান : $(9\Diamond 7)\Diamond 5 = \{(9+7)\times(9-7)\}\Diamond 5$

$= (16\times 2)\Diamond 5 = 32\Diamond 5 = (32+5)\times(32-5)$

$= 37\times 27 = 999$ ।

৬

প্রশ্ন : দুই অংকবিশিষ্ট একটি সংখ্যা 24 । এটি নিজের দুটি অংক 2 ও 4 দ্বারা বিভাজ্য। দুই অংকবিশিষ্ট এমন সকল জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করো যারা নিজেদের অংক দুইটি দ্বারা বিভাজ্য। [24 is a two-digit number. It is divisible by its own two digits 2 and 4. Find the sum of all even two-digit numbers that are divisible by each of their digits.]

সমাধান : নিজের অংকগুলোর ধারা বিভাজ্য এমন দুই অংকের সংখ্যাগুলোর যোগফল

$$= 11+12+15+22+24+33+36+44$$
$$+48+55+66+77+88+99$$
$$= (11+22+33+36+44$$
$$+55+66+77+88+99)$$
$$+12+15+24+36+48$$
$$= (11+99)\times\frac{10}{2}+135$$
$$= 110\times 5+135 = 550+135 = 685$$

৭

প্রশ্ন : একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 7, 10 এবং 11 একক। অপর একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের অসমান বাহুর দৈর্ঘ্য সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যর দ্বিগুণ। যদি দুইটি ত্রিভুজের পরিসীমা একই হয় তবে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর দৈর্ঘ্য কত?] [A triangle has sides of length 7, 10 and 11 units. Another isosceles triangle has length of unequal side twice of the length of equal side. If the perimeter of the both triangles are equal then what is the length of the equal side of the isosceles triangle?]

সমাধান : একটি সবদ্বিবাহু ত্রিভুজের অসমান বাহুর দৈর্ঘ্য সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। অর্থাৎ সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য x একক হলে, অসমান বাহুর দৈর্ঘ্য $2x$ একক।
আমরা জানি, ত্রিভুজের ক্ষুদ্র বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের যোগফল বৃহত্তর বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হতে হবে। কিন্তু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের যোগফল $= x + x = 2x$ একক ; যা অপর বাহুর দৈর্ঘ্যের সমান।
সুতরাং এমন কোনো ত্রিভুজ গঠন সম্ভব নয়।

ময়মনসিংহ আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : 4টি কলার দাম 32 টাকা হলে, 1 ডজন কলার দাম নির্ণয় করো। [If the price of 4 bananas is 32 taka, then find the price of 1 dozen of banana.]

সমাধান : 1 ডজন $=12$ টি

4 টি কলার দাম $=32$ টাকা

$\therefore$ 1 টি কলার দাম $=\frac{32}{4}$ টাকা

$\therefore$ 12 টি কলার দাম $=\frac{32\times12}{4}$ টাকা

$=32\times3$ টাকা

$=96$ টাকা

২

প্রশ্ন : একটি রুমে 200 টি বক্স এবং 30 জন মানুষ আছে। তারপর পর্যায়ক্রমে ১ম ব্যক্তি প্রতিটি বক্সে একটি করে বল রাখে, ২য় ব্যক্তি 2, 4, 6... তম বক্সে একটি করে বল রাখে, ৩য় ব্যক্তি 3, 9, 12... তম বক্সে একটি করে বল রাখে। এভাবে n তম ব্যক্তি n এর সকল গুণিতক তম বক্সে একটি করে বল রাখবে। তাহলে 64 তম বক্সে কতটি বল থাকবে? [There are 200 boxes and 30 people in a room. Then serially 1st man puts one ball in each box, 2nd man puts one ball in 2, 4, 6...th box, 3rd man puts one ball in 3, 9, 12...th box. Similarly, n-th man puts one ball in all n's multiple-th boxes. So how many balls will be in the 64th box?]

সমাধান : $64=2\times2\times2\times2\times2\times2$

$\therefore$ 64 এর উৎপাদক হলো 1, 2, 4, 8, 16, 32 ও 64

$\therefore$ 64 তম বক্সে বল থাকবে $=(1+2+4+8+16+32)$ টি

$=63$ টি।

৩

প্রশ্ন : পায়েলের বিয়েতে মরিচবাতি এমনভাবে সাজানো হলো যেন, পরপর 2 টি সবুজ বাতির মাঝে ঠিক 3 টি লাল বাতি থাকে। যদি ঐ বিয়ে বাড়িতে মোট 2026 টি বাতি থাকে (লাল ও সবুজ মিলিয়ে) এবং 74 তম বাতিটি সবুজ হয়, তাহলে সেখানে সর্বোচ্চ কতগুলো সবুজ বাতি থাকবে? [At Payel's wedding ceremony, decoration lights are arranged in a way such that there are exactly 3 red lights between any 2 successive green lights. If there are a total of 2026 lights (both red and green) and the 74 th light is green, what will be the maximum number of green lights there?]

সমাধান : 2 টি সবুজ বাতির মাঝে ঠিক 3 টি লাল বাতি থাকে। অর্থাৎ GRRRG

সুতরাং প্রতি 4 টি বাতির মধ্যে 1 টি সবুজ ও পরপর 3 টি লাল বাতি থাকবে।

74 তম বাতিটি সবুজ; অর্থাৎ 75 তম, 76 তম ও 77 তম বাতিগুলো লাল।

এখন, $2026-74=1942$; 1942 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 485 এবং ভাগশেষ থাকে 2 ।

সুতরাং সর্বশেষ 2 টি বাতি হবে লাল। এবং 1942 টি বাতির মধ্যে সবুজ বাতি 485 টি।

আবার, 74 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 18 এবং ভাগশেষ থাকে 2 ।

$\therefore$ $74-2=72$ টি বাতির মধ্যে 18 টি সবুজ বাতি। 74 তম বাতিটি সবুজ হওয়ায়, $74-72=2$ তম বাতিটিও সবুজ।

$\therefore$ সর্বোচ্চ সবুজ থাকবে $=(485+18+1)$ টি

$=504$ টি।

৪

প্রশ্ন : পূর্ণসংখ্যক বাহুবিশিষ্ট একটি আয়তের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 5 একক। ঐ আয়তের পরিসীমার সাথে 22 যোগ করলে একটি রম্বসের পরিসীমা পাওয়া যায়, যার উচ্চতা আয়তের ক্ষুদ্রতম বাহুর সমান। উক্ত রম্বসটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। [The length of a rectangle's diagonal is 5 units, whose side-lengths are integer. A rhombus is created with a new perimeter by adding 22 with the perimeter of the rectangle. If the height of the rhombus is equal to the small side of the rectangle, then find the area of the rhombus.]

সমাধান : আয়তের কর্ণের দৈর্ঘ্য $=5$ একক।

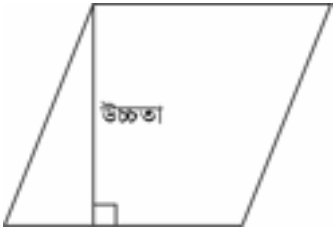
পূর্ণ সংখ্যক বাহু হলে এর দৈর্ঘ্য $=4$ একক ও প্রস্থ $=3$ একক।

কারণ, $3^2+4^2=5^2$

$\therefore$ আয়তের পরিসীমা $=2(4+3)=2\times7=14$ একক

$\therefore$ রম্বসের পরিসীমা $=14+22=36$ একক

$\therefore$ রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $=\dfrac{36}{4}=4$ একক



রম্বসের উচ্চতা $=$ আয়তের ক্ষুদ্র বাহু

$= 3$ একক

$\therefore$ রম্বসের ক্ষেত্রফল $=$ বাহু $\times$ উচ্চতা $= 9 \times 3$

$= 27$ বর্গ একক ।

৫

প্রশ্ন : তোমার কাছে অসীম সংখ্যক 2, 3 এবং 4 টাকার নোট রয়েছে। তোমাকে 12 টাকা মূল্যের একটি কলম কিনতে হবে। উক্ত নোটগুলি ব্যবহার করে ঠিক 12 টাকা দিয়ে তুমি কত উপায়ে ঐ কলমটি কিনতে পারবে? [You have an infinite number of 2, 3 and 4 taka notes. You have to buy a pen worth 12 taka. How many ways you can buy that pen using those notes by paying exactly 12 taka?]

সমাধান : 2, 3, 4 টাকার নোট দিয়ে 12 টাকার কলম কেনার উপায়–

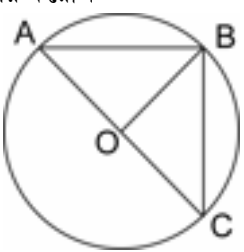
	2	3	4
(i)	6×2	0	0
(ii)	3×2	2×3	0

(iii)	4×2	0	1×4
(iv)	2×2	0	2×4
(v)	0	4×3	0
(vi)	0	0	3×4

$\therefore$ 6 টি উপায়ে ঐ কলমটি কিনতে পারবে ।

৬

প্রশ্ন : প্রদত্ত চিত্রে বৃত্তটির কেন্দ্র O , $OC = 4$ এবং $\angle BAC = 30^o$ । ΔABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ। যদি ΔABC এর পরিসীমাকে $a + 4\sqrt{b}$ আকারে লেখা যায়, তাহলে $a + b$ এর মান নির্ণয় করো ।



[In the given figure, O is the center of the circle, $OC = 4$ and $\angle BAC = 30^o$. ΔABC is a right-angled triangle. If the perimeter of ΔABC can be written as $a + 4\sqrt{b}$, then find the value of $a + b$.]

সমাধান : ΔABC সমকোণী হওয়ায়, AC হলো বৃত্তের ব্যাস ।

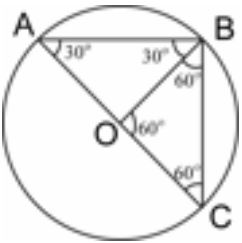
$\angle BAC = 30^o$

$\therefore \angle BCA = 90^o - 30^o = 60^o$

আবার, $OC = OB =$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ

$\therefore \angle OBC = \angle BCO = 60^o$

$\therefore \Delta OBC$ সমবাহু ত্রিভুজ ।



$\therefore BC = OC = 4$

আবার, $OA = OC = 4$

$\therefore AC = OA + OC = 4 + 4 = 8$

$\therefore \Delta ABC$ সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = AC^2 - BC^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = (8)^2 - (4)^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = 64 - 16$$

$$\Rightarrow AB^2 = 48$$

$\therefore AB = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

$\therefore \Delta ABC$ এর পরিসীমা $= AB + BC + AC$

$= 4\sqrt{3} + 4 + 8$

$= 12 + 4\sqrt{3}$; যাকে $a + 4\sqrt{b}$ এর সাথে তুলনা করে, $a = 12,\ b = 3$

$\therefore a+b=12+3=15$

নারায়নগঞ্জ আঞ্চলিক ২০২৪

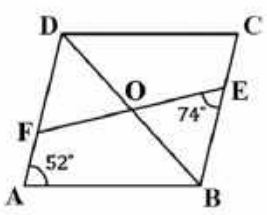
১

প্রশ্ন : 13 এর সকল উৎপাদকগুলোর যোগফল কত? [Find the sum of all the factors of 13.]

সমাধান : 13 একটি মৌলিক সংখ্যা। সুতরাং এর উৎপাদকগুলো হলো, 1 ও 13 ।
সুতরাং এর উৎপাদকগুলোর যোগফল $=1+13=14$ ।

২

প্রশ্ন : ABCD একটি চতুর্ভুজ, সেখানে $AB \parallel DC$ ও $AD \parallel BC$ এবং $AB=BC=CD=AD$ । $\angle BAD=52^o$ ও $\angle BEF=74^o$ হলে, $\angle DOF$ এর মান নির্ণয় করো ।



[ABCD is a Quadrilateral, where $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$ and $AB = BC = CD = AD$. $\angle BAD = 52^o$ and $\angle BEF = 74^o$, then find the value of $\angle DOF$.]

সমাধান : প্রশ্ন অনুসারে, ABCD একটি রম্বস। যেখানে, $\angle BAD = 52^o$ ।

সুতরাং $\angle ABC = 180^o - \angle BAD = 180^o - 52^o = 128^o$ ।

আবার, BD কর্ণ $\angle ABC$ কে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

তাহলে, $\angle OBE = \frac{\angle ABC}{2} = \frac{128^o}{2} = 64^o$

এখন, ΔOBE ত্রিভুজে,

$\angle OBE + \angle BEO + \angle BOE = 180^o$

বা, $64^o + 74^o + \angle BOE = 180^o$

বা, $138^o + \angle BOE = 180^o$

বা, $\angle BOE = 180^o - 138^o$

$\therefore \angle BOE = 42^o$

সুতরাং $\angle DOF = \angle BOE = 42^o$ ।

৩

প্রশ্ন : এমন দুই অংকের সংখ্যা নির্ণয় করো, যে সংখ্যাগুলো তাদের অংকগুলোর যোগফল দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং সংখ্যাগুলোর একক স্থানীয় অংক 1 । সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? [There are some two-digit numbers that are divisible

by the sum of their digits and their last digit is 1. Find the sum of these numbers.]

সমাধান : দুই অংকের যেসব সংখ্যা তাদের অংকগুলোর যোগফল দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং সংখ্যাগুলোর একক স্থানীয় অংক 1, সেগুলো হলো– 21, 81 । যাদের যোগফল $=21+81=102$ ।

৪

প্রশ্ন : একটি ঘড়ি অদ্ভুতভাবে নষ্ট হয়ে গেল। রাত নয়টা বাজার পর প্রতিবার ঘন্টার কাঁটা একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসলে ঘড়ির গতি অর্ধেক হয়ে যায়। ঠিক যেই মুহূর্তে ঘড়িটার অবস্থা এমন হবে, যে এক মিনিট অতিবাহিত হতে 2024 মিনিটের বেশি সময় লাগবে, তখন ঘড়িতে কয়টা বাজবে? [A clock malfunctioned oddly. After 9 pm, each time the clock speed gets half after the hour arm completes a full rotation. Just when the clock reaches such a situation that a minute will take more than 2024 minutes to complete, then what will be the time on the clock?]

সমাধান : ঘণ্টার কাঁটার–

১ম ঘূর্ণনে 1 মিনিট অতিবাহিত হতে সময় লাগে $=2$ মিনিট

২য় ঘূর্ণনে 1 মিনিট অতিবাহিত হতে সময় লাগে $=4$ মিনিট

৩য় ঘূর্ণনে 1 মিনিট অতিবাহিত হতে সময় লাগে $=8$ মিনিট

৪র্থ ঘূর্ণনে 1 মিনিট অতিবাহিত হতে সময় লাগে $=16$ মিনিট

প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলো একটি ধারা তৈরি করে, $2, 4, 8, 16, \ldots$

এটি একটি গুণোত্তর ধারা। যার প্রথম পদ, $a = 2$, সাধারণ অণুপাত $r = \frac{4}{2} = 2$

তাহলে, n তম পদ $= ar^{n-1}$ । যদি, n তম ঘূর্ণনে ঘণ্টার কাঁটার 1 মিনিট অতিবাহিত হতে 2024 মিনিটের বেশি সময় লাগে,

$$ar^{n-1} > 2024$$

বা, $2r^{n-1} > 2024$

বা, $r^{n-1} > \frac{2024}{2}$

বা, $2^{n-1} > 1012$

এখন, $2^9 = 512$ ও $2^{10} = 1024$

সুতরাং n এর সর্বনিম্ন মানের জন্য,

$$2^{n-1} = 2^{10}$$

বা, $n - 1 = 10$

বা, $n = 10 + 1$

$\therefore n = 11$

এখন, ১ম ঘূর্ণনে সময় লাগে $= 12$ ঘণ্টা

২য় ঘূর্ণনে সময় লাগে $= 24$ ঘণ্টা

৩য় ঘূর্ণনে সময় লাগে $= 48$ ঘণ্টা

.....

সুতরাং ১১তম ঘূর্ণনের পর মোট সময় লাগে $= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

$$= \frac{12(2^{11} - 1)}{2 - 1} = 12(2048 - 1) = 12(2048 - 1)$$

$=12\times2047$ ঘণ্টা।

12×2047 হলো, 12 দ্বারা বিভাজ্য।

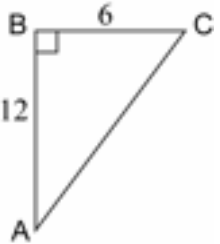
সুতরাং ঐ সময় ঘড়িতে রাত 9 টা বাজবে।

সিলেট আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : পায়েল তার বাড়ির সামনের উঠানের কিছু অংশ রং করবে ঠিক করলো। সে দরজা থেকে বের হয়ে সোজা 12 মিটার গেলো, তারপর 6 মিটার ডান দিকে গেলো। অতঃপর সোজা দরজার কাছে ফিরে আসলো। এতে যে ক্ষেত্রটি তৈরি হলো, তার পুরোটা রং করা হবে। প্রতি 6 বর্গমিটার ক্ষেত্রফল রং করতে 1টি রঙের বাক্স প্রয়োজন হলে, সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি রং করতে কয়টি রঙের বাক্স প্রয়োজন? [Payel decided to paint some parts of the front lawn of his house. He exited the door and went 12 meters straight, then 6 meters rightwards. Then he came straight back to the door. The entire area that is created will be painted. If 1 box of paint is needed to paint every 6 square meters area, then how many boxes are needed to paint the entire area?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, পায়েল তার দরজা (A) বিন্দু থেকে বের হয়ে সোজা 12 মিটার অতিক্রম করে B বিন্দুতে পৌছালো। এরপর B বিন্দু থেকে ডানে 6 মিটার অতিক্রম করে C বিন্দুতে গেল। এরপর আবার A বিন্দুতে ফিরে এলো।



$\therefore$ পায়েলের চলার কারণে যে ক্ষেত্রটি তৈরি হলো তা সমকোণী ত্রিভুজ। অর্থাৎ ΔABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

ΔABC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times BC \times AB = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36$ বর্গমিটার।

এখন, 6 বর্গমিটার রঙ করতে খরচ হয় 1 বাক্স।

তাহলে, 36 বর্গমিটার ক্ষেত্র রঙ করতে রঙ প্রয়োজন $= \frac{36}{6} = 6$ বাক্স।

২

প্রশ্ন : সাদিয়া ও মোমা ক্যাফেতে নাস্তা করতে এসেছে। এখানে অর্ডার করলে প্রতি বক্সে 9 টি করে চকলেট পরিবেশন করা হয়। সাদিয়া মোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলো যে, "তুমি যদি 15 টির বেশি চকলেট খেতে পারো, 15 টির পর প্রতিটির জন্য আমি তোমাকে 30 টাকা করে দিবো।" সাদিয়া চ্যালেঞ্জ পূরণ করায় মোমার কাছ থেকে 120 টাকা পেল। চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে সাদিয়াকে সর্বনিম্ন কত বক্স চকলেট অর্ডার করতে হয়েছে? [Sadia and Moma came to have breakfast at the cafe. When ordered, 9

chocolate per box are served. Sadia was challenged by Moma - "If you can eat more than 15 chocolate, I will give you 30 taka for each chocolate after 15". Sadia gets 120 taka from Moma for completing the challenge. Minimum how many boxes of chocolate did Sadia have to order to complete the challenge?]

সমাধান : প্রতিটি চকলেটের জন্য সাদিয়া পেয়েছে 30 টাকা। তাহলে, 120 টাকা পাওয়ার জন্য সে 15 টির বেশি চকলেট খেয়েছে $= \frac{120}{30} = 4$ টি।

সুতরাং সাদিয়া মোট চকলেট খেয়েছে $= 15 + 4 = 19$ টি।

প্রতিটি বক্সে চকলেট থাকে 9 টি। 19 কে 9 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 2 এবং ভাগশেষ থাকে 1। সুতরাং চ্যালেঞ্জ পূরণ করার জন্য সাদিয়াকে চকলেট অর্ডার করতে হয়েছে সর্বনিম্ন $= 2 + 1 = 3$ বক্স।

৩

প্রশ্ন : $\overline{A5B}$ রূপের ভিন্ন তিন-অঙ্কের কতটি সংখ্যা 4 দ্বারা বিভাজ্য? (A এবং B একই অংক হতে পারে) [How many different three-digit numbers of form $\overline{A5B}$ are divisible by 4? (A and B could be the same digit)]

সমাধান : কোনো সংখ্যার শেষ দুটি অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য হলে, মূল সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

আবার, দশক স্থানীয় অংকটি বিজোড় হলে এবং একক স্থানীয় অংকটি 4 দ্বারা বিভাজ্য নয় কিন্তু 2 দ্বারা বিভাজ্য এমন হলে, ঐ সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাহলে, $\overline{A5B}$ এর ভিন্ন কয়েকটি পেতে B অংকটি হতে পারে, $2, 6\,(2\text{টি})$।

আবার A এর মান হতে পারে 1 থেকে 9 পর্যন্ত 9টি অংকের যেকোনো একটি অংক।

সুতরাং এমন সংখ্যা হতে পারে $= 9 \times 2 = 18$টি।

8

প্রশ্ন : একটি গাছ প্রতি বছর 2টি করে বীজ দেয়। প্রত্যেক নতুন বীজকে গাছ হয়ে প্রথমবার বীজ দিতে 2 বছর সময় লাগে। তাহলে একটি গাছ প্রথমবার বীজ দেয়ার 10 বছর পর মোট কতগুলো বীজ দানকারী গাছ থাকবে? [A tree produces 2 seeds per year. For each new seed, it takes 2 years to grow as a tree and produce seeds for the first time. Then after 10 years of first giving seeds of a tree, how many seed producing trees will there be available?]

সমাধান : একটি গাছ প্রথম বীজ দেয়ার

1 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 1$,

চারা গাছ $= 2$

2 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 1$,

চারা গাছ $= 2 + 1 \times 2 = 2 + 2 = 4$

3 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 2 + 1 = 3$,

চারা গাছ $= 4 + 1 \times 2 = 4 + 2 = 6$

4 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 3 + 4 = 7$,
চারা গাছ $= 6 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12$
5 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 7 + 6 = 13$,
চারা গাছ $= 12 + 7 \times 2 = 12 + 14 = 26$
6 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 13 + 12 = 25$,
চারা গাছ $= 26 + 13 \times 2 = 26 + 26 = 52$
7 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 25 + 26 = 51$,
চারা গাছ $= 52 + 25 \times 2 = 52 + 50 = 102$
8 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 51 + 52 = 103$,
চারা গাছ $= 102 + 51 \times 2 = 102 + 102 = 204$
9 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 103 + 102 = 205$,
চারা গাছ $= 204 + 103 \times 2 = 204 + 206 = 410$
10 বছর পর : বীজ দানকারী গাছ $= 205 + 204 = 409$,
চারা গাছ $= 410 + 205 \times 2 = 410 + 410 = 820$
সুতরাং 10 বছর পর বীজদানকারী গাছ থাকবে 409 টি।

৫

প্রশ্ন : একটি ক্লাসরুমে 7 জন শিক্ষার্থী আছে। তাদের মধ্যে থেকে 5 জনের একটি কমিটি তৈরি করা হবে। কিন্তু কমিটি গঠন করার সময় কিছু সমস্যা দেখা দিল। ইমন ও মাজেদ একসাথে কমিটিতে থাকতে চায়না। তিহাম বলল যে শাকুর কে কমিটিতে নেওয়া না হলে, সেও কমিটিতে থাকবে না। জ্যোতি বলল যে, সে তখনই কমিটিতে থাকবে যদি তাহমিদ অথবা নিলয় কে কমিটিতে নেওয়া হয়। কিন্তু তাহমিদ ও নিলয়কে এক সাথে নিলে, জ্যোতি কমিটিতে থাকবে না। উপরোক্ত শর্তগুলো মেনে কতভাবে

কমিটি গঠন করা সম্ভব? [There are 7 students in a classroom. A committee of 5 people among them will be formed. But some problems are seen while forming the committee. Emon and Majed do not want to be in the committee together. Tiham said that if Shakur is not included in the committee, he will not be in the committee. Juty said that she will be in the committee if only Tahmid or only Niloy are included in the committee. But if Tahmid and Niloy both are in the committee, Juty will not be in the committee. In how many ways is it possible to form a committee considering the above conditions?]

সমাধান : কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে, কয়েকটি শর্ত হলো,

(i) ইমন ও মাজেদ একসাথে থাকবে না।

(ii) তিহাম শাকুরকে ছাড়া থাকবে না।

(iii) শুধু তাহমিদ বা শুধু নিলয়কে নিলে জ্যোতি থাকবে।

তাহলে, 5 জনের কমিটি গঠনের উপায়গুলো হলো,

(i) জ্যেতি + তাহমিদ + তিহাম + শাকুর + ইমন

(ii) জ্যেতি + তাহমিদ + তিহাম + শাকুর + মাজেদ

(iii) জ্যেতি + নিলয় + তিহাম + শাকুর + ইমন

(iv) জ্যেতি + নিলয় + তিহাম + শাকুর + মাজেদ

(v) তাহমিদ + নিলয় + তিহাম + শাকুর + ইমন

(vi) তাহমিদ + নিলয় + তিহাম + শাকুর + মাজেদ

সুতরাং মোট 6 উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে?

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান
২০২৩

জাতীয় পর্যায় ২০২৩

১

প্রশ্ন : নিচের রাশিতে বন্ধনী যুক্ত করো যেন, রাশিটি সত্য হয়: $8-3\times2-1+1=0$
(উদাহরণস্বরূপ, $3+5\times2+3=40$ রাশিটিকে সত্য বানাতে হলে আমরা প্রদত্ত উপায়ে বন্ধনী যুক্ত করি : $(3+5)\times(2+3)=40$ । [Insert bracket(s) in the following expression to make it true: $8-3\times2-1+1=0$ (For example, to make the expression $3+5\times2+3=40$ true, we add brackets like this: $(3+5)\times(2+3)=40$] [7 marks]

সমাধান : $8-(3\times2)-(1+1)=0$ ।

২

প্রশ্ন : জ্যেতি তোমাকে একটি টাকা উৎপাদনকারী মেশিন দিলো। যদি তুমি এই মেশিনে কিছু টাকা জমা দাও তাহলে এই মেশিনও তোমাকে কিছু টাকা ফেরত দিবে। তুমি যদি এই মেশিনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দাও এবং তার সাথে আরো 7 টাকা দাও তাহলে এই মেশিন ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দ্বিগুণ করে ফেরত দিবে। তোমার কাছে যদি 2023 টাকা থাকে তাহলে এই মেশিন থেকে তুমি সর্বোচ্চ কত টাকা ফেরত পেতে পারো? (উল্লেখ্য মেশিন থেকে প্রাপ্ত কোন টাকা সে মেশিলে পুনর্বার ব্যবহার করতে পারবে না।) [Juty gives you a money-

making machine. If you give this machine some taka, it will return you some taka. If you give the machine a certain amount of taka and 7 taka more, it will return you the double of that certain amount of taka. What amount of taka can you get the most from this machine if you have 2023 taka? (Note that, she cannot input the money again in the machine that was outputted from the machine.)] [8 marks]

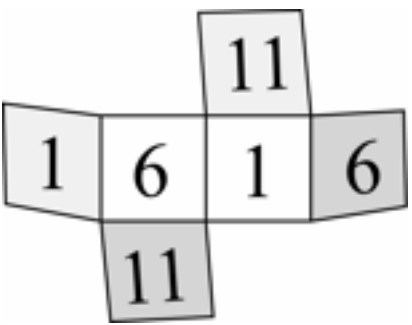
সমাধান : মেশিনে টাকা দিয়ে, তা দ্বিগুণ করতে হলে 7 টাকা বেশি দিতে হবে। জ্যোতির কাছে আছে 2023 টাকা। সুতরাং জ্যোতি তার টাকা দ্বিগুণ করে সর্বোচ্চ ফেরত পেতে চাইলে $2023-7=2016$ টাকা দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে এবং তার সাথে 7 টাকা অতিরিক্ত দিতে পারবে। অর্থাৎ জ্যোতি মেশিনে 2016 ও 7 টাকা দিলে, জ্যোতির টাকা দ্বিগুণ করে মেশিন ফেরত দিবে $2\times2016=4032$ টাকা।

৩

প্রশ্ন : তাহ্‌নিকের কাছে একটি অদ্ভূত ছক্কা রয়েছে। ছক্কার ছয়টি তলের প্রতিটিতে একটি করে ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা লেখা রয়েছে যেন, যেকোনো দুটি নিকটবর্তী তলের সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য অন্তত 5 হয়। সংখ্যা 6 টি ভিন্ন ভিন্ন নাও হতে পারে। 6 সংখ্যার সম্ভব্য ক্ষুদ্রতম সমষ্টি কত? [Thanic has a strange six-sided dice. There is a positive integer placed on each of the six faces of the dice, such that for any 2 neighboring faces, their numbers differ by at least 5.

The six numbers are not necessarily distinct. What is the minimum possible value of the sum of those 6 numbers?] [10 marks]

সমাধান : যেহেতু নিকটবর্তী দুটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য অন্তত 5, সেহেতু একটি তলে 1 হলে, তার পাশের তলে 6, তার পাশের তলে আবার 1 এবং তার পাশের তলে আবার 6 থাকতে পারবে। এভাবে ছক্কার চারটি তলে সর্বনিম্ন নম্বর থাকতে পারে। এখন বাকি দুটি তলের সংখ্যার সাথে এই চারটি তলের সংখ্যার পার্থক্য সর্বনিম্ন 5 হতে হলে, তল দুটিতে সর্বনিম্ন 11 থাকতে হবে।



সুতরাং তলগুলোতে থাকা ৬টি সংখ্যার সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম সমষ্টি $=1+6+1+6+11+11=36$ ।

৪

প্রশ্ন : প্রত্যয় একটি 50 তলা ভবনের 49 তম তলায় থাকে। ভবনটিতে দুইটি লিফট আছে। পায়েল প্রত্যয়ের সাথে দেখা

করতে ভবনের নিচ তলা (লিফটের 0) থেকে লিফটে উঠলো। লিফটটি প্রতি দুই তলা যাওয়ার পর খোলে এবং 20 সেকেন্ডের বিরতি দেয়। একই সাথে প্রত্যয় অফিসের কাজে অপর একটি লিফটে করে নামা শুরু করলো। লিফটিতে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে প্রতি তলায় 10 সেকেন্ডের জন্য খুলে। পায়েল ও প্রত্যয়ের যদি দেখা হয় তাহলে তা কততম তলায় এবং কখন হবে? লিফট দুইটির একটি তলা থেকে নিকটবর্তী তলায় যেতে সময় লাগে 30 সেকেন্ড। [Pratyya lives on the 49th floor of a 50-storied building. The building has two lifts. Payel enters the lift to go up from the ground floor (0th floor) to meet Pratyya. The lift opens after every two floors and takes a pause for 20 seconds. At the same time Pratyya enters the other lift to go down for office work. Due to mechanical error the lift opens for 10 seconds at each floor. When and at which floor will they meet (if they do)? Both lifts take 30 seconds to go from a floor to the nearest floor.] [15 marks]

সমাধান : এখানে,

প্রত্যয় $30s + 30s + 10s + 10s = 80s$ সময়ে দুই তলা পার হয়

পায়েল $30s + 30s + 20s = 80s$ সময়ে দুই তলা পার হয়

এখন, 49 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 24 এবং ভাগশেষ থাকে 1

তাহলে, প্রত্যয় $\frac{24}{2}\times 80s = 960s$ সময় পর 24 তম তলা পার হবে।

আবার, পায়েল $\frac{24}{2}\times 80s = 960s$ সময় পর 24 তম তলা পার হবে। $960s = \frac{960}{60}min = 16min$

সুতরাং $16min$ সময় পর তাদের 25 তম তলায় দেখা হবে।

৫

প্রশ্ন : একটি ক্লাসরুমে কিছু ছেলে এবং কিছু মেয়ে আছে। ক্লাসরুমটির মানুষদের মধ্যে অর্ধেক শিক্ষার্থী একটি করে বিড়াল এবং এক-পঞ্চমাংশ একটি করে কুকুর ক্লাসরুমে নিয়ে এসেছে। একটি বাক্সে 2023 টি বিস্কুট ছিল। বাক্সটি থেকে প্রত্যেক ছেলে 18 টি করে, প্রত্যেক মেয়ে 25 টি করে, পত্যেক বিড়াল 4 টি করে এবং প্রত্যেক কুকুর 5 টি করে বিস্কুট নিল। এরপর বাক্সটিতে 777 টা বিস্কুট বাকি থাকলো। ক্লাসরুমটিতে কয়জন ছেলে আছে? [There are some boys and some girls in a classroom. Among the people in the classroom, half have bought a cat each and one-fifth have bought a dog each in the classroom. There were 2023 biscuits in a box. Each boy takes 18 biscuits, each girl takes 25 biscuits, each cat takes 4 biscuits and each dog takes 5 biscuits from the box. After that there are 777 biscuits left in the box. How many boys are there in the classroom?] [15 marks]

সমাধান : ধরে নিই, ক্লাসরুমে,

ছেলে $= x$ জন

মেয়ে $= y$ জন

তাহলে, বিড়াল $= \frac{x+y}{2}$ টি

কুকুর $= \frac{x+y}{5}$ টি

সুতরাং প্রতিটি ছেলে 18 টি করে বিস্কুট নিলে মোট বিস্কুট নিল $= 18x$ টি

প্রতিটি মেয়ে 25 টি করে বিস্কুট নিলে মোট বিস্কুট নিল $= 25y$ টি

প্রতিটি বিড়াল 4 টি করে বিস্কুট নিলে মোট বিস্কুট নিল

$$= \frac{x+y}{2} \times 4 \text{ টি}$$

$$= (2x+2y) \text{ টি}$$

প্রতিটি কুকুর 5 টি করে বিস্কুট নিলে মোট বিস্কুট নিল

$$= \frac{x+y}{5} \times 5 \text{ টি}$$

$$= (x+y) \text{ টি}$$

তাহলে, মোট বিস্কুট নিল

$= 18x + 25y + 2x + 2y + x + y$ টি

$= 21x + 28y$ টি

শর্তমতে, $21x + 28y = 2023 - 777$

বা, $21x + 28y = 1246$

বা, $7(3x + 4y) = 7 \times 178$

বা, $3x + 4y = 178$

বা, $3x = 178 - 4y$

$$\therefore \ x = \frac{178 - 4y}{3}$$

x এর মান হলো, ছেলের সংখ্যা। ফলে x এর মান অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে। এখানে, 178 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 1 । অর্থাৎ 178 হলো 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার পরের সংখ্যা। তাহলে, $4y$ এর মানও এধরনের 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার পরের সংখ্যা হলে $178 - 4y$ এর মান 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে, ফলে $x = \frac{178 - 4y}{3}$ হতে x এর মান পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাবে। $4y$ কে $3y + y$ আকারে লেখা যায়, যেখানে $3y$ হলো 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা। সুতরাং y এর মান হিসেবে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার পরের সংখ্যা যেমন, 1, 4, 7, 10... বসিয়ে x এর মানগুলো নির্ণয় করি–

$y = 1$ হলে,

$$x = \frac{178 - 4 \times 1}{3} = \frac{178 - 4}{3} = \frac{174}{3} = 58$$

$y = 4$ হলে,

$$x = \frac{178 - 4 \times 4}{3} = \frac{178 - 16}{3} = \frac{162}{3} = 54$$

$y = 7$ হলে,

$$x = \frac{178 - 4 \times 7}{3} = \frac{178 - 28}{3} = \frac{150}{3} = 50$$

অর্থাৎ $y = 10$ হলে, $x = 46$

$y = 13$ হলে, $x = 42$

$y = 16$ হলে, $x = 38$

$y = 19$ হলে, $x = 34$

$y = 22$ হলে, $x = 30$

$y = 25$ হলে, $x = 26$

$y = 28$ হলে, $x = 22$

$y = 31$ হলে, $x = 18$

$y = 34$ হলে, $x = 14$

$y = 37$ হলে, $x = 10$

$y = 40$ হলে, $x = 6$

$y = 43$ হলে, $x = 2$

এখন, বিড়াল $= \frac{x + y}{2}$ টি, ফলে x ও y এর যোগফল অবশ্যই 2 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

আবার, কুকুর $= \frac{x + y}{5}$ টি, ফলে x ও y এর যোগফল অবশ্যই 5 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

অর্থাৎ দুটি শর্ত একত্রে বললে দাঁড়ায়, x ও y এর যোগফল, 5 ও 2 এর লসাগু অর্থাৎ 10 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

সুতরাং উপরের x ও y এর মানগুলোর মধ্যে, x ও y এর যোগফল 10 দ্বারা বিভাজ্য এমন মান হলো, $x = 28$ এবং $y = 22$ ।

সুতরাং ঐ ক্লাসরুমে ছেলের সংখ্যা 28 ।

৬

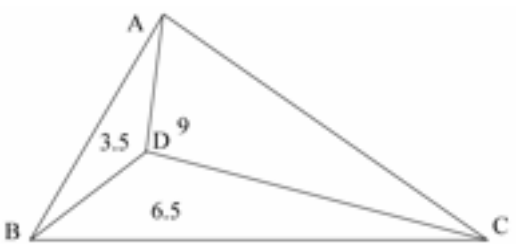
প্রশ্ন : একটি তলে 5 টি বিন্দু আছে। যেন কোনো 3 টি বিন্দুই সমরেখ নয়। এই 5 টি বিন্দুর মধ্যে তিনটি বিন্দু নিয়ে একটি ত্রিভুজ গঠন করলে বাকি দুইটি বিন্দু ত্রিভুজের মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু লেবেল দেখে বুঝার উপায় নেই, কোন বিন্দুগুলো ত্রিভুজের শীর্ষ এবং কোনগুলো ভিতরে অবস্থান করে। তবে তুমি যেকোনো তিনটি বিন্দু A, B এবং C নির্বাচন করে ABC এর ক্ষেত্রফল জিজ্ঞেস করতে পারো। এটাই এই তিনটি বিন্দু সম্পর্কে তথ্য পাবার একমাত্র উপায়। প্রমাণ করো যে, 7 টি প্রশ্ন করেই নির্ণয় করা সম্ভব যে, কোন বিন্দুগুলো শীর্ষ এবং কোনগুলো ত্রিভুজের মধ্যে অবস্থান করে। [We are given 5 points in the plane, no 3 of which are collinear. Three of those 5 points are vertices of a triangle and the other two lies inside that triangle. But the labels make it impossible to know which points are the vertices and which points lie inside. You can select any three points A, B and C, and ask about the area of ABC. This is the only way to get any information about the points. Prove that it's possible to determine which points are vertices and which points lie inside, using just 7 such questions.] [20 marks]

সমাধান : একটি ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দু থাকে। অর্থাৎ একটি ত্রিভুজ গঠনের জন্য তিনটি বিন্দু প্রয়োজন। তাহলে, ধরে নেওয়া যাক, A, B, C, D ও E পাঁচটি বিন্দু। এসব বিন্দু থেকে তিনটি করে বিন্দু নিয়ে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে, নিম্নে উল্লিখিত উপায়ে–

১। ABC
২। ABD
৩। ABE
৪। BCD
৫। BCE
৬। ACD
৭। ACE
৮। DEA
৯। DEB
১০। DEC

7টি প্রশ্ন করেই নির্ণয় করা সম্ভব, যে কোন বিন্দুগুলো শীর্ষ এবং কোনগুলো ত্রিভুজের মধ্যে অবস্থান করে।

ধাপ ১ : ধরে নেওয়া যাক, প্রথমে E বিন্দু বাকি রেখে বাকি চারটি বিন্দু (A, B, C, D) বিন্দু দ্বারা গঠিত চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জিজ্ঞেস করা হলে নিচের উত্তর গুলো পাওয়া গেল–



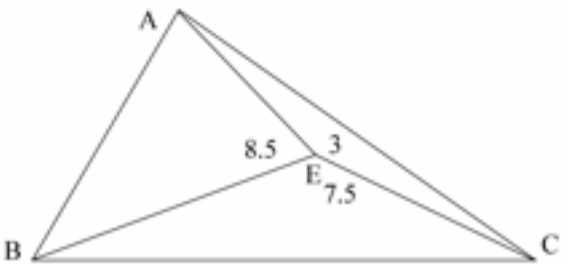
১। $ABC = 19$ বর্গএকক
২। $ABD = 3.5$ বর্গএকক
৩। $BCD = 6.5$ বর্গএকক
৪। $ACD = 9$ বর্গএকক

এক্ষেত্রে, ABD, ACD ও BCD ত্রিভুজ তিনটির মোট ক্ষেত্রফল

$=3.5+9+6.5=19$ বর্গ একক, যা ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান।

সুতরাং D বিন্দুটি ABC ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

ধাপ ২ : এবার E বিন্দুটিও ABC ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অবস্থান করে কিনা তা পরীক্ষা করার পালা। এবার A, B, C ও E বিন্দু দ্বারা গঠিত চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জানা দরকার, যার মধ্যে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পূর্বের ধাপ হতে জানা। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, বাকি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জিজ্ঞেস করে নিচের উত্তরগুলো পাওয়া গেল–



১। $ABC=19$ বর্গএকক (আগে থেকে জানা)

৫। $ABE=8.5$ বর্গএকক

৬। $BCE=7.5$ বর্গএকক

৭। $ACE=3$ বর্গএকক

এখন, ABE, ACE ও BCE ত্রিভুজ তিনটির মোট ক্ষেত্রফল

$=8.5+3+7.5=19$ বর্গ একক, যা ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান।

সুতরাং E বিন্দুটি ABC ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

অতএব, 7 টি প্রশ্ন করেই নির্ণয় করা সম্ভব, যে কোন বিন্দুগুলো শীর্ষ এবং কোনগুলো ত্রিভুজের মধ্যে অবস্থান করে।

[শিক্ষণীয় : ১ম ধাপে পাওয়া বৃহৎ ত্রিভুজটি যেমন, ABC ত্রিভুজ যদি ২য় ধাপে অন্য আরেকটি ত্রিভুজের অভ্যন্তরে আছে প্রমাণিত হয়, যেমন, C বিন্দু ABD এর অভ্যন্তরে আছে প্রমাণিত হয়। তাহলে, তখন D ও C বিন্দু দুটি ABD এর অভ্যন্তরে আছে প্রমাণিত হবে।]

অনলাইন পর্ব ২০২৩

১

প্রশ্ন : 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কতগুলো জোড় সংখ্যা আছে? [How many even numbers are there from 1 to 10?]

সমাধান : 1 থেকে 10 পর্যন্ত মোট ধারাবাহিক পূর্ণ সংখ্যা 10 টি।

সুতরাং এর মধ্যে জোড় সংখ্যা $\frac{10}{2}=5$ টি এবং বিজোড় সংখ্যাও 5 টি।

সুতরাং জোড় সংখ্যা 5 টি।

২

প্রশ্ন : 22 ফেব্রুয়ারি 2022 একটি "মজার দিন", কেননা $22-02-2022$ তারিখটিকে উল্টো করে লিখলেও একই তারিখ পাওয়া যায়। 1 জানুয়ারি 2022 থেকে 1 জানুয়ারি 2100 এর মধ্যে এরকম কতগুলো মজার দিন আসবে?

[22 February, 2022 is an interesting day, because if we write this day as 22–02–2022, and reverse it, it can still mean the same day. From 1st Jan 2022 to the 1st Jan of 2100, how many such interesting days will come?]

সমাধান : মজার দিনের তারিখটিকে উল্টিয়ে লিখলেও একই তারিখ পাওয়া যায়। আবার তারিখ লিখলে মোট অংক লাগে আটটি($22-02-2022$)। সুতরাং উল্টিয়ে লিখলে প্রথম চারটি পরে যাবে এবং পরের চারটি আগে আসবে। তাহলে $01-01-2022$ থেকে $01-01-2100$ পর্যন্ত তারিখগুলোর কোনটি উল্টিয়ে একই তারিখ পেতে হলে 2022 সালটি উল্টিয়ে হতে হবে তারিখ 22 ও মাস 02 , যা ঐ সালের জন্য মাত্র একটি অর্থাৎ $22-02-2022$ । আবার 2100 সালটি উল্টিয়ে পেতে হবে তারিখ 00 এবং মাস 12 ; যা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের 00 তারিখ অসম্ভব।

সুতরাং $01-01-2022$ থেকে $01-01-2100$ পর্যন্ত কেবল একটিই মজার দিন আসবে যার তারিখ উল্টিয়ে লিখলে আবার একই তারিখ পাওয়া যাবে। আর সেটি হলো $22-02-2022$ ।

৩

প্রশ্ন : 30 থেকে কতবার 5 বিয়োগ করা যায়, যাতে সর্বশেষ বিয়োগফল ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয়? [How many times you can subtract 5 from 30 such that the last subtraction is a positive integer?]

সমাধান : 30 কে 5 দিয়ে ভাগ করলে 6 ভাগশেষ পাওয়া যায় এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না। ফলে 30 থেকে 6 বার 5 বিয়োগ করা যায় এবং সবশেষে ভাগশেষ থাকে 0 । সুতরাং সর্বশেষ বিয়োগফল ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হতে হলে 30 থেকে $6-1=5$ বার 5 বিয়োগ করা যাবে।
অতএব 30 থেকে 5 বার 5 বিয়োগ করা যায়, যাতে সর্বশেষ বিয়োগফল ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয়।

৪

প্রশ্ন : ইকরা ঠিক করলো সে জানুয়ারি মাসে শুধুমাত্র 2 অথবা 3 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলোতে 1টি করে পেয়ারা খাবে। কিন্তু সে 5 অথবা 6 দ্বারা বিভাজ্য তারিখে কোনো পেয়ারা খাবেনা। সেই মাসে ইকরা মোট কতগুলো পেয়ারা খাবে? [Ikra decided that she will eat guava only on the date which are divisible by either 2 or 3 in January. However, she will not eat guava on the date which are divisible by either 5 or 6. How many guava will Ikra eat in that month?]

সমাধান : জানুয়ারি মাসে 31 দিন।

31 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 15 এবং ভাগশেষ হবে 1,

31 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 10 এবং ভাগশেষ হবে 1,

31 কে 5 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 6 এবং ভাগশেষ হবে 1,

31 কে 6 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 5 এবং ভাগশেষ হবে 1 ।

ইকরা ঠিক করেছে, 2 বা 3 দ্বারা বিভাজ্য তারিখে 1 টি করে পেয়ারা খাবে ।

2 ও 3 এর লসাগু 6 , সুতরাং সে 2 বা 3 দ্বারা বিভাজ্য তারিখে 1 টি করে মোট পেয়ারা খেতে পারবে $=15+10-5=20$ টি, যার মধ্যে 6 দ্বারা বিভাজ্য তারিখ আছে 5 টি । সুতরাং 6 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলোতে সে কোনো পেয়ারা না খেলে সে পেয়ারা খেতে পারবে $20-5=15$ টি ।

আবার, ইকরা 5 দ্বারা বিভাজ্য তারিখেও কোনো পেয়ারা খাবে না । এখন, উপরের 15 টি তারিখের মধ্যে 5 দ্বারা বিভাজ্য তারিখ আছে কয়টি দেখা যাক । 2 ও 5 লসাগু হলো 10 , 3 ও 5 এর লসাগু হলো 15 এবং 2 , 3 ও 5 এর লসাগু 30 ।

এখন, 31 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 3 এবং ভাগশেষ হবে 1,

31 কে 15 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 2 এবং ভাগশেষ হবে 1,

31 কে 30 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 1 এবং ভাগশেষ হবে 1 ।

উপরের 15টি তারিখের মধ্যে 5 ও 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে 3টি, 5 ও 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে 2টি। এবং এই 15টি সংখ্যার মধ্যে, 2, 3 ও 5 দ্বারা অর্থাৎ 6 ও 5 দ্বারা বিভাজ্য কোনো সংখ্যা নেই, কারণ সেটি আগেই বাদ দেয়া হয়েছে।
তাহলে, উপরের 15টি তারিখের মধ্যে 5 দ্বারা বিভাজ্য তারিখ আছে $=(3+2-1)-1=3$ টি।
সুতরাং ইকরা পেয়ারা খেতে পারবে $15-3=12$ টি।

বিকল্প পদ্ধতি : জানুয়ারি মাসের দিনগুলো প্রথমে 6টি কলামে পরপর লেখা যাক। যেহেতু ইকরা 6 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলোতে কোনো পেয়ারা খাবে না, সেহেতু সেখান থেকে 6 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলো কেটে দেয়া যাক বা বাদ দেয়া যাক।

1	2	3	4	5	_
7	8	9	10	11	_
13	14	15	16	17	_
19	20	21	22	23	_
25	26	27	28	29	_
31					

আবার, ইকরা 5 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলোতেও কোনো পেয়ারা খাবে না, সেহেতু সেখান থেকে 5 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলো কেটে দেয়া যাক বা বাদ দেয়া যাক।

1	2	3	4	_	_
7	8	9	_	11	_
13	14	_	16	17	_
19	_	21	22	23	_
_	26	27	28	29	_
31					

এখন, ইকরা 2 বা 3 দ্বারা বিভাজ্য তারিখে পেয়ারা খাবে, তাহলে বাকি তারিখগুলোর মধ্যে 2 ও 3 দ্বারা বিভাজ্য তারিখগুলো মার্ক করি।

1	2	3	4	_	_
7	8	9	_	11	_
13	14	_	16	17	_
19	_	21	22	23	_
_	26	27	28	29	_
31					

অতএব, অনুকূলে তারিখ পাওয়া গেল, 12 টি। তাহলে, সেই মাসে ইকরা মোট 12 টি পেয়ারা খাবে।

৫

প্রশ্ন : সব থেকে ছোট ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা বের করো যার 2022 এর সমান সংখ্যক উৎপাদক আছে। [Find the smallest positive integer which has the same number of divisor as 2022.]

সমাধান : 2022 কে লেখা যায়, $2022 = 2 \times 1011$

$2022 = 2 \times 3 \times 337$

337 একটি মৌলিক সংখ্যা। সুতরাং 2022 এর উৎপাদকগুলো হলো, $1, 2, 3, 2\times3, 2\times337, 3\times337, 2022$

অর্থাৎ $1, 2, 3, 6, 674, 1011, 2022$ (7 টি)

সবচেয়ে ছোট ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যারও 7 টি উৎপাদক থাকলে, উৎপাদকগুলো হবে, $1\ 2, 3, 2\times2, 2\times3, 3\times3, 3\times4$ অর্থাৎ $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12$ । সুতরাং সেই সেংখ্যাটি অবশ্যই $1\ 2, 3, 4, 6, 9, 12$ সংখ্যাগুলোর লসাগু হবে।

$1\ 2, 3, 4, 6, 9, 12$ সংখ্যাগুলোর লসাগু হলো 36 ।

সুতরাং সবচেয়ে ছোট ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলো 36 , যার উৎপাদক সংখ্যা হলো 7 টি, যা 2022 এর উৎপাদক সংখ্যার সমান।

৬

প্রশ্ন : একটি রম্বসের চার কোণের সমষ্টি কত? [What is the sum of the four angles of a rhombus?]

সমাধান : রম্বস হলো একটি চতুর্ভুজ; যার চারটি বাহু সমান, বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান। কিন্তু এর সবগুলো কোণ সমকোণ নয় এবং কর্ণ দুটি পরস্পর অসমান।

একটি চতুর্ভুজের চারটি বাহু থাকায় এর চার কোণের সমষ্টি

$$= (4-2)\times180^{o} = 360^{o}$$

৭

প্রশ্ন :

$(2050-2022)\times(2049-2022)\times(2048-2022)\times\ldots$
$\times(2001-2022)$ এর মান বের করো। [What is the value of (2050 − 2022) × (2049 − 2022) × (2048 − 2022) ×⋯× (2001−2022)?]

সমাধান : প্রশ্নে প্রদত্ত রাশিটিতে কিছু ধারাবাহিক সংখ্যার গুণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সংখ্যা হবে অবশ্যই $2022-2022$ যার মান 0, অনেকগুলো সংখ্যা এবং 0 একত্রে গুণ করলে তার মান হবে 0 ।

সুতরাং

$(2050-2022)\times(2049-2022)\times(2048-2022)\times\ldots\times(2001$

৮

প্রশ্ন : তিথী সকাল 9 টায় ঘুম থেকে ওঠে, এরপর 2 ঘণ্টা পড়াশুনা করে, তারপর 1 ঘণ্টা গোসল করে, তারপর 1 ঘণ্টায় দুপুরের খাবার খায়। পরেরদিন সকাল 9 টার আগে তিথীর কাছে কত ঘণ্টা বাকি থাকবে? [Tithi wakes up at 9 a.m., then Tithi studies for 2 hours, takes a bath for 1 hour and then has lunch for 1 hour. How many hours are left before 9 am tomorrow?]

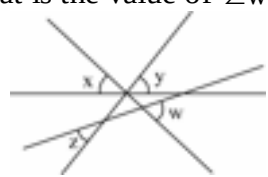
সমাধান : তিথী সকাল 9 টায় ঘুম থেকে ওঠার পর 2 ঘণ্টা পড়াশুনা করে, 1 ঘণ্টা গোসল করে এবং 1 ঘণ্টায় দুপুরের খাবার খায়। সুতরাং সে এইসব কাজে ব্যয় করে মোট $=2+1+1=4$

ঘণ্টা। সকাল 9 টা থেকে পরের দিন সকাল 9 টা পর্যন্ত সময় 24 ঘণ্টা। তাহলে পরের দিন সকাল 9 টা পর্যন্ত সময় বাকি থাকবে $= 24 - 4 = 20$ ঘণ্টা।

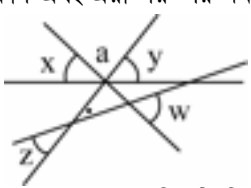
যশোর আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : চিত্রে $\angle x = 60^o$, $\angle y = 70^o$, $\angle z = 80^o$ হলে, $\angle w$ এর মান কত? [In the figure, $\angle x = 60^o$, $\angle y = 70^o$, $\angle z = 80^o$. What is the value of $\angle w$?]



সমাধান : নিচের চিত্রে $\angle z$ এবং . (ডট) দেয়া কোণ দুটি পরস্পর বিপরীত কোণ এবং এরা পরস্পর সমান।



এখানে, $\angle x$, $\angle a$ ও $\angle y$ কোণ তিনটি মিলে একটি এক সরল কোণ গঠন করায়, এদের যোগফল হবে 180° ।

তাহলে, $\angle x + \angle a + \angle y = 180^o$

বা, $\angle a = 180^o - (\angle x + \angle y)$

বা, $\angle a = 180^o - (60^o + 70^o)$

বা, $\angle a = 180^o - 130^o$

$\therefore \quad \angle a = 50^o$

আবার, আমরা জানি, একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° । তাহলে, ডট দেয়া ত্রিভুজটির তিনটি কোণ এর প্রত্যেকটি কোণের বিপরীত কোণের যোগফল হবে 180° ।

অর্থাৎ $\angle a + \angle z + \angle w = 180^o$

বা, $\angle w = 180^o - (\angle a + \angle z)$

বা, $\angle w = 180^o - (50^o + 80^o)$

বা, $\angle w = 180^o - (130^o)$

$\therefore \quad \angle w = 50^o$

২

প্রশ্ন : 10 টি সংখ্যার গড় 49 । প্রতিটি সংখ্যাকে 7 দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সাথে 5 যোগ করা হলে পরিবর্তিত গড় কত হবে? [The average of 10 numbers is 49. If each of the numbers is divided by 7 and the quotient is then added by 5, what is the changed average number?]

সমাধান : প্রশ্ন থেকে বুঝে নিতে হবে যে, প্রতিটি সংখ্যা 7 দ্বারা বিভাজ্য ।

এখানে, 10 টি সংখ্যার গড় 49

সুতরাং 10 টি সংখ্যার সমষ্টি $= 49 \times 10 = 490$

প্রতিটি সংখ্যাকে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলটি হবে ঐ সংখ্যার 7 ভাগের একভাগ। এরূপ 10 টি ভাগফলকে একত্রিত করে তাদের গড় নির্ণয় করলে, গড়ও হবে 7 ভাগের একভাগ।

অর্থাৎ এরূপ 10 টি ভাগফলের মোট হবে $= \frac{490}{7} = 70$

এখন, প্রতিটি সংখ্যার ভাগফলের সাথে 5 যোগ করলে মোট 10 বার 5 যোগ করা হবে, সুতরাং তখন 10 টি সংখ্যার ভাগফলের সাথে 5 যোগ করায় সমষ্টি হবে $= 70 + 10 \times 5 = 70 + 50 = 120$

অতএব, তখন নতুন গড় $= \frac{120}{10} = 12$ ।

৩

প্রশ্ন : a, b, c, d, e, f দ্বারা 1 থেকে 6 পর্যন্ত ছয়টি সংখ্যাকে বুঝানো হচ্ছে। $a + b = c$, $b + c = d$, $e + c = f$ হলে, e এর মান কত? [The variables a, b, c, d, e, f each represent exactly one of the integers 1 through 6. Given the following facts, $a + b = c$, $b + c = d$, $e + c = f$, which integer is represented by e ?]

সমাধান : 1 থেকে 6 পর্যন্ত ছয়টি সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক হলো,

$1 + 2 = 3$

$1 + 3 = 4$

$1 + 4 = 5$

$1+5=6$

$2+3=5$

$2+4=6$

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 5 ও 6 কখনো বামপক্ষে থাকবে না। প্রশ্নে উল্লেখ করা আছে,

$a+b=c$ (i)

$b+c=d$ (ii)

$e+c=f$ (iii)

প্রদত্ত সমীকরণে, তিনটি সমীকরণের যোগফল c, d, f যা আলাদা। সুতরাং c, d, f এর মান হতে পাবে $3, 4, 5$ বা 6। আবার, এদের মধ্যে c (ii) ও (iii) নং উভয় সমীকরণের বামপক্ষে বিদ্যমান। সুতরাং c এর মান হতে পারে 3 বা 4। আবার, যেহেতু 5 ও 6 কখনো বামপক্ষে থাকবে না, সেহেতু

d ও f এর মান অবশ্যই 5 ও 6 এর মধ্যেই হবে।

এখন, ধরে নেওয়া যাক, c এর মান 3, তাহলে a ও b এর মধ্যে একটি 1 ও আরেকটি 2 হবে। তখন d এর মান হতে পারবে $b+c=2+3=5$। অর্থাৎ b এর মান হবে 2। সে সময় অবশ্যই f এর মান 6 হবে। বাকি থাকবে $e=4$, যা সম্ভব নয়। কারণ তখন $e+c=4+c=7$ হয়ে যায়।

অর্থাৎ $c=3$ হওয়া সম্ভব নয়।

আবার, ধরে নেওয়া যাক, $c=4$। যেহেতু d এর মান 5 বা 6, সেহেতু তখন, $b=1$। কারণ $b+c=1+4=5$ অর্থাৎ $d=5$। $b=1$ হওয়ায়, (i) নং সমীকরণ থেকে বলা যায়, $a=c-b=4-1=3$। d এর মান 5 হওয়ায় f এর মান

অবশ্যই 6 হবে। তখন, (iii) নং সমীকরণ থেকে বলা যায়, $e = f - c = 6 - 4 = 2$; যা সম্ভব।

সুতরাং $a = 3,\ b = 1,\ c = 4,\ d = 5,\ e = 2$ এবং $f = 6$ ।
$\therefore$ e এর মান হলো 2 ।

৪

প্রশ্ন : আদিয়ান এর নিকট থাকা 815 টি মার্বেল বক্সে ঢুকিয়ে রাখছিল। তার কাছে 10, 25, 50 অথবা 100 মার্বেল ধারণ করতে পারে এমন বক্স রয়েছে। যদি আদিয়ান প্রতিটি আকারের সর্বোচ্চ 5 টি বক্স ব্যবহার করতে পারে এবং তার ব্যবহার করা প্রতিটি বক্সই মার্বেল দ্বারা পূর্ণ করতে হয়, তাহলে সর্বনিম্ন কতটি বক্স ব্যবহার করে আদিয়ান তার কাছে থাকা মার্বেল বক্সে রাখতে পারবে? [Adyan is packing 815 marbles into boxes. He has boxes that can hold 10, 25, 50 or 100 marbles. If Adyan can use at most 5 boxes of each size and must fill each box he uses, what is the minimum number of boxes he requires to pack all the marbles to pack 815 marbles?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, 10, 25, 50, 100 মার্বেল ধারণ ক্ষমতার যথাক্রমে x , y , z ও w সংখ্যক বক্স ব্যবহার করা হবে। যেখানে, x , y , z ও w এর মান সর্বোচ্চ 5 হতে পারবে।
তাহলে,

$$10x + 25y + 50z + 100w = 815$$

$\therefore \quad 2x+5y+10z+20w=163$ [উভয় পক্ষকে 5 দ্বারা ভাগ করে]

যেহেতু সর্বনিম্ন সংখ্যক বক্স ব্যবহার করতে হবে, সেহেতু সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার বক্স সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ছোট আকারের বক্স ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে কম।

সুতরাং $w=5$ এবং $z=5$ হলে,

$$2x+5y+10z+20w=163$$

বা, $2x+5y+10\times5+20\times5=163$

বা, $2x+5y+50+100=163$

বা, $2x+5y=163-150$

$\therefore \quad 2x+5y=13$

$2x+5y=13$ সমীকরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যে ডান পক্ষ 13 হতে হলে অবশ্যই $5y$ এর মান বিজোড় হতে হবে। এক্ষেত্রে y এর মান 1 হলে $5y=5$, y এর মান 3 হলে $5y=15$; যা সম্ভব নয়।

সুতরাং y এর মান 1 হবে। তাহলে,

$$2x+5=13$$

বা, $2x=13-5$

বা, $2x=8$

$\therefore \quad x=4$

সুতরাং 10, 25, 50, 100 মার্বেল ধারণ ক্ষমতার যথাক্রমে 4, 1, 5 ও 5 টি বক্স ব্যবহার করলে সবগুলো মার্বেল বক্সে ধারণ করা সম্ভব হবে, যেখানে সর্বনিম্ন সংখ্যক বক্স ব্যবহৃত হবে।

অতএব, ব্যবহৃত মোট বক্সের সংখ্যা $4+1+5+5=15$ টি।

প্রশ্ন : রফিকের কাছে 219 টি এবং শফিকের কাছে 133 টি চকলেট আছে। রফিক প্রতিদিন 5টি এবং শফিক প্রতিদিন 3টি চকলেট খেয়ে ফেলে। কিছুদিন পরে একদিন দেখা গেলো দুজনের কাছেই চকলেটের সংখ্যা সমান। ওইদিন প্রত্যেকের কাছে কয়টি চকলেট ছিল? [Rafiq and Shafiq have 219 and 133 chocolates. Rafiq eats 5 chocolates a day and Shafiq eats 3 chocolates a day. After some days, both had the same number of chocolates. How chocolates each of them had that day?]

সমাধান : রফিকের চকলেট বেশি আছে, $= 219 - 133 = 86$ টি।

প্রতিদিন শফিক চকলেট খেয়ে ফেলে 3 টি এবং রফিক খেয়ে ফেলে 5 টি। তাহলে রফিক প্রতিদিন $5 - 3 = 2$ টি চকলেট বেশি খেয়ে ফেলেন। অর্থাৎ রফিক প্রতিদিন 2 টি করে বেশি চকলেট খেয়ে যেদিন শফিকের চেয়ে 86 টি চকলেট বেশি খেতে পারবে, সেদিনই তাদের চকোলেট সংখ্যা সমান হবে। অর্থাৎ তারা $\frac{86}{2} = 43$ দিন চকলেট খাওয়ার পর এটি ঘটবে। সেদিন পর্যন্ত শফিক চকলেট খাবে $= 43 \times 3 = 129$ টি।

তাহলে, শফিকের আর বাকি থাকবে $133 - 129 = 4$ টি চকলেট।

43 দিনে রফিকও চকলেট খাবে $43 \times 5 = 215$ টি। সুতরাং সেদিন রফিকের আর বাকি থাকবে $219 - 215 = 4$ টি চকলেট। সুতরাং ওইদিন প্রত্যেকের কাছে 4 টি চকলেট ছিল।

খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : $2+5+8+11+...$ সমান্তর ধারাটির ১ম 14 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। [Find the sum of the first 14 terms of the arithmetic series $2+5+8+11+...$]

সমাধান : প্রদত্ত ধারা, $2+5+8+11+...$
এটি হলো একটি সমান্তর ধারা। যার, প্রথম পদ $a=2$ এবং পরপর দুটি পদের অন্তর, $d=5-2=3$

সুতরাং 14 টি পদের সমষ্টি $=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$;

$n=14$

$$=\frac{14}{2}\{2\times2+(14-1)3\}$$
$$=7(4+13\times3)$$
$$=7(4+39)$$
$$=7\times43=301$$

২

প্রশ্ন : একটি অ্যানালগ ঘড়িতে 2টা 15 মিনিট থেকে 3টা 15 মিনিট পর্যন্ত ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা কয়বার একে অপরকে অতিক্রম করবে? [In an analog clock, from 2:15 to 3:15 how much times an hour hand and a minute hand will cross one another?]

সমাধান : 12 টা থেকে শুরু করে আবার 12 টায় আসতে, অ্যানালগ ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা একবার ঘুরে আসে। এসময় মিনিটের কাঁটা 12 বার ঘুরে আসে। ফলে, মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার সাথে 11 বার মিলিত হয়। সুতরাং 12 ঘণ্টায় মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটা একে অপরকে অতিক্রম করে 11 বার। তাহলে, প্রতি ঘণ্টায় একবার মিলিত হবে এমন না।

আবার, যখন ঘড়িতে 2 টা 15 বাজে, তখন মিনিটের কাঁটা 3 টা বরাবর থাকে এবং ঘণ্টার কাঁটা থাকে 2 টার একটু পরে। সেখান থেকে 3 টা 15 মিনিটে আসলে, ঘণ্টার কাঁটা 3 টার একটু পরে আসে এবং মিনিটের কাঁটা একবার ঘুরে 3 টায় এসে পৌঁছে। এসময় মিনিটের কাঁটা যখন 12 টা বরারব আসে তখনই ঘণ্টার কাঁটা 3 টায় এসে পৌঁছে। তাই আরো 15 মিনিট পর যখন মিনিটের কাঁটা 3 টায় এসে পৌঁছায়, ততক্ষণে ঘণ্টার কাঁটা 3 টা পার হয়ে আরো একটু পরে এসে অবস্থান করে।

যখন 2 টা 15

যখন 3 টা

যখন 3 টা 15

তাই এসময় মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটা একবারও মিলিত হবে না।

৩

প্রশ্ন : 2023 বর্গসেমি বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্রে কয়টি 24 সেমি পরিসীমা বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র বসানো যাবে? [How much squares of perimeter 24 cm can be placed in a rectangle of $2023\,cm^2$ area?]

সমাধান : বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 24 বর্গসেমি। আমরা জানি, বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য a সেমি হলে এর পরিসীমা হবে 4a সেমি।

তাহলে, ঐ বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য $a = \frac{24}{4} = 6$ সেমি।

এখন, 2023 বর্গসেমি বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পূর্ণ সংখ্যায় 6 এর গুণিতকের সমান এবং যত বড় হবে, তত বেশি সংখ্যক বর্গক্ষেত্র বসানো যাবে।
এটি দুইভাবে নির্ণয় করা যাবে।

পদ্ধতি ১ : ছোট বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $= 6 \times 6 = 36$ বর্গসেমি। 2023 কে 36 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 56 এবং ভাগশেষ হয় 7। সুতরাং 56 টি বর্গক্ষেত্র বসানো হবে।

পদ্ধতি ২ : আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 44 ও 44 হলে, এর ক্ষেত্রফল হবে $44 \times 44 = 1936$ ।
আবার, আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 42 ও 48 হলে, এর ক্ষেত্রফল হবে $48 \times 42 = 2016$ ।
এখানে, 48 ও 42 নেয়ার কারণ হলো এগুলো বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য 6 এর গুণিতকের সমান।

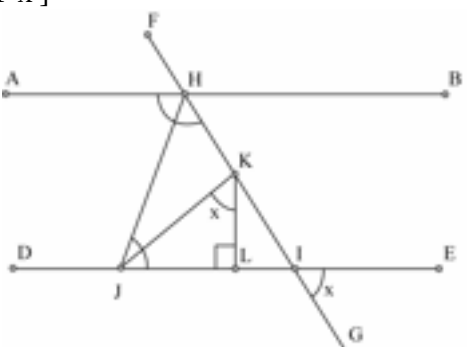
দৈর্ঘ্য বরাবর $\frac{48}{6}=8$ টি এবং $\frac{42}{6}=7$ টি বর্গক্ষেত্র বসানো যাবে।

সুতরাং সেক্ষেত্রে মোট বর্গক্ষেত্র বসানো যাবে $8\times7=56$ টি।

সুতরাং আয়তক্ষেত্রের মধ্যে 56 টি বর্গক্ষেত্র বাসানো যাবে।

৪

প্রশ্ন : চিত্রটিতে $AB\|DE$ এবং JH ও JK যথাক্রমে $\angle AHG$ কোণ ও $\angle HJE$ কোণ এর সমদ্বিখণ্ডক। $KL\perp DE$ হলে, x এর মান বের করো। [In the figure, $AB\|DE$ and JH & JK are the bisector of the angle $\angle AHG$ and $\angle HJE$ respectively. If $KL\perp DE$ what is the valu of x]



সমাধান : এখানে, $\angle KIL=\angle EIG=x$ [পরস্পর বিপরীত কোণ]

আবার, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° । সুতরাং ΔLKI হতে,

$$\angle KLI + \angle KIL + \angle LKI = 180^o$$

বা, $90^o + \angle KIL + \angle LKI = 180^o$

বা, $\angle KIL + \angle LKI = 180^o - 90^o$

বা, $\angle KIL + \angle LKI = 90^o$

$\therefore$ $\angle LKI = 90^o - \angle KIL$ (i)

এখন, $\angle JKI = \angle JKL + \angle LKI$

বা, $\angle JKI = x + (90^o - \angle KIL)$ [(i) নং সমীকরণ হতে]

বা, $\angle JKI = x + (90^o - x)$

$\therefore$ $\angle JKI = 90^o$

সুতরাং $\angle JKH = 180^o - 90^o = 90^o$

প্রশ্ন অনুযায়ী, JK , $\angle HJE$ কোণ এর সমদ্বিখণ্ডক হওয়ায়,

$$\angle HJK = \angle KJL$$

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° । সুতরাং ΔJKL হতে,

$$\angle KJL + \angle JKL + \angle JLK = 180^o$$

বা, $\angle KJL = 180^o - (\angle JKL + \angle JLK)$

বা, $\angle KJL = 180^o - x - 90^o$

$\therefore$ $\angle KJL = 90^o - x$

এবং ΔHJK হতে,

$$\angle HJK + \angle JKH + \angle KHJ = 180^o$$

বা, $\angle HJK = 180^o - (\angle JKH + \angle KHJ)$

বা, $\angle KJL = 180^o - 90^o - \angle KHJ$

বা, $90^o - x = 90^o - \angle KHJ$

বা, $-x = -\angle KHJ$

$\therefore$ $x = \angle KHJ = \angle JHK$

প্রশ্ন অনুযায়ী, JH হলো $\angle AHG$ কোণ এর সমদ্বিখণ্ডক হওয়ায়,

$\angle AHJ = \angle KHJ$

$\therefore$ $\angle AHJ = x$

এখন, $\angle AHI + \angle IHB = 180^o$ [এক সরলকোণ]

বা, $\angle AHI + \angle HID = 180^o$

[$\angle IHB = \angle HID$ একান্তর কোণ]

বা, $\angle AHJ + \angle JHI + \angle KIL = 180^o$

বা, $x + \angle JHK + x = 180^o$

বা, $x + x + x = 180^o$

বা, $3x = 180^o$

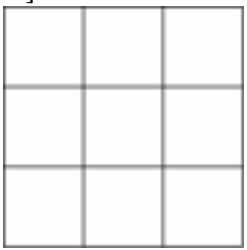
বা, $x = \frac{180^o}{3}$

$\therefore$ $x = 60^o$

৫

প্রশ্ন : নিচের 3×3 গ্রিডে 1 থেকে 9 পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যা কতভাবে বসানো যাবে, যেন প্রথম সারির গসাগু 1, দ্বিতীয় সারির গসাগু 2 এবং তৃতীয় সারির গসাগু 3 হয়? [How many ways the 3×3 grid shown below can be filled with every

integer from 1 to 9 so that, the GCD of the first row is 1, the GCD of the second row is 2 and the GCD of the third row is 3?]



সমাধান : 3×3 গ্রিডে সারি তিনটি এবং প্রতিটি সারিতে ঘরও তিনটি করে। এক সারিতে –

তিনটি সংখ্যার গসাগু 1 মানে সংখ্যা তিনটির সাধারণ উৎপাদক সর্বোচ্চ 1, তিনটি সংখ্যার গসাগু 2 মানে সংখ্যা তিনটির সাধারণ উৎপাদক সর্বোচ্চ 2, তিনটি সংখ্যার গসাগু 3 মানে সংখ্যা তিনটির সাধারণ উৎপাদক সর্বোচ্চ 3 ।

এখানে, 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে তিনটি সংখ্যা রয়েছে যারা 3 দ্বারা বিভাজ্য, যথা $3, 6$ ও 9 এবং এদের গসাগু 3 । এই তিনটি সংখ্যা ছাড়া জোড় সংখ্যা আছে তিনটি যথা $2, 4$ ও 8 এবং এদের গসাগু 2 । বাকি থাকে তিনটি সংখ্যা, $1, 5$ ও 7 এবং এদের গসাগু 1 ।

তাহলে প্রথম সারিতে থাকবে $1, 5$ ও 7 ; ২য় সারিতে থাকবে $2, 4$ ও 8 এবং ৩য় সারিতে থাকবে $3, 6$ ও 9 ।

এখন, ১ম সারিতে তিনটি ঘরে তিনটি সংখ্যা বসানোর উপায় নির্ণয় করা যাক। ১ম সারির তিনটি ঘরের যেকোনো ঘরে একটি সংখ্যা বসানো যাবে। সুতরাং ১ম সারির ১ম সংখ্যাটি বসানোর

উপায় 3 । একটি সংখ্যা বসানোর পর বাকি থাকবে 2 টি । সেই 2 টি ঘরে ২য় সংখ্যা বসানোর উপায় 2 । এর বাকি থাকে 1 টি ঘর । সেই 1 টি ঘরে একটি সংখ্যা বসানোর উপায় 1 । তাহলে, ১ম সারির তিনটি ঘরে তিনটি সংখ্যা বসানোর উপায় $=3\times2\times1=6$

একইভাবে, ২য় সারিতে 2, 4 ও 8 সংখ্যা তিনটি বসানোর উপায় $=6$

এবং ৩য় সারিতে 3, 6 ও 9 সংখ্যা তিনটি বসানোর উপায় $=6$

সুতরাং তিনটি সারিতে 9 টি সংখ্যা বসানোর উপায় $=6\times6\times6=216$

তাহলে, 3×3 গ্রিডে 1 থেকে 9 পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যা 216 ভাবে বসানো যাবে, যেন প্রথম সারির গসাগু 1, দ্বিতীয় সারির গসাগু 2 এবং তৃতীয় সারির গসাগু 3 হয় ।

৬

প্রশ্ন : আতিয়াবের কাছে কিছু চকলেট ছিল । সে প্রথমে তার 5 জন বন্ধুকে চকলেটগুলো সমানভাবে ভাগ করে দিতে গিয়ে দেখলো 2 টি চকলেট অবশিষ্ট থেকে যায় । কিছুক্ষণ পর আরো 2 জন বন্ধু তাদের সাথে যোগ দিল । এবার আতিয়াব এই 7 জন বন্ধুর মধ্যে সেই চকলেটগুলো আবার সমানভাবে ভাগ করে দিতে গিয়ে দেখলো এবার 1 টি চকলেট অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকে আগের তুলনায় 1টি চকলেট কম পাচ্ছে । আতিয়াবের কাছে কতটি চকলেট ছিল? [Atiab had some chocolates. At first, he tried to divide these chocolates equally among his 5 friends and found that 2 chocolates

remain. After a while, 2 more friends joined them. Now, after trying again to divide those chocolates equally among these 7 friends, Atiab saw that this time 1 chocolate remains and each friend gets 1 chocolate less than before. How many chocolates did Atiab have?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, আতিয়াবের কাছে x সংখ্যক চকলেট আছে এবং 5 জন বন্ধুকে y সংখ্যক করে চকলেট দেয়ার পর তার কাছে 2 টি চকলেট অবশিষ্ট থেকে যায়।

তাহলে, $x = 5y + 2$ (i)

আবার, আরো 2 জন বন্ধু আসার পর, মোট 7 জন বন্ধুকে চকলেট গুলো ভাগ করে দিলে, 1টি চকলেট অবশিষ্ট থাকে এবং সবাই আগের চেয়ে 1টি চকলেট কম পায়।

তাহলে, $x = 7(y-1)+1$ (ii)

(i) ও (ii) সমীকরণ হতে,

$$5y + 2 = 7(y-1)+1$$

বা, $5y + 2 = 7y - 7 + 1$

বা, $2 + 7 - 1 = 7y - 5y$

বা, $8 = 2y$

বা, $y = \frac{8}{2}$

$\therefore$ $y = 4$

সুতরাং (i) নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়,

$$x = 5y + 2$$

বা, $x = 5 \times 4 + 2$

বা, $x = 20 + 2$

$\therefore$ $x = 22$

সুতরাং আতিয়াবের কাছে 22 টি চকলেট ছিল।

ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : একটি পুরনো অ্যানালগ ঘড়ি প্রতি ঘণ্টায় 5 মিনিট ধীরে চলে। শনিবার দুপুর 12 টায় ঘড়ির সময় ঠিক দেয়া হলো। এরপরে কোন বারে কয়টার সময় আবার ঘড়িটি সঠিক সময় দেখাবে? [An ancient analog clock becomes 5 minutes slow every hour. On Sunday at 12 PM, the clock gave the correct timing. On which day and time, the clock will give the correct time again?]

সমাধান : একটি অ্যানালগ ঘড়ি 12 ঘণ্টা বা $12 \times 60 = 720$ মিনিটে একবার ঘুরে আবার একই অবস্থানে আসে।

পুরনো অ্যানালগ ঘড়ি প্রতি ঘণ্টায় 5 মিনিট ধীরে চলে। অর্থাৎ 5 মিনিট করে মোট $12 \times 60 = 720$ মিনিট ধীরে চলার পর আবার একই অবস্থানে আসে।

তাহলে, $\frac{720}{5} = 144$ ঘণ্টা পর ঘড়িটি সঠিক সময় দেখাবে।

এখানে, 144 ঘণ্টা $= 6 \times 24$ ঘণ্টা $= 6$ দিন

সুতরাং শনিবার দুপুর 12 টা হতে 6 দিন পর শুক্রবার দুপুর 12 টায় আবার সঠিক সময় দেখাবে।

২

প্রশ্ন : দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 2022 হলে, উক্ত সংখ্যাদ্বয়ের পার্থক্য সর্বনিম্ন কত হতে পারে? [If the product of two natural numbers is 2022, what is the lowest possible difference between these two numbers?]

সমাধান : এখানে,

$$2022 = 2\times1011$$
$$= 2\times3\times397\text{ ; } 397 \text{ একটি মৌলিক সংখ্যা}$$

দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 2022, সেই দুটি সংখ্যার পার্থক্য সর্বনিম্ন হতে হলে সংখ্যা দুটি কাছাকাছি হতে হবে।

তাহলে সেই সংখ্যা দুটি 397 ও $2\times3=6$ ।

সুতরাং এই সংখ্যা দুটির মধ্যে পার্থক্য

$$= 397-6$$
$$= 391$$

৩

প্রশ্ন : মনে করো, তোমাকে একদিন এক জাদুকর কিছু সংখ্যক কলম দিলেন, এরপর থেকে প্রতিদিন তোমার কলম সংখ্যা আগের দিনের দ্বিগুণ হয়ে যায়। তুমি চার নম্বর দিন দেখলে যে তোমার কাছে 32টি কলম আছে, তাহলে প্রথম দিন তোমাকে কতগুলো কলম দিয়েছিলেন? [One day, a magician gave you some pens. The number of pens doubles after each day. On day four, you notice that you have 32 pens. How many pens did you have on day one?]

সমাধান : এখানে, চার নং দিনে মোট কলম $= 32$ টি

তাহলে, তিন নং দিনে কলম ছিল $= \frac{32}{2} = 16$ টি

দুই নং দিনে কলম ছিল $= \frac{16}{2} = 8$ টি

১ নং দিনে অর্থাৎ প্রথম দিনে কলম ছিল $= \frac{8}{2} = 4$ টি

সুতরাং প্রথম দিনে কলম ছিল 4 টি ।

৪

প্রশ্ন : 64 সেমি পরিসীমা বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের মধ্যে কয়টি 9 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র বসানো যাবে? [How many squares with a side of 9 cm can be tiled in a square with 64 cm perimeter?]

সমাধান : বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 64 সেমি ।

সুতরাং এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{64}{4} = 16$ সেমি ।

ছোট বর্গক্ষেত্রটির একবাহুর দৈর্ঘ্য $= 9$ সেমি ।

এখন, 16 কে 9 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 1 এবং ভাগশেষ থাকে 7 । সুতরাং বর্গক্ষেত্রের মধ্যে ছোট বর্গক্ষেত্রটির মাত্র 1 টি বসানো যাবে ।

প্রশ্ন : সংখ্যাগুলির যোগফল নির্ণয় করো :

$1-2+3-4+5-6+7-8+...+99$ [Find the sum of the numbers: $1-2+3-4+5-6+7-8+...+99$]

সমাধান : পদ্ধতি -১ : প্রদত্ত ধারা

$$=1-2+3-4+5-6+7-8+...+99$$
$$=1-2+3-4+5-6+7-8+...+98+99$$

$$=(1+3+5+7+...+99)-(2+4+6+8+...+98)$$
$$=S_1-S_2$$

অর্থাৎ এখানে দুটি আলাদা সমান্তর ধারা বিদ্যমান। ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রথম ধারাটির যোগফল S_1 এবং দ্বিতীয় ধারাটির যোগফল S_2 ।

প্রথম ধারার প্রথম পদ, $a=1$

শেষ পদ, $=99$

পরপর দুটি পদের মধ্যে পার্থক্য, $d=3-1=2$

সুতরাং পদ সংখ্যা, $n=\frac{99-1}{2}+1 \ =\frac{98}{2}+1$

$$=49+1=50$$

তাহলে প্রথম ধারার যোগফল $S_1=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$

$$=\frac{50}{2}\{2\times1+(50-1)2\}$$
$$=25(2+49\times2)$$

$$= 25(2+98)$$
$$= 25 \times 100 = 2500$$

আবার, দ্বিতীয় ধারার প্রথম পদ, $a = 2$

শেষ পদ, $= 98$

পরপর দুটি পদের মধ্যে পার্থক্য, $d = 4 - 2 = 2$

সুতরাং পদ সংখ্যা, $n = \frac{98-2}{2} + 1 = \frac{96}{2} + 1 = 48 + 1 = 49$

তাহলে প্রথম ধারার যোগফল $S_2 = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$

$$= \frac{49}{2}\{2 \times 2 + (49-1)2\}$$
$$= \frac{49}{2}(4 + 48 \times 2) = \frac{49}{2}(4 + 96)$$
$$= \frac{49}{2} \times 100 = 49 \times 50 = 2450$$

তাহলে প্রদত্ত ধারা $= S_1 - S_2 = 2500 - 2450 = 50$

সুতরাং সংখ্যাগুলির যোগফল $= 50$ ।

পদ্ধতি -২ : প্রদত্ত ধারা

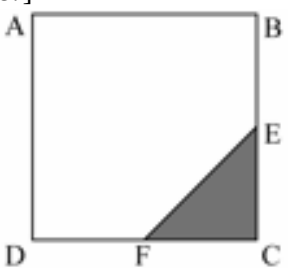
$$= 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + \ldots + 99$$
$$= 1 + (-2+3) + (-4+5) + (-6+7)$$
$$+ (-8+9) + \ldots + (-98+99)$$

প্রদত্ত ধারায়, 1 থেকে 99 পর্যন্ত মোট সংখ্যা 99 টি। প্রথম 1 ছাড়া থাকে $99 - 1 = 98$ টি। তাহলে, 1 এর পর থেকে প্রতি জোড়ার ফল হলো 1 । এখানে, জোড়া আছে $\frac{98}{2} = 49$ টি ।

সুতরাং 49 জোড়ার ফল $= 49 \times 1 = 49$
তাহলে প্রথম 1 সহ মোট যোগফল $= 49 + 1 = 50$ ।

৬

প্রশ্ন : চিত্রে ABCD বর্গক্ষেত্রে BC, CD এর বাহুর মধ্যবিন্দু হলো যথাক্রমে E, F । বর্গের ক্ষেত্রফল এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের কত গুণ? [Points ED, F are the midpoints of the sides BC, CD respectively of the square ABCD . The area of the square is how much the area of the shaded triangle?]



সমাধান : পদ্ধতি-১ : ধরে নেওয়া যাক, বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য $= x$ একক

সুতরাং বর্গের ক্ষেত্রফল $= x^2$ বর্গ একক

E বিন্দুটি BC এর মধ্য বিন্দু হওয়ায় $CE = \frac{x}{2}$ একক

আবার, F বিন্দু CD এর মধ্য বিন্দু হওয়ায় $CF = \frac{x}{2}$ একক

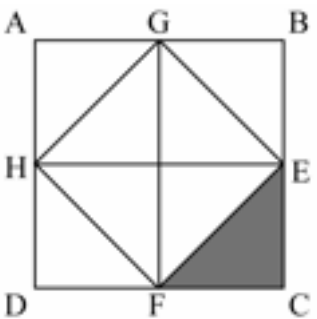
সুতরাং CEF ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times CE \times CF$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{x}{2} \times \frac{x}{2} = \frac{1}{8} x^2 \text{ বর্গ একক}$$

অর্থাৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের 8 ভাগের 1 ভাগ। সুতরাং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের 8 গুণ।

পদ্ধতি-২ : নিচের চিত্রটি লক্ষ করা যাক, এখানে, AB ও AD বাহুর মধ্য বিন্দু যথাক্রমে G ও H ।



তাহলে, চিত্রে মোট আটটি ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে, যাদের ক্ষেত্রফল একই। সুতরাং এখান থেকে বলা যায় যে, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের 8 গুণ।

নারায়নগঞ্জ আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : প্রত্যয়কে তার মামা প্রতিদিন 3 টি করে মার্বেল দেন। 7 দিন পর প্রত্যয়ের মোট মার্বেল সংখ্যা কত? [Pratyya's Uncle gives him 3 marbles every day. How many marbles will Pratyya have after 7 days?]

সমাধান : প্রত্যয়কে তার মামা

1 দিনে মার্বেল দেন $= 3$ টি

$\therefore$ 7 দিনে মার্বেল দেন $= 7 \times 3$ টি

$= 21$ টি।

২

প্রশ্ন : ফুয়াদ একটি মজার যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যন্ত্রটিকে কোনো ভাগ নির্ণয় করতে দেয়া হলে, যন্ত্রটি অদ্ভূত কাজ করে। যদি সেই ভাগটি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়, তাহলে যন্ত্রটি উত্তর হিসেবে লেখে 1971 এবং যদি নিঃশেষে বিভাজ্য না হয়, তাহলে যন্ত্রটি উত্তর হিসেবে লেখে 1952 । ফুয়াদ পরীক্ষা করার জন্য যন্ত্রকে 123456789101112131415161718192021222 3 সংখ্যাটিকে 2 দ্বারা ভাগ করতে বললো। যন্ত্রটি উত্তর হিসেবে কত লিখবে? [Fuad has discovered an interesting machine. The machine does strange thing, when division is given to it as task. If there comes no remainder after the division process, the machine writes 1971 as answer. However, for the other case it

writes 1952 as answer. As a test, Fuad, asks the machine to divide 1234567891011121314151617181920212223 by 2. What will the machine write as answer?]

সমাধান :

প্রদত্তসংখ্যা

1234567891011121314151617181920212223;

যা একটি বিজোড় সংখ্যা। কারণ এই সংখ্যাটির সর্বশেষ অংকটি হলো 3 (বিজোড় সংখ্যা)

আমরা জানি, কোনো বিজোড় সংখ্যা 2 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। যেকোনো বিজোড় সংখ্যাকে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 1।

সুতরাং ফুয়াদের মজার যন্ত্রটি উত্তর হিসেবে লিখবে 1952 ।

৩

প্রশ্ন : A, B, C এমন তিনটি বিন্দু যেন, $AC = 4045$, $CB = 2023$, $BA = 2022$, $\angle ABC$ এর মান কত?

[A, B, C are three points such that $AC = 4045$, $CB = 2023$, $BA = 2022$, what is the value of $\angle ABC$?]

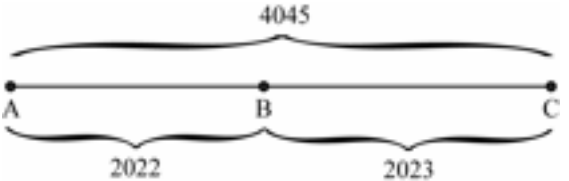
সমাধান :

এখানে, $AC = 4045$, $CB = 2023$, $BA = 2022$ ।

অর্থাৎ $CB + BA = 2023 + 2022$

$= 4045$

$\therefore\ CB + BA = AC$



সুতরাং A, B, C এমন তিনটি বিন্দু একই সরলরেখায় অবস্থিত।

তাহলে, $\angle ABC = 180^o$

8

প্রশ্ন : a, b, c, d, e, f, g এমন 7 টি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যেন এদের প্রথম 5 টি সংখ্যার গড় 33 এবং শেষ 5 সংখ্যার গড় 45 । তাহলে $(f-a)-(b-g)=?$ [a, b, c, d, e, f, g are 7 positive integers such that the average of the first 5 numbers are 33 and the average of the last 5 numbers are 45 then $(f-a)-(b-g)=?$]

সমাধান : এখানে, a, b, c, d, e, f, g ; এদের 7 টি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যেন এদের প্রথম 5 টি সংখ্যার গড় 33, তাহলে

$$a+b+c+d+e=5\times 33 \qquad \text{(i)}$$

আবার, a, b, c, d, e, f, g ; এদের এদের শেষ 5 সংখ্যার গড় 45 ,

তাহলে

$$c+d+e+f+g=5\times 45 \qquad \text{(ii)}$$

এখন, (ii) নং সমীকরণ থেকে (i) নং বিয়োগ করে পাওয়া যায়,

$$c+d+e+f+g-(a+b+c+d+e)=5\times 45-5\times 33$$

বা,

$$c+d+e+f+g-a-b-c-d-e=5(45-33)$$

বা, $f+g-a-b=5\times 12$

$\therefore$ $(f-a)-(b-g)=60$

৫

প্রশ্ন : পৃথিবী আর জুপিটারে সংখ্যা পদ্ধতি একই কিন্তু একটি মাত্র পার্থক্য হলো জুপিটারে 4 এবং 6 এই দুইটি সংখ্যাকেও মৌলিক সংখ্যা ধরা হয়। এখন বের করো 1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে এমন কতগুলো সংখ্যা আছে, যাদের জুপিটারে মৌলিক উৎপাদক সংখ্যা পৃথিবীর মৌলিক উৎপাদকের চেয়ে 1 বেশি। [Earth and Jupiter have the same number system but in Jupiter 4 and 6 are also counted as prime numbers. Find how many numbers from 1 to 20 have one extra factor in Jupiter than in Earth.]

সমাধান : পৃথিবীতে যেসব সংখ্যা 4 ও 6 এর গুণিতক, তাদের মৌলিক উৎপাদক সংখ্যা পৃথিবীর চেয়ে জুপিটারে একটি বেশি হতে পারে।

তাহলে,

সংখ্যা	পৃথিবীতে মৌলিক উৎপাদক	জুপিটারে মৌলিক উৎপাদক
4	2	2,4
6	2, 3	2, 3, 6
8	2	2, 4
12	2, 3	
	2, 3, 4, 6	
16	2	2, 4
18	2, 3	2, 3, 6
20	2, 5	2, 4, 5

সুতরাং যেসব সংখ্যার মৌলিক উৎপাদক সংখ্যা পৃথিবীর চেয়ে জুপিটারে একটি বেশি, সেগুলো হলো,

4, 6, 8, 16, 18, 20 ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : পায়েল গণিত অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্বে অংশ নেবে। তখন তার বড় ভাই পিয়াল তাকে বললেন, যদি পায়েল গণিত অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্বের জন্য উত্তীর্ণ হয়, তাহলে তিনি প্রতিদিন তাকে চকলেট উপহার দেবেন। তবে তার চকলেট প্রদানের নিয়মটি একটু অদ্ভূত। তিনি পায়েলকে প্রথমদিন 1 টি চকলেট দেবেন। পরবর্তী দিন তিনি 3 টি চকলেট দেবেন, পরবর্তী দিন 5 টি চকলেট দেবেন। এভাবে মোট 5 দিন চকলেট দেবেন। তাহলে পায়েল তার ভাইয়ের কাছ থেকে মোট কতটি চকলেট পেতে পারে? [Payel will participate at the regional round of Mathematical Olympiad. His elder brother Pial told that, if Payel gets selected for National round, then he will give Payel chocolates every day. However, the way he will give the chocolates is strange. At first day, he will give 1 chocolate to Payel, then the next day he will give 3, again at the next day he will give 5 and this will go on for a total of 5 days. Find the number of chocolates Payel could receive from his brother.]

সমাধান : পায়েলের বড় ভাই পিয়াল প্রথম দিন পায়েলকে 1 টি চকলেট দেবেন, পরবর্তী দিন তিনি 3 টি চকলেট দেবেন, পরবর্তী দিন 5 টি চকলেট দেবেন। এভাবে মোট 5 দিনে মোট চকলেট দেবেন $= (1+3+5+7+9)$ টি

$= 25$ টি।

২

প্রশ্ন : নিবির সাহেবের একটি খামার রয়েছে। তার খামারে 10 টি গরু, 6 টি মহিষ, 5 টি ছাগল, 6 টি মুরগি, 2 টি মোরগ এবং সাহায্যকারী হিসেবে একটি কুকুর রয়েছে। তাহলে তার খামারে থাকা প্রাণিগুলোর মোট পা-এর সংখ্যা কত? [Mr. Nibir has a farm. In his farm he has 10 cows, 6 buffaloes, 5 goats, 6 hens, 2 cocks and as a helper, one dog. Then what is the total number of legs the animals have in his farm?]

সমাধান : নিবির সাহেবের খামারে, 10 টি গরু, 6 টি মহিষ, 5 টি ছাগল এবং 1 টি কুকুর রয়েছে, যাদের প্রত্যেকটির চারটি করে পা। সুতরাং এই $(10+5+6+1=)22$ টি পশুর মোট পা $=22\times4=88$ টি পা।

আবার, 6 টি মুরগি, 2 টি মোরগ রয়েছে, যাদের প্রত্যেকটির দুটি করে পা।

সুতরাং এই $(6+2=)8$ টি পাখির মোট পা $=8\times2=16$ টি পা।

তার খামারে থাকা প্রাণিগুলোর মোট পা $=88+16=104$ টি।

৩

প্রশ্ন : যাদের কোনো 3 টি বিন্দুই একই সরলরেখায় নয়, এমনর 5 টি বিন্দু দ্বারা যতগুলো বদ্ধক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কতটি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ পাওয়া যাবে? [How many maximum numbers of acute triangles can be found

out of all closed areas formed by 5 points of which no 3 points are on the same straight line?]

সমাধান : একটি ত্রিভুজ গঠন করতে বিন্দু দরকার তিনটি। যেহেতু 5 টি বিন্দুর মধ্যে কোনো 3 টি বিন্দুই একই সরলরেখায় নয়, সেহেতু এদের মধ্য থেকে যেকোনো 3 টি বিন্দু নিয়ে একটি করে ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব।

5 টি বিন্দু থেকে 3 টি করে বিন্দু নিয়ে ত্রিভুজ গঠন করা যায়

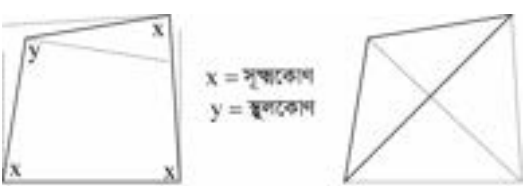
$$= {}^5C_3 \text{ টি}$$

$$= \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1(2\times1)} = \frac{5\times4}{2} = 10 \text{ টি}$$

বিন্দুগুলো যদি এমনভাবে থাকে, যেন এদের মধ্যে চারটি বিন্দু নিয়ে চতুর্ভুজ গঠন করলে ৫ম বিন্দুটি চতুর্ভুজের বাইরে অবস্থান করে, তাহলে সর্বনিম্ন সংখ্যক সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ পাওয়া যায়।

এখন, সর্বোচ্চ সংখ্যক সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ তৈরির জন্য ধরে নেওয়া যাক, চারটি বিন্দু নিয়ে চতুর্ভুজ গঠন করলে ৫ম বিন্দুটি এর মধ্যে অবস্থান করে।

একটি চতুর্ভুজের সর্বোচ্চ তিনটি কোণ সূক্ষ্মকোণ হতে পারে। অর্থাৎ ঐ চতুভুজের যেকোনো তিনটি করে সন্নিহিত বিন্দু নিয়ে যে চারটি ত্রিভুজ গঠন করা যায়, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ 3 টি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হতে পারে।



আবার, যে বিন্দুটি চতুর্ভুজের ভিতরে অবস্থিত এর চারদিকে মোট কোণ 360° । সুতরাং ঐ বিন্দু থেকে চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দুতে যে সংযোগ রেখা টানলে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হয়, সেগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ 3 টি সূক্ষ্মকোণ হতে পারে। এক্ষেত্রে যে চারটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ 3 টি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ পাওয়া যেতে পারে।

[চিত্রে ছায়াকৃত ত্রিভুজগুলো স্থুলকোণী]

সবশেষে, ঐ বিন্দু ও চতুর্ভুজে কর্ণ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ দুটি অবশ্যই স্থুলকোণী হবে।

সুতরাং 10 টি ত্রিভুজের মধ্যে সর্বোচ্চ 6 টি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ পাওয়া যাবে।

8

প্রশ্ন : ইমন কোনো একদিন লিফটে করে উপরে ওঠার সময় দেখতে পায় যে, লিফট কোনো ফ্লোরে থামলে 10 সেকেন্ডের জন্য থেমে থাকে। লিফট খুলতে এবং বন্ধ হতে সময় মোট 5 সেকেন্ড সময় লাগে। এক ফ্লোর থেকে তার উপরের ফ্লোরে যেতে সময় লাগে 1.5 সেকেন্ড। লিফটে করে ইমন 1তলা থেকে 10 তলায় গেলে, লিফট সর্বোচ্চ কতবার থামলেও ইমন 2 মিনিটের মধ্যে 10 তম তলায় পৌঁছাতে পারবে? [One day while

going up in the elevator Emon finds that, if lift stops in any floor it stops for 10 seconds. It takes 5 seconds in total to open and close the elevator. To go one floor up, it takes 1.5 seconds. If Emon goes from floor 1 to floor 10 byelevator, how many times elevator may stop at most while Emon can reach the 10th floor within 90 seconds?]

সমাধান : ইমন 1 তলা থেকে 10 তলায় গেলে ধাপ অতিক্রম করে $10-1=9$ টি ।

9 টি ধাপ অতিক্রম করতে লিফটের সময় লাগে

$=9\times1.5$ সেকেন্ড

$=13.5$ সেকেন্ড

2 মিনিটে মোট $=2\times60=12$ সেকেন্ড

তাহলে, ইমন 2 মিনিটের মধ্যে 1 তলা থেকে 10 তলায় পৌঁছাতে লিফট খোলার জন্য সর্বোচ্চ সময় থাকে

$=(120-13.4)$ সেকেন্ড

$=106.5$ সেকেন্ড

আবার, লিফটটি প্রতি ফ্লোরে থামে 10 সেকেন্ড এবং খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য সময় নেয় 5 সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রতি ফ্লোরে থামলে মোট সময় লাগলে

$=(10+5)$ সেকেন্ড

$=15$ সেকেন্ড

106.5 কে 15 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 7 এবং ভাগশেষ থাকে 1.5 সেকেন্ড ।

সুতরাং ইমন 2 মিনিটের মধ্যে 1 তলা থেকে 10 তলায় পৌঁছাতে, লিফটি সর্বোচ্চ খুলতে পারবে 7 বার ।

৫

প্রশ্ন : একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কতগুণ বৃদ্ধি পাবে যদি এর বাহুর দৈর্ঘ্য 10 গুণ করা হয়? [How many times will the area of a square increase if the length is made 10 times than the original?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য $= x$ একক

তাহলে এর ক্ষেত্রফল $= x^2$ বর্গএকক।

এখন, বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য 10 গুণ করলে এর দৈর্ঘ্য হবে $= 10x$ একক

তখন এর ক্ষেত্রফল $= (10x)^2$ বর্গএকক $= 10^2 x^2$ বর্গএকক $= 100x^2$ একক।

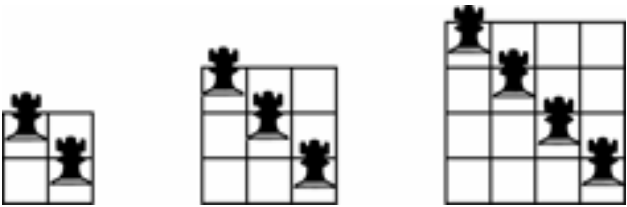
সুতরাং এর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে $= (100x^2 - x^2)$ বর্গএকক $= 99x^2$ বর্গএকক

সুতরাং যদি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য 10 গুণ করা হয় তাহলে এর ক্ষেত্রফল 99 গুণ বৃদ্ধি পাবে।

৬

প্রশ্ন : একটি 2023×2023 দাবার বোর্ড রয়েছে। সেখানে সর্বোচ্চ কতটি নৌকা থাকতে পারবে যেন একটি আরেকটিকে না খেতে পারে? [In a 2023×2023 chessboard, what is the highest number of rooks can be present such that they all don't threaten each other?]

সমাধান : একটি 2×2 দাবার বোর্ডে সর্বোচ্চ 2 টি নৌকা থাকতে পারবে যেন একটি আরেকটিকে না খেতে পারে। একইভাবে, 3×3 দাবার বোর্ডে সর্বোচ্চ 3 টি নৌকা থাকতে পারবে যেন একটি আরেকটিকে না খেতে পারে। একইভাবে, 4×4 দাবার বোর্ডে সর্বোচ্চ 4 টি নৌকা থাকতে পারবে যেন একটি আরেকটিকে না খেতে পারে।

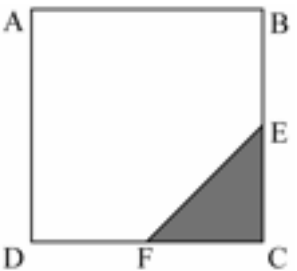


সুতরাং 2023×2023 দাবার বোর্ডে সর্বোচ্চ 2023টি নৌকা থাকতে পারবে যেন একটি আরেকটিকে না খেতে পারে।

৭

প্রশ্ন : E, F বিন্দু যথাক্রমে বর্গক্ষেত্র ABCD এর BC এবং DC বাহুর মধ্যবিন্দু। যদি সাদা অংশের ক্ষেত্রফল n বর্গ একক এবং ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল m বর্গ একক হয়, তাহলে $\frac{m}{n}$ কে $\frac{a}{b}$ আকারে প্রকাশ করা যায় (a ও b সহমৌলিক)। $(a-b)$ এর সংখ্যামান নির্ণয় করো। [Points E, F are the midpoints of the sides BC and DC respectively of the square ABCD. If the area of the non-shaded area is n square unit and the area of the shaded area

is m square unit then $\frac{m}{n}$ can be expressed as $\frac{a}{b}$ (a and b are co primes). Find the magnitude of $(a-b)$.]

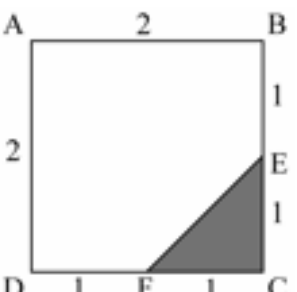


সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য, $AB = 2$ একক ।

তাহলে, ABCD বর্গের ক্ষেত্রফল $= AB^2$ বর্গএকক

$= 2^2$ বর্গএকক

$= 4$ বর্গএকক



আবার, BC ও DC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E ও F হওয়ায়,

$$CE = \frac{BC}{2} = \frac{AB}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ একক}$$

এবং $$CF = \frac{DC}{2} = \frac{AB}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ একক}$$

তাহলে, ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল (m) অর্থাৎ ΔCEF ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times CE \times CF = \frac{1}{2} \times 1 \times 1$ বর্গএকক

$$= \frac{1}{2} \text{ বর্গএকক}$$

তাহলে, সাদা অংশের ক্ষেত্রফল, n

$= ABCD$ বর্গের ক্ষেত্রফল $- \Delta CEF$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \left(4 - \frac{1}{2}\right) = \frac{8-1}{2} \text{ বর্গএকক}$$

$$= \frac{7}{2} \text{ বর্গএকক}$$

সুতরাং $\frac{m}{n} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{7}$

অর্থাৎ $\frac{a}{b} = \frac{1}{7}$; তাহলে $a = 1$ এবং $b = 7$

সুতরাং $(a - b)$ এর সংখ্যামান

$$= |a - b| = |1 - 7| = |-6| = 6 \text{ ।}$$

দিনাজপুর আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : দুই অংকের কোন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার অংকগুলোর গুণফল 1? [Find the two-digit positive integer: product of whose digits is 1.]

সমাধান : দুটি অংকের গুণফল 1 হলে অবশ্যই অংক দুটি 1 এবং 1 । তাহলে, দুই অংকের ধনাত্মক সংখ্যাটি হবে 11 ।

২

প্রশ্ন : একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য 4 । বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হলে, নতুন রম্বসের পরিসীমা কত হবে? [The side-length of a rhombus is 4. What will be the perimeter of the new rhombus, if the side-length of the old rhombus is doubled?]

সমাধান : রম্বসের বাহুর বর্তমান দৈর্ঘ্য $=4$ একক

রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে এর দৈর্ঘ্য হবে $=2\times4=8$ একক

সুতরাং তখন রম্বসের পরিসীমা হবে $=4\times$ রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য $=4\times8=32$ একক ।

৩

প্রশ্ন : যদি কোনো সংখ্যার উৎপাদকগুলোর যোগফল সেই সংখ্যা থেকে 1 বেশি হয়, তাহলে তাকে নিখুঁত সংখ্যা বলে। তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, 11 থেকে 130 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কতটি নিখুঁত সংখ্যা রয়েছে। [If the sum of the factors of a number is 1 more than that number, then it is called a perfect number. The question for you is, how many perfect numbers are there from 11 to 130?]

সমাধান : যে সংখ্যার উৎপাদকগুলোর যোগফল সেই সংখ্যা থেকে 1 বেশি, সে সংখ্যা অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা। যেমন, 2 একটি মৌলিক সংখ্যা, এর উৎপাদক 1 ও 2; উৎপাদকদুটির যোগফল $1+2=3$, যা 2 এর চেয়ে 1 বেশি।

আবার, 3 একটি মৌলিক সংখ্যা। এর উৎপাদক 1 ও 3; এসব উৎপাদকদুটির যোগফল $1+3=4$, যা 3 এর 1 বেশি।অর্থাৎ এসব নিখুঁত সংখ্যাগুলো অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা।

11 থেকে 130 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হলো, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127; সর্বমোট 27 টি।

সুতরাং 11 থেকে 130 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে 27 টি নিখুঁত সংখ্যা রয়েছে

৪

প্রশ্ন : ইকড়ি, হালুম আর শিকু কিছু বল কিনলো। তারা বলগুলো এমনভাবে ভাগ করলো যেখানে–

1. হালুমের কাছে শিকুর চাইতে 6 টি বল বেশি আছে;
2. শিকুর কাছে ইকড়ির চাইতে 16 টি বল কম আছে;
3. ইকড়ির কাছে হালুমের চাইতে দ্বিগুণ বল আছে;

তারা কতগুলো বল কিনেছিলো?

[Ikri, Haloom and Shiku bought some balls. They divided the balls in such a way that –

1. Haloom has 6 balls more than Shiku;
2. Shiku has 16 balls less than Ikri;
3. Ikri has twice as much as Haloom's balls.

How many balls did they buy?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, হালুমের কাছে বল আছে $= x$ টি। ইকড়ির কাছে হালুমের চাইতে দ্বিগুণ বল আছে; সুতরাং ইকড়ির কাছে বল আছে

$= 2x$ টি

আবার, শিকুর কাছে ইকড়ির চাইতে 16 টি বল কম আছে; সুতরাং শিকুর কাছে বল আছে

$= (2x - 16)$ টি

এবং হালুমের কাছে শিকুর চাইতে 6 টি বল বেশি আছে; সুতরাং হালুমের কাছে বল আছে,

$= (2x - 16 + 6)$ টি $= (2x - 10)$

শর্ত অনুসারে, $2x - 10 = x$

বা, $2x - x = 10$

$\therefore \quad x = 10$

সুতরাং হালুমের বল সংখ্যা $= x = 10$ টি

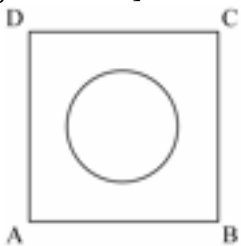
ইকড়ির বল সংখ্যা $= 2x = 2 \times 10 = 20$ টি

শিকুর বল সংখ্যা $= 2x - 16 = 2 \times 10 - 16 = 20 - 16 = 4$ টি

তাহলে তারা মোট বল কিনেছিল $= 10 + 20 + 4 = 34$ টি।

৫

প্রশ্ন : এখানে, $AB = 5$ একক এবং ABCD একটি বর্গ। বৃত্তটির ক্ষেত্রফল 5 । বৃত্ত ছাড়া বাকি অংশের ক্ষেত্রফল কত? [Here $AB = 5$ units and ABCD is a square. The area of the circle is 5. What will be the area of the figure excluding the circle?]



সমাধান : ABCD বর্গের $AB = 5$ একক

সুতরাং ABCD বর্গের ক্ষেত্রফল $= AB^2 = 5^2 = 25$ বর্গএকক

বর্গের ভেতরের বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= 5$ বর্গএকক

সুতরাং বৃত্ত ছাড়া বর্গের বাকি অংশের ক্ষেত্রফল $= (25 - 5)$ বর্গ একক

$= 20$ বর্গ একক ।

৬

প্রশ্ন : অনিন্দ্য এক সকালে তার বন্ধুদের জন্য কিছু ফল সংগ্রহ করতে বের হলো । তার সংগ্রহ করা ফল সে কিছু বন্ধুদের মাঝে

সমানভাবে বণ্টন করতে চায় এমন শর্তে যে, প্রত্যেক বন্ধুর প্রাপ্ত ফল সংখ্যা এবং যতজন বন্ধুদের মাঝে ফল বিতরণ করা হচ্ছে সেই সংখ্যা দুটি পরস্পর সমান হয়। অনিন্দ্যর সংগ্রহকৃত ফলসংখ্যা 100 এর বেশি নয়। অনিন্দ্য মোট কতটি ভিন্ন উপায়ে ফলগুলি সংগ্রহ করতে পারবে? [One morning, Anindya went out to collect some fruits for his friends. He wanted to distribute the collected fruits among some of his friends equally in such a way that the number of fruits each friend gets is equal to the total number of friends getting the fruits. The number of fruits Anindya collected does not exceed 100. How many different ways are there for Anindya to collect the fruits?]

সমাধান : অনিন্দ্য তার সংগ্রহ করা ফল সে কিছু বন্ধুদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করতে চায় এমন শর্তে যে, প্রত্যেক বন্ধুর প্রাপ্ত ফল সংখ্যা এবং যতজন বন্ধুদের মাঝে ফল বিতরণ করা হচ্ছে সেই সংখ্যা দুটি পরস্পর সমান হয়।

ধরে নেওয়া যাক, প্রত্যেক বন্ধুর প্রাপ্ত ফল সংখ্যা $= x$

তাহলে, যতজন বন্ধুদের মাঝে ফল বিতরণ করা হচ্ছে সেই সংখ্যা $= x$

$\therefore$ অনিন্দ্যর সংগ্রহ করা ফলের সংখ্যা $= x \times x = x^2$

সুতরাং অনিন্দ্যর সংগ্রহ করা ফলের সংখ্যা একটি বর্গ সংখ্যা হবে।

অনিন্দ্যর সংগ্রহকৃত ফলসংখ্যা 100 এর বেশি নয়। তাহলে, অনিন্দ্যর সংগ্রহ করা ফলের সংখ্যা 1 থেকে 100 পর্যন্ত পূর্ণবর্গ সংখ্যাসমূহ হবে।

1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে পূর্ণ বর্গসংখ্যাগুলো হলো, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 অর্থাৎ 10 টি ।

অনিন্দ্য 10 টি ভিন্ন উপায়ে ফলগুলি সংগ্রহ করতে পারবে ।

৭

প্রশ্ন : তিন অংকের কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যাদের অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য? [How many three-digit positive integers are there, the summation of whose digits is divisible by 3?]

সমাধান : যেসব সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য, সেসব সংখ্যা 3 দ্বারা বিভাজ্য ।

তিন অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাগুলো 100 থেকে 999 পর্যন্ত সকল সংখ্যা ।

এখন, 99 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 33 । তাহলে, 1 থেকে 99 পর্যন্ত 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হলো 33 টি ।

আবার, 999 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 333 । তাহলে, 1 থেকে 999 পর্যন্ত 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হলো 333 টি ।

সুতরাং 100 থেকে 999 পর্যন্ত 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা

$= (333 - 33)$ টি

$= 300$ টি ।

তিন অংকের 300 টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যাদের অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য ।

রংপুর ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : একজন ছাত্র সকাল 8 টা থেকে 11 টা পর্যন্ত ক্লাস করে এবং সন্ধ্যা 7 টা থেকে রাত 9 পর্যন্ত নিজে পড়ালেখা করে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সে কোনো পড়ালেখা করে না। সপ্তাহে সে মোট কত ঘণ্টা পড়ালেখা করে? [A student attends classes from 8am to 11am in the morning and studies by himself from 7pm to 9pm in the evening. He doesn't go through any study on Thursday and Friday. How many hours does he study on a week?]

সমাধান : ছাত্রটি সকাল 8 টা থেকে 11 টা পর্যন্ত $11-8=3$ ঘন্টা ক্লাস করে

ছাত্রটি সন্ধ্যা 7 টা থেকে রাত 9 পর্যন্ত $9-7=2$ নিজে পড়ালেখা করে

তাহলে, দিনে সে মোট পড়ালেখা করেছে $=2+3=5$ ঘন্টা

ছাত্রটি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সে কোনো পড়ালেখা করে না।

তাহলে, সপ্তাহে সে বাকি $7-2=5$ দিনে পড়ালেখা করে $=5\times5=25$ ঘন্টা।

২

প্রশ্ন : স্বরূপের কাছে কিছু সংখ্যক কমলা ছিল। স্বরূপ তার বন্ধু প্রমি ও সৌধর সাথে কমলাগুলো সমানভাবে ভাগ করে নিতে গিয়ে দেখল একটি কমলা বেচে যায়। স্বরূপ তখন একটি কমলা বাদে

বাকিগুলো তিনজনের মধ্যে ভাগ করলো। বাড়ি ফিরে স্বরূপ তার ভাগের অর্ধেক কমলা তার মাকে দিল, আর বাকি অর্ধেক নিজের জন্য রাখলো, আর একটি অবিশষ্ট কমলা ফেলে দিল। অবশেষে সে কমলা খেতে যাবে ঠিক এমন সময়েই তার দুই ছোট ভাই দিব্য ও কাব্য এসে কমলার জন্য কান্না করেত লাগল। বাধ্য হয়ে স্বরূপ নিজের জন্য মাত্র দুটি রেখে বাকি কমলাগুলো দিব্য ও কাব্যর মধ্যে ভাগ করে দিল। স্বরূপের কাছে শুরুতে সর্বনিম্ন কয়টা কমলা ছিল? [Swarup has a number of oranges. His best friends are Promi and Sowdha. Swarup wants to divide the oranges equally between themselves. However, in doing so, Swarup finds there is an orange left. So, Swarup decides to throw the orange away and divide the rest into three equal shares. Swarup takes his share and heads for his home. Upon reaching home, he gives half of the oranges to his mother and keeps the other half to him. However, he again finds one orange to be extra and throws it away. Now finally, just at the moment he thought of eating, his younger brothers Dibbo and Kabbo entered his room and started crying for oranges. Seeing no other way, Swarup divided his oranges equally between his two brothers and left only two for him. What is the minimum number of oranges Swarup had initially?]

সমাধান : স্বরূপের কাছে সর্বনিম্ন সংখ্যক কমলা থাকার জন্য ধরে নেওয়া যাক, স্বরূপ সর্বশেষ তার ছোট ভাই দিব্য ও কাব্যকে

একটি করে কমলা ভাগ করে দিল। দিব্য ও কাব্যকে কমলা ভাগ করে দেওয়ার পর তার কাছে কমলা ছিল 2 টি। সুতরাং দিব্য ও কাব্যকে দেওয়ার আগে কমলা ছিল $=1+1+2=4$ টি।

এর আগে স্বরূপ তার মাকে কমলা ভাগ করে দেয়, ভাগ করে দেওয়ার সময় অবশিষ্ট 1 টি কমলা ফেলে দেয়। তাহলে, স্বরূপ তার মাকে কমলা দেয় 4 টি। তাহলে তার মাকে কমলা দেওয়ার আগে তার কাছে কমলা ছিল $=4+4+1=9$ টি।

শুরুতে স্বরূপ তার কাছে থাকা কমলা থেকে 1 টি কমলা বাদ দিয়ে বাকিগুলো তার দুজন বন্ধু প্রমি ও সৌধর সাথে ভাগ করে নেয়। তাহলে, তার বন্ধু প্রমি ও সৌধও তার সমান অর্থাৎ 9 টি করে কমলা পায়। সুতরাং শুরুতে তার কাছে কমলা ছিল $=9+9+9+1=28$ টি।

সুতরাং স্বরূপের কাছে শুরুতে সর্বনিম্ন 28 টি কমলা ছিল।

৩

প্রশ্ন : একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 3 গুণ ও প্রস্থ 2 গুণ করা হলে, নতুন ক্ষেত্রফল পূর্বের ক্ষেত্রফলের কতগুণ হবে? [If the length of a rectangle is increased by 3 times and the width is increased by 2 times then how many times will the new area than the previous area?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, আয়তক্ষেত্রের পূর্বের দৈর্ঘ্য $=x$ একক এবং প্রস্থ $=y$ একক।

তাহলে, পূর্বের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $=$ দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ

$=xy$ বর্গএকক

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 3 গুণ করলে, দৈর্ঘ্য $= 3x$ একক
আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ 2 গুণ করলে, প্রস্থ $= 2x$ একক
আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $=$ দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ
$= 3x \times 2y$ বর্গএকক
$= 6xy$ বর্গএকক

একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 3 গুণ ও প্রস্থ 2 গুণ করা হলে, নতুন ক্ষেত্রফল পূর্বের ক্ষেত্রফলের 6 গুণ হবে।

৪

প্রশ্ন : তিনটি রসগোল্লা ও দুইটি খেঁজুর কত রকমভাবে পায়েল, প্রত্যয় ও ফুয়াদকে দেয়া যাবে, যাতে কেউ খালি হাতে না থাকে? [If the length of a rectangle is increased by 3 times and the width is increased by 2 times then how many times will the new area than the previous area?]

সমাধান : কেউ যাতে খালি হাতে না থাকে এমন উপায়ে তিনটি রসগোল্লা ও দুইটি খেঁজুর পায়েল, প্রত্যয় ও ফুয়াদকে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রথমে পায়েলকে কেবল রসগোল্লা দিয়ে ভাগ করার উপায় বের করা যাক–

	পায়েল	**প্রত্যয়**	**ফুয়াদ**
১	তিনটি রসগোল্লা	একটি খেঁজুর	একটি খেঁজুর
২	দুইটি রসগোল্লা	একটি রসগোল্লা একটি খেঁজুর	একটি খেঁজুর
৩	দুইটি রসগোল্লা	একটি খেঁজুর	একটি রসগোল্লা একটি খেঁজুর

৪	দুইটি রসগোল্লা	দুইটি খেঁজুর	একটি রসগোল্লা
৫	দুইটি রসগোল্লা	একটি রসগোল্লা	দুইটি খেঁজুর
৬	একটি রসগোল্লা	দুইটি রসগোল্লা	দুইটি খেঁজুর
৭	একটি রসগোল্লা	দুইটি খেঁজুর	দুইটি রসগোল্লা
৮	একটি রসগোল্লা	একটি খেঁজুর	দুইটি রসগোল্লা একটি খেঁজুর
৯	একটি রসগোল্লা	দুইটি রসগোল্লা একটি খেঁজুর	একটি খেঁজুর
১০	একটি রসগোল্লা	একটি রসগোল্লা একটি খেঁজুর	একটি রসগোল্লা একটি খেঁজুর
১১	একটি রসগোল্লা	একটি রসগোল্লা	একটি রসগোল্লা দুইটি খেঁজুর
১২	একটি রসগোল্লা	একটি রসগোল্লা দুইটি খেঁজুর	একটি রসগোল্লা

একইভাবে পত্যয়কে কেবল রসগোল্লা দিয়ে সবগুলো ভাগ করার উপায় হবে 12 টি। তবে তার মধ্যে প্রত্যয় কেবল রসগোল্লা পাবে এমন উপায় ইতোমধ্যে উপরের 12 টি উপায়ের মধ্যে 3 টি রয়েছে। সুতরাং উপরের ঐ 3 টি উপায় ছাড়া, পত্যয়কে কেবল রসগোল্লা দিয়ে সবগুলো তিন জনের মধ্যে নতুনভাবে ভাগ করার উপায় হবে $12-3=9$ টি।

এরপর ফুয়াদকেও কেবল রসগোল্লা দিয়ে সবগুলো ভাগ করার উপায় 12 টি। কিন্তু তার মধ্যে ফুয়াদ কেবল রসগোল্লা পাবে এমন উপায় প্রথম দুটি ক্ষেত্রে রয়েছে 3 টি করে। অর্থাৎ ফুয়াদকে কেবল রসগোল্লা দিয়ে নতুনভাবে তিনটি রসগোল্লা ও দুইটি খেঁজুর তিনজনের মধ্যে ভাগ করার উপায় $=12-3-3=6$ টি।

তাহলে, তিনটি রসগোল্লা ও দুইটি খেঁজুর তিনজনের মধ্যে ভাগ করার মোট উপায় $=(12+9+6)$ টি

$=27$ টি।

$\therefore$ কেউ যাতে খালি হাতে না থাকে এমনভাবে তিনটি রসগোল্লা ও দুইটি খেঁজুর পায়েল, প্রত্যয় ও ফুয়াদকে ভাগ করে দেওয়ার মোট উপায় 27 টি।

৫

প্রশ্ন : একটি দেশে শুধু $0, 1, 2$ এই অংকগুলো দিয়ে সংখ্যা লেখা হয়। 9 কে সেই দেশে কী লিখে প্রকাশ করা হয়? [In a country, people use only 0, 1, 2 to write numbers. How do they express 9 in their country?]

সমাধান : একটি দেশে শুধু $0, 1, 2$ এই অংকগুলো দিয়ে সংখ্যা লেখা হয়। সেই দেশে–

3 কে লেখা হয় $=10$

4 কে লেখা হয় $=11$

5 কে লেখা হয় $=12$

6 কে লেখা হয় $=20$

7 কে লেখা হয় $=21$

8 কে লেখ হয় $=22$

9 কে লেখা হয় $=100$ ।

সুতরাং সেই দেশে 9 কে 100 দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বগুড়া ও ফেনী আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : মাজেদুরের বই এর পরিমাণ সুমাইয়া ও ইফাজের মোট বই এর পরিমাণের 8 গুণের থেকে 56 কম। আবার সুমাইয়ার বই এর পরিমাণ ইফাজের চেয়ে 3 গুণের থেকে 2 কম। মাজেদুরের বই এর পরিমাণ 2008 হলে, ইফাজের বই এর পরিমাণ কত? [Majedur has some books which are 8 times and 56 less than the total number of books of Sumaiya and Ifaz. Again, the amount of Sumaiya's books is 2 less than thrice those of Ifaz. If Majedur has 2008 books, then how many books does Ifaz have?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, ইফাজের বই এর পরিমাণ $= x$ টি

সুমাইয়ার বই এর পরিমাণ ইফাজের চেয়ে 3 গুণের থেকে 2 কম। তাহলে, সুমাইয়ার বই এর পরিমাণ

$= (3x - 2)$ টি

সুতরাং সুমাইয়া ও ইফাজের মোট বই এর পরিমাণ

$= (x + 3x - 2)$ টি

$= (4x - 2)$ টি

আবার, মাজেদুরের বই এর পরিমাণ সুমাইয়া ও ইফাজের মোট বই এর পরিমাণের 8 গুণের থেকে 56 কম। তাহলে, মাজেদুরের বই এর পরিমাণ

$= 8(4x - 2) - 56$ টি

$= 32x - 16 - 56$ টি

$= 32x - 72$ টি

প্রশ্ন মতে, $32x - 72 = 2008$

বা, $32x = 2008 + 72$

বা, $32x = 2080$

বা, $x = \frac{2080}{32}$

$\therefore$ $x = 65$

সুতরাং ইফাজের বইয়ের সংখ্যা 65 ।

২

প্রশ্ন : $1+2+3+4+5+6+...+89+90=?$

$[1+2+3+4+5+6+...+89+90=?]$

সমাধান : এখানে, $1+2+3+4+5+6+...+89+90$ একটি সমান্তর ধারা । যার,

প্রথম পদ $a=1$

শেষ পদ $z=90$

সাধারণ অন্তর $d=2-1=1$

পদ সংখ্যা

$$n=\frac{z-a}{d}+1=\frac{90-1}{1}+1=89+1=90$$

সুতরাং ধারার যোগফল $S=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$

$$=\frac{90}{2}\{2\times1+(90-1)1\}$$

$$=45(2+89)$$

$$=45\times91$$

$$=4095$$

সুতরাং $1+2+3+4+5+6+...+89+90=4095$ ।

৩

প্রশ্ন : দুইটি সংখ্যা যোগ করলে যোগফলের মান বেড়ে যায়। এমন কোন সংখা বা সংখ্যাগুলো যোগ করলে যোগফলের মান স্থির থাকবে? [Adding two numbers increases the value of the sum. What number or numbers when added will keep the value of the sum constant?]

সমাধান : 0 হলো এমন সংখ্যা, যতগুলো হোক 0 একসাথে যোগ করলে যোগফল কেবল 0 ই হবে।
আবার, যতটি সম্ভব ∞ একসাথে যোগ করলেও যোগফল ∞ হয়।

৪

প্রশ্ন : একটি বইয়ে মলাট বাদে 677 টি পৃষ্ঠা আছে। পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে সব মিলিয়ে কতগুলি অংক ব্যবহৃত হয়েছে। [The book has 677 pages without covers. How many digits were used in total to write page numbers?]

সমাধান : বইটিতে 1 থেকে 677 পর্যন্ত সংখ্যা আছে।
1 থেকে 9 পর্যন্ত 9 টি সংখ্যার 1টি করে মোট অংক আছে

$=1\times 9=9$ টি

10 থেকে 99 পর্যন্ত দুই অংকের সংখ্যা আছে

$=90$ টি

$\therefore$ 10 থেকে 99 পর্যন্ত দুই অংকের 90 টি সংখ্যায় 2 টি করে মোট অংক আছে

$$= 2 \times 90 = 180 \text{ টি}$$

100 থেকে 677 পর্যন্ত তিন অংকের সংখ্যা

$$= 677 - 100 + 1 = 578 \text{ টি}$$

$\therefore$ 100 থেকে 677 পর্যন্ত দুই অংকের 578 টি সংখ্যায় 3 টি করে মোট অংক আছে

$$= 3 \times 578 = 1734 \text{ টি}$$

সুতরাং 1 থেকে 677 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে অংক ব্যবহৃত হয়েছে

$$= 1734 + 180 + 9 = 1923 \text{ টি ।}$$

$\therefore$ পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে সব মিলিয়ে 1923 টি অংক ব্যবহৃত হয়েছে ।

৫

প্রশ্ন : চার অংকের এমন কতগুলো সংখ্যা বানানো যায়, যারা কেবল বিজোড় অংক দিয়ে গঠিত? [How many four-digit numbers can be formed that consist of only odd digits?]

সমাধান : কেবল বিজোড় অংক দিয়ে গঠিত চার অংকের সংখ্যাগুলোতে কেবল 1, 3, 5, 7, 9 অংকগুলো ব্যবহৃত হবে ।

আবার, চার অংকের স্থান হলো চারটি _ _ _ _ ।

$1, 3, 5, 7, 9$ অংকগুলো থেকে যেকোনো একটি অংক দিয়ে সংখ্যাটির ১ম স্থান পূরণ করার উপায় $= 5$ টি। যেমন, $1___$ ।

একইভাবে, $1, 3, 5, 7, 9$ অংকগুলো থেকে যেকোনো একটি অংক দিয়ে সংখ্যাটির ২য় স্থান পূরণ করার উপায় $= 5$ টি। যেমন, $13__$

$1, 3, 5, 7, 9$ অংকগুলো থেকে যেকোনো একটি অংক দিয়ে সংখ্যাটির ৩য় স্থান পূরণ করার উপায় $= 5$ টি। যেমন, $135_$

$1, 3, 5, 7, 9$ অংকগুলো থেকে যেকোনো একটি অংক দিয়ে সংখ্যাটির ৪র্থ স্থান পূরণ করার উপায় $= 5$ টি। যেমন, 1359 ।

সুতরাং কেবল বিজোড় অংক দিয়ে গঠিত চার অংকের সংখ্যা তৈরির মোট উপায় $= 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 25 \times 25 = 625$ টি।

$\therefore$ চার অংকের 625 টি সংখ্যা বানানো যায়, যারা কেবল বিজোড় অংক দিয়ে গঠিত।

ঢাকা আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : গণিতগড়ে ব্যবহৃত মুদ্রার নাম গগো। গণিতগড়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষয়ক্ষতি কাটানোর লক্ষ্যে গণিতগড়ের 20231 গগোর প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে অনুদান প্রদান করলেন। এর মাঝে সকাল 2100 গগো, নিবিড় 1750 গগো, পায়েল 1220 গগো, পিয়াল 1750 গগো, শাকুর 1600 গগো, ফুয়াদ 1010 গগো, সাব্বির 1000 গগো, তিহাম 1600 গগো, বিন্দু 1760

গগো এবং প্রত্যয় 1000 গগো অনুদান হিসেবে দান করেন। এমন অবস্থায় মুনির হাসান বললেন, বাকি যে গগো অনুদান হিসেবে প্রয়োজন সেটি তিনি প্রদান করবেন। মুনির হাসানকে অনুদান হিসেবে কত গগো প্রদান করতে হবে? [Currency used in Ganitgarh is called Gogo. Ganitgarh has suffered a massive damage because of a terrible natural disaster. To overcome the damage, Ganitgarh needs 20231 Gogo. Many people provided donations in different ways. Among them, Sakal donated 2100 Gogo, Nibir donated 1750 Gogo, Payel donated 1220 Gogo, Pial donated 1750 Gogo, Shakur donated 1600 Gogo, Fuad donated 1010 Gogo, Sabbir donated 1000 Gogo, Tiham donated 1600 Gogo, Bindu donated 1760 Gogo and Pratyya donated 1000 Gogo. In this scenario, Munir Hasan told, he would provide the remaining amount as donation. What is the amount of Gogo Munir Hasan needs to pay?]

সমাধান : বিভিন্ন ব্যক্তি অনুদান–

সকাল	2100	গগো
নিবিড়	1750	গগো
পায়েল	1220	গগো
পিয়াল	1750	গগো
শাকুর	1600	গগো
ফুয়াদ	1010	গগো
সাব্বির	1000	গগো
তিহাম	1600	গগো
বিন্দু	1760	গগো

এবং প্রত্যয় 1000 গগো

সর্বমোট $=14790$

গণিতগড়ের ক্ষয়ক্ষতি কাটানোর লক্ষ্যে গণিতগড়ের 20231 গগোর প্রয়োজন। সুতরাং মুনির হাসানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করতে হবে

$=(20231-14790)$ গগো

$=5441$ গগো।

২

প্রশ্ন : 2023 হলো এমন একটি সংখ্যা যার অংকগুলোর যোগফল একটি মৌলিক সংখ্যা। চার অংকের সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি বের করো যার অংকগুলোর যোগফল একটি মৌলিক সংখ্যা। [2023 is such a number whose sum of digits is a prime number. Find the largest four-digit number whose sum of digits is a prime number.]

সমাধান : চার অংকের সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি হলো 9999। এই সংখ্যাটির চারটি সংখ্যার যোগফল $=9+9+9+9=36$

সুতরাং নির্ণেয় মৌলিক সংখ্যাটি 36 এর ছোট। 36 এর চেয়ে ছোট সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা 31। চার অংকের সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল হতে হবে 31। আবার, চার অংকের সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় হওয়ার জন্য ১ম সারির অংকগুলো সবচেয়ে বড় হতে পারে। তার জন্য

১ম অংকটি 9 হলে, সংখ্যাটি 9 _ _ _; অংকগুলোর যোগফল $=9$

২য় অংকটি 9 হলে, সংখ্যাটি 99 _ _ ; অংকগুলোর যোগফল $=9+9=18$

৩য় অংকটি 9 হলে, সংখ্যাটি 999 _ ; অংকগুলোর যোগফল $=18+9=27$

$\therefore$ ৪র্থ অংকটি হতে হবে $31-27=4$ ।

তখন চার অংকের সংখ্যাটি হবে 9994 ।

৩

প্রশ্ন : জ্যোতি আন্তঃবিভাগ টুর্নামেন্টের প্রথম 4 রাউন্ড থেকে 201 পয়েন্ট সংগ্রহ করে। বাকি 3 ম্যাচে ন্যূনতম যত পয়েন্ট পেলে তার প্রাপ্ত পয়েন্টের গড় একটি পূর্ণসংখ্যা হবে সেটি p এবং যত পয়েন্ট পেলে তার প্রাপ্ত পয়েন্টের গড় ঠিক 50 হবে সেটি q হলে, $q-p$ এর মান কত? [Juty gets 201 runs in the first 4 rounds of inter-department sports tournament. In last three rounds, the least number of runs she needs to get, so that her average point will be an integer is p, whereas q is the number of the points she needs so that her average point will be exactly 50. What is the value of $q-p$?]

সমাধান : জ্যোতি প্রথম 4 রাউন্ড থেকে পেয়েছে 201 পয়েন্ট। ম্যাচ বাকি আছে 3 টি।

সুতরাং মোট ম্যাচ সংখ্যা $=4+3=7$ টি।

যেখানে $201=28\times7+5$

সুতরাং 201 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে 5 ভাগশেষ থাকে। অর্থাৎ জ্যোতি সর্বশেষ 3 ম্যাটে $7-5=2$ পয়েন্ট পেলে তার প্রাপ্ত পয়েন্টের গড় হবে একটি পূর্ণ সংখ্যা।

তাহলে, $p=2$ ।

আবার, জ্যোতির 7 ম্যাচের গড় পয়েন্ট 50 হতে হলে মোট পয়েন্ট হতে হবে

$$=7\times 50=350$$

তাহলে, বাকি 3 ম্যাচে তাকে পেতে হবে

$$=350-201=149$$

তাহলে, $q=149$

সুতরাং $q-p=149-2=147$ ।

৪

প্রশ্ন : লসাগু মিটার নামক একটি যন্ত্রে 2 অংকের সবগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ইনপুট দেয়া আছে। এই যন্ত্রটি প্রতিবাবে 2 টি করে ভিন্ন সংখ্যা নেয় এবং তাদের লসাগু আউটপুট হিসেবে দেয়। এই যন্ত্রটি সর্বনিম্ন কত আউটপুট হিসেবে দিবে? [LCM Meter is a machine where all the 2-digit positive integers are taken as input. Everytime this machine takes 2 different integers as input and gives their LCM as output. Find the smallest output given by the machine.]

সমাধান : দুই অংকের সবচেয়ে ছোট সংখ্যা 10 ।

ধরে নেওয়া যাক, লসাগু মিটার নামক যন্ত্রে একটি সংখ্যা হিসেবে নিয়েছে 10 ।

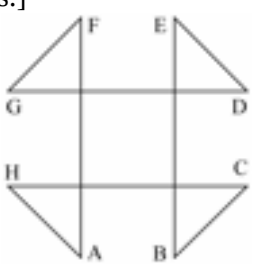
আরেকটি ভিন্ন সংখ্যা এর সাথে 10 এর লসাগু সবচেয়ে ছোট হতে হলে 10 ও সেই সংখ্যাটি হবে 10 ও 1 ছাড়া সবেচেয়ে ছোট উৎপাদক সংখ্যার গুণফল। 1 ছাড়া সবেচেয়ে ছোট উৎপাদক হলো 2 ।

সুতরাং লসাগু মিটারে নেয়া একটি সংখ্যা 10 হলে অপর সংখ্যাটি হবে $10 \times 2 = 20$ ।

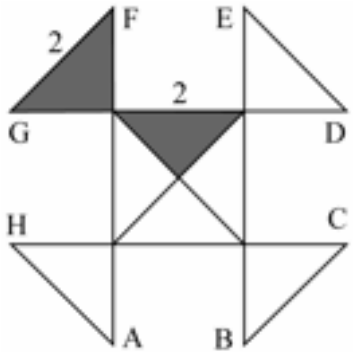
10 ও 20 এর লসাগু হলো 20 । সুতরাং যন্ত্রটি সর্বনিম্ন আউটপুট হিসেবে দেবে 20 ।

৫

প্রশ্ন : চিত্রে, চারটি ত্রিভুজ একত্রে নিখুঁতভাবে বর্গের ভিতর অবস্থান করতে পারে। অর্থাৎ নামাঙ্কিত শীর্ষগুলো একটি বর্গের বাহুর উপর থাকতে পারে। $GF = 2$ হলে, আবদ্ধ সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। [In the figure four triangles can properly fit inside the square. Meaning, the points which have a label can sit perfectly on the sides of a square. If $GF = 2$, find the whole area of the bounded regions.]



সমাধান : যেহেতু চারটি ত্রিভুজ একত্রে নিখুঁতভাবে বর্গের ভিতর অবস্থান করতে পারে। বর্গের কর্ণদুটি বর্গটিকে যে চারটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে, সেটির প্রত্যেকটি বাইরের চারটি ত্রিভুজের যেকোনোটির ক্ষেত্রফলের সমান(নিচের চিত্রে ছায়াকৃত ত্রিভুজ দুটির অনুরূপ)



তাহলে, $GF = 2$ একক হওয়ায়, ভিতরের বর্গটির একটি বাহুর দৈর্ঘ্য $= 2$ একক।

$\therefore$ বর্গের ক্ষেত্রফল $= 2^2 = 4$ বর্গ একক

তাহলে, বাইরের চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলও হবে এই বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান।

সুতরাং আবদ্ধ সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ চারটি ত্রিভুজ ও ভিতরের বর্গক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল

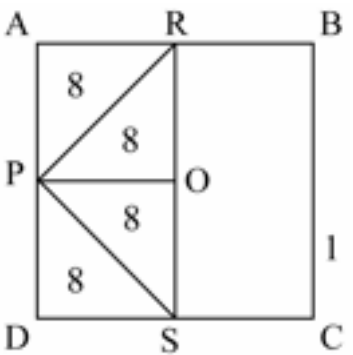
$= (4+4)$ বর্গএকক

$= 8$ বর্গএকক।

প্রশ্ন : ABCD একটি বর্গ। P, R এবং S যথাক্রমে AD, AB এবং CD এর মধ্যবিন্দু। ΔPRS এর ক্ষেত্রফল 16 বর্গ একক। RSCB এর পরিসীমা বের করো। [ABCD is a square. P, R and S are the midpoints of AD, AB and CD respectively. The area of ΔPRS is 16 square unit. Find the perimeter of RSCB.]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, RS এর মধ্যবিন্দু O ।
যেহেতু ΔPRS এর ক্ষেত্রফল 16 বর্গ একক, সেহেতু

$$\Delta POR = \frac{\Delta PRS}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ বর্গ একক ।}$$



সুতরাং চিত্র হতে বলা যায়, ARSD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= 4 \times \Delta POR = 4 \times 8 = 32 \text{ বর্গ একক}$$

তাহলে, ABCD বর্গের ক্ষেত্রফল

$$= 2 \times ARSD \text{ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$$

$= 2 \times 32$ বর্গ একক

$= 64$ বর্গ একক

সুতরাং ABCD বর্গের ক্ষেত্রে,

$AB^2 = 64$

বা, $AB^2 = 8^2$

$\therefore$ $AB = 8$ একক

$\therefore$ $BC = 8$ একক

তাহলে, $RB = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4$ একক।

সুতরাং RSCB আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা

$= 2(BC + RB)$

$= 2(8 + 4)$ একক

$= 2 \times 12$ একক

$= 24$ একক।

৭

প্রশ্ন : সংখ্যাভাবুক শাকুর ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার Digital Root নিয়ে চিন্তা করছে। কোনো একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার Digital Root হলো একটি এক অংকের সংখ্যা যা কিনা ঐ সংখ্যার প্রতিটি অংক যোগ করে বের করা হয় যতক্ষণ না যোগফলটি একটি এক অংকের সংখ্যা হচ্ছে। যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার Digital Root কে আমরা প্রকাশ করছি DR (number) হিসেবে। যেমন, $DR(38) = DR(3+8) = DR(11) = DR(1+1) = 2$; অর্থাৎ

2 , 11 কিংবা 38 এই সংখ্যাগুলোর Digital Root হলো 2 । শাকুর বের করতে চাচ্ছে যে 2023 এর চেয়ে ছোট কতগুলো সংখ্যা আছে, যাদের Digital Root হলো 7? [Number-Lover Shakur is thinking about the Digital Root of a positive integer. The Digital Root of a positive integer is the single digit value obtained by an iterative process of summing digits, on each iteration using the result from the previous iteration to compute a digit sum. Let us denote the Digital Root of any positive integer as DR (number). For example,

$DR(38) = DR(3+8) = DR(11) = DR(1+1) = 2$. That is, the Digital Root of numbers 2, 11 or 38 is 2. Shakur wants to find out how many numbers are smaller than 2023 whose Digital Root is 7?]

সমাধান : যেসব সংখ্যার Digital Root হলো 7, এমন সংখ্যা

0 থেকে 100 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 ; 8 টি

100 থেকে 200 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

106, 115, 124, 133, 142, 151, 160 ; 7 টি

200 থেকে 300 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

205, 214, 223, 232, 241, 250 ; 6 টি

একইভাবে, 300 থেকে 400 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা 5 টি

400 থেকে 500 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা 4 টি

500 থেকে 600 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা 3 টি

600 থেকে 700 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা 2 টি

700 থেকে 800 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা 1টি

800 থেকে 999 পর্যন্ত অর্থাৎ 1000 এর পূর্ব পর্যন্ত এমন কোনো সংখ্যা নেই, যার Digital Root হলো 7 ।

সুতরাং 0 থেকে 1000 এর পূর্ব পর্যন্ত এমন সংখ্যা $=8+7+6+5+4+3+2+1=36$ টি ।

আবার, 1000 থেকে 1100 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1006, 1015, 1024, 1033, 1042, 1051, 1060 ; 7 টি

1100 থেকে 1200 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1105, 1114, 1123, 1132, 1141, 1150 ; 6 টি

1200 থেকে 1300 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1204, 1213, 1222, 1231, 1240 ; 5 টি

1300 থেকে 1400 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1303, 1312, 1321, 1330 ; 4 টি

1400 থেকে 1500 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1402, 1411, 1420 ; 3 টি

1500 থেকে 1600 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1501, 1510 ; 2 টি

1600 থেকে 1700 এর পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা :

1600 ; 1 টি

সুতরাং 1000 থেকে 2000 এর পূর্ব পর্যন্ত এমন সংখ্যা

$=7+6+5+4+3+2+1=28$ টি ।

2000 থেকে 2023 এর পূর্ব পর্যন্ত এমন সংখ্যা

2005, 2014 ; 2 টি ।

সুতরাং যাদের Digital Root 7, 2023 এর পূর্ব পর্যন্ত এমন সংখ্যা $= 36 + 28 + 2 = 66$ টি।

৮

প্রশ্ন : একটি 45 ভুজের সবগুলে কর্ণ আঁকা হলো। একটি পিঁপড়া ঐ বহুভুজের একটি শীর্ষ থেকে বাহু বরাবর হাঁটা শুরু করলো। পিঁপড়াটি কোনো শীর্ষতে যাওয়া মাত্র ঐ শীর্ষের সাথে যুক্ত কর্ণগুলো গায়েব হয়ে যায়। পিঁপড়াটি 25 টি শীর্ষ অতিক্রম করার পর বহুভুজটিতে কতটি কর্ণ থাকবে? [All the diagonals of a 45-sided polygon are drawn. An ant began to walk along the side from one of the vertices of that polygon. As soon as the ant goes to a vertex, the diagonals attached to that vertex vanish. How many diagonals will the ant have after crossing 25 vertices of that polygon?]

সমাধান : 45 ভুজ বিশিষ্ট বহুভুজ এর 25 টি শীর্ষ পিঁপড়াটি অতিক্রম করায় এর ঐ 25 টি শীর্ষ বিশিষ্ট কোনো কর্ণ থাকবে না। অর্থাৎ বাকি $45 - 25 = 20$ টি শীর্ষ বিশিষ্ট কর্ণগুলো থাকবে। এই 20 টি শীর্ষ থাকবে পাশাপাশি।

এক্ষেত্রে প্রথম শীর্ষ বিন্দু হতে এর ঠিক পাশের শীর্ষ বিন্দুর সাথে কোনো কর্ণ আঁকা সম্ভব নয়। কিন্তু এর পরের বাকি $20 - 2 = 18$ টি শীর্ষ বিন্দুর সাথে 18 টি কর্ণ আঁকা সম্ভব।

এভাবে, এর দ্বিতীয় শীর্ষ বিন্দু থেকে তৃতীয় শীর্ষ বিন্দু ছাড়া পরের 17 টি শীর্ষ বিন্দুর সাথে 17 টি কর্ণ আঁকা সম্ভব।

এর তৃতীয় শীর্ষ বিন্দু থেকে চতুর্থ শীর্ষ বিন্দু ছাড়া পরের 16 টি শীর্ষ বিন্দুর সাথে 16 টি কর্ণ আঁকা সম্ভব।
এভাবে, 18 তম শীর্ষ বিন্দু হতে 19 তম শীর্ষ বিন্দু ছাড়া পরের 1টি শীর্ষ বিন্দুর সাথে 1টি কর্ণ আঁকা সম্ভব।
সবশেষে 19 তম শীর্ষ বিন্দু থেকে 20 তম শীর্ষ বিন্দুর সাথে কোনো কর্ণ আঁকা সম্ভব নয়।
সুতরাং ঐ 20 শীর্ষ বিন্দু কাজে লাগিয়ে মোট কর্ণ আঁকা সম্ভব

$$=18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8$$
$$+7+6+5+4+3+2+1$$

$=171$ টি।
তাহলে, পিঁপড়াটি 25 টি শীর্ষ অতিক্রম করার পর বহুভুজটিতে 171টি কর্ণ থাকবে।

কুমিল্লা আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : তিনটি ভিন্ন মৌলিক সংখ্যার গুণফল 286। সংখ্যা তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি কত? [The product of three different prime numbers is 286. Find the smallest number among those three numbers.]

সমাধান : তিনটি ভিন্ন মৌলিক সংখ্যার গুণফল 286। যেহেতু গুণফলটি একটি জোড় সংখ্যা, সেহেতু এই তিনটি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে একটি অবশ্যই জোড়। আবার, আমরা জানি একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা 2 এবং এটিই হলো সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্য।

সুতরাং ঐ তিনটি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হলো 2 ।

২

প্রশ্ন : 2 অংকের কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে যাদের অংকগুলোর যোগফল 10? [How many 2-digit prime numbers exist such that, the sum of their digits is 10?]

সমাধান : 2 অংকের সংখ্যা, যাদের অংকগুলোর যোগফল 10 , সেসব সংখ্যাগুলো হলো,
19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 ।
এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো, 19, 37, 73 ।
সুতরাং 2 অংকের মৌলিক সংখ্যা, যাদের অংকগুলোর যোগফল 10 , এমন সংখ্যা আছে 3 টি ।

৩

প্রশ্ন : সাধারণত ক্রিকেট খেলায় একটি বৈধ বলে সর্বোচ্চ 6 রান হতে পারে। বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ের একটি খেলায় সাকিব 100 বল খেলে 151 রান সংগ্রহ করেন। শতাধিক রান/শতক সম্পন্ন করতে সাকিবের সর্বোচ্চ কত বল লেগে থাকতে পারে? [Generally, in a cricket game, 6 runs can be scored from a valid ball. In a match between Bangladesh and Zimbabwe, Shakib scored 151 from 100 balls. What is the maximum number of balls Shakib

needed to play to complete century that is 100 or more than 100 runs?]

সমাধান : শতকের পরে রান $=151-100=51$ ।
51 কে 6 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 8 এবং ভাগশেষ থাকে 3 ; 1 বলে হতে পারে ।
$\therefore$ সাকিব শতকের পর 51 রান করতে সর্বনিম্ন $8+1=9$ বল খেলে ।
তাহলে, শতাধিক রান করতে সাকিবের বল লেগে থাকতে পারে সর্বোচ্চ $=100-9=91$টি ।

8

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক সময় হলো সময় প্রকাশের এমন একটি মাধ্যম যে সময় ব্যবস্থায় AM বা PM এর কোনো উপস্থিতি নেই। বরং দুপুর 12 টার পরবর্তী ঘণ্টাগুলো 13, 14, 15,....,22, 23 এই ক্রমে যায়। রাত 12 টার ঘণ্টাকে 0 হিসেবে ধরা হয়। তার পরবর্তী ঘণ্টাগুলো আবার স্বাভাবিক সংখ্যার ক্রমে (01, 02, ...,12) বাড়ে এবং এভাবে প্রতিদিন চক্র সম্পন্ন হয়। 11:11 হতে 22:23 এর মধ্যকার সময় পার্থক্য h ঘণ্টা m মিনিট হলে, $h\times m$ এর মান কত? [International time is a method to show time where there is no AM or PM. Rather after 12 o'clock noon time, next hours are shown as 13, 14, 15,....,22, 23. Night 12 o'clock is expressed as 0. The next hours increase in the natural number sequence (01, 02, ...,12) and this

circle goes every day. Difference between 11:11 to 22:23 is 'h' hours and 'm' minutes. What is the value of $(h \times m)$?]

সমাধান : এখানে, $22:23$ থেকে $11:11$ বিয়োগ করলে h ঘন্টা m মিনিট পাওয়া যায়,

	22 ঘন্টা	23 মিনিট
(–)	11 ঘন্টা	11 মিনিট
	11 ঘন্টা	12 মিনিট

সুতরাং $h = 11$ এবং $m = 12$

তাহলে, $h \times m = 11 \times 12 = 132$ ।

৫

প্রশ্ন : কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বৃহত্তম সাধারণ গুণিতককে বৃসাগু বলে। উদাহরণস্বরূপ, 15 এর চেয়ে ছোট 2 এবং 3 এর বৃসাগু হলো 12 । এখন, 3, 9 এবং 11 এর বৃসাগু বের করো যা 2023 এর ছোট। [The highest common multiple of some positive integers is called HCM. As an example, the HCM of 2 and 3 is 12, which is smaller than 15. Now find the HCM of 3,9 and 11 which is smaller than 2023.]

সমাধান : 3, 9 এবং 11 এর লসাগু নির্ণয় করা যাক।

এখানে, $3 = 3$

$9 = 3 \times 3$

$11 = 11$

সুতরাং 3, 9 এবং 11 এর লসাগু $=3\times3\times11=99$
এখন, 2023 কে 99 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে 20 এবং ভাগশেষ থাকে 43 । সুতরাং $2023-43=1980$ । অর্থাৎ 1980 হলো 2023 এর ছোট সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা 1980 ; যা 99 দ্বারা বিভাজ্য ।
সুতরাং 2023 এর ছোট 3, 9 এবং 11 এর বৃসাগু 1980 ।

৬

প্রশ্ন : একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 10 গুণ বাড়লে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতগুণ বৃদ্ধি পাবে? [If we increase the side length of an equilateral triangle by 10 times, how many times the area of triangle increase?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $=a$ একক

সুতরাং সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ বর্গএকক
এখন, সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 10 গুণ বাড়ালে দৈর্ঘ্য

$=(a+10a)$ একক

$=11a$

একক
তখন, সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল

$=\frac{\sqrt{3}}{4}(11a)^2=121\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ বর্গএকক
সুতরাং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে

$$=\left(121\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2-\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\right)=120\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$ বর্গএকক

অর্থাৎ সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 10 গুণ বাড়লে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 120 গুণ বৃদ্ধি পাবে।

৭

প্রশ্ন : 5 দ্বারা বিভাজ্য 4 অংকের কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে? যাদের প্রথম 2 অংকের যোগফল 6? [How many 4-digit positive integers are there, which are divisible by 5 and the sum of the first two digits is 6?]

সমাধান : 5 দ্বারা বিভাজ্য 4 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাগুলোর প্রথম দুই অংকের যোগফল হবে 6 ।

সুতরাং এই অংক দুটি হতে পারে–

ক্রম	১ম অংক	২য় অংক
১	1	5
২	2	4
৩	3	3
৪	4	2
৫	5	1
৬	6	0

তাহলে, 4 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার প্রথম দুটি অংকের স্থান পূর্ণ করার উপায় 6 টি।

এরপর সংখ্যাটি 5 দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে এর শেষ অংকটি 0 বা 5 হতে হবে। অর্থাৎ 4 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার সর্বশেষ বা ৪র্থ অংকের স্থান পূর্ণ করার উপায় 2 টি।

আবার, 4 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার তৃতীয় অংক হতে পারে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অংকের যেকোনোটি। অর্থাৎ 4 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার ৩য় স্থান পূর্ণ করার উপায় 10 টি। সুতরাং 5 দ্বারা বিভাজ্য 4 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাগুলো গঠন করার উপায়

$$= 6 \times 2 \times 10 \text{ টি}$$
$$= 120 \text{ টি।}$$

গাজীপুর আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : 1234567891011 এর সাথে সর্বনিম্ন কত যোগ করলে যোগফল 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে? [What is the least number that can be added with 1234567891011 such that the result is divisible by 2?]

সমাধান : সকল জোড় সংখ্যা হলো 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা। এখানে, 1234567891011 একটি বিজোড় সংখ্যা। অর্থাৎ 1234567891011 সংখ্যাটির সাথে 1 যোগ করলেই যোগফল 2 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

২

প্রশ্ন : 7 দ্বারা বিভাজ্য দুই অংকের কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যাদের অংকগুলোর যোগফলও 7 দ্বারা বিভাজ্য? [Divisible by 7, how many 2-digit positive integers

are there whose sum of digits are also divisible by 7?]

সমাধান : 7 দ্বারা বিভাজ্য দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাগুলো হলো

7 **দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা**	**অংকের যোগফল**	
14	5	
21	3	
28	10	
35	8	
42	6	
49	13	
56	11	
63	9	
70	7	7 **দ্বারা বিভাজ্য**
77	14	7 **দ্বারা বিভাজ্য**
84	12	
91	10	
98	17	

সুতরাং 7 দ্বারা বিভাজ্য দুই অংকের মাত্র 2 টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে, যাদের অংকগুলোর যোগফলও 7 দ্বারা বিভাজ্য।

৩

প্রশ্ন : "গড় মিটার" নামক একটি যন্ত্রে 1 অংকের সবগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ইনপুট দেয়া আছে। এই যন্ত্রটি প্রতিবারে 2 টি করে ভিন্ন সংখ্যা নেয় এবং তাদের গড় আউটপুট হিসেবে দেয়।

যদি কোনো গড় দশমিক সংখ্যায় আসে তাহলে সেইগুলো আউটপুট হিসেবে গণ্য হয় না। এই যন্ত্রটি কতগুলো আউটপুট দিবে যারা 3 দ্বারা বিভাজ্য? [“Average Meter” is a machine where all the 1-digit positive integers are taken as input. Everytime this machine takes 2 different integers as input and gives their Average as output. If any average comes as a decimal number, then it is not regarded as an output. Find the number of outputs given by the machine which are divisible by 3?]

সমাধান : “গড় মিটার” নামক একটি যন্ত্রে ইনপুট দেয়া 1 অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলো 1 থেকে 9 পর্যন্ত। এমন দুটি আলাদা সংখ্যার গড় হবে 9 এর কম।

এখন, 9 এর চেয়ে ছোট 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো হলো, 3, 6। যেকোনো আলাদা দুটি সংখ্যার গড় এই সংখ্যাগুলো হওয়ার উপায় নিম্নরূপ–

গড়	**1 অংকের দুটি আলাদা সংখ্যা**	**আউটপুট**
3	2 ও 4	6
	1 ও 5	6
6	5 ও 7	12
	4 ও 8	12
	3 ও 9	12

সুতরাং “গড় মিটার” নামক যন্ত্র 2টি আউটপুট দিবে (6 ও 12) যারা 3 দ্বারা বিভাজ্য।

৪

প্রশ্ন : 1111 এর সবচেয়ে ছোট দুইটি মৌলিক উৎপাদকের যোগফল কত? [Find the sum of the smallest two prime factors of 1111.]

সমাধান : এখানে, $1111 = 11 \times 101$

যেখানে, 11 ও 101 উভয়ই মৌলিক সংখ্যা।

সুতরাং 1111 এর সবচেয়ে ছোট দুইটি মৌলিক উৎপাদক হলো 11 ও 101; যাদের যোগফল

$$= 11 + 101$$

$$= 112$$

৫

প্রশ্ন : শানের কাছে 84 টি লিচু, ফুয়াদের কাছে 24 টি কমলা এবং স্বর্গর কাছে 54 টি আপেল রয়েছে। তারা ঠিক করলো তাদের ফলগুলো গণিত অলিম্পিয়াডের অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করবে। তবে এমনভাবে বিতরণ করবে যেন কেউ একাধিক প্রকারের ফল না পায়। আবার সকলে সমান সংখ্যক ফল পায়। একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ কতটি ফল পেতে পারে? [Shan has 84 Lychees, Fuad has 24 Oranges and Swargo has 54 Apples. They decide it to distribute it among the Math Olympiad participants so that no participant receive more than two types of fruits. Also, all participants should receive same

number of fruits. What is the highest number of fruits a participant can get?]

সমাধান : শানের কাছে 84 টি লিচু, ফুয়াদের কাছে 24 টি কমলা এবং স্বর্গর কাছে 54 টি আপেল রয়েছে।

এখানে, শানের 84 টি লিচু গণিত অলিম্পিয়াডের অংশগ্রহণকারীদের 84 জনকে 1 টি করে বিতরণ করে দিলে কেউ একাধিক প্রকারের ফল পাবে না।

আবার, ফুয়াদের 24 টি কমলা গণিত অলিম্পিয়াডের অংশগ্রহণকারীদের 24 জনকে 1 টি করে বিতরণ করে দিলে কেউ একাধিক প্রকারের ফল পাবে না।

এবং স্বর্গর 54 টি আপেল গণিত অলিম্পিয়াডের অংশগ্রহণকারীদের 54 জনকে 1 টি করে বিতরণ করে দিলে কেউ একাধিক প্রকারের ফল পাবে না।

অর্থাৎ তখন সর্বোচ্চ সংখ্যক গণিত অলিম্পিয়াডের অংশগ্রহণকারী ফল পাবে। সে সময় মোট গণিত অলিম্পিয়াডের অংশগ্রহণকারী ফল পাবে $=84+24+54=162$ টি। $\therefore$ একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ 1 টি ফল পেতে পারে।

৬

প্রশ্ন : ΔABC এর $\angle A=60^o$। BC এর উপর D এমন একটি বিন্দু যেন, AD, $\angle A$ কে সমদ্বিখণ্ডিত করে। যদি $AB=AD$ হয়, তাহলে $\angle C$ এর মান কত? [In ΔABC, $\angle A=60^o$. D is a point on BC such that AD bisects $\angle A$. If, $AB=AD$ then what is the value of $\angle C$]

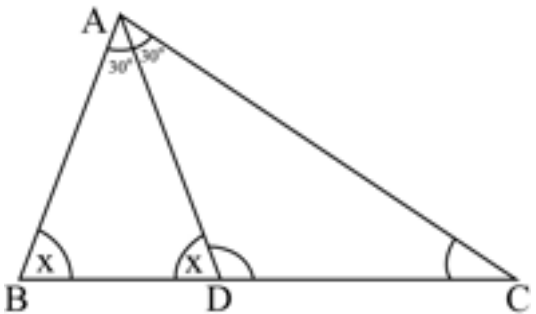
সমাধান : AD রেখা $\angle A$ কে সমদ্বিখণ্ডিত করে। সুতরাং

$$\angle BAD = \angle DAC = 30^o$$

আবার, $AB = AD$; অর্থাৎ ΔABD ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

যেখানে, $\angle ADB = \angle ABD$

ধরে নেওয়া যাক, $\angle ADB = \angle ABD = x$



আমরা জানি, একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° । তাহলে, ΔABD ত্রিভুজে,

$$\angle BAD + \angle ADB + \angle ABD = 180^o$$

বা, $30^o + x + x = 180^o$

বা, $2x = 180^o - 30^o$

বা, $2x = 150^o$

বা, $x = \frac{150^o}{2}$

$\therefore$ $x = 75^o$

আবার, ΔABC ত্রিভুজে,

$$\angle BAC + \angle ACB + \angle ABC = 180^o$$

বা, $60^o + \angle ACB + x = 180^o$

বা, $60^o + \angle ACB + 75^o = 180^o$

বা, $\angle ACB = 180^o - (60^o + 75^o) = 180^o - 135^o$

$\therefore$ $\angle ACB = 45^o$

তাহলে, $\angle C$ এর মান 45° ।

৭

প্রশ্ন : দুটি সংখ্যার গসাগু 4 এবং লসাগু 80 । সংখ্যা দুটির গড় 18 হলে, সংখ্যা দুটির যোগফল কত? [The GCD and L.C.M of two numbers are 4 and 80 respectively. If the average of the numbers is 18 then find the sum those numbers.]

সমাধান : দুটি সংখ্যার গসাগু 4 এবং লসাগু 80 ।

এখানে, $80 = 4 \times 2 \times 2 \times 5$

দুটি সংখ্যার গসাগু 4 এবং লসাগু 80 হওয়ায়, সংখ্যা দুটির সাধারণ সর্বোচ্চ উৎপাদক হলো 4 । অর্থাৎ দুটি সংখ্যার মধ্যেই 4 উৎপাদকটি থাকবে এবং এছাড়া সংখ্যা দুটির মধ্যে আর কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকবে না ।

তাহলে, $80 = 4 \times 2 \times 2 \times 5$ এর 4 উৎপাদকটি উভয় সংখ্যার মধ্যেই থাকবে, অপরদিকে 2×2 বা 5 উৎপাদকগুলো উভয় সংখ্যার মধ্যে থাকবে না ।

সুতরাং সংখ্যা দুটি গঠন করার উপায়–

১। ১ম সংখ্যা $= 4 \times 2 \times 2 \times 5 = 80$

২য় সংখ্যা $= 4$

২। ১ম সংখ্যা $= 4 \times 5 = 20$

২য় সংখ্যা $= 4 \times 2 \times 2 = 16$

এখন, ১নং ক্ষেত্রে সংখ্যা দুটির গড় $= \frac{4+80}{2} = \frac{84}{2} = 42$ ।

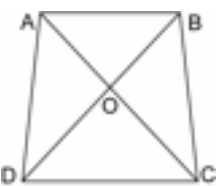
আবার, ২নং ক্ষেত্রে সংখ্যা দুটির গড় $= \frac{16+20}{2} = \frac{36}{2} = 18$ ।

তাহলে, ঐ সংখ্যা দুটি হবে 16 ও 20 ।

সুতরাং সংখ্যা দুটির যোগফল $= 16 + 20 = 36$ ।

৮

প্রশ্ন : $\angle BAC = 72^o$, $\angle CBD = 18^o$, $\angle AOD = 144^o$, $\angle ADO = ?$



সমাধান : প্রশ্ন অনুসারে, $\angle AOD = 144^o$,

সুতরাং $\angle BOC = 144^o$, কারণ এই কোণ দুটি বিপ্রতীত কোণ।

আবার, এক সরল কোণ $= 180^o$

তাহলে, $\angle AOB + \angle AOD = 180^o$

বা, $\angle AOB = 180^o - \angle AOD$

বা, $\angle AOB = 180^o - 144^o$

$\therefore \quad \angle AOB = 36^o$

এখন, একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° । তাহলে, ΔAOB ত্রিভুজে

বা, $36^o + \angle ABO + \angle BAC = 180^o$

বা, $36^o + \angle ABO + 72^o = 180^o$

বা, $\angle ABO + 108^o = 180^o$

বা, $\angle ABO = 180^o - 108^o$

$\therefore \quad \angle ABO = 72^o$

এখন, $\angle ABC = \angle ABO + \angle OBC$

$= \angle ABO + \angle CBO$

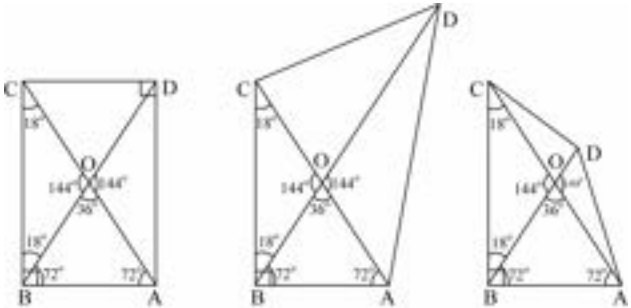
$= 72^o + 18^o$

$= 90^o$

সুতরাং উপরের নির্ণিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে নিচের তিন ধরনের চিত্র তৈরি করা সম্ভব। যেখানে, $\angle ADC$ কোণটি ১ম চিত্রে সমকোণ, ২য় চিত্রে সূক্ষ্মকোণ এবং ৩য় চিত্রে স্থূলকোণ ।

তাহলে, প্রশ্নের তথ্য অনুসারে $\angle ADO$ কোণের মানও ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যেতে পারে ।

অর্থাৎ প্রশ্নে উল্লিখিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে $\angle ADO$ এর সঠিক মান নির্ণয় সম্ভব নয় ।



ময়মনসিংহ আঞ্চলিক ২০২৩

১

প্রশ্ন : a ও b দুটি দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। এদের লসাগু 483 এবং গসাগু 1। যদি a ও b এর যেকোনো একটি মৌলিক সংখ্যা হয়, তাহলে $a-b$ এর পরমমান কত? ['a' and 'b' are two 2-digit positive integers. Their LCM is 483 and GCD is 1. If any of 'a' or 'b' is a prime then what is the absolute value of $a-b$?]

সমাধান : এখানে, $483 = 3\times161$

$$= 3\times7\times23$$

a ও b সংখ্যা দুটির গসাগু 1 এবং লসাগু 483। সংখ্যা দুটি হতে পারে–

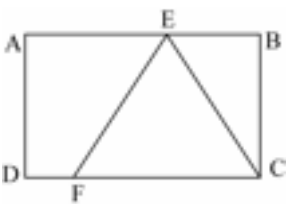
১ম সংখ্যা	২য় সংখ্যা
1	$3\times7\times23=283$
$3\times7=21$	23
$3\times23=69$	7

$7 \times 23 = 161 \qquad 3$

এগুলোর মধ্যে দুটি সংখ্যাই দুই অংকের হলো 21 ও 23 । সুতরাং a ও b সংখ্যা দুটি 21 ও 23 হলে, $a - b$ এর পরমমান $= |a - b| = |23 - 21| = |2| = 2|$

২

প্রশ্ন : চিত্রে, ABCD একটি আয়তক্ষেত্র। যেখানে, $\angle CFE = 50^o$, $\angle AEF = \angle BEC$, তাহলে $\angle ECB$ এর মান বের করো। [In the figure, ABCD is a rectangle, $\angle CFE = 50^o$, $\angle AEF = \angle BEC$, Then find the value of $\angle ECB$.]



সমাধান : $\angle ECB = 90^o - \angle ECF$

$= 90^o - \angle BEC$ [$\because \angle BEC = \angle ECF$; দুটি একান্তর কোণ]

$= 90^o - \angle AEF$

$= 90^o - \angle CFE$ [$\because \angle AEF = \angle CFE$; দুটি একান্তর কোণ]

$= 90^o - 50^o = 40^o$ ।

৩

প্রশ্ন : রাইসা একটি হল ঘরের চারদিকে $1-17$ টি ঘর দেখতে পেল। প্রথম ঘরে গিয়ে সে মাথার উপর তিন পাখাবিশিষ্ট একটি বড় ফ্যান দেখতে পেল। ২য় ঘরে গিয়ে সে চারটি ফ্যান দেখলো। ৩য় ঘরে গিয়ে সাতটি ফ্যান দেখতে পেলো। এভাবে পর্যায়ক্রমে সে ঘরগুলোতে ঘুরতে লাগলো। ১৩ তম ঘরে রাইসা মোট কয়টি পাখা দেখতে পেয়েছে? [Raisa sees 1-17 rooms around her. When she reaches 1st room, she sees one fan with three hands. In 2nd room she sees four fans, in 3rd room she sees seven fans. Similarly, she visiting every room. How many fans will Raisa see at 13th room?]

সমাধান : রাইসা ফ্যান দেখে,

১ম ঘরে 1টি ফ্যান

২য় ঘরে 4 টি ফ্যান

৩য় ঘরে 7 টি ফ্যান

.....

সুতরাং রাইসার বিভিন্ন ঘরে দেখা ফ্যানগুলো মিলে একটি সমান্তর ধারা তৈরি হয়। তাহলে, সবগুলো ফ্যান সংখ্যার যোগফল $=1+4+7+...$

সমান্তর ধারাটির ১ম পদ, $a=1$

সাধারণ অন্তর, $d=4-1=3$

সুতরাং এই ধারার 13 তম পদ $=a+(n-1)d=1+(13-1)3=1+12\times3=1+36=37$

তাহলে, 13তম ঘরে রাইসা মোট 37 টি ফ্যান দেখে। তাই ১৩ তম ঘরে মোট 37 টি ফ্যানের পাখার যোগফল
সুতরাং রাইসা ১৩তম ঘরে মোট 111টি পাখা দেখে।

৪

প্রশ্ন : 100 থেকে 999 এর মধ্যে (100 এবং 999 গণনার সময় গণ্য করতে হবে) কতগুলো তিন অংকবিশিষ্ট সংখ্যা রয়েছে যেন সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকটি অংক ভিন্ন হয়? (123 এমন একটি সংখ্যা) [How many three-digit numbers are there between 100 to 999 (100 and 999 should be counted) such that all three digits are different? (123 is such a number)]

সমাধান : পদ্ধতি-১ : 100 হলো তিন অংকের সবচেয়ে ছোট সংখ্যা এবং 999 হলো তিন অংকের সবচেয়ে বড় সংখ্যা। সুতরাং 100 থেকে 999 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো তিন অংকের সকল সংখ্যা।
সবগুলো অংক যেন ভিন্ন হয় এমন সংখ্যা তৈরির জন্য ১ম স্থানটি 1 থেকে 9 পর্যন্ত অংক দ্বারা পূরণ করার উপায় $=9$টি।
এরপর ২য় স্থানটি 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অংক দ্বারা পূরণ করার উপায় $=10$ টি। তবে ১ম স্থানে 9 টি অংকের যেকোনো 1টি অংক যেমন, 1 থাকলে এবং প্রতি ক্ষেত্রে ২য় স্থানেও একই অংক অর্থাৎ 1 থাকতে পারে। ১ম ও ২য় স্থানে একই অংক যেমন, 1 থাকতে পারে 9 টি। ফলে ১ম ও ২য় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অংক রেখে এই দুটি স্থান পূরণ করার উপায়

$$= 90 - 9 = 81$$

এখন, ৩য় স্থানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অংক বসানোর উপায় $= 10$ টি ।

সুতরাং ১ম ও ২য় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অংক বসিয়ে তিন অংকের মোট সংখ্যা গঠনের উপায় $= 81 \times 10 = 810$ টি । এই 810 টি সংখ্যার মধ্যে প্রতি $\frac{810}{9} = 90$ টি সংখ্যার শুরুতে একই অংক বিদ্যমান ।

এমন প্রতি 90 টি সংখ্যার শেষের অংক বা ৩য় স্থানের অংকটি হতে পারে 10 প্রকার । কিন্তু ১ম স্থানে অংক থাকতে পারে 9 প্রকার । সুতরাং 90 টি সংখ্যার ১ম স্থানে যে অংক বিদ্যমান, ৩য় স্থানে ঐ একই অংক আছে, এমন সংখ্যা $\frac{90}{9} = 10$ টি ।

সুতরাং এই 90 টি সংখ্যার মধ্যে ১ম ও ২য় স্থানে ভিন্ন অংক এবং ১ম ও ৩য় স্থানে একই অংক নেই এমন সংখ্যা

$$= 90 - 10 = 80 \text{ টি ।}$$

আবার, 80 টি সংখ্যার ২য় স্থানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 প্রকারের অংক বিদ্যমান । সুতরাং 80 টি সংখ্যার ২য় স্থানে যে অংক বিদ্যমান, ৩য় স্থানে ঐ একই অংক আছে, এমন সংখ্যা $\frac{80}{10} = 8$ টি ।

সুতরাং এই 80 টি সংখ্যার মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানে একই অংক নেই এমন সংখ্যা

$$= 80 - 8 = 72 \text{ টি ।}$$

তাহলে, 100 থেকে 999 পর্যন্ত যেসব সংখ্যার অংকগুলো ভিন্ন এমন সংখ্যা

$$= 9 \times 72 \text{ টি} = 648 \text{ টি ।}$$

পদ্ধতি-২ : 100 থেকে 999 পর্যন্ত মোট সংখ্যা

$$= (999 - 100 + 1) \text{ টি} = 900 \text{ টি}$$

এখন, 100 থেকে 199 পর্যন্ত সংখ্যা

$$= (199 - 100 + 1) \text{ টি} = 100 \text{ টি}$$

100 থেকে 199 পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে একই অংক একাধিক আছে এমন সংখ্যাগুলো হলো, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 131, 133, 141, 144, 151, 155, 161, 166, 171, 177, 181, 188, 191, 199; মোট 28 টি।

সুতরাং প্রতি 100 টি সংখ্যার মধ্যে এমন সংখ্যা আছে 28 টি।

তাহলে, প্রতি 900 টি সংখ্যার মধ্যে এমন সংখ্যা আছে

$$= \frac{900}{100} \times 28 = 252 \text{ টি}।$$

সুতরাং 100 থেকে 999 পর্যন্ত যেসব সংখ্যার অংকগুলো ভিন্ন এমন সংখ্যা $= (900 - 252)$ টি $= 648$ টি।

৫

প্রশ্ন : শাকুর অদ্ভূতভাবে হাতের সাহায্যে সংখ্যা গণনা করে। সে প্রথমে বাম হাতের 4 আঙুল ব্যবহার করে গণনা করে, পরবর্তীতে একইভাবে ডান হাতের 4 আঙুল ব্যবহার করে। তবে এরপর সে একটি মজার কাজ করে। সে আবার ডান হাতের 5 আঙুল ব্যবহার করে গণনা করে এবং পরবর্তীতে বাম হাতের 5 আঙুল ব্যবহার করে গণনা করে। এরপর পুনরায় আবার শুরুর উপায়ে গণনা করে এবং এভাবেই চলতে থাকে। সে এভাবে 2021 পর্যন্ত

গুণলে, ডান হাত কতবার ব্যবহার করেছে? (উল্লেখ্য প্রতিটি আঙুল একক হিসেবে গণনা করে সে) [Shakur counts the numbers using his hands in an interesting way. At first, he counts using 4 fingers of his left hand. Then in the same manner he uses the 4 fingers of his right hand. Then he does something interesting. He counts the 5 fingers of his right hand and then counts the 5 fingers of his left hand. After this he again starts from the beginning process and continues the whole process. He counts 2021 using this method. How many times he used his right hand? (Note that he counts each finger as unit)]

সমাধান : প্রতিটি আঙুল একক হিসাবে গণনা করলে,
শাকুর গণনা করে–
১ম বাম হাতের 4 আঙুলে $=4$
২য় ডান হাতের 4 আঙুলে $=4$
৩য় ডান হাতের 5 আঙুলে $=5$
৪র্থ বাম হাতের 5 আঙুলে $=5$
এই 4 ধাপে গণনা করে $=4+4+5+5=18$
এখন, $2021 = 112\times18+5$
$= 2016+5$
অর্থাৎ 2021 কে 18 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 112 এবং ভাগশেষ থাকে 5 ।
এরপর বাম হাতে 4 ও ডান হাতে 1 গণনা করে ।
সুতরাং 2021 পর্যন্ত ডান ব্যবহৃত হয়েছে $=112+1=113$ বার ।

বরিশাল ও সিলেট আঞ্চলিক ২০২৩

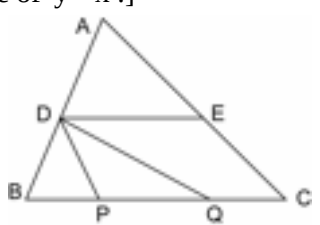
১

প্রশ্ন : 1 থেকে 100 এর মাঝে এমন কতগুলো সংখ্যা আছে যারা 8 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়? [How many numbers are there between 1 to 100 that are divisible by 8 but not divisible by 4?]

সমাধান : 8 সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং যেসব সংখ্যা 8 দ্বারা বিভাজ্য, সেসব সংখ্যা অবশ্যই 4 দ্বারা বিভাজ্য। তাই 8 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়, এমন সংখ্যা 1 থেকে 100 এর মাঝে একটিও নেই।

২

প্রশ্ন : ΔABC ত্রিভুজে $DE \parallel BC$. $\angle BAC = 61^o$, $\angle ACB = 55^o$। $\angle PDQ = 31^o$ এবং $\angle DQC = 127^o$। যদি $\angle PDB = x^o$ এবং $\angle QDE = y^o$ হয়, তাহলে $y - x$ এর মান নির্ণয় করো। [In triangle ΔABC, $DE \parallel BC$. $\angle BAC = 61^o$, $\angle ACB = 55^o$. $\angle PDQ = 31^o$ and $\angle DQC = 127^o$. If $\angle PDB = x^o$ and $\angle QDE = y^o$ then find the value of $y - x$.]



সমাধান : ΔABC ত্রিভুজে,

$$\angle BAC + \angle ACB + \angle ABC = 180^o$$

বা, $61^o + 55^o + \angle ABC = 180^o$

বা, $\angle ABC = 180^o - (61^o + 55^o)$

বা, $\angle ABC = 180^o - 116^o$

$\therefore \quad \angle ABC = 64^o$

ADQC চতুর্ভুজে,

$$\angle ADQ + \angle DQC + \angle ACQ + \angle DAC = 360^o$$

বা,

$$\angle ADQ = 360^o - (\angle DQC + \angle ACQ + \angle DAC)$$

বা, $\angle ADQ = 360^o - (127^o + 55^o + 61^o)$

বা, $\angle ADQ = 360^o - 243^o)$

$\therefore \quad \angle ADQ = 117^o$

আবার, $\angle ADQ + \angle PDQ + \angle BDQ = 180^o$

বা, $\angle ADQ + \angle PDQ + \angle BDP = 180^o$

বা, $\angle BDP = 180^o - (\angle ADQ + \angle PDQ)$

বা, $\angle BDP = 180^o - (117^o + 31^o)$

বা, $\angle BDP = 180^o - 148^o$

$\therefore \quad \angle BDP = 32^o$

$\therefore \quad x = 32^o$

এখন, $\angle ADE = \angle ABC = 64^o$

তাহলে, $\angle QDE = \angle ADQ - \angle ADE$

বা, $\angle QDE = 117^o - 64^o$

$\therefore \quad \angle QDE = 53^o$

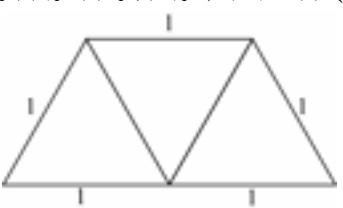
$\therefore \quad y = 53^o$

সুতরাং $y - x = 53^o - 32^o = 21^o$ ।

৩

প্রশ্ন : সাত্যকি তিনটি একই রকম সমবাহু ত্রিভুজ নিয়ে খেলছে, যাদের বাহুর দৈর্ঘ্য 1 । তার কাছে আঠা আছে যা দিয়ে সে চাইলে ত্রিভুজগুলোকে বাহু বরাবর যুক্ত করে নতুন একটি আকৃতি তৈরি করতে পারে । নতুন ওই আকৃতির সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পরিসীমা কত হবে? [Satyaki is playing with 3 equilateral triangle of length 1 having same shape. He has glue, by which he can add the triangles by their sides and create new shape. What is the least perimeter of the new shape?]

সমাধান : সাত্যটি তিনটি ত্রিভুজকে বাহু বরাবর যুক্ত করে পাশাপাশি রাখলে নিচের চিত্রের মতো গঠন তৈরি হবে ।



যার পরিসীমা হবে $= 1+1+1+1+1 = 5$ একক ।

সুতরাং নতুন ওই আকৃতির সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পরিসীমা হবে 5 একক ।

৪

প্রশ্ন : ওয়াছিমকে বলা হলো একটি খাতায় দৈবভাবে একের পর এক স্বাভাবিক সংখ্যা লিখতে। সর্বনিম্ন কতটি সংখ্যা লেখার পর সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে খাতায় থাকা সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো দুটি সংখ্যার যোগফল 2022 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [Wasim was asked to write natural numbers randomly one after another on a page. What is the minimum number of natural numbers on the page after which Wasim will be able to say with certainty that the sum of any two numbers among all numbers written on the page is divisible by 2022?]

সমাধান : এখানে, 2022 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 1011 এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না। সুতরাং সবচেয়ে বড় দুটি পৃথক স্বাভাভিক সংখ্যার যোগফল 2022 হতে হলে, সংখ্যা দুটি হবে $1011-1=1010$ এবং $1011+1=1012$ ।
সুতরাং ওয়াছিম সর্বনিম্ন 1012 টি সংখ্যা লেখার পর সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে খাতায় থাকা সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো দুটি সংখ্যার যোগফল 2022 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে এবং সেই সংখ্যা দুটি হবে 1010 এবং 1012 ।

৫

প্রশ্ন : $a+b=2023,\ a>b$ এবং (a, b) এর গসাগু 1 । $(a-b)\times(a-b)$ এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করো।

[$a+b=2023$, $a>b$ and $\text{GCD}(a, b)=1$. Find the minimum value of $(a-b)\times(a-b)$.]

সমাধান : যেহেতু $a>b$, সেহেতু $(a-b)$ একটি ধনাত্মক সংখ্যা। ফলে, $(a-b)\times(a-b)$ এর সর্বনিম্ন মানের জন্য $(a-b)$ এর মান সর্বনিম্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে a ও b সংখ্যা দুটি কাছাকাছি মানের হতে হবে।

এখানে, 2023 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 1011 এবং অবশিষ্ট থাকে 1।

সুতরাং $a+b=2023$, $a>b$ শর্তে a ও b সংখ্যা দুটির হতে পারে 1011 এবং $1011+1=1012$; যাদের গসাগু 1।

অর্থাৎ $(a-b)\times(a-b)$ সর্বনিম্ন মান

$=(a-b)\times(a-b)=(1012-1011)\times(1012-1011)$

$=1\times1=1$।

৬

প্রশ্ন : আকাশ পিকনিকে গিয়ে দুটি ক্রিকেট খেলায় অংশ নেয়। সে খেলা দুটিতে যা রান করে তাদের গসাগু 2 এবং লসাগু 480। তার গড় রান সর্বনিম্ন কত হতে পারে? [Going to a picnic, Akash participated in 2 cricket matches. GCD and LCM of his runs in those 2 matches are 2 and 480 respectively. What is the lowest possible average for his runs?]

সমাধান : এখানে, গসাগু $= 2$

এবং লসাগু $= 480$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

সুতরাং দুটি সংখ্যার মধ্যেই 2 উৎপাদকটি থাকবে এবং একটি সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই 2 উৎপাদকটি মাত্র একবার থাকবে।

আবার, সংখ্যা দুটির গড় মান সর্বনিম্ন হতে হলে এদের মানও সর্বনিম্ন হতে হবে।

তখন সংখ্যা দুটি হতে পারে,

১ম সংখ্যা $= 2 \times 3 \times 5 = 30$

২য় সংখ্যা $= 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

সুতরাং তখন আকাশের প্রাপ্ত রানের গড় $= \dfrac{30+16}{2}$

$= \dfrac{46}{2}$

$= 23$

অতএব, আকাশের গড় রান সর্বনিম্ন 23 হতে পারে।

৭

প্রশ্ন : একটি ক্রিকেট খেলায় শাকুর 25 রান করে। সে একটি বলে হয় 4 অথবা 6 মেরেছে, নতুবা 1 রান নিয়েছে। শুধুমাত্র 1, 4 এবং 6 এর সাহায্যে কত উপায়ে সে 25 রান করতে পারে? [In a cricket match Shakur scored 25 runs. He either scored a 4 or 6, or he took 1 run. With scoring only 1, 4 and 6 runs, in how many ways he could score 25 runs?]

সমাধান : শাকুরে 25 রান করার উপায় হতে পারে–

1	25×1
2	$21\times1+1\times4$
3	$19\times1+1\times6$
4	$17\times1+2\times4$
5	$15\times1+1\times4+1\times6$
6	$13\times1+3\times4$
7	$13\times1+2\times6$
8	$11\times1+2\times4+1\times6$
9	$9\times1+4\times4$
10	$9\times1+1\times4+2\times6$
11	$7\times1+3\times6$
12	$7\times1+3\times4+1\times6$
13	$5\times1+5\times4$
14	$5\times1+2\times4+2\times6$
15	$3\times1+4\times4+1\times6$
16	$3\times1+1\times4+3\times6$
17	$1\times1+6\times4$
18	$1\times1+3\times4+2\times6$
19	$1\times1+4\times6$

সুতরাং শাকুর মোট 19 টি উপায়ে 25 রান করতে পারে ।

৮

প্রশ্ন : 8 টি দলের একটি টুর্নামেন্টে, প্রতিটি দল একে অপরের বিপক্ষে 2 বার করে মুখোমুখি হয় । প্রতিটি জয়ের জন্য 2

পয়েন্ট, ড্র এর জন্য 1 পয়েন্ট এবং হারের জন্য 0 পয়েন্ট রয়েছে। টুর্নামেন্ট শেষে পয়েন্ট তালিকার প্রথম 4টি দল পরের রাউন্ডে উন্নীত হয়। যদি কোনো ম্যাচ ড্র না হয়, তাহলে সর্বনিম্ন কত পয়েন্ট পেয়েও একটি দল পরের রাউন্ডে উন্নীত হতে পারে? (উল্লেখ্য যে একাধিক দলের পয়েন্ট একই হয়ে গেলে পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান সমান হবে না, বরং নির্ধারিত কোনো মাধ্যমে 1–8 পর্যন্ত পয়েন্ট তালিকায় সকল দলের একক অবস্থান নির্ধারিত করা হবে) [In a tournament consisting of 8 teams, each team face each other twice. 2 points are awarded for win, 1 point for draw and 0 points for a loss. After the tournament, top 4 of the points table advances to the next round. Considering there are no drawn matches, what is the lowest number of points a team can get and yet advance to the next round? (Note that if more than one teams get equal number of points, then they will not be considered at same position, rather by any selected method, unique positions for all teams in the point table from 1-8 will be determined)]

সমাধান : 8টি দলের প্রত্যেক দল অন্য দলের সাথে 1 বার করে পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে খেললে ম্যাচ সংখ্যা

$$={}^{8}C_2=\frac{8!}{(8-2)!\times 2!}=\frac{8!}{6!\times 2!}=\frac{8\times 7}{2}=28\text{ টি ।}$$

$\therefore$ 2 বার করে খেললে ম্যাচ সংখ্যা $=2\times 28=56$ টি ।

সুতরাং খেলায় মোট পয়েন্ট $=2\times 56=112$ ।

ধরে নেওয়া যাক, A, B, C, D, E, F, G ও H, এই 8 টি দলের মধ্যে চারটি দল পরের রাউন্ডে যাবে। এর জন্য চারটি দল

অবশ্যই পরের রাউন্ডে যেতে পারবে না। ধরে নেওয়া যাক সেক্ষেত্রে, F, G, H তিনটি দল সর্বনিম্ন পয়েন্ট পেয়েছে। সেক্ষেত্রে,

দল	জয়	পরাজয়
H	0	14
G	2	12
F	4	10

উপরের পয়েন্টের ব্যাখ্যা : H দলটি সবগুলো খেলায় পরাজিত হওয়ায়, অবশ্যই একটি দল (G) 2 টি খেলায় পরাজিত হয়েছে। তখন অবশ্যই আরেকটি দল (F) 4 টি খেলায় পরাজিত হয়েছে। তাহলে, এই তিনটি দলের প্রাপ্ত সর্বনিম্ন পয়েন্ট $=0+4+8=12$

এরপর আর বাকি পয়েন্ট $=112-12=100$ এবং দল বাকি থাকে 5 টি; A, B, C, D, E ।

বাকি 100 পয়েন্ট 5 টি দল সমানভাবে পেলে প্রত্যেক দল পয়েন্ট পাবে $=\frac{100}{5}=20$

তাহলে, এই 5 টি দল সমান পয়েন্ট পেলে কোনো দল পরের রাউন্ডে যাবে কিনা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

যেহেতু কোনো ম্যাচ ড্র হবে না, সেহেতু কোনো একটি দল $20+2=22$ পয়েন্ট পেলে, সেটি নিশ্চিতভাবে পরের রাউন্ডে যাবে।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান
২০২২

জাতীয় পর্যায় ২০২২

১

প্রশ্ন : একটি লাইনে 50 জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, এদের কয়েকজন সত্যবাদী যারা সবসময় সত্য বলে এবং বাকিরা মিথ্যাবাদী যারা সবসময় মিথ্যা বলে। লাইনের পিছন থেকে প্রথম জন বলল, "আমার সামনে সবাই মিথ্যাবাদী", দ্বিতীয় জন বলল "আমার পিছনে সবাই মিথ্যাবাদী", তৃতীয় জন বলল, "আমার সামনে সবাই মিথ্যাবাদী", চতুর্থ জন বলল, "আমার পিছনে সবাই মিথ্যবাদী"...। অর্থাৎ পেছন থেকে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম,..., 49-তম সবাই বলল, "আমার সামনে সবাই মিথ্যাবাদী" এবং পেছন থেকে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, 50-তম সবাই বলল, "আমার পিছনে সবাই মিথ্যাবাদী"। সর্বোচ্চ কত জন সত্যবাদী, সেক্ষেত্রে সত্যবাদী কারা কারা? (8 মার্ক) [In a line 50 people are standing, some of them are truthful who always speak the truth and remaining are liars who always tell lies. The first person from the back of the line says, "Everyone in front of me is a liar", the second person says, "Everyone behind me is a liar", the third person says, "Everyone in front of me is a liar", the fourth person says, "Everyone behind me is a liar", ... In other words, the first, third, fifth, ⋯, 49-th person from the back say, "Everyone in front of me is a liar" and the second, forth, sixth, ⋯, 50-th person from the back say, "Everyone behind me is a liar". At most how many of them are truthful, and in that case who are the truthful?]

সমাধান : 50 জনের সারিতে পেছন থেকে প্রথম জন অর্থাৎ 50 তম জন বলল, "আমার সামনে সবাই মিথ্যাবাদী"

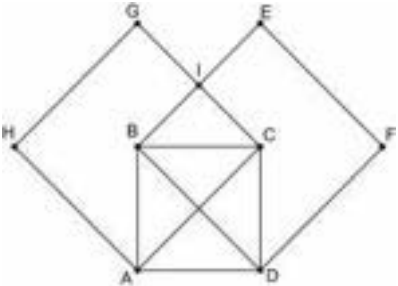
ক্ষেত্র-১ : 50 তম ব্যক্তি সত্যবাদী হলে, তার কথা সঠিক। অর্থাৎ তার সামনের 49 জনই মিথ্যাবাদী। লাইনের 2 তম ব্যক্তির কথা অনুযায়ী, তার সামনের জন অর্থাৎ 1 জন মিথ্যাবাদী। আবার, 1 তম ব্যক্তির কথা অনুযায়ী, তার পেছনের সবাই মিথ্যাবাদী। 1তম ও 2 তম দুজনের কথা, একই সাথে সত্য হতে পারে না, আবার দুজনের কথা একই সাথে মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং 50 তম ব্যক্তি কথা অবশ্যই মিথা, অর্থাৎ সে মিথ্যাবাদী। তাহলে লাইনের পেছন থেকে দ্বিতীয় অর্থাৎ লাইনের 49 তম ব্যক্তি বলল, "আমার পেছনের সবাই মিথ্যাবাদী"; যা সঠিক। সুতরাং 49 তম ব্যক্তি সত্যবাদী। তাহলে, লাইনের বাকি বিজোড় অবস্থানে থাকা ব্যক্তির কথা মিথ্যা, অর্থাৎ তারা মিথ্যাবাদী।

অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়, যে লাইনের 2 তম ব্যক্তি সত্যবাদী। তখন 2 তম ব্যক্তি ছাড়া লাইনের সকল জোড় অবস্থানের ব্যক্তি মিথ্যাবাদী।

সুতরাং ঐ লাইনের কেবল 2 তম ও 49 তম ব্যক্তি সত্যবাদী।

২

প্রশ্ন : চিত্রে ABCD, BDFE, ACGH তিনটি বর্গ। ADFEIGH সম্পূর্ণ বহুভুজটির ক্ষেত্রফল 750 বর্গ একক হলে, BD এর দৈর্ঘ্য কত? (8 মার্ক) [In the figure ABCD, BDFE, ACGH are three squares. If the area of the whole polygon ADFEIGH is 750 square units, what is the length of BD?]



সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, $BD = x$ একক ।

$\therefore BDFE$ বর্গের ক্ষেত্রফল $= x^2$ বর্গ একক

এবং $ACGH$ বর্গের ক্ষেত্রফল $= x^2$ বর্গ একক

BD ও AC কর্ণ পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করলে

$BO = OC = \frac{x}{2}$ একক ।

$\therefore OBIC$ বর্গের ক্ষেত্রফল $= \left(\frac{x}{2}\right)^2$ বর্গ একক $= \frac{x^2}{4}$ বর্গ একক ।

আবার, $AO = OD = \frac{x}{2}$ একক

$\therefore \Delta AOD$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times AO \times OD$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2} \times \frac{x}{2} \times \frac{x}{2}$ বর্গ একক

তাহলে, $ADFEIGH$ বহুভুজটির ক্ষেত্রফল

$= ACGH$ বর্গের ক্ষেত্রফল $+ BDFE$ বর্গের ক্ষেত্রফল $- OBIC$ বর্গের ক্ষেত্রফল $+ AOD$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \left(x^2 + x^2 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{8}\right) \text{ বর্গ একক}$$

$$= \frac{8x^2 + 8x^2 - 2x^2 + x^2}{8} \text{ বর্গএকক}$$

$$= \frac{15x^2}{8} \text{ বর্গ একক}$$

শর্তমতে, $\frac{15x^2}{8} = 750$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{750}{15} \times 8 = 400$$

$$\Rightarrow x^2 = (20)^2$$

$$\therefore x = 20$$

$\therefore BD$ এর দৈর্ঘ্য 20 একক।

৩

প্রশ্ন : জাহিন 1 থেকে 2000 এর মধ্যে সবগুলো সংখ্যা একটি সারিতে লিখলো। তারপর প্রতিটা সংখ্যার নিচে ঐ সংখ্যার ডানে যতগুলো 0 আছে তা লিখলো। যেমন, 1010 এর নিচে 1, 500 এর নিচে 2, 7 এর নিচে 0 ইত্যাদি। এই নতুন সারির সবগুলো সংখ্যার যোগফল কত? (10 মার্ক) [Zahin writes all the numbers between 1 and 2000 in a row. Then under every number he writes the number

of 0 at the right of that number. For example: 1 under 1010, 2 under 500, 0 under 7 etc. What is the sum of all the numbers in this new row?]

সমাধান : 1 থেকে 2000 এর মধ্যে যেসব সংখ্যার ডানে যতটি শূন্য (0) আছে জাহিন এদের নিচে ঠিক তত লেখে। এর ফলে জাহিনের নতুন সারিতে থাকা প্রত্যেক সংখ্যার যোগফল হবে থেকে 2000 এর মধ্যে সংখ্যার শুধু ডানে থাকে শূন্য (0) এর মোট সংখ্যার সমান এখন 2000 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 200 ।

2000 কে 100 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 20 । আবার, 2000 কে 1000 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 2 । তাহলে, 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর কেবল ডানে শূন্য আছে মোট $=(200+20+2)$ টি $=222$ টি। 2000 সংখ্যার ডান দিকে শূন্য আছে 3 টি ।

1 থেকে 2000 এর মধ্যবর্তী সংখ্যার কেবল ডান দিকে মোট শূন্য আছে $=(222-3)$ $=219$ টি জাহিনের নতুন সারির যোগফল হবে 219 ।

৪

প্রশ্ন : a ও b দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা যেন এদের মধ্যে কমপক্ষে একটি পূর্ণবর্গ হয়। এদের লসাগু 72 হলে এমন কতগুলি (a,b) রয়েছে ((x,y) এবং (y,x) ভিন্ন)? একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলো এমন সংখ্যা যাকে দুইটি একই সংখ্যার গুণফল হিসেবে লেখা যায়। যেমন, $25=5\times5$, $81=9\times9$, $1=1\times1$ । (10 মার্ক) [a, b are two positive integers

such that at least one of them is a perfect square. If the LCM (Least Common Multiple) of the two numbers is 72, then how many such (a, b) exists ((x, y) and (y, x) are different)? A perfect square is a number that can be expressed as the product of two equal numbers. For example: 25 = 5× 5, 81 = 9 × 9, 1 = 1×1.]

সমাধান : এখানে, $72 = 2\times2\times2\times3\times3$

a ও b এর লসাগু $= 72$

a ও b এর মধ্যে কমপক্ষে একটি পূর্ণবর্গ ।

$\therefore$ (i) $a = 1$ হলে $b = 72$

(ii) $a = 2\times2 = 4$ হলে, $b = (2\times2)\times2\times3\times3 = 72$

(iii) $a = 3\times3$ হলে, $b = 2\times2\times2 = 8$ বা

$b = 2\times2\times2\times3 = 24$ বা $b = 2\times2\times2\times3\times3 = 72$

(iv) $a = 2\times2\times3\times3 = 362$ হলে, $b = 2\times2\times2 = 8$ বা

$b = 2\times2\times2\times3 = 24$ বা $b = 2\times2\times2\times3\times3 = 72$

$\therefore$ a পূর্ণবর্গ হলে, এমন (a, b) রয়েছে $= 1+1+3+3 = 8$ টি

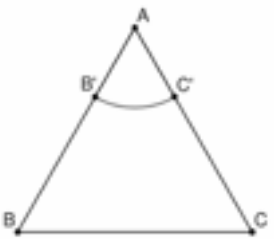
অনুরূপভাবে, b পূর্ণবর্গ হলে এমন (a, b) রয়েছে 8 টি

সর্বমোট (a, b) রয়েছে $= 8+8 = 16$ টি ।

৫

প্রশ্ন : ΔABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ যার বাহুর দৈর্ঘ্য 20 একক। A কে কেন্দ্র করে একটি বৃত্তচাপ আঁকা হলো যার ব্যাসার্ধ 5 একক। চাপটি AB এবং AC কে যথাক্রমে B' এবং C' বিন্দুতে ছেদ করে। একটি 1 একক ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার

চাকা যদি BB'C'C সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করে, তাহলে কতবার চাকাটি ঘুরবে? (10 মার্ক) [ΔABC is an equilateral triangle that has side-length 20 unit. An arc is drawn with the center at A and radius 5 unit. The arc intersects AB and AC at points B′ and C′ respectively. If a circular wheel with a radius of 1 unit travels the whole path BB′C′C, then how many times will the wheel rotate?]



সমাধান : ΔABC সমবাহু ত্রিভুজ হওয়ায় $\angle BAC = 60^o$,

$B'C'$ বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ $= 5$ একক

$\therefore B'C'$ বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য $= 2\pi(5) \times \dfrac{60^o}{360^o}$

$= \dfrac{10\pi}{6}$

$= \dfrac{5\pi}{3}$ একক ।

এখন $BB' = CC' = AB - AB'$

$= 20 - 5$

$= 15$ একক

$\therefore BB'C'C$ এর সম্পুর্ণ পথের দৈর্ঘ্য

$= BC + BB' + CC' + B'C'$ বৃত্তচাপ

$= 20 + 15 + 15 + \frac{5\pi}{3}$

$= 50 + \frac{5\pi}{3}$

$= \frac{150 + 5\pi}{3}$

1 একক ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার চাকার পরিধি

$= 2\pi(1)$

$= 2\pi$

$\therefore$ বৃত্তাকার চাকাটি $BB'C'C$ সম্পূর্ণ পথ একবার অতিক্রম করে তাহলে চাকাটি ঘুরবে

$= \left(\frac{150 + 5\pi}{3} \div 2\pi\right)$ বার

$= \frac{150 + 5 \times 3.1416}{3 \times 2 \times 3.1416}$ বার

$= \frac{150 + 15.708}{18.8496}$ বার

$= \frac{165.708}{18.8496}$ বার

$= 8.89$ বার

$= 9$ বার (প্রায়) ।

৬

প্রশ্ন : একটি প্যালিনড্রোম সংখ্যা হলো এমন সংখ্যা যাকে উল্টিয়ে লিখলেও একই হয়। যেমন, 12321, 39093 ইত্যাদি।

A. কতগুলো 5 অংকের প্যালিনড্রোম সংখ্যা রয়েছে?

B. কতগুলো 7 অংকের সংখ্যা রয়েছে, যারা 3 দ্বারা বিভাজ্য?

[A Palindrome number is a number which stays the same if the digits are written in reverse. For example: 12321, 39093 etc.

A. How many 5-digit Palindrome numbers are there?

B. How many 7-digit Palindrome numbers are there, which are also divisible by 3?]

সমাধান : A. পাঁচ অংকের প্যালিনড্রোম সংখ্যাটি হতে পারে $\overline{ABCBA}$। যেখানে A সংখ্যাটি কখনো 0 হতে পারে না। C অংকটি হতে পারে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অংকের যেকোনো একটি। A অংকটি হতে পারে 1 থেকে 9 পর্যন্ত 9 টি অংকের যেকোনো 1 টি।

$\therefore$ 5 অংকের মোট প্যালিনড্রোম সংখ্যা $= 10 \times 10 \times 9$ টি $= 900$ টি।

B. 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট অংক 10 টি। 3 দ্বারা বিভাজ্যতার ভিত্তিতে এদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়,

(i) 3 দ্বারা বিভাজ্য অংক 0, 3, 6, 9 (4 টি)

(ii) 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার পরের সংখ্যা 1, 4, 7 (3 টি)

(iii) 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার আগের সংখ্যা 2, 5, 8 (3 টি)

কোনো সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটিও 3 দ্বারা বিভাজ্য। উপরে উল্লিখিত (i) নং ক্যাটাগরি থেকে যতটি খুশি, ততটি অংক বাছাই করলে তাদের যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

আবার, (ii) ও (iii) নং ক্যাটাগরি থেকে 1 টি 1 টি করে একজোড়া অংক বাছাই করলে, তাদের যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। 7 অংকের প্যালিনড্রোম সংখ্যাটি হতে পারে $\overline{ABCDCBA}$ ।

শর্তানুসারে D অবশ্যই 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে। A, B, C এর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

D এর স্থান (i) নং ক্যাটাগরির 4 টি অংক দ্বারা পূর্ণ করার উপায় 4 টি।

আবার A, B, C এর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে, দুই ধরনের অপসন রয়েছে।

অপসন-১ : যখন A, B, C তিনটি অংকই 3 দ্বরা বিভাজ্য।

তখন, A হতে পারবে 3, 6, 9 (3 টি উপায়)

B হতে পারবে 0, 3, 6, 9 (4 টি উপায়)

C হতে পারবে 0, 3, 6, 9 (4 টি উপায়)

$\therefore$ A, B, C তিনটি অংকই 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে, $\overline{ABC}$ গঠনের মোট উপায় $= 3 \times 4 \times 4$ টি $= 48$ টি।

অপসন-২ : যখন A, B, C এর মধ্যে একটি 1 নং ক্যাটাগরির ও বাকি 2 টি (ii) ও (iii) নং ক্যাটাগরির একটি একটি করে

অংক। A , (i) ক্যাটাগরির হলে, A হতে পারবে; 3, 6, 9 (3 টি উপায়)

B	C	উপায়
1, 4, 7	2, 5, 8	$3\times3=9$
2, 5, 8	1, 4, 7	$3\times3=9$

মোট $=18$ টি

$\therefore$ তখন $\overline{ABC}$ গঠনের উপায় $=3\times18$ টি

$=54$ টি

B. (i) নং ক্যাটাগরির হলে B হতে পারবে 0, 3, 6, 9 (4 টি)

A	C	উপায়
1, 4, 7	2, 5, 8	$3\times3=9$
2, 5, 8	1, 4, 7	$3\times3=9$

মোট $=18$ টি

$\therefore$ তখন $\overline{ABC}$ গঠনের মোট উপায় $=(4\times18)$ টি $=72$ টি

অনুরূপভাবে, C, (i) নং ক্যাটাগরির অংক হলে, $\overline{ABC}$ গঠনের মোট উপায় $=72$ টি।

অর্থাৎ অপসন-২ অনুসারে $\overline{ABC}$ গঠনের মোট উপায়

$=72+72+54=198$ টি

$\therefore$ অপসন-১ ও অপসন-২ অনুসারে $\overline{ABC}$ গঠনের মোট উপায়

$=198+48=246$ টি

এখন, D এর স্থানে (i) নং ক্যাটাগরির 4 টি সংখ্যার যেকোনো একটি সংখ্যা বসানোর উপায় $=4$ টি।

3 দ্বারা বিভাজ্য 7 অংকের মোট প্যালিনড্রোম সংখ্যা

$=246\times4=984$ টি।

৭

প্রশ্ন : তাহনিককে কোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা দিলে সে এর সাথে সহমৌলিক সকল সংখ্যা লিখে দেয়, অর্থাৎ যাদের সাথে n এর গসাগু (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) 1 । যেমন, $n=10$ দিলে সে 1, 3, 7, 9, 11, 13,... লিখে দিতে থাকে । তাহনিককে কোনো n দিলে, তার লিখে দেওয়া সংখ্যাগুলো যদি একটি সমান্তর অনুক্রম তৈরি করে, তবে n এর মান কী কী হতে পারে? একটি সমান্তর অনুক্রমে পরপর দুইটি সংখ্যার অন্তর সবসময় একই মান হয় । যেমন, 3,7, 11, 15, 19,.... । (12 মার্ক) [If Thanic is given any positive integer n, he writes down all the integers co-prime to the given number-meaning numbers with which the GCD (Greatest Common Divisor) of n is 1. For example, if n = 10 is given, he keeps writing 1, 3, 7, 9, 11, 13,⋯. If after giving Thanic some integer n the numbers he writes down form an arithmetic progression, then what are the possible values for n? In an arithmetic progression the difference between two consecutive terms are always the same. For example: 3, 7, 11, 15, 19,⋯]

সমাধান : তাহনিকের লেখা সংখ্যাগুলো দ্বারা গঠিত সমান্তর অনুক্রমটি $3, 7, 11, 15, 19$ হলে, n এর মান অবশ্যই জোড় সংখ্যা । কেননা n এর মান বিজোড় সংখ্যা হলে, ঐ সমান্তর

অনুক্রমটির কিছু সংখ্যা n এর সাথে সহমৌলিক হবে না। যেমন, $n=5$ হলে, অনুক্রমটির পদ 15, n এর সহমৌলিক নয়। অর্থাৎ n এর মান অবশ্যই জোড় সংখ্যা। আবার সমান্তর অনুক্রমটির পদগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু মৌলিক সংখ্যা। যাদের সাথে 2 গুণ করলে পাওয়া যাবে জোড় সংখ্যা। যারা পরস্পরের সহমৌলিক নয়। যেমন, $n=3\times2=6$ হলে তা 15 এর সহমৌলিক নয়। অর্থাৎ n এর মান হবে 2 বা কেবলমাত্র 2 এর গুণিতক।

সুতরাং n এর মান হতে পারে $2, 2^2, 2^3, 2^4, ...$ ।

৮

প্রশ্ন : প্রমাণ করো যে, $x^4-y^4=x^3+x\times y^2-26$, x, y উভয়ই ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হতে পারে না। এখানে যেকোনো সংখ্যা z এর জন্য $z^4=z\times z\times z\times z$ বোঝায়, $z^3=z\times z\times z$ বোঝায় এবং $z^2=z\times z$ বোঝায়। (12 মার্ক)
[Prove that if $x^4-y^4=x^3+x\times y^2-26$, then both x, y cannot be positive integers. Here for any number z, $z^4=z\times z\times z\times z$, $z^3=z\times z\times z$, and $z^2=z\times z$.]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, $y^2=u$

$\therefore$ প্রদত্ত সমীকরণ $x^4-y^4=x^3+xy^2-26$

$$\Rightarrow y^4+xy^2+x^3-x^4-26=0$$

$$\Rightarrow u^2 + xu + (x^3 - x^4 - 26) = 0.....(i)$$

y এর মান ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলে u^2 এর মানও ধনাত্বক পূর্ণসংখ্যা হবে।

(i) নং সমীকরণটি একটি দ্বিঘাত সমীকরণ।

এর u চলকের সমাধানের সাপেক্ষে নিশ্চায়ক,

$$D = x^2 - 4 \times 1 \times (x^3 - x^4 - 26)$$

$$= x^2 - 4x^3 - 4x^4 - 104$$

x এর মান যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার জন্য $4x^3 > x^2$ এবং $4x^4 > x^2$ ।

সুতরাং x এর মান ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলে নিশ্চায়ক D এর মান কখনো 0 হতে পারে না। তাহলে, সংখ্যাটি ধনাত্মক হতে পারে না। ফলে (i) নং সমীকরণ হতে u এর কোনো মান বাস্তব হতে পারে না।

সুতরাং প্রদত্ত সমীকরণের জন্য x, y উভয়ই ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হতে পারে না। **[প্রমাণিত]**

বিভাগীয় পর্যায় ২০২২

১

প্রশ্ন : যদি 3 টি ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 70 হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যেকোনো দুইটি সংখ্যার পার্থক্য সর্বোচ্চ কত হবে? [If the average of 3 different positive integers is 70, then what is the maximum difference between any two of those integers?]

সমাধান : 3 টি ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 70 ।

$\therefore$ ঐ 3 টি সংখ্যার সমষ্টি $= 3 \times 70 = 210$

এই তিনটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য সর্বোচ্চ হতে হলে, সংখ্যা দুটির মধ্যে একটি সবচেয়ে ছোট এবং অপরটি সবচেয়ে বড় হতে হবে। আবার, তিনটি সংখ্যার মধ্যে 1টি সবচেয়ে বড় হতে হলে, অপর দুটি সবচেয়ে ছোট হতে হবে।

এখন সংখ্যা তিনটির মধ্যে ছোট দুটি সংখ্যা 1 ও 2 হলে, তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ সংখ্যাটি

$= 210 - (1 + 2) = 210 - 3 = 207$

সুতরাং এদের মধ্যে সর্বোচ্চ পার্থক্য হতে পারে $= 207 - 1 = 206$ ।

২

প্রশ্ন : পায়েল তার জন্মদিনে প্রত্যয়কে পিজ্জা খাওয়াবে। পায়েল, মাসুদের হাতে পিজ্জা দিলে মাসুদ পিজ্জার $\frac{1}{4}$ অংশ খেয়ে সেটা মেসিকে দেয়। মেসি যতটুকু পিজ্জা পায়, তার অর্ধেক খেয়ে

প্রত্যয়কে দেয়। পুরো পিজ্জাটির ওজন 2000 গ্রাম হলে প্রত্যয় কত গ্রাম পিজ্জা পেয়েছিল। [Payel wants to feed Pratyya with pizza on his birthday. If Payel hands over the pizza to Masud, Masud returns it to Messi after finishing 1 4 th of it. Again, Messi passes the pizza to Pratyya after finishing half of the remaining pizza. If the total weight is 2000 gram, how much (in gram) pizza was given to Pratyya?]

সমাধান : একটি সম্পূর্ণ পিজ্জার ওজন $= 2000$ গ্রাম

পায়েল পিজ্জা মাসুদের হাতে দিলে, মাসুদ খায়

$$= 2000 \times \frac{1}{4} \text{ গ্রাম} = 500 \text{ গ্রাম}।$$

সুতরাং $\frac{1}{4}$ অংশ খেয়ে সেটা মেসিকে দিলে মেসি পাবে

$$= (2000 - 500) \text{ গ্রাম} = 1500 \text{ গ্রাম}$$

মেসি পিজ্জার যতটুকু পায়, তার থেকে অর্ধেক খায়। তাহলে মেসি খায় $= 1500 \times \frac{1}{2}$ গ্রাম $= 750$ গ্রাম

সুতরাং মেসি খেয়ে প্রত্যয়কে দিলে, প্রত্যয় পাবে

$$= (1500 - 750) \text{ গ্রাম}$$

$\therefore$ প্রত্যয় 750 গ্রাম পিজ্জা পেয়েছিল।

৩

প্রশ্ন : ফুয়াদের কাছে কিছু আপেল আছে, যা 100 এর থেকে বেশি নয়, 10 এর কম নয়। যদি সে একটি আপেল সরিয়ে নেয় তাহলে অবশিষ্ট আপেল দুইজনের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে এবং যদি সে আরেকটি আপেল যোগ করে তাহলে আপেলগুলো তিনজনের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে। ফুয়াদের কাছে থাকা আপেলের সম্ভাব্য পরিমাণ কতগুলি ভিন্ন রকমের হতে পারে? [Fuad has some number of apples, no more than 100, no less than 10. If he discards an apple, the amount can be shared between two equally and if he adds another apple, the amount can be shared between three equally. How many different possible amounts of apples can Fuad have?]

সমাধান : ফুয়াদ একটি আপেল সরিয়ে নিলে অবশিষ্ট আপেল গুলো দুজনের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ ফুয়াদের কাছে বিজোড় সংখ্যক আপেল আছে।

আবার, যদি ফুয়াদ আরেকটি আপেল যোগ করে, তাহলে সেগুলোকে তিন জনের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া যায়। সুতরাং ফুয়াদের আপেল সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার আগের সংখ্যা।

এখন, 100 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 33 এবং ভাগশেষ থাকে 1। সুতরাং 1 থেকে 100 পর্যন্ত 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার আগের সংখ্যা আছে 33 টি। 1 থেকে 9 পর্যন্ত এমন

সংখ্যা আছে 3 টি $(2, 5, 8)$ । এর পরের সংখ্যা 11 ; যা বিজোড় ।

তাহলে, 10 থেকে 100 পর্যন্ত 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার আগের সংখ্যা $= 33 - 3 = 30$ টি ।

এই 30 টি সংখ্যার মধ্যে বিজোড় সংখ্যা $= \frac{30}{2} = 15$

সুতরাং ফুয়াদের কাছে থাকা আপেলের সম্ভাব্য পরিমাণ 15 ধরনের হতে পারে ।

৪

প্রশ্ন : লাবিব একটি বাড়ির তৃতীয় ঘরে যেতে চায় এবং সেখানে যাওয়ার জন্য তাকে 3 টি দরজা পার হতে হবে । যেখানে ১ম ঘরে প্রবেশের জন্য 3 টি দরজা, ১ম ঘর থেকে ২য় ঘরে প্রবেশর জন্য 2 টি দরজা এবং ২য় ঘর থেকে ৩য় ঘরে প্রবেশের জন্য 4 টি দরজা রয়েছে । তাহলে লাবিব কতভাবে তৃতীয় ঘরে যেতে পারবে? [Labib wants to reach the 3rd room of a house and he has to pass 3 doors to reach that room. To enter the first room there are 3 doors, 2 doors to enter the second room from the first room and 4 doors to enter the 3rd room. Now find, in how many ways Labib can reach the 3rd room?]

সমাধান : ১ম ঘরে দরজা 3 টি । 3 টি দরজার যেকোনো 1 দিয়ে লাবিব ঘরে প্রবেশ করতে পারবে ।

২য় ও ৩য় ঘরে যথাক্রমে সে 2 টি ও 4 টি দরজার যেকোনো 1 টি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

তাহলে, লাবিবের তৃতীয় ঘরে প্রবেশের উপায় $=3\times2\times4=24$ টি।

$\therefore$ লাবিব মোট 24 ভাবে তৃতীয় ঘরে যেতে পারবে।

৫

প্রশ্ন : সর্বনিম্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাটি বের করো যা তার অংকগুলির সমষ্টির 7 গুণ। [Find out the smallest positive integer which is equal to 7 times the sum of its digits.]

সমাধান : ছোট থেকে 7 এর কয়েকটি গুণিতক হলো-

$7, 14, 21, 28, 35, 49, 56$ .....

এখানে, 7 এর অংকগুলো যোগফল 7 । যা 7 এর 7 গুণ নয়।

$1+4=5$ যার সাথে 7 গুণ করলে 14 হয় না।

$2+1=3$ যার সাথে 7 গুণ করলে হয় $3\times7=21$; যা ঐ সংখ্যাটি নির্দেশ করে।

সুতরাং নির্ণেয় সংখ্যাটি 21 ।

৬

প্রশ্ন : চারজন বন্ধু আবুল, কাবুল, বাবুল, ডাবুল এর মোট ওজন 70 কেজি। ব্যায়ামাগারে গিয়ে তারা যথাক্রমে $1, 2, 3, 4$ কেজি করে ওজন কমিয়ে ফেলার পর সকলের ওজন সমান হয়ে যায়। বাবুলের পূর্বের ওজন কত কেজি? [Total weight of four friends, Abul, Kabul, Babul and Dabul is 70 kg.

After reducing 1, 2, 3 and 4 kg respectively by going to the gym, they became equal in weight. What was the initial weight of Babul?]

সমাধান : আবুল, কাবুল, বাবুল ও ডাবুল যথাক্রমে 1, 2, 3, 4 কেজি ওজন কমানোর পর তাদের ওজন সমান হয় ।

$\therefore$ ওজন কমানোর পর তাদের প্রত্যেকের ওজন x kg হলে, তাদের পূর্বের ওজনগুলো হবে–

আবুলের ওজন $=(x+1)$ kg

কাবুলের ওজন $=(x+2)$ kg

বাবুলের ওজন $=(x+3)$ kg

ডাবুলের ওজন $=(x+4)$ kg

শর্তমতে,

$$x+1+x+2+x+3+x+4=70$$

$$\Rightarrow 4x+10=70$$

$$\Rightarrow 4x=70-10$$

$$\Rightarrow 4x=60$$

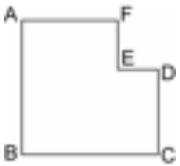
$$\Rightarrow x=\frac{60}{4}$$

$$\therefore x=15$$

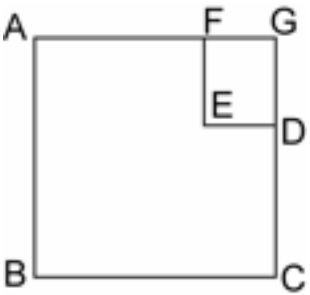
$\therefore$ ওজন কমানোর পূর্বে বাবুলের ওজন ছিল $=(x+3)$ kg $=(15+3)$ kg $=18$ kg ।

৭

প্রশ্ন : চিত্রে প্রতিটি কোণ সমকোণ। $AB = BC = 10, DE = EF = 4$ হলে, বহুভুজটির ক্ষেত্রফল কত? [In the figure, every angle is a right angle. If $AB = BC = 10, DE = EF = 4$ what is the area of the polygon]



সমাধান : AF ও CD কে বর্ধিত করা হলো, যেন তারা পরস্পরকে G বিন্দুতে ছেদ করে।



তাহলে, ABCG বর্গের ক্ষেত্রফল $= (AB)^2 = (10)^2 = 100$

আবার, DEFG বর্গের ক্ষেত্রফল $= (DE)^2 = (4)^2 = 16$

সুতরাং প্রদত্ত বহুভুজটির ক্ষেত্রফল $= 100 - 16 = 84$ ।

৮

প্রশ্ন : একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। বাক্সে আটটি ছক্কা চমৎকারভাবে এঁটে যায়। বাক্সের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থ 11 গুণ ও উচ্চতা অর্ধেক করা হলে নতুন বাক্সে কতটি ছক্কা আঁটবে? [The length, width and height of a box is equal. Eight dice can fit in the box amazingly. If we make the length double, the width 11 times and the height half, how many dice can fit in the new box?]

সমাধান : বাক্সটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। ফলে একটি ঘনকাকৃতির বাক্স এর মধ্যে 8 টি ছক্কা চমৎকারভাবে এঁটে যায় অর্থাৎ বাক্সটির উচ্চতা অর্ধেক হলে, এর মধ্যে ছক্কা থাকতে পারবে

$= \frac{8}{2} = 4$ টি

এরপর এর প্রস্থকে 11 গুণ করলে, এর মধ্যে ছক্কা থাকতে পারবে

$= 8 \times 11 = 88$ টি।

তারপর এর দৈর্ঘ্যকে 2 গুণ করলে, এর মধ্যে ছক্কা থাকতে পারবে

$= 2 \times 88 = 176$ টি।

৯

প্রশ্ন : সাব্বিরের কাছে কিছু সংখ্যা আছে, যেগুলির সাথে 3 যোগ করে দিলে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রতিটি মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। সাব্বিরের কাছে সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যাটি আছে। [Sabbir has some numbers with which, if 3 is added, can be divisible by all the

prime numbers from 1 to 10. Which number is the smallest possessed by Sabbir?]

সমাধান : 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো–

2, 3, 5, 7 ; যাদের লসাগু

$= 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$

$\therefore$ 210 কে 2, 3, 5, 7 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ।

$\therefore$ নির্ণেয় সংখ্যাটি $= 210 - 3$

$= 207$ টি ।

১০

প্রশ্ন : বর্গক্ষেত্র ABCD তে AC একটি কর্ণ যেখানে $AC = 8\sqrt{2}$ । কালো রং করা অংশটির ক্ষেত্রফলকে $a - b\pi$ এই আকারে প্রকাশ করা যায়, যেখানে a এবং b ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা । $\frac{a}{b}$ এর মান কত? [In square ABCD, AC is a diagonal where $AC = 8\sqrt{2}$. The area of the black shaded area can be expressed as $a - b\pi$, where a and b are positive integers. What is the value of $\frac{a}{b}$?]

সমাধান : ABCD বর্গের কর্ণ, $AC = 8\sqrt{2}$

$\therefore$ এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য $AB = \dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 8$

তাহলে, বর্গের ক্ষেত্রফল $(AB)^2 = (8)^2 = 64$

এখন, বৃত্তের ব্যাস $= AB = 8$

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ $\dfrac{AB}{2} = \dfrac{8}{2} = 4$

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(4)^2 = 16\pi$

$\therefore$ কালো রং করা অংশটির ক্ষেত্রফল = বর্গের ক্ষেত্রফল – বৃত্তের ক্ষেত্রফল

$= 64 - 16\pi$;

যাকে $a - b\pi$ এর সাথে তুলনা করলে, $a = 64$ এবং $b = 16$

$\therefore a + b = 64 + 16 = 80$ ।

১১

প্রশ্ন : $x + y + z + w = 16$ যেখানে, x, y, z, w প্রতিটি জোড় ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে x, y, z, w কে মান দেওয়া যায়? [$x + y + z + w = 16$ where x, y, z, w are even positive integers. In how many different ways x, y, z, w can be expressed?]

সমাধান : (i) x, y, z ও w এর মান 10, 2, 2 ও 2 হলে, x, y, z ও w এর মান নির্ধারণের উপায়

$= \frac{4!}{3!} = 4$ টি

(ii) x, y, z ও w এর মান 8, 4, 2 ও 2 হলে, x, y, z ও w এর মান নির্ধারণের উপায় $= \frac{4!}{2!} = 12$ টি

(iii) x, y, z ও w এর মান 6, 6, 2 ও 2 হলে, x, y, z ও w এর মান নির্ধারণের উপায় $= \frac{4!}{2! \times 2!} = 6$ টি

(iv) x, y, z ও w এর মান 6, 4, 4 ও 2 হলে, x, y, z ও w এর মান নির্ধারণের উপায় $= \frac{4!}{2!} = 12$ টি

(v) x, y, z ও w এর মান 4, 4, 4 ও 4 হলে, x, y, z ও w এর মান নির্ধারণের উপায় $= \frac{4!}{4!} = 1$ টি

সুতরাং x, y, z ও w এর মান দেওয়ার উপায় $= 4 + 12 + 6 + 12 + 1 = 35$ টি ।

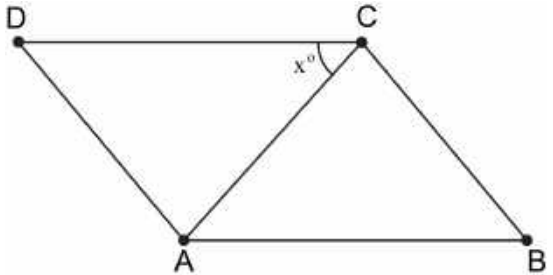
আঞ্চলিক পর্যায় ২০২২

১

প্রশ্ন : সামান্তরিক ABCD এর AC কর্ণ আঁকা হলো। ΔABC সমদ্বিবাহু, $\angle ACB > \angle ACD$, $\angle ACD = x^o$ এবং $\angle BCD = 110^o$ হলে, $x = ?$ [In parallelogram ABCD, AC is a diagonal. ΔABC is an isosceles triangle

where $\angle ACB > \angle ACD$, $\angle ACD = x^o$ and $\angle BCD = 110^o$. What is the value of x ?]

সমাধান : $AB \parallel CD$ হওয়ায়, $\angle ACD = \angle BAC$ ।



আবার, যেহেতু $\angle ACB > \angle ACD$,

$\angle ACD > \angle BAC$ ।

এখন, ΔABC সমদ্বিবাহু হওয়ায়,

$\angle ABC = \angle BAC = \angle ACD = x^o$ ।

সামান্তরিকের সন্নিহিত দুই বাহুর সমষ্টি 180° ।

সুতরাং $\angle BCD + \angle ABC = 180^o$

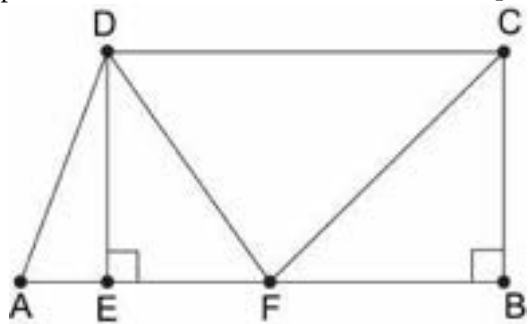
বা, $110^o + x^o = 180^o$

বা, $x^o = 180^o - 110^o$

$\therefore \quad x^o = 70^o$

সুতরাং $x = 70$ ।

প্রশ্ন : চিত্রে $AB \parallel CD$, $BC \parallel DE$, $BC = 5$, $AB - CD = 14$ এবং ΔFCD এর ক্ষেত্রফল 25 । F , AB এর মধ্যবিন্দু হলে, ΔAFD এর ক্ষেত্রফল বের করো । [In this figure, $AB \parallel CD$, $BC \parallel DE$, $BC = 5$, $AB - CD = 14$ and area of ΔFCD is 25. If F is midpoint of AB then find the area of ΔAFD.]



সমাধান : $AB \parallel CD$ এবং $BC \parallel DE$ হওয়ায়, $DE \perp AB$ এবং $BC \perp AB$ ।

তাহলে, $DE = BC = 5$

$\therefore$ ΔFCD এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times CD \times DE = \frac{1}{2} \times CD \times 5 = \frac{5}{2} \times CD$$

শর্তমতে, $\frac{5}{2} \times CD = 25$

বা, $CD = 25 \times \frac{2}{5}$

$\therefore \quad CD = 10$

এখন, $AB - CD = 14$

$\therefore \; AB = 14 + CD = 14 + 10 = 24$

F, AB এর মধ্যবিন্দু হওয়ায়, $AF = \frac{AB}{2} = \frac{24}{2} = 12$

সুতরাং ΔAFD এর ক্ষেত্রফল

$= \frac{1}{2} \times AF \times DE = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$ ।

৩

প্রশ্ন : 1000 থেকে 2022 পর্যন্ত এমন কতগুলো পূর্ণ সংখ্যা আছে, যারা 4 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 5 দ্বারা বিভাজ্য নয়? [How many integers are there from 1000 to 2022 that are divisible by 4 but are not divisible by 5?]

সমাধান : এখানে, 1000 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 250 এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না ।

4 ও 5 এর লসাগু $= 4 \times 5 = 20$ । 1000 কে 20 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 50 এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না ।সুতরাং 1 হতে

$= 250 - 50 = 200$ টি ।

আবার, 2022 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 505 এবং ভাগশেষ থাকে 2 । 2022 কে 20 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 101 এবং ভাগশেষ থাকে 2 । সুতরাং 1 হতে 2022 পর্যন্ত 4 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 5 দ্বারা বিভাজ্য নয় এমন সংখ্যা $= 505 - 101 = 404$ টি ।

1000 সংখ্যাটি 4 ও 5 দ্বারা বিভাজ্য ।

$\therefore$ 1000 থেকে 2022 পর্যন্ত 4 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 5 দ্বারা বিভাজ্য নয় এমন সংখ্যা

$= 404 - 200 = 204$ টি ।

৪

প্রশ্ন : ইকারাস পিঠে মোমের ডানা লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা করলো। সে ডানা ঝাপটিয়ে প্রতি 3 মিনিটে 5 মিটার উপরে ওঠে, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পরের 2 মিনিটে 2 মিটার নেমে আসে। 2027 মিটার উচ্চতায় উঠতে তার কত মিনিট লাগবে? [Ikaras tries to fly using waxed wings. Every 3 minutes he climbs up 5 meters but in the next 2 minutes he goes down 2 meters because of tiredness. How many minutes will it take for him to climb up 2027 meters?]

সমাধান : ইকারাস ডানা ঝাপটিয়ে প্রতি 3 মিনিটে 5 মিটার উপরে ওঠে, এবং ক্লান্ত হয়ে পরের 2 মিনিটে 2 মিটার নেমে আসে। তাহলে, সে প্রতি $3 + 2 = 5$ মিনিটে উপরে ওঠে $= 5 - 2 = 3$ মিনিট ।

এখন, 2027 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 675 এবং ভাগশেষ থাকে 2 । সর্বশেষ 2 মিটার উঠতে ইকারাসের 3 মিনিট সময় লাগবে। কারণ সে প্রতি 3 মিনিটে 5 মিটার উপরে ওঠে ।

সুতরাং ইকারাসের 2027 মিটার উপরে উঠতে সময় লাগবে

$= 675 + 3 = 678$ মিনিট ।

৫

প্রশ্ন : a, b, c তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা, যেখানে a, b এর লসাগু 24; b, c এর লসাগু 40 এবং c, a এর লসাগু 30। $a+b+c$ এর সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো। [a, b, c are 3 positive integers where LCM of a, b is 24, LCM of b, c is 40 and LCM of c, a is 30. Find the lowest possible value of $a+b+c$.]

সমাধান : এখানে,

a, b এর লসাগু $= 24 = 2\times2\times2\times3$ (i)

b, c এর লসাগু $= 40 = 2\times2\times2\times5$ (ii)

c, a এর লসাগু $= 30 = 2\times3\times5$ (iii)

যেহেতু (i) ও (iii) এর মধ্যে একটি সাধারণ উৎপাদক 3 আছে, সেহেতু 3 উৎপাদকটি কেবল a এর মধ্যে থাকবে। একইভাবে, 5 উৎপাদকটি কেবল c এর মধ্যে থাকবে।

এখন, (iii) এর মধ্যে 2 উৎপাদকটি কেবল 1 বার থাকায়, a অথবা c এর মধ্যে 2 উৎপাদক 1 বারের বেশি থাকতে পারে না। সুতরাং (i) ও (ii) থেকে বলা যায়, b এর মধ্যে 2 উৎপাদকটি সর্বনিম্ন 2 বার আছে।

তাহলে, সংখ্যা তিনটির সর্বনিম্ন মান হতে পারে

$a = 3\times2 = 6$

$b = 2\times2\times2 = 8$

$c = 5$

সুতরাং $a+b+c$ এর সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান $=6+8+5=19$ ।

৬

প্রশ্ন : একটি বর্গের পরিসীমা 48 । বর্গটির পরিসীমা পূর্বের চেয়ে 4 গুণ হলে, ক্ষেত্রফল পূর্বের চেয়ে কতগুণ হবে? [The perimeter of a square is 48. If the perimeter is 4 times than before then find the number of times the area becomes of what it was before.]

সমাধান : এখানে, বর্গের পরিসীমা 48 ।

$\therefore$ বর্গটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য $=\frac{48}{4}=12$ ।

তাহলে, এর ক্ষেত্রফল $=(12)^2$

পরিসীমা পূর্বের চেয়ে 4 গুণ হলে, পরিসীমা

$=48\times4=192$

তাহলে, বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $=\frac{192}{4}=48$

নতুন বর্গের ক্ষেত্রফল $=(48)^2=(4\times12)^2=16\times(12)^2$

সুতরাং নতুন বর্গের ক্ষেত্রফল পূর্বের বর্গের

$=\frac{16\times(12)^2}{(12)^2}=16$ গুণ ।

$\therefore$ ক্ষেত্রফল পূর্বের চেয়ে 16 গুণ হবে ।

৭

প্রশ্ন : একটি দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে উল্টে দিলে নতুন যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা পূর্বের সংখ্যার চেয়ে 36 বেশি। এমন কতটি দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া সম্ভব? [When a two-digit positive integer is reversed, it becomes 36 more than the previous number. How many such two-digit positive integers exist?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাটি $=\overline{ab}$

সুতরাং সংখ্যাটির মান $=10a+b$

সংখ্যাটিকে উল্টে দিলে নতুন সংখ্যাটির মান হবে $=10b+a$

শর্তমতে, $10b+a-(10a+b)=36$

বা, $10b+a-10a-b=36$

বা, $9b-9a=36$

বা, $b-a=4$

$\therefore \quad b=a+4$

এখন, b অংকটি হতে পারবে সর্বোচ্চ 9 এবং a অংকটি হতে পারবে সর্বনিম্ন 1।

সুতরাং যখন	তখন
$a=1$	$b=1+4=5$
$a=2$	$b=2+4=6$
$a=3$	$b=3+4=7$
$a=4$	$b=4+4=8$
$a=5$	$b=5+4=9$

$\therefore$ এমন 5 টি দুই অংকের ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া সম্ভব।

৮

প্রশ্ন : একটি মিটিংয়ে প্রত্যেক বাংলাদেশি প্রত্যেক জাপানির সাথে প্রত্যেক জাপানি প্রত্যেক রাশিয়ানের সাথে এবং প্রত্যেক রাশিয়ান প্রত্যেক বাংলাদেশির সাথে ঠিক একবার করে করমর্দন করে। যদি মিটিংয়ে সর্বমোট করমর্দন সংখ্যা 191 হয়, এ মিটিংয়ে সর্বনিম্ন কত জন মানুষ উপস্থিত আছে? [In a meeting, every Bangladeshi handshake with every Japanese just once, every Japanese handshake with every Russian just once and every Russian handshake with every Bangladeshi just once. If the total number of handshakes in the meeting is 191, then what is the minimum number of people present in the meeting?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, মিটিংয়ে উপস্থিত বাংলাদেশি মানুষ $= b$, জাপানি মানুষ $= j$ এবং রাশিয়ান মানুষ $= r$ ।

তাহলে, ঠিক একবার করে করমর্দন করলে

বাংলাদেশি ও জাপানি মানুষের মধ্যে করমর্দন সংখ্যা $= b \times j$

জাপানি ও রাশিয়ান মানুষের মধ্যে করমর্দন সংখ্যা $= j \times r$

এবং রাশিয়ান ও বাংলাদেশি মানুষের মধ্যে করমর্দন সংখ্যা $= r \times b$

এখন, মোট করমর্দন সংখ্যা $= 191$

শর্তমতে, $b \times j + j \times r + r \times b = 191$

অর্থাৎ 191 বিজোড় সংখ্যা হওয়ায় $b \times j$, $j \times r$ ও $r \times b$, সংখ্যা তিনটির মধ্যে একটি অবশ্যই বিজোড় হবে এবং বাকি দুটি সংখ্যা উভয়ই জোড় অথবা উভয়ই বিজোড় হবে। তখন, b, j ও r এর মধ্যে কেবল একটি বিজোড় হলে, $b \times j$, $j \times r$ ও $r \times b$, সংখ্যা তিনটিই জোড় হবে। সুতরাং $b \times j$, $j \times r$ ও $r \times b$, সংখ্যা তিনটি বিজোড় হতে হলে, b, j ও r সংখ্যা তিনটি অবশ্যই বিজোড় হতে হবে।

মিটিংয়ে সর্বনিম্ন মানুষ উপাস্থিত থাকলে, প্রত্যেক দেশের মানুষের সংখ্যা যতটা সম্ভব কাছাকাছি হতে হবে। 191 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল 63 এবং ভাগশেষ থাকে 2। আবার, 63 এর কাছাকাছি বর্গ সংখ্যা হলো 64, যার বর্গমূল 8। সুতরাং b, j ও r সংখ্যা তিনটির মান 8 এর কাছাকাছি হলে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা সর্বনিম্ন হবে।

সেক্ষেত্রে b, j ও r এর মানগুলো হবে 5, 7 ও 13। কেননা

$$5 \times 7 + 7 \times 13 + 13 \times 5 = 35 + 91 + 65 = 191$$

সুতরাং মিটিংয়ে উপস্থিত মানুষের সর্বনিম্ন সংখ্যা $= 5 + 7 + 13 = 25$ জন।

অনলাইন বাছাইপর্ব ২০২২

১

প্রশ্ন : কোনো সালের জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ রবিবার হলে, ঐ মাসের শেষ মঙ্গলবার কত তারিখ? [1st January of a year is Sunday. What date is the last Tuesday of that January?]

সমাধান : জানুয়ারি মাসে 31 দিন। 31 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 4 এবং ভাগশেষ থাকে 3 । তাহলে, ঐ বছরে, জানুয়ারি মাসের $4 \times 7 = 28$ তারিখ হলো শনিবার ।

29 তারিখ হলো, রবিবার

30 তারিখ হলো, সোমবার

31 তারিখ হলো, মঙ্গলবার

সুতরাং ঐ মাসের শেষ মঙ্গলবার 31 তারিখ ।

২

প্রশ্ন : 3021 এর মৌলিক উৎপাদক কয়টি? [How many prime factors does 3021 have?]

সমাধান : এখানে, $3021 = 3 \times 19 \times 53$

সুতরাং 3021 সংখ্যাটির মৌলিক উৎপাদক 3 টি ।

৩

প্রশ্ন : x ও y দুটি স্বাভাবিক সংখ্যা। x কে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ a থাকে এবং y কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ b পাওয়া যায়। $a+b$ এর সর্বোচ্চ মান কত? [x and y are two natural numbers. x when divided by 4 leaves a remainder a and y when divided by 7 leaves a remainder b. What is the largest value of $a+b$?]

সমাধান : x কে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ a থাকে, সুতরাং a এর সর্বোচ্চ মান হতে পারে $=4-1=3$ ।

আবার, y কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ b থাকে, সুতরাং b এর সর্বোচ্চ মান হতে পারে $=7-1=6$ ।

তাহলে, $a+b$ এর সর্বোচ্চ মান হতে পারে $=3+6=9$ ।

৪

প্রশ্ন : $4, 12, 25, 43$ এই ক্রমের পরবর্তী সংখ্যা কত? [What is the next number of this sequence 4, 12, 25, 43?]

সমাধান : এখানে,

$12-4=8$

$25-12=13$; যেখানে, $13=8+5$

$43-25=18$; যেখানে, $18=13+5$

সুতরাং এই ক্রমের পরবর্তী সংখ্যাটি হবে
$= 43 + (18 + 5) = 43 + 23 = 66$ ।

৫

প্রশ্ন : একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 25 হলে, এর 4 গুণ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গের পরিসীমা কত? [The area of a square is 25. Find the perimeter of the square with 4 times the area of the first square.]

সমাধান : প্রথম বর্গের ক্ষেত্রফল $= 25$ ।
তাহলে, প্রথম বর্গের ক্ষেত্রফলের 4 গুণ $= 4 \times 25 = 100$ ।
সুতরাং দ্বিতীয় বর্গের ক্ষেত্রফল $= 100$
তাহলে, দ্বিতীয় বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{100} = 10$
সুতরাং দ্বিতীয় বর্গের পরিসীমা $= 4 \times 10 = 40$ ।

৬

প্রশ্ন : বিডিএমও বিজ্ঞানীরা 2004 সারের ডিসেম্বরে নতুন একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রহটি পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রতি তৃতীয় বছরের জানুয়ারিতে গ্রহের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং প্রতি 6 বছর পরপর মার্চে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসংখ্যা কমে এক ষষ্ঠাংশ হয়ে যায়। 2022 সালের ডিসেম্বরে জনসংখ্যা 512 হলে, যখন তারা গ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন, তখন জনসংখ্যা কত ছিল? [BdMO scientists discovered a planet in December of 2004. After

observation, they have come to a conclusion that the population doubles in January of every third year and due to calamities, the population decreases to one-sixth in March of every 6th year. If the population in December of 2022 is 512, then what was the population when the planet was discovered?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, যখন তারা গ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন, তখন জনসংখ্যা ছিল x ।

এখানে, মোট বছর অতিবাহিত হয়

$$= 2022 - 2004 = 18$$

18 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 6 এবং 6 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 3 ।

তাহলে, ১ম 6 বছর পর জনসংখ্যা $= \frac{1}{6}(2 \times 2x) = \frac{2}{3}x$

২য় 6 বছর পর জনসংখ্যা $= \frac{1}{6}\{2 \times 2 \times (\frac{2}{3}x)\} = \frac{4}{9}x$

এবং ৩য় বছর পর জনসংখ্যা $= \frac{1}{6}\{2 \times 2 \times (\frac{4}{9}x)\} = \frac{8}{27}x$

শর্তমতে, $\frac{8}{27}x = 512$

বা, $x = 512 \times \frac{27}{8}$

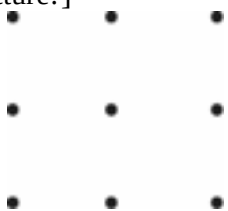
বা, $x = 64 \times 27$

$\therefore \quad x = 1728$

সুতরাং যখন তারা গ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন, তখন জনসংখ্যা ছিল 1728 ।

৭

প্রশ্ন : চিত্রের ডটগুলো সংযোগ করে কতগুলো বর্গ বানানো সম্ভব? [How many squares can be made by connecting the dots from the picture?]



সমাধান : চিত্রে ডট আছে, $3\times3=9$ টি । তাহলে, ডটগুলো সংযোগ করে বর্গ বানানো যাবে,

1×1 আকারের বর্গ $=(3-1)\times(3-1)=2\times2=4$ টি ।

2×2 আকারের বর্গ $=(3-2)\times(3-2)=1\times1=1$ টি ।

কোণাকুনি 1×1 আকারের বর্গ $=1$ টি ।

সুতরাং মোট বর্গ বানানো যাবে $=4+1+1=6$ টি ।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান
২০২১

জাতীয় পর্যায় ২০২১

১

প্রশ্ন : এককালে, একটা দূরের গ্রামে 42 জন মানুষ বাস করত। তাদের প্রত্যেকই হয় সব সময় সত্যি বলত অথবা সব সময় মিথ্যা বলত। একদিন এক আগন্তুক তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের মধ্যে কতজন মিথ্যাবাদী?" তারা কেউই সরাসরি উত্তর দিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে 26 জন বলল যে মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বিজোড় আর বাকি 16 জন বলল মিথ্যাবাদীর সংখ্যা জোড়। তাদের মধ্যে কত জন মিথ্যাবাদী? [Once upon a time, in a far-away village, there were 42 villagers. Each of them either always told the truth or always lied. Being fascinated, a stranger once asked each of them, "How many of you are liars?" None of them gave a direct answer. But 26 out of them replied that the number of liars is odd and the other 16 told that it was even. How many of them were lying?]

সমাধান : 26 জন বলল, যে মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বিজোড়। এই 26 জনের কথা সত্য হলে, তারা সত্যবাদী এবং অপর 16 জন মিথ্যাবাদী। কিন্তু 16 সংখ্যাটি বিজোড় নয়। তাই 26 জনের কথা সত্য নয়।

আবার, 16 জন বলল, মিথ্যাবাদীর সংখ্যা জোড়। তাদের কথা সত্য হলে, তারা সত্যবাদী এবং অপর 26 জন মিথ্যাবাদী। 26 সংখ্যাটি জোড়। ফলে 16 জনের কথা সঠিক।

$\therefore$ 16 জন সত্যবাদী এবং 26 জন মিথ্যাবাদী।

২

প্রশ্ন : জয়দীপের উঠানে তিনটি কল আছে: A, B আর C । সে যদি তিনটি কলই এক সাথে খুলে দেয়, তাহলে তার পুলটা 100 মিনিটে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । সে যদি খালি A আর B এক সাথে খুলে দেয়, তাহলে তার পুলটা 150 মিনিটে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । সে যদি B আর C কলটা একসাথে খুলে দেয়, তাহলে তার পুলটা 200 মিনিটে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । সে যদি খালি A আর C কলটা খুলে দেয়, তাহলে তার পুলটা পরিপূর্ণ হতে কত মিনিট সময় লাগবে? [Joydip's backyard has three faucets: A, B and C. If he turns on all three of them, it takes 100 minutes to fill the pool. If he turns on only A and B, it takes 150 minutes, and if he turns on only B and C, it takes 200 minutes. If he turns on only A and C, how long will it take (in minutes) to fill the pool?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক,

শুধু A কল দিয়ে পুলটা পূর্ণ হয় x মিনিটে

শুধু B কল দিয়ে পুলটা পূর্ণ হয় y মিনিটে

এবং শুধু C কল দিয়ে পুলটা পূর্ণ হয় z মিনিটে

এখন, A কল দিয়ে,

x মিনিটে পূর্ণ হয় 1 অংশ

$\therefore$ 1 মিনিটে পূর্ণ হয় $= \frac{1}{x}$ অংশ

B কল দিয়ে,

y মিনিটে পূর্ণ হয় 1 অংশ

$\therefore 1$ মিনিটে পূর্ণ হয় $= \frac{1}{y}$ অংশ

C কল দিয়ে,

z মিনিটে পূর্ণ হয় 1 অংশ

$\therefore 1$ মিনিটে পূর্ণ হয় $= \frac{1}{z}$ অংশ

সুতরাং A, B, C তিনটি কল দিয়ে–

1 মিনিটে পূর্ণ হয় $= \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$ অংশ

$\therefore 100$ মিনিটে পূর্ণ হয় $= \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\times 100$ অংশ

শর্তমতে, $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\times 100 = 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = \frac{1}{100}$$

$$\therefore 2\frac{1}{x}+2\frac{1}{y}+2\frac{1}{z} = 2\frac{1}{100} \quad \text{.....(i)}$$

আবার, A ও B দুটি কল দিয়ে–

1 মিনিটে পূর্ণ হয় $= \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$ অংশ

$\therefore 150$ মিনিটে পূর্ণ হয় $= \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\times 150$ অংশ

শর্তমতে, $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\times 150=1$

$$\therefore \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{150} \quad .....(ii)$$

এবং B ও C দুটি কল দিয়ে–

1 মিনিটে পূর্ণ হয় $=\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$ অংশ

$\therefore$ 200 মিনিটে পূর্ণ হয় $=\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\times 200$ অংশ

শর্তমতে, $=\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\times 200=1$

$$\therefore \frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{200} \quad .....(iii)$$

(ii) ও (iii) নং সমীকরণ যোগ করে–

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{150}+\frac{1}{200}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x}+2\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{150}+\frac{1}{200} \quad .....(iv)$$

(i) নং থেকে (iv) নং সমীকরণ বিয়োগ করে–

$$2\frac{1}{x}-\frac{1}{x}+2\frac{1}{y}-2\frac{1}{y}+2\frac{1}{z}-\frac{1}{z}=2\frac{1}{100}-\frac{1}{150}-\frac{1}{200}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x}+\frac{1}{z}=\frac{2}{100}-\frac{1}{150}-\frac{1}{200}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x}+\frac{1}{z}=\frac{12-4-3}{600}=\frac{5}{600}=\frac{1}{120}$$

$$\therefore \frac{1}{x}+\frac{1}{z}=\frac{1}{120}$$

A ও C কল দিয়ে t মিনিটে পুলটা পূর্ণ হলে,

A ও C দুটি কল দিয়ে–

1 মিনিটে পূর্ণ হয় $=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)$ অংশ

$\therefore$ t মিনিটে পূর্ণ হয় $=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)\times t$ অংশ

$=\frac{1}{120}\times t$ অংশ

শর্তমতে, $\frac{1}{120}\times t=1$

$\Rightarrow t=120$

সুতরাং A ও C কল দিয়ে পুলটা পূর্ণ হবে 120 মিনিটে।

৩

প্রশ্ন : $1^2, 2^2, 3^2,...,2021^2$ সংখ্যাগুলোর মধ্যে কতগুলো সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্ক 1? [How many numbers out of $1^2, 2^2, 3^2,...,2021^2$ have a 1 in its units place?]

সমাধান : এখানে,

$1^2 = 1$; একক অংক 1

$2^2 = 4$; একক অংক 4

$3^2 = 9$; একক অংক 9

$4^2 = 16$; একক অংক 6

$5^2 = 25$; একক অংক 5

$6^2 = 36$; একক অংক 6

$7^2 = 49$; একক অংক 9

$8^2 = 64$; একক অংক 4

$9^2 = 81$; একক অংক 1

সুতরাং $1^2, 2^2, 3^2, \ldots$ সংখ্যাগুলোর মধ্যে প্রতি 10 টি সংখ্যার মধ্যে 2 টি সংখ্যার এককের ঘরের অংক 1.

2020 পর্যন্ত এমন সংখ্যা $= \frac{2020}{10} \times 2$ টি

$= 202 \times 2$ টি

$= 404$ টি ।

আবার, $(2021)^2$ এর এককের ঘরের অংকটি 1

সুতরাং যেসব সংখ্যার এককের অংক 1 , এমন সংখ্যা $= (404 + 1) = 405$ টি ।

৪

প্রশ্ন : মিতা একটা সারিতে 2024 -টা ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এমনভাবে লিখেছে যাতে পরপর যেকোনো চারটা সংখ্যার গুণফল 2100 হয়। সারির প্রথম সংখ্যাটা 7, 1011 -তম সংখ্যাটা 5, 2014 -তম সংখ্যাটা 20 । সারির সবার শেষের সংখ্যা কত?

[Mita wrote 2024 positive integers in a row such that the product of any four adjacent numbers is 2100. The first number is 7, the 1011th number is 5, the 2014th number is 20. What is the last number in the row?]

সমাধান : ধরি, মিতার 2024টা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যাগুলো যথাক্রমে a, b, c ও d.

তাহলে, সংখ্যাগুলো হবে,

a, b, c, d, a, b, c, d, a, b, c, d ...

অর্থাৎ মিতার কাছে থাকা সারির প্রতি চারটি সংখ্যার

১ম সংখ্যা $= a$

২য় সংখ্যা $= b$

৩য় সংখ্যা $= c$

৪র্থ সংখ্যা $= d$

এখন, প্রথম সংখ্যা $= 7$; $\therefore a = 7$

1011 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 3; সুতরাং ৩য় সংখ্যা $= 5$. $\therefore c = 5$

এবং 2014 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 2; সুতরাং ২য় সংখ্যা $= 20$; $\therefore b = 20$

শর্তমতে, $a \times b \times c \times d = 2100$

$$\Rightarrow d = \frac{2100}{a \times b \times c}$$

$$\Rightarrow d = \frac{2100}{7 \times 20 \times 5} = \frac{2100}{7 \times 100} = \frac{21}{7} = 3$$

$$\therefore d = 3$$

এখন, 2024 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না।

সুতরাং সারির 2024 তম সংখ্যা হবে ৪র্থ সংখ্যা অর্থাৎ d বা 3 ।

$\therefore$ সারির শেষ সংখ্যাটি 3 ।

৫

প্রশ্ন : কোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n -এর জন্য $g(n)$ দিয়ে আমরা তার অঙ্কগুলোর যোগফলকে বোঝাই। কোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা x -এর জন্য $g(x), g(g(x)), g(g(g(x))), \ldots$ সিকোয়েন্সরটার কথা চিন্তা করো। এক সময় এই সিকোয়েন্সর পদগুলো আর পরিবর্তন হবে না। সেই অবস্থায় সিকোয়েন্সর পদগুলো যে সংখ্যাটার সমান হবে, সেটার নাম দাও $f(x)$ । কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা $a \leq 2021$ আছে যেন $f(a) = 9$ হয়? [For a positive integer n, let g(n) be the sum of its digits. For a positive integer x, consider the sequence g(x), g(g(x)), g(g(g(x))), · · ·. At some point, this sequence will eventually be a constant. Denote that constant by f(x). Find the

number of positive integers $a \leq 2021$ such that $f(a) = 9$.]

সমাধান : যে সব সংখ্যার অংকগুলোর যোগ 9 বা 9 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা, তারাও 9 দ্বারা বিভাজ্য। যেমন 729 সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 18 আবার 18 সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 9 ।

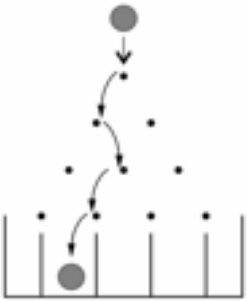
সুতরাং 729, 9 দ্বারা বিভাজ্য।

এখন 2021 কে 9 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 224 এবং ভাগশেষ থাকে 5 ।

সুতরাং 0 থেকে 2021 পর্যন্ত 224 টি সংখ্যা (a) আছে; যেন $f(a) = 9$ হয়।

৬

প্রশ্ন : মনে করো তুমি একটা খেলা খেলছ। তোমার কাছে ছবিতে দেখানো যন্ত্রের মতো একটা যন্ত্র আছে। ছবিতে কালো বিন্দুগুলো হলো পেরেক যেগুলো দেয়ালে সাথে গাঁথা। তুমি এই যন্ত্রের ঠিক ওপর থেকে একটা বল ছেড়ে দাও। বলটা নিচে পড়তে থাকে। কিন্তু প্রতি পেরেকে গিয়ে সেটা হয় ডানে অথবা বামে যায়। খেয়াল করো, যন্ত্রের বাম থেকে দ্বিতীয় কক্ষে পৌঁছানোর জন্য বলটার 4 টা সম্ভাব্য পথ আছে। যদি যন্ত্রটাতে 4-এর বদলে 8 সারি পেরেক থাকত,তাহলে যন্ত্রের বাম থেকে দ্বিতীয় কক্ষে পৌঁছানোর জন্য বলটার কতগুলো সম্ভাব্য পথ থাকত? (এই ক্ষেত্রে যন্ত্রটার নিচে 9 টা কক্ষের একটা সারি থাকত।)



[Imagine that you're playing a game. You have a device that looks just like the one shown in the figure. The black dots are nails hammered to the wall. You release a ball from the top of the device. The ball then rolls downwards but at each nail it goes either to the left or to the right. Notice, how there are 4 different ways for the ball to reach the second compartment from the left. If the device had 8 rows of nails instead of 4, how many different ways would there be for the ball to reach the second compartment from the left? (In this case, we would have 9 compartments at the bottom.)]

সমাধান : 4 সারি পেরেক থাকলে বলটি বাম থেকে দ্বিতীয় কক্ষে পৌঁছানোর উপায় :

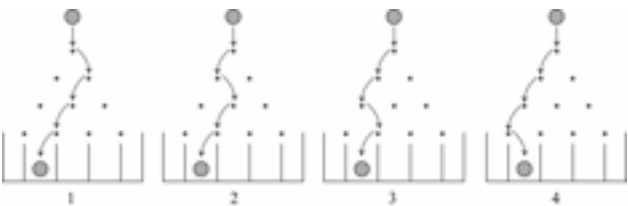
বলটি **১ম** সারির পেরেক থেকে দ্বিতীয় সারির পেরেকে পড়ার উপায় $= 2$ টি

২য় সারির 2 টি পেরেকের মধ্যে একটি থেকে ৩য় সারির পেরেকে পড়ার উপায় 2 টি এবং অপর পেরেক থেকে ৩য় সারির পেরেকে পড়ার উপায় 1 টি। এতে পেরেকটি ৩য় সারির ঠিক বামের 2 টি পেরেকের উপরই পড়তে পারে।

এভাবে,

৩য় থেকে ৪র্থ সারির ঠিক বামের 2 টি পেরেকে পড়তে পারে।

সবশেষে ৪র্থ সারির 2 টি পেরেকের মধ্যে কেবল একটি পেরেক থেকে বলটি ২য় কক্ষে পড়তে পারে মাত্র একটি উপায়ে। ফলে ১ম সারির পেরেক থেকে 4 সারির পেরেক পার হয়ে ২য় কক্ষে পড়ার উপায় $= 4$ টি।



তাহলে, 8 সারি পেরেক থাকলে বলটি দ্বিতীয় কক্ষে পড়ার উপায় 8 টি।

৭

প্রশ্ন : কোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n এর জন্য যদি $(5n+3)$ আর $(8n+1)$ -এর গসাগু 1-এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে তাদের গসাগু কত? [Given that the GCD of (5n + 3) and

(8n + 1) is greater than 1 for some positive integer n, what is their GCD?]

সমাধান : n এর যেকোনো মানের জন্য $(8n+1) > (5n+1)$ তাহলে, ইউক্লিডিয়ান পদ্ধতি গসাগু নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাক–

এখানে, $8n+1 = (5n+3)+(3n-2)$

অর্থাৎ $(8n+1)$ কে $(5n+3)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে $(3n-2)$ ।

$$5n+3 = (3n-2)+(2n+5)$$

অর্থাৎ $(5n+3)$ কে $(3n-2)$ দিয়ে ভাগশেষ থাকবে $(2n+5)$.

$$3n-2 = (2n+5)+(n-7)$$

অর্থাৎ $(3n-2)$ কে $(2n+5)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে $(n-7)$.

$$(2n+5) = 2(n-7)+19$$

অর্থাৎ $(2n+5)$ কে $(n-7)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 19; যা n বর্জিত ।

সুতরাং $(8n+1)$ ও $(5n+3)$ সংখ্যা দুটির গসাগু 1-এর চেয়ে বড় হলে, তা অবশ্যই 19. তখন, 19 দ্বারা $n-7$ বিভাজ্য হবে ।

$\therefore (5n+3)$ ও $(8n+1)$ এর গসাগু 19 ।

৮

প্রশ্ন : একটা ভোজে সতেরো জন মানুষ একটা গোলটেবিলে বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সব সময় মিথ্যা বলে। আর বাকিরা সব সময় সত্যি বলে। তাদের সবাইকে প্রশ্ন করার পর তাদের প্রত্যেকেই বলল যে গোলটেবিলে তাদের পাশে বসা দুইজনই মিথ্যাবাদী। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ কতজন মিথ্যাবাদী হতে পারে? [In a banquet, seventeen people are sitting around a circular table. Some of them always lie, the others always tell the truth. After being asked, each of them revealed that both of their neighbours are liars. At most how many of them are lying?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, যে কোনো অবস্থান থেকে 2 তম ব্যক্তির কথা সত্য হলে তারা দুই পাশের 2 জন অর্থাৎ 1 তম ও 3 তম ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তাহলে, 3 তম ব্যক্তির কথা মিথ্যা। অর্থাৎ তার দুই পাশের 2 তম ও 4 তম ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, সত্যবাদী।

এভাবে, জোড় তম অবস্থানের ব্যক্তিরা সত্যবাদী এবং বিজোড় তম অবস্থানের ব্যক্তিরা মিথ্যাবাদী হতে পারে। তাহলে, 1 তম ও 17 তম অবস্থানের দুজনই মিথ্যাবাদী। তখন, 1 তম অবস্থানের ব্যক্তির দুই পাশের ব্যক্তি 2 তম ও 17 তম ব্যক্তি উভয়ই মিথ্যাবাদী নয়। অর্থাৎ 1 তম ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে। অনুরূপভাবে, 17 তম ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী হতে পারে। 1 তম

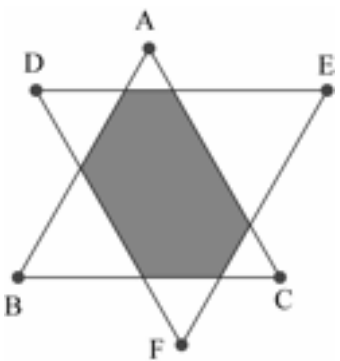
থেকে 17 তম পর্যন্ত বিজোড় অবস্থান হলো $=\left(\frac{17+1}{2}\right)$ টি

$=9$ টি

সুতরাং সর্বোচ্চ 9 জন মিথ্যাবাদী হতে পারে।

৯

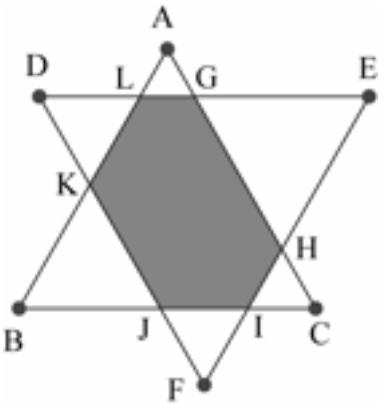
প্রশ্ন : কোনো একটা আকৃতির পরিসীমা হলো তার বাউন্ডারির দৈর্ঘ্য। যেমন কোনো একটা ত্রিভুজের পরিসীমা হলো তার তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল। নিচের ছবিতে ΔABC আর ΔDEF দুটোই সমবাহু ত্রিভুজ এবং BC আর DE বাহুদুটো সমান্তরাল। ΔABC আর ΔDEF-এর পরিসীমা যথাক্রমে 12 আর 15। ছায়াকৃত অংশের পরিসীমা কত?



[The perimeter of a shape is the length of the boundary surrounding that shape. For example, the perimeter of a triangle is the sum of all its three side lengths. In the following diagram,

ΔABC and ΔDEF are both equilateral triangles and the sides BC and DE are parallel. The perimeters of ΔDEF and ΔDEF are 12 and 15 respectively. What is the perimeter of the shaded region?]

সমাধান : ΔABC ও ΔDEF ত্রিভুজের বাহুগুলো চিত্রের ন্যায় G, H, I, J, K, L বিন্দুতে ছেদ করে।



তাহলে, ΔALG, ΔCHI ও ΔBJK সমবাহু ত্রিভুজ হবে।
সুতরাং ছায়াকৃত অংশের পরিসীমা

$$= KL + LG + GH + HI + IJ + JK$$
$$= (DL + LG + GE) + (CI + IJ + JB)$$
$$= DE + BC$$
$$= \frac{1}{3}3DE + \frac{1}{3}3BC$$

$$= \frac{1}{3} \times 15 + \frac{1}{3} \times 12$$
$$= 5 + 4$$
$$= 9$$ ।

১০

প্রশ্ন : মনে করো, r একটা ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা। $[r]$ দিয়ে আমরা r -এর পূর্ণসাংখ্যিক বোঝাই আর $\{r\}$ দিয়ে আমরা r -এর ভগ্নাংশিক অংশটা বোঝাই। যেমন যদি $r = 32.86$ হয়, তাহলে $\{r\} = 0.86$ এবং $[r] = 32$ । এমন সব ধনাত্মক সংখ্যা r -এর যোগফল কত, যদি $25\{r\} + [r] = 125$ হয়? [Let r be a positive real number. Denote by [r] the integer part of r and by {r} the fractional part of r. For example, if r = 32.86, then {r} = 0.86 and [r] = 32. What is the sum of all positive numbers r satisfying 25{r} + [r] = 125?]

সমাধান : দেওয়া আছে, $25\{r\} + [r] = 125$
তাহলে, $[r]$ পূর্ণ সংখ্যা হওয়ায়, $25\{r\}$ ও পূর্ণ সংখ্যা হবে। এর জন্যে $\{r\}$ এর মান অবশ্যই $\frac{1}{25}$ এর পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক হতে হবে, তবে ঐ পূর্ণসংখ্যাটি 25 এর গুণিতক হতে পারবে না। কেননা তখন $\{r\}$ পূর্ণ সংখ্যা হয়ে যাবে।

আবার, $[r]$ এর মান হতে পারবে, 0 থেকে 124 পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা। তখন, $\{r\}$ এর মান গুলো হতে পারবে, $\frac{1}{25}, \frac{2}{25}, \frac{3}{25}, ...\frac{125}{25}$ সংখ্যাগুলো কিন্তু $\frac{25}{25}, \frac{50}{25}, \frac{75}{25}, ...\frac{125}{25}$ সংখ্যাগুলো ছাড়া।

সুতরাং সকল ধনাত্মক সংখ্যা r -এর যোগফল

$$=\left(\frac{1}{25}+124\right)+\left(\frac{2}{25}+123\right)+\left(\frac{3}{25}+122\right)+.....+\left(\frac{125}{25}+0\right.$$

$$-\left\{\left(\frac{25}{25}+100\right)+\left(\frac{50}{25}+75\right)\right.$$

$$=\left\{\left(\frac{1}{25}+\frac{2}{25}+\frac{3}{25}+.....+\frac{125}{25}\right)+(0+1+2+.....+124)\right.$$

$$-\left\{\left(\frac{25}{25}+\frac{50}{25}+\frac{75}{25}\right.\right.$$

$$=\left\{\frac{1}{25}(1+2+3+.....+125)+(1+2+3+.....+124)\right\}-\{(1+$$

$$= \left\{ \frac{1}{25} \times (1+125) \times \frac{125}{2} + (1+124) \times \frac{124}{2} \right\} - (15+250)$$

$$= \left(\frac{1}{25} \times 126 \times \frac{125}{2} + 125 \times 62 \right) - 265$$

$$= (63 \times 5 + 125 \times 62) - 265$$

$$= (315 + 7750) - 265$$

$$= 7800 \text{ ।}$$

১১

প্রশ্ন : সমুদ্রের কাছে একটা টেবিলের ওপর N-টা গ্লাসের বাক্স আছে যেখানে $N < 2021$ । বাক্সগুলোর প্রত্যেকটাতেই ঠিক 2021-টা করে বল আছে। সৌধ আর রাফি একটা খেলা খেলছে যেখানে সৌধ প্রথম চাল দেয়। কোনো চালে একজন যেকোনো একটা বল সহ বাক্স বাছাই করে এবং তারপর বাক্সটা থেকে এক বা তার বেশি সংখ্যক বল বের করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। কেউ চাইলে একটা বাক্স বাছাই করে তার সবগুলো বলই ফেলে দিতে পারে। এই খেলায় যে সবার শেষের বলটা ফেলতে পারে, সে জেতে। N-এর সম্ভাব্য যেসব মানের জন্য সৌধর এই খেলায় একটা জেতার স্ট্র্যাটেজি আছে, তাদের যোগফল S । N-এর সম্ভাব্য যে সব মানের জন্য রাফির এই খেলায় একটা জেতার স্ট্র্যাটেজি আছে, তাদের যোগফল R । $\frac{R-S}{10}$ এর মান কত?

[On a table near the sea, there are N glass boxes where $N < 2021$, each containing exactly 2021

balls. Sowdha and Rafi play a game by taking turns on the boxes where Sowdha takes the first turn. In each turn, a player selects a non-empty box and throws out some of the balls from it into the sea. If a player wants, he can throw out all of the balls in the selected box. The player who throws out the last ball wins. Let S be the sum of values of N for which Sowdha has a winning strategy, and let R be the sum of values of N for which Rafi has a winning strategy. What is the value of $\frac{R-S}{10}$?]

সমাধান : যেহেতু, সৌধ আগে চাল দেয়। তাকে জিততে হলে সবশেষে চাল দিতে হবে। ফলে বাক্সের সংখ্যা বিজোড় হতে হবে। কেননা, সৌধ কোনো বাক্সের ভিতর থেকে যে কয়টি বলই সমুদ্রে ফেলে দিক না কেন, রাফি জেতার জন্য বাকি সবগুলো বল সমুদ্রে ফেলে দিতে পারে। ফলে সৌধের জেতার জন্য N-এর মান অবশ্যই বিজোড় হতে পারে।

$\therefore S = 1+3+5+.....+2019$

অনুরূপভাবে, রাফির জেতার জন্যে বাক্সের সংখ্যা অবশ্যই জোড় হতে হবে।

$\therefore R = 2+4+6+.....+2021$

$\therefore \frac{R-S}{10} = \frac{(2+4+6+.....+2020)-(1+3+5+.....+201}{10}$

$$= \frac{2-1+4-3+6-5+.....+2020-2019}{10}$$

$$= \frac{1}{10}\left(1+1+1+.....+\frac{2020}{2}\right) \text{ টি পদ}$$

$$= \frac{1}{10}\left(1+1+1+.....+1010\right) \text{ টি পদ}$$

$$= \frac{1010}{10}$$

$$= 101 \text{ ।}$$

১২

প্রশ্ন : $1 < N \leq 2021$ একটা ধনাত্মকব পূর্ণ সংখ্যা। $1, 2, 3, ..., N$ সংখ্যাগুলো একটা সারিতে এই ক্রমে সাজানো আছে। জয়দীপ আর মুরসালিন একটা খেলা খেলছে যেখানে তারা পালাক্রমে সারির যেকোনো দুটো পরপর সংখ্যা বাছাই করে, মুছে দেয় এবং তাদের যোগফল বা গুণফলটা লিখে দেয়। ফলে প্রতি চালে সংখ্যাগুলোর সংখ্যা ঠিক এক করে কমে যায়। খেলায় প্রথম চালটা জয়দীপ দেয়। খেলাটা শেষ হয় যখন খালি একটা সংখ্যা বাকি থাকে এবং জয়দীপ জেতে আর কেবল যদি সেই সংখ্যাটা বিজোড় হয়। N -এর সম্ভাব্য যেসব মানের জন্য জয়দীপের একটা জেতার স্ট্র্যাটেজি আছে, তাদের যোগফল কত? [Let $1 < N \leq 2021$ be a positive integer. The numbers $1, 2, 3, \cdots, N$ are written in a row in this order. Joydip and Mursalin play a game where they each take turns erasing two consecutive

numbers from the board and replacing them with either their sum or their product. As a result, the number of numbers goes down by one in each turn. Joydip goes first. The game ends when there is only a single number left and Joydip wins if and only if this number is odd. What is the sum of all possible values of N for which Joydip has a winning strategy?]

সমাধান : জয়দীপ প্রথম চাল দেয়, তাহলে শেষে একটি সংখ্যা অবশিষ্ট থাকলে অবশ্যই বিজোড় সংখ্যক সংখ্যা থাকতে হবে। অর্থাৎ N এর মান হবে $1 < N < 2021$ শর্তে, সকল বিজোড় সংখ্যা।

$\therefore$ N এর সম্ভাব্য সকল মানের যোগফল $= 3 + 5 + 7 + ... + 2019$

ধারাটির, প্রথম পদ, $a = 3$; শেষ পদ, $z = 2019$; সাধারণ অন্তর, $d = 5 - 3 = 2$

$\therefore$ পদ সংখ্যা $n = \frac{z-a}{d} + 1$

$$= \frac{2019-3}{2} + 1$$

$$= \frac{2016}{2} + 1$$

$$= 1008 + 1$$

$$= 1009$$

সুতরাং N এর সকল সম্ভাব্য মানের যোগফল

$$= \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$$

$$= \frac{1009}{2}\{2 \times 3 + (1009-1) \times 2\}$$

$$= \frac{1009}{2}\{6 + 1008 \times 2\}$$

$$= \frac{1009}{2}(6 + 2016)$$

$$= \frac{1009}{2}(2022)$$

$$= 1009 \times 1011$$

$$= (1000 + 9)(1000 + 11)$$

$$= 1000000 + 11000 + 9000 + 99$$

$$= 1020099$$ ।

আঞ্চলিক পর্যায় ২০২১

১

প্রশ্ন : দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধনাত্মক জোড় সংখ্যা a ও b এর যোগফল 10 যেখানে $a > b$ । a এর সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে? (1 পয়েন্ট) [The sum of two distinct positive even integers a and b is 10 where $a > b$. Find the largest possible value of a. (1 point)]

সমাধান : a ও b এর যোগফল 10; যেখানে, $a > b$. ফলে b এর মান যত ছোট হবে, a এর মান তত বেশি হবে। তাহলে, $b = 2$ হলে, $a = 10 - b = 10 - 2 = 8$
সুতরাং a এর মান সর্বোচ্চ হতে পারে 8 ।

২

প্রশ্ন : ববের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্যে অ্যালিস তাকে 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো কোনো একটা ক্রমে বলে, কিন্তু বলার সময় সে একটা সংখ্যা বাদ দিয়ে বলে। ববের কাজ হল অ্যালিসকে তার বাদ দেওয়া সংখ্যাটা বলা। ববের স্মৃতিশক্তি খুব একটা ভালো না, কিন্তু সে বেশ বুদ্ধিমান। তাই সে অ্যালিসের সংখ্যাগুলো যোগ করতে থাকে। যদি সবশেষে বব যোগফল হিসেবে 50 পায়, তাহলে অ্যালিসের বাদ দেওয়া সংখ্যাটা কত ছিল? (2 পয়েন্ট) [To test Bob's memory, Alice tells Bob the numbers 1 through 10 in some order, but she skips one number. Bob is supposed to, in return, tell Alice the skipped number. Bob

doesn't have a great memory, but he is clever, so he sums up the numbers Alice tells him. If Bob gets a sum of 50, what is the missing number? (2 points)]

সমাধান : 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল:

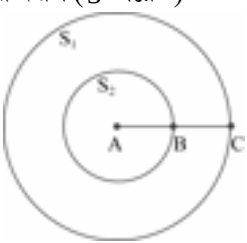
$$=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10;\ 10\text{ টি পদ}$$

$$=(1+10)\times\frac{10}{2}=11\times5=55\ ।$$

সুতরাং 9 টি সংখ্যার যোগফল 50 হলে, বাদ দেওয়া সংখ্যাটি $=55-50=5$ ।

৩

প্রশ্ন : চিত্রে A কে কেন্দ্র করে আঁকা বৃত্ত দুটোর ব্যাসার্ধ যথাক্রমে $AB=1$ এবং $AC=2$ । S_1 আর S_2 হলো যথাক্রমে AC ও AB ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল। যদি $S_1-S_2=a\pi$ হয়, তবে a এর মান বের কর। (3 পয়েন্ট)



[In the figure, A is the center of the circles having radii AB = 1 and AC = 2. S_1 and S_2 are the area of the circles having radii AC and AB

respectively. If $S_1 - S_2 = a\pi$, then find the value of a. (3 points)]

সমাধান : ছোট বৃত্তের ক্ষেত্রফল, $S_2 = \pi(1)^2 = \pi$

এবং বড় বৃত্তের ক্ষেত্রফল, $S_1 = \pi(2)^2 = 4\pi$

$\therefore S_1 - S_2 = 4\pi - \pi = 3\pi$; যাকে $a\pi$ এর সাথে তুলনা করলে, $a = 3$ ।

৪

প্রশ্ন : মনে করো, তোমার কাছে কিছু বর্ণের একটা ক্রম দেওয়া আছে: EBDCA । কোনো এক ধাপে তুমি এই ক্রমটাকে নিচে বলা দুটো উপায়ের যেকোনো একটা উপায়ে পরিবর্তন করতে পারো:

1. তুমি দুটো পাশাপাশি বর্ণের জায়গা পরিবর্তন করতে পারো, অথবা
2. তুমি পুরো ক্রমটাকে বিপরীতক্রমে সাজিয়ে লিখতে পারো ।

যেমন, একধাপে ওপরের ক্রমটাকে তুমি হয় BEDCA অথরা ACDBE বানিয়ে ফেলতে পারো । EBDCA কে ABCDE বানাতে তোমার সর্বনিম্ন কতগুলো ধাপ লাগবে? [Suppose you have the sequence of letters EBDCA. In a single step, you can do one of the following two operations on the sequence: 1. Swap two adjacent letters, or, 2. Reverse the entire sequence. For example, from the initial sequence, you can go to either BEDCA or

ACDBE in a single step. What is the minimum number of steps you need to make the sequence read ABCDE? (3 points)]

সমাধান : 0 ধাপে বর্ণের ক্রম : EBDCA

1 ধাপে বর্ণের ক্রম : E<u>DB</u>CA

2 ধাপে বর্ণের ক্রম : ED<u>CB</u>A

3 ধাপে বর্ণের ক্রম : <u>ABCDE</u>

সুতরাং EBDCA হতে ABCDE বানাতে সর্বনিম্ন 3 টি ধাপ লাগবে।

৫

প্রশ্ন : ABCD একটা বর্গ যেখানে $AB = 6$ । মুরসালিন বর্গের ভিতরে একটা বিন্দু X এমনভাবে নিল যাতে বিন্দুটা BC থেকে 2 একক এবং CD থেকে 3 একক দূরে হয়। AX এর দৈর্ঘ্য বের করো। (3 পয়েন্ট) [ABCD is a square where AB = 6. Mursalin chooses a point X inside the square such that the perpendicular distances from X to BC and CD are 2 and 3 respectively. Find the length of AX. (3 points)]

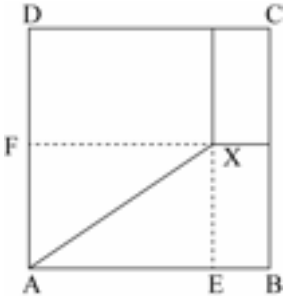
সমাধান : পাশের চিত্র অনুসারে,

$$AD = AB = 6$$

$$\therefore FX = 6 - 2$$

$$= 4$$

এবং $EX = 6 - 3 = 3$



$\therefore$ পিথাগোরাসের সূত্র অনুসারে,

$$AX^2 = AE^2 + EX^2$$
$$\Rightarrow AX^2 = FX^2 + EX^2$$
$$\Rightarrow AX^2 = (4)^2 + (3)^2$$
$$\Rightarrow AX^2 = 16 + 9 = 25$$
$$\Rightarrow AX^2 = (5)^2$$
$$\therefore AX = 5$$

সুতরাং AX এর দৈর্ঘ্য 5 ।

৬

প্রশ্ন : কোনো একটা সংখ্যাকে সুন্দর সংখ্যা বলা হবে যদি তার ঠিক 4 টা উৎপাদক থাকে এবং 2 দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। 99 এর চেয়ে ছোট কতগুলো সুন্দর সংখ্যা আছে? (3 পয়েন্ট)
[We call a number beautiful if it has exactly 4 factors and is divisible by 2. How many numbers less than 99 are beautiful? (3 points)]

সমাধান : কোনো সংখ্যার ঠিক চারটি উৎপাদক থাকলে 1 ও ঐ সংখ্যা ছাড়া সংখ্যাটির আরো 2 টি উৎপাদক থাকবে এবং ঐ উৎপাদক দুটি অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা হতে হবে। অর্থাৎ দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল হবে একটি সুন্দর সংখ্যা এবং এই দুটি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে 1টি 2 হতে হবে। যেমন, 2 ও 3 এর গুণফল 6; যার উৎপাদক ঠিক চারটি (1, 2, 3, 4)

এখন, 99 এর অর্ধেক বা তার চেয়ে ছোট এমন মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো,

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,

31, 37, 41, 43, 47 (মোট 15টি)

$2 \times 47 = 94 < 99$

99 এর ছোট সুন্দর সংখ্যা আছে

$= (15 - 1) = 14$ টি।

৭

প্রশ্ন : মুরসালিন 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই ছয়টা সংখ্যা থেকে এমন ভাবে তিনটা বা তার বেশি সংখ্যা নিতে চায় যাতে তার নেওয়া সংখ্যাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে তিনটা ক্রমিক সংখ্যা থাকে। যেমন, সে 1, 2, 3 এই তিনটা সংখ্যা নিতে পারে; আবার 1, 2, 3, 5-ও নিতে পারে। সে মোট কতভাবে এই কাজটা করতে পারবে? (6 পয়েন্ট) [Mursalin wants to choose 3 or more numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6 such that he has at least 3 consecutive numbers in his chosen set of numbers. For example, two such choices can be

1, 2, 3 and 1, 2, 3, 5. In how many unique ways can Mursalin do this? (6 points)]

সমাধান : 1, 2, 3, 4, 5, 6; এই ছয়টা সংখ্যা থেকে 3 টি ক্রমিক সংখ্যা সহ সংখ্যা বাছাই করার উপায়-

(i) 6 টি সংখ্যা বাছাই করার উপায়:

1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 টি)

(ii) 5 টি সংখ্যা বাছাই করার উপায়:

1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 6
1, 2, 3, 5, 6
1, 2, 4, 5, 6
1, 3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6 (6 টি)

(iii) 4 টি সংখ্যা বাছাই করার উপায়:

1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 6
2, 3, 4, 6
1, 3, 4, 5
1, 2, 3, 5
2, 3, 4, 5
3, 4, 5, 6
1, 4, 5, 6
2, 4, 5, 6 (9 টি)

(iv) 3 টি সংখ্যা বাছাই করার উপায়:

1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
4, 5, 6 (4 টি)

সুতরাং মুলসালিন এই কাজটি করতে পারবে
$=1+6+9+4=20$ টি উপায়ে।

অনলাইন বাছাই পর্ব ২০২১

১

প্রশ্ন : দুটো তিন অংকের সংখ্যা যোগ করলে একটা চার অংকের সংখ্যা N হয়। N এর হাজারের ঘরের অঙ্কের সম্ভাব্য সব মানের যোগফল কত? [If the sum of two three-digit numbers is a four-digit number N, then what is the sum of all possible values of the thousands digit of N?]

সমাধান : তিন অংকের সংখ্যা দুটি সর্বোচ্চ 999 হলে, এদের যোগফল $=999+999=1998$; যার হাজারের অংক 1। অর্থাৎ দুটি তিন অংকের সংখ্যা যোগ করলে প্রাপ্ত 4 অংকের সংখ্যার হাজারের অংক হতে পারবে 0 ও 1; যাদের যোগফল $=0+1=1$।

২

প্রশ্ন : একটা গাড়িতে পাঁচটা চাকা রয়েছে যেগুলোর মধ্যে ঠিক চারটা কোনো এক সময়ে সচল থাকে। গাড়ির মালিক চিন্তা করে দেখলেন প্রতিটা চাকাই তিনি সমানভাবে ব্যবহার করবেন। যদি গাড়িটা 20000 কিলোমিটার ভ্রমণ করে থাকে, তাহলে প্রতিটা চাকা কত কিলোমিটারের জন্য সচল ছিল? [A car has five

wheels only four of which are active at a time. The owner of the car has decided that he will use all the wheels equally. If the car has traveled a distance of 20000 kilometers, for how many kilometers has each wheel been active?]

সমাধান : প্রশ্ন অনুসারে, 20,000 কিলোমিটার চারটি চাকা অবশ্যই সচল থাকবে। এগুলো মোট সচল ছিল $= 4 \times 20{,}000$ $= 80{,}000$ কিলোমিটার। পুরো 20,000 কিলোমিটার কোনো না কোনো 1টি চাকা অচল ছিল।

$\therefore$ 5টি চাকা সর্বমোট সচল ছিল $= 80{,}000$ কিলোমিটার।

সুতরাং প্রতিটা চাকা সচল ছিল $= \dfrac{80{,}000}{5} = 16{,}000$ কিলোমিটার।

৩

প্রশ্ন : একদিন বাকের ভাই, বদি আর মঞ্জু কুত্তাওয়ালীর বাগানে কিছু আম তুলতে গেল। কিন্তু যেহেতু ঐদিন অনেক অন্ধকার ছিল, তারা হাঁড়িভাঙ্গা আর আম্রপালী আম গাছের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারল না। তাই তারা সব ধরনের আম একই ঝুড়িতে রেখে দিল। কিন্তু কোনো এক উপায়ে তারা জানতে পারল যে তাদের ঝুড়িতে 17 টা আম্রপালী আর 21 টা হাঁড়িভাঙ্গা আম আছে। বদি আবার এই দুই ধরনের আমের স্বাদের পার্থক্য করতে পারে না। সে তাই চোখ বন্ধ করে ঝুড়ি থেকে আম খাওয়া শুরু করল। সবচেয়ে কম কতগুলো আম খেলে সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারতে যে সে কমপক্ষে তিনটা হাঁড়িভাঙ্গা আম খেয়েছে। [One day, Baker

bhai, Bodi and Majnu went to Kuttawali's garden to pick some mangoes. But as it was dark, they could not make any distinction between Haribhganga and Amropali mango trees. So, they put all the mangoes in one basket. However, somehow they could find out that they had 17 Amropali and 21 Haribhanga mangoes in their basket. Bodi cannot distinguish between the tastes of the two types of mangoes. If he blindly starts eating mangoes from the basket, find out the minimum number of mangoes he has to eat to ensure that he has eaten at least 3 Haribhanga mangoes.]

সমাধান : ঝুড়িতে আম্রপালী আম $=17$ টা

হাঁড়িভাঙ্গা আম $=21$ টা

$\therefore$ বদি যদি 17 টা আম খেলে সেগুলোর প্রতিটি আম্রপালী হতে পারে। এরপর সে আরো 3 টা আম খেলে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় বদি কমপক্ষে তিনটি হাঁড়িভাঙ্গা আম খেয়েছে।

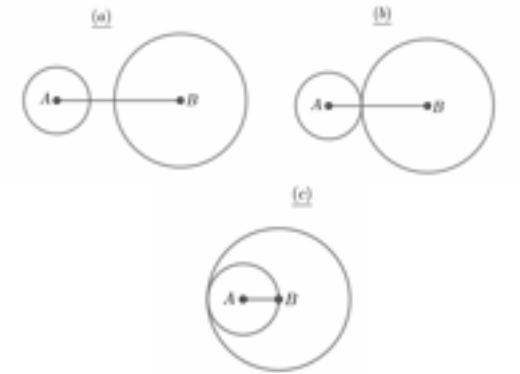
$\therefore$ এর জন্য বদির আম খেতে হবে, সর্বনিম্ন $=17+3=20$ টা

সুতরাং বদি কমপক্ষে 20 টা আম খেলে, সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে সে কমপক্ষে 3 টা হাঁড়িভাঙ্গা আম খেয়েছে।

৪

প্রশ্ন : ছোটো আর বড় বৃত্তটার কেন্দ্র যথাক্রমে A আর B। AB এর দৈর্ঘ্য যদি 239 হয়, তাহলে (b) চিত্রের মতো ঘটনা

ঘটনা ঘটে। বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? [The centers of the small and the large circles are A and B respectively. If the length of AB is 239, a situation like figure (b) occurs. If the length of AB is 67, a situation like figure (c) occurs. What is the radius of the larger circle?]



সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ R এবং ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ r.

(b) চিত্রনুসারে, $R + r = 239$ .....(i)

এবং (c) চিত্র অনুসারে, $R - r = 67$ .....(ii)

(i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে–

$2R = 306$

$\Rightarrow R = \frac{306}{2}$

$\therefore R = 153$

সুতরাং বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ 153 ।

৫

প্রশ্ন : প্রতি বছর শহরের গণিত অলিম্পিয়াডে প্রতিযোগী সংখ্যা 140 করে বাড়ে। কিন্তু প্রতি পঞ্চম বছরে প্রতিযোগী সংখ্যা 140 না বেড়ে 160 করে বাড়ে। এই অলিম্পিয়াডে 2020 সালে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল 1800 । আর 2019 সালে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল 1640 । 2050 সালে, অলিম্পিয়াডটা তার স্বর্ণজয়ন্তী (50 বছর পূর্তি) পালন করবে। এই স্বর্ণজয়ন্তীতে অলিম্পিয়াডের প্রতিযোগী সংখ্যা কত হবে? [Each year 140 more participants participate in a city math olympiad than the previous year. But at every 5th year, 160 (instead of 140) more participants participate than the previous year. There were 1800 participants in the year 2020 and 1640 participants in the 2019. In 2050, the city math olympiad will celebrate its golden jubilee (50th anniversary). How many participants will participate in the golden jubilee math olympiad?]

সমাধান : 2019 সালে প্রতিযোগী ছিল

$= 1640$ জন

2020 সালে প্রতিযোগী ছিল 1800 জন

$\therefore$ 1 বছরে প্রতিযোগী বৃদ্ধি পেয়েছে

$= 1800 - 1640 = 160$ জন।

2020 সালের পর থেকে 2050 পর্যন্ত মোট বছর

$= 2050 - 2020 = 50.$

প্রতি বছর 140 জন করে প্রতিযোগী বৃদ্ধি পেলে 2050 সালে প্রতিযোগী বৃদ্ধি পাবে

$= 50 \times 140$ জন

$= 700$ জন

প্রতি পঞ্চম বছরে 160 জন করে প্রতিযোগী বৃদ্ধি পেলে 50 বছরে আরো বৃদ্ধি পাবে

$= \frac{50}{5} \times (160 - 140)$ জন

$= 10 \times 20$ জন

$= 200$ জন

সুতরাং 50 বছরে মোট প্রতিযোগী বৃদ্ধি পাবে

$= 700 + 200$ জন

$= 900$ জন

$\therefore$ 2050 সালে মোট প্রতিযোগী হবে

$= (1800 + 900)$ জন

$= 2700$ জন।

৬

প্রশ্ন : এমন কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যারা 144, 196 আর 210 সংখ্যাগুলোর কমপক্ষে দুটোকে নিঃশেষে ভাগ করে? [How many positive integers that divide at least two of 144, 196 and 210 are there?]

সমাধান : 144 এর উৎপাদক বা গুণনীয়কগুলো হলো : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144

196 এর উৎপাদকগুলো হলো :

1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196

210 এর উৎপাদকগুলো হলো :

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210

সংখ্যা তিনটির উৎপাদকগুলোর মধ্যে কমপক্ষে দুটি সংখ্যার উৎপাদক এমন সংখ্যাগুলো হলো–

1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 (মোট 7 টি)

সুতরাং 144, 196 ও 210 এর মধ্যে কমপক্ষে দুটোকে নিঃশেষে ভাগ করে এমন সংখ্যা মোট 7 টি ।

৭

প্রশ্ন : মুরসালিন $\frac{x+y}{z}$ এর মান বের করতে গিয়ে ভুলে $x+\frac{y}{z}$ এর মান বের করে দেখল 12 আসে। বৃষ্টিও একই কাজ করতে গিয়ে ভুলে $y+\frac{x}{z}$ এর মান বের করে দেখল 9 আসে। যদি $\frac{x+y}{z}$ এর আসল মান 7 হয়, তাহলে $(x+y+z)$ এর মান কত? [While trying to find the value of $\frac{x+y}{z}$, Mursalin mistakenly calculated the value of $x+\frac{y}{z}$ and found 12. Bristy also tried to do the same thing but mistakenly calculated $y+\frac{x}{z}$

instead and found its value to be 9. If the real value of $\frac{x+y}{z}$ is 7, what is the value of $(x+y+z)$?]

সমাধান : প্রশ্ন অনুসারে,

$$x+\frac{y}{z}=12 \quad .....(i)$$

$$y+\frac{x}{z}=9 \quad .....(ii)$$

এবং $\frac{x+y}{z}=7 \quad .....(iii)$

বা, $\frac{x}{z}+\frac{y}{z}=7 \quad .....(iv)$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে–

$$x+y+\frac{y}{z}+\frac{x}{z}=21 \quad .....(v)$$

(v) নং থেকে (iv) নং সমীকরণ বিয়োগ করে–

$$x+y=14 \quad .....(vi)$$

(iii) নং হতে পাই,

$$\frac{x+y}{z}=7$$

$$\Rightarrow \frac{14}{z}=7$$

$$\Rightarrow z=\frac{14}{7}$$

$\therefore z = 2$ .....(vii)

(vi) ও (vii) নং সমীকরণ যোগ করে–

$x + y + z = 16$ ।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান
২০২০

জাতীয় পর্যায় ২০২০

১

প্রশ্ন : এখন রমজান মাস, সাদ বের হয়েছে ইফতারি কিনতে। দোকানে গিয়ে দেখে, সে 53 টাকা দিয়ে 3 kg জিলাপি এবং 4 kg হালিম কিনতে পারে অথবা, 37 টাকা দিয়ে সে 5 kg জিলাপি এবং 2 kg হালিম কিনতে পারে। কিন্তু, সাদ হালিম খুবই পছন্দ করে এবং জিলাপি একদমই পছন্দ করে না। তাহলে, 10 kg হালিম আর 1 kg জিলাপি কিনতে সাদ-এর কত টাকা প্রয়োজন? {পূণমান ৪} [It's Ramadan time, and Saad is out buying Iftaar! At the store, he can either get 3kg Jilapi and 4kg Halim for 53 Taka or 5kg Jilapi and 2kg Halim for 37 Taka. But Saad really likes Halim and doesn't like Jilapi at all! How much should it cost him to get 10kg Halim and 1kg Jilapi? {4 points}]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, 1 kg জিলাপির দাম $= x$ টাকা এবং 1 kg হালিমের দাম $= y$ টাকা

শর্তমতে,

$$3x + 4y = 53 \quad .....(i)$$

এবং $5x + 2y = 37 \quad .....(ii)$

(ii) নং কে 2 দিয়ে গুণ করে,

$$10x + 4y = 74 \quad .....(iii)$$

(iii) নং থেকে (i) নং বিয়োগ করে,

$$7x = 21$$

$$\Rightarrow x = \frac{21}{7}$$

$$\therefore x = 3$$

x এর মান (i) নং সমীকরণে বসাই,

$$3 \times 3 + 4y = 53$$

$$\Rightarrow 4y = 53 - 9$$

$$\Rightarrow 4y = 44$$

$$\Rightarrow y = \frac{44}{4}$$

$$\therefore y = 11$$

$\therefore$ 10 kg হালিম ও 1 kg জিলাপি কিনতে প্রয়োজন $= (1x + 10y)$ টাকা

$= (3 + 10 \times 11)$ টাকা

$= (3 + 110)$ টাকা

$= 113$ টাকা ।

২

প্রশ্ন : সৌমিত্র 1 থেকে 2020 এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যা নিচ্ছে। একটি সংখ্যা সে সর্বোচ্চ একবার নিতে পারবে। সৌমিত্র অন্তত কতগুলো সংখ্যা নিলে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে, যে সেখানে পাঁচটি সংখ্যা আছে যাদের যোগফল 1012 অপেক্ষা বেশি? {পূর্ণমান ৪} [Soumitra is picking numbers between

1 and 2020, so that no number is picked more than once. How many numbers will Soumitra have to pick (at least) before you can guarantee that there are five of them with sum greater than 1012? {4 points}]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যা $a, a+1, a+2, a+3, a+4$; যাদের যোগফল 1012 অপেক্ষা বেশি ।

$$\therefore a+(a+1)+(a+2)+(a+3)+(a+4)>1012$$
$$\Rightarrow 5a+10>1012$$
$$\Rightarrow 5a>1012-10$$
$$\Rightarrow 5a>1002$$
$$\Rightarrow 5a>1000+2$$
$$\Rightarrow 5a>5\times 200+2$$
$$\therefore a>200$$

সুতরাং $a=200+1=201$ হলে, $a, a+1, a+2, a+3, a+4$ সংখ্যা 5 টির যোগফল 1012 অপেক্ষা বেশি ।

তখন, $a+4=201+4=205$

তাহলে, সৌমিত্র 1 থেকে 2020 এর মধ্যে 205 টি সংখ্যা নিলে সেগুলো 1 থেকে 205 পর্যন্ত সংখ্যা হলেও তুমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে, যে সেখানে পাঁচটি সংখ্যা আছে যাদের যোগফল 1012 অপেক্ষা বেশি ।

সুতরাং সৌমিত্রকে অন্তত 205 টি সংখ্যা নিতে হবে ।

৩

প্রশ্ন : নীল, লাল ও সবুজ তিন বন্ধু। তারা একটি রেস্তোরায় গিয়েছে। তাদের একজন নীল শার্ট, একজন লাল শার্ট এবং আরেকজন সবুজ শার্ট পরে আছে। নীল বললো, "দেখ, আমরা সবাই আমাদের নাম থেকে ভিন্ন রঙের শার্ট পরেছি!" লাল শার্ট পরা ছেলেটি বললো, "ঠিক বলেছ, নীল!" সবার শার্টের রঙ বের করো। সবুজ $=1$, নীল $=2$ এবং লাল $=3$ ধরে নাও। তোমার উত্তর হবে $100\times$ (লালের শার্টের রঙ) $+10\times$ (নীলের শার্টের রঙ) $+1\times$ (সবুজের শার্টের রঙ)। {পূর্ণমান ৫} [Mr. Blue, Mr. Green and Mr. Red go to a restaraunt. One of them is wearing a blue shirt, one is wearing a red shirt and the other is wearing a green shirt. Mr. Blue says "Hey, did you notice that we are wearing shirts of a different color from our names?" The person wearing the red shirt says, "Wow Mr. Blue, you're right!" You must figure out the color of everyone's shirts. Green = 1, Blue = 2 and Red = 3. Your answer should be 100 × (the color of Mr. Red's shirt) + 10 × (the color of Mr. Blue's shirt) + 1 × (the color of Mr Green's shirt). {5 points}]

সমাধান : নীলের কথা অনুসারে, সবাই তার নাম থেকে ভিন্ন রঙের শার্ট পরেছে। লাল শার্টের ছেলেটি বললো, ঠিক বলেছো নীল। তাহালে, লাল শার্ট পরা ছেলেটি নীল নয়। আবার সে লাল শার্টও পরেনি। তাহলে নীল নামের ছেলেটি সবুজ শার্ট পরেছে।

লাল শার্ট পরা ছেলেটির নাম সবুজ এবং লাল পরেছে নীল শার্ট।

$\therefore$ নীল পরেছে সবুজ শার্ট

সবুজ পরেছে লাল শার্ট

এবং লাল পরেছে নীল শার্ট।

$\therefore$ তোমার উত্তর $= 100 \times$ (লালের শার্টের রঙ) $+ 10 \times$ (নীলের শার্টের রঙ) $+ 1 \times$ (সবুজের শার্টের রঙ)

$$= 100 \times 2 + 10 \times 1 + 1 \times 3$$
$$= 200 + 10 + 3$$
$$= 213$$

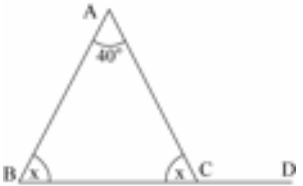
৪

প্রশ্ন : ABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। AB, AC বাহুদ্বয় পরস্পর সমান। কোণ $\angle BAC = 40$ ডিগ্রি। ভুমি BC কে D পর্যন্ত বাড়ানো হলে, কোণ $\angle ACD$ এর মান কত? {পূণমান ৫}

[ABC is an isosceles triangle. Its two sides AB and AC are equal to one another. Angle $\angle BAC$ = 40 degrees. The baseline BC is extended upto D. How many degrees is the angle $\angle ACD$? {5 points}]

সমাধান : ΔABC এর $AB = AC$

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = x$ ধরে নিই



আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

$$\therefore 40^o + x + x = 180^o$$

$$\Rightarrow 2x = 180^o - 40^o$$

$$\Rightarrow x = \frac{140^o}{2}$$

$$\therefore x = 70^o$$

সুতরাং $\angle ACD = \angle BCD - \angle ACB$

$$= 180^o - x$$

$$= 180^o - 70^o$$

$$= 110^o$$

৫

প্রশ্ন : প্রমি সর্বনিম্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n বের করতে চাচ্ছে, যাতে 30 দ্বারা n বিভাজ্য হয় এবং n এর সকল অঙ্ক হয় 0 নতুবা 5 । প্রমি সর্বনিম্ন কোন সংখ্যাটি বের করবে? {পূর্ণমান ৫}

[Promi is trying to find the smallest positive integer n, such that n is a multiple of 30 and each digit of n is either 0 or 5. What is the smallest number Promi will come up with? {5 points}]

সমাধান : যে সংখ্যার একক স্থানীয় অংকটি 0 এবং এর অংকগুলোর যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য, সেই সংখ্যাটি 30 দ্বারা বিভাজ্য ।

অর্থাৎ একক স্থানীয় অংক ছাড়া বাকিগুলো 5 হলে, সংখ্যাটি সকল 5 অংকের যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে ।

শুধুমাত্র 5 অংকগুলো যোগ করে 3 দ্বারা বিভাজ্য যোগফল হলো $5+5+5=15$.

সুতরাং প্রমির সর্বনিম্ন সংখ্যাটি হবে 5550.

৬

প্রশ্ন : রুবাব একজন অলস দোকারদার । এজন্য পয়সার হিসেব না করে সে দাম থেকে বাকি পয়সা বাদ দিয়ে দিবে । যেমন কারো যদি দাম আসে 11 টাকা 30 পয়সা, রুবাব সেটিকে 11 টাকা ধরে হিসাব করে । রুবাবের দোকানের পাঁচটি চকলেটের দাম রুবাবের হিসাবে 13 Tk এবং ছয়টি চকলেটের দাম রুবাবের হিসাবে 16 Tk. যদি প্রত্যেক চকলেটের দাম সমান এবং পয়সায় প্রকাশ করলে দামটি পূর্ণসংখ্যা হয়, তাহলে একটি চকলেটের ভিন্ন ভিন্ন কতটি দাম হতে পারে? {পূর্ণমান ৭} [Shopkeeper Rubab is lazy, so he doesn't track Paisa and rounds prices down to the nearest Taka. (If the total price of an order is 11 taka 30 paisa, Rubab calculates it as 11 taka.) The cost of five chocolates in Rubab's shop(according to his calculation) is 13 Tk. and the cost of six chocolates is 16 Tk. All chocolates have the same cost, which is an integer number of paisa.

How many different prices can one chocolate possibly have? {7 points}]

সমাধান : প্রথমে 13 কে 5 দ্বারা ভাগ করে দশমিক সংখ্যা নিলে পাওয়া যায় $13 \div 5 = 2.60$

আবার, $16 \div 6 = 2.66...$

অর্থাৎ 1টি চকলেটের দাম সর্বনিম্ন 2.67 টাকা।

এখন, $14 \div 5 = 2.80$

এবং $17 \div 6 = 2.833.....$

সুতরাং প্রতিটি চকলেটের দাম সর্বোচ্চ 2.83 টাকা।

তাহলে, 2.67 ও 2.83 কে পয়সায় প্রকাশ করলে হয় 267 ও 283।

267 হতে 283 পর্যন্ত সংখ্যা

$= (283 - 267 + 1)$ টি

$= (16 + 1)$ টি

$= 17$ টি

সুতরাং 1টি চকলেটের 17 টি ভিন্ন ভিন্ন দাম হতে পারে।

৭

প্রশ্ন : শাকুর আর তিহাম কয়েন দিয়ে একটা খেলা খেলছে। একটা টেবিলে N টা কয়েন আছে। N একটা ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। তারা পালা ক্রমে টেবিল থেকে দুইয়ের পূর্ণসাংখ্যিক পাওয়ার (যেমন, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...) সংখ্যক কয়েন টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলে। যে টেবিল থেকে শেষ কয়েনটা সরিয়ে ফেলতে পারবে, সে জিতে যাবে। যদি শাকুর প্রথম চাল দেয় এবং

$N < 1000$ হয়, তাহলে N এর কয়টা মানের জন্য শাকুরের জেতার স্ট্র্যাটেজি আছে (যদি তিহাম নিখুঁতভাবে খেলে)? {পূর্ণমান ৭} [Shakur and Tiham play a game with coins. There are N coins on a table where N is a positive integer. The players take turns removing a number of coins that is an integer power of 2 (such as 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...). The person who removes the last coin from the table wins. If Shakur goes first and N is a positive integer less than 1000, for how many values of N does Shakur have a winning strategy (if Tiham plays perfectly)? {7 points}]

সমাধান : এখানে, $2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16,$ $2^5 = 32, \ldots$

শাকুর প্রথম চাল দিলে, তার জেতার জন্য মোট বিজোড় সংখ্যক চাল হতে হবে।

সুতরাং শাকুর 1তম চালে জিতলে, $N = 2$

শাকুর 3 তম চালে জিতলে, $N = 2 + 4 + 8 = 14$

শাকুর 5 তম চালে জিতলে, $N = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62$

শাকুর 7 তম চালে জিতলে, $N = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 254$

শাকুর 9 তম চালে জিতলে, $N = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1022$; 1000 এর চেয়ে বড়।

এর চেয়ে বড়।

$\therefore$ শাকুরের জেতার জন্য যে স্ট্র্যাটেজি আছে, তাতে N এর মান 5 টি।

৮

প্রশ্ন : বৃষ্টি বোর্ডে 1, 2, 3, ..., 9 সংখ্যাগুলা ক্রম অনুসারে লিখেছে। প্রতি চালে সে যেকোনো তিনটি পাশাপাশি উপাদান নিয়ে এদের ক্রম উল্টে দিতে পারে। যেমন (1, 2, 3, 4, ...) থেকে (3, 2, 1, 4, ...) বানানো যেতে পারে। এরকম এক বা একাধিক চালে বৃষ্টি কতগুলি ভিন্ন বিন্যাস তৈরি করতে পারবে? {পূর্ণমান ৭} [Brishty writes the numbers 1, 2, 3, ..., 9 on a board in that order. In a move she can pick any 3 adjacent numbers and reverse their order. For example, (1, 2, 3, 4, ...) can become (3, 2, 1, 4, ...). How many distinct sequences can she make using one or more such moves? {7 points}]

সমাধান : 1 ধাপে যে সংখ্যাগুলো উল্টিয়ে বৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস তৈরির উপায় হতে পারে–

123, 234, 345, 456, 567, 678, 789 (7 টি)

2 ধাপে, যে সংখ্যাগুলো উল্টিয়ে বৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস তৈরির উপায় হতে পারে–

123 + 456	234 + 567
123 + 567	234 + 678
123 + 678	234 + 789
123 + 789	

$345+678$ $456+789$

$345+789$

(মোট 10 টি)

3 ধাপে, যে সংখ্যাগুলো উল্টিয়ে বৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস তৈরির উপায় হতে পারে–

$123+456+789$ (1টি)

সুতরাং বৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস তৈরি করতে পারবে মোট

$=(7+10+1)=18$ টি ।

৯

প্রশ্ন : যদি n একটা ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয়, তাহলে $n/(n+675)$ কে কাটাকাটি করে লঘিষ্ঠ আকারে লিখলে p/q হয় । $(q-p)$ এর সম্ভাব্য সকল ভিন্ন ভিন্ন মানের যোগফল কত? একটি ভগ্নাংশকে কাটাকাটি করলে আমরা ভাগ্নাংশের হর ও লবকে তাদের গসাগু দিয়ে ভাগ করে দিই । কাটাকাটির পরে লব এবং হরের সাধারণ গুণিতক $=1$ হবে । {পূর্ণমান ৭} [If n is a positive integer, then p/q is the fraction n/(n+675) in its lowest terms. What is the sum of all different possible values of (q-p)? Here 'lowest terms' means the common factors have been cancelled out, so that the gcd of the numerator and denominator is 1. {7 points}]

সমাধান : n ও $n+675$ কে লবে ও হরে রেখে কাটাকাটি করতে হলে এদের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক থাকতে হবে ।

এখন, $675 = 3\times3\times3\times5\times5.$

$\therefore 675$ এর উৎপাদক/ গুণনীয়ক গুলো হলো–

$1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 135, 225, 675.$

এগুলোকে দুটি করে নিয়ে জোড়বদ্ধ করে তাদের গুণফলকে 675 আকারে প্রকাশ করলে পাওয়া যায়–

$(1\times675), (3\times225), (5\times135), (9\times75), (15\times45)$ এবং (25×27)

তাদের মধ্যে যেকোনো জোড়ের উপাদান দুটিকে $(a\times b)$ ধরে নেওয়া যাক,

যেমন $(a\times b) = 25\times27$ ধরে নিলে, এবং n এর মান a বা 25 এর গুণিতক অর্থাৎ $25x$ হলে,

$$\frac{n}{n+675} = \frac{25x}{25x+675}$$

$$= \frac{25x}{25(x+27)}$$

$= \dfrac{x}{(x+27)}$; যাকে $\dfrac{p}{q}$ এর সাথে তুলনা করলে,

$p = x$ ও $q = (x+27)$

তখন, $q - p = x + 27 - x = 27;$ অর্থাৎ $q - p$ এর মান হয় $b.$

সুতরাং $q - p$ এর মান গুলো হবে 675 এর উৎপাদকগুলো।

$\therefore q - p$ এর সম্ভাব্য সকল মানের যোগফল

$$= 1+3+5+9+15+25+27+45$$
$$+75+135+225+675$$

$= 1240$ ।

১০

প্রশ্ন : একটি কাগজে 2020 টি বিন্দু রয়েছে, যার মধ্যে এমন কোনো তিনটি বিন্দু নেই যারা একই রেখায় অবস্থান করে। জাওয়াদ চায় রেখাংশ দিয়ে এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিন্দুকে যোগ করতে। কিন্তু সে চায় না যাতে কোনো তিনটি বিন্দু একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু আকারে প্রকাশিত হয়। জাওয়াদ সর্বোচ্চ কতগুলো রেখা আঁকতে পারবে? {পূর্ণমান ৯} [There are 2020 points on a piece of paper, no three of which are on the same line. Zawad wants to join as many of them as possible with line segments. But he does not want three points to become vertices of a triangle! What is the maximum number of lines Zawad can draw? {9 points}]

সমাধান : 2020 টি বিন্দুর মধ্যে থেকে যেকোনো দুটি বিন্দু বাছাই করে সরল রেখা আঁকলে অন্য কোনো বিন্দু এই সরলরেখার উপর থাকবে না। প্রথমে ছোট একটি ক্ষেত্র বিবেচনা করা যাক। ধরে নেওয়া যাক, একই শর্তে কাগজে 6 টি বিন্দু আছে। এখন থেকে 2 টি করে বিন্দু নিয়ে ত্রিভুজ গঠন না করে সরলরেখা আঁকতে হবে।

(i) 6 টি বিন্দুর মধ্যে 1 নং বিন্দু থেকে বাকি 5 টি বিন্দুতে 5 টি বিন্দু আঁকা যাবে। কিন্তু এরপর আর কোনো রেখা আঁকা যাবে না। কারণ অন্য যেকোনো দুটি বিন্দু সংযুক্ত করে রেখা আঁকলে তারা দুটি বিন্দু 1 নং বিন্দুর সাথে ত্রিভুজ গঠন করবে। ফলে তখন সর্বোচ্চ 5 টি রেখা অংকন করা যাবে।

(ii) 6 টি বিন্দুকে 3 টি, 3 টি করে দুই গ্রুপে বিভক্ত করা হলো। ১ম গ্রুপের যেকোনো 1 টি বিন্দু থেকে ২য় গ্রুপের বিন্দু সংযুক্ত করে সরলরেখা আঁকা যাবে 3 টি। ফলে ১ম গ্রুপের 3 টি বিন্দু থেকে ২য় গ্রুপের প্রতিটি বিন্দু সংযুক্ত করে সরলরেখা আঁকার উপায় $=3\times3=9$ টি; যা 6 টি বিন্দু দিয়ে উক্ত শর্তে সরলরেখা আঁকার সর্বোচ্চ উপায়।

এখন, 2020 কে দুইভাগে বিভক্ত করে সর্বোচ্চ দুটি সংখ্যা পাওয়া যায়। 1010 ও 1010 ।

তাহলে ১ম 1010 বিন্দু থেকে ২য় 1010 টি বিন্দুর প্রত্যেকটি সংযুক্ত করে সরলরেখা আঁকার উপায়–

$=1010\times1010$ টি

$=1020100$ টি

সুতরাং জাওয়াদ সর্বোচ্চ 1020100 টি রেখা আঁকতে পারবে।

১১

প্রশ্ন : একটি এনালগ ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটা একই সাইজের। যা দেখে তুমি দুই কাঁটা আলাদা করতে পারবে না। কাঁটা গুলো অনবরত ঘুরতে থাকে। দুপুর এবং মধ্যরাতের মধ্যে কতগুলো সময় আছে যখন তুমি ঘড়ির তথ্য দিয়ে সঠিক সময় যাচাই করতে পারবে না? {পূর্ণমান ৯} [The hour and minute hands on an analog clock are the same size, and so you can't tell them apart! The hands move continuously. How many times between noon and midnight is the information on the clock not enough to tell the time? {9 points}]

সমাধান : যে সময়গুলোতে সঠিক তথ্য দিয়ে সময় যাচাই করা যাবে না, সে সময়গুলোতে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা এমনভাবে থাকবে যেন এদের স্থান পরিবর্তন করলে আরেকটি সময় তৈরি হয়।

(i) ধরে নেওয়া যাক, দুপুর 12 টার পর 1 টার আগে এমন একটা সময় আছে যেখানে, ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা 12 টা চিহ্নিত দাগ থেকে সমান কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে।

ধরে নিই, দুপুর 12 টা x মিনিটে 12 টার দাগ হতে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা সমান কৌণিক দূরত্বে থাকে।

১ম ক্ষেত্র :

60 মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করে 30°

$\therefore$ x মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করে $= \left(\frac{30}{60} \times x\right)^o$

$= \left(\frac{x}{2}\right)^o$

আবার, 60 মিনিটে মিনিটের কাঁটা অতিক্রম করে 360°

$\therefore$ x মিনিটে মিনিটের কাঁটা অতিক্রম করে

$= \left(\frac{360}{60} \times x\right)^o = 6x^o$

শর্তমতে, $(360 - 6x)^o = \left(\frac{x}{2}\right)^o$

$\Rightarrow 720^o - 12x^o = x^o$

$\Rightarrow 12x^o + x^o = 720^o$

$\Rightarrow 13x^o = 720^o$

$$\therefore x = \frac{720}{13} = 55.38 \text{ min}$$

$\therefore x$ বা $\frac{720}{13}$ মিনিটে ঘণ্টার কাঁটার অতিক্রান্ত কোণ

$$= \frac{x}{2}^{o} = \left(\frac{720}{13 \times 2}\right)^{o} = \left(\frac{360}{13}\right)^{o}$$

অর্থাৎ 12 টা 55.38 মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা 12 টার দাগ হতে সমান কৌণিক দূরত্বে $\left(\frac{360}{13}\right)^{o}$ থাকে ।

২য় ক্ষেত্র :

আবার, ধরে নেওয়া যাক 11 টা y মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা 12 টার দাগ হতে সমান কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে । তাহলে,

60 মিনিটে মিনিটের কাঁটার অতিক্রান্ত কোণ $= 360^{o}$

$\therefore y$ মিনিটে মিনিটের কাঁটার অতিক্রান্ত কোণ

$$= \left(\frac{360}{60} \times y\right)^{o}$$

$$= 6y^{o}$$

আবার, 60 মিনিটে ঘণ্টার কাঁটার অতিক্রান্ত কোণ $= 30^{o}$

$\therefore y$ মিনিটে ঘণ্টার কাঁটার অতিক্রান্ত কোণ

$$= \left(\frac{30}{60} \times y\right)^{o} = \left(\frac{y}{2}\right)^{o}$$

শর্তমতে, $30^{o} - \left(\frac{y}{2}\right)^{o} = 6y^{o}$

$$\Rightarrow 60 - y = 12y$$
$$\Rightarrow 12y + y = 60$$
$$\Rightarrow 13y = 60$$
$$\Rightarrow y = \frac{60}{13}$$
$$\therefore y = \frac{60}{13} = 4.615 \text{ min}$$

এখন, y বা $\frac{60}{13}$ মিনিটে মিনিটের কাঁটার অতিক্রান্ত

কোণ $= 6y = 6 \times \frac{60^{o}}{13} = \left(\frac{360}{13}\right)^{o}$

সুতরাং 11টা 4.615 মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা 12 টার দাগ হতে $\left(\frac{360}{13}\right)^{o}$ অর্থাৎ সমান কৌণিক দূরত্বে থাকে ।

অর্থাৎ ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা 12 টা দাগ হতে যখন $\left(\frac{360}{13}\right)^{o}$ কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে, তখন সঠিক সময় যাচাই করা কঠিন । কেননা তখন 12 টা 55.38 মিনিট নাকি 11টা 4.615 মিনিট তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না ।

এভাবে দুপুর 12 টা হতে 12 টার আগে মোট 5 বার এমন একটা করে অবস্থান পাওয়া যাবে, যখন সঠিক সময় নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না ।

আঞ্চলিক পর্যায় ২০২০

১

প্রশ্ন : 231 কে 1/3 দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত সংখ্যাকে আবার 3 দিয়ে গুণ করলে কত পাওয়া যাবে? [What will you get when 231 is divided by 1/3 and the resultant again multiplied by 3?]

সমাধান : 231 কে 1/3 দিয়ে ভাগ করা মানে হলো 3 দিয়ে গুণ করা, তাহলে 231 কে 1/3 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় $= 231 \times 3 = 693$
আবার, এটাকে 3 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় $= 693 \times 3 = 2079$ ।

২

প্রশ্ন :
$S = 2020 - 2019 + 2018 - 2017 + \ldots\ldots\ldots\ldots + 2 - 1$; S কে 5 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে? [$S = 2020 - 2019 + 2018 - 2017 + \ldots\ldots\ldots\ldots + 2 - 1.$ What is the remainder when S is divided by 5?]

সমাধান : এখানে,

$$S = 2020 - 2019 + 2018 - 2017 + \ldots\ldots\ldots\ldots + 2 - 1$$
$$= (2020 - 2019) + (2018 - 2017) + \ldots\ldots\ldots\ldots + (2 - 1)$$

[মোট $\frac{2020}{2} = 1010$ জোড়]

$= 1 + 1 + \ldots\ldots\ldots\ldots + 1$ (1010 টি) $= 1010$

তাহলে, S কে 5 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়

$= \frac{1010}{5} = 202$ ।

$\therefore$ S কে 5 দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকবে না ।

৩

প্রশ্ন :

$a = (2020 - 2019 + 2018 - 2017 + \ldots. + 4 - 3 + 2 - 1)$

$b = (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \ldots\ldots + 2017 - 2018 + 2019)$;

$a \div b = ?$

সমাধান :

$a = (2020 - 2019 + 2018 - 2017 + \ldots. + 4 - 3 + 2 - 1)$

$= 1010$ (আঞ্চলিক 2 নং প্রশ্নের উত্তর অনুসারে)

$b = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \ldots\ldots + 2017 - 2018 + 2019$

$= -(2018 - 2017 + \ldots.. + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1) + 2019$

$= -\{(2018 - 2017) + \ldots.. + (6 - 5) + (4 - 3) + (2 - 1)\} + 2019$

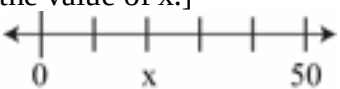
$= -(1 + \ldots.. + 1 + 1 + 1$; $\frac{2018}{2} = 1009$ টি পদ) $+ 2019$

$= -1009 + 2019 = 1010$

সুতরাং $a \div b = \frac{1010}{1010} = 1$ ।

৪

প্রশ্ন : নিচের দাগ দেয়া রেখাটিকে 'সংখ্যারেখা' বলা হয়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সংখ্যা বসানো থাকে। দূরত্ব দ্বারা সংখ্যাটি কতটা বড় তা বুঝা যায়। চিত্রের সংখ্যা রেখায় পরপর দুইটি দাগের মাঝে দূরত্ব একই হলে x এর মান কত? [The marked line is called 'Number Line' where numbers are placed after a specific distance. The distance determines the value of the number. If the distances of any 2 consecutive points are same, find the value of x.]



সমাধান : সংখ্যা রেখায় মোট ভাগ সংখ্যা $= 5$ টি

$\therefore 5$ টি ভাগের দূরত্ব $= 50$

$\therefore 1$ টি ভাগের দূরত্ব $= \dfrac{50}{5} = 10$

তাহলে, চিত্র অনুসারে,

x এর মান $= 2 \times 10 = 20.$

৫

প্রশ্ন : যদি $(8+9+10+11+12)/10$ এর মান $(2018+2019+2020+2021+2022)/x$ এর সমান হয় তাহলে x এর মান কত? [If $(8+9+10+11+12)/10$ is

equal to $(2018+2019+2020+2021+2022)/x$, what is the value of x?]

সমাধান : এখানে, $\frac{2018+2019+2020+2021+2022}{x}$

$$=\frac{(2010+2010+2010+2010+2010)+(8+9+10+11+12)}{x}$$

$$=\frac{5\times 2010+(8+9+10+11+12)}{x}$$

শর্তমতে,

$$\frac{5\times 2010+(8+9+10+11+12)}{x}=\frac{8+9+10+11+12}{10}$$

$$\Rightarrow 5\times 2010\times 10+50\times 10=50x$$

$$\Rightarrow 50x=50\times 2010+50\times 10$$

$$\Rightarrow x=\frac{50(2010+10)}{50}$$

$$\Rightarrow x=2010+10$$

$$\therefore x=2020$$

৬

প্রশ্ন : একটি সোজা লাঠির দৈর্ঘ্য 4π (পাই) একক । লাঠিটিকে বাঁকা করে ঘুরিয়ে একটি বৃত্ত বানানো হলে, ঐ বৃত্তের ভিতর সর্বোচ্চ কত একক দৈর্ঘ্য রেখাংশ আঁকা যাবে? [Length of a stick is 4π (Pi) unit. A circle is formed by bending the stick. What will be the length of the largest line segment that can be drawn inside the circle?]

সমাধান : লাঠিটাকে বৃত্ত বানালে বৃত্তের পরিধি হবে 4π । বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে,

পরিধি $= 2\pi r$

শর্তমতে, $2\pi r = 4\pi$

$$\Rightarrow r = \frac{4\pi}{2\pi}$$

$\therefore r = 2$ একক

সুতরাং বৃত্তের ব্যাস $= 2r = 2 \times 2 = 4$ একক

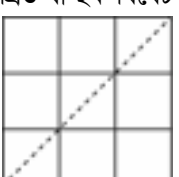
$\therefore$ ঐ বৃত্তের মধ্যে সর্বোচ্চ 4 একক দৈর্ঘ্যের রেখাংশ আঁকা যাবে ।

৭

প্রশ্ন : একটি বর্গাকার ঘরের মেঝে সর্বসম বর্গাকার টাইলস দ্বারা আবৃত । ঘরের কর্ণ মেঝে জুড়ে টানা হয় এবং দুটি কর্ণ মোট 9 টাইলস ছেদ করে । ফ্লোরের মেঝেতে মোট কতটি টাইলস আছে?

[The floor of a square room is covered with congruent square tiles. The diagonals of the room are drawn across the floor, and the two diagonals intersect a total of 9 tiles. How many tiles are on the floor?]

সমাধান : একটি 3×3 গ্রিড বা ছক বিবেচনা করা যাক ।



এখানে, 2 টি কর্ণ বরাবর থাকবে 5 টি টাইলস। যেখানে, $2+3=5$ ।

$\therefore$ বর্গাকার ঘরের কর্ণ বরাবর 9 টি টাইলস থাকলে, $4+5=9$ । ফ্লোরে মোট টাইলস সংখ্যা $=5\times5=25$ টি ।

৮

প্রশ্ন : স্বর্গর মোট 2 জন বোন এবং 4 জন ভাই রয়েছে। স্বর্গর বোন মনিসার x সংখ্যক বোন এবং y সংখ্যক ভাই রয়েছে। তাহলে x ও y এর গুণফল কত (ধরে নেও স্বর্গ একজন ছেলে)? [Swargo has 2 sisters and 4 brothers. His sister Monisha has x sisters and y brothers. What is the product of x and y (count Swargo as a boy)?]

সমাধান : স্বর্গর বোন $=2$ জন

স্বর্গর ভাই $=4$ জন

তাহলে, স্বর্গরে বোন মনিসার বোন $2-1=1$ জন

ভাই $=4+1=5$ জন

$\therefore x=1$ এবং $y=5$

$\therefore x$ ও y এর গুণফল $=xy=1\times5=5$ ।

৯

প্রশ্ন : 12 টি ভিন্ন ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গড় 12 হলে এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যার মান কত হতে পারে? [The average of 12 different positive integers is 12. What is the

maximum possible value of any one of these numbers?]

সমাধান : 12 টি ভিন্ন ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গড় 12.

$\therefore$ এদের সমষ্টি $=12\times12=144.$

12 টি সংখ্যার মধ্যে 1টি সর্বোচ্চ হতে হলে বাকি $12-1=11$ টি সর্বনিম্ন হতে হবে ।]

তখন, সর্বনিম্ন 11টি সংখ্যার সমষ্টি

$$=1+2+3+....+11$$

$$=\frac{(1+11)\times11}{2}$$

$$=\frac{12\times11}{2}$$

$$=6\times11=66$$

সুতরাং এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যার মান হতে পারে $=144-66=78$

১০

প্রশ্ন : ABCD একটি আয়তক্ষেত্র যার AB বাহুর উপর P একটি বিন্দু যেন APD ও PBC এর ক্ষেত্রফল যথাক্রমে 7 ও 13 হয়। DPC এর ক্ষেত্রফল কত? [ABCD is a rectangle in which P is a point on side AB such that triangle APD & PBC has area 7 & 13 respectively. What is the area of DPC?]

সমাধান : ΔAPD এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} AP \times AD$

$\therefore \frac{1}{2} AP \times AD = 7$

$\therefore AP \times AD = 14 .....(i)$

আবার, ΔPBC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times PB \times BC$

$\therefore \frac{1}{2} \times PB \times BC = 13$

$\Rightarrow PB \times AD = 26$ $[\because BC = AD]$

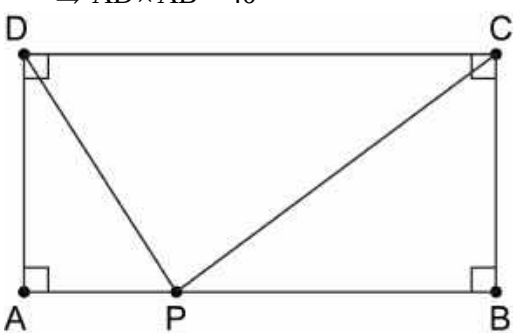
$\therefore PB \times AD = 26 .....(ii)$

(i) ও (ii) যোগ করে,

$AP \times AD + PB \times AD = 14 + 26$

$\Rightarrow AD(AP + PB) = 40$

$\Rightarrow AD \times AB = 40$



$\Rightarrow AD \times DC = 40$

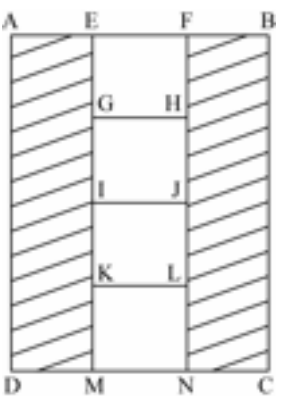
$$\Rightarrow \frac{1}{2} DC \times AD = \frac{1}{2} \times 40$$

$$\therefore \frac{1}{2} DC \times AD = 20$$

$\therefore \Delta DPC$ এর ক্ষেত্রফল 20 ।

১১

প্রশ্ন : পাশের চিত্রে কালো অংশ ও সাদা অংশের যোগফলের অনুপাত $\frac{1}{3}$ । ABCD আয়াতক্ষেত্রের পরিসীমা $= 64$ । EFHG, GHJI, IJLK, KLNM প্রতিটি সমান আকারের বর্গক্ষেত্র $EF = ?$ [In the adjacent figure, the ratio of black part and white part is 1/3 . The perimeter of rectangle ABCD=64. The squares EFHG, GHJI, IJLK and KLNM are of same size. EF=?]



সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, $EF = x$

তাহলে, $BC = FN = FH + HJ + JL + LN$

$= x + x + x + x = 4x$

$\therefore$ সাদা অংশের ক্ষেত্রফল $= EF \times FN = x \times 4x = 4x^2$

আবার, কালো অংশের ক্ষেত্রফল

$=$ AEMD এর ক্ষেত্রফল $+$ FBCN এর ক্ষেত্রফল

$= AE \times EM + FB \times BC = AE \times BC + FB \times BC$

$= BC(AE + FB) = BC(AB - EF)$

$= 4x(AB - x)$

$= 4x(32 - BC - x)$

$$\left[\because AB + BC = \frac{64}{2} = 32 \ \therefore AB = 32 - BC\right]$$

$= 4x(32 - 4x - x)$

$= 4x(32 - 5x)$

শর্তমতে, $\dfrac{4x(32-5x)}{4x^2} = \dfrac{1}{3}$

$\Rightarrow \dfrac{32-5x}{x} = \dfrac{1}{3}$

$\Rightarrow x = 96 - 15x$

$\Rightarrow x + 15x = 96$

$\Rightarrow 16x = 96$

$\Rightarrow x = \dfrac{16}{6}$

$\Rightarrow x = 6$

সুতরাং $EF = 6$ ।

১২

প্রশ্ন : তোমার দশটি পোষা কবুতর ছিল। তুমি তোমার কয়েকজন বন্ধুকে সেগুলো ভাগ করে দিতে চাও। প্রথম বন্ধু ইচ্ছামত কয়েকটি কবুতর নিল। এরপর যতগুলো কবুতর বাকি আছে সেগুলো বাকি বন্ধুদের প্রত্যেককে 3 টি করে দিলে 5 টি অবশিষ্ট থাকে এবং 5 টি করে দিলে 3 টি অবশিষ্ট থাকে প্রথম বন্ধু কয়টি কবুতর নিয়েছিল? [You have ten pigeons. You want to give these pigeons away to some of your friends. The first friend picks a number of pigeons of her choice for herself. After that you give away the remaining pigeons to the rest of your friends. If you give each of them 3 pigeons, then 5 are left and if you give each of them 5 pigeons, 3 are left. How many pigeons did your first friend choose for herself?]

সমাধান : ১ম বন্ধু কবুতর নেওয়ার পর অন্যদের 3 টি করে কবুতর দিলে 5 টি অবশিষ্ট থাকে।

তাহলে, অবশ্যই বাকি বন্ধুর সংখ্যা 1 জন।

১ম বন্ধু কবুতর নেওয়ার পর কবুতর ছিল $=1\times3+5=8$ টি।

যেখান থেকে অপর একজন বন্ধুকে 5 টি কবুতর দিলে অবশিষ্ট থাকে $=8-5=3$ টি।

সুতারাং ১ম বন্ধু কবুতর নিয়েছিল $=10-8=2$ টি।

১৩

প্রশ্নঃ একটি ধনাত্মক সংখ্যা n এর অংকগুলোর গুণফল 20 এবং যোগফল 13 হলে, n এর সর্বনিম্ন মান কত? [The product of the digits of positive integer n is 20, and the sum of the digits is 13. What is the smallest possible value of n?]

সমাধানঃ এখানে, $20 = 2 \times 2 \times 5$

$\therefore 20$ কে ভিন্ন ভিন্ন 1 অংক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করলে পাওয়া যায়

$$\begin{aligned} 20 &= 4 \times 5 \\ &= 1 \times 4 \times 5 \\ &= 2 \times 2 \times 5 \\ &= 1 \times 2 \times 2 \times 5 \end{aligned}$$

এদের মধ্যে কোনোটির ক্ষেত্রে অংকগুলোর যোগফল 13 নয়।

তাহলে, অংকগুলোর যোগফল 13 হতে হলে সংখ্যাটির শুরুতে বাকি মানের 1অংকটি থাকতে হবে

$\therefore$ n এর সর্বনিম্ন মান হবে 111145 ।

১৪

প্রশ্ন : 2020 এর চেয়ে ছোট কতগুলো ধনাত্মক সংখ্যা রয়েছে যাদেরকে তিনটি ক্রমিক ধনাত্মক সংখ্যার যোগফল হিসেবে লেখা যায় না? [Find the number of positive numbers less than 2020, which can not be written as the sum of three consecutive positive numbers.]

সমাধান : ১ম কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল হলো, $1+2+3=6$

$2+3+4=9$

$3+4+5=12$

অর্থাৎ যেসব সংখ্যা 3 দ্বারা বিভাজ্য, তাদের তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল আকারে প্রকাশ করা যায় ।

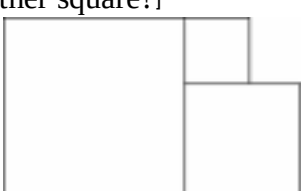
2020 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 673 এবং ভাগশেষ থাকে 1 । অর্থাৎ 2020 এর ছোট 2019 টি সংখ্যার মধ্যে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা $=673$ টি ।

$\therefore 3$ দ্বারা বিভাজ্য নয় এমন সংখ্যা $=2019-673=1346$ টি ।

সুতরাং 2020 এর ছোট 1346 টি সংখ্যা রয়েছে যাদেরকে 3 টি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা করা যায় না ।

১৫

প্রশ্ন : চিত্রে 3 টি বগক্ষেত্র রয়েছে । বড় বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 40 এবং ছোট বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 12 । তাহলে অপর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [In this figure there are 3 squares.Perimeter of the largest square is 40 and perimeter of the smallest square is 12.what is the area of other square?]



সমাধান : বড় বর্গটির পরিসীমা 40

$\therefore$ এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{40}{4} = 10$

ছোট বর্গের পরিসীমা 12

$\therefore$ এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{12}{4} = 3$

$\therefore$ মাঝারি বর্গের একবাহুর দৈর্ঘ্য $= (10-3) = 7$

$\therefore$ মাঝারি বর্গের পরিসীমা $= 4 \times 7 = 28$ ।

প্রিলিমিনারি ২০২০

১

প্রশ্ন : 10 বছর বয়সে জুনায়েদের উচ্চতা ছিল 50 সেমি এবং 20 বছর বয়সে জুনায়েদের উচ্চতা হয়েছে 63 সেমি। 10 বছরে জুনায়েদের উচ্চতা কতটুকু বেড়েছে? [When Junayed was 10 years old, he was 50 inches tall. When he was 20 years old, Junayed was 63 inches tall. By how many inches did Junayed's height increase in those 10 years?]

সমাধান : 10 বছর বয়সে জুনায়েদের উচ্চতা ছিল $= 50$ সেমি

20 বছর বয়সে জুনায়েদের উচ্চতা হয়েছে $= 63$ সেমি

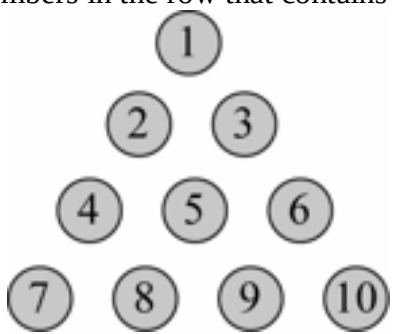
$\therefore 10$ বছরে জুনায়েদের উচ্চতা বেড়েছে

$= (63-50)$ সেমি

$= 13$ সেমি ।

২

প্রশ্ন : চিত্রে 1 থেকে শুরু করে ক্রমিক সংখ্যাগুলো একটি ত্রিভুজাকার টেবিলে লেখা হয়েছে। প্রতিটি সারিতে আগের সারির চেয়ে একটি সংখ্যা বেশি রয়েছে। যে সারিতে 11 সংখ্যাটি রয়েছে সেই সারির সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? [The consecutive counting numbers are written in a triangular table, as shown, with one more number in each successive row. What is the sum of the numbers in the row that contains 11?]



সমাধান : $\therefore$ 1 থেকে 10 তম সারিতে থাকা মোট সংখ্যা

$= 1 + 2 + 3 + ... + 10$ টি

$= \dfrac{(1+10)\times(10)}{2}$ টি

$= 11 \times 5$ টি

$= 55$ টি

সুতরাং 11 তম সারিতে থাকা সংখ্যাগুলোর যোগফল

$= 56 + 57 + 58 + ... 11$টি পদ

$= \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$ যেখানে $n = 11$

$= \frac{11}{2}\{2 \times 56 + (11-1)1\}$

$= \frac{11}{2}(112 + 10)$

$= \frac{11}{2}(122)$

$= 11 \times 61$

$= 671$ ।

৩

প্রশ্ন : একটি ব্যাক্টেরিয়া প্রতি সেকেন্ডে নিজের 3 টি কপি তৈরি করেন। এভাবে ব্যাক্টেরিয়া প্রতি সেকেন্ডে নিজের নতুন কপি তৈরি করতে থাকে। একটি বাক্সে একটি ব্যাকটেরিয়া রেখে দেওয়া হলে 1 সেকেন্ড পরে বাক্সে মোট 4 টি ব্যাক্টেরিয়া হয়ে যায়। 5 সেকেন্ড পরে বাক্সে কয়টি ব্যাক্টেরিয়া থাকবে? [A bacterium can make 3 copies of itself every second. If you place a bacterium inside a box, after a second, there will be 4 bacteria in the box. After 5 seconds, how many bacteria will be there in the box?]

সমাধান : 1 সেকেন্ড পরে 3 গুণ বেড়ে মোট $(3+1)=4$ গুণ হয়।

$\therefore$ 0 সেকেন্ডে ব্যাক্টেরিয়া $=1$ টি

1 সেকেন্ডে ব্যাক্টেরিয়া $=4\times1=4$ টি

2 সেকেন্ডে ব্যাক্টেরিয়া $=4\times4=16$ টি

3 সেকেন্ডে ব্যাক্টেরিয়া $=4\times16=64$ টি

4 সেকেন্ডে ব্যাক্টেরিয়া $=4\times64=256$ টি

5 সেকেন্ডে ব্যাক্টেরিয়া $=4\times256=1024$ টি।

৪

প্রশ্ন : 1010-কে মোট কতগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায়, যাতে ভাগশেষ শূন্য হয়? [How many numbers are there by which 1010 is divisible without any remainders?]

সমাধান : $1010=2\times5\times101.$; 101 হলো মৌলিক সংখ্যা।

$\therefore$ 1010 এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক গুলো হলো, 1, 2, 5, 10, 202, 505, 1010 । (7 টি)

$\therefore$ 1010 কে মোট 7 টি স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যাবে।

৫

প্রশ্ন : abc একটা তিন অংকের সংখ্যা এবং $a-c=2$ । $abc-cba$ এর মান কত? [$c>0$] [abc is a three-digit number and a − c = 2. What is the value of abc − cba? [c > 0]]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, $c=1$ এবং $b=5$

$$\therefore a-c=2$$
$$\Rightarrow a=2+c$$
$$\Rightarrow a=2+1$$
$$\therefore a=3$$

$\therefore \overline{abc}=351$ এবং $\overline{cba}=153$

সুতরাং $\overline{abc}-\overline{cba}=351-153=198$ ।

৬

প্রশ্ন : ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ, যেখানে A কোণটি সমকোণ। D, BC এর উপর এমন একটি বিন্দু যেন $DA=DC$ । D বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত AB এর সমান্তরাল রেখা AC কে E বিন্দুতে ছেদ করে। যদি $AC=6$ হয়, DE এর দৈর্ঘ্য কত? [ABC is a right-angled triangle, where, the angle A is a right-angle. D is a point on BC such that, DA=DC. The line through D parallel to AB intersects AC at E. If AB=6, what is the length of DE?]

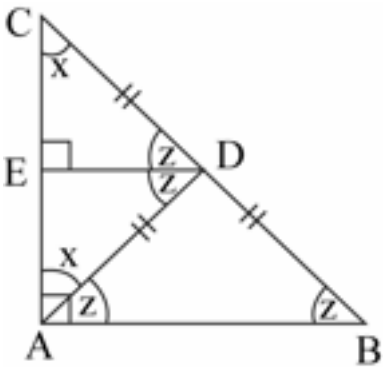
সমাধান : $DA = DC$

$\therefore \angle DAE = \angle DCE \therefore ACAE = x$

$DE \parallel AB$ এবং $AB \perp AC$ হওয়ায়, $DE \perp AC$ ।

$\therefore \angle ADE = 90^o - \angle DAE = 90^o - x$

অনুরূপভাবে, $\angle CDE = 90^o - x$; $\therefore AE = CE$



আবার, $\angle ABD = 90^o - \angle DCA$

$= 90^o - \angle DCE$

$= 90^o - x.$

এবং $\angle DAB = 90^o - \angle DAE$

$= 90^o - x.$

$\therefore \angle ABD = \angle DAB$

$\therefore DA = BD$ এবং $BD = DC$

সুতরাং D বিন্দু BC এর মধ্য বিন্দু তাহলে, $DE = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3$ ।

৭

প্রশ্ন : একটা থলিতে 40 টা কমলা 20 টা আপেল আর 20 টা লেবু রাখা আছে। চোখ বন্ধ করে কমপক্ষে কয়টা ফল তুললে নিশ্চিতভাবে সেগুলোর একটা কমলা হবে? [There are 40 oranges, 20 apples, and 20 lemons in a bag. What is the minimum number of fruits that you have to take out of the bag with your eyes closed before you are sure that one of them is an orange?]

সমাধান : থলিতে, কমলা আছে $= 40$ টা

আপেল আছে $= 20$ টা

লেবু আছে $= 20$ টা

কমলা ছাড়া মোট ফল $= 20 + 20 = 40$ টা

$\therefore$ থলি থেকে 40 টা ফল তুললে সবগুলোর মধ্যে 1 টা কমলা নাও থাকতে পারে।

ফলে $40 + 1 = 41$ টা ফল তুললে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে এগুলোর মধ্যে 1টা কমলা থাকবেই।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান
২০১৯

জাতীয় পর্যায় ২০১৯

১

প্রশ্ন : ফারহান তার পরীক্ষার নম্বর মুয়াজ, বৃষ্টি আর মুরসালিনকে দেখালো, কিন্তু অন্য সবাই তাদের নিজেদেরটা লুকিয়ে রাখলো। মুয়াজ মনে করল "কমপক্ষে তাদের মধ্যে 2 জনের নম্বর সমান।" বৃষ্টি মনে করলো, "আমি সবচেয়ে কম নম্বর পায়নি।" মুরসালিন মনে করলো "আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পাইনি"।

⇒ সবচেয়ে বেশি নম্বর কে পেয়েছে?

⇒ সবচেয়ে কম নম্বর কে পেয়েছে?

[Farhan shows his test score to Muaz, Bristy and Mursalin,but everyone else keeps it hidden.Muaz thinks,At least two of us get same scores Bristy things I didn't get the lowest score. Mursalin thinks I didn't get the highest score

⇒ Who got the highest marks?

⇒ Who got the lowest marks?]

সমাধান : প্রশ্ন অনুসারে,

(i) মুয়াজ ও ফারহানের নম্বর সমান।

(ii) বৃষ্টির নম্বর ফারহানের চেয়ে বেশি।

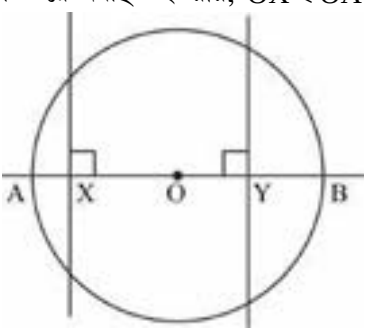
(iii) মুরসালিনের নম্বর ফারহানের চেয়ে কম।

সুতরাং সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে বৃষ্টি আর সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছে মুরসালিন।

২

প্রশ্ন : O বৃত্তের একটি কেন্দ্র। একটি সরল রেখা দুইটি পরস্পর সমান্তরাল রেখাকে X ও Y বিন্দুতে ছেদ করে এবং O বিন্দু দিয়ে যায়। দেয়া আছে, $OX > OY$ এবং X বিন্দুটি বৃত্তের ভিতরে প্রমাণ করো Y বিন্দুটিও বৃত্তের ভেতরে। [Let O be the centre of a circle. A line intersects two parallel lines at X and Y and goes through the point O.Given that, $OX > OY$ and X is inside the circle, prove that Y is also inside the circle.]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, সরলরেখাটি বৃত্তের কেন্দ্র O দিয়ে যায় এবং বৃত্তটিকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। এখন, X বিন্দুটি বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত হওয়ায়, $OX < OA$ ।



যেহেতু $OX > OY$ এবং $OA > OX$,সেহেতু $OA > OY$ বা $OB > OY$

সুতরাং Y বিন্দুটিও বৃত্তের ভেতরে অবস্থিত।

৩

প্রশ্ন : কোনো এক গণিত উৎসবে 72 টি মেডাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে হিসাব দেওয়ার সময় দেখা গেল, সুমন রিসিটটি হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে আছে, মেডালের মোট দাম ছিল 5 অংকের একটি সংখ্যা, আর মাঝের 3 টি অংক ছিল 9 । যদি সবগুলো মেডালের দাম একই হয় আর পূর্ণসংখ্যা হয়, তাহলে প্রতিটি মেডালের পিছনে কত টাকা খরচ হয়েছে? [At some math olympiad, 72 medals were hended out. Afterwords, it was found that Sumon had lost the receipt! He only remembers that the total price of the medals was a 5 digit number,and the 3 middle digits were 9 .If the price of all the medals were the same integer, what was the amount spent for each medal?]

সমাধান : 5 অংকের সংখ্যাটি 72 দ্বারা বিভাজ্য।

তাহলে সংখ্যাটি 8 ও 9 দ্বারাও বিভাজ্য।

যে সংখ্যাটির শেষ তিনটি অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা 8 দ্বারা বিভাজ্য হলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য।

তাহলে, একক স্থানীয় অংকটি হবে 2 । কেননা 992 সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য।

এখন, সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল 9 দ্বারা বিভাজ্য হলে, সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য।

১ম অংকটি ছাড়া বাকি অংকগুলোর যোগফল $=9+9+9+2=29$; এর পরবর্তী 9 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 35 ।

তাহলে 5 অংকের যোগফল 9 দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে, ১ম অংকটি হতে হবে $35-29=7$ ।

সুতরাং 5 অংকের সংখ্যাটি হলো 79992 ।

$\therefore$ প্রতিটি মেডেলের দাম $\frac{79992}{72}=1111$ টাকা ।

8

প্রশ্ন : ছয় বন্ধু একসাথে ডার্ট ছুঁড়ে মারার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় । ডার্ট খেলায় একটি বৃত্তাকার টার্গেটের দিকে ছুঁড়ে মারতে হয়, এবং কোন অংশে পড়েছে সে অনুযায়ী স্কোর পাওয়া যায় । ডার্টের বোর্ডটিতে 12 টি অংশ আছে, যাদের মান $1-12$ পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যাগুলো । আমাদের ছয় বন্ধুর প্রত্যেকের কাছে দুটি করে ডার্ট ছিল এবং ছোড়ার পর প্রতিটি ডার্ট ভিন্ন ভিন্ন অংশে গিয়ে পড়েছে । স্কোরগুলো হলো :

তিহাম	16	points	দিপ্ত
সামিউর	7	points	
সাব্বির	11	points	
আশরাফুল	21	points	

(i) মাহির স্কোর কত?

(ii) 9 পয়েন্ট যে অংশে ছিল, সেটিতে কার ডার্ট পড়েছে?

[Six friends compete in a dart-throwing contest. Dart is played by throwing darts at a circular board, with your score increasing based on which region of the board you hit.The board has 12 regions, with score values ranging through the integers form 1to 12. Each of our six friends threw two darts, and each

dart hits the target in a region with a different value. The scores are :

Tiham	16	points
Dipto	4	points
Samiur	7	points
Sabbir	11	points
Ashraful	21	points]

(i) What is Mahi's score

(ii) Who hits the region worth 9 points?

সমাধান : (i) যেহেতু ছয়জনের দুটি করে ডার্ট নিক্ষেপ করে এবং প্রত্যেকটি ডার্ট আলাদা আলাদা স্কোরে পড়ে।

সুতরাং 12 টি ডার্টের মোট স্কোর

$=1+2+3+.....+12$

$=(1+12)\times\frac{12}{2}$

$=13\times 6=78$

তিহাম, দিপ্ত, সামিউর, আশরাফুলের মোট স্কোর

সুতরাং মাহির স্কোর $=78-59=19$

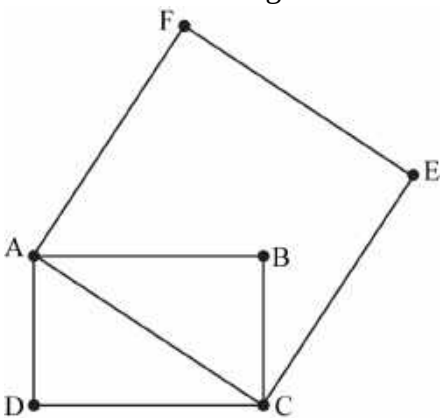
(ii) এখন, 12 টি ভিন্ন স্কোর দিয়ে ছয় বন্ধুর স্কোরগুলো তৈরি করা যাক–

দীপ্ত 4 পয়েন্ট;	অবশ্যই $1+3$
সামিউর 7 পয়েন্ট;	অবশ্যই $2+5$
সাব্বির 11 পয়েন্ট;	অবশ্যই $4+7$
তিহাম 16 পয়েন্ট;	অবশ্যই $6+10$
মাহি 19 পয়েন্ট;	অবশ্যই $8+11$
আশরাফুল 21 পয়েন্ট;	অবশ্যই $9+12$

সুতরাং যে অংশে 9 স্কোর আছে সেখানে আশরাফুলের ডার্ট পড়েছিল।

৫

প্রশ্ন : চিত্রে ABCD একটি আয়তক্ষেত্র এবং ACEF একটি বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 625 এবং ABCD আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 62 । আয়তক্ষেত্রের দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত? [In this figure ABCD is a square. Area of the square is 625 and perimeter of the rectangle ABCD is 62. What is the difference between two sides of rectangle?]



সমাধান : চিত্র অনুসারে বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হলো আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সমান।

বর্গের ক্ষেত্রফল $= 625$

$\therefore$ এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য $AC = \sqrt{625} = 25$

এখন, ΔABC সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow AB^2 + BC^2 = AC^2 = (25)^2 = 625$$

$\therefore AB^2 + BC^2 = 625.....(i)$

আবার, $ABCD$ আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 62 ।

$\therefore \ 2(AB + AC) = 62$

$$\Rightarrow AB + BC = \frac{62}{2}$$

$$\Rightarrow AB + BC = 31$$

$\therefore \quad BC = 31 - AB.....(ii)$

BC এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই

$$AB^2 + (31 - AB)^2 = 625$$

$$\Rightarrow AB^2 + 31^2 - 2 \times 31 \times AB + AB^2 = 625$$

$$\Rightarrow 2AB^2 - 2 \times 31 \times AB + 961 - 625 = 0$$

$$\Rightarrow 2AB^2 - 2 \times 31 \times AB + 336 = 0$$

$$\Rightarrow 2(AB^2 - 31AB + 168) = 0$$

$$\Rightarrow AB^2 - 31AB + 168 = 0$$

$$\Rightarrow AB^2 - 7AB - 24AB + 162 = 0$$

$$\Rightarrow AB(AB - 7) - 24(AB - 7) = 0$$

$$\therefore \ (AB - 7)(AB - 24) = 0$$

তাহলে, হয় $AB - 7 = 0$

$$\therefore AB = 7$$

অথবা, $AB - 24 = 0$

$\therefore AB = 24$

(i) নং সমীকরণে AB এর মান বসাই,

$AB = 7$ হলে, $BC = 31 - AB = 31 - 7 = 24$

এবং $AB = 24$ হলে, $BC = 31 - AB = 31 - 24 = 7$

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য $= 24$

এবং প্রস্থ $= 7$

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের দুই বাহুর পার্থক্য $= 24 - 7 = 17$ ।

৬

প্রশ্ন : যখন চমক তার অফিস থেকে বাসায় ড্রাইভ করে যায়, সে বর্ণমালাকে এবং তার স্ত্রী বহ্নিকে বিশ্ববিদ্যালয় নামায়। তারপর সে বিশ মিনিট ধরে পার্কে হাটে। (সে ফর্মাল পোশাকেই হাঁটে)। সবশেষে সে অফিসে যায়। তার যাত্রাপথের একটি সাধারণ ম্যাপ আঁকা যাক।

বাসা $\rightarrow$ 4 **টি রাস্তা** $\rightarrow$ **স্কুল** $\rightarrow$ 3 **টি রাস্তা** $\rightarrow$ **বিশ্ববিদ্যালয়** $\rightarrow$ 5 **টি রাস্তা** $\rightarrow$ **পার্ক** $\rightarrow$ 2 **টি রাস্তা** $\rightarrow$ **অফিস**

এখন তুমি চাইলে বের করতে পারবে চমক কয়টি উপায়ে তার অফিসে ড্রাইভ করে যেতে পারে, তাই না? কিন্তু চমক একটু ভুলোমনা। সে তার বাসায় কিছু ভুলে রেখে আসতে পারে। সে বাসায় যা ভুলে রেখে এসেছে, সেটা কোনো না কোনো থামবার স্থানেই তার মনে পড়ে (যেমন স্কুল) এবং সে সেটা নিয়ে আসার জন্য জন্য ফিরে যায়। তারপর আবার শুরু থেকে যাত্রা চালিয়ে যায়। চমক দিনে সর্বোচ্চ একটি জিনিস ভুলে যায়, এবং সে অফিসে পৌঁছে গেলে যা ভুলে গেছে তা ফেরত নেওয়ার জন্য

ফিরে যায় না। এবার তার পক্ষে কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা নেয়া সম্ভব?

[When Chamok drives to office from his home, he drops Barnomala at school and his wife Bohni at her university. Then, he goes to a park to walk for 20 minutes. (Yeah, he walks in a formal attire). Finally, he goes to his office. Let's draw a simple map of his route.

Home → 4 ways → School → 3 ways → University → 5 ways → Park → 2 ways → Office

So, you can calculate in how many ways Chamok can drive to office, right? But, he has this forgetting habit. He might forget something at home. If he forgets something like this, he will remember it at a destination (say, at the school) and then drive back to collect it. Once he has collected the thing, he starts on his journey once again from the start. Chamok forgets at most one thing in a day, and if he has reached the office, he won't get back to bring the thing. Now, calculate in how many different ways he might go to office under these conditions.]

সমাধান : বাসা থেকে স্কুলে যাওয়ার উপায় $=4$ টি

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার উপায় $=3$ টি

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পার্কে যাওয়ার উপায় $=5$ টি

পার্ক থেকে অফিসে যাওয়ার উপায় $=2$ টি

(i) চমকের বাসা থেকে রওনা দিয়ে কোনো জিনিস নিতে ফিরে না

$=4\times3\times5\times2=120$

(ii) পার্কে যাওয়ার পর কোনো কোনো জিনিস নিতে ফিরে বাসায়

$= (4\times3\times5)\times(5\times3\times4)\times(4\times3\times5\times2)$ টি

$= 60\times60\times120$ টি

$= 432000$ টি

(iii) বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পর কোনো জিনিস নিতে ফিরে বাসায় গিয়ে আবার অফিসে যাওযার উপায়

$= (4\times3)\times(3\times4)\times(4\times3\times2)$ টি

$= 12\times12\times120$ টি

$= 17280$ টি ।

(iv) স্কুলে যাওয়ার পর কোনো জিনিস নিতে ফিরে বাসায় গিয়ে আবার অফিসে যাওয়ার উপায়

$= 4\times4\times(4\times3\times5\times2)$ টি

$= 1920$ টি

সুতরাং চমকের পক্ষে বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা নেয়ার মোট উপায়

$= (120+432000+17280+1920)$ টি

$= 451320$ টি ।

৭

প্রশ্ন : 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13..... যদি সেসব স্বাভাবিক পুর্ণসংখ্যার ধারা হয়, যারা পূর্ণবর্গ বা পূর্ণঘন সংখ্যা নয়, তবে 2019 তম পদ কোনটি? [2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13..... is the sequence ofintegers without all square and cube numbers. What is the 2019 th number?]

সমাধান : 2019 এর কাছাকাছি কয়েকটি বর্গসংখ্যা হলো

$44^2 = 1936$

$45^2 = 2025$

$46^2 = 2116$

আবার, 2019 এর কাছাকাছি কয়েকটি ঘনসংখ্যা হলো

$12^3 = 1728$

$13^3 = 2197$

$\therefore$ 2019 সংখ্যাটি হলো বর্গ সংখ্যা 1936 ও 2025 এর মাঝামাঝি এবং ঘনসংখ্যা 1728 ও 2197 এর মাঝামাঝি ।

$\therefore$ প্রদত্ত ধারায় 2019 তম পদের আগে বর্গ ও ঘন সংখ্যা থাকবে না

$= (44 + 12)$ টি

$= 56$ টি

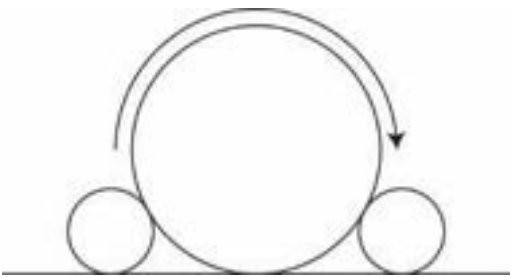
$\therefore$ ধারাটিতে 2019 তম সংখ্যাটি হতে পারে $2019 + 56 = 2075$

কিন্তু 2075 সংখ্যাটি আবার বর্গ সংখ্যা 2025 এর বড় এবং 2116 এর ছোট ।

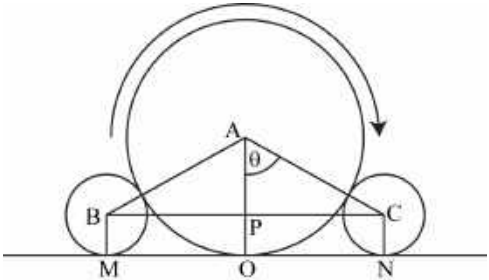
সুতরাং ধারাটির 2019 তম পদ/ সংখ্যা হবে

$= 2075 + 1 = 2076$ ।

প্রশ্ন : চিত্রে ছোট ও বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 1 ও 3 । চিত্রের মত ছোট বৃত্তটি যদি বড় বৃত্তের চারপাশে বাম থেকে ডানে ঘুরে, বড় বৃত্তের পরিধির কতটুকু অংশ দিয়ে এটি যাবে? [In figure, the small and big circles have a radius of 1 and 3 respectively. If the small circle revolves round the big circle according to the figure form left to right, what portion of the circumference of the big circle it will cover?]



সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, বৃত্ত তিনটির কেন্দ্র A, B, C হতে ভূমির উপর যথাক্রমে AO, BN, CN লম্ব টানা হলো। B, C যোগ করা হলো, যা AO কে P বিন্দুতে ছেদ করে।



$\therefore AC = 3 + 1 = 4$

এবং $AP = AO - OP$

$= AO - BM$

$= 3 - 1 = 2$

$\therefore \Delta APC$ সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\cos\theta = \frac{AP}{AC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \cos 60^o$$

$$\therefore \theta = 60^o$$

সুতরাং $\angle BAC = 2\theta = 2 \times 60^o = 120^o$

$\therefore$ $\angle BAC$ এর বিপরীত কোণ $= (360 - 120)^o = 240^o$ ।

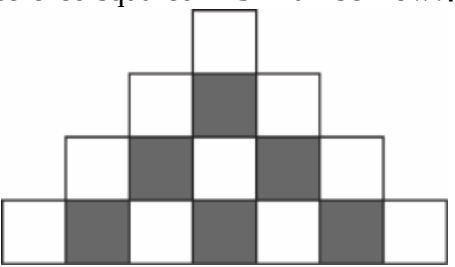
তাহলে, ছোট বৃত্তটি বড় বৃত্তের চারপাশে বাম থেকে ডানে পরিধির যে অংশ দিয়ে যাবে তা হলো

$= \frac{240^o}{360^o} = \frac{2}{3}$ অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ।

বাগেরহাট, বগুড়া, কুমিল্লা, ফরিদপুর অঞ্চল ২০১৯

১

প্রশ্ন : নিচে একটা সিঁড়িতে চারটি ধাপের ছবি দেওয়া আছে। প্রতি সারি সাদা দিয়ে শুরু সাদা দিয়ে শেষ। 37 নং সারিতে কতগুলো কালো বর্গক্ষেত্র আছে। [Here is a picture of a four-step staircase. There is a white colored square at the beginning and end of every row. How many white colored squared in 37 number row?]



সমাধান : 1 নং সারিতে কালো বর্গক্ষেত্র $= 0$ টি

2 নং সারিতে কালো বর্গক্ষেত্র $= 1$ টি

3 নং সারিতে কালো বর্গক্ষেত্র $= 2$ টি

4 নং সারিতে কালো বর্গক্ষেত্র $= 3$ টি

$\therefore$ 37 নং সারিতে কালো বর্গক্ষেত্র $= 37 - 1 = 36$ টি।

২

প্রশ্ন : দুটি সংখ্যার যোগফল 15 ও বিয়োগফল 5 হলে, তাদের গুণফল কত? [Sum of two numbers is 15 and

subtraction of these is 5. Find out the product of these two numbers.]

সমাধান : দুইটি সংখ্যার মধ্যে বড়টি x ও ছোটটি y হলে,

$x + y = 15$.....(i) এবং

$x - y = 5$.....(ii)

(i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে,

$2x = 20$

$\Rightarrow x = \frac{20}{2}$

$\therefore x = 10$

(i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করে,

$2y = 10$

$\therefore y = \frac{10}{2}$

$\therefore y = 5$

$\therefore$ সংখ্যা দুটির গুণফল $= xy = 10 \times 5 = 50$ ।

৩

প্রশ্ন : A, B, C তিনটি মৌলিক সংখ্যা। যেন $AB + 1 = C$ হয়। B ও C এর যোগফল সর্বনিম্ন কত হতে পারে? [A, B, C are three prime numbers and $AB + 1 = C$. Find out the smallest value of B+C.]

সমাধান : দুটি বিজোড় সংখ্যার গুণফল একটি বিজোড় সংখ্যা আবার, যেহেতু $AB+1=C$, সেহেতু AB জোড় হলে C বিজোড়। দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল সর্বনিম্ন 6 সুতরাং C এর মান অবশ্যই 6 এর বড়। তাহলে C এর মান অবশ্যই বিজোড় এবং A ও B এর মধ্যে একটি সংখ্যা জোড় অর্থাৎ 2 ।

সর্বনিম্ন মানের বিবেচনায়, $B=2$ এবং $A=3$

$\therefore C=AB+1=2\times3+1=6+1=7$; যা একটি মৌলিক সংখ্যা ।

সুতরাং B ও C এর সর্বনিম্ন যোগফল $=B+C=2+7=9$ ।

৪

প্রশ্ন : তোমার কাছে সর্বনিম্ন কত টাকা থাকলে 2 বা 3 বা 4 বা 5 জনকে সেই টাকা তুমি সমান ভাবে ভাগ করে দিতে পারবে? [What is the lowest amount of money, which you can distribute equally among 2 or 3 or 4 or 5 people?]

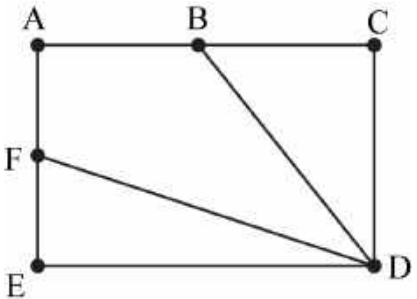
সমাধান: 2, 3, 4, 5 এর লসাগু $=60$ ।

$\therefore$ তোমার কাছে সর্বনিম্ন 60 টাকা থাকলে থাকলে তা 2 বা 3 বা 4 বা 5 জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারবে।

৫

প্রশ্ন : নিচের চিত্রে $AC=32, AE=20$ । B ও F যথাক্রমে AC এবং AE এর মধ্যবিন্দু। চতুর্ভুজ ABDF এর ক্ষেত্রফল

কত? [In this rectangle AC=32, AE=20, and and are midpoints of and, respectively. The area of quadrilateral ABDF =?]



সমাধান : $AC = 32,\ AE = 20$

$\therefore$ ACDE আয়তক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল $= AC \times AE$

$= 32 \times 20 = 640$

যেহেতু B, AC এর মধ্যবিন্দু, সেহেতু ΔBCD এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4} \times 640 = 160$

আবার, যেহেতু F, AE এর মধ্যবিন্দু, সেহেতু ΔDEF এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4} \times 640 = 160$

সুতরাং ABDF এর ক্ষেত্রফল

$=$ ACDE আয়তের ক্ষেত্রফল $- \Delta BCD$ এর ক্ষেত্রফল $- \Delta DEF$ এর ক্ষেত্রফল

$= 640 - 160 - 160$

$= 640 - 320 = 320$ ।

৬

প্রশ্ন : তিনজন ফুটবলার এর মধ্যে নিজেদের জার্সি নাম্বার নিয়ে কথা হচ্ছে

মেসি : আমি মাত্র বুঝতে পারলাম যে, আমাদের তিন জনের জার্সি নাম্বারগুলো সব দুই অংকের মৌলিক সংখ্যা।

রোনাল্ডো : তোমাদের দুই জনের জার্সি নাম্বারের যোগফল আমার জন্মতারিখের সাথে মিলে যায়। আর আমার জন্মদিন এই মাসে কয়েকদিন আগে ছিল।

নেইমার : আরে আজব তো। তোমাদের দুই জনের জাসি নাম্বারের যোগফল আমার জন্ম তারিখের সাথে মিলে যায়। আর কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন এই মাসে।

মেসি : আর তোমাদের দুই জনের জার্সি নাম্বারের যোগফল আজকের তারিখের সাথে মিলে যায়।

তাহলে মেসির জার্সি নাম্বার কত?

[Three football players had the following conversation. Messi: I just realized that our uniform numbers are all 2-digit primes. Ronaldo: And the sum of your two uniform numbers is the date of my birthday earlier this month. Neymar: That's funny. The sum of your two uniform numbers is the date of my birthday later this month. Messi: And the sum of your two uniform numbers is today's date. What number does Messi wear?]

সমাধান : সবচেয়ে ছোট দুই অংকের মৌলিক সংখ্যা 11

জার্সি নাম্বারগুলো দুই অংকের মৌলিক সংখ্যা এবং তাদের যোগফল সর্বোচ্চ 31

সুতরাং এদের সর্বোচ্চ মান $31-11=20$

$\therefore$ জার্সি নাম্বারগুলো হতে পারে $11, 13, 17, 19$; রোনাল্ডো, নেইমার ও মেসি; প্রতি দুজনের জার্সি নাম্বরের যোগফল কোনো না কোনো তারিখ। তাহলে, 19 কারো জার্সি নাম্বার হতে পারে না। কারণ $19+17=36$, যা মাসের তারিখ হতে পারে না। অর্থাৎ জার্সি নাম্বার হতে পারে $11, 13, 17$ ।

আবার, (i) রোনাল্ডো ও নেইমারের জার্সি নাম্বারের যোগফল $=$ আজকের তারিখ

(ii) নেইমার ও মেসির জার্সি নাম্বারের যোগফল আজকের আগের কোনো তারিখ

(iii) রোনাল্ডো ও মেসির জার্সির নাম্বারের যোগফল $=$ আজকের পরের কোনো তারিখ।

সুতরাং নেইমারের জার্সি নাম্বার $<$ মেসির জার্সি নাম্বার $<$ রোনাল্ডোর জার্সি নাম্বার $=11<13<17$ ।

$\therefore$ মেসির জার্সি নাম্বার হলো 13 ।

বরিশাল, সিলেট অঞ্চল ২০১৯

১

প্রশ্ন : $\frac{5}{1}+\frac{5}{2}+\frac{5}{4}+\frac{5}{8}+.....+=?$

সমাধান : প্রদত্ত ধারা

$$=\frac{5}{1}+\frac{5}{2}+\frac{5}{4}+\frac{5}{8}+.....$$

$$=5\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+.....\right)$$

$$=5\times S$$

যেখানে, $S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+.....$

S হলো অসীম গুণোত্তর ধারা, যার প্রথমপদ, $a=1$

সাধারণ অনুপাত, $r=\frac{1}{2}\div 1=\frac{1}{2}$

$\therefore$ S ধারার যোগফল $S=\frac{a}{1-r}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{1/2}$

$$=1\times\frac{1}{2}=2$$

$\therefore$ প্রদত্ত ধারার যোগফল $=5\times S=5\times 2=10$ ।

২

প্রশ্ন : ধরো গণিত অলিম্পিয়াডে নাম্বার থিওরি, আলজেবরা, কম্বিনেটরিক্স ও জ্যামিতি থেকে মোট 10 টি প্রশ্ন করা হয়। প্রতি গ্রুপ থেকে অন্তত 2 টি ও সর্বোচ্চ 3 টি প্রশ্ন নিয়ে কত ভাবে প্রশ্ন বানানো সম্ভব? [Assume, in Math Olympiad total 10 questions are made from Number Theory, Algebra, Combinatorics and Geometry. In how many ways questions can be made by taking at least 2 questions and at most 3 questions from each group?]

সমাধান : প্রশ্ন বানানোর উপায়–

	নাম্বার থিওরি	আলজেবরা	কম্বিনেটরিক্স	জ্যামিতি
(i)	2	2	3	3
(ii)	2	3	2	3
(iii)	2	3	3	2
(iv)	3	2	3	2
(v)	3	2	2	3
(vi)	3	3	2	2

সুতরাং প্রশ্ন বানানোর মোট উপায় হলো 6 টি।

৩

প্রশ্ন : প্রথম 10 টি মৌলিক সংখ্যার গড় অপেক্ষা ছোট মৌলিক সংখ্যা কতটি? [How many prime numbers are smaller than the mean of the first 10 prime numbers?]

সমাধান : প্রথম 10 টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল

$$= 2+3+5+7+11+13+17+19+23+29 = 129$$

$\therefore$ প্রথম 10 টি মৌলিক সংখ্যার গড় $= \frac{129}{10} = 12.9$

$\therefore$ 12.9 এর ছোট মৌলিক সংখ্যা গুলো হলো $2, 3, 5, 7, 11$ (5) টি ।

৪

প্রশ্ন : 2019 এর চেয়ে ছোট এমন কতগুলো স্বাভাবিক বর্গসংখ্যা আছে, যেন সেগুলো 14 দিয়ে ভাগ করা যায়? [How many natural square numbers are there which are less than 2019 and divisible by 14]

সমাধান: এখানে, $14 = 2 \times 7$

সুতরাং কোনো বর্গসংখ্যা 14 দ্বারা বিভাজ্য হলে, তা অবশ্যই $2 \times 2 \times 7 \times 7$ দ্বারা বিভাজ্য হবে ।

এখন, $2 \times 2 \times 7 \times 7$ বা 196 দ্বারা 2019 কে ভাগ করলে, ভাগফল পওয়া যায়, 10 এবং ভাগশেষ থাকে 59 ।

সুতরাং 2019 এর ছোট 196 এর গুণিতক আছে 10 টি ।

1 থেকে 10 পর্যন্ত বর্গসংখ্যা হলো, $1, 4, 9$ ।

$\therefore$ 2019 এর ছোট এবং 14 দ্বারা বিভাজ্য এমন বর্গ সংখ্যাগুলো হলো

$$1 \times 196,\ 4 \times 196,\ 9 \times 196\ (3) \text{ টি ।}$$

প্রশ্ন : $S = 22 + 33 + 44 + ... + 20192019$, S কে 10 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? [Find the reminder when S is divided by 10]

সমাধান : এখানে, $S = 22 + 33 + 44 + ... + 20192019$ ।

0 থেকে 9 পর্যন্ত অংকগুলোর যোগফলকে 10 দিয়ে ভাগ করলে 5 ভাগশেষ থাকে ।

$\therefore 0$ থেকে 19 পর্যন্ত সংখ্যার একক স্থানীয় অংকগুলোর যোগফল 10 দ্বারা বিভাজ্য ।

অর্থাৎ 0 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল 10 দ্বারা বিভাজ্য ।

তাহলে, S সংখ্যাটির কয়েকটি অংশ বিবেচনা করা যাক ।

$S_1 = 22 + 33 + 44 + ... + 99$

$= 00 + 11 + 22 + 33 + 44 + ... + 99 - (00 + 11)$

$\therefore S_1$ এর একক স্থানীয় অংকগুলোর যোগফলকে 10 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে $10 - 01 = 09$ ।

$S_2 = 101101 + 102102 + 103103 + 999999$

S_2 এর একক স্থানীয় অংক 0

$S_3 = 10011001 + 10021002 + 10031003 + ...$

S_3 এর একক স্থানীয় অংক 0

এবং

$S_4 = 20002000 + 20012001 + 20022002 + ...$
$+ 20192019$

S_4 এর একক স্থানীয় অংক 0

সুতরাং S কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 9 ।

৬

প্রশ্ন : চিত্রে কতগুলো ডমিনো দেওয়া আছে। একটি ডমিনো সেটে সাধারণত থেকে 6 পর্যন্ত সংখ্যা থাকতে পারে। প্রতিটি ডমিনোতে দুইটি সংখ্যা থাকে। 0 থেকে 6 পর্যন্ত সংখ্যা থাকে, এমন একটি সেটে মোট 28 টি ডমিনো থাকা সম্ভব। এরকম একটি সেটে মোট কতগুলো ডমিনো থাকতে পারে, যেখানে থেকে 100 পর্যন্ত থাকা সম্ভব? [There are some dominoes shown in the picture. Generally in a domino set numbers from 0 to 6 is placed. Each of the dominoes contains 2 numbers. Total 28 dominoes can exist in a set where numbers range from 0 to 6. How many dominoes would exist in such a set where numbers range from 0 to 100?]

সমাধান : ডমিনোর সংখ্যা দুটি। আর নাম্বার বসানোর উপায় 0 থেকে 6 পর্যন্ত মোট 7 টি।

$\therefore$ 0 থেকে 6 পর্যন্ত 7 টি সংখ্যা থেকে 2 টি করে সংখ্যা নিয়ে ডমিনোতে বসানোর উপায়

$$={}^{7}C_2=\frac{7!}{(7-2)!\times 2!}=\frac{7\times 6\times 5!}{5!\times 2}$$

$$=7\times 3=21 \text{ টি।}$$

আবার, ডমিনো দুটি সংখ্যা হিসাবে একই সংখ্যা বসানো যায়, যেমন $0+0, 1+1, 2+2$ ইত্যাদি।

$\therefore$ 0 থেকে 6 পর্যন্ত 7 টি সংখ্যা থেকে একই সংখ্যা জোড় করে ডমিনোতে বসানোর উপায় $=7$ টি।

অর্থাৎ এক সেটে মোট ডমিনো $={}^{7}C_2+7=28$ টি।

সুতরাং থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করলে, একসেটে ডমিনো থাকতে পারে

$$=\left({}^{100}C_2+100\right) \qquad =\left(\frac{100!}{(100-2)!\times 2!}+100\right)$$

$$=\left(\frac{100\times 99}{2}+100\right)$$

$$=(50\times 99+100)=(4950+100) \text{ টি}$$

$$=5050 \text{ টি।}$$

৭

প্রশ্ন : গণিত অলিম্পিয়াডের ভলান্টিয়ার দুই ধরনের হয়। তা হলো মুভার্স এবং একাডেমিক টিম মেম্বার। একবার ঢাকার আঞ্চলিক

গণিত অলিম্পিয়াডের মুভার্স ও একাডেমিক টিম মেম্বারদের থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এমন এক দালানের খোঁজ পাওয়া গেল যে, দালানের 1 তলায় রুম আছে 2 টি, 2 তলায় আছে 6 টি, 3 তলায় আছে 12 টি, 4 তলায় আছে 20 টি .... 9 তলায় আছে 90 টি, 10 তলায় আছে 110 টি রুম। যদি মুনির হাসান প্রতি রুমে এক জন মুভার্স ও একজন একাডেমিক টিম মেম্বারের থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে, ঢাকার আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডের জন্য কতজন মুভার্স ও একাডেমিক টিম মেম্বার রয়েছেন? [Volunteers of Math Olympiad are of two types. They are, MOVers and Academic Team Members. Once a building was found to accommodate the MOVers and the Academic Team Members of Dhaka Regional Math Olympiad. The building has 2 rooms on floor number 1 , 6 rooms on floor number 2, 12 rooms on floor number 3, 20 rooms on floor number 4,……,90 rooms on floor number 9, 110 rooms on floor number 10. If Munir Hasan decides to allot one MOVer and one Academic Team Member in one room then, how many volunteers are there for the Dhaka Regional Math Olympiad?]

সমাধান : এখানে,

1 তলায় রুম সংখ্যা $= 2$ টি $= 1 \times 2$ টি

2 তলায় রুম সংখ্যা $= 6$ টি $= 2 \times 3$ টি

3 তলায় রুম সংখ্যা $= 12$ টি $= 3 \times 4$ টি

4 তলায় রুম সংখ্যা $= 20$ টি $= 4 \times 5$ টি

.....

9 তলায় রুম সংখ্যা $= 90$ টি $= 9 \times 10$ টি

10 তলায় রুম সংখ্যা $= 110$ টি $= 10 \times 11$ টি

$\therefore$ মোট রুম সংখ্যা

$$= 1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + 4\times 5 + \ldots\ldots\ldots + 9\times 10 + 10\times 11$$

$$= 1\times(1+1) + 2\times(2+1) + 3\times(3+1) + 4\times(4+1) + \ldots\ldots + 9\times(9+1) + 10\times(10+1)$$

$$= (1\times 1 + 1) + (2\times 2 + 2) + (3\times 3 + 3) + (4\times 4 + 4 + \ldots\ldots\ldots + (9\times 9 + 9) + (10\times 10 + 10)$$

$$= (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \ldots\ldots\ldots + 9^2 + 10^2) + (1 + 2 + 3 + 4 + \ldots\ldots\ldots + 9 + 10)$$

$$= \frac{10(10+1)(2\times 10+1)}{6} + \frac{10(10+1)}{2}$$

$$= \frac{10\times 11\times 21}{2\times 3} + \frac{10\times 11}{2}$$

$$= 5\times 11\times 7 + 5\times 11 = 385 + 55 = 440$$

সুতরাং ঢাকার আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডের জন্য 440 জন ও 440 জন একাডেমিক টিম মেম্বার রয়েছে।

৮

প্রশ্ন : একজন ছাত্রকে ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে বলায় সে aAabBbcCcdDdeEe.....zZzaAabBb..... এভাবে লেখা শুরু করলো, অর্থাৎ প্রথমে Small letter তারপর Capital letter , আবার Small letter লিখতে লিখতে z

দিয়ে শেষ হবার পরে আবার a থেকে শুরু করে এমন করে লিখতে থাকলে 2019 তম বর্ণটি কী হবে এবং সেটা Capital letter নাকি Small letter হবে? [After being told a student started to write like this: aAabBbcCcdDdeEe……zZzaAabBb….. That means, at first a small letter then a capital letter then again a small letter. After finishing at 'z' he will start again from 'a'. What will be the 2019th letter? Is it a capital or small letter?]

সমাধান : প্রতি তিনটি Letter একই। A থেকে Z পর্যন্ত 26 টি letter 3 বার করে ১ম সেটে letter আছে

$= 26 \times 3 = 78$ টি

এখন, 2019 কে 78 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 25 এবং ভাগশেষ থাকে 69 ।

আবার, 69 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 23 এবং ভাগশেষ থাকে 0 ।

সুতরাং 2019 তম letter টি হবে A থেকে শুরু করে 23 তম letter অর্থাৎ w ।

যেহেতু 69 সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য। সেহেতু w letter টি হবে small letter ।

৯

প্রশ্ন : জনাব কায়কোবাদ তার ছাত্র তুষারকে 1 থেকে 2019 পর্যন্ত লিখতে বলায় সে পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে

123456.....20182019 এভাবে লিখল। এখন তিনি তুষারকে প্রশ্ন করলেন, তোমার লেখা সংখ্যাটিতে 0 অংকটি কয়বার আছে, তুষার কত উত্তর দিয়েছিল? [Being told to write 1 to 2019 by Mr Kaykobad, Tusher, his student, wrote the numbers side by side 123456……20182019. Then Kaykobad asked Tusher how many 0s his number had. What was his answer?]

সমাধান : (i) 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায়–

একক স্থানে 0 আছে $= \frac{2000}{10}$ টি $= 200$ টি।

(ii) 1 থেকে 99 পর্যন্ত দশক স্থানে কোনো 0 নেই।

100 থেকে 199 পর্যন্ত দশক স্থানে 0 আছে

$$= \frac{199-100+1}{10} = \frac{99+1}{10} \text{ টি}$$

$$= \frac{100}{10} \text{ টি } = 10 \text{ টি।}$$

$\therefore$ 200 থেকে 299 পর্যন্ত সংখ্যার দশক স্থানে 0 আছে 10 টি।

তাহলে, 100 থেকে 999 পর্যন্ত সংখ্যার দশক স্থানে 0 আছে $9 \times 10 = 90$ টি।

1000 থেকে 1099 পর্যন্ত সংখ্যায় দশক স্থানে 0 আছে

$$= \frac{1099-1000+1}{10} = \frac{99+1}{10} = \frac{100}{10} = 10 \text{ টি}$$

আবার, 1000 থেকে 1999 পর্যন্ত সংখ্যায় 0 আছে

$$= \frac{1999-1000+1}{10} = \frac{999+1}{10} = \frac{1000}{10} = 100 \text{ টি}$$

2000 সংখ্যায় দশক স্থানে 0 আছে 1টি ।

সুতরাং 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় দশক স্থানে 0 আছে $= (90+100+1)$ টি $= 191$ টি ।

(iii) 1000 থেকে 1099 পর্যন্ত সংখ্যার শতক স্থানে 0 আছে

$= (1099-1000+1)$ টি

$= (99+1)$ টি

$= 100$ টি ।

তাহলে, 1000 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় শতক স্থানে 0 আছে $= (100+1)$ টি

$= 101$ টি ।

(iv) 2001 থেকে 2019 পর্যন্ত সংখ্যায় 0 আছে $= (2\times10+9)$ টি

$= (20+9)$ টি

$= 29$ টি ।

সুতরাং তুষারের লেখা সংখ্যায় মোট 0 অংক $= (200+191+101+29)$ টি

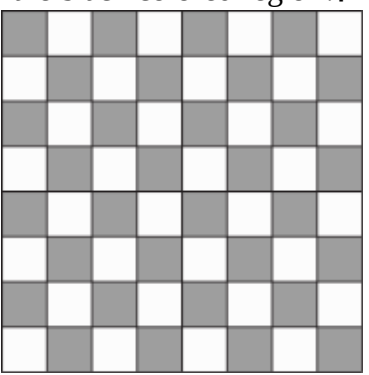
$= 521$ টি

$\therefore$ তুষার উত্তর দিল 521টি ।

চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর অঞ্চল ২০১৯

১

প্রশ্ন : নিচের চিত্রে 8×8 দাবার বোর্ড দেওয়া আছে। বোর্ডের মোট ক্ষেত্রফল, কালো রং করা অংশের ক্ষেত্রফলের কত গুণ? [In the diagram, an 8×8 chessboard is given. How many times is the area of the whole board than the area of the black colored region?]



সমাধান : দাবার বোর্ডে মোট ঘর $8\times8=64$ টি।

সবগুলো ঘরের মধ্যে কালো ঘরের সংখ্যা $8\times4=32$ টি

$\therefore$ বোর্ডের মোট ক্ষেত্রফল $\div$ কালো ঘরের ক্ষেত্রফল

$=64$ একক $\div$ 32 একক

$=2$ গুণ।

২

প্রশ্ন : পলাশ 1 থেকে 500 এর মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে যেকোনো একটি সংখ্যা মনে বেছে নিয়ে ঐ সংখ্যা থেকে যথাক্রমে 1, 2, 3, 4.....498, 499, 500 বিয়োগ করলো এবং সবশেষে সবগুলো বিয়োফল একত্রে গুণ করল। বলতো পলাশ গুণফল কত পেল? [Polash selects a natural number between 1 to 500. Then he subtracts 1, 2, 3, 4 ….. 498, 499, 500 from that number respectively. Finally he multiplies all the differences. What is the product Polash got?]

সমাধান : 1 থেকে 500 এর মধ্যে যেকোনো 1 টি সংখ্যা নিয়ে সেটা থেকে থেকে 500 পর্যন্ত সকল সংখ্যা বিয়োগ করলে, ঐ সংখ্যা থেকে ঐ সংখ্যাটিও বিয়োগ করা হবে; যার ফল হবে 0 । সবগুলো বিয়োগফলের মধ্যে 1 টি 0 থাকায়, সবগুলো বিয়োগফলের গুণফল হবে 0 ।

৩

প্রশ্ন : 1000 এর চেয়ে ছোট এমন কতগুলো বর্গসংখ্যা আছে, যেন তারা 12 দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য? [How many square number are there which are less than 1000 and divisible by 12]

সমাধান : $12 = 2 \times 2 \times 3 = (2 \times 2) \times 3$

এখানে, 2×2 বা 4 একটি বর্গসংখ্যা। তাহলে কাঙ্ক্ষিত বর্গ সংখ্যাগুলো $2\times2\times3\times3$ বা 36 দ্বারা বিভজ্য হবে।

এখন, 1000 কে 36 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 27 এবং ভাগশেষ হয় 28 ।

1 থেকে 27 পর্যন্ত বর্গসংখ্যাগুলো হলো
1, 4, 9, 16, 25 (5) টি।

সুতরাং 1000 এর চেয়ে ছোট 5 টি বর্গসংখ্যা আছে যারা 12 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

৪

প্রশ্ন : "বাগানবাড়ি" থেকে "মণিহার" পর্যন্ত 2000 একক দৈর্ঘ্যের একটি সোজা রাস্তা আছে। ঐ রাস্তায় 50 একক পরপর ওভারব্রিজ এবং 40 একক পরপর জেব্রাক্রসিং আছে। রাস্তার শেষ মাথায় যদি একত্রে ওভারব্রিজ ও জেব্রাক্রসিং থাকে, তাহলে শেষ মাথাকে বাদ দিয়ে ঐ রাস্তায় এমন কতটি জায়গা রয়েছে যেখানে পুনরায় ওভারব্রিজ ও জেব্রাক্রসিং একত্রে আছে? [There is a 2000 unit straight road from "Baganbari" to "Monihar". The road has an overbridge in every 50 unit and a zebra-crossing in every 40 unit. If both overbridge and zebra-crossing placed at the endpoint of the road, then find the number of places on that road which has both overbridge and zebra-crossing at the same place excluding the endpoint.]

সমাধান : $50 = 2 \times 5 \times 5$

$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$\therefore$ 50, 40 এর লসাগু $= 2 \times 5 \times 2 \times 2 \times 5 = 200$

200 দ্বারা 2000 কে ভাগ করলে ভাগফল হয় 10 এবং কোনো ভাগশেষ থাকে না।

সুতরাং ঐ রাস্তায় আরো এমন 10 টি জায়গা আছে যেখানে একত্রে জেব্রাক্রসিং ও ওভারব্রিজ থাকবে।

৫

প্রশ্ন : পাশের চিত্রে বড় ও ছোট বৃত্তের কেন্দ্র O। বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধের 4 গুণ। বড় তারার ভেতরের ক্ষেত্রফল যদি 800 হয়, তবে ছোট তারার ভেতরের ক্ষেত্রফল কত হবে? এখানে দুইটি তারার ক্ষেত্রে সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। [The figure illustrates two circles and two stars. Center of both circles is O. Radius of the smaller circle is one fourth the radius of the bigger circle. Bigger star has an area of 800. What is the area of the smaller star?All the sides are equal for both stars]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= r$

$\therefore$ বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= 4r$

$\therefore$ ছোট বৃত্তের ক্ষেত্রফল, $C_1 = \pi r^2$

বড় বৃত্তের ক্ষেত্রফল, $C_2 = \pi(4r)^2 = 16\pi r^2$

ছোট তারার ক্ষেত্রফল S_1 ও বড় তারার ক্ষেত্রফল S_2 হলে,

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$\Rightarrow S_1 = \frac{C_1}{C_2} \times S_2$$

$$\Rightarrow S_1 = \frac{\pi r^2}{16\pi r^2} \times 800$$

$$\Rightarrow S_1 = \frac{800}{16}$$

$$\therefore \quad S_1 = 50$$

সুতরাং ছোট তারার ভেতরের ক্ষেত্রফল 50 ।

৬

প্রশ্ন : ফুয়াদ, স্বর্গ এবং নিশাত নিজেদের মধ্যে তাদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ভিন্ন ভিন্ন এবং একটি এক অংকের বিজোড় মৌলিক সংখ্যা। ফুয়াদ তার নিজের প্রাপ্ত নম্বর বাকিদেরকে জানিয়েছে কিন্তু বাকিরা কেউ কাউকে কিছু বলেনি।

স্বর্গ : আমাদের তিন জনের মধ্যে আমি সর্বনিম্ন নম্বর পাইনি।

নিশাত : আমাদের তিন জনের মধ্যে আমি সর্বোচ্চ নম্বর পাইনি।

তাহলে ফুয়াদ কত নম্বর পেয়েছে?

[Fuad, Swargo, and Nishat are discussing the results of their last math test. And their marks were different and one digit-odd prime numbers. Fuad shows Swargo and Nishat his test score, but Swargo and Nishat don't show theirs to anyone. Swargo says, 'I didn't get the lowest score in our class,' and Nishat adds, 'I didn't get the highest score.' How many score Fuad got in his math test?]

সমাধান : এক অংকের বিজোড় মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো $3, 5, 7$ ।

স্বর্গ সর্বনিম্ন নম্বর পায়নি, অর্থাৎ তার নম্বর 3 নয়। আবার নিশাত সর্বোচ্চ নম্বর পায়নি, অর্থাৎ তার নম্বর 7 নয়।

$\therefore$ ফুয়াদের নম্বর $= 5$ ।

৭

প্রশ্ন : একটি ব্যাক্টেরিয়া প্রতি সেকেন্ডে নিজের 2 টি কপি তৈরি করে। এভাবে ব্যাক্টেরিয়া প্রতি সেকেন্ডে নিজের নতুন দুইটি কপি তৈরি করতে থাকে। একটি বাক্সে একটি ব্যাক্টেরিয়া রেখে দেওয়া হলে 1 সেকেন্ড পরে বাক্সে মোট 3 টি ব্যাক্টেরিয়া হয়ে যায়। 6 সেকেন্ড পরে বাক্সে মোট কয়টি ব্যাক্টেরিয়া থাকবে? [A bacteria can make its 2 copies in every minute.

In this way it makes its new copies. If a bacteria is kept in a box the number of bacteria increases to 3 after 1 second. Find out the numbers of bacteria after 6 seconds.]

সমাধান : 1 সেকেন্ড পর ব্যাক্টেরিয়া $= 3 \times 1 = 3$ টি

2 সেকেন্ড পর ব্যাক্টেরিয়া $= 3 \times 3 = 9$ টি

3 সেকেন্ড পর ব্যাক্টেরিয়া $= 9 \times 3 = 27$ টি

4 সেকেন্ড পর ব্যাক্টেরিয়া $= 27 \times 3 = 81$ টি

5 সেকেন্ড পর ব্যাক্টেরিয়া $= 81 \times 3 = 243$ টি

$\therefore$ 6 সেকেন্ড পর ব্যাক্টেরিয়া $= 243 \times 3 = 729$ টি ।

৮

প্রশ্ন : নিচের চিত্রে সবচেয়ে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ 2 একক। পরবর্তী বৃত্তের ব্যাসার্ধ ঠিক তার আগের বৃত্তের ব্যাসার্ধ অপেক্ষা 2 একক বেশি। সমগ্র সাদা অংশের ক্ষেত্রফল πx যদি হয়। তাহলে x এর মান কত? [The smallest circle has radius 2 inches, with each successive circle's radius increasing by 2 inches. Total area of white color is πx. Find x=?]

সমাধান : সবচেয়ে ছোট কালো বৃত্তের ব্যসার্ধ 2 একক

$\therefore$ সবচেয়ে ছোট কালো বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(2)^2 = 4\pi$ বর্গ একক

সবচেয়ে ছোট সাদা বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= 2 + 2 = 4$ একক

$\therefore$ সবচেয়ে ছোট সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(4)^2 = 16\pi$ বর্গ একক

মাঝের কালো বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= (2 + 2 + 2) = 6$ একক

$\therefore$ মাঝের কালো বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(6)^2 = 36\pi$ একক

মাঝের সাদা বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= 6 + 2 = 8$ একক

$\therefore$ মাঝের সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(8)^2 = 64\pi$ বর্গএকক

বড় কালো বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= 6 + 2 + 2 = 10$ একক

$\therefore$ বড় কালো বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(10)^2 = 100\pi$ বর্গ একক

বড় সাদা বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= 10 + 2 = 12$ একক

$\therefore$ বড় সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi(12)^2 = 144\pi$ বর্গ একক

সুতরাং তিনটি কালো বৃত্তের ক্ষেত্রফলের যোগফল $= 4\pi + 36\pi + 100\pi = 140$ বর্গ একক

এবং তিনটি সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের যোগফল $= 16\pi + 64\pi + 144\pi = 224\pi$ বর্গ একক

$\therefore$ সমগ্র সাদা অংশের ক্ষেত্রফল

$=$ তিনটি সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফল $-$ তিনটি কালো বৃত্তের ক্ষেত্রফল

$=(224\pi-140\pi)=184\pi$ বর্গ একক;

যাকে $x\pi$ এর সাথে তুলনা করলে

$$x=184$$

ঢাকা আঞ্চলিক ২০১৯

ঢাকা আঞ্চলিক পর্যায়ের কেবল ৫ ও ৯ নম্বর প্রশ্ন আলাদা। বাকি প্রশ্নগুলো বরিশাল আঞ্চলিক পর্যায় ২০১৯ এর অনুরূপ।

১

প্রশ্ন : 2019 সংখ্যাটির যেকোনো অংক যেকোনো সংখ্যকবার ব্যবহার করে 2019 এর চেয়ে ছোট কতটি স্বাভাবিক সংখ্যা গঠন করা যাবে? [Given the condition, any digit can be used any times, how many natural numbers less than 2019 can be formed by the digits of 2019?]

সমাধান : 2019 এর অংকগুলো হলো, 2, 0, 1, 9 । 2, 0, 1, 9 অংকগুলো ব্যবহার করে 2019 এর চেয়ে ছোট সংখ্যা গঠনের উপায়–

এখানে, মোট অংক সংখ্যা 4 টি ।

থেকে 2019 পর্যন্ত সংখ্যা গঠনের ক্ষেত্রে, এক, দুই ও তিন অংকের সংখ্যার বামের অংকগুলো 0 বিবেচনা করলে সবগুলো চার অংকের সংখ্যা হবে। একইভাবে, 0 থেকে 999 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে বামে 0 সহ 3 অংকের সংখ্যা বিবেচনা করলে চারটি অংক দ্বারা 3 অংকের সংখ্যা গঠনের উপায় $=4^3=64$ টি ।

এখন, 1000 থেকে 1999 পর্যন্ত সংখ্যা গঠনের ক্ষেত্রে সহস্র স্থানে 1 স্থির রেখে, বাকি 3 টি স্থানে 4 টি অংক পুনরাবৃত্তিসহ সাজানোর উপায় $= 4^3 = 64$ টি ।

2, 0, 1, 9 অংকগুলো ব্যবহার করে 2000 থেকে 2019 পর্যন্ত সংখ্যা গঠন করা যাবে, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019 (8) টি ।

সুতরাং 2019 এর অংকগুলো যেকোনো সংখ্যকবার ব্যবহার করে 2019 এর ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা গঠনের উপায় $= (64 + 64 + 8) = 135$ টি ।

২

প্রশ্ন : মঙ্গলগ্রহে একই প্রজাতির 2 টা জীবাণু রেখে আসা হল, প্রতি 20 দিনে যাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয় । সেখানে 8 মাস পরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় । তাতে জীবাণুর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় । 6 বছর পর জীবাণুর সংখ্যা কত হবে ধরে নাও 30 দিনে 1 মাস আর 12 মাসে 1 বছর । [2 germs of same species were left at Mars. The germ doubles in each 20 days. Natural calamity happens in every 8 months in that planet which halves the number of germs. What will be the number of germs after 6 years? Assume that, 12 months make a year and 30 days make a month.]

সমাধান : এখানে, 6 বছরে মোট মাস $= 6 \times 12 = 72$ টি

8 মাসে মোট দিন $8 \times 30 = 240$ টি

240 কে 20 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 12 আর কোনো ভাগশেষ থাকে না।

অর্থাৎ প্রতি 8 মাসে বা 240 দিনে জীবাণুগুলো 12 বার দ্বিগুণ হয় আর 1 বার অর্ধেক হয়।

সুতরাং ১ম 8 মাসে বা 240 দিনে জীবাণুর সংখ্যা হয়

$$= (2+4+8+.....13 \text{ টি পদ}) \div 2$$

$$= 1+2+4+.....13 \text{ টি পদ}$$

$$= \frac{a(r^n-1)}{r-1} = \frac{1(2^{13}-1)}{2-1}$$

$$= 2^{13}-1$$

২য় 8 মাসে বা 240 দিনে জীবাণু সংখ্যা

$$= (2^{13}-1)(1+2+4+.....13 \text{ টি পদ}) \div 2$$

$$= \frac{(2^{13}-1)(2^{13}-1)}{2} = \frac{(2^{13}-1)^2}{2}$$

এখন, 72 কে 8 দিয়ে ভাগ করলে, ভাগফল হয় 9 এবং ভাগশেষ থাকে না।

সুতরাং 6 বছর পর জীবাণু সংখ্যা হবে

$$= \frac{(2^{13}-1)^9}{2^{9-1}}$$

$$= \frac{(2^{13}-1)^9}{2^8}$$

$$= \frac{(8192-1)^9}{2^8} = \frac{(8191)^9}{2^8} \text{ টি।}$$

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক ২০১৯

১

প্রশ্ন : তোমার কাছে এমন একটি সংখ্যা আছে যার সাথে 5 গুণ করলে সংখ্যাটি যা হয়, 20 যোগ করলেও তাই হয়। সংখ্যাটি কত? [You have a number.The result after multiply it with 5 is equal to addition it with 20. Find out the number.]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, সংখ্যাটি $= x$

শর্তমতে, $5x = x + 20$

$\Rightarrow 5x - x = 20$

$\Rightarrow 4x = 20$

$\Rightarrow x = \frac{20}{4}$

$\therefore \quad x = 5$

$\therefore$ সংখ্যাটি 5 ।

২

প্রশ্ন : $A \times B = 437$, তাহলে $A - B$ এর ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক মান কত হবে? [A × B = 437, then what is the minimum positive value of $A - B$?]

সমাধান : এখানে, $437 = 19 \times 23$

যেহেতু $A \times B = 437$

সেহেতু, $A-B$ এর ক্ষুদ্রতম মানের জন্য জন্য A ও B এর মান কাছাকাছি হতে হবে। (পূর্ণ সংখ্যায়)

$\therefore$ $A-B$ এর ক্ষুদ্রতম মান $=23-19=4$ ।

৩

প্রশ্ন : X একটি তিন অংকের সংখ্যা যার সবগুলো অংক ভিন্ন। Y একটি তিন অংকের সংখ্যা যার সমস্ত অংক একই X এবং Y এর মধ্যে সর্বনিম্ন ধনাত্মক পার্থক্য কত? [X is three digit number all of whose digits are different. Y is a three digit number all of whose digits are same. Find the minimum positive difference between X and Y.]

সমাধান : X ও Y এর মাঝে পার্থক্য সর্বনিম্ন হতে হলে, X ও Y সংখ্যা দুটি কাছাকাছি হতে হবে।

তাহলে, Y এর মান হতে পারে 999 এবং X এর মান হতে পারে 987 ।

$\therefore X, Y$ এর সর্বনিম্ন পার্থক্য $=999-987=12$ ।

৪

প্রশ্ন : নাজিয়া আপুর শখ চকলেট খেয়ে চকলেটের প্যাকেট জমা করা। আপু পরপর 6 দিনে মোট 57 টি চকলেটের প্যাকেট জমা করলেন। আপু আগের দিন যে পরিমাণ চকলেট খেয়েছেন পরের দিন তার চেয়ে 3 টি চকলেট বেশি খেতেন। 6 তম দিনে আপু মোট কতটি চকলেট খেয়েছিলেন? [Najia apu likes to collect the packets of the chocolate she eats. In

six consecutive days, she collected a total of 57 packets. If each day she ate three more chocolates than the previous day then how many chocolates did she eat on the sixth day?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, নাজিয়া আপু ১ম দিনে x সংখ্যক চকলেট খেয়েছেন

সুতরাং $x+(x+3)+(x+6)+.....6$ টি পদ $=57$

$\Rightarrow 6x+(3+6+9+.....)$ 5 টি পদ $=57$

$\Rightarrow 6x+(3+6+9+12+15)=57$

$\Rightarrow 6x+45=57$

$\Rightarrow 6x=57-45$

$\Rightarrow 6x=12$

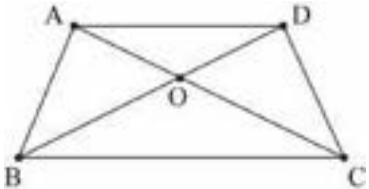
$\therefore \quad x=2$

তাহলে, নাজিয়া আপু ষষ্ঠ দিনে চকলেট খেয়েছেন

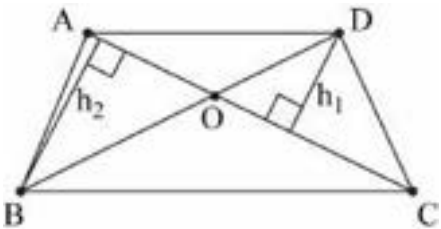
$=x+15=2+15=17$ টি ।

৫

প্রশ্ন : ABCD চতুর্ভুজে, $AD \parallel BC$ । ΔBOC এর ক্ষেত্রফল 36 এবং ΔAOD এর ক্ষেত্রফল 25 হলে ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত? [In the quadrilateral ABCD, $AD \parallel BC$. The area of triangles ΔBOC and ΔAOD are 36 and 25 respectively. What is the area of the quadrilateral ABCD?]



সমাধান : $AD \parallel BC$ হওয়ায়, ΔAOD ও ΔBOC ত্রিভুজ দুটি সদৃশ। ফলে এদের সদৃশ দুটি বাহুর অনুপাতের বর্গ হবে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাতের সমান।



সুতরাং $\left(\frac{AO}{OC}\right)^2 = \left(\frac{25}{36}\right)$

$$\Rightarrow \left(\frac{AO}{OC}\right)^2 = \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

$$\therefore \quad \frac{AO}{OC} = \frac{5}{6}$$

এখন, ΔAOD এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times h_1 \times OA$

$$\Rightarrow 25 = \frac{1}{2} \times h_1 \times OA$$

$$\Rightarrow h_1 = \frac{2\times 25}{OA}$$

তাহলে, ΔCOD এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}\times h_1 \times OC = \frac{1}{2}\times\frac{2\times 25}{OA}\times OC = 25\times\frac{OC}{OA} = 25\times\frac{6}{5}$$

$$= 5\times 6 = 30$$

আবার, ΔBOC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}h_2 \times OC$

$$\Rightarrow 36 = \frac{1}{2}\times h_2 \times OC$$

$$\therefore h_2 = \frac{2\times 36}{OC}$$

তাহলে, ΔAOB এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}h_2 \times OA = \frac{1}{2}h_2 \times\frac{2\times 36}{OC}\times OA = 36\times\frac{OA}{OC}$$

$$= 36\times\frac{5}{6} = 30$$

ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

$= \Delta AOD$ এর কেত্রফল $+ \Delta BOC$ এর ক্ষেত্রফল $+ \Delta COD$ এর ক্ষেত্রফল $+ \Delta AOB$ এর ক্ষেত্রফল

$= 25 + 36 + 30 + 30 = 121$ ।

৬

প্রশ্ন : একটি ঝুড়িতে কয়েকটি আম ও আপেল রাখা আছে। ঝুড়ির ফলগুলো বাচ্চাদেরকে দিতে হবে প্রত্যেকজনকে 4টি করে দিলে

কোনো ফল অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রতেকজনকে 5 টি করে দিলে 1টি ফল অবশিষ্ট থকে। যদি প্রথমে আম থাকে 15 টি এবং মোট আমের সংখ্যা আপেলের চেয়ে বেশি হয়। তাহলে ঝুড়িতে মোট কতটি ফল ছিল? [In a basket, some apples and mangoes are kept. Those fruits must be distributed among some children. If they receive 4 fruits each then none of the fruits will be left. But, if they receive 5 fruits each then 1 will be left. Suppose there were 15 mangoes in the beginning and there were more mangoes than apples. How many fruits were there in the basket?]

সমাধান : প্রত্যেককে 4 টি করে ফল দিলে কোনো ফল অবশিষ্ট থকে না তাহলে মোট ফলের সংখ্যা অবশ্যই 4 এর গুণিতক।

আবার আপেলের সংখ্যা আমের চেয়ে কম।

তাহলে, মোট ফলের সংখ্যা সর্বনিম্ন 16 ও সর্বোচ্চ 29 ।

$\therefore$ 16 থেকে 19 পর্যন্ত 4 এর গুণিতক গুলো 16, 20, 24, 28 । 5 টি করে ফল দিলে একটি ফল অবশিষ্ট থাকে।

অর্থাৎ মোট ফলের সংখ্যাকে 5 দ্বারা ভাগ করলে 1 ভাগশেষ থাকে 16, 20, 24, 28 এর মধ্যে কেবল 16 কে 5 দ্বারা ভাগ করলে 1 ভাগশেষ থাকে। $\therefore$ মোট ফলের সংখ্যা 16 টি।

৭

প্রশ্ন : ১ম 2019 টি ধনাত্মক জোড় সংখ্যার যোগফল ও ১ম 2019 টি ধনাত্মক বিজোড় সংখ্যার যোগফলের মধ্যে পার্থক্য কত? [What is the difference between the sum of the first 2019 positive even numbers and sum of the first 2019 positive odd numbers?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক, ১ম 2019 টি ধনাত্মক জোড় সংখ্যার যোগফল S_1

এবং প্রথম 2019 টি ধনাত্মক বিজোড় সংখ্যার যোগফল S_2

$\therefore$ এদের মধ্যে পার্থক্য $= S_1 - S_2$

$= (2+4+6+.....2019$ টি পদ$)$

$-(1+3+5+.....2019$ টি পদ$)$

$= (2-1)+(4-3)+(6-5)+.....2019$ জোড়া পদ

$= 1+1+1+.....2019$ টি পদ

$= 2019$ ।

৮

প্রশ্ন : এমন সর্বনিম্ন সংখ্যাটি কত যার সাথে 2 যোগ করলে 2 দ্বারা ভাগ যায়, 3 যোগ করলে 3 দ্বারা ভাগ যায়, 4 যোগ করলে 4 দ্বারা ভাগ যায় এবং 6 যোগ করলে 6 দ্বারাও ভাগ যায়? [What is the smallest number, which is divisible by 2 when added 2, divisible by 3

when added 3, divisible by 4 when added 4 and divisible by 6 when added 6?]

সমাধান : 2 যোগ করলে যে সংখ্যাটি 2 দ্বারা ভাগ যায় সেই সংখ্যা নিজেও 2 দ্বারা বিভাজ্য। অর্থাৎ সংখ্যাটি 2, 3, 4, 6 দ্বারা বিভাজ্য। এখন 2, 3, 4, 6 এর লসাগু হলো 12 ।

সুতরাং সংখ্যাটি 12 ।

৯

প্রশ্ন : একটি দেশে তিন ধরনের মানুষ থাকেন (x মানুষ, y মানুষ, z মানুষ)। তারা যাতায়াত করেন টমটম নামক একটি যানবাহনে। টমটমে মোট 5 জন বসতে পারে তবে টমটমে কোনো দুইজন একই ধরনের ব্যাক্তি পাশাপাশি বসতে পারে না। টমটমে বসার জন্য কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস সম্ভব? [In a country there are 3 types of people: x, y and z. They travel by a vehicle called Tomtom. Tomtom can accommodate not more than 5 people in total but in it two people of same kind cannot sit together. So how many arrangements is possible for the people sitting in Tomtom?]

সমাধান : (i) 5 টি আসনে x, y, z তিন ধরনের মানুষের মধ্যে 2 ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস সংখ্যা;

x ও y ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস xyxyx, yxyxy (2 টি)।

$\therefore$ y ও z ধরনের এবং z ও x ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস হবে 2 টি করে।

$\therefore$ কেবল 2 ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস সংখ্যা $2 \times 3 = 6$ টি।

(ii) এক ধরনের মানুষ দ্বারা 1 টি এবং বাকি 4 টি আসন 2 ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস সংখ্যা।

5 টি আসনের মধ্যে 1 নং আসনে 1 ধরনের মানুষ ও বাকি 4 টি আসনে x ও y ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস সংখ্যা zxyxy, zyxyx (2) টি।

অর্থাৎ 5 টি আসনের যেকোনো 1 টি z ও বাকি 4 টিতে x ও y ধরনের মানুষ দ্বারা বিন্যাস সংখ্যা

$= 5 \times 2 = 10$ টি।

এভাবে y ও x ধরনের মানুষ 1 জন করে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হবে 10 টি করে।

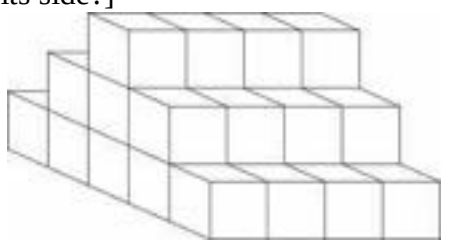
তাহলে, x, y ও z এর সকল ধরনের মানুষ দ্বারা মোট বিন্যাস সংখ্যা $= 10 \times 3 = 30$ টি।

সুতরাং টমটম বাহনের মোট বিন্যাস সংখ্যা $30 + 6 = 36$ টি।

ময়মনসিংহ আঞ্চলিক ২০১৯

১

প্রশ্ন : চিত্রের সিঁড়ির মত ক্ষেত্রটি কতগুলো বক্স দিয়ে তৈরী। বাইরের অংশে লাল আর সবুজ দিয়ে রঙ করে দেওয়া হলো। পুরো সিঁড়িটি রঙ করার পরে এমন কতগুলো বক্স থাকবে, যার কোনো তলেই লাল বা সবুজ, কোনো রঙ-ই পড়েনি? [The staircase in the diagram is made of some separate boxes. If the outer side of the stair is colored with red and green then how many boxes will be there which don't have color in any of its side?]



সমাধান : সিঁড়িতে মোট বক্স আছে

$= (1\times 4 + 3\times 4 + 5\times 4)$ টি

$= (4 + 12 + 20)$ টি

$= 36$ টি

উপর ও দুই পাশের কোনো অংশে রঙ করা এমন বাক্সের সংখ্যা

$= (5\times 4 + 4\times 2)$ টি

$= (20 + 8)$ টি

$= 28$ টি ।

অর্থাৎ কোনো বঙ পড়েনি এমন বক্সের সংখ্যা

$= (36 - 28)$ টি

$= 8$ টি ।

২

প্রশ্ন : 5 টি সরলরেখা দ্বারা একটি সমতলকে সর্বোচ্চ কতগুলো অংশে ভাগ করা যায়? [Using 5 straight lines up to how many parts a plain can be divided?]

সমাধান : সমতলটিকে সরলরেখা দ্বারা ভাগ করার উপায়–

1 টি সরলরেখা দ্বারা ভাগ করার উপায় $= (1+1)$ টি

2 টি সরলরেখা দ্বারা ভাগ করার উপায় $= (1+1+2)$ টি

3 টি সরলরেখা দ্বারা ভাগ করার উপায় $= (1+1+2+3)$ টি

5 টি সরলরেখা দ্বারা ভাগ করার উপায় $= (1+1+2+3+4+5)$ টি

$= 16$ টি ।

৩

প্রশ্ন : প্রথম 2019 টি ধনাত্মক জোড় সংখ্যার যোগফল ও প্রথম 2018 টি ধনাত্মক 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার যোগফলের মধ্যে পার্থক্য কত? [What is the difference between the sum of the first 2018 positive even numbers and

sum of the first 2019 positive numbers divisible by 3?]

সমাধান : প্রথম 2019 টি ধনাত্মক জোড় সংখ্যার যোগফল,

$$S_1 = 2+4+6+\ldots\ldots 2019 \text{ টি পদ}$$

এবং প্রথম 2019 টি ধনাত্মক 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার যোগফল,

$$S_2 = 3+6+9+\ldots\ldots 2018 \text{ টি পদ}$$

$\therefore$ এই দুটি যোগফলের মধ্যে পার্থক্য $= S_2 - S_1$

$= (3+6+9+\ldots\ldots 2018 \text{ টি পদ}) - (2+4+6+\ldots\ldots 2019 \text{ টি পদ})$

$= (3+6+9+\ldots\ldots 2018 \text{ টি পদ}) - (2+4+6+\ldots\ldots 2019 \text{ টি পদ} + 2\times 2019)$

$= (3-2)+(6-4)+(9-6)+\ldots\ldots\ldots 2018$ জোড়া পদ $- \; 2\times 2019$

$= 1+2+3+\ldots\ldots\ldots 2018$ টি পদ $- 2\times 2019$

$= \dfrac{n(n+1)}{2}$ (যেখানে $n = 2018$) $- 2\times 2019$

$= \dfrac{2018(2018+1)}{2} - 2\times 2019$

$= 1009\times 2019 - 2\times 2019$

$= 2019(1009-2)$

$= 2019\times 1007$

$= (2000+19)\times(1000+7)$

$= 2000000+14000+19000+133 = 2033133$ ।

বাছাইপর্ব ২০১৯

১

প্রশ্ন : $S = 2019 \times 2020 - 2019 \times 2018$ । S কে 2 দ্বারা ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকবে? [$S = 2019 \times 2020 - 2019 \times 2018$. What will be the remainder if S is divided by 2?]

সমাধান : $S = 2019 \times 2020 - 2019 \times 2018$

$= 2019 \times (2020 - 2018)$

$= 2019 \times 2$

$\therefore$ S কে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে 2019 এবং কোনো ভাগশেষ থাকবে না ।

২

প্রশ্ন : কোনো একটি সংখ্যা উলটো করে পড়লেও যদি সেই সংখ্যাটাই থাকে তবে তাকে প্যালিন্ড্রোম বলে। যেমন 1221 । দুই অংকের চারটি প্যালিন্ড্রোম সংখ্যার সমষ্টি যদি দুই অংকের আরেকটি প্যালিন্ড্রোম হয়, তাহলে সম্ভাব্য বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? [A palindrome number is such a number that is read the same in opposite direction. Ex. 1221. If a two digit palindrome is the sum of 4 two digit palindromes, what is the largest possible such number?]

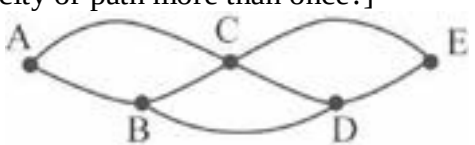
সমাধান : দুই অংকের সবচেয়ে বড় প্যালিনড্রোম সংখ্যা হলো 99 ।

চারটি দুই অংকের প্যালিন্ড্রোম সংখ্যার যোগফল 99 হলে এবং এদের মধ্যে তিনটি প্যালিন্ড্রোম সংখ্যা প্রতিটি 11 হলে, সম্ভাব্য বৃহত্তম প্যালিন্ড্রোম সংখ্যাটি হবে

$$= 99 - 3(11)$$
$$= 99 - 33$$
$$= 66 \text{ ।}$$

৩

প্রশ্ন : নিচের চিত্রে, প্রতিটি বিন্দু একটি শহর এবং প্রতিটি রেখা একটি রাস্তা নির্দেশ করে । কোন রাস্তা বা শহরে একবারের বেশি না গিয়ে, A থেকে E তে মোট কতভাবে যাওয়া যায়? [In the figure, each point represents a city and each line represents a path. What is the total number of ways to go to E from A without crossing the same city or path more than once?]



সমাধান : কোনো রাস্তা বা শহরে এক বারের বেশি না গিয়ে, A থেকে E যাওয়ার মোট উপায়–

(i) $A \to C \to E$

(ii) $A \to C \to D \to E$

(iii) $A \to C \to B \to D \to E$

(iv) $A \to B \to C \to E$

(v) $A \to B \to C \to E$

(vi) $A \to B \to C \to D \to E$

(vii) $A \to B \to D \to C \to E$

(viii) $A \to B \to D \to E$

সুতরাং মোট উপায় 8 টি ।

৪

প্রশ্ন : বিজভী একটি বর্গাকার পথ 1 মিনিটে অতিক্রম করল। আদনান একটি আয়তাকার পথ 3 মিনিটে অতিক্রম করল। দুইজনেরই বেগ সমান। বর্গাকার পথের দৈর্ঘ্য 20 মিটার, আয়তাকার পথের দৈর্ঘ্য 80 মিটার। আয়তাকার পথটির প্রস্থ কত? [Rizvi travelled a square shaped path in 1 minute. Adnan travelled a rectangular shaped path in 3 minutes. Velocity of Rizvi and Adnan are same. The length of a side of square path is 20 meter and length of rectangular shaped path is 80 meter. What is the width of the rectangular shaped path?]

সমাধান : বর্গাকার পথের দৈর্ঘ্য $= 20$ মিটার

$\therefore$ বর্গাকার পথের পরিসীমা $= 4 \times 20$ মিটার

$= 80$ মিটার

রিজভী ও অদনানের বেগ সমান। তাহলে,

বিজভী 1 মিনিটে অতিক্রম করে $= 80$ মিটার

$\therefore$ আদনান 3 মিনিটে অতিক্রম করে $= 3 \times 80$ মিটার

$= 240$ মিটার

আয়তাকার পথের প্রস্থ y হলে, এর পরিসীমা $= 2(80 + y)$ মিটার

শর্তমতে, $2(80 + y) = 240$

$$\Rightarrow 80 + y = \frac{240}{2} = 120$$

$$\Rightarrow 80 + y = 120$$

$$\Rightarrow y = 120 - 80$$

$$\therefore y = 40$$

$\therefore$ আয়তাকার পথের প্রস্থ 40 মিটার।

৫

প্রশ্ন : 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে প্রাপ্ত সংখ্যা $S = 123456789101112.....9899100$. সংখ্যাটি থেকে যে 10 টি অংক সরিয়ে নিলে প্রাপ্ত নতুন সংখ্যাটি সর্বোচ্চ হবে, সেগুলোর যোগফল কত? [If the numbers from 1 to 100 are written serially it will be like S=123456789101112…..9899100. Now if 10 numbers are eliminated from it to form a new number of maximum value, what will be their summation?]

সমাধান : $S = 123456789101112.....9899100$

10 টি অংক সরিয়ে নেওয়ার পর S সংখ্যাটি সর্বোচ্চ হতে হলে S এর শুরুর অংক সর্বোচ্চ হতে হবে। এর জন্য S এর

শুরু থেকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং শেষের 0 ও 0 অংক 10 টি সরিয়ে নিতে হবে।

$\therefore$ তখন 10 টি অংকের যোগফল

$$= 1+2+3+4+5+6+7+8+0+0$$
$$= \frac{(1+8)\times 8}{2}$$
$$= 9\times 4$$
$$= 36 \text{ ।}$$

৬

প্রশ্ন : $3x+9y+z=42$ যেখানে x, y, z সকলে মৌলিক সংখ্যা। এদের যোগফল নির্ণয় করো।

[$3x+9y+z=42$ where x, y, z are all prime numbers. Find out their sum.]

সমাধান : x বিজোড় হলে $3x$ বিজোড় হবে।

y বিজোড় হলে $9y$ বিজোড় হবে।

যেহেতু $3x+9y+z=42$, সেহেতু x, y ও z এর মধ্যে অবশ্যই একটি মৌলিক সংখ্যা জোড় অর্থাৎ 2 ।

এখন, $z=3$ হলে,

$$3x+9y=42-3$$
$$\Rightarrow 3x+9y=39$$
$$\Rightarrow 3(x+3y)=3\times 13$$
$$\Rightarrow (x+3y)=13$$

x ও y এর মধ্যে 1টি সংখ্যা 2 তাহলে, $y=2$ হলে,

$x + 3 \times 2 = 13$

$\Rightarrow x + 6 = 13$

$\Rightarrow x = 13 - 6$

$\therefore x = 7$; যা একটি মৌলিক সংখ্যা

তাহলে, $x = 7, y = 2$ এবং $z = 3$

$\therefore$ এদের যোগফল $x + y + z = 7 + 2 + 3 = 12$ ।

৭

প্রশ্ন : 2019 এর উৎপাদক গুলোর সমষ্টি কত? [What is the sum of the divisors of 2019?]

সমাধান : $2019 = 3 \times 673$

673 একটি মৌলিক সংখ্যা ।

$\therefore$ 2019 এর উৎপাদকগুলো হলো, 1, 3, 673, ও 2019 ।

$\therefore$ 2019 এর উৎপাদকগুলোর সমষ্টি

$= 1 + 3 + 673 + 2019 = 2696$ ।

৮

প্রশ্ন : ইমার 15টি চকলেটের মধ্যে কিছু চকলেট জেরিনকে দিল যাতে জেরিনের চকলেট বেশি থাকে, জেরিন তার চকলেটের মধ্য থেকে কিছু চকলেট ঐশ্বর্যকে দিল যাতে তার চকলেট সংখ্যা জেরিন থেকে বেশি হয় । তিনজনের বর্তমানে সর্বমোট চকলেটের সংখ্যা কত?[Ema gives some of his 15 chocolates to Zerin so that Zerin has more chocolates, Zerin gives some of her chocolates to Oisshorjo

so that Oisshorjo has more chocolates than Zerin. What is the total numbers of chocolates belonging to three of them?]

সমাধান : ইমার চকলেট ছিল 15 টি। সেখান থেকে কিছু চকলেট জেরিনকে এবং জেরিন সেখান থেকে কিছু চকলেট ঐশ্বর্যকে দিল।

সুতরাং তিনজনের বর্তমান চকলেটের সর্বমোট সংখ্যা হবে 15 টি।

৯

প্রশ্ন : 20192018201700000 কে 400000 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে? [What is the remainder when 20192018201700000 is divided by 400000?]

সমাধান : প্রদত্ত সংখ্যা $= 20192018201700000$ (ভাজ্য)

ভাজক $= 4000000$

ভাজ্য ও ভাজক উভয় থেকে 5 টি করে 0 বাদ দিলে পাওয়া যায়,

ভাজ্য $= 201920182017$

ভাজক $= 4$

ভাজ্যের সর্বশেষ দুটি অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যা হলো 17, যাকে 4 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 4 এবং ভাগশেষ থাকে 1। সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যাটিকে 4000000 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 1।

প্রশ্ন : n সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার গড় তাদের তাদের মধ্যকার ৪র্থ সংখ্যাটির সমান n এর মান কত? [Average of n consecutive number is equal to 4th term. What is the value of n?]

সমাধান : ধরে নেওয়া যাক,

১ম সংখ্যা $= x$

২য় সংখ্যা $= x+1$

৩য় সংখ্যা $= x+2$

৪র্থ সংখ্যা $= x+3$

n তম সংখ্যা $= x+n-1$

$\therefore$ n সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল

$$= \frac{(x+x+n-1)\times n}{2}$$

$\therefore$ n সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার গড় $= \dfrac{(2x+n-1)\times n}{2\times n}$

$= \dfrac{2x+n-1}{2}$; যা ৪র্থ সংখ্যার সমান ।

$$\therefore \quad \frac{2x+n-1}{2} = x+3$$

$$\Rightarrow 2x+n-1 = 2x+6$$

$$\Rightarrow 2x+n-1 = 2x+6$$

$$\Rightarrow n = 6+1$$

$\therefore \quad n = 7$ ।

১১

প্রশ্ন : তিনটি অসমান মৌলিক সংখ্যার যোগফল একটি জোড় সংখ্যা হলে যোগফলের সর্বনিম্ন মান কত? [If the summation of three unequal prime numbers is an even number, what is the minimum value of the summation?]

সমাধান : তিনটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল একটি বিজোড় সংখ্যা। একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা হলো 2 অ

তাহলে, 3 টি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই একটি 2 ।

$\therefore$ তিনটি মৌলিক সংখ্যার সর্বনিম্ন যোগফল

$= 2 + 3 + 5 = 10$ ।

১২

প্রশ্ন : 2019 কে দুইটি ভিন্ন সংখ্যার গুণফল হিসাবে কতভাবে লেখা যায়? [How much way can you express 2019 by the product of two different integers?]

সমাধান : 2019 এর উৎপাদকগুলো হলো, 1, 3, 673, 2019 ।

সুতরাং 2019 কে দুটি সংখ্যার গুণফল আকারে লেখার উপায় হলো 1×2019 এবং 3×673 (2 টি)।

১৩

প্রশ্ন : ইমার কাছে 3 টি বক্স আছে, প্রিয়তির কাছে 5 টি বক্স আছে,আর ফারিয়ার কাছে 6 টি বক্স আছে। প্রতিটি বক্স এ সমান সংখ্যক চকলেট রাখতে হয়। রিফার কাছে দুই এর বেশি চকলেট আছে এবং চকলেটগুলো কারো না কারো বাক্সে রাখতে হবে। যতগুলো চকলেট আছে সেগুলো সে ওপরের যাকেই দেওয়া হোক না কেন 2 টি করে চকলেট অবশিষ্ট থাকে। রিফার কাছে সর্বনিম্ন কতটি আছে? [Ema has 3 boxes, Prioty has 5 boxes and Faria has 6 boxes. Each box will contain similar number of chocolates. Rifa has more than two chocolates and she has to put these chocolate anyone's box. When she gives these to anyone above, 2 chocolates remain in each case. What is the least number of chocolates does rifa have?]

সমাধান : এখানে, ইমার বক্স $=3$ টি

প্রয়তির বক্স $=5$ টি

এবং ফারিয়ার বক্স $=6$ টি

এখন, 3, 5 ও 6 এর লসাগু $=30$ ।

সুতরাং রিফার কাছে সর্বনিম্ন চকলেট আছে

$=30+2=32$ টি ।

১৪

প্রশ্ন : ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি। চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি 360 ডিগ্রি। একটি দশভুজের দশ কোণের সমষ্টি

কত ডিগ্রি? [The summation of the angles of a triangle is 180 degrees. The summation of the angles of the quadrangle is 360 degrees. What is the summation of the angles of a Decagon (10 sides) in degrees?]

সমাধান : ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি

$= (3-2) \times 180$ ডিগ্রি

$= 1 \times 180$ ডিগ্রি

$= 180$ ডিগ্রি

চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি

$= (4-2) \times 180$ ডিগ্রি

$= 2 \times 180$ ডিগ্রি

$= 360$ ডিগ্রি

$\therefore$ দশভুজের দশ কোণের সমষ্টি

$= (10-2) \times 180$ ডিগ্রি

$= 8 \times 180$ ডিগ্রি

$= 1440$ ডিগ্রি।

১৫

প্রশ্ন : এমন সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি বের কর যাকে 9 ও 11 দিয়ে ভাগ করলে উভয় ক্ষেত্রে 1 অবশিষ্ট থাকে? [Find the smallest number when it is divided by 5 & 6 gives 1 as remainder.]

সমাধান : 9 ও 11 এর লসাগু $= 9 \times 11 = 99$ ।

সুতরাং $99+1=100$ কে 9 ও 11 দ্বারা ভাগ করলে উভয় ক্ষেত্রে 1 অবশেষ থাকে।

১৬

প্রশ্ন : 2019 থেকে ছোট চার অংকের কতগুলো সংখ্যা আছে যাদের অংকগুলোর যোগফল 5 ? [How many four digit number less than 2019 are there whose sum of digits is 5?]

সমাধান : 2019 এর ছোট চার অংকের সংখ্যা, যাদের অংকগুলোর যোগফল 5, এমন সংখ্যা হলো–

(i) যাদের শুরুতে 2 আছে, এমন সংখ্যা হবে, 2003 ও 2012 (2টি)।

(ii) যাদের শুরুতে 1 আছে, এমন সংখ্যার বাকি তিনটি অংকের যোগফল হতে হবে 4 তার জন্য উপায় আছে–

a. 0, 0, 4

b. 0, 1, 3

c. 0, 2, 2

d. 1, 1, 2

a. 0, 0, 4 দ্বারা তিনটি স্থান পূরণ করার উপায় $=\frac{3!}{2!}=3$ টি

b. 0, 1, 3 দ্বারা তিনটি স্থান পূরণ করার উপায় $=3!=6$ টি

c. 0, 2, 2 দ্বারা তিনটি স্থান পূরণ করার উপায় $= \frac{3!}{2!} = 3$ টি

d. 1, 1, 2 দ্বারা তিনটি স্থান পূরণ করার উপায় $= \frac{3!}{2!} = 3$ টি

অর্থাৎ শুরুতে 1 রেখে এমন সংখ্যা গঠনের উপায় $= 3 + 6 + 3 + 3 = 15$ টি ।

সুতরাং 2019 এর থেকে ছোট এবং অংকগুলোর যোগফল 5 এমন সংখ্যা সর্বমোট 17 টি ।

✿ ✿ সমাপ্ত ✿ ✿